Praxis-IT

Table of contents

I Vorwort **18**

Digitalisierung in der ambulanten Versorgung 19
Akzeptanz digitaler Technologien 22
Digitalisierte Bereiche in der Arztpraxis 24
Digital transformiertes Arbeitsleben 24

1 Digitale Reife **26**

1.1 Messung digitaler Reife 26

2 Digitale Kompetenz **30**

2.1 Ausbildung für das digitale Gesundheitssystem 30
2.2 Digitale Fähigkeiten 33
2.2.1 Digitale Gesundheitskompetenz 33
2.2.2 Digitale Kompetenz messen 35
2.2.3 Digitale Kompetenzen für Leistungserbringende 36
2.2.4 Rahmenwerke für Digitale Kompetenzen 40

3 Digitale Trennung **42**

3.1 Auswirkungen der Digitalisierung & Digitale Trennung 42
3.2 Digitale Trennung überwinden 47
3.3 Nebenwirkungen digitaler Technologien 48

4 Einleitung **51**

4.1 Schritt für Schritt zur neuen Software 52
4.2 Digitalisierung von Prozessen 53
4.3 Etappen zur digitalen Praxis 54
4.4 Dienstleister vor Ort 55

5 Praxisverwaltungssoftware **56**

5.1 Geschichte 56
5.2 Nutzen Digitaler Patientenakten 56
5.3 System Usability Scale (SUS) und Net Promoter Score (NPS) 57
5.4 TI-Score 58
5.5 Übersichtstabelle 58
5.6 Patientenportal 66
5.6.1 OpenNotes – Einblicke in die Praxisdokumentation 67

5.7 Elektronische Patientenakte . . . 69
5.7.1 Implementierungshürden elektronische Akte . . . 69
5.7.2 Auswirkungen elektronischer Akten . . . 70
5.7.3 Ressourcen . . . 72
5.8 Effiziente Dateneingabe . . . 72
5.9 Integration von Sprachmodellen in elektronischen Patientenakten . . . 73
5.10 Gesundheitsinformationssysteme . . . 74

II Kommunikation **75**
Forschung . . . 76
Kommunikationslösungen in Abhängigkeit von Teamgröße . . . 77

6 Telefonanlage **78**
6.1 Traditionelle Systeme: . . . 78
6.2 IP-basierte Systeme: . . . 78
6.3 Schlüsselmerkmale und Funktionen . . . 78
6.4 Entscheidungsmerkmale . . . 79
6.5 Übersichtstabelle . . . 79

7 Telefonassistenz **80**
7.1 Einleitung . . . 80
7.2 Für Arztpraxen . . . 80
7.3 Allgemeine Telefonassistenzsysteme . . . 81

8 Onlinepräsenz **82**
8.1 Technische Umsetzung . . . 82
8.2 Rechtliche Aspekte für Websites von Arztpraxen . . . 82
8.2.1 Telemediengesetz (TMG) . . . 83
8.2.2 Heilmittelwerbegesetz (HWG) . . . 83
8.3 Anbieter mit kostenlosen Website-Buildern . . . 83
8.3.1 Merkmale der kostenlosen Versionen: . . . 84
8.4 Ohne technische Kenntnisse Websites erstellen . . . 84
8.5 Übersichtstabelle . . . 84
8.6 Beispielwebseite . . . 85
8.7 Onlinerezensionen . . . 85
8.7.1 Bewertungen in Abhängigkeit vom Fachgebiet . . . 89

9 Telematikinfrastruktur **92**
9.1 KIM Dienste . . . 92
9.1.1 eArztbrief . . . 93
9.1.2 KIM Mail . . . 93

9.2 Interoperabilität . . . 94
9.2.1 SNOMED . . . 96
9.3 Konnektoren . . . 97
9.4 Forschung . . . 97
9.5 eRezept . . . 98
9.6 eArztbrief . . . 101

10 Kurznachrichtendienst **102**
10.1 Einleitung . . . 102
10.2 Kommunikation zwischen PatientInnen & Behandelnden . . . 104
10.3 Kommunikationsplattformen . . . 104
10.4 Matrix Protokoll . . . 105
10.5 Übersichtstabelle . . . 105
10.6 Sicherheit Nachrichtenverkehr . . . 106
10.6.1 Vergleich von Instant-Messaging-Diensten . . . 106
10.6.2 Vorwärts-Sicherheit . . . 106
10.6.3 Replay-, Reflection- und Reordering-Angriffe . . . 106
10.6.4 End-to-End-Verschlüsselung (E2EE) . . . 107
10.7 Datenaustausch . . . 107
10.8 Forschung . . . 108
10.8.1 Kommunikationsautomatisierung . . . 108
10.9 Projekte . . . 108
10.9.1 Forschung Gesundheitsnetzwerke . . . 109

11 Terminbuchung **112**
11.1 Einleitung . . . 112
11.2 Softwarelösungen . . . 112
11.3 Kombinationslösungen . . . 114

12 Terminplanungs- und Umfragetools **117**

13 Rechtliches **118**

14 Videosprechstunde **119**
14.1 Einleitung . . . 119
14.2 Studienlage . . . 120
14.3 Vergütung über EBM . . . 122
14.4 Softwarelösungen . . . 123
14.5 Gesetzgebung . . . 124

15 Telemedizin **126**
15.1 Telemonitoring-Plattformen . . . 126
15.2 Herzinsuffizienz . . . 126
15.3 Chronische Lungenerkrankungen . . . 126

15.4 Herzrhythmusstörungen . . . 126
15.5 EBM (gesetzliche Krankenversicherung) . . . 127
15.6 GOÄ (private Krankenversicherung) . . . 127
15.7 Übersichtstabelle . . . 127
15.8 Technologie . . . 129
15.8.1 Photoplethysmographie (PPG) . . . 129
15.9 Forschung . . . 130
15.9.1 Herzinsuffizienz-Telemonitoring . . . 132
15.9.2 Fernüberwachung implantierbarer Geräte . . . 132
15.9.3 DX-Technologie zur Arrhythmie-Erkennung . . . 133
15.9.4 Telemonitoring bei COPD und Atemwegserkrankungen . . . 133
15.9.5 Telenotarzt . . . 133
15.9.6 Telemedizin in ländlichen Gebieten . . . 133
15.9.7 Nachhaltigkeit . . . 136
15.9.8 Wirtschaftlichkeit . . . 136
15.9.9 Internet of Things IoT . . . 136
15.9.10 Kritik . . . 137
15.9.11 Telemedizinische Kompetenz . . . 138

16 Wartezimmer **139**
16.1 Feedback . . . 139

III Klinische Kompetenzen **141**

17 Anamnese & Dokumentation **142**
17.1 Einleitung . . . 142
17.2 Anamnesewerkzeuge . . . 142
17.3 Dokumentation . . . 154
17.4 Triagewerkzeuge . . . 164
17.4.1 Forschung . . . 165
17.5 Aufklärung . . . 166
17.6 Ambient Scribe . . . 166
17.6.1 Auswirkungen . . . 167
17.6.2 Regulation . . . 169
17.6.3 Einwilligung . . . 169

18 Symptomchecker **171**
18.1 Beispielawendungen . . . 171
18.2 Studien . . . 171
18.2.1 Symptomchecker . . . 171
18.2.2 Selbstriagierung . . . 172
18.2.3 Sprachmodelle . . . 173

18.3 Leistungsvergleich . . . 174

19 Digitales Wissensmanagement 175
19.1 Für Gesundheitspersonal . . . 175
19.2 Digitale Wissensplattformen . . . 176
19.3 Qualität von Onlinegesundheitsinformationen . . . 177
19.4 Gesetzliche Pflicht zur Fortbildung . . . 178
19.5 Digitale Wissenswerkzeuge . . . 178
19.5.1 Entscheidungsunterstützung . . . 179
19.6 Persönliche Wissenssammlung . . . 180
19.7 Digitale Verwaltung der Fortbildungspunkte . . . 180
19.8 eLogbuch . . . 181
19.9 Mit KI Wissensflut bewältigen . . . 181
19.10 Personalisierte Lernumgebung . . . 182
19.11 Virtuelle Famulaturen . . . 183
19.12 Lernendes Gesundheitssystem . . . 183

20 Wunddokumentation 184
20.1 Einleitung . . . 184
20.2 Softwarelösungen . . . 185
20.3 Forschung . . . 185

21 Impfsoftware 187
21.1 Funktionen . . . 187
21.2 Impfausweis in der ePA . . . 188
21.3 Kosten . . . 188
21.4 Reiseimpfungen . . . 189
21.5 Übersichtstabelle . . . 190
21.6 Medizinisches Informationsobjekt . . . 191
21.7 Impfsoftware während COVID-19 Pandemie . . . 192
21.8 Nutzung von digitalen Impfinformationssystem . . . 192

22 Medikation 194
22.1 Medikamentenmanagement . . . 194
22.2 Medikamentenanwendungen . . . 194
22.3 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) . . . 195
22.4 ATHINA . . . 196
22.5 Pharmazeutische Dienstleistung Polymedikation . . . 197
22.6 Datenmatrix QR Code Medikationsplan . . . 197
22.7 Betäubungsmittel . . . 198
22.8 Medikamenteneinnahmeerinnerung . . . 199
22.9 Digitalisierung von Apotheken . . . 199

23 Ambulantes Operieren **200**
23.1 Übersicht . . . 200
23.2 Softwarelösungen . . . 201
23.3 Forschung . . . 201

24 Psychotherapie **203**
24.1 Software . . . 203
24.2 Forschung . . . 204
24.2.1 Selbstfürsorgeanwendungen . . . 205
24.2.2 Ecological Momentary Assessment (EMA) . . . 205
24.2.3 Standardisierung & Regulierung . . . 205

IV Praxisverwaltung **207**

25 Buchhaltung **208**
25.1 Dokumentenmanagement und Archivierung . . . 208
25.2 Automatisierung und Workflow-Optimierung . . . 208
25.3 Sicherheit und Kompatibilität . . . 208
25.4 Benutzerfreundlichkeit und Integration . . . 208
25.5 Cloud-basierte und On-Premise-Optionen . . . 209
25.6 Skalierbarkeit . . . 209
25.7 Kostenmodell . . . 209
25.8 Übersichtstabellen . . . 209
25.9 Bezahlsysteme . . . 210
25.10E-Rechnung . . . 210

26 Qualitätsmanagement **211**
26.1 KBV-PraxisCheck . . . 211
26.2 KTQ-Zertifizierung (Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen) . . . 211
26.3 DIN EN ISO 9001:2015 . . . 211
26.4 QM-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) . . . 211
26.5 Übersicht QM Software . . . 212

27 Dienstplanung **214**
27.1 Softwarefunktionen . . . 214
27.2 Softwarelösungen . . . 214

28 Materialwirtschaft **216**
28.1 Bestellsysteme . . . 216
28.2 Kühlmonitoring . . . 216

29 Datenschutz **218**
29.1 Dienstleistungensarten . . . 218
29.2 Praktische Anwendungen des Datenschutzes in Arztpraxen . . . 218
29.2.1 Datensammlung und -management: . . . 218
29.2.2 Datenaustausch und Kommunikation: . . . 219
29.2.3 Datensicherheitsmaßnahmen: . . . 219
29.2.4 Nutzung externer Dienste: . . . 219
29.2.5 Patientenrechte: . . . 219
29.2.6 Spezifische Szenarien: . . . 220
29.2.7 Veränderungen in der Praxis: . . . 220
29.2.8 Dokumentation und Einhaltung: . . . 220
29.2.9 Datenschutzbeauftragter (DPO): . . . 220
29.3 Übersichtstabelle . . . 220

30 IT-Sicherheit **223**
30.1 Einleitung . . . 223
30.2 Beispiele für IT-Schwachstellen . . . 223
30.3 Praxisspezifische IT-Sicherheitsanforderungen . . . 224
30.3.1 **Nach Praxisgröße:** . . . 224
30.3.2 **Nach Medizintechnik:** . . . 224
30.3.3 **Telematikinfrastruktur (TI):** . . . 225
30.3.4 **Zusammenfassung der Anlagen:** . . . 225
30.4 Gesetzgebung bezüglich IT-Sicherheit . . . 225
30.5 Beispiel IT-Architektur Praxis . . . 227
30.6 Mobile Device Management (MDM) . . . 227
30.7 Security Information and Event Management (SIEM) . . . 227
30.8 Richtiges Löschen . . . 228
30.9 Übersicht IT Grundschutz . . . 228
30.10Cyberversicherung . . . 231
30.11Internet of Things (IoT) . . . 232
30.12Umstellung RSA zu ECC . . . 233
30.13KRITIS & NIS2 . . . 233
30.14Datenverlust . . . 234
30.15Identitätsdiebstahl . . . 234
30.16Ressourcen . . . 234
30.17Forschung . . . 235

V Medizinische Fachgebiete **236**

31 Allgemeinmedizin **237**
31.1 Sektion Digitalisierung der DEGAM . . . 237

32 Augenheilkunde **238**
32.1 Übersicht . . . 238
32.2 Forschung . . . 239
32.2.1 oregis . . . 239
32.3 Künstliche Intelligenz . . . 239
32.3.1 Digitale Versorgungsmodelle . . . 240

33 Dermatologie **241**
33.1 Einleitung . . . 241
33.2 Softwarelösungen . . . 241
33.3 Digitale Wissensplattformen . . . 242
33.4 Forschung . . . 243

34 Diabetologie **245**
34.1 Studienlage . . . 245
34.1.1 Digital-unterstützte Gewichtsreduktion . . . 245
34.1.2 Automatisierte Insulintitration . . . 246
34.1.3 Nicht-invasive Blutzuckermessung . . . 246
34.1.4 Telemedizin . . . 246
34.1.5 Künstliche Intelligenz . . . 247
34.1.6 Datenschutz . . . 247
34.2 Softwarelösungen . . . 248

35 Diätologie **249**
35.1 Soziale Medien . . . 249

36 Nierenheilkunde **250**
36.1 Forschung . . . 250
36.1.1 Gesundheitskompetenz . . . 250

37 Herz- & Kreislaufmedizin **251**
37.1 Angiologie . . . 251
37.2 Bluthochdruck . . . 252
37.3 Kardiologie . . . 253
37.4 Forschung . . . 253
37.4.1 Bluthochdruck . . . 253
37.4.2 Sekundärprävention . . . 254
37.4.3 Herzgesundheit . . . 255
37.4.4 Entlassungsbriefe . . . 255
37.4.5 Kardiale Bildgebung . . . 256
37.4.6 Echokardiographie . . . 256
37.4.7 Forschungsplattformen . . . 256
37.4.8 IoT & VHF . . . 257

38 Rheumatologie **258**
38.1 Software . . . 258
38.2 Digitalisierungsinitiative durch Fachgesellschaft . . . 259
38.2.1 Umfrage der Kommission Digitale Rheumatologie 2020 . . . 259
38.3 DiGAs in der Rheumatologie . . . 261
38.4 Patientenermächtigung . . . 261
38.5 Besondere Versorgungsmodelle . . . 263
38.6 Forschung . . . 263
38.6.1 Asynchrone, virtuelle, ortsunabhängige rheumatologische Versorgung . . . 264

39 Orthopädie **265**
39.1 Künstliche Intelligenz . . . 266

40 Rehabilitation **267**
40.1 Einleitung . . . 267
40.2 Hilfsmittel . . . 267
40.3 Heilmittel . . . 267
40.4 Roboterassistenz . . . 268
40.5 Patientenedukation . . . 269

41 Geriatrie **270**
41.1 Forschung . . . 270
41.1.1 Ambient Assisted Living (AAL) . . . 270
41.1.2 Wearables & Demenz . . . 270
41.1.3 Digitale Bildung für Angehörige von Demenzerkrankten . . . 271
41.1.4 Digitale Gesundheitskompetenz . . . 271
41.1.5 Persönliche elektronische Patientenakte . . . 272
41.1.6 Silver Surfer . . . 273
41.1.7 Telemedizin . . . 273

42 Neurologie & Psychiatrie **274**
42.1 Digitale Präsenz . . . 274
42.2 Digitales Kopfschmerztagebuch . . . 274
42.3 Weitere digitale Anwendungen . . . 274
42.4 Online Ressourcen . . . 275
42.5 Forschung . . . 275
42.5.1 Teleneuropsychologie . . . 276
42.5.2 Teleneurologie . . . 276
42.5.3 Öffentlicher Datensatz Floodlight App . . . 277
42.5.4 Parkinson . . . 277
42.5.5 Essstörungen . . . 278
42.5.6 Partizipation . . . 278
42.5.7 Künstliche Intelligenz . . . 278

43 Radiologie **280**
43.1 Image-Management-Systeme . . . 280
43.2 Weitere Softwarelösungen . . . 280
43.3 Forschung . . . 281
43.3.1 Künstliche Intelligenz . . . 281
43.3.2 Patientenkommunikation . . . 282

44 Pulmologie **283**
44.1 Allgemein . . . 283
44.2 Kinderpneumologie . . . 284
44.3 Lungenfunktionsdiagnostik . . . 284
44.4 Schlafen . . . 284
44.5 Forschung . . . 285
44.5.1 Pulmologische Apps . . . 285
44.5.2 Telemedizin . . . 285
44.5.3 Lungenfunktionstestung . . . 286
44.5.4 Forcierte Oszillationstechnik (FOT) . . . 286
44.5.5 Künstliche Intelligenz . . . 287
44.5.6 Personalisierte Medizin . . . 288
44.6 Soziale Medien . . . 288

45 Gastroenterologie **289**
45.1 Forschung . . . 289
45.1.1 Telemedizin . . . 289
45.1.2 KI-Bilderkennung in der Endoskopie . . . 289
45.1.3 KI-Mikrobiom-Analyse . . . 290

46 Kinderheilkunde **291**
46.1 Digitale pädiatrische Praxisverwaltung . . . 291
46.2 Pädiatrische Anwendungen . . . 291
46.3 Kinderuntersuchungsheft als Medizinisches Informationsobjekt (MIO) . . . 293
46.4 Gesund im digitalen Zeitalter . . . 293
46.5 Digitale Gesundheitskompetenz . . . 294
46.6 Digitales Informationsmaterial . . . 294
46.7 Forschung . . . 294
46.8 Fachgesellschaft . . . 296

47 Onkologie & Hämatologie **297**
47.1 Digitale Wissensplattformen . . . 297
47.2 Forschung . . . 298
47.2.1 Kuenstliche Intelligenz . . . 299
47.3 Anwendungen . . . 299
47.4 PatientInnenkommunikation . . . 300

48 Frauenheilkunde **301**
48.1 Forschung . . . 301

49 Urologie **302**
49.1 Digitale Wissensplattform . . . 302
49.2 Künstliche Intelligenz . . . 302

50 Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde **303**
50.1 Forschung . . . 303
50.2 DiGA . . . 303

51 Allergologie **305**
51.1 Anwendungen . . . 305
51.2 Pollenfluginformationdienst . . . 305

52 Rettungsdienst **307**
52.1 Digitale Wissensplattformen . . . 307

VI Gesundheitswesen **308**

53 Zahnärztliche Praxis **309**
53.1 Einleitung . . . 309
53.2 Softwarefunktionen . . . 309
53.3 Zahnarztpraxissoftware . . . 310
53.4 Zahnärztliche Dokumentationswerkzeuge . . . 311
53.5 Forschung . . . 313
53.5.1 Künstliche Intelligenz . . . 313

54 Pflegesoftware **314**
54.1 Industrie . . . 314
54.2 Forschung . . . 316
54.2.1 Pflegerische Perspektive auf Digitalisierung . . . 316

55 Stationäre Versorgung **317**
55.1 Arzt- & Klinikverzeichnis . . . 317
55.2 Digitale Transformation . . . 318
55.3 Digitale Reife . . . 318

56 Öffentliches Gesundheitswesen **319**
56.1 Gesundheitsdaten . . . 319
56.2 Digital Public Health . . . 319
56.3 Elektronische Todesbescheinigung . . . 321
56.4 Infektiologie . . . 321

57 Digitalisierung der Krankenkassen **322**
57.1 ePA-Apps . . . 322
57.2 Tabelle ePA Apps . . . 323
57.2.1 Installationszahlen ePA Apps Google Play Store . . . 328
57.3 Elektronische Ersatzbescheinigung . . . 329
57.4 Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung . . . 329
57.5 GesundheitsID . . . 330
57.6 Offener Quelltext . . . 330
57.7 Patientensicherheit . . . 330

58 Kassenärztliche Vereinigung **332**
58.1 1ClickAbrechnung . . . 332
58.2 116117 App . . . 332

59 Digitale Versorgungsprozesse **333**
59.1 Forschung . . . 333
59.1.1 Versorgungssteuerung . . . 334
59.1.2 Navigationale Gesundheitskompetenz (Navigational Health Literacy) . . . 334
59.1.3 Gesundheitskompetenz . . . 335
59.1.4 Partizipation . . . 336
59.1.5 Prävention . . . 336
59.1.6 Hospital-at-Home . . . 337
59.1.7 Stadt & Land . . . 337
59.1.8 Stakeholder und Wertschöpfung im Wandel . . . 338
59.1.9 Versorgung sichern - Skalierbarkeit . . . 338

60 Gesetzgebung **340**
60.1 Übersicht über zentrale Gesetzesvorhaben im Gesundheitswesen . . . 340
60.2 Nationale eHealth Strategie . . . 341
60.3 Bewertungsausschuss . . . 343
60.4 Forschung . . . 344
60.4.1 Kostensenkung durch Digitalisierung . . . 344
60.5 Digitale Öffentliche Infrastruktur (DPI) . . . 345

61 Forschung **346**
61.1 Datenerfassung im Ambulanten Bereich . . . 346
61.2 Gesundheitsdaten . . . 346
61.3 Institutionentheorie . . . 347
61.4 Qualitative Forschung . . . 348
61.5 Evaluierung digitaler Gesundheits-Technologien . . . 348
61.5.1 Produktivitätsparadoxon . . . 349
61.6 Implementierungsforschung . . . 349
61.6.1 NASS Framework . . . 351

61.6.2 TAM & UTAUT . . . 352
61.6.3 Technology Readiness Index . . . 353
61.7 Evidenzbasierte Medizin . . . 353
61.8 Einzelpersonenstudien . . . 354
61.9 Onlinerekrutierung . . . 354
61.10 Sprachmodelle zur Studienplanung . . . 354
61.11 Geschichte . . . 355
61.12 Technikphilosophie . . . 355
61.13 Synthetische Daten . . . 357

62 Diskurs **358**
62.1 Diskurshistorie . . . 358
62.2 Übersicht Podcasts . . . 358
62.3 Diskursthemen . . . 359
62.3.1 Elektronische Patientenakte . . . 359
62.3.2 Telemedizin . . . 365
62.3.3 Praxisverwaltungssoftware . . . 370
62.3.4 Telematikinfrastruktur . . . 372
62.3.5 Digitale Gesundheitsanwendungen . . . 385
62.4 Organisationen . . . 393
62.5 Digitale Verbandsarbeit . . . 394
62.6 Zeitschriften & Verlage . . . 395
62.7 Veranstaltungen . . . 395
62.8 Anstehende Veranstaltungen . . . 396
62.9 Soziale Medien . . . 396
62.10 Bücher . . . 397

63 PatientInnen **398**
63.1 PatientInnengenerierte Gesundheitsdaten (PGHD) . . . 398
63.2 Digitale Verwaltungsvorgänge . . . 398
63.2.1 Patientenverfügung . . . 398
63.2.2 Organspende . . . 399
63.3 Digitale Gesundheitsaufklärung . . . 399
63.4 Patientenmeinung . . . 401
63.5 Forschung . . . 401
63.5.1 ePatient . . . 401
63.5.2 Arzt-Patienten-Beziehung . . . 403
63.5.3 Neue Arzt-Patienten-Beziehung . . . 407
63.5.4 Vertrauen . . . 408
63.5.5 Ungleichheit . . . 408
63.5.6 Assistenzsysteme . . . 409
63.5.7 Personalisierte Medizin . . . 409
63.5.8 Digitalkompetenz . . . 410

63.5.9 Online Gesundheitsgemeinschaften . . . 410

64 Digitale Innovation 411
64.1 Einleitung . . . 411
64.2 Übersicht Digitale Technologien . . . 411
64.3 Geschäftsmodelle . . . 412
64.3.1 Direkte Zugangswege (B2P/B2C-Lösungen) . . . 412
64.3.2 Indirekte Zugangswege (B2B-Modelle) . . . 413
64.4 Entwicklungsprozess . . . 416
64.5 Beispiele . . . 417
64.5.1 Digimanagerin . . . 417
64.5.2 Referenzpraxis . . . 418
64.6 Plattformen . . . 418
64.7 Offener Quelltext . . . 419
64.8 Zertifizierung Digitaler Anwendungen . . . 420
64.9 DiGA . . . 421
64.10 Gründungszentren . . . 422
64.11 Veranstaltungsformate . . . 423
64.12 Transformation in der Medizin . . . 423
64.12.1 Historie der medizinischen Transformation . . . 423
64.12.2 Veränderte Berufsbilder . . . 423
64.12.3 Technologische Disruption . . . 424
64.12.4 Resilienz in Zeiten der digitalen Veränderungen . . . 425
64.12.5 Veränderungsmanagement . . . 426
64.12.6 Beratung . . . 427
64.12.7 Digitale Transformation . . . 428
64.12.8 Digitale Transformation anderer Lebensbereiche . . . 429
64.13 Praxisgründung Simulator . . . 430
64.14 Institutionalisierung . . . 430
64.15 Versorgungsmodelle . . . 431
64.16 Medizinische Zukunftsforschung . . . 432
64.16.1 Organisatorische Vision (OV) . . . 432
64.16.2 Zwillingstransformation (Twin Transformation) . . . 432

65 Künstliche Intelligenz 434
65.1 Einleitung . . . 434
65.2 Beispielanwendungen . . . 436
65.3 Lernmaterialien . . . 436
65.3.1 Kostenfreie Angebote . . . 436
65.3.2 Online Plattformen . . . 437
65.3.3 Kostenpflichtige Angebote . . . 437
65.4 Übersichtsplattform . . . 437
65.5 Datengetriebene Lösungen . . . 437

65.6 Experimentelle Anwendungen . . . 438
65.6.1 KI-Agenten . . . 438
65.7 Ethik . . . 439
65.8 Datenschutz . . . 442
65.9 Forschung . . . 443
65.9.1 Primärversorgung . . . 443
65.9.2 Zusammenarbeit Mensch KI . . . 444
65.9.3 Vorhersagemodelle . . . 444
65.9.4 Bilderkennung . . . 445
65.9.5 Internet der Dinge (IoT) . . . 445
65.9.6 Haftungsfragen . . . 446
65.9.7 Bürokratieerleichterung . . . 446
65.9.8 Arbeitsgruppen . . . 446
65.9.9 Akzeptanz Künstlicher Intelligenz . . . 447
65.10 Generative KI . . . 448
65.10.1 Generative Pre-trained Transformer (GPT) . . . 448
65.10.2 Articulate Medical Intelligence Explorer (AMIE) . . . 448
65.10.3 Sprachmodellarchitekturen . . . 449
65.10.4 Fine-tuning . . . 450
65.10.5 Basismodelle & Zeitreihen . . . 450
65.10.6 Große Sprachmodelle & Gesundheitsakten . . . 450
65.10.7 Halluzinationen . . . 451
65.10.8 Bias . . . 452
65.10.9 Arztbriefgenerierung . . . 452
65.11 KI Kompetenz . . . 453
65.11.1 KI Lehre . . . 453
65.11.2 KI Curriculum . . . 454
65.12 Internationaler Vergleich . . . 454
65.13 Privatwirtschaft . . . 455
65.14 Regulatorik . . . 455

66 Ethik **457**
66.1 Vertrauen . . . 457
66.2 Partizipation . . . 458
66.3 Digitale Einwilligung . . . 459
66.4 Sprachmodelle & Ethisches Denken . . . 459

67 International **460**
67.1 Digitale Primärversorgung in anderen Ländern . . . 460
67.2 Wie digital ist das deutsche Gesundheitswesen im internationalen Vergleich? . . . 461
67.3 International . . . 462
67.3.1 Sektorenübergreifende Elektronische Gesundheitsakte in Katalonien . . . 462
67.3.2 Schweden . . . 463

67.3.3 Rumänien . . . 463
67.3.4 Österreich . . . 464
67.3.5 National Health Service Vereinigtes Königreich . . . 464
67.3.6 Vereinigte Staaten von Amerika (USA) . . . 466
67.3.7 Afrika . . . 466
67.3.8 China . . . 467
67.3.9 Australien . . . 467
67.4 Veranstaltungen . . . 468

68 Zusammenfassung **469**
68.1 Wisssensbuch . . . 469
68.2 Leitprinzipien . . . 469
68.3 Projekt . . . 472
68.4 Hinweise . . . 472
68.4.1 Produktneutralität . . . 472
68.4.2 Texterstellung . . . 472

69 Referenzen **473**

Part I

Vorwort

„Praxis-IT“ bietet eine umfassende Sammlung praxisorientierter Informationen und Tools mit dem Ziel, Theorie und Praxis zu verbinden. Sie ermöglicht es, technologische Lösungen besser zu verstehen und anzuwenden.

Digitalisierung in der ambulanten Versorgung

Die Einführung von elektronischen Patientenakten (ePA) hat die Arbeitsweise von Arztpraxen verändert. Studien zeigen, dass ePA nicht nur die Dokumentation verbessern, sondern auch die Koordination und Kommunikation innerhalb des Gesundheitswesens erleichtern können (Neunaber and Meister 2023). Dennoch bleibt die effektive Nutzung dieser Systeme eine Herausforderung, da die Einführung oft von unzureichenden Schulungen und technologischen Hürden begleitet wird (Miller, Sim, and Newman 2004).

In seinem Artikel „Digitale Gesundheit: Wie digitale Anwendungen die Medizin verändern werden – Oder nicht¿‘ analysiert Sven Meister die digitale Transformation im Gesundheitswesen, die durch Begriffe wie „Gesundheit 4.0“ geprägt ist und Herausforderungen wie Fachkräftemangel adressiert. Technologien wie Künstliche Intelligenz, Augmented und Virtual Reality, Sprachassistenz und mobile Gesundheitsanwendungen (mHealth) fördern Effizienz und Patientenversorgung, etwa durch Telemedizin oder digitale Biomarker. Gesetze wie das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) und das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) unterstützen diesen Wandel, doch bleibt Deutschland international zurück. Der „Faktor Mensch“ steht im Fokus, da Akzeptanz und Kompetenzen oft fehlen. Meister betont die Notwendigkeit von Partizipation, Kompetenzausbau und strukturiertem Veränderungsmanagement, um die Potenziale der Digitalisierung zu nutzen. (Meister 2023)

Der Einsatz von Computern und spezifischen klinischen Funktionen wie Verschreibung, Medikamentenprüfung und Erstellung von Gesundheitsakten ist in fast allen europäischen Ländern in der Primärversorgung verbreitet. Jedoch bestehen erhebliche Unterschiede in der Nutzung, insbesondere in süd- und mitteleuropäischen Ländern. Es wird empfohlen verstärkte Bemühungen auf europäischer Ebene zu unternehmen, um diese Unterschiede zu verringern und die IKT-Nutzung in der Primärversorgung zu verbessern. (Rosis and Seghieri 2015)

Die Studie „Patients' use and experiences with e-consultation and other digital health services with their general practitioner in Norway: results from an online survey“ untersucht die Nutzung und Erfahrungen von Patienten mit vier digitalen Gesundheitsdiensten in Norwegen: elektronische Terminbuchung, Rezeptverlängerung, nicht-klinische Anfragen und E-Konsultationen. Eine Online-Umfrage mit 2043 Teilnehmern zeigte, dass vor allem Frauen, jüngere Erwachsene und digital affine Personen mit höherer Bildung diese Dienste nutzen. Die elektronische Terminbuchung war am häufigsten genutzt (66,4 %), gefolgt von Rezeptverlängerungen (54,3 %). Nutzer berichteten von hoher Zufriedenheit, Zeitersparnis und verbessertem Zugang zu ihrem Hausarzt, wobei E-Konsultationen als effiziente Alternative zu herkömmlichen Konsultationen angesehen wurden. (Zanaboni and Fagerlund 2020)

Die Studie „The promise of digital healthcare technologies“, veröffentlicht in Frontiers in Public Health am 26. September 2023, untersucht die aktuellen und zukünftigen Einsatzmöglichkeiten digitaler Gesundheitstechnologien im Gesundheitswesen, mit besonderem Fokus auf den ambulanten Sektor. Relevante Erkenntnisse zeigen, dass Telemedizin die Versorgung in abgelegenen Gebieten verbessert, indem sie geografische Barrieren überwindet und den Zugang zu medizinischen Dienstleistungen erleichtert. Wearable Sensoren wie Fitbit ermöglichen präzise Gesundheitsüberwachung, etwa zur Erkennung von Depressionen oder Schlafstörungen, was die Patientenautonomie stärkt. KI-gestützte Systeme unterstützen präzise Diagnosen und klinische Entscheidungen, etwa durch die Analyse von EKG-Daten oder die Erkennung von Krankheiten wie Diabetes. Herausforderungen wie mangelnde digitale Kompetenz, Datenschutzbedenken und Interoperabilitätsprobleme behindern jedoch die flächendeckende Implementierung. Die Studie betont die Notwendigkeit regulatorischer Rahmenbedingungen und interdisziplinärer Zusammenarbeit, um diese Technologien effektiv in die ambulante Versorgung zu integrieren. (Yeung et al. 2023)

Der BKK Kundenreport 2025 beleuchtet aus Sicht der Versicherten die Qualität, Erwartungen und Entwicklungsperspektiven der gesetzlichen Krankenversicherung – mit besonderem Fokus auf Digitalisierung in der ambulanten Versorgung. Zwar ist die allgemeine Zufriedenheit mit den Krankenkassen hoch, doch wünschen sich 73 % der Befragten eine aktivere Rolle ihrer Krankenkasse: weg vom reinen Bezahler hin zu einem digitalen „Kümmerer“ oder „Lotsen“, der Versorgung koordiniert und individuelle Unterstützung bietet. Digitale Anwendungen wie ePA, E-Rezept und DiGAs sind teils noch wenig bekannt, aber die Akzeptanz ist hoch. 61 % würden eine intensivere Datennutzung begrüßen, sofern damit eine bedarfsgerechtere Versorgung einhergeht. Gleichzeitig zeigt sich: Telemedizin, digitale Services und Qualitätstransparenz müssen ausgebaut und klarer kommuniziert werden, um das Potenzial der Digitalisierung für eine patientenzentrierte, wohnortnahe und integrierte Versorgung besser zu nutzen. Digitale Gesundheitsangebote wie ePA, E-Rezept oder DiGAs sind in der Patientenschaft noch wenig bekannt, obwohl die grundsätzliche Offenheit und Zufriedenheit mit den Krankenkassen hoch ist. Hauptgründe sind eine unzureichende Kommunikation, die fehlende Integration in den Versorgungsalltag sowie technologische Hürden und mangelnde Gesundheitskompetenz. Hinzu kommen Datenschutzbedenken und eine bisher schleppende politische und technische Umsetzung. Um das Potenzial digitaler Versorgung zu heben, braucht es gezielte Aufklärung, einfache Zugänge und eine stärkere Sichtbarkeit in der medizinischen Praxis.

In „Digital Innovation in Healthcare: Impacts on Patient Behaviour, Appointment Scheduling and Times in Waiting Rooms – An Explorative Empirical Study in Germany“ untersuchen Daniela Ludin und Kolleg:innen, wie sich digitale Technologien auf das Gesundheitsmanagement und das Verhalten von Patient:innen auswirken, insbesondere im Hinblick auf Terminvereinbarungen, Onlinekonsultationen und Wartezeiten. Dazu wurde im November 2024 eine quantitative Befragung von 103 Patient:innen in zufällig ausgewählten Arztpraxen, Rehabilitationszentren und Apotheken in Deutschland durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Patient:innen die Vorteile digitaler Gesundheitsdienste zwar anerkennen, die Akzeptanz allerdings durch Hürden wie mangelndes Vertrauen in die digitale Sicherheit, fehlendes Wissen sowie die Gewohnheit telefonischer Terminvereinbarungen eingeschränkt ist. Außerdem

beeinflussen demografische Faktoren wie Alter und Geschlecht die Bereitschaft zur Nutzung digitaler Lösungen. Die Studie hebt hervor, dass eine kluge Integration von digitalen und traditionellen Angeboten wesentlich ist, um die Patientenzufriedenheit zu erhöhen und die Versorgungsqualität zu sichern. (Ludin and Kirchner 2025)

In "Digital transformation in healthcare–architectures of present and future information technologies" nutzt ein digital transformiertes Gesundheitswesen Technologien wie IoT, fortgeschrittene Analytik, maschinelles Lernen und KI, um Patientenergebnisse zu verbessern und Kosten zu senken. Sie ermöglicht präzisere Diagnosen, präventive Maßnahmen und eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung. Echtzeit-Interaktionen und betriebliche Intelligenz optimieren die Ressourcennutzung, während Datensicherheit, veraltete Systeme und regulatorische Hürden die Einführung behindern. Ziel ist ein intelligenter Gesundheitsdienstleister, der wertbasierte Versorgung und nahtlose Patientenerfahrungen bietet, unterstützt durch skalierbare, sichere und erschwingliche Technologien. (Gopal et al. 2019)

Die digitale Transformation prägt das Tagesgeschäft deutscher Gesundheitseinrichtungen durch die Implementierung digitaler Anwendungen und Technologien, wie eine Befragung von 141 Mitgliedern der Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung zeigt. 82 % der Befragten bestätigen, dass sie den Arbeitsalltag verändert, insbesondere durch Projekte wie die elektronische Patientenakte und Maßnahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes. Prozess- und Schnittstellenmanagement (53 %) sowie Patientensicherheit (52 %) stehen im Fokus. Neue Kompetenzen und strukturierte Koordination sind erforderlich, um digitale Technologien nachhaltig zu integrieren. Zusätzliche Ressourcen und eine offene Organisationskultur fördern die erfolgreiche Umsetzung. (Petzold and Steidle 2023)

Die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen schreitet trotz Herausforderungen voran, getrieben durch technologische Entwicklungen, ein besseres Verständnis biologischer Grundlagen und wachsende Patientensouveränität. Seit 2018 fördern zahlreiche gesetzliche Initiativen die digitale Transformation, während die Corona-Pandemie die Akzeptanz bei Leistungserbringern und Bürgern gesteigert hat. Zentrale Elemente sind die elektronische Patientenakte (ePA), elektronische Rezepte, Medikationspläne sowie Kommunikationswerkzeuge wie KIM und TI-Messenger. Telemedizin und digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) positionieren Deutschland international als Vorreiter. Künstliche Intelligenz wird die Medizin ergänzen, jedoch Ärzte und Pflegekräfte nicht ersetzen. (Philipp Stachwitz and Debatin 2023)

In ihrem Buch "Die Digitale Transformation im Gesundheitswesen" beschreiben David Matusiewicz, Christian Pittelkau und Arno Elmer wie die digitale Transformation im Gesundheitswesen voranschreitet. Deutschland hinke dabei im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch hinterher, was auf starre Strukturen, fehlende Finanzierungsanreize, unzureichende Interoperabilität und eine "Anti-Vernetzungskultur" zurückzuführen sei. Dennoch biete die Digitalisierung zahlreiche Chancen für eine verbesserte Versorgungsqualität, Effizienz, Patientensicherheit und personalisierte Medizin. Der Patient rückt dabei ins Zentrum und fordert zunehmend Transparenz und Selbstbestimmung über seine Gesundheitsdaten. Für einen erfolgreichen Wandel sind eine sektorenübergreifende Kollaboration, kulturelle Veränderungen

und ein ausgewogener Umgang mit dem Datenschutz unerlässlich. (Matusiewicz, Pittelkau, and Elmer 2018)

Akzeptanz digitaler Technologien

Die Akzeptanz digitaler Technologien hängt stark von der Kommunikation und dem Engagement der Praxismitglieder ab. Untersuchungen zeigen, dass interne Kommunikationsmuster entscheidend dafür sind, wie Technologien in den Arbeitsalltag integriert werden (Lanham, Leykum, and McDaniel 2012). Dies unterstreicht die Bedeutung einer ganzheitlichen Strategie, die nicht nur technische, sondern auch soziale und organisatorische Faktoren berücksichtigt.

Es gibt Schlüsselfaktoren, die den Erfolg solcher Implementierungen beeinflussen, darunter Führungsengagement, Anpassung der Arbeitsabläufe und Schulung des Personals. Erforderlich ist eine ganzheitliche Herangehensweise, die sowohl technische als auch menschliche Aspekte berücksichtigt, um die erfolgreiche Integration von Gesundheitstechnologien in Organisationen zu gewährleisten. (Kathrin Cresswell and Sheikh 2013)

Die Studie „Barriers and facilitators to utilizing digital health technologies by healthcare professionals“ untersucht Hindernisse und Förderfaktoren für den Einsatz digitaler Gesundheitstechnologien durch Gesundheitsfachkräfte. Durch eine systematische Analyse von 108 Übersichtsarbeiten zeigt sie, dass Infrastruktur- und technische Probleme, psychologische Barrieren sowie Bedenken hinsichtlich erhöhten Arbeitsaufwands die Haupthindernisse darstellen. Fördernde Faktoren umfassen Trainingsprogramme, die Wahrnehmung der Technologieeffektivität und Anreize durch verschiedene Akteure. Die Ergebnisse betonen die Notwendigkeit, diese Hindernisse zu überwinden, um eine ganzheitliche Integration digitaler Technologien im Gesundheitswesen zu ermöglichen und die Qualität der Versorgung zu verbessern. (Borges do Nascimento et al. 2023)

Die Studie von Greenhalgh, Stones und Swinglehurst (2014) untersucht die „Widerstände“ gegen das Choose and Book-System, eine 2004 in England eingeführte Online-Terminbuchung für Krankenhausambulanzen. Mithilfe der Strukturationstheorie und Giddens' Konzept der Expertensysteme analysiert die qualitative Fallstudie in vier Allgemeinmedizinpraxen, warum das System trotz politischer Unterstützung und finanzieller Anreize unpopulär blieb. Die Ergebnisse zeigen, dass Widerstand aus der Inkompatibilität des Systems mit professionellen Normen, sozialen Beziehungen, kontextuellen Urteilen und der Politik der Patientenwahl resultierte, da es lokale Wissensstrukturen und praktische Weisheit überlagerte und Patienten unrealistisch als rationale Entscheidungsträger darstellte. (Greenhalgh, Stones, and Swinglehurst 2014)

Die Studie „General practitioners' perceptions towards the use of digital health services for citizens in primary care: a qualitative interview study“ untersucht die Wahrnehmungen von Allgemeinmedizinern in Norwegen zu vier digitalen Gesundheitsdiensten: Online-Terminbuchung, elektronische Rezeptverlängerung, textbasierte nicht-klinische Anfragen und elektronische Konsultationen (E-Konsultationen). Durch qualitative Interviews mit neun frühadoptierenden

Ärzten wurden Vorteile wie reduzierte Telefonbelastung, höhere Effizienz, Zeitersparnis und präzisere Kommunikation für Praxen sowie mehr Flexibilität und Autonomie für Patienten identifiziert. Herausforderungen bestehen für Kinder, ältere Menschen und Personen mit geringer Technologieaffinität, die traditionelle Alternativen benötigen. Für eine breitere Akzeptanz werden standardisierte Abläufe und weitere Nachweise zu den Effekten gefordert. (Fagerlund, Holm, and Zanaboni 2019)

Die Studie „Implementation barriers and facilitators of remote monitoring, remote consultation and digital care platforms through the eyes of healthcare professionals: a review of reviews“ untersucht Hindernisse und Förderfaktoren bei der Einführung digitaler Gesundheitstechnologien aus der Perspektive von Gesundheitsfachkräften. Diese systematische Übersichtsarbeit analysiert 33 Reviews und kategorisiert die Ergebnisse auf vier Ebenen: Organisation, Gesundheitsfachkraft, Patient und Technik. Zu den Haupthindernissen zählen fehlende Schulungen, technische Probleme und Unsicherheiten über die Fähigkeiten der Patienten, während adäquate Schulungen, Benutzerfreundlichkeit und organisatorische Unterstützung als wesentliche Förderfaktoren gelten. Die Studie betont die Notwendigkeit, die Bedürfnisse der Endnutzer einzubeziehen, um eine erfolgreiche Implementierung zu gewährleisten. (S. J. Oudbier et al. 2024)

Digitalisierte Bereiche in der Arztpraxis

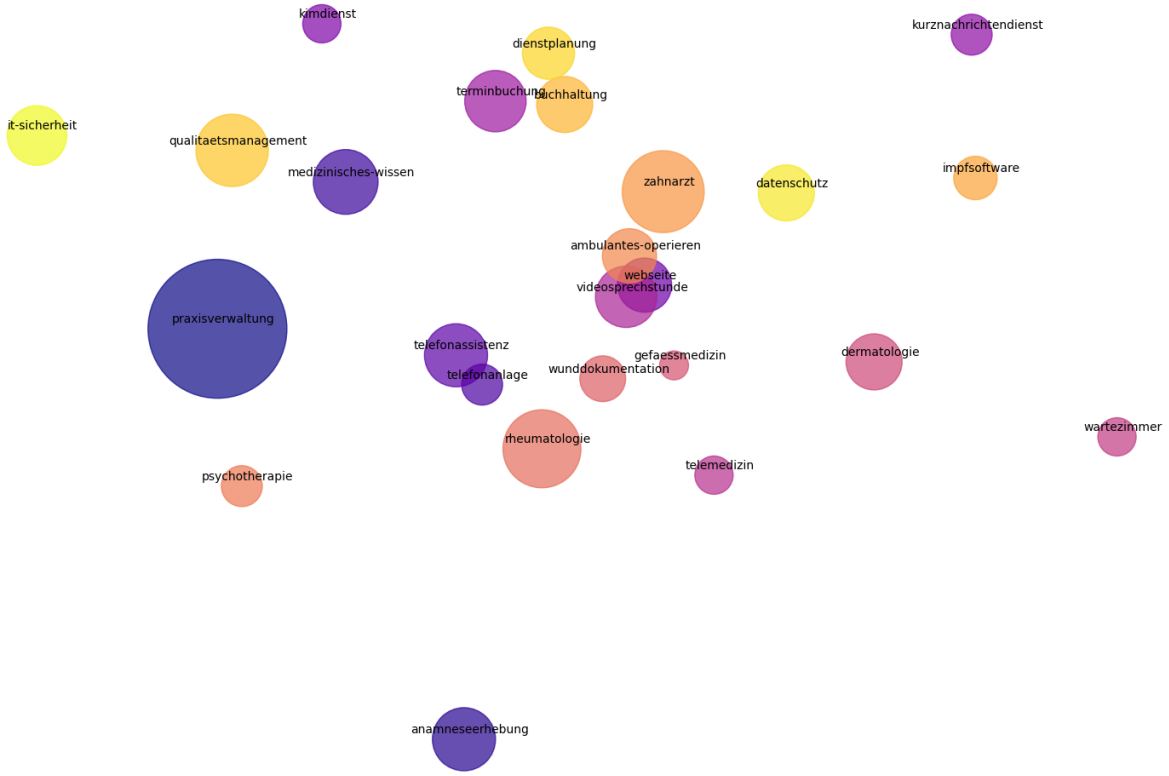


Figure 1: Digitalisierung Ambulante Gesundheitsversorgung

Digital transformiertes Arbeitsleben

Die Studie "social health@work" der BARMER und der Universität St. Gallen untersucht, wie die Digitalisierung und mobiles Arbeiten die Gesundheit der Beschäftigten beeinflussen. Je höher der digitale Reifegrad eines Unternehmens ist, desto geringer ist das Stressempfinden der Beschäftigten und desto besser ist ihre Arbeitsfähigkeit. Wenn Unternehmen und mobil arbeitende Beschäftigte Spielregeln wie die Trennung von Beruf und Privatleben einhalten, machen flexibles Arbeiten und der digitale Wandel die Mitarbeitenden gesünder und leistungsfähiger. Zudem wirkt sich das Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeitenden in ihrem Team positiv auf deren Gesundheit aus und spielt für die erfolgreiche Gestaltung mobiler Arbeit eine zentrale Rolle. (Christoph Straub 2022)

Der Healthcare-Bereich steht vor tiefgreifenden Veränderungen, die durch Digitalisierung und die damit verbundenen VUCA-Bedingungen (volatile, unsicher, komplex, ambig) angetrieben

werden. Diese Bedingungen destabilisieren die bisherigen Strukturen und Routinen. Zusätzlich verstärken globale Pandemien, technologische Fortschritte und die Patientenwünsche die Notwendigkeit eines beschleunigten Paradigmenwechsels. Um Gesundheitsorganisationen zu helfen, neue Bedingungen besser zu verstehen und sich anzupassen, schlagen wird ein IT-gestützter, multiperspektivischer Analyseprozess vorgeschlagen, der ein ganzheitliches Verständnis und Entscheidungsfindung ermöglicht, um maßgeschneiderte Digitalisierungsstrategien abzuleiten. Der Artikel stellt den GOLD-Rahmen und die dazugehörige IT-Tool-Unterstützung vor, um ein ganzheitliches Verständnis zu erlangen, indem geeignete Methoden und Theorien ausgewählt und verknüpft sowie deren korrekte Nutzung geleitet wird. Die Formalisierung der IT-Tool-Unterstützung gewährleistet Konsistenz und bildet die Grundlage für kontinuierliche Verbesserungen. Der Ansatz umfasst den gesamten Prozess von der Erkennung neuer Chancen und Risiken bis hin zur Umsetzung von organisationsspezifischen Strategien zur Transformation. (Steffen, Braun von Reinersdorff, and Rasche 2023)

1 Digitale Reife

1.1 Messung digitaler Reife

Ein zentraler Aspekt der Digitalisierung in Arztpraxen ist die Messung der digitalen Reife. Laut Teixeira et al. (2022) ist die digitale Reife sowohl auf individueller als auch systemischer Ebene erforderlich, um eine nachhaltige digitale Transformation im Gesundheitswesen sicherzustellen (Teixeira et al. 2022). Digitale Reife-Modelle, wie sie von Rimmer et al. (2014) beschrieben wurden, bieten praktische Werkzeuge, um den Fortschritt in der Nutzung von Technologien zu bewerten und gezielte Verbesserungen zu identifizieren (Rimmer et al. 2014; Neunaber and Meister 2023).

Die Studie „Digital maturity and its determinants in General Practice: A cross-sectional study in 20 countries“ untersucht die digitale Reife in der Allgemeinmedizin und deren Determinanten in 20 Ländern. Sie zeigt, dass männliches Geschlecht, längere Nutzung von elektronischen Patientenakten (EPA) und häufigerer EPA-Zugriff positiv mit der digitalen Reife korrelieren, während ländliche Praxisumgebungen eine negative Assoziation aufweisen. Die Nutzung digitaler Systeme ist die am häufigsten anerkannte Dimension (90 %), während Interoperabilität (47 %) und die Anwendung bewährter Evaluationsmethoden (28 %) Schwächen aufzeigen. Die Ergebnisse bieten Orientierung für gezielte Maßnahmen zur Förderung der digitalen Transformation in der Allgemeinmedizin. (Teixeira et al. 2022)

Reifegradmodelle (Maturity Models, MM) basieren auf der Annahme, dass Individuen, Organisationen und Prozesse sich durch Entwicklungsphasen zu höherer Reife entwickeln. Im Gesundheitssektor sind zwei Hauptfaktoren für Investitionen in Gesundheitsinformationssysteme (HIS) verantwortlich: die zunehmende Belastung durch chronische Krankheiten und die Notwendigkeit, die Qualität und Sicherheit der Gesundheitsversorgung erheblich zu verbessern. (J. Gomes and Romão 2018)

Obwohl über 95% der Hausarztpraxen im NHS computerisiert sind, nutzen viele die Technologie nicht effektiv. Das General Practice Information Maturity Model (GPIMM), inspiriert von Modellen aus der Softwarequalität und Innovationsdiffusion, definiert fünf Reifegrade des Informationsmanagements, von papierbasierten Systemen bis hin zu vollständig papierlosen Praxen. Gillies betont die Bedeutung von Schulungen und strategischen Informationsinitiativen, um die Entwicklung der Praxen zu fördern, und den Übergang von einem technologiezentrierten zu einem informationszentrierten Ansatz zu unterstützen. (A. Gillies 2000)

In dem Artikel "Maturity assessment models: a design science research approach" untersucht Tobias Mettler die Entwicklung und Anwendung von Reifegradbewertungsmodellen in sozialen und technischen Systemen. Er identifiziert häufige Kritikpunkte wie übermäßige Bürokratie, mangelnde theoretische Fundierung und die trügerische Sicherheit, die solche Modelle vermitteln können. Mettler schlägt einen Design-Science-Forschungsansatz vor, um die typischen Phasen der Entwicklung und Implementierung solcher Modelle zu analysieren. Dabei betont er die Bedeutung von Entscheidungsparametern, die sowohl für die wissenschaftliche Strenge als auch für die praktische Relevanz des Modells entscheidend sind. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Gestaltung theoretisch fundierter und praxisnaher Reifegradmodelle zu schaffen. (Mettler 2011)

In der Literaturübersicht "Maturity Models of Healthcare Information Systems and Technologies: a Literature Review" von João Vidal Carvalho et al. werden verschiedene Reifegradmodelle für das Management von Informationssystemen und -technologien im Gesundheitswesen untersucht. Die Autoren identifizieren und vergleichen 14 relevante Modelle, darunter das Quintegra Maturity Model für elektronische Gesundheitsversorgung und das Healthcare IT (HIT) Maturity Model von IDC Health Industry Insights. Jedes Modell wird hinsichtlich seiner Entwicklungsmethodik, Validierung, Umfang, Phasen und Merkmale in Bezug auf Dimensionen oder Einflussfaktoren beschrieben. Die Ergebnisse der Analyse verdeutlichen die Notwendigkeit, ein umfassendes Reifegradmodell zu entwickeln, das einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt und eine breite Palette von Einflussfaktoren berücksichtigt, um alle Bereiche und Teilsysteme von Gesundheitseinrichtungen zu integrieren. (Carvalho, Rocha, and Abreu 2016)

Die Studie "A Patient-Centered Framework for Evaluating Digital Maturity of Health Services: A Systematic Review" von Flott et al. (2016) zielt darauf ab, Methoden und Metriken zur Bewertung der digitalen Reife im Gesundheitswesen zu identifizieren und ein evidenzbasiertes Bewertungsinstrument zu entwickeln, das den gesamten Patientenpfad berücksichtigt. Die Autoren führten eine systematische Literaturübersicht durch, um geeignete Bewertungsmethoden und Indikatoren für digitale Reife zu ermitteln. Sie entwickelten daraufhin ein Bewertungsframework, das digitale Reife in verschiedene Stufen unterteilt und spezifische Metriken für jede Stufe definiert. Dieses Framework ermöglicht eine umfassende Bewertung der digitalen Reife von Gesundheitsdiensten über den gesamten Patientenpfad hinweg. Die Ergebnisse der Studie bieten einen strukturierten Ansatz zur Bewertung der digitalen Reife im Gesundheitswesen und unterstützen die Identifizierung von Bereichen, die verbessert werden müssen, um eine patientenzentrierte Versorgung zu fördern. Das entwickelte Framework kann als Leitfaden für die Implementierung und Bewertung digitaler Gesundheitsinitiativen dienen. (Flott et al. 2016)

Die Arbeit von Cresswell et al. beschäftigt sich mit der Notwendigkeit, dass Gesundheitssysteme digital unterstützt werden, um sich kontinuierlich zu verbessern, und hebt hervor, dass groß angelegte digitale Transformationsinitiativen oft Schwierigkeiten haben, nationale Prioritäten mit lokalen Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Er betont das Engagement des Vereinigten Königreichs mit 595 Millionen Pfund im Rahmen des Global Digital Exemplar (GDE) Programms, das darauf abzielt, digital herausragende NHS-Organisationen zu fördern.

Trotz der weit verbreiteten Nutzung des HIMSS Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM) kritisieren die Autoren den engen Fokus auf technologische Funktionalitäten und Fortschrittsstufen, da dieser nicht die menschlichen und organisatorischen Faktoren oder integrierte Versorgungsmodelle berücksichtigt. Die Autoren schlagen ein neues, flexibleres Modell zur Bewertung der digitalen Reife vor, das eine lokale Anpassung und eine kontinuierliche Neubewertung der Ziele ermöglicht. Dadurch wird sichergestellt, dass die digitale Transformation mit den lokalen Bedürfnissen übereinstimmt und nicht nur auf das Erreichen bestimmter technologischer Meilensteine fokussiert ist. Dieser Ansatz ist entscheidend, um sinnvolle Verbesserungen im Gesundheitswesen zu erzielen, insbesondere im Hinblick auf die Gesundheit der Bevölkerung, Kostensenkung, Patientenerfahrungen und die Work-Life-Balance der Gesundheitsdienstleister. (Kathrin Cresswell et al. 2019)

Die Studie von befasst sich mit der Messung der Selbstbeurteilung von Ärzten zur Kompetenz im Umgang mit elektronischen Patientenakten (EPAs), einem Konzept, das als „EMR-Reife“ bezeichnet wird. Die Forschung zielt darauf ab, ein validiertes Modell zur Messung der EMR-Reife von Ärzten in der Gemeinde zu entwickeln und zu validieren. Ziel ist es, die Fortschritte der Ärzte über die reine Einführung von EPAs hinaus zu messen und zu verstehen, was zur Reife des EMR-Einsatzes beiträgt. (Chong et al. 2020)

Die Methode basierte auf einem in Ontario geförderten EMR-Einführungsprogramm. Ein auf einem Krankenhausmodell basierendes Reifegradmodell wurde für Gemeinschaftspraxen angepasst. Ein Umfrageinstrument wurde entwickelt, das dann von Experten und Beteiligten überprüft wurde. Die Ergebnisse bestätigten die Gültigkeit des Modells und seine Akzeptanz durch die Zielgruppe.

Neunaber et al. untersuchten die Messung der digitalen Reife in allgemeinärztlichen Praxen. Mittels explorativer, qualitativer Forschung und 20 Experteninterviews wurden sechs Dimensionen und insgesamt 26 Unterkategorien identifiziert. Vier dieser Dimensionen (mit 16 Unterkategorien) wurden direkt mit der digitalen Reife in Verbindung gebracht: “digital unterstützte Prozesse”, “Praxispersonal”, “organisatorische Strukturen und Regeln” sowie “technische Infrastruktur”. Zwei weitere Dimensionen (mit 10 Unterkategorien) wurden induktiv ermittelt: “Nutzen und Ergebnisse” und “externe Rahmenbedingungen”. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass digitale Reife ein multidimensionales Konstrukt ist, das menschliche, organisatorische und technische Faktoren umfasst. Für eine präzise Messung der digitalen Reife in der ambulanten Versorgung sollten Reifegradmodelle vielschichtig sein und externe Einflussfaktoren berücksichtigen. Zukünftige Forschung sollte die identifizierten Dimensionen statistisch validieren und die Zusammenhänge zwischen den Messdimensionen und ihren Unterkategorien analysieren. (Neunaber, Mortsiefer, and Meister 2024)

Die Studie “Big 5 personality traits and individual-and practice-related characteristics as influencing factors of digital maturity in general practices: quantitative web-based survey study” untersucht die digitale Reife in Allgemeinpraxen und deren Zusammenhang mit den Merkmalen von Allgemeinärzten, insbesondere deren Persönlichkeit. Durch eine webbasierte Umfrage mit 219 Allgemeinärzten wurde eine moderate digitale Reife (Mittelwert 3,31) festgestellt, die signifikant mit Geschlecht, erwarteter zukünftiger Nutzung digitaler Gesundheitslösungen,

wahrgenommener digitaler Affinität von Praxismitarbeitern, digitaler Affinität der Ärzte sowie Extraversion und Neurotizismus assoziiert ist. Eine Regressionsanalyse zeigte, dass höhere Erwartungen an die zukünftige Nutzung, höhere digitale Affinität von Ärzten und Mitarbeitern sowie geringerer Neurotizismus signifikante Prädiktoren für die digitale Reife sind. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung gezielter Ansätze zur Förderung der Digitalisierung in Allgemeinpraxen unter Berücksichtigung der Persönlichkeitsmerkmale der Ärzte. (Weik et al. 2024)

2 Digitale Kompetenz

Die digitale Transformation im Gesundheitswesen erfordert von Gesundheitsberufen nicht nur MINT-Kompetenzen wie IT-Literacy und Datenmanagement, sondern auch spezifische Fähigkeiten wie digitale Kommunikation, ethisch-rechtliche Kenntnisse, patientenzentrierte Technologienutzung und sichere Integration digitaler Lösungen in die Versorgung, wie in den Studien „A Digitally Competent Health Workforce“ und „Healthcare Professionals' Competence in Digitalisation“ beschrieben. Zusätzlich sind Kenntnisse in elektronischen Gesundheitsakten, Telemedizin, KI und Datenschutz sowie soziale und adaptive Kompetenzen essenziell, wie in „The Digital Health Competencies in Medical Education Framework“ und „Enhancing Digital Readiness and Capability in Healthcare“ betont. Die Anforderungen sind breiter und domänenspezifischer als reine MINT-Fähigkeiten, wie „Understanding the Gap“ und „Digital Health Competencies Among Health Care Professionals“ zeigen. [N. Nazeha et al. (2020);Konttila et al. (2019);J. Car et al. (2025);sumner2025understanding;Longhini, Rossettini, and Palese (2022);Alotaibi, Wilson, and Traynor (2025)]

2.1 Ausbildung für das digitale Gesundheitssystem

In einer Studie stellen Car et al. das DECODE-Framework vor, ein international konsensbasiertes Modell für digitale Gesundheitskompetenzen in der medizinischen Ausbildung. Aufgrund der schnellen Digitalisierung im Gesundheitswesen und eines Mangels an entsprechender Ausbildung wurde ein strukturiertes Kompetenzmodell entwickelt. In einer Delphi-Studie mit 211 Experten aus 79 Ländern wurden vier Hauptbereiche identifiziert: Professionalität in der digitalen Gesundheit, Patienten- und Bevölkerungsbezogene digitale Gesundheit, Gesundheitsinformationssysteme und Gesundheitsdatenwissenschaft. Diese umfassen 19 Kompetenzen mit insgesamt 33 obligatorischen und 145 fakultativen Lernzielen. Das Framework soll medizinischen Fakultäten helfen, digitale Gesundheit systematisch in ihre Lehrpläne zu integrieren, um zukünftige Ärzte besser auf technologische Entwicklungen vorzubereiten. (Josip Car, Ong, Erlikh Fox, Leightley, et al. 2025)

In einem ergänzenden Kommentar werden die Unsicherheiten in der digitalen Transformation der medizinischen Ausbildung, insbesondere im Kontext von Künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Gesundheitstechnologien diskutiert. Das internationale DECODE-Rahmenwerk definiert Kompetenzen und zahlreiche Lernziele, um Medizinstudenten auf zukünftige digitale Herausforderungen vorzubereiten. Neben technischen Fähigkeiten betont der Artikel die Notwendigkeit, Patienten als Mitgestalter ihrer eigenen Versorgung einzubinden. Wichtige

Themen sind die Bewertung und Nutzung digitaler Werkzeuge, der Umgang mit Bias in Algorithmen und die ethische Verantwortung im Einsatz von KI. Zudem wird empfohlen, Studierende praxisnah mit Fallstudien und Simulationen auf die datengetriebene Patientenkommunikation vorzubereiten, um eine informierte und vertrauensvolle Arzt-Patient-Beziehung zu fördern. (Liebovitz 2025)

Das Projekt „Neue Gesundheitsberufe für das digitale Zeitalter“ der Stiftung Münch, veröffentlicht im Februar 2020, schlägt vor, die Ausbildung im Gesundheitswesen angesichts der digitalen Transformation und demografischer Herausforderungen grundlegend zu reformieren. Die Reformkommission plädiert für die Einführung dreier neuer Berufe: Fachkraft für digitale Gesundheit, Prozessmanager für digitale Gesundheit und Systemarchitekt für digitale Gesundheit. Diese Berufe sollen durch spezifische Kompetenzen und innovative Curricula die Versorgung verbessern, digitale Technologien wie KI und Telemedizin integrieren und die interprofessionelle Zusammenarbeit fördern. Ziel ist es, die Qualität der Gesundheitsversorgung zu steigern, insbesondere für chronisch Kranke, und die Berufsbilder an die Anforderungen eines digitalisierten Gesundheitssystems anzupassen. (Kuhn et al. 2020)

Die Masterarbeit “Erfassung und Förderung digitaler Kompetenzen von Hochschullehrenden der Humanmedizin” untersucht die digitalen Kompetenzen von Hochschullehrenden der Humanmedizin in Deutschland mittels einer Mixed-Methods-Studie, basierend auf dem „Digital Competence Framework for Educators“ (DigCompEdu) und dem „Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin“ (NKLM). Eine Online-Umfrage mit 432 Lehrenden und sechs Experteninterviews zeigen, dass die digitalen Kompetenzen der Lehrenden ein breites Spektrum abdecken, wobei sie ihre lehr- und medizinspezifischen Kompetenzen auf mittlerem Niveau einschätzen, während Experten diese als schwach bis mittel bewerten. Zur Förderung werden praxisnahe, fachspezifische Qualifizierungsmaßnahmen und institutionelle Unterstützung empfohlen, um digitale Technologien effektiv in die Lehre zu integrieren. (Körner 2024)

Die Studie „Organizational e-Health Readiness: How to Prepare the Primary Healthcare Providers' Services for Digital Transformation“ untersucht die organisatorische Bereitschaft polnischer Grundversorgungseinrichtungen für die digitale Transformation. Sie entwickelt und bewertet ein Modell der organisatorischen E-Health-Bereitschaft (OeHR) mit fünf Dimensionen – strategisch, kompetenzbezogen, kulturell, strukturell und technologisch – basierend auf einer Literaturübersicht, einer Umfrage unter 371 Managern und der PLS-SEM-Methode. Die Ergebnisse zeigen, dass das Modell für reife Organisationen geeignet ist, die auf patienten- und mitarbeiterorientierte Digitalisierung und kontinuierliche Pflegeprozesse fokussiert sind, während in Krisenzeiten wie der COVID-19-Pandemie ein vereinfachtes Modell die Bereitschaft besser abbildet. (Kruszyńska-Fischbach et al. 2022)

Der Wissenstransfer digitaler Fähigkeiten in Arztpraxen gelingt am besten durch multimodale, interaktive Lernmethoden wie Präsenzschulungen, E-Learning, Blended-Learning, Fallstudien, Simulationen und Peer-Learning. Peer-Ansätze wie Peer-Assisted Learning fördern Motivation, Selbstvertrauen und Praxistransfer. Lotsen und Navigatoren spielen eine zentrale Rolle, indem sie Lernprozesse moderieren, digitale Tools an Praxisbedürfnisse anpassen und als Bindeglied zwischen Technologie und Teams agieren. Ein Mix aus bottom-up- und top-down-Ansätzen

steigert die Akzeptanz und Nachhaltigkeit, wobei individuelle Lernbedarfe und informelle Netzwerke die Effektivität erhöhen. [Kulju et al. (2024);Navarro Martínez, Igual García, and Traver Salcedo (2022);Vijayan et al. (2025);E. Chan, Botelho, and Wong (2021);Grol (2001);J. Car et al. (2025);Alon et al. (2024);K. Cresswell et al. (2021);@]

Die Studie „Digital Literacy Training for Digitalization Officers ("Digi-Managers") in Outpatient Medical and Psychotherapeutic Care: Conceptualization and Longitudinal Evaluation of a Certificate Course" untersucht die Entwicklung und Evaluation eines Zertifikatskurses für Medizinische Fachangestellte, die als Digitalisierungsbeauftragte („Digi-Manager") in ambulanten medizinischen und psychotherapeutischen Praxen fungieren. Ziel des Kurses war es, digitale Kompetenzen zu vermitteln, um Digitalisierungsstrategien umzusetzen und als Ansprechperson für digitale Prozesse zu dienen. Die begleitende Studie bewertete die Kursteilnahme und maß die digitale Kompetenz der Teilnehmenden zu drei Zeitpunkten (vor, während und nach dem Kurs) mittels ANOVA. Die Ergebnisse zeigen signifikante Verbesserungen in kognitiven, technischen, ethischen und gesundheitsinformationsbezogenen Kompetenzen sowie im Selbstvertrauen beim Umgang mit Technologie, während die positive Einstellung stabil blieb. Der Kurs wurde von den Teilnehmenden durchweg positiv bewertet, insbesondere die praktische Anwendung durch ein digitales Reifegradmodell und ein digitales Labor. Die Studie betont die Notwendigkeit solcher Schulungsprogramme und schlägt weitere Forschung zu alternativen Bewertungsmethoden für digitale Kompetenzen vor. (Mainz et al. 2025)

Die Studie "The Role of Physicians in Digitalizing Health Care Provision: Web-Based Survey Study" untersucht die Rolle von Ärzten bei der Digitalisierung der Gesundheitsversorgung in Deutschland und den Einfluss des Alters. Eine groß angelegte Online-Umfrage mit 1274 Teilnehmern zeigte eine hohe Affinität zur Digitalisierung (Durchschnitt 3,88 auf einer 5-Punkte-Likert-Skala), wobei jüngere Ärzte eine stärkere Neigung zu digitalen Technologien aufweisen. Die Teilnehmer nutzen bereits digitale Tools, insbesondere für Datenqualität (69,23 %), sehen jedoch noch ungenutztes Potenzial, vor allem in der medizinischen Wissensvermittlung (89,17 %). Ärzte beschreiben ihre Rolle als ambivalent – „prüfend", aber auch „aktiv" und „offen". Die Ergebnisse betonen die Notwendigkeit einer besseren Ausbildung in digitaler Kompetenz, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. (Burmann et al. 2021)

Die Studie „Telehealth Acceptance and Perceived Barriers Among Health Professionals: Pre-Post Evaluation of a Web-Based Telehealth Course" untersucht den Einfluss eines webbasierten Telehealth-Kurses auf die Akzeptanz und wahrgenommenen Barrieren bei Gesundheitsfachkräften in Österreich. In einem interventiven Pre-Post-Design nahmen 365 Gesundheitsprofis an einem asynchronen Online-Kurs teil, der allgemeine Telehealth-Grundlagen (Koncepte, rechtliche und technische Aspekte, praktische Umsetzung) sowie berufsspezifische Inhalte für Bereiche wie Pflege, Logopädie und Physiotherapie umfasste. Von den 217 Kursabsolventen erfüllten 185 die Einschlusskriterien; die Akzeptanz von Telehealth (einschließlich Telemetrie, Telephasia und Telepraxis) und Barrieren wie rechtliche Unsicherheiten, Datenschutz und Qualitätsminderung wurden mittels standardisierter Fragebögen vor und nach dem Kurs gemessen. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Steigerung der Gesamtakzeptanz ($P < .001$, $r = 0.21$), insbesondere bei Telemetrie, Telepraxis und videobasierten sowie asynchronen Formen, sowie

eine deutliche Reduktion der Barrieren ($P < .001$, $r = 0.39$). Die Kurszufriedenheit war hoch (medianer Training Evaluation Inventory-Score: 76), wobei qualitative Rückmeldungen aus Umfragen und Fokusgruppen mehr praktische Demonstrationen und interaktive Elemente forderten. Die Studie schließt, dass solch ein strukturierter On-Demand-Kurs das Bewusstsein und die Bereitschaft zur Nutzung von Telehealth steigert, empfiehlt jedoch blended-learning-Ansätze und politische Maßnahmen zur Standardisierung der Ausbildung. (Rettinger et al. 2025)

2.2 Digitale Fähigkeiten

Die Initiative Digitales Deutschland erforscht, welche Kompetenzen für die Teilhabe an der digitalen Transformation erforderlich sind. Durch eine Datenbank, den Kompass und qualitative Studien werden Medien- und Digitalkompetenzen der Bevölkerung analysiert. Die Initiative betont die Bedeutung lebenslangen Lernens, technischer Fähigkeiten, kritischen Denkens und sozialer Verantwortung. Forschungsergebnisse zu verschiedenen Altersgruppen werden bereitgestellt. Ziel ist es, Erkenntnisse für Bildung, Politik und Verwaltung zu liefern.

2.2.1 Digitale Gesundheitskompetenz

Die digitale Gesundheitskompetenz (DGK) ist definiert als die Fähigkeit, mit digitalen Gesundheitsinformationen umzugehen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern. Zwei repräsentative Studien, HLS-GER 2 und eine Untersuchung vom AOK Bundesverband, zeigen, dass trotz unterschiedlicher Methoden ein großer Teil der Bevölkerung eine geringe DGK aufweist. Diese Kompetenz ist eng mit Bildungsniveau, Sozialstatus, finanzieller Deprivation und Alter verbunden, was auf einen sozialen Gradienten hinweist. Während der COVID-19-Pandemie gab es Hinweise auf eine Verbesserung der DGK, doch bleibt Unsicherheit über die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung. Der Artikel betont die Notwendigkeit eines besseren rechtlichen Rahmens, finanzieller Ressourcen und einer solideren Datenbasis zur Förderung der DGK, um soziale Ungleichheiten zu verringern und die digitale Transformation im Gesundheitswesen zu unterstützen. (Dratva, Schaeffer, and Zeeb 2024)

Eine bundesweite Umfrage im Oktober 2020 mit 1014 Teilnehmern zeigte, dass eine Mehrheit (88,56%) glaubt, dass Digitalisierung zukünftig die Gesundheitsversorgung beeinflussen wird, jedoch nur 57,10% aktuell solche Technologien für Gesundheitszwecke nutzen. Über die Hälfte der Befragten (52,47%) erlebten ungenaue Informationen zur COVID-19-Pandemie online, obwohl 78,01% sich sicher fühlten, Fehlinformationen zu erkennen. Der Gebrauch digitaler Technologien zur Förderung körperlicher Aktivität war niedrig (21,70%). Trotz hoher wahrgenommener eHealth Kompetenz war nur 43,10% der Teilnehmer sicher, Gesundheitsentscheidungen basierend auf Online-Informationen zu treffen. Soziodemographische Faktoren wie höheres Einkommen, jüngeres Alter und höhere Bildung korrelierten mit mehr Nutzung digitaler Gesundheitstechnologien. (De Santis et al. 2021)

Eine Studie untersuchte die eHealth-Kompetenz und die Nutzung von Internet- und eHealth-Diensten in der deutschen Gemeinde Dingelstädt im ländlichen Thüringen. Mit 488 Rückmeldungen zeigte sich, dass 76,4% der Bevölkerung zukünftig digitale Medien für Gesundheitszwecke nutzen möchten. Es gab keine signifikante Alterskorrelation mit der Nutzung eHealth-Dienste, jedoch zeigte sich, dass niedrige Bildungsniveaus mit einem geringeren Verständnis und Vertrauen in digitale Gesundheitsinformationen verbunden waren. Die Mehrheit der Teilnehmer verwendet täglich das Internet. Trotzdem fühlen sich viele unsicher, Gesundheitsentscheidungen basierend auf Online-Informationen zu treffen, was auf eine Lücke zwischen digitalen Fähigkeiten und Vertrauen hinweist. Die Studie betont die Notwendigkeit, Bürger mit ausreichenden digitalen Fertigkeiten auszustatten, um von der Digitalisierung des Gesundheitswesens zu profitieren. (Cramer et al. 2023)

Der Zusammenhang zwischen soziodemografischen Faktoren, digitaler Gesundheitskompetenz und der Nutzung von Wearables für Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention in Deutschland wurde mittels einer landesweiten Querschnittsumfrage im November 2022 untersucht. Unter den 932 Teilnehmern nutzten 24% Wearables zur Gesundheitsüberwachung, wobei die Nutzung bei älteren, niedrigerem Bildungstatus, in kleineren Haushalten, mit niedrigerem Einkommen und in kleineren Städten oder neuen Bundesländern geringer war. Ein deutlicher generationsbedingter Unterschied wurde festgestellt, wobei jüngere Erwachsene (18-40 Jahre) eine höhere Nutzung aufwiesen, unabhängig von ihrer digitalen Gesundheitskompetenz. Bei älteren Erwachsenen war jedoch eine höhere digitale Gesundheitskompetenz mit einer höheren Wahrscheinlichkeit der Nutzung von Wearables verbunden. Die digitale Gesundheitskompetenz wurde mit dem eHealth Literacy Scale (eHEALS) gemessen und zeigte, dass sie die Beziehung zwischen Alter und Wearable-Nutzung teilweise abbildet. Diese Ergebnisse weisen auf soziodemografische Disparitäten hin und betonen die Notwendigkeit, digitale Gesundheitskompetenz zu fördern, um die Nutzung von Gesundheitstechnologien zu erleichtern und eine gerechtere Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. (Pan et al. 2024)

Der Artikel „Förderung digitaler Gesundheitskompetenz in benachteiligten Lebenslagen durch Community-orientierte Ansätze“ beschreibt die Ergebnisse eines Workshops auf der 58. Jahrestagung der DGSMP. Ziel war es, Herausforderungen und Potenziale der Förderung digitaler Gesundheitskompetenz (DiGeKo) bei benachteiligten Gruppen zu identifizieren. Durch interaktive Methoden wie Perspektivwechsel und Zukunftswerkstatt wurden spezifische Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung, älteren Menschen/Pflegebedürftigen und Schüler:innen erarbeitet. Die Ergebnisse betonen die Notwendigkeit zielgruppengerechter, Community-orientierter Ansätze, um DiGeKo effektiv zu fördern, und fordern weitere Forschung sowie die Integration digitaler und präsentischer Angebote. (Wrona et al. 2025)

Die Studie „Determinants of Digital Health Literacy: International Cross-Sectional Study“ untersucht die digitale Gesundheitskompetenz in Großbritannien, Schweden, Italien und Deutschland. Die Ergebnisse zeigen, dass die digitale Gesundheitskompetenz (gemessen mit der eHEALS-Skala, Mittelwert 29,2) je nach Alter, Gesundheitsstatus und Wohnsitzland variiert. Personen im Alter von 25–44 Jahren weisen höhere Kompetenz auf, während Personen über 55 Jahre

niedrigere Werte zeigen. Ein besserer Gesundheitsstatus korreliert mit höherer digitaler Gesundheitskompetenz. Teilnehmer aus Großbritannien und Schweden haben höhere Werte als die aus Deutschland, während kein Unterschied zu Italien besteht. Geschlecht und Ethnizität hatten keinen signifikanten Einfluss. Gezielte Bildungsprogramme für ältere und gesundheitlich beeinträchtigte Personen sowie zugängliche digitale Gesundheitslösungen sind notwendig, um Gesundheitsungleichheiten zu verringern. (C. S. Qiu et al. 2025)

2.2.2 Digitale Kompetenz messen

Der Artikel "Development of the Digital Health Literacy Instrument: Measuring a Broad Spectrum of Health 1.0 and Health 2.0 Skills" beschreibt die Entwicklung des Digital Health Literacy Instrument (DHLI), das sowohl Health 1.0- als auch Health 2.0-Kompetenzen misst, einschließlich operativer Fähigkeiten, Navigation, Informationssuche, Bewertung von Zuverlässigkeit und Relevanz, Hinzufügen eigener Inhalte und Schutz der Privatsphäre. In einer Stichprobe der niederländischen Bevölkerung (N=200) zeigte die Selbsteinschätzungsskala (21 Items) gute Reliabilität (Cronbachs Alpha = .87) und Validität, während die sieben performancebasierten Items einzeln interpretiert werden sollten, da sie kein einheitliches Konstrukt bildeten. Das Instrument korrelierte wie erwartet mit Alter, Bildung, Internetnutzung, Gesundheitsstatus und anderen Gesundheitskompetenz-Skalen, wobei die Ergebnisse auf die Notwendigkeit weiterer Forschung in anderen Sprachen und Populationen hinweisen. (Van Der Vaart and Drossaert 2017)

Die Studie „eHEALS: The eHealth Literacy Scale" von Cameron D. Norman und Harvey A. Skinner entwickelte ein 8-Item-Instrument zur Messung der eHealth-Literacy, also der Fähigkeit, elektronische Gesundheitsinformationen zu finden, zu bewerten und anzuwenden. Ziel war es, die psychometrischen Eigenschaften des eHEALS in einer Jugendpopulation zu evaluieren, die aufgrund ihrer Vertrautheit mit Technologie als Testgruppe diente. Die Studie mit 664 Teilnehmern im Alter von 13 bis 21 Jahren zeigte eine hohe interne Konsistenz (= .88) und moderate Test-Retest-Reliabilität (r = .40 bis .68) über sechs Monate. Eine Hauptkomponentenanalyse ergab eine einheitliche Faktorstruktur, die 56 % der Varianz erklärte. Das eHEALS erweist sich als vielversprechendes Werkzeug zur Beurteilung der eHealth-Kompetenzen, insbesondere in klinischen Kontexten, wobei weitere Forschung für andere Populationen und den Zusammenhang mit Gesundheitsoutcomes nötig ist. (Norman and Skinner 2006)

Die Studie „Assessing Competencies Needed to Engage With Digital Health Services: Development of the eHealth Literacy Assessment Toolkit" hatte das Ziel, ein validiertes Toolkit (eHLA) zur Einschätzung der E-Health-Literacy zu entwickeln und zu testen. Hierzu wurden von 2011 bis 2015 sieben Instrumente aus den Bereichen Gesundheits- und Digitalkompetenz entwickelt oder adaptiert und in einer Stichprobe von 475 Personen validiert. Das eHLA beinhaltet vier gesundheitsbezogene und drei digitalitätsbezogene Kurzskalen, mit denen individuelle Kompetenzen und Fertigkeiten hinsichtlich digitaler und gesundheitlicher Themen zuverlässig erfasst werden können. Die Instrumente wurden anhand psychometrischer Analysen

bezüglich Reliabilität und Validität optimiert und eignen sich besonders für Screening-Zwecke in eHealth-Projekten. (Karnoe et al. 2018)

Die digitale Kompetenz von Gesundheitsfachkräften ist ein zentrales Thema in der modernen Gesundheitsversorgung, da digitale Technologien zunehmend an Bedeutung gewinnen. Eine Scoping Review von Mainz et al. (2024) "Measuring the Digital Competence of Health Professionals: Scoping Review" untersucht Definitionen und Messinstrumente für digitale Kompetenz im Gesundheitswesen. Die Analyse von 46 Studien zeigt, dass digitale Kompetenz oft auf technische Fähigkeiten und Wissen fokussiert, aber auch methodische, soziale und persönliche Kompetenzen umfasst. Bestehende Messinstrumente basieren hauptsächlich auf Selbsteinschätzungen und vernachlässigen die Komplexität des Konstrukts. Eine einheitliche Definition und validierte Messmethoden sind notwendig, um die digitale Kompetenz umfassend zu erfassen und die Ausbildung entsprechend anzupassen. (Mainz et al. 2024)

2.2.3 Digitale Kompetenzen für Leistungserbringende

Die Webseite der GMDS (Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie) beschreibt die Arbeit mehrerer Arbeitsgruppen zur Entwicklung von Lernziel- und Kompetenzkatalogen (LZK) für Biometrie, Epidemiologie und Medizinische Informatik. Diese umfassen Kataloge für Medizinische Biometrie (2021), Epidemiologie (2019), Medizinische Informatik (2020) sowie Bachelor-Studiengänge in (Bio-)Medizinischer Informatik (2021, aktualisiert 2025) und Pflegeinformatik (2017). Die AGs kooperieren mit dem SMITH Joint Expertise Center for Teaching (SMITH-JET) und entwickeln das webbasierte Tool HI-LONa, das alle genannten Kataloge integriert und Funktionen zur Kommentierung und Überarbeitung bietet. HI-LONa, der Health Informatics Learning Objective Navigator, ist ein Online-Tool zur Unterstützung des Lernens in der biomedizinischen und Gesundheitsinformatik. Es bietet Kataloge mit Lernzielen, Modulbeschreibungen und administrative Funktionen für Studienprogramme.

Der Universitätslehrgang Health Information Management an der UMIT TIROL vermittelt fundierte Kenntnisse in der Informations- und IT-Verwaltung im Gesundheitswesen. Die Studieninhalte umfassen unter anderem Projektmanagement, IT-gestütztes Prozessmanagement, Informationssysteme und deren Management, elektronische Gesundheitsakten, semantische Interoperabilität, Datenschutz und IT-Sicherheit sowie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Zusätzlich werden Themen wie Softwarequalität, Zertifizierung und rechtliche Grundlagen von Medizinsoftware sowie evidenzbasierte Medizinische Informatik behandelt. Das Studium befähigt dazu, komplexe Informationssysteme im Gesundheitswesen zu analysieren, zu gestalten und zu evaluieren sowie innovative digitale Gesundheitslösungen zu entwickeln.

Das BÄK-Curriculum „Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung" (2. Auflage, 23.09.2022) der Bundesärztekammer vermittelt Ärzten Kompetenzen im Umgang mit digitalen Gesundheitsanwendungen. Es umfasst ein 8-stündiges Basismodul zur Nutzung von eHealth-Anwendungen

wie Telematikinfrastruktur, Telemedizin und medizinischen Apps sowie ein 16-stündiges Aufbaumodul zu Interoperabilität, Datenschutz, Wissensmanagement und ethischen Aspekten. Ziel ist es, Ärzte auf die digitale Transformation im Gesundheitswesen vorzubereiten, um Prozesse, Kommunikation und Patientenversorgung zu optimieren. Die Fortbildung richtet sich an ambulant und stationär tätige Ärzte und kann in Präsenz- oder Blended-Learning-Formaten absolviert werden.

Die Studie „On the Effective Dissemination and Use of Learning Objectives Catalogs for Health Information Curricula Development“ von Oliver J. Bott et al. untersucht die Herausforderungen und gibt Empfehlungen zur Förderung der Verbreitung und Nutzung kompetenzbasierter Lernzielkataloge (CLO) in den Gesundheitsdaten- und Informationswissenschaften in Deutschland. Während CLO in der Medizin weit verbreitet sind, ist ihre konsistente Anwendung in Disziplinen wie Epidemiologie, Biometrie, Medizinischer Informatik und Pflegeinformatik noch nicht etabliert. Durch einen öffentlichen Online-Workshop im Rahmen der GMDS-Jahreskonferenz 2022 wurden Hindernisse wie unklare Kompetenzdefinitionen, begrenzte Ressourcen und mangelnde Akzeptanz identifiziert. Die Studie empfiehlt strukturierte, klar definierte Lernziele, Unterstützung durch wissenschaftliche Fachgesellschaften, Bereitstellung von Schulungen und Tools sowie die Förderung der Akzeptanz durch Best-Practice-Beispiele, um die curriculare Entwicklung zu verbessern. (Bott et al. 2023)

Die Studie „Digital health competencies for primary healthcare professionals: A scoping review“ von Geronimo Jimenez et al. (2020) untersucht, welche digitalen Gesundheitskompetenzen für Fachkräfte in der Primärversorgung erforderlich sind. Grundlage ist eine Scoping-Review-Analyse von 28 wissenschaftlichen Arbeiten, die überwiegend vor 2005 veröffentlicht wurden und sich vor allem auf Hausärzte, Allgemeinmediziner und Medizinstudierende in westlichen Industrieländern konzentrieren. Identifiziert wurden 17 Kompetenzbereiche, die unter anderem IT- und medizinische Informatikkenntnisse, grundlegende Computer- und Informationskompetenz sowie die optimale Nutzung elektronischer Patientenakten umfassen. Die Autoren betonen den Bedarf an einer aktuellen, einheitlichen und praxisrelevanten Definition solcher Kompetenzen, die in Aus- und Weiterbildung integriert werden sollte, um die Einführung digitaler Gesundheitstechnologien in der Primärversorgung zu fördern. (Jimenez et al. 2020)

Die Studie „Referential Competencies in Digital Health: A Necessity for the Digital Transformation of Future Clinical Professionals“ beschreibt die Entwicklung eines Referenzmodells für digitale Gesundheitskompetenzen, das insbesondere klinische Fachkräfte bei der digitalen Transformation unterstützen soll. Grundlage des Modells ist eine qualitative Methodik mit Literaturrecherche und Fokusgruppen, aus der 103 Kompetenzen in neun Domänen für vier Nutzergruppen – Entscheidungsträger, IT-Fachkräfte, Kliniker und Patienten – abgeleitet wurden. Für klinische Anwender werden 28 Kernkompetenzen vorgestellt, die Bereiche wie Veränderungsmanagement, Prozessgestaltung, Interoperabilität, Innovation, klinische Entscheidungsunterstützung, Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten, Telemedizin sowie ethisch-rechtliche Aspekte abdecken. Ziel des Modells ist es, Ausbildungsprogramme, Reifegradbewertungen und Personalentwicklung im Gesundheitswesen, insbesondere in Lateinamerika, an lokale und regionale Anforderungen anzupassen und so eine sichere, effiziente und patientenzentrierte

Nutzung digitaler Gesundheitstechnologien zu fördern. (Sandra Gutiérrez, Torres, Molina, Corvalán, et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Healthcare professionals' competence in digitalisation: A systematic review" untersucht die Kompetenzen von medizinischen Fachkräften im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die systematische Übersichtsarbeit fasst Erkenntnisse aus 12 Studien zusammen und identifiziert Schlüsselkompetenzen wie technisches Wissen, digitale Fertigkeiten für die Patientenversorgung, soziale und kommunikative Fähigkeiten sowie ethische Aspekte. Die Autorinnen und Autoren betonen die Bedeutung von Motivation, Bereitschaft und Unterstützung im beruflichen Umfeld für die erfolgreiche Integration digitaler Technologien. Empfehlungen umfassen die Förderung digitaler Kompetenzen durch gezielte Schulungen sowie die Bereitstellung angemessener Ressourcen und Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz. Ziel ist es, sowohl die Patientensicherheit als auch die Qualität der Versorgung durch digitale Anwendungen zu verbessern. Die Studie wurde im Journal of Clinical Nursing veröffentlicht und basiert auf Forschungen aus verschiedenen Ländern. (Konttila et al. 2019)

Die Studie mit dem Titel „Understanding the gap: a balanced multi-perspective approach to defining essential digital health competencies for medical graduates" untersucht die grundlegenden digitalen Gesundheitskompetenzen, die Medizinstudierende für eine sichere und effektive Praxis in einer zunehmend digitalisierten Gesundheitsumgebung benötigen. Dabei werden aus den Perspektiven von Studierenden, Lehrenden und Experten im digitalen Gesundheitsbereich vier zentrale Kompetenzbereiche identifiziert: 1. Verständnis des lokalen digitalen Gesundheitssystems, 2. sichere und ethische Informationsverwaltung, 3. praktische Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Gesundheitswerkzeugen und 4. wissenschaftliches Arbeiten und evidenzbasierte Praxis. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit, diese Kompetenzen zielgerichtet und kontextbezogen in die medizinische Ausbildung zu integrieren, wobei unterschiedliche Vorerfahrungen und Fähigkeiten der Studierenden berücksichtigt werden sollen. Ziel ist es, die medizinischen Absolventen bestmöglich auf den digitalen Wandel im Gesundheitswesen vorzubereiten. (Brett Sumner et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Digital Health Competencies Among Health Care Professionals: Systematic Review" fasst systematisch die digitalen Gesundheitskompetenzen zusammen, die bei Gesundheitsfachkräften bis September 2021 untersucht wurden. Ziel war es, die bisher erforschten Kompetenzen sowie die verwendeten Messinstrumente zu erfassen. Die systematische Übersichtsarbeit basiert auf 26 Studien, überwiegend quantitativen Querschnittsuntersuchungen, deren methodische Qualität meist moderat bis gering war. Es wurden vier Hauptkategorien von digitalen Gesundheitskompetenzen identifiziert: selbst eingeschätzte Kompetenzen, psychologische und emotionale Aspekte im Umgang mit digitalen Technologien, die Nutzung der Technologien sowie deren Wissen. Die Ergebnisse sollen helfen, Ausbildungskonzepte gezielt weiterzuentwickeln und Forschungslücken in diesem Bereich aufzuzeigen. (Longhini, Rossettini, and Palese 2022)

Die Studie „Digital Health Competencies: Core to Effective Health Sector Leadership" untersucht die zentralen digitalen Gesundheitskompetenzen, die Führungskräfte im Gesundheitswesen

(Healthcare Decision-Makers, HDMs) benötigen, um digitale Transformationsprozesse erfolgreich zu gestalten. Grundlage ist die zweite Version des vom chilenischen National Center for Health Information Systems entwickelten Kompetenzmodells, das auf einer umfassenden Literaturrecherche und Fokusgruppen mit 61 Fachpersonen basiert. Das Modell definiert insgesamt 103 Kompetenzen in neun Domänen, von denen 32 speziell auf Entscheidungsträger zugeschnitten sind, darunter Themen wie Digitalisierungsmanagement, Prozessarchitektur, Interoperabilität, Innovation, Telemedizin, Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten sowie ethische, rechtliche und Governance-Aspekte. Ziel ist es, Ausbildungsprogramme, Reifegradanalysen und organisatorische Strategien zu unterstützen, um informierte Entscheidungen, bessere Patientenergebnisse und eine nachhaltige digitale Transformation im Gesundheitswesen zu fördern. (Sandra Gutiérrez, Torres, Molina, and Härtel 2025)

Die Studie „Enhancing Digital Readiness and Capability in Healthcare: A Systematic Review of Interventions, Barriers, and Facilitators“ untersucht systematisch, wie die digitale Bereitschaft und Kompetenz von Gesundheitsfachkräften verbessert werden kann. Ziel war es, Interventionsansätze zu bestimmen und die wichtigsten Hindernisse sowie fördernden Faktoren im digitalen Transformationsprozess zu identifizieren. Als methodischer Rahmen diente das UTAUT-Modell (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology), um die Einflussfaktoren für die Akzeptanz digitaler Technologien zu analysieren. Die Auswertung von 21 Studien ergab, dass insbesondere ausreichende Schulungen, organisatorische Unterstützung und benutzerfreundliche Systeme die digitale Kompetenz fördern, während mangelnde Infrastruktur, unzureichende Trainings und komplexe Anwendungen als Hürden gelten. Soziale Einflüsse und gemeinsame Entscheidungsfindung spielen ebenfalls eine bedeutsame Rolle für die erfolgreiche Adaption digitaler Technologien im Gesundheitswesen. (Alotaibi, Wilson, and Traynor 2025)

Der Titel der Studie lautet „Telehealth Competencies in Medical Education: New Frontiers in Faculty Development and Learner Assessments“. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der raschen Ausweitung von Telemedizin, insbesondere im Zuge der COVID-19-Pandemie, auf die medizinische Ausbildung und die notwendigen Kompetenzen von Lehrenden und Lernenden. Im Mittelpunkt stehen die von der Association of American Medical Colleges (AAMC) und der Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) entwickelten Kompetenzbereiche, die unter anderem Kommunikation, Datenerhebung und Patientensicherheit im digitalen Gesundheitswesen umfassen. Die Studie beschreibt zudem Strategien zur Integration dieser Kompetenzen in die medizinische Lehre und stellt Instrumente für die direkte und strukturierte Beobachtung zur Beurteilung von Telemedizin-Fähigkeiten vor. (Noronha et al. 2022)

Die Studie „Digital health competencies for primary healthcare professionals: A scoping review“ von Geronimo Jimenez et al. (2020) untersucht, welche digitalen Gesundheitskompetenzen für Fachkräfte in der Primärversorgung erforderlich sind. Grundlage ist eine Scoping-Review-Analyse von 28 wissenschaftlichen Arbeiten, die überwiegend vor 2005 veröffentlicht wurden und sich vor allem auf Hausärzte, Allgemeinmediziner und Medizinstudierende in westlichen Industrieländern konzentrieren. Identifiziert wurden 17 Kompetenzbereiche, die unter anderem IT- und medizinische Informatikkenntnisse, grundlegende Computer- und Informationskompetenz sowie die optimale Nutzung elektronischer Patientenakten umfassen. Die Autoren

betonen den Bedarf an einer aktuellen, einheitlichen und praxisrelevanten Definition solcher Kompetenzen, die in Aus- und Weiterbildung integriert werden sollte, um die Einführung digitaler Gesundheitstechnologien in der Primärversorgung zu fördern. (Jimenez et al. 2020)

Die Studie „Referential Competencies in Digital Health: A Necessity for the Digital Transformation of Future Clinical Professionals“ beschreibt die Entwicklung eines Referenzmodells für digitale Gesundheitskompetenzen, das insbesondere klinische Fachkräfte bei der digitalen Transformation unterstützen soll. Grundlage des Modells ist eine qualitative Methodik mit Literaturrecherche und Fokusgruppen, aus der 103 Kompetenzen in neun Domänen für vier Nutzergruppen – Entscheidungsträger, IT-Fachkräfte, Kliniker und Patienten – abgeleitet wurden. Für klinische Anwender werden 28 Kernkompetenzen vorgestellt, die Bereiche wie Veränderungsmanagement, Prozessgestaltung, Interoperabilität, Innovation, klinische Entscheidungsunterstützung, Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten, Telemedizin sowie ethisch-rechtliche Aspekte abdecken. Ziel des Modells ist es, Ausbildungsprogramme, Reifegradbewertungen und Personalentwicklung im Gesundheitswesen, insbesondere in Lateinamerika, an lokale und regionale Anforderungen anzupassen und so eine sichere, effiziente und patientenzentrierte Nutzung digitaler Gesundheitstechnologien zu fördern. (Sandra Gutiérrez, Torres, Molina, Corvalán, et al. 2025)

Das Paper „Educating the Healthcare Workforce to Support Digital Transformation“ beschreibt die Notwendigkeit, die Gesundheitsberufe durch gezielte Bildungsprogramme auf die digitale Transformation vorzubereiten. Es betont die Bedeutung vielfältiger Schulungsangebote, die sowohl Anfänger als auch Experten ansprechen, die digitale Lösungen einführen. Digitale Kompetenzen sollen früh in die Ausbildung integriert werden, gestützt durch Kompetenzrahmen, die Regulierungsbehörden und Bildungsanbieter leiten. Die Autoren beschreiben die Entwicklung solcher Rahmen und innovativer Bildungsprogramme an der Universität Manchester, darunter ein Massive Online Open Course (MOOC) und ein Weiterbildungsprogramm für Englands Topol Digital Fellows. Diese Initiativen zielen darauf ab, die digitale Gesundheitslandschaft nachhaltig zu stärken. (A. C. Davies et al. 2022)

2.2.4 Rahmenwerke für Digitale Kompetenzen

Das KODE Framework unterstützt die Erfassung und Entwicklung digitaler Kompetenzen für die ärztliche Praxis (Nur Nazeha et al. 2020; Sergio Gutiérrez, Torres, Molina, and al. 2025). Das DigComp Framework definiert digitale Fähigkeiten in fünf Bereichen, die für die medizinische Ausbildung adaptiert werden (Nur Nazeha et al. 2020; Josip Car, Ong, Erlikh Fox, and al. 2025). Das DECODE Framework bietet 19 Kompetenzen in vier Domänen für die digitale Gesundheitsausbildung (Josip Car, Ong, Erlikh Fox, and al. 2025). Das Health Information Technology Competencies Framework umfasst 21 Kompetenzbereiche für interdisziplinäre Teams (Nur Nazeha et al. 2020). Das CENS Digital Health Competency Model enthält 103 Kompetenzen in neun Domänen für verschiedene Nutzergruppen (Sergio Gutiérrez, Torres, Molina, and al. 2025; Sergio Gutiérrez, Torres, Molina, and Härtel 2025). Das Core Competency Framework for Clinical Informatics definiert 111 Kompetenzen für klinische Informatiker

(A. Davies et al. 2022). Das Digital Transformation Skills Framework (DTSF) deckt 44 Einzelfähigkeiten für digitale Arbeitsprozesse ab (Bouwmans et al. 2024). DigiHealthCom und DigiComInf sind validierte Instrumente zur Messung digitaler Gesundheitskompetenz (Jarva et al. 2023). Ein kontextbezogener Rahmen für Medizinstudenten beschreibt vier essentielle Domänen für digitale Kompetenzen (Ben Sumner et al. 2025).

3 Digitale Trennung

3.1 Auswirkungen der Digitalisierung & Digitale Trennung

Die Arbeit „Digitized patient–provider interaction: How does it matter? A qualitative meta-synthesis“ von Hege K. Andreassen und Kollegen untersucht die Digitalisierung der Patient-Ärzte-Interaktion durch eine meta-ethnografische Analyse von 15 qualitativen Studien. Sie identifiziert vier zentrale Konzepte – Respatialisierung, Wiederverbindung, Reaktion und Rekonfiguration –, die strukturelle Veränderungsprozesse in der Gesundheitsversorgung aufzeigen. Die Autoren argumentieren, dass digitale Interaktionen die räumlichen und sozialen Beziehungen verändern, neue Arbeitsprozesse schaffen und grundlegende gesellschaftliche Institutionen wie Arbeit und Krankheitsverständnis neu gestalten. Damit bietet die Studie einen soziologischen Rahmen, um die Bedeutung von E-Health über mikrosoziale Analysen hinaus zu verstehen und dessen Rolle im Wandel moderner Gesellschaften zu beleuchten. (Andreassen et al. 2018)

Die Studie „Digital Divide – Soziale Unterschiede in der Nutzung digitaler Gesundheitsangebote“ von Alejandro Cornejo Müller, Benjamin Wachtler und Thomas Lampert untersucht, wie sich die Digitalisierung von Gesundheitsangeboten auf die gesundheitliche Chancengleichheit auswirkt. Durch eine Literaturübersicht zeigen die Autoren, dass die Nutzung digitaler Gesundheitsangebote stark mit soziodemografischen Faktoren wie Alter, Bildung und Einkommen sowie mit Gesundheitskompetenz zusammenhängt, wobei jüngere, höher gebildete und einkommensstärkere Personen diese häufiger in Anspruch nehmen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bestehende gesundheitliche Ungleichheiten durch den „Digital Divide“ – also Unterschiede in Zugang, Kompetenzen und Nutzung – verstärkt werden könnten, da sozial benachteiligte Gruppen weniger profitieren. Die Studie betont die Notwendigkeit weiterer Forschung, um die Auswirkungen sozialer Determinanten auf digitale Gesundheitsversorgung besser zu verstehen und gesundheitliche Ungleichheiten nicht zu verschärfen. (Cornejo Müller, Wachtler, and Lampert 2020)

Die Studie „Patients' Experiences With Digitalization in the Health Care System: Qualitative Interview Study“ von Christian Gybel Jensen und Kollegen untersucht die digitalen Praktiken und Erfahrungen von Patienten im neurologischen Bereich mit öffentlichen digitalen Gesundheitsdiensten in Dänemark. Durch 31 halbstrukturierte Interviews zeigt die qualitative Analyse vier Hauptkategorien: soziale Ressourcen als digitale Lebensader, notwendige Fähigkeiten, starke Gefühle als Förderer oder Hindernisse und Leben ohne digitale Tools. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass der Zugang zu sozialer Unterstützung, physische, kognitive und kommunikative Fähigkeiten sowie Motivation und Komfort entscheidend sind, um digitale

Tools positiv zu nutzen. Patienten ohne diese Voraussetzungen erleben Herausforderungen, fühlen sich ausgeschlossen und benachteiligt, was auf potenzielle Ungleichheiten im Gesundheitswesen hinweist. Die Autoren fordern eine Anpassung der Systeme an unterschiedliche digitale Gesundheitskompetenzen, um Inklusion zu fördern. (Gybel Jensen, Gybel Jensen, and Loft 2024)

Die Arbeit „The potential and paradoxes of eHealth research for digitally marginalised groups: A qualitative meta-review“ von Jessica A. Coetzer und Kollegen untersucht, wie die Forschung den Einsatz von eHealth bei digital marginalisierten Gruppen wie Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status, Migranten oder älteren Menschen betrachtet. Durch eine qualitative Meta-Analyse von 29 Studien identifizieren die Autoren vier Paradoxien: eHealth wird als einfache Lösung für komplexe Gesundheitsprobleme dargestellt; Barrieren werden individuell gerahmt, während Lösungen systemisch bleiben; Patienten und Gesundheitskräfte tragen die Hauptverantwortung trotz systemischer Ziele; und obwohl maßgeschneiderte Lösungen gefordert werden, werden Gruppen homogen betrachtet. Die Studie kritisiert diese Diskrepanzen und fordert einen Paradigmenwechsel hin zu systemischem Denken, um gesundheitliche Ungleichheiten nicht zu verschärfen. (Coetzer et al. 2024)

Die wissenschaftliche Arbeit „Evaluating the Digital Health Experience for Patients in Primary Care: Mixed Methods Study“ von Melinda Ada Choy und Kollegen untersucht die Erfahrungen von Patienten mit digitaler Gesundheit in der Grundversorgung, mit einem Fokus auf den digitalen Gesundheitsunterschied bei sozioökonomisch benachteiligten Personen. Mithilfe eines explorativen Mixed-Methods-Designs wurden zunächst qualitative Interviews mit 19 Patienten geführt, die an chronischen Krankheiten und sozioökonomischen Nachteilen leiden, gefolgt von einer quantitativen Umfrage unter 487 Patienten aus australischen Allgemeinpraxen. Die Studie identifiziert sechs Haupthindernisse für den Zugang zu digitaler Gesundheit, darunter eine Präferenz für menschliche Dienstleistungen, geringes Vertrauen in digitale Angebote und hohe finanzielle Kosten. Die Ergebnisse zeigen, dass 31 % der Befragten noch nie digitale Gesundheitsdienste genutzt haben und dass häufige Nutzer höhere digitale Kompetenz und Interesse aufweisen. Die Autoren betonen, dass die Überwindung des digitalen Gesundheitsunterschieds maßgeschneiderte, mehrstufige Interventionen erfordert, die auf die individuellen Barrieren der Patienten abgestimmt sind. (Choy et al. 2024)

Der Artikel „The Impact of Accelerated Digitization on Patient Portal Use by Underprivileged Racial Minority Groups During COVID-19: Longitudinal Study“ von Feng Mai und Kollegen untersucht, wie die beschleunigte Digitalisierung während der COVID-19-Pandemie die Nutzung von Patientenportalen durch benachteiligte rassische Minderheiten beeinflusst hat. Mit einem longitudinalen Datensatz eines großen städtischen akademischen medizinischen Zentrums in den USA analysierten die Autoren die Portalnutzung von 25.612 Patienten (20,13 % Schwarze, 0,99 % Hispanoamerikaner, 78,88 % Weiße) vor und während der Pandemie (März bis August 2019 und 2020). Die Studie zeigt, dass vor der Pandemie ein signifikanter digitaler Graben bestand, da Minderheitenpatienten das Portal weniger nutzten als weiße Patienten. Während der Pandemie verringerte sich dieser Graben jedoch, insbesondere durch die vermehrte Nutzung mobiler Geräte, wobei Minderheitenpatienten sowohl die Häufigkeit als auch die Vielfalt der

Portalnutzung schneller steigerten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die beschleunigte Digitalisierung die digitale Kluft in der Telemedizin nicht verbreitert, sondern verkleinert hat, und bieten Ansätze für politische Maßnahmen zur weiteren Schließung dieses Grabens. (Mai et al. 2023)

Der Artikel „Patients' Experiences With Digitalization in the Health Care System: Qualitative Interview Study" von Christian Gybel Jensen und Kollegen untersucht die digitalen Praktiken und Erfahrungen von Patienten mit öffentlichen digitalen Gesundheitsdiensten im neurologischen Bereich in Dänemark. Mithilfe eines qualitativen Designs mit hermeneutischem Ansatz wurden 31 semistrukturierte Interviews mit aktuell oder ehemals hospitalisierten Patienten eines neurologischen Krankenhausdepartments geführt. Die Analyse identifizierte vier Kategorien: soziale Ressourcen als digitale Lebensader, notwendige Fähigkeiten, starke Gefühle als Förderer oder Hindernisse und Leben ohne digitale Tools. Die Ergebnisse zeigen, dass der Zugang zu sozialer Unterstützung, physische, kognitive und kommunikative Fähigkeiten sowie Motivation und Komfort entscheidend für positive Erfahrungen mit digitalen Tools sind. Patienten ohne diese Voraussetzungen erlebten Herausforderungen und fühlten sich teilweise ausgeschlossen, was auf die Notwendigkeit hinweist, digitale Gesundheitsdienste flexibel und inklusiv zu gestalten, um gesundheitliche Ungleichheiten zu vermeiden. (Gybel Jensen, Gybel Jensen, and Loft 2024)

Sy Atezaz Saeed und Ross MacRae Masters beleuchten in „Disparities in Health Care and the Digital Divide" die anhaltenden Ungleichheiten in Gesundheitsoutcomes und deren Verstärkung durch den digitalen Graben trotz neuer Technologien wie Telemedizin. Die Autoren zeigen, dass soziale Determinanten wie Armut, Geschlecht und Rasse die Nutzung von Gesundheitsinformationstechnologien (HIT) beeinflussen, wobei etwa Menschen mit niedrigem Einkommen, Frauen und Schwarze seltener Telemedizinbesuche abschließen. Während Technologien wie Telepsychiatrie die Versorgung bei Schizophrenie oder PTSD verbessern können, bleiben Herausforderungen wie unzureichender Internetzugang und geringe digitale Gesundheitskompetenz bestehen, insbesondere in ländlichen und einkommensschwachen Gebieten. Die Studie betont, dass HIT das Potenzial hat, die Versorgungsqualität zu steigern, jedoch gezielte Maßnahmen wie bessere IT-Unterstützung, Patientenaufklärung und Gleichheitsförderung erforderlich sind, um den digitalen Graben zu verringern und gerechte Gesundheitsoutcomes zu gewährleisten. (Saeed and Masters 2021)

Der Artikel „Telehealth and the Digital Divide: Identifying Potential Care Gaps in Video Visit Use" untersucht die Barrieren für ältere Patienten bei der Nutzung von Videokonsultationen im Rahmen der Telemedizin. Während die COVID-19-Pandemie zu einem starken Anstieg virtueller Arztbesuche führte, bleibt der Zugang zu Videobesuchen ungleich verteilt, insbesondere für ältere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund und wirtschaftlich Benachteiligte. Die Studie basiert auf Interviews mit Patienten und Klinikpersonal und zeigt, dass viele Patienten zwar über digitale Geräte verfügen, sich aber unsicher in deren Nutzung fühlen. Häufige Hindernisse sind mangelnde digitale Kompetenz, fehlende Unterstützung sowie technische Herausforderungen. Trotz eines allgemeinen Interesses an Videokonsultationen bevorzugen viele Patienten Telefonbesuche, da sie sich mit der Technologie überfordert fühlen. Das

Klinikpersonal bestätigt diese Herausforderungen und betont die Notwendigkeit von Schulungen und technischer Unterstützung. Der Artikel unterstreicht, dass gezielte Maßnahmen erforderlich sind, um digitale Gesundheitslösungen inklusiver und zugänglicher zu gestalten. (Choxi et al. 2022)

Die Übersichtsarbeit "Impact of COVID-19 on the digital divide: a rapid review" untersucht die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die "digitale Kluft" im Gesundheitswesen. Sie konzentriert sich darauf, wie bestehende Ungleichheiten beim digitalen Zugang und der Nutzung während der ersten Welle der Pandemie hervorgehoben wurden, als die Gesundheitsversorgung zunehmend auf digitale Technologien angewiesen war. Die Übersicht identifiziert Herausforderungen beim digitalen Zugang (wie Probleme mit der Internetverbindung), der digitalen Kompetenz (wo ethnische Minderheiten und ältere Menschen beim Zugang zur digitalen Gesundheitsversorgung auf Hindernisse stießen) und der digitalen Assimilation (die Integration digitaler Werkzeuge in den Alltag). Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Pandemie die anhaltende Natur der digitalen Kluft unterstrich, insbesondere in Bezug auf gefährdete Bevölkerungsgruppen wie ältere Menschen und ethnische Minderheiten, und betont die Notwendigkeit, diese Ungleichheiten anzugehen, da digitale Technologien im Gesundheitswesen immer wichtiger werden. (Litchfield, Shukla, and Greenfield 2021)

In "Health Disparities, Clinical Trials, and the Digital Divide" untersuchen die AutorInnen die Schnittstelle von gesundheitlichen Ungleichheiten, klinischen Studien und der digitalen Kluft, wobei die Notwendigkeit gerechter digitaler Gesundheitslösungen betont wird. Die Unterrepräsentation von ethnischen und rassischen Minderheiten in klinischen Studien wird hervorgehoben. Die Autoren erörtern, wie die digitale Kluft, gekennzeichnet durch ungleichen Zugang zu digitalen Technologien und Kompetenzen, gesundheitliche Ungleichheiten verschärft, was insbesondere während der COVID-19-Pandemie deutlich wurde. Sie schlagen Strategien vor, um digitale Gesundheitsgerechtigkeit in klinischen Studien zu erreichen, einschließlich gesellschaftlichem Engagement, nutzerzentriertem Design und der Berücksichtigung digitaler Determinanten der Gesundheit. Der Artikel liefert auch fachspezifische Beispiele in der Herz-Kreislauf-Medizin und der Dermatologie, die veranschaulichen, wie digitale Werkzeuge entweder Gesundheitsgerechtigkeitslücken überbrücken oder vergrößern können. Die Autoren schließen mit der Betonung der Bedeutung inklusiver digitaler Innovation und der Zusammenarbeit zwischen Bundesbehörden, Industrie und Wissenschaft, um gerechte Gesundheitsergebnisse zu gewährleisten. (Adedinsewo et al. 2023)

Der Achte Altersbericht der Bundesregierung untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung auf ältere Menschen in den Bereichen Wohnen, Mobilität, soziale Integration, Gesundheit, Pflege und Sozialraum. Er betont, dass digitale Technologien das Potenzial haben, die Lebensqualität und Selbstständigkeit älterer Menschen zu fördern, etwa durch Smart Home-Systeme, Mobilitäts-Apps oder Telemedizin, jedoch bestehen Herausforderungen wie die digitale Spaltung, fehlende Kompetenzen und ethische Fragen. Die Kommission empfiehlt, den Zugang zu digitalen Technologien zu verbessern, digitale Souveränität zu stärken, generationsübergreifenden Austausch zu fördern und ethische Debatten anzustoßen. Zudem soll die Forschung

zu den Wirkungen digitaler Technologien ausgebaut und die kommunale Daseinsvorsorge digital gestärkt werden, um Teilhabe und Autonomie zu sichern. (Berner, Endter, and Hagen 2020)

Die Studie „Inequities in Health Care Services Caused by the Adoption of Digital Health Technologies: Scoping Review“ untersucht die Ungleichheiten im Gesundheitswesen durch die Einführung digitaler Gesundheitstechnologien. Sie zeigt, dass diese Technologien, obwohl sie die Effizienz der Gesundheitsversorgung steigern sollen, zu Ungleichheiten führen, da nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen Zugang zu ihnen haben oder sie nutzen können. Faktoren wie Alter, Ethnie, Einkommen, Bildung, Gesundheitszustand und digitale Kompetenz beeinflussen diese Ungleichheiten. Die Studie schlägt Maßnahmen vor, um diese Ungleichheiten zu verringern, darunter staatliche Initiativen wie nationale Krankenversicherungen, die Entwicklung benutzerfreundlicher Technologien durch Anbieter und die Förderung digitaler Kompetenzen bei den Nutzern, um eine gerechtere Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. (Yao et al. 2022)

Die Studie „Understanding factors influencing the adoption of mHealth by the elderly: An extension of the UTAUT model“ untersucht die Faktoren, die die Akzeptanz von mobilen Gesundheitsdiensten (mHealth) bei älteren Menschen in Entwicklungsländern wie Bangladesch beeinflussen. Basierend auf dem Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) zeigt die Untersuchung, dass Leistungserwartung, Aufwandserwartung, sozialer Einfluss, Technologieangst und Widerstand gegen Veränderungen die Nutzungsabsicht älterer Menschen signifikant beeinflussen. Hingegen hat die unterstützende Infrastruktur keinen signifikanten Einfluss auf die Nutzungsabsicht. Die Ergebnisse bieten wertvolle Einblicke für mHealth-Anbieter und Entscheidungsträger, um die Einführung und Gestaltung von mHealth-Diensten zu verbessern, und bestätigen die Anwendbarkeit des UTAUT-Modells in diesem Kontext. (Hoque and Sorwar 2017)

Der Artikel „Unlocking Digital Health: Inequalities in the adoption of a Patient Portal“ untersucht Ungleichheiten bei der Nutzung des Patientenportals MyChart in zwei großen Londoner NHS-Krankenhäusern. Die Studie zeigt, dass insbesondere Männer, Menschen am Lebensanfang und -ende, Angehörige bestimmter Ethnien sowie Personen aus sozioökonomisch benachteiligten Gebieten das Portal weniger aktivieren. Diese Unterschiede bleiben auch nach Berücksichtigung anderer Faktoren bestehen und lassen sich nicht allein durch den Zugang zu E-Mail oder Telefon erklären. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass digitale Gesundheitsangebote ohne gezielte Maßnahmen bestehende Ungleichheiten verstärken können und eine gezielte Förderung notwendig ist, um einen gleichberechtigten Zugang sicherzustellen. (Barker et al. 2025)

Die Arbeiten befassen sich mit dem Thema der digitalen Kluft und deren sozialen Implikationen. In „Social capital and the three levels of digital divide“ von Massimo Ragnedda und Maria Laura Ruiu wird die Wechselwirkung zwischen sozialem und digitalem Kapital untersucht, wobei die multidimensionalen Aspekte sozialer Ungleichheiten und deren Einfluss auf digitale Ungleichheiten analysiert werden. „The Third-Level Digital Divide: Who Benefits Most from Being Online¿‘ von Alexander J. A. M. van Deursen und Ellen J. Helsper untersucht, wie Menschen mit höherem sozialen Status stärkere Vorteile aus der Internetnutzung ziehen, was

bestehende soziale Ungleichheiten verstärken kann. „New insights from a multilevel approach to the regional digital divide in the European Union“ von Monica Răileanu Szeles analysiert regionale und nationale Determinanten der digitalen Kluft in der EU und schlägt gemischte politische Maßnahmen zur Reduzierung regionaler digitaler Ungleichheiten vor. „The Third Digital Divide: A Weberian Approach to Digital Inequalities“ von Massimo Ragnedda verwendet Max Webers Theorie der Schichtung, um digitale Ungleichheiten zu untersuchen, und betont, dass diese über wirtschaftliche Aspekte hinausgehen und kulturelle sowie politische Dimensionen umfassen. (Ragnedda and Ruiu 2017; Szeles 2018; Ragnedda 2017; Van Deursen and Helsper 2015)

Die Studie mit dem Titel „Video-based telemedicine utilization patterns and associated factors among racial and ethnic minorities in the United States during the COVID-19 pandemic“ untersucht die Nutzung von videobasierten Telemedizin-Diensten unter verschiedenen ethnischen Minderheiten in den USA während der COVID-19-Pandemie. Die Arbeit basiert auf einer umfassenden Analyse von 77 Studien aus den Jahren 2020 bis 2023. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nutzung von Telemedizin bei schwarzen und hispanischen Bevölkerungsgruppen häufiger zunahm, während asiatische, indianische und pazifische Minderheitengruppen eine gemischte oder verringerte Nutzung aufwiesen. Untersucht wurden auch Hindernisse wie mangelnder Zugang zu digitalen Technologien, unzureichende Infrastruktur, Vorurteile von Anbietern und sozioökonomische Faktoren sowie fördernde Elemente wie Vertrauen, kulturelle Anpassungen und politische Unterstützung. Die Studie hebt die Notwendigkeit gezielter Maßnahmen hervor, um digitale Gesundheitsversorgung für ethnische Minderheiten gerechter und zugänglicher zu gestalten. (Meddar et al. 2025)

3.2 Digitale Trennung überwinden

Das Projekt „Digital im Alter – Di@-Lotsen“ soll älteren Menschen den Zugang zur digitalen Welt erleichtern. Ehrenamtliche Di@-Lotsinnen und -Lotsen bieten niedrigschwellige, wohnortnahe Unterstützung, etwa durch Kurse oder Hausbesuche, um digitale Kompetenzen zu vermitteln. Lokale Stützpunkte koordinieren diese Angebote, stellen Technik wie Tablets bereit und fördern die Vernetzung. Das Projekt, gestartet im Juli 2021, umfasst mittlerweile über 60 Stützpunkte und 500 Lotsen, die den Alltag älterer Menschen durch digitale Teilhabe bereichern.

Die Studie „Implementing a Digital Health Navigator: Strategies and Experience in the Hospital Setting to Alleviate Digital Equity“ von Saiyed et al. beschreibt die Einführung eines Digital Health Navigator (DHN)-Programms an der Universitätsklinik Pittsburgh. Ziel war es, die Nutzung digitaler Gesundheitstools, insbesondere des Patientenportals, zu fördern und digitale Ungleichheiten zu verringern. Über 30 Tage hinweg unterstützte das DHN-Programm 260 Patienten in zwei Krankenhäusern durch persönliche Schulungen, was zu einer hohen Akzeptanz (98 % fanden die Schulung hilfreich) und Zufriedenheit (90 % würden das Portal weiterempfehlen)

führte. Besonders ältere Patienten und solche mit begrenztem Technologiezugang profitierten. (Saiyed et al. 2024)

Die Studie „The Los Angeles County Department of Health Services Health Technology Navigators“ von Casillas und Abhat beschreibt die Einführung eines Health Technology Navigator (HTN)-Programms im Los Angeles County Department of Health Services (LAC DHS). Das Programm zielt darauf ab, digitale Ungleichheiten zu überwinden, indem es Patienten, insbesondere aus unterversorgten Gruppen, durch persönliche Unterstützung bei der Nutzung des Patientenportals befähigt. Seit November 2021 haben 13 Navigatoren die Portalregistrierung von 20 % auf 42 % der aktiven Patienten gesteigert, mit über 30.000 dokumentierten Einschreibungen bis Juni 2023. Das Programm verbessert die digitale Gesundheitskompetenz, erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit und wird als Modell für andere Gesundheitssysteme vorgeschlagen, um gerechtere Zugänge zu digitaler Gesundheitsversorgung zu schaffen. (Casillas and Abhat 2024)

Die Rolle von Digitalen Navigatoren bei der Implementierung von Smartphone- und Digitaltechnologien in der psychiatrischen Versorgung

Die Studie „Digital Navigators to Implement Smartphone and Digital Tools in Care“ von Wisniewski und Torous (2020) beschreibt die Einführung von Digitalen Navigatoren als neue Mitglieder des Behandlungsteams, um die Implementierung digitaler Gesundheitstools, insbesondere Smartphone-Apps, in der psychiatrischen Versorgung zu fördern. Diese Navigatoren unterstützen bei der Auswahl sicherer und effektiver Apps, bieten technische Unterstützung außerhalb von Klinikbesuchen und fassen App-Daten zusammen, um klinische Entscheidungen zu erleichtern. Trotz des Potenzials digitaler Tools bleiben deren Einsatz in der Praxis begrenzt, unter anderem aufgrund von Herausforderungen wie mangelnder Akzeptanz durch Klinikpersonal, Schwierigkeiten bei der Integration in elektronische Patientenakten und geringer Benutzerfreundlichkeit. Digitale Navigatoren adressieren diese Barrieren durch evidenzbasierte App-Bewertung, technische Unterstützung und datengestützte Vorbereitung von Patientenbesuchen, wodurch die therapeutische Allianz gestärkt und die Versorgung verbessert wird. (Wisniewski and Torous 2020)

3.3 Nebenwirkungen digitaler Technologien

Die Arbeit “Power, paradox and pessimism: On the unintended consequences of digital health technologies in primary care” von Sue Ziebland, Emma Hyde und John Powell untersucht die unbeabsichtigten Folgen des Einsatzes digitaler Gesundheitstechnologien in der Primärversorgung. Die Autoren führen eine konzeptionelle Literaturübersicht durch, um ein tieferes Verständnis der komplexen Auswirkungen dieser Technologien – wie Online-Konsultationen, elektronische Patientenakten und Apps – auf Menschen, Beziehungen und Arbeitsweisen zu gewinnen. Sie identifizieren drei zentrale Themen: die Änderung von Machtverhältnissen zwischen Patienten und Fachkräften, paradoxe Ergebnisse, die den ursprünglichen Absichten widersprechen, und eine wachsende Pessimismus-Kultur unter Mitarbeitern gegenüber digitalen

Innovationen. Die Studie betont die Notwendigkeit, bei der Planung solcher Technologien die potenziellen negativen Effekte zu berücksichtigen, insbesondere vor dem Hintergrund der durch die Covid-19-Pandemie beschleunigten Digitalisierung. Ziel ist es, zukünftige Implementierungen durch ein besseres Verständnis dieser Dynamiken zu verbessern und eine reflektierende Lernkultur zu fördern. (Ziebland, Hyde, and Powell 2021)

Die Studie „Meaningless work: How the datafication of health reconfigures knowledge about work and erodes professional judgement“ von Klaus Hoeyer und Sarah Wadmann untersucht, wie die Datifizierung im stark digitalisierten dänischen Gesundheitssektor die Wahrnehmung von Arbeit und professionelles Urteilsvermögen verändert. Basierend auf Interviews und Beobachtungen zeigen die Autoren, dass die zunehmende Datenintensität – gerechtfertigt durch Ziele wie Effizienz und Evidenzbasierung – zu Kontrolle und Überwachung führt, aber auch „sinnlose Arbeit“ erzeugt, die von Leistungserbringern als „kafkaeske Situation“ empfunden wird. Sie identifizieren Dynamiken, die dieses Empfinden antreiben, etwa standardisierte Datenanforderungen, die klinische Ziele verfehlen, und argumentieren, dass Daten oft symbolische Kommunikation statt praktischen Nutzen dienen. Die Studie hebt drei Folgen hervor: Ressourcenverschiebung von Patientenversorgung zu Datenarbeit, epistemische Zweifel an Datenvalidität und eine veränderte Arbeitskultur, die klinische Prioritäten verschiebt. Sie fordert, Raum für Urteilsvermögen in datengesättigten Systemen zu bewahren, um sinnvolle Arbeit zu fördern. (Hoeyer and Wadmann 2020)

Die Studie „The double-edged sword of digital self-care: Physician perspectives from Northern Germany“ von Amelia Fiske, Alena Buyx und Barbara Prainsack untersucht, wie Ärzte in Norddeutschland digitale Selbstfürsorge-Praktiken wahrnehmen und in ihre Arbeit integrieren. Basierend auf 15 Interviews aus dem Jahr 2018 zeigt die Untersuchung, dass Ärzte digitale Selbstfürsorge – wie die Nutzung von Smartphones zur Datenerfassung oder Online-Diagnosetests – ambivalent beurteilen: Sie sehen Potenzial für mehr Patientenautonomie und verbesserte Versorgung, äußern jedoch Bedenken hinsichtlich Validität, Fehldiagnosen und zusätzlicher Belastungen für das Gesundheitssystem. Die Ergebnisse verdeutlichen eine Diskrepanz zwischen technikoptimistischen Narrativen über „e-Patienten“ und den tatsächlichen Erfahrungen der Ärzte, die persönliche Beziehungen und ärztliche Anleitung als essenziell für eine sichere Nutzung betonen. Digitale Selbstfürsorge wird als „doppelseitiges Schwert“ beschrieben, das Empowerment bietet, aber nicht die qualitativ hochwertige medizinische Versorgung ersetzen kann, und regulatorische sowie ethische Herausforderungen aufwirft. (Fiske, Buyx, and Prainsack 2020)

Die Arbeit „eHealth in primary care. Part 2: Exploring the ethical implications of its application in primary care practice“ von Sarah N. Boers und Kollegen untersucht die ethischen Implikationen von eHealth in der Primärversorgung. Sie argumentiert, dass eHealth – wie Gesundheits-Apps, Wearables und Entscheidungsunterstützungssysteme – Selbstmanagement und personalisierte Medizin fördert, jedoch auch ethische Herausforderungen birgt. Die Autoren analysieren vier zentrale Aspekte: (1) den Umgang mit diagnostischer Unsicherheit durch nicht-erklärbare Algorithmen, die Verantwortung, Gerechtigkeit und Autonomie beeinflussen; (2) veränderte Patientenrollen, bei denen Autonomie gefördert, aber auch durch Technologien

eingeschränkt werden kann; (3) neue Verantwortlichkeiten und Verantwortungslücken durch Technologie-Delegation; (4) die trianguläre Beziehung Patient–eHealth–Arzt, die menschliche Interaktion und gemeinsame Entscheidungsfindung neu gestaltet. Die Studie fordert eine parallele ethische Forschung, um praxisgerechte Richtlinien zu entwickeln, und betont die Notwendigkeit, diese Implikationen bei der Implementierung von eHealth zu berücksichtigen. (Boers et al. 2020)

Die Studie „Unintended consequences of online consultations: a qualitative study in UK primary care“ von Andrew Turner und Kollegen untersucht die unbeabsichtigten Folgen von Online-Konsultationen in der britischen Primärversorgung. Basierend auf Interviews mit 19 Patienten und 18 Mitarbeitern aus acht Praxen in Südwest- und Nordwestengland zwischen Februar 2019 und Januar 2020 zeigt die Studie, dass Online-Tools, die den Zugang zu Pflege verbessern und Effizienz steigern sollen, unerwartete Probleme verursachen. Dazu gehören eingeschränkter Zugang für digital ausgeschlossene Patienten, Schwierigkeiten bei der effektiven Kommunikation mit Ärzten sowie zusätzliche Arbeitsbelastung und Isolation für das Personal. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass diese Folgen oft aus Unsicherheiten über Prozesse und der Bevorzugung simpler, transaktionaler Interaktionen resultieren, was die ganzheitliche Betreuung beeinträchtigt. Die Autoren betonen die Notwendigkeit, diese Herausforderungen zu erkennen und durch maßgeschneiderte Prozesse zu mildern, um die Vorteile der Technologie zu nutzen. (A. Turner et al. 2021)

4 Einleitung

In einer digitalisierten Welt sind effektive IT-Systeme entscheidend für die Effizienz und Qualität in der Gesundheitsversorgung. Die fortschreitende Entwicklung von Praxisverwaltungssoftware, digitalen Anamnese-Tools und Dienstplanungslösungen verändert den Arbeitsalltag in Praxen. Die Herausforderung besteht jedoch darin, diese technischen Möglichkeiten effizient und praxisnah einzusetzen.

Es gibt Verzeichnisse, die ÄrztInnen und PatientInnen bei der Navigation und Auswahl von Gesundheits-Apps und digitalen Tools unterstützen. Jede dieser Plattformen bietet eine Art von Datenbank oder Vergleichstool, um die Qualität, Funktionen und Eignung von Gesundheits-Apps und Software für medizinische Zwecke zu bewerten. (MindApps 2025; medxsmart 2025; Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) 2025)

Die Studie „Patient Adoption of Digital Use Cases in Family Medicine and a Nuanced Implementation Approach for Family Doctors: Quantitative Web-Based Survey Study“ untersucht die Akzeptanz digitaler Anwendungen in der Hausarztpraxis in Deutschland. Basierend auf einer Online-Umfrage mit 1880 Teilnehmern zeigt die Studie, dass nur 16,2 % der Befragten die Digitalisierung als wichtig für die Wahl einer Praxis ansehen, wobei digital versierte Personen dies stärker betonen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die wahrgenommene Nützlichkeit (Performance Expectancy) der stärkste Prädiktor für die Nutzungsabsicht bei allen Anwendungsfällen ist, während weitere Akzeptanzfaktoren wie Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit je nach Anwendungsfall variieren. Hausärzte sollten digitale Anwendungen gezielt auswählen und implementieren, wobei sie die Bedürfnisse und Erwartungen der Patienten sowie die spezifischen Anforderungen jedes Anwendungsfalls berücksichtigen. Die Studie betont die Notwendigkeit einer differenzierten Implementierungsstrategie, um die Akzeptanz und Nutzung digitaler Lösungen zu fördern. (Beerbaum et al. 2025)

Der Artikel “Recommendations for Successful Development and Implementation of Digital Health Technology Tools” bietet eine umfassende Anleitung zur Entwicklung und Implementierung digitaler Gesundheitstechnologien. Er hebt zehn Schlüsselbereiche hervor, die von der tiefgreifenden Problemverständnis und der frühzeitigen Einbeziehung der Nutzer bis hin zur Notwendigkeit tragfähiger Geschäftsmodelle und interdisziplinärer Zusammenarbeit reichen. Darüber hinaus betont der Text die Wichtigkeit der Auswahl geeigneter Messtechnologien, der Gewährleistung von Datenintegration und Interoperabilität durch offene Standards sowie der proaktiven Berücksichtigung von Vorschriften und ethischen Aspekten. Letztlich plädiert er für den Einsatz fortschrittlicher Datenwissenschaft und eine kontinuierliche Evaluation, um

nachhaltige, nutzerzentrierte und effektive digitale Gesundheitslösungen zu schaffen, die die Patientenergebnisse verbessern. (Loo et al. 2025)

4.1 Schritt für Schritt zur neuen Software

Die Studie "How to Implement Digital Services in a Way That They Integrate Into Routine Work: Qualitative Interview Study Among Health and Social Care Professionals" von Janna Nadav und Kollegen untersucht, wie digitale Dienste erfolgreich in die Routinearbeit von Gesundheits- und Sozialfachkräften integriert werden können. Durch qualitative Fokusgruppeninterviews mit 30 Fachkräften aus vier finnischen Gesundheitszentren wurden Erfahrungen mit der Implementierung digitaler Dienste analysiert und 14 Praktiken identifiziert, die den Erfolg fördern. Dazu gehören umfassende Kommunikation, konsistente Implementierungsprozesse, Rechtfertigung des Dienstes, Beteiligungsmöglichkeiten, positive Einstellungen, organisatorische Unterstützung, ausreichende Zeit und Schulungen, Benutzerfreundlichkeit sowie Feedback- und Monitoring-Möglichkeiten. Die Ergebnisse, basierend auf der Normalisierungstheorie, bieten wertvolle Erkenntnisse für Organisationen weltweit, insbesondere vor dem Hintergrund der durch die COVID-19-Pandemie beschleunigten Digitalisierung, und stammen aus Finnland, einem Vorreiterland in diesem Bereich. (Nadav et al. 2021)

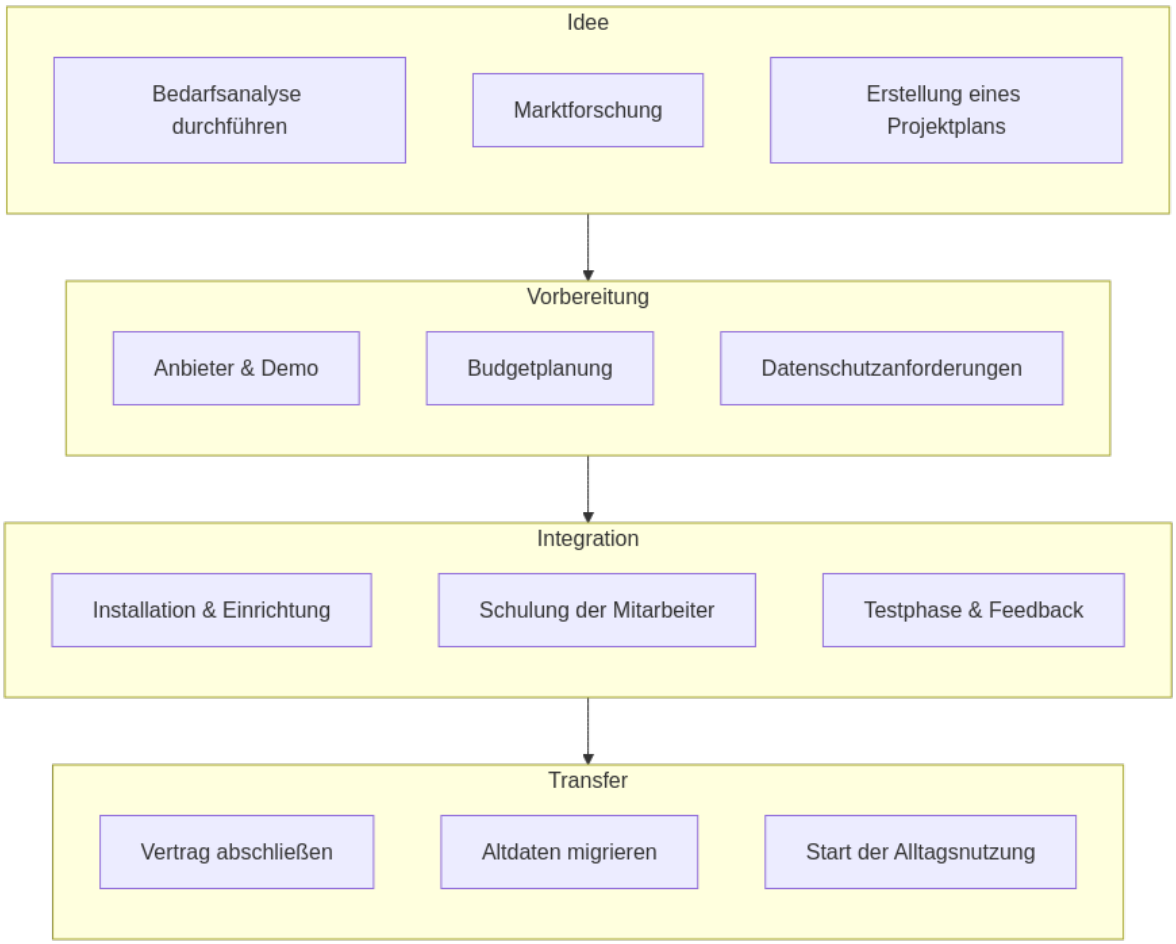


Figure 4.1: Softwareeinführung Ablaufplan

4.2 Digitalisierung von Prozessen

Digitale Mittel können in Prozesse integriert werden. Als Beispiel dient die Blutentnahme. Für die meisten Prozessschritte stehen digitale Hilfsmittel zur Verfügung: Terminvereinbarung, Kommunikation, Anmeldung, Ergebnisrückmeldung.

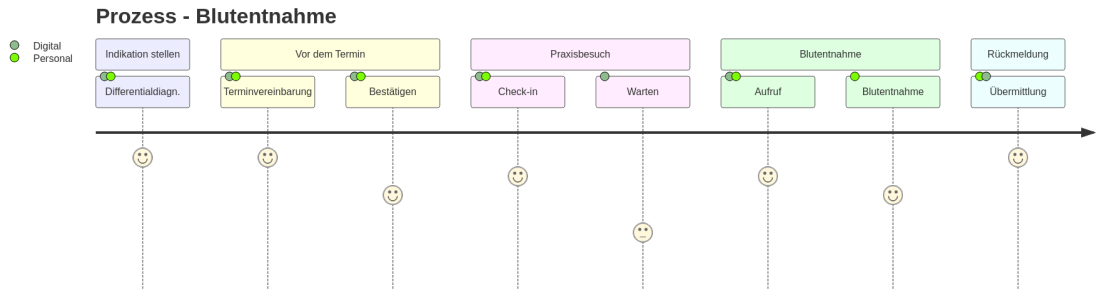


Figure 4.2: Beispielprozess Blutentnahme

4.3 Etappen zur digitalen Praxis

Die digitale Transformation in Arztpraxen kann in Etappen eingeteilt werden: Initialisierung, Implementierung, Integration und Optimierung sowie digitale Reife. Die Initialisierung schafft die technische Basis (z. B. Internet, Hardware) (Neunaber and Meister 2023), gefolgt von der Implementierung zentraler Systeme wie elektronische Gesundheitsakten und Schnittstellen zu anderen Leistungserbringer (Apotheken oder Laboren) (Teixeira et al. 2023; Banas et al. 2011). In der Integration und Optimierung werden fortgeschrittene Tools wie E-Rezept oder Telemedizin eingeführt, während Prozesse umgestellt werden (Bhyat et al. 2021; Lowery 2020). Die digitale Reife wird durch interoperable Systeme und automatisierte Workflows erreicht (Neunaber and Meister 2023; Gehring, Rackebrandt, and Imhoff 2018). Trotz Variabilität durch Praxisgröße, Spezialisierung und Ressourcen – kleinere Praxen digitalisieren sequenziell, größere oft parallel – zeigt sich ein Muster: Der Prozess beginnt mit Infrastruktur, gefolgt von Kernsystemen, erweiterten Anwendungen und schließlich vernetzter Automatisierung (Neunaber and Meister 2023; Teixeira et al. 2023; Bhyat et al. 2021).

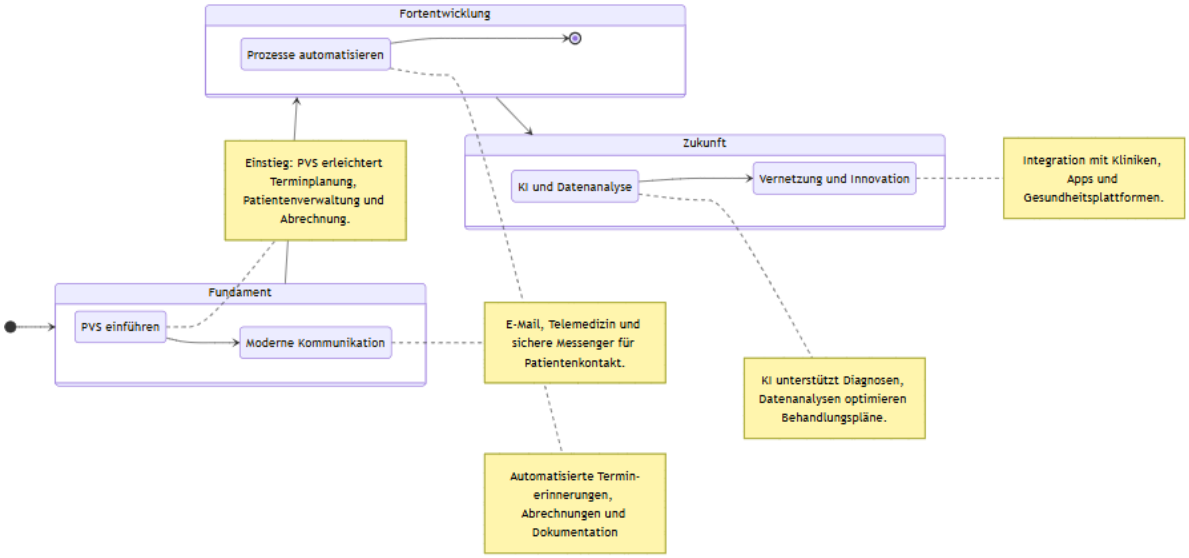


Figure 4.3: Etappen Digitaler Praxis

4.4 Dienstleister vor Ort

Dienstleister vor Ort (DVO) sind Ansprechpartner für die Umsetzung der IT in der Praxis. Sie verbinden medizinische Einrichtungen mit der Telematikinfrastruktur (TI) und übernehmen technische Aufgaben wie die Installation von Konnektoren und Kartenterminals, oft als zertifizierte Partner der KBV. Einige DVO konzentrieren sich auf spezifische IT Ökosysteme. So listen Unternehmen wie CGM, Tomedo, T2Med und Medatixx eigene Servicepartner auf, die Praxen bei der Einrichtung und Wartung unterstützen.

- gematik.de/informationen-fuer/dienstleister-vor-ort-dvo
- KBV_ISAP_Dienstleister_ZERT_P390_SGBV.pdf

5 Praxisverwaltungssoftware

5.1 Geschichte

Die Entwicklung der Praxisverwaltungssysteme (PVS) begann in den 1980er Jahren, als Ärzte erkannten, dass sie effizientere Wege zur Verwaltung ihrer Praxen benötigten. Anfangs entwickelten Ärzte wie Dr. Wiegand von APW-Wiegand maßgeschneiderte Software, da die damals verfügbaren Programme oft zu den spezifischen Anforderungen der Praxisalltags nicht passten oder zu kostspielig waren. Diese frühen Systeme konzentrierten sich auf grundlegende Verwaltungsaufgaben wie Patientenverwaltung und Rechnungsstellung, mit dem Ziel, Bürokratie zu reduzieren und auf das Streben nach einer papierlosen Praxis hinzuwirken. Mit der Zeit und dem Aufkommen des Shareware-Prinzips wuchs die Verbreitung dieser Software, was zur Gründung kleiner Unternehmen und der Einführung von Support-Services führte. Die Weiterentwicklung von PVS wurde stark durch den Input und die Wünsche der Anwender beeinflusst, was zu benutzerfreundlicherer und praxisorientierter Software wie tomedo® führte. Mit der Digitalisierung und der Einführung der Telematikinfrastruktur (TI) in Deutschland wurde die Integration von elektronischen Rezepten, Krankenscheinen und Patientenakten zwingend notwendig. Heutzutage bieten PVS nicht nur administrative Unterstützung, sondern auch Telemedizin-Funktionen und Integrationen mit digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA). Der Markt hat sich von lokalen Desktop-Lösungen zu cloudbasierten, webbasierten Systemen entwickelt, die Flexibilität und Sicherheit bieten, wie es RED medical mit ihrer web-basierten Software zeigt. Die Betonung liegt heute auf Benutzerfreundlichkeit, Integration in den digitalen Gesundheitsraum und die Unterstützung von Ärzten bei der Patientenversorgung.

5.2 Nutzen Digitaler Patientenakten

In einer Studie wurden die Auswirkungen der Einführung eines ambulanten elektronischen Gesundheitsakten-Systems (EHR) auf die Produktivität von Ärzten in einer großen akademischen multi-spezialisierten Arztgruppe untersucht. Dabei wurden Daten von 203 Ärzten analysiert, wobei diejenigen, die das EHR übernommen hatten, eine signifikante Steigerung der monatlichen Patientenzahlen (+9 Besuche) und der abrechenbaren Arbeitseinheiten (wRVUs) (+12) zeigten, während die Nicht-Adopter keine signifikanten Veränderungen in diesen Bereichen aufwiesen. Beide Gruppen verzeichneten jedoch eine Erhöhung der monatlichen Abrechnungen (22 % bzw. 16 %). Die Produktivitätssteigerung der EHR-Nutzer trat insbesondere nach einer Eingewöhnungsphase von mindestens sechs Monaten auf. Die Ergebnisse legen nahe, dass die

anfänglichen Bedenken hinsichtlich Produktivitätsverlusten durch EHR-Einführung möglicherweise unbegründet sind und dass die Unterschiede zwischen Adoptern und Nicht-Adoptern weiter untersucht werden sollten, um künftige Implementierungsstrategien zu optimieren. (Cheriff et al. 2010)

Anhand von Daten aus dem Jahr 2018 wurden rund 100 Millionen Patientenkontakte mit 155.000 Ärzten analysiert, die das Cerner Millennium EHR nutzen, um zu beurteilen, wie viel Zeit ambulante Fachärzte und Hausärzte in den USA für elektronische Gesundheitsakten (EHR) aufwenden. Im Durchschnitt verbrachten Ärzte 16 Minuten und 14 Sekunden pro Patientenkontakt mit EHR-Funktionen, wobei Aktenprüfung (33 %), Dokumentation (24 %) und Anordnungen (17 %) den größten Anteil ausmachten. Die Zeitnutzung variierte stark innerhalb der Fachgebiete, während die prozentuale Verteilung der Aufgaben relativ konstant blieb. Die Ergebnisse verdeutlichen den erheblichen Zeitaufwand für EHR-Nutzung und weisen auf Optimierungspotenziale hin. (Overhage and McCallie Jr 2020)

Der Artikel „Electronic Medical Records in Solo/Small Groups: A Qualitative Study of Physician User Types“ untersucht, wie niedergelassene Ärzte in kleinen Praxen elektronische Patientenakten (EMRs) nutzen. Die Studie identifiziert fünf Typen von EMR-Nutzern – Viewer, Basic User, Striver, Arriver und System Changer – die sich durch den Grad der Nutzung, den Aufwand für ergänzende Prozessänderungen und den daraus resultierenden Nutzen unterscheiden. Während einige Ärzte nur wenig Zeit investieren und wenige Vorteile erzielen, investieren andere viel Zeit und erzielen deutliche finanzielle und qualitative Verbesserungen. Die Autoren betonen, dass umfassende Unterstützungsangebote und finanzielle Anreize entscheidend sind, um Ärzte dabei zu unterstützen, den größtmöglichen Nutzen aus EMRs zu ziehen. (Miller Robert H., Ida, and Jeff 2004)

5.3 System Usability Scale (SUS) und Net Promoter Score (NPS)

Der System Usability Scale (SUS) und der Net Promoter Score (NPS) sind beide bewährte Methoden zur Bewertung von Kundenerlebnissen, jedoch mit unterschiedlichen Fokussen. SUS ist speziell darauf ausgerichtet, die Benutzerfreundlichkeit eines Systems oder einer Anwendung zu messen. Es besteht aus 10 Fragen, die auf einer Likert-Skala beantwortet werden, und ergibt einen Gesamtwert zwischen 0 und 100, wobei höhere Werte eine bessere Benutzerfreundlichkeit anzeigen. Im Gegensatz dazu misst der NPS die Kundenzufriedenheit und -loyalität, indem er die Wahrscheinlichkeit erfragt, dass ein Kunde das Unternehmen oder den Service weiter empfehlen würde. NPS wird durch die Differenz zwischen dem Anteil der Promotoren (9-10 Punkte) und dem Anteil der Kritiker (0-6 Punkte) berechnet und bietet eine schnelle Einschätzung der Kundenbindung. Beide Methoden sind wertvolle Instrumente, um verschiedene Aspekte der Kundenerfahrung zu verstehen und zu verbessern, wobei SUS sich auf Usability und NPS auf die allgemeine Zufriedenheit und Empfehlungsbereitschaft konzentriert.

Die Studie mit dem Titel „The Association Between Perceived Electronic Health Record Usability and Professional Burnout Among US Physicians“ untersucht den Zusammenhang

zwischen der wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit elektronischer Gesundheitsakten (EHR) und dem beruflichen Burnout bei US-Ärzten. Es handelt sich um eine nationale Umfrage, bei der Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen die Benutzerfreundlichkeit ihres EHR mit dem System Usability Scale (SUS) bewertet haben. Die Ergebnisse zeigen, dass die EHR im Durchschnitt eine sehr schlechte Usability-Bewertung erhielten, vergleichbar mit einer Schulnote F, und dass eine bessere Nutzerfreundlichkeit mit einem deutlich geringeren Burnout-Risiko einhergeht. Damit verdeutlicht die Studie, dass die Verbesserung der EHR-Benutzerfreundlichkeit ein wichtiger Ansatz sein könnte, um die Burnout-Rate unter Ärzten zu senken. (Melnick et al. 2021)

5.4 TI-Score

Der TI-Score berücksichtigt Kriterien wie die Nutzbarkeit, die Effizienz und die Zufriedenheit der Anwender und klassifiziert die Software entsprechend. Mit diesem Score soll Transparenz geschaffen und die Qualität der TI-Anwendungen, wie z.B. das E-Rezept oder die elektronische Patientenakte (ePA), für alle Beteiligten im Gesundheitswesen sichtbar gemacht werden. (gematik GmbH 2025b)

5.5 Übersichtstabelle

Table 5.1: Übersicht Praxisverwaltungssoftware

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	KIM	eArztbrief
0	CGM ALBIS	CGM Deutschland AG	cgm.com	48.5	-67.9	65.2	?	?	?	?
1	Apris	APRIS Gesellschaft für Praxiscomputer mbH	apris.de	60.2	-14.3	47.6	B	A	B	C
2	CGM M1 PRO	CGM Deutschland AG	cgm.com	42.8	-73.5	68.5	?	A	?	?
3	CGM MEDISTAR	CGM Deutschland AG	cgm.com	48.5	-71.2	65.5	nan	A	?	?

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	eAU	eArztbrief
4	DATA VITAL	CGM Deutschland AG	cgm.com	48	-65.6	69.2	?	A	?	?
5	DURIA	Duria eG	duria.de	74.1	53.3	11.1	?	?	?	?
6	Data-AL	Data-AL GmbH	data-al.de	58.7	-34	47.7	?	D	B	C
7	EL - Elaphe Longissima	Softland GmbH	softland.de	74.3	9	26.3	?	?	?	?
8	EVA	abasoft EDV Programme GmbH	abasoft.de	68.9	12.2	29.2	B	A	?	?
9	Elefant	HASOMED GmbH	hasomed.de	60.8	-41.8	51.9	?	A	?	?
10	EPIKUR	Epikur Software GmbH & Co. KG	epikur.de	63.4	-33.6	49.7	A	?	?	?
11	FIDUS	FIDUS Software Entwicklungs-GmbH	fidus.de	67.1	11.8	6.5	?	?	?	?
12	IFA-AUGENARZT	ifa Systems AG	ifasystems.de	59.3	-33.3	56.2	A	A	?	?
13	Indi-Cation	ET Software Developments GmbH	indication.com	56.9	-25	36.8	?	?	?	?
14	Inter-Arzt	InterData Praxiscomputer GmbH	interdata.de	80.6	53.1	9.1	C	?	?	?
15	KiWi	KIND GmbH & Co. KG		77.9	0	88.9	nan	?	?	?
16	MED-VISION	MedVision AG	medvision.de	48.5	-25	40	B	?	?	?
17	MEDYS	MEDYS GmbH	medys.de	73.7	26.3	27.8	C	?	?	?

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	eAU	Arztbrief
18	MEDICAL OFFICE	INDAMED EDV-Entwicklung und -Vertrieb GmbH	indamed.de	70.9	24.5	18.5	B	A	A	B
19	PROFIMED	Pro Medisoft AG	pro-medisoft.de	61.1	-34.1	36.8	B	A	A	A
20	PegaMed	PEGA Elektronik-Vertriebs GmbH	pegamed.de	82.6	60.3	8.5	?	?	?	?
21	PRAXIS-PROGRAMM	MediSoftware	medisoft-ware.de	80.4	63.7	12.7	A	A	A	A
22	Pro_Medico	Neutz GmbH Systemhaus	neutz.net	67.6	23.7	23.5	?	?	?	?
23	psychodat Ψ	ergosoft GmbH	ergosoft.info	74	22.3	21.3	A	B	C	B
24	Q-MED	Schwerdtner Medizin-Software GmbH	q-med.de	44.6	-80	72.2	A	?	A	A
25	Quincy	FREY ADV GmbH	frey.de	59.7	-28.2	45.1	A	A	?	?
26	RED medical	RED Medical Systems GmbH	redmedical.de	54.6	-39.3	53.6	B	A	A	A
27	S3-Win	S3 Praxiscomputer GmbH	praxiscomputer.de	57.8	-29.3	44.8	?	A	?	?
28	Smarty	New Media Company GmbH & Co. KG	smarty-online.de	74.9	32.1	22.3	A	B	A	A
29	T2med	T2med GmbH & Co. KG	t2med.de	82.1	64.9	5.5	B	A	A	?
30	CGM TURBOMED	CGM Deutschland AG	cgm.com	46.4	-82.1	72.1	nan	B	A	B

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	eAU	eArztbrief
31	medatixx	medatixx GmbH & Co. KG	medatixx.de	64.7	-4.8	28.5	?	?	?	?
32	medavis RIS	medavis GmbH	medavis.de	55.1	-29.2	42.1	B	nan	C	B
33	psyprax	psyprax GmbH	psyprax.de	64.9	-18.5	34.4	B	A	A	A
34	tomedo®	zollsoft GmbH	zollsoft.de	83.5	76.5	4.6	A	A	A	A
35	x.comfort	medatixx GmbH & Co. KG	medatixx.de	60.7	-40.5	47	?	?	?	?
36	x.concept	medatixx GmbH & Co. KG	medatixx.de	56.2	-46.5	55	?	?	?	?
37	x.isynet	medatixx GmbH & Co. KG	medatixx.de	59.3	-25.2	46.2	?	?	?	?
38	Medi10	PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG	pharmatechnik.de	nan	nan	nan	B	A	C	B
39	inSuite	Doc Cirrus GmbH	doc-cirrus.com	nan	nan	nan	C	A	C	B
40	principa	SIEGELE Software GmbH	siegele-software.com	nan	nan	nan	B	A	A	C
41	Rad-Centre	Mesalvo Mannheim GmbH	mesalvo.com	nan	nan	nan	B	B	A	D
42	amasys	Cerner Health Services Deutschland GmbH	cerner.de	nan	nan	nan	nan	nan	?	?
43	MEDICUS-plus	MEDNET Service für Ärzte AG	mednet.de	nan	nan	nan	?	A	A	B

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	eAU	eArztbrief
44	apraxos	Dr. Claudia Neumann EDV-Beratung	apraxos.de	nan	nan	nan	nan	A	C	C
45	Arztpraxis Wiegand	APW-Wiegand Medizinische Software Entwicklung und Vertrieb GmbH	apw-wiegand.de	nan	nan	nan	C	A	?	?
46	Praxis4Medico	CoKom One GmbH	cokom.de	nan	nan	nan	nan	?	C	B
47	MediSuite	Paul Albrechts Verlag GmbH	pav.de/praxis-software/verordnungssoftware	nan	nan	nan	nan	A	nan	nan
48	easyTI	eHealth Experts GmbH	ehex.de	nan	nan	nan	B	nan	nan	nan
49	ACE-TOmed	ACETO Softwareentwicklung GmbH	aceto-online.com	nan	nan	nan	?	?	A	?
50	eRIS	Digithurst Bildverarbeitungssysteme GmbH & Co. KG	digithurst.de	nan	nan	nan	B	nan	?	?
51	diosZX	dios eine Marke der Spitta GmbH	spitta.de	nan	nan	nan	B	?	?	?
52	RST-MED Win	Dr. Rainer Steinbrecher Softwareentwicklung	rst-med.de	nan	nan	nan	nan	C	?	?

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	eAU	eArztbrief
53	Inter-MediNet	DBI Informatik UG	dbi-informatik.de	nan	nan	nan	?	C	?	?
54	Win-Radiolog	medigration GmbH	bender-gruppe.com/medigration	nan	nan	nan	?	nan	C	?
55	Med4Win PLUS	Müritz COMP Greifswald Computersystemhaus GmbH	mcomp.de	nan	nan	nan	C	nan	?	?
56	ARZT2000	Schmidt Computersysteme	arzt2000.de	nan	nan	nan	?	?	?	?
57	LIS++	4labs software GmbH		nan	nan	nan	?	nan	?	?
58	AOris	AObit Software Ltd.	aobit.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
59	latro-pro	APM IT	apm-it.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
60	arkandus	arkandus GmbH	arkandus.de	nan	nan	nan	?	?	?	?
61	Med7	Bitron GmbH Technologiesysteme	med7.de	nan	nan	nan	?	?	?	?
62	dc-Pathos / dc-Ross	dc-systeme Informatik GmbH	dc-systeme.de	nan	nan	nan	?	nan	?	?
63	Doctorly	Doctorly GmbH	doctorly.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
64	i/med Billing	Dorner GmbH & Co KG	dorner.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
65	AiD-Klinik	Dosing GmbH	dosing.de	nan	nan	nan	nan	?	nan	nan
66	PatiO	Dr. Jürgen Krampert		nan	nan	nan	nan	nan	?	?
67	MEDI_LINE	DE Strzata	strzata.de	nan	nan	nan	nan	nan	?	?

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	eAU	eArztbrief
68	medibit	EXAMION GmbH	examion.com	nan	nan	nan	?	nan	?	?
69	the-Hub	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	fresenius.de	nan	nan	nan	nan	nan	?	?
70	Centricity RIS-i	GE Healthcare IT	gehealthcare.com	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
71	GMC PaDok	Gesellschaft für medizinische Computersysteme mbH	gmc-systems.de	nan	nan	nan	nan	nan	?	?
72	esQlab.online	gradient.Systemintegration GmbH	gradient.de	nan	nan	nan	?	?	?	?
73	ifap VoS	ifap Service-Institut für Ärzte und Apotheker GmbH	ifap.de	nan	nan	nan	nan	?	nan	nan
74	KVDT	ifms GmbH	ifms.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
75	CLASSY	KHP - Informatik GmbH & Co KG	khp-classy.de	nan	nan	nan	?	?	?	?
76	David	Medat Computer-Systeme GmbH	medat.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
77	easymed	medatixx GmbH & Co. KG	medatixx.de	nan	nan	nan	?	?	?	?
78	x.vianova	medatixx GmbH & Co. KG	medatixx.de	nan	nan	nan	?	?	?	?

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	eAU	eArztbrief
79	AshvinsxIS	MedicalCommunications GmbH	medicalcommunications.de	nan	nan	nan	?	nan	?	?
80	J-MED	Medical Data Investigation (MDI) GmbH	mdigmbh.de	nan	nan	nan	nan	nan	?	?
81	MELOS MeCom Arzt&Labor	melos GmbH	melosgmbh.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
82	MEDOS	NEXUS / CHILI GmbH	nexus-chili.de	nan	nan	nan	nan	nan	?	?
83	CARW	PENTA Services GmbH & Co. KG	pentaservices.de	nan	nan	nan	?	nan	?	?
84	GenLAB8	Projodis GmbH	projodis.net	nan	nan	nan	nan	nan	?	?
85	RescuePro	RescuePro Production GmbH & Co. KG	rescuepro.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
86	SAP Ambulatory Care Management	SAP SE		nan	nan	nan	nan	?	nan	nan
87	PalliDoc	StatConsult GmbH	pallidoc.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
88	UNISOLO POESY	UNISOLO GmbH	unisolode	nan	nan	nan	?	nan	?	?
89	PDV-FR	Universitätsklinikum Freiburg	uniklinik-freiburg.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	eAU	eArztbrief
90	RAD+ RIS System	uttenthaler mediaConsulting	rad.plus	nan	nan	nan	nan	nan	?	?
91	Eterno Cloud	Eterno Cloud	Eterno Cloud	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan

Quellen: System Usability Scale (SUS Mittelwert) und Net Promoter Score (NPS Mittelwert) und Wechselbereitschaft (Müller, Nieporte, and Stillfried 2024), TI-Score (gematik GmbH 2025b), (Kassenärztliche Bundesvereinigung 2025)

5.6 Patientenportal

Die Studie “Patients with complex chronic conditions: Health care use and clinical events associated with access to a patient portal” von Mary E. Reed und Kollegen untersucht den Einfluss eines Patientenportals auf die Gesundheitsversorgung von 165.447 Diabetikern, einschließlich solcher mit multiplen chronischen Erkrankungen, in einem integrierten Versorgungssystem (Kaiser Permanente Northern California, 2006–2007). Mittels marginaler Strukturmodelle und inverser Wahrscheinlichkeitsgewichtung zeigt die Studie, dass Portalzugang mit signifikant mehr ambulanten Besuchen sowohl bei Patienten mit nur Diabetes als auch bei solchen mit komplexen Erkrankungen verbunden ist ($p<0,05$). Bei Patienten mit multiplen chronischen Erkrankungen führte der Portalzugang zudem zu signifikant weniger Notfallbesuchen (3,9 weniger pro 1.000 Patienten pro Monat, $p<0,05$) und vermeidbaren Krankenhausaufenthalten (0,8 weniger pro 1.000 Patienten pro Monat, $p<0,05$), während bei Diabetikern ohne weitere Erkrankungen ähnliche Trends nicht statistisch signifikant waren. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Portale die ambulante Versorgung fördern und bei komplexen Patienten kritische Ereignisse reduzieren können, obwohl die Beobachtungsstudie keine Kausalität beweist und auf ein spezifisches System beschränkt ist. (Reed et al. 2019)

Die Studie „Digital consultation in primary healthcare: the effects on access, efficiency and patient safety based on provider experience; a qualitative study“ untersucht die Erfahrungen von Gesundheitspersonal mit einer digitalen Plattform für Patienten-Konsultationen in drei schwedischen Primärversorgungszentren. Die qualitative Untersuchung zeigt, dass die Plattform den Zugang für Patienten mit häufigem Kontaktbedarf und psychischen Problemen verbessert, indem sie flexible Kommunikation ermöglicht und Angst reduziert. Effizienzgewinne wurden bei einfachen Fällen und Patienten mit psychischen Erkrankungen festgestellt, jedoch

beeinträchtigen geringe Nutzung und zusätzliche Arbeitsbelastung die Gesamteffizienz. Standardisierte Fragen im automatisierten Anamnesesystem fördern die Patientensicherheit, indem sie Vorurteile minimieren und die Integrität der Informationen sichern. Dennoch birgt die Plattform das Risiko, digital nicht versierte Gruppen auszuschließen. (Eriksson et al. 2022)

5.6.1 OpenNotes – Einblicke in die Praxisdokumentation

Im Jahr 2009 führte die US-Regierung eine Gesetzgebung ein, die Gesundheitsdienstleister dazu anregte, Technologien zu adaptieren, die Patienten elektronischen Zugang zu ihren Gesundheitsdaten über sichere Patientenportale ermöglichen, um eine stärkere Patientenbeteiligung für bessere Gesundheitsergebnisse zu fördern. Die OpenNotes-Initiative von 2010, die zunächst auf hausärztliche Versorgung fokussiert war, beinhaltete das Teilen von Ärzte-Notizen mit Patienten und zeigte erhebliche Vorteile wie eine erhöhte Kontrolle der Patienten über ihre Gesundheitsversorgung, ein besseres Verständnis der medizinischen Pläne und eine bessere Vorbereitung auf Arztbesuche. Diese Praxis hat sich seitdem erweitert, und mittlerweile haben über 38 Millionen US-Patienten elektronischen Zugang zu ihren Notizen in verschiedenen Fachrichtungen. Eine umfassende Umfrage in drei Gesundheitssystemen zeigte, dass Patienten, insbesondere solche aus benachteiligten Gruppen, das Lesen der Notizen als äußerst nützlich empfanden, wobei nur wenige Verwirrung oder erhöhte Sorgen meldeten. Die Studie unterstreicht den Wert transparenter medizinischer Aufzeichnungen zur Verbesserung der Patientenbeteiligung und deutet auf Potenziale für weitere Verbesserungen in der Kommunikation zwischen Patient und Arzt hin. (Walker et al. 2019)

Die Studie „A proof-of-concept study for patient use of open notes with large language models“ untersucht die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von drei großen Sprachmodellen (ChatGPT 4o, Claude 3 Opus, Gemini 1.5) bei der Beantwortung patientengenerierter Fragen zu einer neuroonkologischen Notiz. Patienten entwarfen Fragen, die von den Modellen mit verschiedenen Prompt-Strategien (Standard, Randomisiert, Persona, Randomisiert-Persona) beantwortet wurden. Die Antworten wurden von einem Neuroonkologen und einem Patienten anhand von Kriterien wie Genauigkeit, Relevanz und Klarheit bewertet. Ergebnisse zeigen, dass Persona-basierte Prompts die besten Antworten lieferten, insbesondere bei ChatGPT 4o, während alle Modelle bei der Evidenznutzung schwächelten. Die Studie unterstreicht das Potenzial von Sprachmodellen, Patienten beim Verständnis klinischer Notizen zu unterstützen, betont aber die Bedeutung von Prompt-Design und Patientenschulung. (Salmi et al. 2025)

Der Artikel „Patient Experiences With Full Electronic Access to Health Records and Clinical Notes Through the My HealtheVet Personal Health Record Pilot: Qualitative Study“ untersucht die Erfahrungen von Veteranen mit dem vollständigen elektronischen Zugang zu ihren Gesundheitsakten. Die Studie zeigt, dass der Zugang zu medizinischen Daten und Arztberichten die Kommunikation mit dem medizinischen Personal verbessert, das Verständnis der Patienten für ihre Gesundheit stärkt und ihre aktive Beteiligung an der Behandlung fördert. Obwohl einige Patienten Herausforderungen wie belastende Informationen oder Fehler in den Aufzeichnungen nannten, überwogen die positiven Erfahrungen deutlich. Insgesamt unterstützt die Studie

die Idee, dass Transparenz und volle Einsicht in Krankenakten Patienten befähigen und zur besseren Versorgung beitragen können. (Woods et al. 2013)

Die Studie „'Open Notes' in Pediatric Acute Care Cardiology: Caregiver and Provider Experiences in a Single Center" untersucht die Nutzung und Wahrnehmung von offenen medizinischen Notizen („Open Notes") durch Pflegepersonen und ärztlichem Dienst auf einer pädiatrischen kardiologischen Station. Dabei zeigte sich, dass die meisten Pflegepersonen die Möglichkeit zur Einsicht in die Notizen positiv bewerteten und diese aktiv nutzten, während Mitarbeitende des ärztlichen Diensts eher zurückhaltend oder skeptisch waren, insbesondere aufgrund von Bedenken bezüglich Fachsprache und Sensibilität der Inhalte. Die Studie hebt hervor, dass offene Notizen die Einbindung der Familien in die Versorgung fördern können, aber zugleich weitere Schulungen und Verbesserungen notwendig sind, um die Akzeptanz bei den Anbietern zu erhöhen. (Rodts et al. 2025)

Der Kommentar „Open Notes in the Context of Humanistic Medicine" von Budd N. Shenkin beschreibt, wie das Teilen elektronischer Patientenakten (Open Notes) die menschliche Medizin (Humanistic Medicine) unterstützt, indem es Transparenz und Vertrauen zwischen Patient und Arzt fördert. Der Autor betont, dass in der komplexen modernen Medizin nicht nur individuelle Ärzte, sondern auch medizinische Organisationen humanistische Prinzipien aktiv umsetzen müssen, um Patienten als ganze Personen wahrzunehmen und zu respektieren. Technologische Fortschritte, insbesondere Künstliche Intelligenz, könnten dabei helfen, Patientenakten verständlicher zu machen und so die Patientenbeteiligung zu verbessern. Abschließend fordert der Kommentar, dass Organisationen Humanismus neben medizinischer und finanzieller Exzellenz zu einer Priorität machen sollten. (Shenkin 2025)

Die Studie „AI-supported Digital OpenNotes in Primary Care Setting" von Wallkamm et al. untersucht, wie die Kombination von OpenNotes und künstlicher Intelligenz (KI) in der hausärztlichen Versorgung zur Verbesserung von Patiententransparenz, Gesundheitskompetenz und Behandlungstreue beitragen kann. OpenNotes ermöglicht Patientinnen und Patienten den digitalen Zugriff auf klinische Notizen, was laut bisherigen Studien die Verständlichkeit medizinischer Informationen, die Partizipation an Therapieentscheidungen und die Sicherheit der Behandlung erhöht. Gleichzeitig greifen immer mehr Patienten auf große Sprachmodelle (LLMs) zurück, um ihre Notizen zu interpretieren, während diese Technologie auch Ärztinnen und Ärzte bei der Beantwortung von Patientenanfragen entlasten könnte. Die Autorinnen und Autoren weisen jedoch auf Risiken wie inkonsistente oder unangemessene KI-Antworten sowie ethische Fragen hin und betonen den Bedarf an weiterer Forschung zur sicheren und wirksamen Integration von KI in der Primärversorgung. (Wallkamm et al., n.d.)

Die Studie mit dem Titel „Patient Preferences for Immediate Access to Test Results Through an Online Patient Portal" untersucht an über 8000 Teilnehmern, wie Patienten den sofortigen Zugang zu medizinischen Testergebnissen über ein Online-Portal bewerten. Die Mehrheit (96%) bevorzugt den sofortigen Zugang, auch vor der ärztlichen Besprechung. Ein gewisser Anteil der Patienten, besonders bei auffälligen Befunden, zeigt zwar erhöhte Sorge, dennoch wollen 95,3% mit abnormalen Ergebnissen den sofortigen Zugang. Die Studie betont die Vorteile der Transparenz und Patientensouveränität, weist aber auf die Notwendigkeit von

Unterstützungsangeboten hin, um Ängste zu mindern. Die Untersuchung basiert auf Umfragedaten aus vier US-amerikanischen akademischen Zentren und liefert wichtige Impulse für die Umsetzung der 21st Century Cures Act-Vorgaben. (Steitz et al. 2023)

5.7 Elektronische Patientenakte

Die ePA-Materialien des HÄV auf http://www.haev.de/epa bieten Hausarztpraxen umfassende Informationen, FAQs und Aushänge. Die KBV unterstützt Praxen mit einem Starterpaket, bestehend aus einem Serviceheft, Infoblatt, Schaubild und Materialien wie Postern und Patienteninformationen fürs Wartezimmer. Praxen sollen die Technik testen und Feedback geben, um die ePA bis Oktober zu optimieren. Eine Online-Fortbildung mit sechs CME-Punkten erklärt medizinische, rechtliche und technische Aspekte. kbv.de/html/1150_74639.php kbv.de/html/epa.ph Die gematik bietet ein kostenloses Infopaket zur elektronischen Patientenakte (ePA) für Praxen, Apotheken, Kliniken und Pflegeeinrichtungen an, das Plakate, Flyer, Einlegeblätter und Spickzettel enthält, um Patient:innen über die Nutzung und Vorteile der ePA aufzuklären. shop.gematik.de

Die Studie „Measuring Electronic Health Record Use in Primary Care: A Scoping Review“ von Michael Z. Huang, Candace J. Gibson und Amanda L. Terry untersucht die aktuelle Literatur zur Messung der Nutzung elektronischer Patientenakten (EPA) in der Primärversorgung, mit einem Fokus auf den kanadischen Kontext. Durch eine systematische Literaturrecherche und Analyse von 37 Artikeln wurden verschiedene Ansätze zur Erfassung der EPA-Nutzung identifiziert, darunter die Messung individueller Funktionen und die Entwicklung umfassender Modelle zur Bewertung des Gesamtgrads der Nutzung. Die Studie hebt hervor, dass es an standardisierten Rahmenwerken mangelt, und betont die Notwendigkeit, einheitliche, mehrdimensionale Messmethoden zu entwickeln, um die Nutzung von EPA effektiv zu bewerten und deren Vorteile für die Patientenversorgung besser zu nutzen. (M. Z. Huang, Gibson, and Terry 2018)

5.7.1 Implementierungshürden elektronische Akte

Der Artikel „Adopting electronic medical records: Are they just electronic paper records¿‘ von Morgan Price und Kollegen untersucht die Herausforderungen bei der Einführung elektronischer Patientenakten in der Primärversorgung in Manitoba, Kanada. In einer Mixed-Methods-Studie mit 57 Interviews und Diskussionsgruppen in fünf Praxen wurden Adoptionsniveaus (2,3 bis 3,0 von 5) bewertet und qualitative Analysen durchgeführt. Viele Nutzer verwendeten die elektronischen Systeme lediglich als „elektronische Papierakten“, ohne erweiterte Funktionen wie Entscheidungsunterstützung, Patientenzugang zu Daten oder Praxisberichte zu nutzen. Hauptprobleme waren eine technologische Implementierungsgrenzen, mangelnde Kenntnis der Funktionen und schlechte Datenqualität der Akten, die zukünftige Nutzung einschränken könnten. Die Autoren betonen die Notwendigkeit von Schulungen und Qualitätsverbesserungen,

um die Optimierung der elektronischen Patientenakten zu fördern. (Price, Singer, and Kim 2013b)

Im Artikel „Challenges to EHR Implementation in Electronic- Versus Paper-based Office Practices“ von Stephanie O. Zandieh und Kollegen werden spezifische Hürden bei der Einführung elektronischer Patientenakten (EPA) in papierbasierten und bereits digitalisierten ambulanten Praxen identifiziert. Für papierbasierte Praxen wurden folgende Hürden hervorgehoben: unzureichende Hardware wie Arbeitsstationen und Drucker, die Notwendigkeit eines IT-Experten vor Ort, mangelnde Vertrautheit mit IT sowie Schwierigkeiten bei der Anpassung der Arbeitsabläufe an ein papierloses System. Diese Praxen erwarteten zudem Produktivitätseinbuße während der Umstellung. Im Gegensatz dazu sahen bereits digitalisierte Praxen andere Hindernisse: Widerstand gegen den Wechsel von einem vertrauten System, unzureichende technische Schulungen und fortlaufender Support. Beide Praxistypen kämpften mit Produktivitätsverlusten und Anpassungsschwierigkeiten, jedoch unterschieden sich die Schwerpunkte der Herausforderungen je nach Ausgangslage. (Zandieh et al. 2008)

Der Artikel „New governance of the digital health agency: a way out of the joint decision trap to implement electronic health records in Germany¿‘ von Tugce Schmitt analysiert die Herausforderungen bei der Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) in Deutschland. Die Haupterkenntnisse zeigen, dass die Fragmentierung des deutschen Gesundheitssystems, geprägt durch Korporatismus und Selbstverwaltung, die Integration von Gesundheitsdaten behindert. Trotz politischer Bemühungen bleibt die ePA-Nutzung mit nur 1 % der gesetzlich Versicherten gering, was auf Widerstände der Ärzteschaft und komplexe Entscheidungsstrukturen zurückzuführen ist. Die Studie hebt hervor, dass die Governance von gematik, der nationalen Digitalagentur, von einer korporatistischen zu einer stärker staatlich gelenkten Struktur geändert wurde, um Fortschritte zu erzielen. Dennoch wird betont, dass eine erfolgreiche ePA-Implementierung eine Abkehr von der sektoralen Trennung hin zu einem patientenzentrierten, wertorientierten Gesundheitssystem erfordert, unterstützt durch selektive Verträge und stärkere Einbindung von Endnutzern. (Schmitt 2024, 2023)

5.7.2 Auswirkungen elektronischer Akten

Die Studie „Impact of electronic medical record on physician practice in office settings: a systematic review“ untersucht die Auswirkungen elektronischer Patientenakten (EPA) auf die Arztpraxis. Sie analysiert 43 Studien aus den Jahren 2000 bis 2009 und verwendet den Clinical Adoption Framework, um die Ergebnisse zu strukturieren. Die Studie zeigt, dass 51,2 % der Studien und 45,9 % der Messungen positive Auswirkungen der EPA auf Bereiche wie präventive Versorgung, Arbeitspraktiken und Krankheitsmanagement belegen. Allerdings wiesen 18,6 % der Studien negative Effekte auf, insbesondere in der klinischen Dokumentation. Es wurden 48 Einflussfaktoren identifiziert, darunter robuste EPA-Funktionen, optimierte Arbeitsabläufe, realistische Erwartungen an die Implementierung und Patienteneinbindung, die für den Erfolg entscheidend sind. Die Ergebnisse betonen die Notwendigkeit, aus früheren Studien zu lernen, um die EPA-Einführung zu verbessern. (Lau et al. 2012)

Der Artikel „Electronic Health Record Impact on Work Burden in Small, Unaffiliated, Community-Based Primary Care Practices“ von Jenna Howard und Kollegen untersucht, wie der Einsatz elektronischer Patientenakten die Arbeitsbelastung in kleinen, unabhängigen Primärversorgungspraxen beeinflusst. Durch qualitative Feldforschung in sieben Praxen im Nordosten der USA wurde festgestellt, dass elektronische Patientenakten die Arbeitsbelastung von nicht-ärztlichen Mitarbeitern (z. B. durch verbesserte Patientenaufnahme und Kommunikation) reduziert, während sie bei ärztlichem Personal variabel wirkt: Einige Aufgaben wie Verschreibungen werden erleichtert, andere wie das Sprechzimmerdokumentation und die Verwaltung chronischer Krankheiten erschweren die Arbeit. Die Studie betont, dass durchdachte Implementierung und Workflow-Redesign die Belastung für das ärztliche Personal mildern können. Sie fordert PVS-Entwickler, die komplexen Bedürfnisse des Personals besser zu berücksichtigen, um die Effizienz und Nutzung zu optimieren. (Howard et al. 2013)

Der Artikel „The Impact of Electronic Health Records on Workflow and Financial Measures in Primary Care Practices“ von Neil S. Fleming und Kollegen untersucht die Auswirkungen der Einführung eines kommerziellen elektronischen Patientenakten-Systems auf Arbeitsabläufe und finanzielle Kennzahlen in 26 Primärversorgungspraxen des HealthTexas Provider Network zwischen 2006 und 2008. Mithilfe eines unterbrochenen Zeitreihendesigns wurden monatliche Daten von 2004 bis 2009 analysiert, darunter Personalbestand, Produktivität, Patientenzahlen, Praxiskosten, Einnahmen und Nettogewinn. Die Ergebnisse zeigen, dass nach der Einführung einer elektronischen Patientenakte die Personalkosten und Praxisausgaben anstiegen (3 bzw. 6 % nach 12 Monaten), während Produktivität, Besuchszahlen und Nettogewinn zunächst sanken, sich aber nach 12 Monaten weitgehend erholten. Die Besuchsintensität blieb stabil.(Fleming et al. 2014)

Der Artikel „The impact of the electronic medical record on structure, process, and outcomes within primary care: a systematic review of the evidence“ von Jayna M. Holroyd-Leduc und Kollegen untersucht die Auswirkungen elektronischer Patientenakten (EPA) in der ambulanten Primärversorgung. Die systematische Literaturübersicht analysiert Studien von 1998 bis 2010 und zeigt, dass EPA strukturelle Vorteile wie bessere Lesbarkeit und Zugänglichkeit bietet sowie Prozesse wie Dokumentation und Kommunikation verbessert. Die Effekte auf klinische Ergebnisse sind jedoch weniger eindeutig, mit nur geringfügigen Verbesserungen der Gesundheitsqualität. Kosten-Nutzen-Analysen deuten auf langfristige Einsparungen hin. (Holroyd-Leduc et al. 2011)

Die Studie “Assessing performance of an Electronic Health Record (EHR) using Cognitive Task Analysis” untersucht die Benutzbarkeit des elektronischen Gesundheitsakts (EHR) AHLTA der US-Armee mithilfe der kognitiven Aufgabenanalyse (CTA), insbesondere der GOMS-Methode (Goals, Operators, Methods, Selection rules) und des Keystroke Level Models (KLM). Ziel war es, die Benutzerfreundlichkeit der Benutzeroberfläche zu bewerten und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Analyse von 14 prototypischen Aufgaben zeigte, dass durchschnittlich 106 Schritte pro Aufgabe benötigt werden, wovon 37 % mentale Operatoren sind, was zu einer hohen kognitiven Belastung führt. Die durchschnittliche Ausführungszeit betrug etwa 22 Minuten, wobei 11 Minuten auf mentale Prozesse entfielen. Die Inter-Rater-Reliabilität

der GOMS-Analyse lag bei 0,8 (Kappa), was die Zuverlässigkeit der Methode bestätigt. Die Studie empfiehlt, die Anzahl der Schritte und den mentalen Aufwand zu reduzieren, um die Benutzeroberfläche von AHLTA zu verbessern. (Saitwal et al. 2010)

Digitale Transformation birgt sowohl Chancen als auch Risiken, wobei digitale Verantwortung eine zentrale Rolle spielt, um negative Auswirkungen wie Datenschutzprobleme zu minimieren und positive Potenziale, etwa Effizienzsteigerungen, zu maximieren. Die Studie von Urban und Plattfaut untersucht dies am Beispiel der Einführung elektronischer Patientenakten in Deutschland und zeigt, dass digitale Verantwortung die Transformation sowohl fördern als auch behindern kann. Sie identifiziert sechs dynamische Wechselwirkungen zwischen digitaler Verantwortung und Transformation, wie die Erhöhung der Komplexität durch Beteiligung und Transparenz sowie die Reduzierung von Transformationsbarrieren durch gezielte Verantwortungsmaßnahmen. Die Autoren schlagen eine verfeinerte Konzeptualisierung digitaler Verantwortung vor, die Bewusstsein und Proaktivität als übergeordnete Prinzipien betont, und bieten Ansätze für weitere Forschung, um verantwortungsvolle digitale Transformation erfolgreich zu gestalten. (Urban and Plattfaut 2025)

5.7.3 Ressourcen

- Gematik Themenseite ePA für Alle
- Gematik Mitschnitte Praxen
- Gematik Downloadportal Praxen
- Gematik Digitales Infopaket
- KBV Themenseite

5.8 Effiziente Dateneingabe

Die Arbeit „Making Keyboard Shortcuts Accessible: Keyboard Shortcuts for Healthcare Professionals in an Electronic Healthcare System“ von Julia Grentzelius untersucht die Nutzung von Tastaturkürzeln im klinischen Informationssystem COSMIC. Ziel der Studie war es, herauszufinden, welche Nutzergruppen am meisten von Tastaturkürzeln profitieren würden und wie sie diese effektiv erlernen können. Die Forschung ergab, dass insbesondere Pflegekräfte durch den Einsatz von Tastaturkürzeln erhebliche Zeitersparnisse erzielen könnten. Hauptprobleme waren mangelndes Bewusstsein und fehlende Visualisierung der Shortcuts. (Grentzelius 2023)

Der Artikel „Hidden Costs of Graphical User Interfaces“ untersucht, warum erfahrene Nutzer von grafischen Benutzeroberflächen wie Microsoft Word selten effiziente Tastenkürzel verwenden, obwohl diese schneller sind als Menüs und Symbolleisten. Eine Umfrage unter 251 erfahrenen Word-Nutzern zeigte, dass die meisten die weniger effizienten Symbolleisten bevorzugen, während eine zweite Studie mit sechs Teilnehmern bestätigte, dass Tastenkürzel tatsächlich die schnellste Methode sind. Die Autoren schließen, dass Nutzer trotz der Lernunterstützung durch die

Oberfläche nicht zu effizienten Methoden übergehen und schlagen vor, Trainingsprogramme zu optimieren, um diesen Übergang zu fördern. (Lane et al. 2005)

Der Artikel „Digital disparities among healthcare workers in typing speed“ untersucht die Tippfähigkeiten von 2690 Mitarbeitern aus zwei großen medizinischen Zentren in Amsterdam und zeigt erhebliche Unterschiede nach Alter, Beruf und medizinischer Spezialisierung. Die durchschnittliche korrigierte Tippgeschwindigkeit betrug 60,1 Wörter pro Minute, wobei sie mit zunehmendem Alter signifikant abnahm (rho −0,51, P<0,001), Personen mit Tippkursen über 20 % schneller tippten und Ärzte der Inneren Medizin die schnellsten unter den medizinischen Fachkräften waren, während kein Geschlechterunterschied bestand. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ältere Mitarbeiter und bestimmte Berufsgruppen in einem zunehmend digitalisierten Gesundheitswesen benachteiligt sind, und schlagen Trainingsmodule sowie alternative Eingabemethoden vor, um diese Unterschiede auszugleichen. (Schuurman et al. 2022)

Tastenkürzel können die Effizienz von Ärzten bei der Nutzung medizinischer Software steigern, indem sie repetitive Aufgaben beschleunigen und den Arbeitsfluss optimieren:

- Tomedo Tastaturkürzel
- T2med Tastaturkürzel
- CGM Albis Tastaturkürzel

5.9 Integration von Sprachmodellen in elektronischen Patientenakten

Der Artikel „Implementation of Large Language Models in Electronic Health Records“ beschreibt die Integration von großen Sprachmodellen (LLMs) in das elektronische Krankenaktensystem eines Universitätskrankenhauses. Ziel war es, den dokumentationsbedingten Mehraufwand für Ärztinnen und Ärzte zu reduzieren, indem ein sicherer, datenschutzkonformer Chatbot direkt im EHR-System eingesetzt wurde. In einer einmonatigen Pilotstudie mit 28 Ärzten aus neun Fachrichtungen wurde eine tägliche Nutzung von 64% erreicht, wobei vor allem Funktionen zur Zusammenfassung von Patientendaten und zur gezielten Informationssuche genutzt wurden. Die Studie zeigt die technische Machbarkeit und Akzeptanz eines LLM-gestützten Assistenzsystems im klinischen Alltag, hebt jedoch auch die Bedeutung von Sicherheit, Datenschutz und Nutzerfeedback hervor. (Griot, Vanderdonckt, and Yuksel 2025)

Die Studie „User-Centered Delivery of AI-Powered Health Care Technologies in Clinical Settings: Mixed Methods Case Study“ von Schreier et al. (2025) untersucht die Implementierung eines KI-gestützten Such- und Zusammenfassungstools (Expanse Navigator) in einem elektronischen Patientenakten-System (EHR) in einem US-amerikanischen Krankenhaus mit 40 Betten. Unter Verwendung einer mixed-methods-Ansatz, der Beobachtungen, Umfragen, Produkttests und Interviews über fünf Monate umfasst, bewertet die Studie die Benutzererfahrung von 128 Mitarbeitern aus verschiedenen Berufsgruppen wie Ärzten, Pflegekräften und IT-Spezialisten. Die Ergebnisse zeigen signifikante Verbesserungen in Zufriedenheit (86 %), Nützlichkeit (75 %)

und wahrgenommener Zeitersparnis (91 %), mit einer hohen Adoptionsrate von 93 % innerhalb von drei Monaten und über 4000 Suchanfragen. Die Studie unterstreicht die Machbarkeit eines benutzerzentrierten Evaluationsrahmens, der Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen Klinikern und Entwicklern fördert, und betont die Notwendigkeit weiterer Forschungen zur Generalisierbarkeit in anderen Settings. Insgesamt demonstriert sie, wie menschzentrierte Methoden die Integration von KI in klinische Workflows erleichtern und die Effizienz in der Patientenversorgung steigern können. (Schreier et al. 2025)

Die Studie „MedAgentBench: A Virtual EHR Environment to Benchmark Medical LLM Agents“ führt ein umfassendes Evaluations-Framework ein, um die Fähigkeiten von Large Language Models (LLMs) als Agenten in medizinischen Kontexten zu bewerten. Sie adressiert die Lücke an standardisierten Benchmarks für agentenbasierte KI in der Gesundheitsversorgung, indem sie 300 klinisch relevante Aufgaben aus 10 Kategorien – wie Patientenkommunikation, Testbestellung und Medikamentenverschreibung – basierend auf realen, deidentifizierten Patientendaten von 100 Personen mit über 700.000 Datenelementen bereitstellt. Das Framework umfasst eine interaktive, FHIR-konforme Umgebung, die mit modernen elektronischen Patientenakten (EHR) kompatibel ist und eine Codebasis für einfache Integration in reale Systeme bietet. Die Evaluierung von 12 state-of-the-art LLMs zeigt Erfolgsraten bis zu 69,67 % (Claude 3.5 Sonnet v2), unterstreicht jedoch erhebliche Verbesserungspotenziale, insbesondere in der Variabilität über Aufgabenkategorien hinweg. MedAgentBench ist öffentlich zugänglich unter github.com/stanfordmlgroup/MedAgentBench und finanziert durch NIH sowie Singapurs National Science Scholarship, um die Integration von KI-Agenten in klinische Workflows voranzutreiben. (Jiang et al. 2025)

5.10 Gesundheitsinformationssysteme

Das Buch Health Information Systems: Technological and Management Perspectives von Alfred Winter, Elske Ammenwerth, Reinhold Haux, Michael Marschollek, Bianca Steiner und Franziska Jahn bietet eine umfassende Einführung in die Technologien und Managementansätze von Gesundheitsinformationssystemen. In dieser überarbeiteten Open-Access-Ausgabe von 2023 wird detailliert beschrieben, wie diese Systeme in verschiedenen Kontexten – von der Prävention über die Behandlung akuter und chronischer Krankheiten bis hin zur medizinischen Forschung – aufgebaut, verwaltet und deren Qualität bewertet werden kann. (Winter et al. 2023)

Part II

Kommunikation

Forschung

Die Studie mit dem Titel „Collaborating Across Organizational Boundaries to Develop, Evaluate, and Implement eHealth: Scoping Review“ untersucht, wie organisatorische Grenzen die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationen bei der Entwicklung, Evaluation und Implementierung von eHealth beeinflussen können. Sie zeigt, dass diese Grenzen sowohl förderlich als auch hinderlich sein können und hebt drei wesentliche Lernmechanismen hervor – Identifikation, Koordination und Reflexion – die dazu beitragen, diese Grenzen erfolgreich zu überbrücken und die interorganisationale Zusammenarbeit zu verbessern. Dabei betont die Studie die Bedeutung offener Kommunikation und gezielter Koordination für den Erfolg von eHealth-Projekten. (Coopmans et al. 2025)

Die Studie „Efficiency Potentials of Digital Practice-Patient Communication for Outpatient Medical Practices“ ist eine systematische Übersichtsarbeit mit gemischten Methoden, die nach PRISMA-Standards durchgeführt wurde. Analysiert wurden internationale, zwischen Januar 2019 und Juni 2024 veröffentlichte Studien zur Effizienz digitaler Arzt-Praxis-Patienten-Kommunikation im ambulanten Bereich. Insgesamt wurden 22 Studien mit quantitativen und qualitativen Ansätzen einbezogen. Untersucht wurden verschiedene digitale Lösungen wie Videosprechstunden, Telefon- und Videokonsultationen, Online-Messaging, SMS, Patientenportale, Online-Terminvereinbarung und Telemonitoring. Bewertet wurden deren Auswirkungen auf Zeit-, Personal-, Material- und Kosteneffizienz. Das Studiendesign basierte auf einer konvergenten integrierten Auswertung quantitativer und qualitativer Daten sowie einer methodischen Bias-Bewertung mittels AXIS- und CASP-Checklisten. Video- und Telefonkonsultationen verbesserten in der Mehrzahl der Fälle die Effizienz, wobei Videoanwendungen oft zusätzlichen Personalaufwand erforderten. Andere digitale Tools wie SMS, Patientenportale, Online-Terminvereinbarung und Fernüberwachung wurden ebenfalls positiv oder zumindest neutral hinsichtlich der Effizienz bewertet. Online-Messaging hingegen zeigte eher negative Auswirkungen. Die Effizienzkategorien Zeit, Personal, Material und Kosten wurden untersucht, wobei Kosten weniger häufig betrachtet wurden. Insgesamt wird der differenzierte Blick auf einzelne digitale Kommunikationslösungen empfohlen, da die meisten Effizienzpotenziale im Bereich der Zeitersparnis liegen. (Burkard, Weber, and Emmert 2025)

Die Studie mit dem Titel „The impact of doctor-patient communication on patient satisfaction in outpatient settings: implications for medical training and practice“, veröffentlicht in BMC Medical Education (2025), untersucht den Zusammenhang zwischen der Qualität der Arzt-Patienten-Kommunikation und der Patientenzufriedenheit im ambulanten Bereich. Anhand validierter Fragebögen wurden vier Kommunikationsdimensionen – kognitive Aspekte, medizinische Informationsvermittlung, emotionale Kommunikation und kommunikative Fertigkeiten – erhoben und mit der Gesamtzufriedenheit der Patienten korreliert. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante positive Korrelation zwischen der allgemeinen Kommunikationsqualität und der Patientenzufriedenheit, wobei insbesondere die medizinische Informationsvermittlung und kommunikative Fertigkeiten als stärkste Prädiktoren identifiziert wurden. Emotionale Kommunikation und kognitive Wahrnehmung hatten hingegen keinen signifikanten Einfluss.

Die Autoren empfehlen gezielte Schulungsmaßnahmen zur Verbesserung der Informationsvermittlung und der Gesprächsführung im medizinischen Alltag. (X. Chen et al. 2025)

Kommunikationslösungen in Abhängigkeit von Teamgröße

In kleinen Teams (3–6 Personen) fördern direkte Kommunikationsplattformen wie sichere Messaging-Apps und digitale Whiteboards die interpersonelle Synchronisation und Transparenz. Mittlere Teams (7–12 Personen) können digitale Kollaborationsplattformen mit Closed Loop Kommunikation und asynchroner Kommunikation nutzen, um gemeinsames Verständnis und Kohärenz zu erhalten. Große oder verteilte Teams (>12 Personen) können mit integrierten Praxisverwaltungssystem, Videokonferenzplattformen und digitale Dashboards situatives Bewusstsein und adaptive Kapazität trotz fehlender örtlicher und zeitlicher Nähe fördern. Die Auswahl der Tools orientiert sich an Teamgröße, Aufgabenkomplexität und der Notwendigkeit, Subgruppenbildung zu minimieren. (Buljac-Samardzic, Doekhie, and Wijngaarden 2020; Sucato 2020; Stucky et al. 2023; Leykum et al. 2025; Fagerdal et al. 2023; Johnsen et al. 2022; Morian et al. 2024; Lingard et al. 2017)

6 Telefonanlage

6.1 Traditionelle Systeme:

- **Analoge Telefonanlagen**: Diese älteren Systeme übertragen Sprachsignale analog über das öffentliche Telefonnetz, erlauben nur eine Verbindung gleichzeitig und sind weitgehend veraltet.
- **ISDN Telefonanlagen**: Digitale Leitungen bieten zwei Kanäle für parallele Gespräche und mehr Funktionen als analoge Systeme, werden jedoch zugunsten von IP-Systemen ausgemustert.

6.2 IP-basierte Systeme:

- **VoIP Telefonanlagen**: Übertragen Sprachdaten über das Internet in digitalen Paketen und können lokal oder in der Cloud gehostet werden.
- **Cloud-Telefonanlagen**: Virtuelle Systeme, bei denen die Funktionen einer traditionellen Telefonanlage über das Internet bereitgestellt werden. Sie benötigen keine physische Hardware, nur eine stabile Internetverbindung. Sie sind skalierbar, flexibel und bieten Unified Communications-Funktionen. Beispiele sind Placetel und Easybell.
- **Hybride Telefonanlagen**: Kombinieren traditionelle ISDN- und IP-Telefonie, ermöglichen eine schrittweise Übergang zu VoIP.
- **SIP Trunks**: Nutzen die Internetverbindung für Anrufe, kompatibel mit IP-Telefonanlagen.

6.3 Schlüsselmerkmale und Funktionen

- Anrufmanagement: Anrufweiterleitung, Anrufumleitung, Anrufwarteschleifen, IVR-Systeme, Anrufabholung, Busy Lamp Field, Anrufaufzeichnung.
- Kommunikationsfunktionen: Messaging, Videokonferenzen, Fax-to-Mail.
- Benutzerverwaltung: Verwaltung von Durchwahlen, Anzeige des Präsenzstatus.
- Integration: Integration mit Microsoft Teams, CRM-Systemen.

6.4 Entscheidungsmerkmale

- **Nummerportierung**: Übertragung bestehender Telefonnummern.
- **Anrufqualität**: HD-Sprachqualität in modernen Systemen.
- **Sicherheit**: Verschlüsselung zum Schutz der Daten.
- **Hardware**: Unterstützung verschiedener IP-Telefone und Geräte, Miet- oder Kaufangebote.
- **Mobile Apps**: Anwendungen für Smartphones.
- **Bandbreitenanforderungen**: Min. 80 Kbit/s pro gleichzeitigen Anruf für Cloud-Systeme.
- **Kosten**: Kosten basieren auf Nutzeranzahl und Features, oft mit Testphasen.
- **Flexibilität & Skalierbarkeit**: Anpassungsfähigkeit bei Cloud-Systemen.
- **Analyse**: Berichtswesen und Analyse für Anrufverkehrsdaten.

6.5 Übersichtstabelle

Table 6.1: Übersicht Telefonanlagen

	Anbieter	URL
0	3CX	3cx.de
1	NFON	nfon.com/de
2	Placetel	placetel.de
3	Sipgate	sipgate.de
4	easybell	easybell.de
5	Wildix	wildix.com/de
6	Vonage	vonage.com
7	STARFACE	starface.com

7 Telefonassistenz

7.1 Einleitung

Telefonassistenzsysteme zeichnen sich durch eine Reihe gemeinsamer Kriterien aus, darunter die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) zur Automatisierung und Verbesserung von Telefoninteraktionen, die Fähigkeit, Anrufe ohne menschliches Zutun zu bearbeiten, und die Erhöhung der Betriebsleistung durch Automatisierung von Routineaufgaben. Sie bieten eine 24/7-Verfügbarkeit, nutzen Sprachverarbeitung, um menschliche Sprache zu verstehen und darauf zu reagieren, legen Wert auf Datensicherheit und Datenschutz gemäß Vorschriften wie der DSGVO, und integrieren sich nahtlos mit anderen Systemen wie CRM, Kalendern und Praxisverwaltungssoftware. Unterschiede bestehen in der Zielgruppe oder Branchenfokussierung, wie z.B. spezialisierte Systeme für medizinische Einrichtungen gegenüber allgemeinen Kundendienstlösungen, der Unterstützung verschiedener Sprachen, dem Grad der Autonomie bei der Anrufbehandlung und spezifischen Funktionen wie Aufzeichnungs- und Analysemöglichkeiten.

7.2 Für Arztpraxen

Table 7.1: Übersicht Telefonassistenzsysteme für Arztpraxen

Anbieter	Internetadresse
MediVoice	mediform.io/medivoice
Aaron	aaron.ai
PraxisConcierge	praxisconcierge.de
Dr.wait	drwait.de
Docmedico	docmedico.de
VITAS	vitas.ai
CGM one Telefonassistent	one.cgm.com/telefonassistent
Medflex	medflex.de
Co-Brain	co-brainers.com
Praxassist	www.praxassist.de

7.3 Allgemeine Telefonassistenzsysteme

Table 7.2: Übersicht Telefonassistenzsysteme für Unternehmen

Anbieter	Internetadresse
BOTfriends Phonebot	botfriends.de
DUSOFFICE	dusoffice.de
KI-Telefonservice.de	ki-telefonservice.de
CallOne	callone.de
Parloa	parloa.com
Vonage Business	vonage.com
SignalWire	signalwire.com
Inteliwise	inteliwise.com
fonio.ai	fonio.ai
reventix Softphone	reventix.de
Aircall	aircall.io
Pollie AI	pollie.ai

8 Onlinepräsenz

8.1 Technische Umsetzung

- **Plattform:** Auswahl eines zuverlässigen CMS oder Website-Builders.
- **Domain und Hosting:** Markenrelevante Domain und zuverlässiges Hosting.
- **Sicherheit:** SSL-Zertifikate und Sicherheitsmaßnahmen.

8.2 Rechtliche Aspekte für Websites von Arztpraxen

- **Datenschutz:**
  - **Datenschutzerklärung** zur Einhaltung der DSGVO erforderlich.
  - Klärung über Datensammlung und -verarbeitung.
  - **Auftragsverarbeitungsvertrag** bei Datenverarbeitung durch Dritte.
  - Einwilligung zur Lead-Generierung notwendig.
  - Rechtsgrundlagen für Datenverarbeitung (Art. 6 DSGVO).
- **Berufsrechtliche Vorgaben:**
  - Einhaltung der Richtlinien der Bundes- und Landesärztekammer.
- **Urheberrecht:**
  - Nutzung nur originaler oder lizenzierter Inhalte (Bilder, Karten).
  - Lizenzierung von Karten, z.B. Google Maps.
- **Haftung:**
  - Verantwortung für eigenen Inhalt, aber keine Überwachungspflicht für Drittinhalte.
  - Haftung nach Kenntnis von Rechtsverletzungen.
- **Rechtliche Texte:**
  - Korrekte Texte wie Datenschutzerklärung, AGB und Widerrufsbelehrung.
  - Tools wie Legal Cockpit zur Textgenerierung verfügbar.
- **Cookies:**
  - Benutzerzustimmung für Cookie-Nutzung erforderlich.

8.2.1 Telemediengesetz (TMG)

- **Reguliert Online-Dienste** in Deutschland.
- **Impressum** (Rechtliche Hinweise) sind für kommerzielle Websites zwingend.
  - **Pflichtinformationen:**
    - Name, Adresse des Anbieters
    - Kontaktinformationen
    - Für Arztpraxen: Beruf, Lizenzland, Ärztekammer
  - **Zweck:** Transparenz und Identifizierung des Betreibers.
  - **Strafen:** Bis zu 50.000 Euro bei Nichterfüllung.

8.2.2 Heilmittelwerbegesetz (HWG)

- **Reguliert Werbung** für medizinische Produkte/Dienste.
  - **Werbebeschränkungen:**
    - **Kein "Vorher-Nachher"-Bilder**: Z.B. Zahnärzte dürfen keine Zahnbilder zeigen.
    - **Eingeschränkte Patientenbewertungen**: Können als Werbung gelten.
  - **Faktische Informationen** sollen im Vordergrund stehen.
  - **Professionalität:** Keine aufdringliche Werbung.

8.3 Anbieter mit kostenlosen Website-Buildern

- **Webador:** Bietet einen **kostenlosen Plan** an, der Werbung enthält und keine eigene Domain erlaubt.
- **Jimdo:** Startet mit einer **kostenlosen Website**, die später durch ein Upgrade erweitert werden kann.
- **Mobirise: Kostenloser offline Website-Builder** ohne Programmierkenntnisse, bietet eine freie Subdomain.
- **OnePage: Kostenlose Version** ohne Werbung oder Branding, kein Trial oder Kreditkartenangaben nötig.
- **Webnode: Kostenlose Version** mit AI-Assistent und Editor, aber mit Branding. Eigenes Domain erfordert Upgrade.
- **Weebly: Kostenlose Webhosting-Dienste** im Rahmen des kostenlosen Website-Builders.

8.3.1 Merkmale der kostenlosen Versionen:

- **Eingeschränkte Funktionen:** Weniger Features als bei bezahlten Plänen.
- **Branding/Werbung:** Oft mit Werbung oder dem Branding des Anbieters.
- **Subdomain:** Statt eigener Domain nur eine Subdomain verfügbar.
- **Grundlegende Funktionalität:** Trotz Einschränkungen kann eine funktionierende Website erstellt werden.

8.4 Ohne technische Kenntnisse Websites erstellen

Viele Anbieter bieten Lösungen, um ohne technische oder Programmierkenntnisse Websites zu erstellen:

- **Drag-and-Drop-Editoren:** Benutzung von **drag-and-drop**-Schnittstellen zur einfachen Elementplatzierung.
- **Vorlagen:** Viele professionelle **Vorlagen** zur Anpassung ohne Designkenntnisse.
- **KI-gestützte Gestaltung: Künstliche Intelligenz** erstellt Layouts, Inhalte und Bilder basierend auf Benutzereingaben.
- **Kein Programmieren nötig:** Die Plattformen übernehmen alle technischen Aspekte der Webseite.
- **Benutzerfreundliche Oberflächen:** Einfach zu bedienende Schnittstellen für Anfänger.
- **Anpassbare Elemente:** Tools zur einfachen Anpassung von Text und Medien.
- **Unterstützung:** Tutorials, Hilfe-Center und Kundensupport für Benutzer ohne technisches Wissen.

8.5 Übersichtstabelle

Table 8.1: Übersicht Webseitenanbieter

Website	URL
Praxisdesign	praxisdesign.works
Jimdo	jimdo.com
Onepage	onepage.io
Wix	wix.com
GoDaddy	godaddy.com
Webnode	webnode.com
Webador	webador.de
Weebly	weebly.com
Mobirise	mobirise.com
Whitevision	whitevision.de

Website	URL
Die Arzt-Website	die-arzt-website.de
Meyer-Wagenfeld	meyer-wagenfeld.de
Designery Health	designery.health
Arztwebdesign	arztwebdesign.de
Doctify	doctify.com
DOConline	doc-online.de

8.6 Beispielwebseite

Google Sites ist eine einfache Plattform, um kostenlose Websites zu erstellen, ohne dass technische Kenntnisse benötigt werden. Man kann schnell eine Website mit Infos wie Öffnungszeiten, Dienstleistungen oder Kontaktdaten machen – ähnlich wie in einem Textprogramm. Benötigt werden ein Google-Konto und Internet. Die kostenlose Version hat grundlegende Funktionen und eine Adresse wie z. B. sites.google.com/view/die-praxis oder sites.google.com/view/praxis-xy. Extras wie eine eigene Domain können Geld kosten. Eine Anleitung findet sich hier: support.google.com/a/users/answer/9310491?hl=de

Geschäftsprofile bei Suchmaschinen und Online-Kartenanbietern wie Google Business Profile, Bing Places oder OpenStreetMap können die Sichtbarkeit von Unternehmen im Internet erhöhen. Sie ermöglichen es, Informationen wie Adresse, Öffnungszeiten und Kontaktangaben bereitzustellen, um die Auffindbarkeit zu erleichtern. Zudem fördern Profile die lokale Suchmaschinenoptimierung (SEO) und bieten die Möglichkeit, Kundenbewertungen zu sammeln. Eine regelmäßige Pflege kann erforderlich werden, um aktuelle und korrekte Daten zu gewährleisten.

8.7 Onlinerezensionen

Der Artikel „Online Reviews of Physicians: What Are Your Patients Posting About You¿‘ von Andrew Pasternak und Joseph E. Scherger beschreibt, wie Patienten zunehmend Websites nutzen, um ihre Ärzte öffentlich zu bewerten. Diese Plattformen, wie Healthgrades.com oder Ratemds.com, ermöglichen allgemeine Kommentare oder spezifische Bewertungen zu Kriterien wie Wartezeiten oder Arzt-Patienten-Kommunikation. Der Artikel hebt hervor, dass unzufriedene Patienten eher Bewertungen abgeben und empfiehlt Ärzten, ihre Online-Präsenz zu überwachen, korrekte Informationen bereitzustellen und positive Patientenfeedbacks zu fördern. Negative Bewertungen sollten ruhig und konstruktiv behandelt werden, während eine eigene Praxis-Website mit aktuellen, positiven Inhalten essenziell ist. Gute Patientenbetreuung bleibt der Schlüssel, um einen positiven Ruf zu wahren. (Pasternak and Scherger 2009)

Die Studie „Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review“ von Martin Emmert, Uwe Sander und Frank Pisch untersucht die wachsende Bedeutung von Arztbewertungsportalen und analysiert deren Nutzung, Inhalte und Schwächen. Sie zeigt, dass nur etwa 16 % der Ärzte bewertet werden, wobei die Mehrheit der Bewertungen positiv ist und etwa 90 % der Rückmeldungen günstige Urteile fällen. Die Untersuchung hebt hervor, dass es keine Belege für „Arztbeschimpfungen“ gibt, obwohl Ärzte oft Bedenken äußern. Die Portale weisen jedoch Mängel wie unvollständige Datenbanken, uneinheitliche Bewertungssysteme und fehlende Risikoadjustierung auf. Ärzte sollten diese Websites nicht ignorieren, sondern aktiv überwachen und zur Verbesserung der Patientenzufriedenheit nutzen, während weitere Forschung erforderlich ist, um die Qualität und Nutzerfreundlichkeit der Portale zu steigern. (Emmert et al. 2013)

Die Studie „Are Online Reviews of Physicians Biased Against Female Providers¿‘ untersucht mögliche Geschlechtervorurteile in Online-Bewertungen von Ärzt:innen. Sie analysiert Bewertungen von RateMDs.com hinsichtlich numerischer Bewertungen und Sprachgebrauch, unter Berücksichtigung der Fachrichtung der Ärzt:innen. Mittels Regressionsanalysen und neuronaler Embedding-Modelle zeigt die Studie, dass Ärztinnen durchgehend schlechtere Bewertungen erhalten als Ärzte, selbst nach Anpassung an die Fachrichtung. Zudem offenbaren qualitative Analysen sprachliche Unterschiede: Bewertungen von Ärztinnen betonen häufig zwischenmenschliche Eigenschaften wie „freundlich“ oder „fürsorglich“, während solche von Ärzten eher Begriffe wie „professionell“ oder „kompetent“ umfassen. (Thawani et al. 2019)

Die Studie „How Online Reviews and Services Affect Physician Outpatient Visits: Content Analysis of Evidence From Two Online Health Care Communities“ untersucht den Einfluss von Online-Bewertungen und -Diensten auf die ambulanten Besuche bei Ärzten. Durch eine Differenz-in-Differenz-Analyse mit Daten von 474 Ärzten auf den Plattformen Haodf und Guahao zeigen die Autoren Wei Lu und Hong Wu, dass die Anzahl der Bewertungen einen stärkeren Einfluss auf die Patientenentscheidungen hat als die durchschnittliche Bewertung. (W. Lu, Wu, et al. 2019)

Die Studie „Online physician reviews: is there a place for them¿‘ untersucht die Bedeutung webbasierter Bewertungsplattformen für Ärzte. Sie zeigt, dass bis zu 60 % der Patienten solche Plattformen nutzen, um Ärzte auszuwählen, wobei vor allem jüngere, gebildete und chronisch kranke Patienten diese bevorzugen. Die Bewertungen bieten wertvolle Informationen über Aspekte wie Wartezeiten und Praxiserfahrungen, sind jedoch keine zuverlässigen Indikatoren für klinische Kompetenz. Ärzte können die Bewertungen als Feedback nutzen, um ihre Praxis zu verbessern, während Patienten die Einschränkungen, wie kleine Stichproben und mögliche Verzerrungen, berücksichtigen sollten. Die Studie betont die Notwendigkeit, Bewertungen im Kontext zu betrachten und Plattformen mit verifizierten, anonymen Feedback-Mechanismen zu verbessern. (Murphy, Radadia, and Breyer 2019)

Die Studie „The Validity of Online Patient Ratings of Physicians: Analysis of Physician Peer Reviews and Patient Ratings“ untersucht die Gültigkeit von Online-Patientenbewertungen von Ärzten durch einen Vergleich mit Peer-Reviews von Ärzten. Sie analysiert 223.715 Bewertungen von 41.104 Ärzten aus den zehn größten Städten der USA, darunter 1.142 als

„America's Top Doctors" gelistete Ärzte. Die Ergebnisse zeigen, dass Online-Bewertungen für vier Fachrichtungen (Allergologie, Familienmedizin, Innere Medizin, Pädiatrie) mit Peer-Reviews übereinstimmen, wobei gelistete Ärzte höhere Bewertungen erhielten. Für Fachrichtungen wie Anästhesiologie wurden jedoch keine Übereinstimmungen festgestellt, was auf eine variierende Validität je nach Spezialisierung hinweist. Dies deutet darauf hin, dass Patientenbewertungen für einige Fachbereiche weniger zuverlässig sein könnten. (McGrath et al. 2018)

Die Studie „A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period" untersucht die Entwicklung von Online-Bewertungen von Ärzten in den USA von 2005 bis 2010. Basierend auf über 386.000 Bewertungen von RateMDs.com zeigt die Studie, dass etwa ein Sechstel der praktizierenden Ärzte bis Januar 2010 bewertet wurde, wobei Gynäkologen doppelt so häufig bewertet wurden wie andere Fachrichtungen. Die Bewertungen waren im Durchschnitt positiv (3,93 von 5), und es gab signifikante Korrelationen zwischen den Bewertungen und Faktoren wie Berufserfahrung, Zertifizierung, Ausbildung und Kunstfehlerklagen, was auf eine schwache positive Verbindung zwischen Online-Bewertungen und Arztqualität hindeutet. Die Ergebnisse legen nahe, dass Online-Bewertungen immer häufiger werden und nicht primär von unzufriedenen Patienten dominiert werden, obwohl die durchschnittliche Anzahl an Bewertungen pro Arzt gering bleibt. (Gao et al. 2012)

Die Studie „Online Physician Reviews Do Not Reflect Patient Satisfaction Survey Responses" untersucht den Zusammenhang zwischen negativen Online-Bewertungen von Ärzten und Patientenzufriedenheitsumfragen (Press Ganey PSS). Sie vergleicht die PSS-Werte von 98 Ärzten mit negativen Online-Bewertungen mit 82 Ärzten ohne solche Bewertungen, die in ähnlichen Abteilungen tätig sind. Die Ergebnisse zeigen keinen signifikanten Unterschied in den Gesamt-PSS-Werten zwischen beiden Gruppen (P=.92), auch nicht bei Fragen zu Arzt-Patient-Kommunikation (P=.42). Jedoch weisen Ärzte mit negativen Online-Bewertungen niedrigere Werte bei nicht-arztbezogenen Aspekten auf (P=.02). Die Studie betont, dass negative Online-Bewertungen oft nicht die Arztleistung widerspiegeln, sondern andere Faktoren wie organisatorische Aspekte, und empfiehlt verbesserte Mechanismen zur Verwaltung der Online-Reputation von Ärzten. (Widmer et al. 2018)

Die Studie „Insights Into the Impact of Online Physician Reviews on Patients' Decision Making: Randomized Experiment" untersucht, wie Bewertungsstil und -anzahl die Wahrnehmung von Arztbewertungen und die Einstellung gegenüber Ärzten beeinflussen. In einem 2x2-Experiment mit 168 Teilnehmern wurden faktenorientierte und emotionale Bewertungen sowie eine hohe und niedrige Anzahl an Bewertungen manipuliert. Die Ergebnisse zeigen, dass eine höhere Anzahl an Bewertungen zu einer positiveren Einstellung gegenüber dem Arzt führt. Faktenorientierte Bewertungen werden bei wenigen Bewertungen als glaubwürdiger wahrgenommen und fördern eine positivere Einstellung, während dieser Effekt bei vielen Bewertungen verschwindet. Die wahrgenommene Glaubwürdigkeit der Bewertung vermittelt den Einfluss von Stil und Anzahl auf die Einstellung zum Arzt vollständig. Die Studie betont die Bedeutung von Bewertungsplattformen für die Arztwahl und fordert weitere Forschung zu deren Einfluss. (Grabner-Kräuter and Waiguny 2015)

Die Studie „What Do Patients Say About Doctors Online? A Systematic Review of Studies on Patient Online Reviews“ untersucht Patientenbewertungen (PORs) von Ärzten und Krankenhäusern im Internet. Sie analysiert 63 Studien, hauptsächlich aus den USA, Europa, Australien und China, und zeigt, dass die meisten Bewertungen positiv sind und häufig die Patientenerfahrung und die Beziehung zu Anbietern widerspiegeln. Die Studie vergleicht PORs mit traditionellen Patientenumfragen, wobei eine hohe Korrelation festgestellt wurde, jedoch nur eine geringe Korrelation mit klinischen Ergebnissen. Neuere Studien nutzen maschinelles Lernen zur Analyse großer Datensätze. Die Autoren empfehlen zukünftige Forschung mit rigorosem Design, größeren Stichproben und hypothesenbasierten Ansätzen, um die Nutzung von PORs für die Verbesserung der Gesundheitsqualität zu fördern. (Hong et al. 2019)

Die Studie „The Interplay between Online Reviews and Physician Demand: An Empirical Investigation“ untersucht, wie Online-Bewertungen die Nachfrage nach Ärzten beeinflussen. Sie nutzt Textanalysen von Bewertungen auf einer führenden US-amerikanischen Terminbuchungsplattform, um sieben häufig genannte Themen wie Arzt-Patienten-Beziehung, Diagnosegenauigkeit und Wartezeit zu identifizieren. Diese Qualitätsmerkmale werden in ein Wahlmodell integriert, das zeigt, dass textbasierte Informationen die Vorhersagekraft für die Arztwahl um 6–12 % verbessern. Kontextuelle Beschreibungen in Bewertungen spiegeln die wahrgenommene Qualität besser wider als numerische Bewertungen. Die interdisziplinäre Kombination aus maschinellem Lernen und struktureller Modellierung bietet neue Einblicke in das Patientenwahlverhalten und unterstützt das Gesundheitsmanagement. (Xu, Armony, and Ghose 2021)

Die Studie „Analysis of 4999 Online Physician Ratings Indicates That Most Patients Give Physicians a Favorable Rating“ untersucht die Bewertungen von Ärzten auf Online-Plattformen. Sie identifiziert die zehn meistbesuchten Arztbewertungs-Websites mit nutzergenerierten Inhalten, wie HealthGrades.com und Vitals.com, und analysiert die verfügbaren Informationen, wie z. B. Zertifizierungen und Wartezeiten. Die Untersuchung von 4999 Bewertungen zeigt, dass die Mehrheit der Patienten Ärzte positiv bewertet, mit durchschnittlichen Bewertungen von 77/100, 3,84/5 und 3,1/4 je nach Skala. Eine hohe Korrelation zwischen der Gesamtbewertung und anderen Bewertungsdimensionen legt nahe, dass eine einzige Frage zur Patientenzufriedenheit ausreichend sein könnte. Die Studie betont die Notwendigkeit weiterer Forschung, um optimale Bewertungsmethoden zu entwickeln. (Kadry et al. 2011)

Die Studie „Negative and Positive Online Patient Reviews of Physicians—1 vs 5 Stars“ untersucht die Gründe für positive und negative Bewertungen von Ärzten auf Bewertungsplattformen. Sie analysiert 200 Bewertungen aus fünf Großstädten (New York, Los Angeles, Miami, San Francisco, Chicago) und zeigt, dass das Verhalten des Arztes am Patientenbett (Bedside Manner) der häufigste Grund für 5-Sterne-Bewertungen (26,3 %) und 1-Sterne-Bewertungen (23,1 %) ist. Weitere wichtige Faktoren für positive Bewertungen sind die wahrgenommene Kompetenz des Arztes und die Zufriedenheit mit den Ergebnissen, während negative Bewertungen oft auf Unehrlichkeit oder Druck durch den Arzt sowie unhöfliches Personal hinweisen. Die Studie betont die Bedeutung von Ethik und gutem Personalmanagement, um negative Bewertungen zu minimieren, und weist auf die wachsende Rolle von Online-Bewertungen für die Reputation von Ärzten hin. (Shemirani and Castrillon 2017)

Die Studie „The Credibility of Physician Rating Websites: A Systematic Literature Review“ von Bernhard Guetz und Sonja Bidmon untersucht die Glaubwürdigkeit von Bewertungen auf Arztbewertungsportalen (PRWs) durch einen systematischen Literaturüberblick nach PRISMA-Richtlinien. Sie analysiert 28 Studien, die PRW-Bewertungen mit anderen Datensätzen wie Patientenbefragungen (PREMS) und objektiven Qualitätskriterien (OQC) vergleichen. Die Ergebnisse zeigen, dass PRWs vor allem Patientenwahrnehmungen zuverlässig widerspiegeln, jedoch keine objektiven medizinischen Qualitätsmaße wie Behandlungsergebnisse oder Peer-Reviews. Für Gesundheitspolitiker bieten PRWs wertvolle Einblicke in Patientenerfahrungen, sind aber für Entscheidungen über medizinische Qualität unzureichend. Die Studie betont die Bedeutung von PRWs als Marktanalysetool und empfiehlt weitere Forschung zur Standardisierung von Bewertungen. (Guetz and Bidmon 2023)

8.7.1 Bewertungen in Abhängigkeit vom Fachgebiet

Die Studie „Effects of Online Physician Reviews and Physician Gender on Perceptions of Physician Skills and Primary Care Physician (PCP) Selection“ von Siyue Li, Roselyn J. Lee-Won und Jessica McKnight untersucht, wie Online-Bewertungen und das Geschlecht eines Arztes die Wahrnehmung der Fähigkeiten und die Auswahl eines Hausarztes beeinflussen. Durch ein experimentelles Design mit einer simulierten Arztbewertungsseite zeigte die Studie, dass Bewertungen, die die technischen Fähigkeiten eines Arztes loben, die Wahrnehmung der zwischenmenschlichen Kompetenz einer Ärztin im Vergleich zu einem Arzt stärker positiv beeinflussen. Dies führt zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, eine Ärztin als Hausarzt zu wählen. Die Studie zeigt jedoch, dass diese geschlechtsspezifische Wahrnehmung nicht auf die technischen Fähigkeiten übertragen wird. Die Ergebnisse betonen die Bedeutung von Online-Bewertungen und Geschlechterstereotypen bei der Arztwahl und bieten praktische Implikationen für Ärzte und Patienten. (S. Li, Lee-Won, and McKnight 2019)

Die Studie „Association Between Physician Online Rating and Quality of Care“ untersucht den Zusammenhang zwischen Online-Bewertungen von Ärzten und der Qualität der medizinischen Versorgung, gemessen an der 30-Tage-risikoadjustierten Mortalitätsrate nach koronaren Bypass-Operationen. In fünf US-Bundesstaaten (Kalifornien, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania) wurden die Mortalitätsraten von 614 Herzchirurgen analysiert und mit ihren Online-Bewertungen verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass 96,1 % der Chirurgen online bewertet wurden, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,4 von 5. Es wurde jedoch keine Korrelation zwischen den Online-Bewertungen und den Mortalitätsraten festgestellt (P=.13). Die Studie schlussfolgert, dass Online-Bewertungen möglicherweise nicht die tatsächliche Versorgungsqualität widerspiegeln und Patienten dies bei der Arztwahl berücksichtigen sollten. (Okike et al. 2016)

Die Studie „Can We Trust Online Physician Ratings? Evidence from Cardiac Surgeons in Florida“ von Susan F. Lu und Huaxia Rui untersucht, ob Online-Bewertungen von Ärzten deren tatsächliche medizinische Leistung widerspiegeln. Anhand von Patientenbewertungen auf RateMDs.com und Daten zu Krankenhausentlassungen in Florida zeigen die Autoren, dass

Herzchirurgen mit Fünf-Sterne-Bewertungen signifikant niedrigere Mortalitätsraten aufweisen und häufiger von schwer erkrankten Patienten gewählt werden. Ohne Berücksichtigung der patientenseitigen Auswahl nach Bewertungen ergibt sich ein verzerrtes Bild, das höhere Mortalitätsraten bei Fünf-Sterne-Chirurgen suggeriert. Zudem nutzen Patienten gezielt Bewertungen in den Dimensionen „Hilfsbereitschaft“ und „Wissen“, während „Pünktlichkeit“ und „Personal“ weniger relevant sind. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Online-Bewertungen von Herzchirurgen vertrauenswürdig sind und die tatsächliche medizinische Qualität widerspiegeln können. (S. F. Lu and Rui 2018)

Die Studie „Do online reviews diminish physician authority? The case of cosmetic surgery in the U.S.“ von Alka V. Menon untersucht den Einfluss von Online-Bewertungen auf die Autorität von Ärzten im Bereich der kosmetischen Chirurgie in den USA. Basierend auf qualitativen Daten aus Interviews, Beobachtungen bei einer Tagung der American Society of Aesthetic Plastic Surgery sowie Analysen von Bewertungen auf Plattformen wie RealSelf und Yelp, zeigt die Studie, dass Bewertungen vor allem die Reputation von Ärzten beeinflussen. Während die meisten Bewertungen positiv sind und die Expertise der Chirurgen bestätigen, empfinden viele Ärzte diese als Bedrohung für ihre Autorität, da sie ihre Reputation gefährden könnten. Die Studie verdeutlicht, wie Bewertungen die Arzt-Patient-Beziehung verändern, indem sie diese öffentlich sichtbar machen und Patienten eine Form von „Laien-Expertise“ zuschreiben, die jedoch die medizinische Autorität der Ärzte nur begrenzt herausfordert. (Menon 2017)

Die Studie „It Can Only Get Worse: An Analysis of Factors Impacting Online Physician Reviews“ untersucht die Faktoren, die Online-Bewertungen von Ärzten in der Sexualmedizin beeinflussen. Sie analysiert Bewertungen und Rezensionen von 145 Ärzten aus dem SMSNA-Verzeichnis auf Plattformen wie Healthgrades.com und Vitals.com, die mindestens 10 Bewertungen und 5 schriftliche Rezensionen erhalten haben. Die durchschnittliche Bewertung lag bei 3,96 von 5. Negative Faktoren wie unhöfliches oder gleichgültiges Auftreten (−47,0 %), schlechte Qualität des Klinikpersonals (−39,2 %), eingeschränkte Erreichbarkeit per E-Mail oder Telefon (−37,2 %), schlechtes Erscheinungsbild der Einrichtung (−29,5 %) und Komplikationen nach Eingriffen (−22,7 %) waren signifikant mit schlechteren Bewertungen verbunden. Positive Faktoren wie Vertrauenswürdigkeit oder Freundlichkeit zeigten keinen signifikanten Einfluss auf höhere Bewertungen. Ärzte können durch bessere Kommunikation, Erreichbarkeit und Empathie ihre Online-Bewertungen verbessern und negative Einflüsse abmildern. (Ahmed et al. 2025)

Die Studie „Physician Rating Websites: an Analysis of Physician Evaluation and Physician Perception“ untersucht die Bewertungen von Ärzten auf den Plattformen Healthgrades.com und Vitals.com sowie die Wahrnehmung von Ärzten hinsichtlich solcher Bewertungsportale. Sie analysiert Daten von Mitgliedern der American Shoulder and Elbow Society und zeigt, dass Patienten tendenziell positive Bewertungen abgeben, wobei das Verhalten des Arztes und die Höflichkeit des Personals signifikant die Gesamtbewertung beeinflussen. Eine Umfrage unter den Ärzten ergab, dass die Mehrheit (88 %) eine indifferente bis stark negative Haltung gegenüber Bewertungsportalen hat und 78 % die Validität der Bewertungen anzweifelt. Die Studie betont, dass die Bewertungen nur einen kleinen Teil der Patientenpopulation widerspiegeln und Ärzte

diese nutzen können, um die Patientenzufriedenheit zu verbessern, während Patienten sich der potenziellen Verzerrungen bewusst sein sollten. (Syed et al. 2019)

9 Telematikinfrastruktur

9.1 KIM Dienste

KIM, abgekürzt für "Kommunikation im Medizinwesen", ist ein zentrales Element der digitalen Transformation im deutschen Gesundheitswesen. Es handelt sich um ein sicheres Kommunikationssystem, das speziell für den Austausch vertraulicher Informationen zwischen verschiedenen Akteuren des Gesundheitssektors entwickelt wurde. Mit KIM können Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser und andere Gesundheitsdienstleister Nachrichten, ärztliche Briefe, elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) und Rezepte sicher per E-Mail versenden. Das Ziel ist es, traditionelle Kommunikationswege wie Post und Fax durch eine elektronische, effiziente und kostengünstige Alternative zu ersetzen. Seit dem 1. Oktober 2021 ist das Senden von eAU möglich, und seit dem 1. Januar 2022 sind Arztpraxen zur Nutzung von KIM verpflichtet, während Apotheken seit dem 1. Januar 2024 ebenfalls KIM nutzen müssen. Die Nutzung von KIM erfordert eine Registrierung und Identitätsprüfung sowie den Anschluss an die Telematikinfrastruktur (TI) über TI-Connect und eine elektronische Gesundheitskarte (eHBA). Ein zentrales Verzeichnis (Verzeichnisdienst) erleichtert zudem das Auffinden von Kontaktdaten innerhalb des Systems. KIM wird durch spezielle Softwaremodule, die als SMTP- und POP3-Proxys fungieren, unterstützt, die die Nachrichten vor dem Versenden verschlüsseln und signieren und bei Empfang entschlüsseln und die Signatur verifizieren.

Table 9.1: Übersicht Anbieter KIM Dienst

	Anbieter	URL
0	akquinet health service GmbH	Akquinet
1	Arvato Systems GmbH	Arvato
2	CompuGroup Medical (CGM)	CGM
3	Deutsches Gesundheitsnetz (DGN)	DGN
4	kv.dox	kvdox.akquinet.de
5	Telekom Healthcare Solutions	ti.telekom-healthcare.com
6	slis services	slis
7	RED Medical Systems GmbH	redmedical.de/telematik/

9.1.1 eArztbrief

Der kv.connect-Arztbrief war eine frühere, weniger standardisierte Lösung, mit der Ärzte elektronische Arztbriefe über eine KV-Plattform versandten, ohne Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI). Das TI-eArztbrief-Modul ist hingegen ein System innerhalb der TI, das sichere, strukturierte und interoperable Arztbriefe über KIM ermöglicht. Es unterstützt einheitliche Formate wie FHIR und die Integration in die elektronische Patientenakte (ePA). kv.connect gilt als Übergangslösung, während der TI-eArztbrief die Zukunft der Digitalisierung im Gesundheitswesen darstellt.

- kv.digital/medizinische-kommunikation/kv-connect

9.1.2 KIM Mail

KIM-Mail nutzt eine spezialisierte Implementierung, die auf dem KOMLE-Standard (KOMmunikationsLEitungsstandard) basiert. Dieser Standard ermöglicht die sichere Kommunikation über die Telematikinfrastruktur (TI) und verwendet dafür spezielle Protokolle und Verfahren, um die notwendige Sicherheit und Integrität der medizinischen Daten zu gewährleisten. Der KOMLE-Standard (KOMmunikationsLEitungsstandard) unterscheidet sich von herkömmlichen E-Mail-Protokollen wie SMTP, POP3 und IMAP. Sicherheit wird durch den Einsatz von Public Key Infrastrukturen (PKI) und TLS (Transport Layer Security) gewährleistet. KOMLE-Clientmodule (KOM-LE) sind darauf ausgelegt, nahtlos in die TI-Systeme zu integrieren und bieten spezifische Schnittstellen für die Kommunikation mit anderen TI-Diensten.

Die Studie von Saatjohann, Ising und Schinzel analysiert die Sicherheit der E-Mail-Infrastruktur „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM), die im deutschen Gesundheitswesen verwendet wird. Obwohl KIM eine starke Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mittels S/MIME bietet, entdeckten die Autoren gravierende Schwachstellen in der Verarbeitung durch Clientmodule. So konnten Angreifer beispielsweise Signaturen täuschen, indem sie HTML und CSS nutzten, um Warnhinweise zu verstecken. Zusätzlich speicherte ein KIM-Clientmodul sensible medizinische Daten unverschlüsselt in Logdateien, was gegen geltende Spezifikationen verstößt. Eine weitere kritische Schwachstelle betraf die Log4Shell-Lücke, die potenziell Remote-Code-Ausführung auf Praxisservern ermöglichte. Die Autoren kritisieren das unzureichende Zulassungs- und Updateverfahren der gematik und fordern stärkere Sicherheitsprüfungen sowie transparente und verpflichtende Update-Prozesse. (Saatjohann, Ising, and Schinzel 2024)

9.1.2.1 Beispiel-KIM-Adressenendungen

`@i-motion.kim.telematik`

`@tomedo.kim.telematik`

`@kv.dox.kim.telematik`

`@cgm.kim.telematik`

`@praxis.tm.kim.telematik`

9.2 Interoperabilität

InterSystems bietet Datenmanagement- und Interoperabilitätslösungen für das Gesundheitswesen an. Ihre Hauptprodukte, wie InterSystems IRIS for Health, eine Cloud-basierte Plattform, ermöglichen die schnelle Entwicklung datenintensiver Gesundheitsanwendungen durch Unterstützung globaler Standards wie HL7 FHIR, HL7 V2 und IHE. Sie fördern die nahtlose Integration von Gesundheitsdaten aus verschiedenen Quellen, etwa elektronischen Patientenakten (ePA), medizinischen Geräten oder klinischen Studien, und bieten skalierbare Lösungen für Analysen und künstliche Intelligenz.

Die mio42 GmbH entwickelt im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) medizinische Informationsobjekte (MIOs), um die Interoperabilität und Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Diese MIOs sind standardisierte, digitale Bausteine wie Impfpass, Mutterpass oder Laborbefund, die den Austausch strukturierter Gesundheitsdaten über die elektronische Patientenakte (ePA) zwischen Arztpraxen, Krankenhäusern und anderen Akteuren ermöglichen. mio42 spezifiziert diese Inhalte semantisch und syntaktisch, etwa durch FHIR- und XML-Formate, und unterstützt deren Integration in IT-Systeme.

RISE bietet eine gematik-zugelassene ePA-Lösung, die von über 80 gesetzlichen und privaten Krankenkassen genutzt wird und mehr als 28 Millionen Versicherten zur Verfügung steht. Die RISE ePA umfasst eine App für iOS, Android und Desktop (Windows/Linux/macOS), die Versicherten den Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten ermöglicht, sowie ein Backend und ein Framework zur Integration in bestehende Systeme von Kassen oder Versicherungen. Zusätzlich bietet RISE TI-Produkte wie den RISE Konnektor für Praxen und Krankenhäuser, digitale Identitäten (GesundheitsID via RISE Digital ID), sichere E-Mail-Kommunikation (KIM) und Identity Provider (IDP) für Fachdienste wie das E-Rezept. Die Lösungen sind nutzerzentriert entwickelt (UIG-Siegel), DSGVO-konform, ausschließlich in deutschen Rechenzentren gehostet und bieten höchste Sicherheitsstandards (EIDAS-Schutzniveau).

IBM stellt die eGA als eigenständige Anwendung bereit, die über die Apps kooperierender Versicherungen (z. B. Techniker Krankenkasse, DKV, Generali) zugänglich ist. Versicherte können ihre Daten wie Arztberichte, Impfstatus oder Medikation zentral einsehen, verwalten und mit Ärzten oder Krankenhäusern teilen, wobei sie die volle Kontrolle über Zugriffsrechte behalten. IBM gewährleistet höchste Sicherheitsstandards durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Datenspeicherung ausschließlich in deutschen Rechenzentren und Zwei-Faktor-Authentifizierung.

OpenEHR und FHIR verfolgen unterschiedliche Ansätze zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. OpenEHR, ein Standard der openEHR Foundation, zielt mit seinem zweistufigen Modell aus stabilem Referenzmodell und flexiblen Archetypen auf die Schaffung lebenslanger, semantisch reicher elektronischer Gesundheitsakten ab, die durch syntaktische Interoperabilität

eine einheitliche Datenstrukturierung gewährleisten. Es eignet sich ideal für komplexe, longitudinale Patientenakten und wird etwa in nationalen EHR-Systemen genutzt, erfordert jedoch eine aufwendige Implementierung. FHIR, entwickelt von HL7, setzt hingegen auf eine ressourcenbasierte Architektur mit RESTful APIs, um den schnellen, pragmatischen Datenaustausch zwischen Systemen zu ermöglichen, wobei syntaktische Interoperabilität durch standardisierte Formate wie JSON erreicht wird – allerdings mit weniger Fokus auf semantische Tiefe. Während openEHR auf Persistenz und klinische Modellierung abzielt, punktet FHIR mit Entwicklerfreundlichkeit und breiter Akzeptanz, etwa in der deutschen Telematikinfrastruktur für Anwendungen wie das E-Rezept. Beide Standards sind komplementär: openEHR speichert Daten langfristig, FHIR tauscht sie effizient aus, und eine Kombination – etwa durch Mapping – könnte ihre Stärken optimal vereinen. Die Wahl hängt vom Ziel ab: Langzeitdaten mit openEHR oder flexibler Austausch mit FHIR.

Das Buchkapitel „Norway, Sweden, and Finland as forerunners in open ecosystems and openEHR“ von Hanna Pohjonen beschreibt die Vorreiterrolle der nordischen Länder bei der Einführung von openEHR und offenen Gesundheitssystemen. Historisch war der datenbasierte Austausch zwischen Organisationen ein zentrales Ziel in den nordischen Ländern, was zu nationalen Infrastrukturen für dokumentenbasiertes Teilen führte. Aufgrund der Einschränkungen dieser Methode wächst die Nachfrage nach strukturiertem Datenaustausch, wobei openEHR-Projekte von Datenaustausch zu modularen elektronischen Patientenakten (EPA) weiterentwickelt werden. Die führenden EPA-Anbieter in den Nordics entschieden sich intern für openEHR als Datenmodell, um ihre Lösungen zu modernisieren, was international nicht immer der Fall ist. Die nordische Erfahrung zeigt, dass ein tiefes Verständnis der Vorteile von Modularität und openEHR unter allen Beteiligten entscheidend ist, um ein echtes Ökosystem zu schaffen, da monolithische Lösungen sonst attraktiver erscheinen könnten. (Pohjonen 2022)

Semantische Interoperabilität im Gesundheitswesen ermöglicht die einheitliche Interpretation und Nutzung von Daten über Systemgrenzen hinweg, was durch standardisierte Terminologien und Klassifikationen gefördert wird, wie sie das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bereitstellt. SNOMED CT ist eine umfassende klinische Terminologie, die präzise Begriffe für Diagnosen, Prozeduren und Befunde definiert und so die Bedeutung von Gesundheitsdaten maschinenlesbar macht. LOINC standardisiert Labortests und klinische Messungen, wodurch Ergebnisse wie Blutwerte systemübergreifend vergleichbar werden, während UCUM die Einheiten vereinheitlicht. Die ICD-10-GM, eine deutsche Anpassung der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, dient der einheitlichen Codierung von Diagnosen für Abrechnung und Statistik, mit jährlichen Updates für aktuelle medizinische Entwicklungen. Diese Systeme des BfArM tragen dazu bei, dass Daten nicht nur syntaktisch, sondern auch semantisch interoperabel sind, was die Qualität von Versorgung, Forschung und Gesundheitsmanagement steigert.

Die L-INA-Plattform (Learning Interoperability) der gematik bietet eine Lernumgebung, um Wissen über Interoperabilität im Gesundheitssystem zu vermitteln. Sie ergänzt den Interoperabilitätsnavigator INA und unterstützt Nutzer:innen dabei, Entscheidungen im Kontext der

Interoperabilität (IOP) zu treffen. Mit Videos, Factsheets und interaktiven Modulen – von „IOP in a Nutshell“ bis „EHDS“ – können Fachkräfte ihre Kompetenzen erweitern.

Die Publikation „Identifying and Optimizing Factors Influencing the Implementation of a Fast Healthcare Interoperability Resources Accelerator: Qualitative Study Using the Consolidated Framework for Implementation Research–Expert Recommendations for Implementing Change Approach“ wurde vom CSIRO Australian e-Health Research Centre veröffentlicht und untersucht die Implementierung des Sparked FHIR-Accelerator-Programms in Australien. Durch qualitative Interviews mit 17 Stakeholdern wurden die zentralen Komponenten des Programms identifiziert und Einflussfaktoren für dessen Umsetzung analysiert, basierend auf dem Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR). Acht Schlüsselfaktoren, darunter Engagement, Innovationsdesign und lokale Bedingungen, wurden herausgearbeitet und mit dem Expert Recommendations for Implementing Change (ERIC)-Tool abgeglichen, um Strategien zur Verbesserung der Implementierung zu entwickeln. Die Studie bietet wertvolle Erkenntnisse für Entscheidungsträger und Implementierende, um die Akzeptanz und Effektivität von FHIR-Standards zu fördern. (Jane Li et al. 2025)

Die Querschnittsstudie „Physician experiences of electronic health record interoperability and its practical impact on care delivery in the English NHS: a cross-sectional survey study“ untersuchte die Wahrnehmungen von 636 Ärzten des englischen NHS bezüglich des aktuellen Stands der Interoperabilität elektronischer Gesundheitsakten (EHR), wie sich eine geringe Interoperabilität auf die Patientenversorgung und -sicherheit auswirkt und welche Effekte sie auf die Effizienz der Versorgung hat. Die Ergebnisse zeigten, dass die EHR-Interoperabilität im NHS rudimentär ist, wobei Ärzte meist nur Daten innerhalb ihrer Organisation lesen, aber nicht bearbeiten können. Eine begrenzte Interoperabilität führte zu längeren Krankenhausaufenthalten, verlängerten Konsultationszeiten, Notwendigkeit wiederholter Untersuchungen, eingeschränktem Zugang zu klinischen Daten, behinderter Kommunikation zwischen Anbietern und wurde als Bedrohung für die Patientensicherheit wahrgenommen. Die Studie schließt, dass die Interoperabilität von EHR weiterentwickelt werden muss, um der zunehmenden Komplexität und dem Volumen von Gesundheitsdaten Rechnung zu tragen und die fortgesetzte Bereitstellung einer sicheren Versorgung zu gewährleisten. (E. Li et al. 2025)

- Qualitätsring Medizinische Software e.V.

9.2.1 SNOMED

Die Studie „SNOMED CT entity linking challenge” präsentiert die Ergebnisse eines internationalen Wettbewerbs, bei dem Modelle zur Verknüpfung von Entitäten in klinischen Texten mit SNOMED CT Konzepten entwickelt wurden. Grundlage bildete ein großes, manuell annotiertes Datenset realer Entlassungsberichte aus dem MIMIC-IV-Note-Korpus. Die Auswertung der besten Modelle zeigte, dass insbesondere seltene Konzepte und uneinheitliche Annotationen große Herausforderungen für das Entity Linking darstellen. Die Autoren empfehlen, künftige

Arbeiten verstärkt auf Methoden zur besseren Nutzung kontextueller Informationen und zur Verbesserung der Erkennung seltener Konzepte zu fokussieren. (Davidson et al. 2025)

9.3 Konnektoren

Konnektoren sind zentrale Hardware-Komponenten in der Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens, die eine sichere Vernetzung von Arztpraxen und anderen Einrichtungen mit digitalen Gesundheitsdiensten ermöglichen. Anbieter wie secunet Security Networks AG, Research Industrial Systems Engineering (RISE) und KoCo Connector GmbH bieten zugelassene Modelle wie den secunet konnektor, Rise Konnektor und die KoCoBox MED+ an, die regelmäßig aktualisiert und zertifiziert werden. Die Zulassungen, wie etwa für den secunet konnektor 2.0.0 bis 2.1.0 (gültig bis April 2027) oder die KoCoBox MED+ (bis August 2026), gewährleisten die Einhaltung strenger Sicherheits- und Interoperabilitätsstandards. Ältere Versionen, insbesondere von T-Systems und frühere RISE-Modelle, sind mittlerweile außer Dienst gestellt, was die Notwendigkeit kontinuierlicher technischer Weiterentwicklung unterstreicht.

Verschiedene Hersteller bieten Lösungen, um in Kombination mit einer VPN-Verbindung und dem elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) die rechtskonforme PIN-Eingabe für qualifizierte elektronische Signaturen zu ermöglichen, etwa für eArztbriefe oder eRezepte. Die PIN wird lokal am PIN-Pad eingegeben, während die Signatur sicher über das Kartenterminal in der Praxis ausgelöst wird.

9.4 Forschung

Der Artikel “The Role of the Installed Base in Information Exchange Among General Practitioners in Germany: Mixed Methods Study” von Tim Holetzek und Kollegen untersucht den Informationsaustausch von Hausärzten in Deutschland, basierend auf einer Umfrage mit 250 Teilnehmern und 10 Interviews im Land Brandenburg. Er zeigt, dass zum Zeitpunkt der Studie traditionelle Kommunikationswege wie Telefon, Fax und Post dominieren, während digitale Kanäle wie E-Mail oder KIM (Kommunikation im Medizinwesen) selten genutzt werden. Ältere Ärzte bevorzugen analoge Systeme und sehen in der Digitalisierung mehr Belastung als Nutzen, bedingt durch technische Probleme oder Inkompatibilitäten. Die Studie identifiziert drei Hindernisscluster – unausgereifte Softwarelösungen, Aufklärungssdefizite und zusätzliche Belastungen bei der Integration in bestehende Praxisprozesse – und betont, dass die etablierte Infrastruktur („Installed Base“) die digitale Transformation prägt. Eine erfolgreiche Integration neuer Technologien erfordert deren Anpassung an bestehende Routinen, um Frustration zu vermeiden und die Versorgung zu sichern. (Holetzek et al. 2025)

Die wissenschaftliche Evaluation des IGES-Instituts im Auftrag der gematik GmbH untersucht 2024 die Nutzung und Akzeptanz der Anwendungen der Telematikinfrastruktur (TI) im

Gesundheitswesen. Ziel ist es, den Grad der Integration der TI in den Versorgungsalltag zu erfassen und Optimierungspotenziale für die Weiterentwicklung aufzuzeigen. Die zentralen Erkenntnisse: Die meisten medizinischen Einrichtungen sind technisch an die TI angeschlossen, nutzen sie jedoch überwiegend nur in begrenztem Umfang. Besonders das E-Rezept und die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) sind weit verbreitet. Technische Probleme, Informationsdefizite und mangelnde Nutzerfreundlichkeit hemmen jedoch die stärkere Nutzung. Die elektronische Patientenakte (ePA) wird bislang nur selten eingesetzt, ihre verpflichtende Einführung ab 2025 („ePA für alle“) stößt auf Zurückhaltung. Insgesamt befindet sich die TI in einer Transformationsphase: von der technischen Bereitstellung hin zur nutzbringenden Integration in die Versorgungspraxis.

Die Studie „Challenges and conditions for successfully implementing and adopting the telematics infrastructure in German outpatient healthcare: A qualitative study applying the NASSS framework“ untersucht die Einführung der Telematikinfrastruktur (TI) im deutschen ambulanten Gesundheitswesen. Ziel war es, die Wahrnehmungen und Einstellungen von Hausärzten und Pflegediensten zur TI hinsichtlich der Förderung interprofessioneller Kommunikation und Zusammenarbeit zu analysieren. Durch qualitative Interviews mit sieben Hausärzten und zehn Pflegekräften wurden fünf Hauptthemen identifiziert, die in das NASSS-Framework integriert wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass digitale Technologien das Potenzial haben, die Kommunikation zu verbessern, jedoch technische Störungen, mangelnde Benutzerfreundlichkeit und organisatorische Hürden die Akzeptanz beeinträchtigen. Pflegedienste waren optimistischer als Hausärzte, die oft Vorbehalte äußerten. Die Studie betont die Notwendigkeit früher Nutzerbeteiligung und klarer Kommunikation für eine erfolgreiche Implementierung. (Nordmann et al. 2024)

9.5 eRezept

Das E-Rezept, Teil der Digitalstrategie für das deutsche Gesundheitswesen, ersetzt den bisherigen Papierprozess und steigert Effizienz sowie Zugänglichkeit. Häufig besteht die Annahme, das Rezept sei auf der Gesundheitskarte gespeichert. Das Wissen über einen E-Rezeptserver, elektronische Übertragung und Authentifizierungsprozesse sind oft nicht bekannt. Dies führt zu Missverständnissen, falschen Annahmen und Rückfragen, Frust und Mehrarbeit für Praxen, Apotheken und Patienten. Die Einführung des E-Rezepts ist ein Lernprozess für Millionen Menschen in Deutschland.

Die offizielle App Das E-Rezept der gematik ermöglicht es Nutzern, elektronische Rezepte bequem auf ihrem Smartphone zu verwalten und einzulösen. Sie bietet Funktionen wie das Anzeigen von Rezeptinformationen, das Einlösen von Rezepten in Apotheken und das Bestellen von Medikamenten. Die App ist für alle gesetzlich Versicherten kostenfrei.

Es gibt Softwarelösungen, die Ärzten zusätzliche Funktionen zur Verordnungsverwaltung bieten wie bspw. schnelle Rezepterstellung, intelligente Suchfunktionen, Medikationsplanerstellung und AMTS-Prüfungen (siehe data4doc). Einige Praxisverwaltungssysteme (PVS) haben

ähnliche Zusatzfunktionen integriert, die eine nahtlose Zusammenarbeit und Datenübertragung ermöglichen. Die Software bietet außerdem aktuelle Medikamenteninformationen und ist über eine standardisierte Schnittstelle in bestehende PVS-Systeme integrierbar.

Die Studie „The failed implementation of the electronic prescription in Germany – A case study“ von Paul Drews und Ingrid Schirmer analysiert die Einführung der elektronischen Verschreibung in Deutschland zwischen 2003 und 2010. Sie identifiziert 14 Gründe für die fehlende Durchsetzung der Initiative, die in fünf Kategorien eingeteilt werden, darunter ein zu starker Fokus auf technische Aspekte, mangelnde Berücksichtigung organisatorischer Prozesse, Zeitpläne für Entwicklungsprojekte, vorgenommene Priorisierung der elektronischen Verschreibung und nicht eindeutige Governance-Strukturen. Weitere Probleme waren die unzureichende Einbindung von Leistungserbringenden, verzögerte Kosten-Nutzen-Analysen und negative Auswirkungen auf die Arbeitszeit von Leistungserbringenden ohne spürbare Vorteile. Die Studie betont die Notwendigkeit einer besseren Abstimmung zwischen zentralen und dezentralen Akteuren sowie einer iterativen Projektplanung, um komplexe IT-Projekte umzusetzen. (Drews and Schirmer 2015)

Die Studie „Barriers and facilitators to implementing electronic prescription: a systematic review of user groups' perceptions“ untersucht die Wahrnehmungen von Nutzergruppen hinsichtlich der Hindernisse und Förderfaktoren bei der Einführung elektronischer Rezepte (e-prescribing) in der Primärversorgung. Durch eine systematische Literaturrecherche wurden 34 Publikationen analysiert, die zahlreiche Elemente als Barrieren oder Förderfaktoren identifizierten. Zu den wichtigsten Faktoren zählen technische und gestalterische Aspekte, Interoperabilität, relevante Inhalte, positive Einstellung zur elektronischen Rezeptierung, Produktivität und verfügbare Ressourcen. Die Studie betont, dass technische und organisatorische Unterstützung entscheidend für eine erfolgreiche Implementierung ist und dass Faktoren je nach Implementierungsphase als Barriere oder Förderfaktor wahrgenommen werden können. Abschließend wird empfohlen, zukünftige Studien auf die Perspektiven anderer Nutzergruppen wie Apotheker und Patienten zu erweitern. (Gagnon et al. 2014)

Die Studie „Comparison of Electronic Prescription Systems in the European Union: Benchmarking Development, Use, and Future Trends“ bietet einen umfassenden Vergleich der Entwicklung, Funktionalitäten und Nutzung von elektronischen Rezeptsystemen (EPS) in den EU-Mitgliedstaaten. Bis Ende 2022 hatten 24 EU-Länder EPS weit verbreitet eingeführt, während Deutschland und Frankreich Pilotprojekte starteten und Luxemburg noch kein System besaß. Die meisten EPS (25 von 27) nutzen ein ähnliches Design mit zentralem Server und Endnutzer-Software oder webbasierten Anwendungen, wobei 22 als nationale Systeme strukturiert sind. Trotz technischer Ähnlichkeiten unterscheiden sich Funktionalitäten, Authentifizierungsmethoden, Rezeptgültigkeit und Medikamentenabdeckung erheblich. Die Studie betont die Notwendigkeit standardisierter Methoden für EPS-Forschung, um Gesundheitspolitik und Digitalisierung zu unterstützen. (Bruthans et al. 2025)

Die Studie „The ePrescription Initiative and Information Infrastructure in Norway“ analysiert die Einführung elektronischer Rezepte in Norwegen. Nach anfänglichen Misserfolgen wurde ab 2011 eine erfolgreiche Lösung etabliert, die durch eine flexible Integration in bestehende Systeme,

einen evolutionären Entwicklungsansatz und angepasste Governance-Strukturen geprägt ist. Die Untersuchung hebt die Bedeutung der Bewältigung der installierten Basis hervor, die durch die Entwicklung eines eigenständigen Verordnungsmoduls (GPM) erleichtert wurde. Diese Anpassungen ermöglichten eine breite Akzeptanz in der Primärversorgung, Krankenhäusern und bei der Unterstützung von Mehrdosenabgaben, trotz anfänglicher Herausforderungen durch komplexe Koordination und veraltete Infrastruktur. (Hanseth and Bygstad 2017)

Die Studie „From Paper to E-Prescribing of Multidose Drug Dispensing: A Qualitative Study of Workflow in a Community Care Setting“ untersucht die Einführung von elektronischen Verordnungen für die Mehrdosis-Medikamentenausgabe (MDD) in der kommunalen Gesundheitsversorgung in Norwegen. Durch qualitative Interviews mit 34 Krankenschwestern und Apothekern zeigt die Untersuchung, dass E-Verordnungen eine bessere Systemintegration und potenziell höhere Patientensicherheit ermöglichen, jedoch auch den Arbeitsaufwand durch häufigere Klärungen und Korrekturen erhöhen. Die Studie hebt hervor, dass ein besseres Verständnis der Rollen und Bedürfnisse der beteiligten Fachkräfte den Arbeitsfluss verbessern könnte. (Josendal and Bergmo 2021)

Die Studie „Going digital in Germany: An exploration of physicians' attitudes towards the introduction of electronic prescriptions – A mixed methods approach“ untersucht die geringe Verbreitung elektronischer Rezepte (ePs) in Deutschland. Sie kombiniert qualitative Interviews und eine Online-Umfrage unter 1136 Ärzten, um die Akzeptanz und technischen Barrieren zu analysieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die niedrige Penetration nicht primär durch technische Hindernisse, sondern durch geringe Technologieakzeptanz der Ärzte bedingt ist, die mit geringem wahrgenommenen Nutzen, hohem Aufwand und geringer Patientennachfrage zusammenhängt. Maßnahmen wie verbesserte technische Stabilität, Systemfunktionalität und Informationsvermittlung könnten die Einführung von ePs fördern. (Graf et al. 2023)

Die Studie „Electronic Prescribing Improves Medication Safety in Community-Based Office Practices“ untersucht die Auswirkungen eines eigenständigen E-Prescribing-Systems auf die Sicherheit der Medikamentenverschreibung in ambulanten Praxen. In einer prospektiven, nicht-randomisierten Studie mit 15 Anwendern und 15 papierbasierten Kontrollärzten wurde die Fehlerquote bei Rezepten analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Fehlerquote bei E-Prescribing-Nutzern nach einem Jahr von 42,5 auf 6,6 pro 100 Rezepte sank, während sie bei Nicht-Nutzern unverändert hoch blieb. Besonders Unlesbarkeitsfehler wurden durch das System vollständig eliminiert. Die Studie legt nahe, dass E-Prescribing mit klinischer Entscheidungsunterstützung die Sicherheit in ambulanten Praxen erheblich verbessern kann. (Kaushal et al. 2010)

Die Studie „Optimizing the Transition from Written Prescriptions into E-Prescriptions in Germany“ von Marian Esskaros und Hamza Maatouk untersucht die Einführung des E-Rezepts in Deutschland, das seit Januar 2024 verpflichtend ist. Mit einem Mixed-Method-Ansatz, bestehend aus qualitativen Interviews mit Experten und quantitativen Umfragen, wurden Meinungen und Herausforderungen der Beteiligten analysiert. Die Ergebnisse zeigen technische Probleme, fehlende Schulungen und die Notwendigkeit von Transparenz sowie Patientenaufklärung. Empfehlungen für Stakeholder wie das Gesundheitsministerium, Softwareentwickler,

Gematik, Versicherungen, Ärzte, Apotheker und Patienten zielen darauf ab, den Übergang zu optimieren. Weitere Studien zur Umsetzbarkeit der Lösungen sind erforderlich. (Esskaros and Maatouk 2024)

9.6 eArztbrief

Ärzte und Praxismitarbeitende können mit dem Testbackend in der Telematikinfrastruktur prüfen, ob ihre Praxissoftware eArztbriefe korrekt versendet und empfängt. Voraussetzungen sind eine Anbindung an die Telematikinfrastruktur, die Installation der eArztbrief-Funktion und die Möglichkeit zur Anzeige von HTML-Prüfprotokollen. Nach Anlegen eines Testpatienten, Erstellen und Versenden eines eArztbriefs an die KIM-Adresse `kv.digital.earztbrief-test.pu@kbv.kim.telematik` mit Eingangsbestätigung (MDN), liefert das Testbackend Prüfprotokolle und einen Antwort-eArztbrief. Fehlerhafte Protokolle können mit Unterstützung des Softwareherstellers über kv.digital analysiert werden. kv.digital/medizinische-kommunikation/test-earztbrief.html

10 Kurznachrichtendienst

10.1 Einleitung

In der Studie von Hoonakker, Carayon und Cartmill wurde der Einfluss von sicherer Messaging-Technologie auf den Arbeitsablauf in Hausarztpraxen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass sichere Messaging die Kommunikation und Informationsflüsse verbessern kann, insbesondere durch die Möglichkeit der asynchronen Kommunikation. Allerdings kann es auch nachteilige Effekte haben, wie eine erhöhte Arbeitsbelastung, wenn Patienten ungeeignete Nachrichten senden. Kliniker sind ambivalent gegenüber dieser Technologie, da sie zusätzliche Aufgaben ohne entsprechende Vergütung mit sich bringen kann. Praxismitarbeiter sind im Vergleich zu Klinikern positiver eingestellt, und Patienten sind überwiegend sehr zufrieden mit sicherem Messaging. Die Umsetzung und der Gebrauch der Technologie sind entscheidend dafür, ob sie den Arbeitsablauf verbessert. (Hoonakker, Carayon, and Cartmill 2017)

Die Studie von Yakushi et al. analysierte die Nutzung sicherer Messaging-Dienste in den hausärztlichen Abteilungen von Kaiser Permanente Southern California (KPSC) im Jahr 2017. Sie zeigte, dass Patientinnen mit häufigen Arztbesuchen und Telefonterminen mehr E-Mails an ihre Hausärzte sendeten. Patienten mit chronischen Erkrankungen versendeten etwa dreimal mehr Nachrichten als andere. Frauen waren für fast zwei Drittel der Nachrichten verantwortlich, obwohl sie nur die Hälfte der Patientinnenschaft ausmachten. Nur etwa ein Viertel der Mitglieder nutzte das Messaging-System, wobei medizinischer Rat der häufigste Grund für Nachrichten war. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Verständnis der demografischen und klinischen Faktoren, die die Nutzung beeinflussen, entscheidend ist für die Entwicklung effizienter Personalmodelle und Nachrichtenverteilungsstrategien in der primären Gesundheitsversorgung. (Yakushi et al. 2020)

Die Studie von Zhou et al. untersuchte den Einfluss des Zugangs zu einer elektronischen Patientenakte mit sicherer Nachrichtenübermittlung auf die Nutzung von Primärversorgungsdiensten in einer Region von Kaiser Permanente (KP). Die Ergebnisse zeigten, dass die jährliche Rate der Arztbesuche bei Erwachsenen um 6,7% bis 9,7% sank für Mitglieder, die das System nutzten. Außerdem erlebten diese Mitglieder einen geringeren Anstieg dokumentierter Telefonkontakte (16,2%) im Vergleich zur Kontrollgruppe (29,9%). Die Studie deutet darauf hin, dass sichere Nachrichtenübermittlung zwischen Patienten und Ärzten die Effizienz und den Zugang zu Gesundheitsdiensten verbessern kann, indem sie sowohl die Anzahl der Arztbesuche als auch den Bedarf an telefonischen Kontakten reduziert. (Y. Y. Zhou et al. 2007)

In der Studie von Lieu et al. wurden die Erfahrungen und Strategien von Hausärzten zur Verwaltung elektronischer Nachrichten untersucht. Die Ergebnisse basieren auf Interviews mit 24 Hausärzten, die zeigen, dass die Verwaltung von elektronischen Nachrichten neue Stressoren geschaffen hat, insbesondere durch die Erwartung schneller Antworten von Patienten. Einige Ärzte entwickelten verschiedene Strategien zur Effizienzsteigerung, wie Multitasking und Delegation an medizinische Assistenten. Die Studie betont, dass Ärztinnen durch Wissensaustausch und Strategien für Nachrichtenmanagement unterstützt werden sollten. (Lieu et al. 2019)

Die Meta-Analyse von Thakkar et al. (2016) untersucht den Einfluss von SMS-Interventionen auf die Medikamentenadhärenz bei chronischen Erkrankungen und zeigt, dass Textnachrichten die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Einnahme nahezu verdoppeln (Odds Ratio 2,11). Für die ambulante medizinische Versorgung ist relevant, dass SMS-basierte Interventionen einfach, kostengünstig und skalierbar sind, wobei die Adhärenzrate von 50 % auf etwa 67,8 % steigt. Die Studie weist jedoch auf Limitationen hin, wie die kurze Dauer der Studien, die häufige Nutzung subjektiver Messmethoden und moderate Heterogenität, was langfristige Effekte und die optimale Gestaltung der Nachrichten offenlässt. Dennoch bietet die Methode ein vielversprechendes Werkzeug, um die Therapietreue in der ambulanten Praxis zu verbessern, insbesondere bei Patienten mit chronischen Krankheiten. (Thakkar et al. 2016)

In der systematischen Übersichtsarbeit "Mobile technologies to support healthcare provider to healthcare provider communication and management of care" von Daniela C. Gonçalves-Bradley et al. werden die Auswirkungen mobiler Technologien auf die Kommunikation und Konsultation zwischen Gesundheitsdienstleistern im Vergleich zur üblichen Versorgung untersucht. In 19 randomisierten Studien mit über 5766 Teilnehmern, hauptsächlich aus Ländern mit hohem Einkommen, wurde festgestellt, dass mobile Technologien, wie Mobiltelefone, die Zeit zwischen Vorstellung und Behandlung verkürzen können, insbesondere wenn Primärversorger mit Spezialisten konsultieren (mittlere Evidenzsicherheit). Sie könnten auch die Wahrscheinlichkeit von Untersuchungen wie Retinopathie-Screenings bei Diabetikern erhöhen und Verweisungen an spezialisierte Einrichtungen bei bestimmten Hauterkrankungen reduzieren (mittlere Evidenzsicherheit). Es gab jedoch wenig Beweise für Auswirkungen auf die Lebensqualität der Patienten, die Zufriedenheit von Anbietern und Patienten oder die Kosten (niedrige Evidenzsicherheit). Technische Schwierigkeiten wurden selten berichtet, und die Evidenz ist aufgrund von Bias-Risiken und kleiner Stichprobengrößen begrenzt, was weitere Forschung in unterschiedlichen Kontexten erforderlich macht. (Gonçalves-Bradley et al. 2020)

Bei der Studie „A digital platform to support communication and organization in the general practice: Evaluation of healthcare usage and costs using claims data of a health insurer" von R.F. Willemsen et al. handelt es sich um eine retrospektive Beobachtungskohortenstudie. Sie untersucht die Auswirkungen einer digitalen Plattform zur Unterstützung von Kommunikation und Organisation in der Allgemeinmedizin auf die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und die Kosten. Die Plattform ermöglicht Patienten unter anderem Online-Terminbuchungen, E-Konsultationen und Medikamentenwiederholungen. Anhand von Abrechnungsdaten einer Krankenversicherung wurden die Konsultationen und Kosten vor und nach der Einführung sowie im Vergleich zu einer Kontrollgruppe analysiert. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten

Anstieg der Hausarztkonsultationen und -kosten nach der Implementierung, was teilweise auf verbesserte Zugänglichkeit der Versorgung zurückzuführen sein könnte. Die Studie betont das Potenzial solcher Plattformen, die Flexibilität für Ärzte und Patienten zu erhöhen, fordert jedoch weitere Forschung zu Langzeiteffekten und Arbeitsbelastung. (Willemsen et al. 2024)

10.2 Kommunikation zwischen PatientInnen & BehandelInden

Die Kurznachrichtendienste zur Kommunikation zwischen PatientInnen und ÄrztInnen bieten sich verschiedene Möglichkeiten, können drei Gruppen zugeordnet werden. Diese Gruppe bieten ähnliche Funktionen unterscheiden sich aber in ihrer Historie, technischen Spezifikation und Sicherheitseigenschaft.

1. **PVS-integrierter Messenger**:
    - **Tomedo: Arzt direkt** - Diese Lösung ermöglicht eine direkte und sichere Kommunikation direkt innerhalb des PVS.
    - **T2med: Patmed** - Eine weitere Option, die speziell für die Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten innerhalb des T2med-Systems entwickelt wurde.
2. **Externe Apps**:
    - **Monks Praxis App** - Diese App ist über den Google Play Store verfügbar und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für die Kommunikation, unabhängig vom PVS.
3. **TI-Messenger**:
    - Ab Sommer 2025 wird der **TI-Messenger ePA** eine weitere Option sein, der für sichere und sektorenübergreifende Kommunikation zwischen Leistungserbringern und Patienten entwickelt wurde. (gematik GmbH 2025a)

10.3 Kommunikationsplattformen

Das Projekt „Digitales Gesundheitsdorf Oberes Rodachtal (DIGI-ORT)“ verbessert die medizinisch-pflegerische Versorgung in ländlichen Regionen durch Digitalisierung. Eine digitale Plattform vernetzt ambulante Pflegedienste, Hausärzte, Pflegebedürftige und deren Angehörige, um Abstimmungsprozesse zu vereinfachen und Gesundheits- sowie Pflegedaten effizient auszutauschen. Ergänzend fördert der Einsatz von technischen Assistenzsystemen, wie textilbasiertem Vitaldatenmonitoring, ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause. Eine lokale Anlaufstelle informiert über technikunterstütztes Wohnen und koordiniert einen ehrenamtlichen Begleitdienst. Das 2018–2021 vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege geförderte Projekt wurde 2019 mit dem Sonderpreis „Stadt.Land.Digital“ für seinen innovativen Ansatz ausgezeichnet. (Ahrens 2023)

10.4 Matrix Protokoll

Das Matrix-Protokoll ist ein offenes Standardprotokoll für dezentrale, sichere Kommunikation im Internet, das sowohl für Chat- als auch für Voip-Kommunikation genutzt werden kann. In Deutschland hat die Telematikinfrastruktur (TI), die für die Digitalisierung des Gesundheitswesens verantwortlich ist, das Matrix-Protokoll zur Grundlage für den TI-Messenger gemacht. Der TI-Messenger ermöglicht eine sichere und interoperable Kommunikation zwischen verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen, wie Ärzten, Apotheken und Krankenkassen. Er basiert auf Matrix, um eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu gewährleisten und die Integration in bestehende Systeme zu erleichtern.

10.5 Übersichtstabelle

Table 10.1: Kurznachrichtendienste Anbieter

	Software	Anbieter	URL
0	Siilo	Doctolib	siilo.com
1	AKQUINET TIM	Akquinet AG	akquinet.com
2	AMP.chat	Awesome Technologies GmbH	awesome-technologies.de
3	Famedly	Famedly GmbH	famedly.com
4	Gedisa	Gedisa GmbH	gedisa.de
5	samedi	samedi GmbH	samedi.de
6	x-tention	x-tention GmbH	x-tention.de
7	Threema	Threema GmbH	threema.ch
8	CONSIL!UM	Consilium GmbH	CONSIL!UM
9	Teamwire	Teamwire GmbH	Teamwire
10	LifeTime	LifeTime GmbH	LifeTime

Quelle: u.a. (gematik GmbH 2025a)

Table 10.2: Weitere Kommunikationsanwendungen

	Software	Anbieter	URL
0	Garrio	Garrio GmbH	garrio.de
1	App zum Doc	helpwave GmbH	app-zum-doc.de

10.6 Sicherheit Nachrichtenverkehr

10.6.1 Vergleich von Instant-Messaging-Diensten

Instant-Messaging-Dienste wie Signal und Threema setzen verschiedene Sicherheitsmaßnahmen ein, um die Kommunikation der Nutzer zu schützen. Signal bietet eine End-to-End-Verschlüsselung (E2EE) für alle Kommunikationen, Vorwärts-Sicherheit, und verwendet starke kryptographische Methoden wie Curve25519 und AES-CBC. Threema hingegen behauptet ebenfalls E2EE, jedoch nur mit Vorwärts-Sicherheit auf Client-Server-Ebene und ohne E2EE-Forward-Secrecy, was die Nutzung langfristiger Schlüssel problematisch macht. Beide Dienste sind sicherer als WhatsApp, wobei Signal im Vergleich zu Telegram und Threema die stärksten Sicherheitsgarantien bietet, während Threema zwischen Telegram und Signal rangiert, mit Schwächen in der Sicherheit, insbesondere bei der Abwehr von Replay-, Reflection- und Reordering-Angriffen. (Rösler, Mainka, and Schwenk 2018; Son et al. 2022; Truong 2022; Boschini, n.d.; Brückner 2023; Paterson, Scarlata, and Truong 2023)

10.6.2 Vorwärts-Sicherheit

Vorwärts-Sicherheit (Perfect Forward Secrecy) ist ein Konzept in der Kryptographie, das besagt, dass die Kompromittierung eines Schlüssels in der Gegenwart nicht dazu führt, dass vergangene Kommunikation entschlüsselt werden kann. Das wird durch die Verwendung von Sitzungsschlüsseln erreicht, die für jede Kommunikationssitzung neu generiert werden und nach deren Beendigung verworfen werden. Diese temporären Schlüssel sind unabhängig von langfristigen Schlüsseln, wodurch sichergestellt wird, dass selbst wenn ein langfristiger Schlüssel kompromittiert wird, vergangene Sitzungen sicher bleiben.

Signal implementiert diese Sicherheitseigenschaft, indem es für jede Kommunikation eine neue Schlüsselpaarung generiert und diese nach der Sitzung löscht. Threema hingegen bietet diese Eigenschaft nur auf der Client-Server-Ebene, was bedeutet, dass die Vorwärts-Sicherheit in Bezug auf die End-to-End-Verschlüsselung nicht vollständig gegeben ist.

10.6.3 Replay-, Reflection- und Reordering-Angriffe

Bei einem Replay-Angriff fängt ein Angreifer eine legitime Nachricht ab und sendet sie später erneut, um eine unerwünschte Handlung auszulösen oder eine Aktion zu wiederholen, die bereits einmal autorisiert wurde. Zum Beispiel könnte ein Angreifer eine abgefangene Authentifizierungsanfrage wieder abspielen, um sich als berechtigter Benutzer auszugeben. Maßnahmen gegen Replay-Angriffe umfassen oft die Verwendung von Nonce (Nummer, die nur einmal verwendet wird) oder Zeitstempel.

In einem Reflection-Angriff nutzt der Angreifer die Struktur einer Nachricht, um sie zurück an den Absender zu spiegeln, oft in der Hoffnung, dass der Absender die eigene Nachricht als

gültig akzeptiert. Dies könnte dazu führen, dass der Absender eine Aktion ausführt, die er nicht beabsichtigt hat, oder dass er eine Nachricht als gültig bestätigt, die er selbst gesendet hat. Eine Abwehrstrategie besteht darin, Nachrichten so zu gestalten, dass sie von der Quelle eindeutig unterscheidbar sind, zum Beispiel durch die Verwendung von unterschiedlichen Nonce oder Schlüsseln für Anfragen und Antworten.

Bei einem Reordering-Angriff werden Nachrichten, die in einer bestimmten Reihenfolge gesendet wurden, von einem Angreifer umgeordert und dann weitergeleitet. Dies kann dazu führen, dass die Empfänger eine falsche Abfolge von Ereignissen wahrnehmen oder dass Abhängigkeiten in der Nachrichtenverarbeitung gestört werden. Um dies zu verhindern, können Sequenznummern oder andere Mechanismen zur Nachverfolgung der Reihenfolge implementiert werden, die sicherstellen, dass Nachrichten in der richtigen Reihenfolge verarbeitet werden.

Diese Angriffe zielen darauf ab, die Sicherheitsprotokolle zu umgehen, die auf der Annahme basieren, dass Nachrichten in einer sicheren, unveränderten und chronologisch korrekten Reihenfolge empfangen werden.

10.6.4 End-to-End-Verschlüsselung (E2EE)

End-to-End-Verschlüsselung (E2EE) bezeichnet eine Methode der Datensicherheit, bei der Daten, die zwischen zwei Parteien ausgetauscht werden, nur von diesen beiden Parteien entschlüsselt und gelesen werden können.

E2EE erfordert, dass die Schlüssel zwischen den Kommunikationspartnern sicher ausgetauscht oder generiert werden. Dies kann durch Protokolle wie Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch oder durch die Verwendung von Public-Key-Kryptographie geschehen.

10.7 Datenaustausch

„REDDOXX“ (https://www.reddoxx.com/) bietet E-Mail-Management und IT-Sicherheit, mit Fokus auf DSGVO-konforme E-Mail-Archivierung, Spam- und Virenschutz sowie einfacher E-Mail-Verschlüsselung ohne Zertifikatsaufwand, was den sicheren Austausch sensibler Patientendaten erleichtert. „DRACOON“ (https://www.dracoon.com/de/home) stellt eine Cloud-Plattform bereit, die für das Gesundheitswesen entwickelt wurde, und ermöglicht Praxen den datenschutzkonformen Austausch und die Speicherung medizinischer Daten, inklusive Zugriffskontrollen und mobiler Nutzung, um die Zusammenarbeit mit Kliniken oder Therapeuten zu optimieren. Beide Anbieter unterstützen Praxen dabei, Datenschutzvorgaben einzuhalten und Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten.

Anonetics ist ein Hamburger Startup, das sich auf sichere digitale Dokumentenübertragung im Gesundheitswesen spezialisiert hat. Mit der Lösung anolink können Nutzer Dokumente schnell und DSGVO-konform über eine Blockchain- und Cloud-basierte Plattform versenden. Das Unternehmen zielt darauf ab, Systeme wie Faxgeräte zu ersetzen und Arbeitsabläufe in

Kliniken, Apotheken und Praxen zu optimieren. Serverstandort ist Deutschland, und sensible Daten werden nur temporär gespeichert.

10.8 Forschung

Das Projekt TI-PAA implementiert von Juni 2024 bis Mai 2025 einen TI-konformen Instant-Messenger zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Hausarztpraxen, Apotheken und Pflegeheimen in Nürnberg. Ziel ist es, die bisherigen ineffizienten Kommunikationswege wie Telefon und Fax durch eine sichere, zeitsparende Alternative zu ersetzen und Handlungsempfehlungen für eine breitere Nutzung zu entwickeln. Erste Ergebnisse zeigen Potenzial, jedoch erschwert die fehlende TI-Anbindung der Pflegeheime die Umsetzung.

10.8.1 Kommunikationsautomatisierung

Der Artikel „Utility of Artificial Intelligence–Generative Draft Replies to Patient Messages“ untersucht den Einsatz von GPT-4 zur automatischen Entwurferstellung von Antworten auf Patientenportal-Nachrichten in einem akademischen Gesundheitssystem. Das System namens PAM Chat wurde in neun Kliniken von Pflegekräften, medizinischen Assistenten und Ärzten genutzt. Pflegekräfte bewerteten die KI-Unterstützung am positivsten und berichteten von erhöhter Effizienz, verbesserter Empathie und passenden Antworttönen, während Ärzte und Assistenten weniger zufrieden waren. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass eine rollenorientierte Anpassung der KI-Antworten die Nützlichkeit weiter verbessern könnte. Zudem zeigte sich, dass die Einbeziehung klinischer Kontextinformationen aus letzten Patientenakten die Qualität der Entwürfe steigert. (English et al. 2024)

10.9 Projekte

Das Gesundheitsnetzwerk PORT ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Willingen, der sich der Verbesserung der regionalen Gesundheitsversorgung widmet. Ziel ist eine patientenzentrierte, langfristige Versorgung durch ein starkes regionales Netzwerk aus Fachleuten wie Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten. Im Artikel „Gesundheitsnetz PORT: ‚Inzwischen sind wir von Unterversorgung weit entfernt‘ “ der Ärztezeitung vom 10. August 2023 wird das regionale Gesundheitsnetzwerk beschrieben. Das Modell vernetzt 40 Leistungserbringen, verbessert die Versorgung in Nordhessen, lockt medizinischen Nachwuchs an und entlastet Ärzte. Das Netzwerk zeigt, wie regionale Kooperation die Unterversorgung überwinden kann, die lokale Gesundheitsversorgung entlastet und Nachwuchs in die Region zieht. (Böhm 2020)

Die medflex bietet eine Übersicht regionaler Gesundheitsnetzwerke, die Fachkräfte wie Ärzte, Therapeuten, Apotheker und Labore auf Landkreisebene über die digitale Plattformen vernetzt. Ziel ist es, den Austausch und die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zu fördern. Digitale

Technologien unterstützen dies durch sichere Kommunikation, effiziente Koordination von Überweisungen und Befunden sowie direkten Kontakt zu Kollegen.

10.9.1 Forschung Gesundheitsnetzwerke

Die Studie "The effect of provider affiliation with a primary care network on emergency department visits and hospital admissions" von Finlay A. McAlister und Kollegen untersucht den Einfluss von Primärversorgungsnetzwerken auf die Gesundheitsversorgung in Alberta, Kanada. Sie vergleicht die Ergebnisse von Erwachsenen, die zwischen 2008 und 2009 entweder in einem Primärversorgungsnetzwerk (1,5 Millionen Patienten) oder in konventioneller Primärversorgung (1,1 Millionen Patienten) betreut wurden. Primärversorgungsnetzwerke zielen darauf ab, den Zugang zu interprofessioneller, teambasierter Versorgung zu verbessern. Die Ergebnisse zeigen, dass Patienten in Netzwerken seltener die Notaufnahme aufsuchten (1,4 % vs. 1,7 % für bestimmte chronische Erkrankungen und 25,5 % vs. 30,5 % insgesamt), jedoch häufiger ins Krankenhaus eingewiesen wurden (0,6 % vs. 0,6 % für chronische Erkrankungen und 9,3 % vs. 9,1 % insgesamt). Insgesamt führte die Netzwerkversorgung zu 169 weniger Notaufnahmebesuchen und 86 weniger Krankenhaustagen pro 1000 Patientenjahre, was auf eine effektivere Primärversorgung hindeutet. (McAlister et al. 2018)

Die Studie "A Practice-Proven Adaptive Case Management Approach for Innovative Health Care Services (Health Circuit)" von Carmen Herranz und Kollegen stellt Health Circuit vor, ein anpassungsfähiges Fallmanagement-Tool, das Gesundheitsfachkräfte und Patienten durch dynamische Kommunikationskanäle und patientenzentrierte Arbeitsabläufe unterstützt, um personalisierte, evidenzbasierte Interventionen umzusetzen. Ziel war es, den gesundheitlichen Nutzen, die Benutzbarkeit (mittels System Usability Scale, SUS) und Akzeptanz (mittels Net Promoter Score, NPS) zu bewerten. In einer cluster-randomisierten Pilotstudie (2019–2020) mit 100 Patienten mit hohem Krankenhausaufenthaltsrisiko (Studie 1) reduzierte Health Circuit Notaufnahmebesuche (13 % vs. 44 %), förderte die Patientenselbstbestimmung ($P<.001$) und zeigte gute Akzeptanz (NPS: 31, SUS: 54/100). In einer zweiten Beobachtungsstudie (2020–2021) mit 104 Hochrisikopatienten vor großen Operationen (Studie 2) erreichte es eine hohe Benutzbarkeit und Akzeptanz (NPS: 40, SUS: 85/100). Health Circuit zeigt Potenzial für eine wertschöpfende Gesundheitsversorgung und gute Nutzerakzeptanz, trotz Prototypstatus, was weitere Tests in realen Szenarien rechtfertigt. (Herranz et al. 2023)

Die Studie "Key characteristics and critical junctures for successful Interprofessional networks in healthcare – a case study" von Shannon Sibbald und Kollegen untersucht die Erfolgsfaktoren eines kleinen, lokalen Primärversorgungsnetzwerks in Südwest-Ontario, Kanada, das das ARGI Respiratory Health Program implementiert hat. Mithilfe einer explorativen Fallstudie, basierend auf Fokusgruppen, Beobachtungen, Interviews und Dokumentenanalysen, wurden vier Schlüsselmerkmale identifiziert: ein wachstumsorientiertes Denken mit Fokus auf Qualitätsverbesserung, klare und stärkenbasierte Teamrollen, geteilte Führung und Erfolg sowie transparente Kommunikation. Zudem wurden fünf entscheidende Wendepunkte beschrieben: das Erkennen eines gemeinsamen Bedarfs, die Schaffung einer flexiblen gemeinsamen Vision, die

Förderung von Empowerment, die Erlangung externer Anerkennung und der Nachweis des Erfolgs. Diese Erkenntnisse bieten wertvolle Lektionen für die Entwicklung und Implementierung ähnlicher Netzwerke, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und verbesserte Patientenversorgung fördern.(Sibbald et al. 2020)

Die Studie "eHealth for people with multimorbidity: Results from the ICARE4EU project and insights from the '10 e's' by Gunther Eysenbach" von Maria Gabriella Melchiorre und Kollegen untersucht die Implementierung von eHealth-Technologien in integrierten Versorgungsprogrammen für Menschen mit Multimorbidität in Europa. Im Rahmen des ICARE4EU-Projekts wurden 2014 101 Programme in 24 Ländern analysiert, von denen 85 eHealth-Tools nutzten, 42 speziell für ältere Menschen. Die Ergebnisse zeigen, dass eHealth die Versorgungsintegration, Lebensqualität und Kosteneffizienz verbessern kann, wobei unzureichende Finanzierung eine Haupthürde darstellt. Diese Befunde werden mit den „10 e's" von Eysenbach (z. B. Efficiency, Empowerment, Equity) verknüpft, die Vorteile wie Effizienz und Qualitätssteigerung sowie Herausforderungen wie ethische Fragen und Bildungsbedarf hervorheben. Die Studie unterstreicht das Potenzial von eHealth für die Versorgung von Multimorbidität und liefert Ansätze für zukünftige eHealth-Initiativen in Europa. (Melchiorre et al. 2018)

Die Studie "Connecting Social, Clinical, and Home Care Services for Persons with Serious Illness in the Community" von Robyn L. Golden und Kollegen schlägt das Essential Care Model vor, um die medizinischen, psychologischen, kognitiven und sozialen Bedürfnisse älterer Menschen mit schweren Erkrankungen besser zu adressieren. Dieses Modell basiert auf integrierten biopsychosozialen Assessments, individuellen Versorgungsplänen mit gemeinsamen Zielen, einem teambasierten Ansatz über den gesamten Versorgungskontinuum hinweg und kontinuierlicher Qualitätsverbesserung. Es erfordert diverse, interdisziplinäre Teams mit Schulungen in Alterung und Zusammenarbeit, ein Netzwerk gemeindebasierter Organisationen (CBOs) für häusliche Dienstleistungen, eine elektronische Kommunikationsplattform und Zahlungsmodelle, die Teamarbeit fördern. Bestehende Modelle wie PACE oder GRACE zeigen Effektivität und Kosteneffizienz, doch systemische Hürden wie fehlende EHR-Interoperabilität und inadäquate Vergütung behindern eine flächendeckende Umsetzung. Die Studie betont die Notwendigkeit von Qualitätsmessungen, die Lebensqualität und Kosteneinsparungen berücksichtigen, um eine nahtlose Versorgung zu gewährleisten. (Golden et al. 2019)

Die Studie "HÄPPI – Konzeption eines Modells für die ambulante Versorgung in Deutschland" von Simon Schwill und Kollegen entwickelt ein Modell für ein hausärztliches Primärversorgungszentrum (HÄPPI) mit einem interprofessionellen Team, um die Primärversorgung angesichts demografischer Herausforderungen zu stärken. In neun Workshops und durch Interviews mit Expert*innen aus verschiedenen Gesundheitsberufen wurden Chancen wie erweiterte, patientenzentrierte Versorgung und verbessertes Management chronischer Erkrankungen sowie Herausforderungen wie Dokumentation und Teamarbeit identifiziert. Das HÄPPI-Modell zielt auf ganzheitliche Betreuung durch Wissensaustausch, digitale Integration (z. B. Videokonsultationen) und Gesundheitskompetenzförderung ab, mit einer Anbindung an die hausarztzentrierte Versorgung (HZV). Es bietet eine schrittweise umsetzbare, zukunftsorientierte Lösung, erfordert

jedoch Unterstützung bei Prozessmanagement und die Einbindung weiterer Gesundheitsberufe. (Schwill et al. 2024)

11 Terminbuchung

11.1 Einleitung

Bei der Auswahl eines Terminbuchungstools sollten Sie auf Funktionsumfang, Benutzerfreundlichkeit, Integration mit bestehender Software und Datenschutz achten. Berücksichtigen Sie auch die Kostenstruktur, den Kundensupport und die Skalierbarkeit des Systems, um sicherzustellen, dass es den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen Ihrer Einrichtung entspricht. Benutzerbewertungen können ebenfalls wertvolle Einblicke bieten.

Eine Studie von Atherton et al. (Atherton et al. 2024) untersuchte die Nutzung und Erfahrungen mit Online-Terminbuchungssystemen in englischen Hausarztpraxen und fand heraus, dass nur 16 % der Patienten diese Systeme nutzten, obwohl 45 % davon wussten. Besonders ältere Menschen über 75 Jahre und Patienten aus sozioökonomisch benachteiligten Gebieten nutzten die Angebote seltener. Berufstätige und Menschen mit chronischen Erkrankungen schätzten die Flexibilität und Einfachheit, während ältere Patienten oft die Telefonbuchung bevorzugten. Die Nutzung wurde maßgeblich durch die Organisation der Praxis, die Verfügbarkeit von Terminen und die Benutzerfreundlichkeit beeinflusst. Um die Nutzung zu erhöhen, sind gezielte Informationen und Unterstützung für benachteiligte Gruppen notwendig.

Waddell et al. (K. J. Waddell et al. 2024) untersuchte den Zusammenhang zwischen der Einführung einer Selbstbuchungsfunktion im elektronischen Patientenakte (EHR) System und der Durchführung von Screening-Mammographien. Sie zeigte, dass nach der Einführung der Selbstbuchung die Rate der Mammographie-Abschlüsse von 22,2% auf 49,7% stieg. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Selbstbuchungsfunktion im EHR-System eine kostengünstige und skalierbare Möglichkeit zur Steigerung der Teilnahme an vorbeugenden Krebsscreenings darstellt.

11.2 Softwarelösungen

Table 11.1: Übersicht Softwarelösungen Terminbuchung

Index	Anbieter	Webseite	Beschreibung
0	Betty24	info.betty24.de	Online-Terminbuchungssystem für medizinische Einrichtungen mit automatisierten Terminerinnerungen und Patientenmanagement.
1	Cituro	cituro.com	Flexible Praxissoftware für Online-Terminbuchungen mit individuellen Einstellungen für Arztpraxen.
2	Doctena	doctena.com	Online-Terminbuchungsplattform für Patienten zur einfachen Arzttermin-vereinbarung.
3	Dr. Flex	dr-flex.de	Smarte Online-Terminvergabe für Arztpraxen mit automatisierten Erinnerungen und digitaler Patientenverwaltung.
4	eTermin	etermin.net	Online-Terminplaner für Arztpraxen mit Kalendersynchronisation, automatischen Erinnerungen und flexibler Verwaltung.
5	terminiko	terminiko.de	Praxisinterne Terminverwaltung mit Online-Buchungsmöglichkeiten für Patienten ohne Benutzerkonto.

Index	Anbieter	Webseite	Beschreibung
6	Terminland	terminland.de	Online-Terminbuchung für das Gesundheitswesen mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten für Praxen.
7	TimeControl	timecontrol.app	Praxissoftware für digitale Terminplanung mit automatischen Erinnerungen und Integration in bestehende Systeme.
8	Visita	visita.arzttermine.de	Online-Terminvergabe für Ärzte mit digitalem Wartezimmer, Videosprechstunden und Patientenkommunikation.

11.3 Kombinationslösungen

Table 11.2: Übersicht Softwarelösungen Terminbuchung und weitere Funktionen

Index	Anbieter	Webseite	Beschreibung
0	321med	321med.com	Digitale Lösung für Arztpraxen mit Online-Terminbuchung, Videosprechstunden, digitaler Anamnese und sicherer Patientenkommunikation.

Index	Anbieter	Webseite	Beschreibung
1	Doctolib	doctolib.de	Plattform für Termin- und Patientenmanagement mit Videosprechstunden, digitaler Kommunikation und Praxissoftware-Integration.
2	Dr. QEN	drqen.com	Online-Terminbuchung und kontaktlose Patientenkommunikation mit digitaler Anamnese und Dokumentenverwaltung.
3	Dr. Wait	drwait.de	Echtzeit-Wartezeitmanagement mit KI-basierten Lösungen zur Arztbrief-Erstellung, Rezepttelefon und Laborwert-Erklärung.
4	Dubidoc	dubidoc.de	Online-Terminbuchung mit Self-Check-In zur Automatisierung des Anmeldeprozesses und Entlastung der Fachkräfte.
5	Jameda	jameda.de	Online-Terminvergabe mit Videosprechstunden und KI-gestützter Dokumentation über Noa Notes.

Index	Anbieter	Webseite	Beschreibung
6	No-Q	no-q.info	Digitale Lösung für Terminplanung, Videosprechstunden und Dokumentverwaltung zur Optimierung von Arbeitsprozessen.
7	TerMed	termed.de	Terminmanagementsystem mit Online-Buchung und integrierter Videosprechstunde für Arztpraxen.
8	Timerbee	timerbee.com	Flexibles Terminbuchungssystem mit automatischen Erinnerungen, Workflow-Optimierung und OP-Planung.

12 Terminplanungs- und Umfragetools

Digitale Terminplanungs- und Umfragetools vereinfachen die Organisation von Meetings, Events oder Abstimmungen, indem sie Zeitpläne koordinieren und Antworten erfassen. Diese Tools sind besonders nützlich für Teams, Vereine oder private Gruppen, da sie oft ohne großen Aufwand genutzt werden können. Viele bieten datenschutzfreundliche Optionen, intuitive Bedienoberflächen und flexible Anpassungsmöglichkeiten.

- StrawPoll
- Nuudel
- Xoyondo
- Kulibri
- Bitpoll
- DuD-Poll

13 Rechtliches

Das Gesundheits-Digital-Agentur-Gesetz (GDAG) sieht vor, dass gemäß § 370c SGB V technische und prozessuale Anforderungen an digitale Terminbuchungsplattformen festgelegt werden. Dabei sollen Obergrenzen für Terminbuchungsmöglichkeiten über Online-Plattformen definiert werden. Außerdem werden Mindestvorgaben für die telefonische Erreichbarkeit von Ärztepraxen eingeführt. Die Online-Terminvergabe soll laut Gesetzgeber einen bedarfsgerechten und diskriminierungsfreien Zugang zu Terminen für Versicherte schaffen. Sie zielt darauf ab, eine wirtschaftliche Prüfung der Terminvergabe zu vermeiden, indem kurzfristige Termine nicht nur für extrabudgetar vergütete Leistungen reserviert werden. Zudem sollen gleiche Chancen für diejenigen gewährleistet werden, die Online-Terminbuchungen nicht nutzen können.

14 Videosprechstunde

14.1 Einleitung

Gemeinsame Merkmale von Videosprechstundenprodukten:

- **Video- und Audio-Kommunikation**: Alle Anbieter bieten eine Plattform zur visuellen und akustischen Interaktion zwischen Arzt und Patient.
- **Datensicherheit**: Verschlüsselung und Datenschutz, um die Vertraulichkeit medizinischer Informationen zu gewährleisten.
- **Benutzerfreundlichkeit**: Die meisten Systeme sind so gestaltet, dass sowohl Patienten als auch Ärzte sie ohne große Einarbeitung nutzen können.
- **Terminplanung**: Integration oder zumindest die Möglichkeit der Terminverwaltung, um den Ablauf zu organisieren.
- **Dokumentenfreigabe**: Die Funktion, während oder nach der Sitzung Dokumente zu teilen.

Unterscheidende Merkmale:

- **Integration mit anderen Systemen**: Die Tiefe der Integration mit Praxisverwaltungssystemen kann stark variieren. Einige bieten umfassende APIs, andere vielleicht nur rudimentäre Schnittstellen.
- **Zusätzliche Funktionen**: Dies kann von Screensharing, über spezielle Module für verschiedene medizinische Fachbereiche bis hin zu erweiterten Chat-Funktionen oder der Möglichkeit, Rezepte direkt zu verschicken, reichen.
- **Anpassungsmöglichkeiten**: Während einige Plattformen stark anpassbar sind, um den individuellen Bedürfnissen zu entsprechen (z.B. durch White-Label-Lösungen), sind andere eher standardisiert und weniger flexibel.
- **Mehrsprachigkeit**: Die Verfügbarkeit in mehreren Sprachen kann ein Unterscheidungsmerkmal sein, besonders für internationale oder kulturell vielfältige Patientengruppen.
- **Qualität der Verbindung**: Die technische Ausstattung und Serverinfrastruktur der Anbieter kann zu unterschiedlichen Qualitäten in der Video- und Audioübertragung führen.
- **Support und Schulung**: Der Umfang und die Art der angebotenen Unterstützung, sei es durch Schulungsmaterialien, Live-Support oder umfassende FAQs, variiert.
- **Compliance und Zertifizierung**: Spezifischen Zertifizierungen wie bspw. ISO 27001.

Diese Merkmale zeigen, dass, obwohl die Grundfunktion einer Videosprechstunde bei allen Anbietern ähnlich ist, die Details in der Umsetzung und die zusätzlichen Dienstleistungen erhebliche Unterschiede darstellen.

14.2 Studienlage

Videosprechstunden bieten Hausärzten Flexibilität und erleichtern die Gestaltung effizienter Behandlungsabläufe, insbesondere bei Triage- und Nachsorgefällen. Sie verbessern die Erreichbarkeit für Patienten, führen jedoch zu Herausforderungen wie einem Anstieg trivialer Anfragen und einer möglichen Beeinträchtigung der Diagnosefähigkeit. Die einfache Verfügbarkeit kann die Fähigkeit der Patienten zur Selbstfürsorge verringern, was Ärzte zusätzlich belastet. Eine Balance zwischen digitalen und physischen Konsultationen wird als essenziell angesehen, um die Versorgungsqualität und die Kontinuität in der Arzt-Patient-Beziehung zu wahren. Die Studie hebt hervor, dass Videosprechstunden das Gesundheitssystem transformieren, jedoch eine bewusste Integration erfordern. (Norberg et al. 2024; Mold et al. 2019)

Die Studie in fünf nordeuropäischen Ländern (Assing Hvidt et al. 2023) zeigt, dass trotz der Einführung während der COVID-19-Pandemie die Akzeptanz durch ÄrztInnen und Personal gering bleibt, was auf Barrieren wie mangelnde technische Integration, begrenzte finanzielle Anreize und Vorbehalte zurückzuführen ist. Die Videosprechstunde wurde von PatientInnen zwar als flexibel und effizient geschätzt, von ÄrztInnen jedoch als unzureichend wahrgenommen, um eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten. Für eine erfolgreiche Implementierung sind technische Integration, finanzielle Förderung und ein Wandel notwendig, der die berufliche Identität und Praxisnormen berücksichtigt.

Eine Arbeit von Ivanova et al. untersuchte die Präferenzen und Erfahrungen von US-Erwachsenen mit Telemedizin im Vergleich zu traditionellen Arztbesuchen anhand einer landesweiten Umfrage mit 4577 Teilnehmern im Jahr 2022. Im Vergleich zu 2017 stieg die Bekanntheit von Telemedizin bei Hausärzten von 5,3 % auf 61,1 %, und die Nutzung von 3,5 % auf 34,5 %. Die Zufriedenheit mit Telemedizin (70,3 %) war ähnlich hoch wie mit Präsenzbesuchen (77,8 %), und Telemedizin wurde als einfacher empfunden (71,3 % vs. 62,9 %). Personen mit niedrigerem Einkommen berichteten über geringere Zufriedenheit und Nutzerfreundlichkeit, was auf finanzielle Barrieren hinweist. Die Akzeptanz war höher, wenn ein bestehendes Arzt-Patienten-Verhältnis bestand. 70 % der Befragten wären enttäuscht, wenn Telemedizin nicht mehr verfügbar wäre. Die Ergebnisse zeigen, dass Telemedizin zunehmend akzeptiert wird, aber weiterhin soziale Ungleichheiten bestehen. (Ivanova et al. 2024)

In einer Pilotstudie wurden 28 Patienten telemedizinisch betreut, indem digitale Symptomerfassung und Videokonsultationen mit herkömmlichen Arztbesuchen kombiniert wurden. Die Ergebnisse zeigten eine hohe diagnostische Übereinstimmung von 92,8 %, eine um 26,2 % kürzere Konsultationsdauer und eine hohe Patientenzufriedenheit von 85,5 %. Die Autoren schlussfolgern, dass Videokonsultation eine sichere und effiziente Ergänzung zur herkömmlichen medizinischen Versorgung darstellt. (Tan et al. 2022)

Der Artikel „Patient e-Visit Use and Outcomes for Common Symptoms in an Integrated Health Care Delivery System“ untersucht die Nutzung und den Erfolg von e-Visits für häufige Beschwerden wie Harnwegsinfektionen oder Atemwegsinfekte in einem integrierten Gesundheitssystem im Jahr 2019. Die meisten Nutzer waren Frauen unter 40, und 81 % benötigten innerhalb von 7 Tagen keine weitere Betreuung, was auf eine erfolgreiche Versorgung hinweist. Ärzte bearbeiteten die Anfragen in 2–3 Minuten mithilfe digitaler Tools, was e-Visits effizienter als traditionelle Besuche macht. Dennoch könnten begrenzte Erstattungen die Akzeptanz bremsen. (Bhargava et al. 2021)

Die Studie „Factors Associated With the Availability of Virtual Consultations in Primary Care Across 20 Countries: Cross-Sectional Study“, veröffentlicht im Journal of Medical Internet Research (2025), untersuchte die Verfügbarkeit und Nutzung virtueller Konsultationen in der Primärversorgung in 20 Ländern. Telefonkonsultationen waren sowohl vor (73,1 %) als auch während (90,4 %) der COVID-19-Pandemie die häufigste Methode, mit signifikanten Zuwächsen bei der Verfügbarkeit aller Typen – Telefon (+17,3 %), Video (+39,5 %) und Chat (+8,6 %) – während der Pandemie. Der größte Anstieg in der Nutzung zeigte sich bei Telefonkonsultationen (+11 Stunden/Woche). Die digitale Reife von Praxen und digitale Schulungen waren schwach mit der Verfügbarkeit von Video- und Chat-Konsultationen assoziiert, während länderspezifische Unterschiede die Verfügbarkeit stark beeinflussten, wobei Videokonsultationen während der Pandemie zunehmende Disparitäten zeigten. Die Ergebnisse unterstreichen die Rolle der Pandemie bei der Beschleunigung der Einführung virtueller Konsultationen und die Notwendigkeit weiterer Forschung zu nationalen Einflussfaktoren für eine effektive Umsetzung. (G. Kerr et al. 2025)

Die Studie „Determinants of Having Online Health Consultations During the COVID-19 Pandemic Among Middle-Aged and Older Adults in Germany: Representative Longitudinal Survey Study“ untersucht die Faktoren, die die Nutzung von Online-Gesundheitskonsultationen bei mittelalten und älteren Menschen in Deutschland während der COVID-19-Pandemie beeinflussen. Basierend auf Daten der Deutschen Alterssurveys (DEAS) von 2020 und 2021 zeigt die Studie, dass 10,3% der Befragten (N=5456, Durchschnittsalter 67,8 Jahre) Online-Konsultationen nutzten. Höhere Bildung, schlechtere subjektive Gesundheit, häufigere körperliche Aktivität, stärkere Einsamkeit, höhere Lebenszufriedenheit und eine größere wahrgenommene Bedrohung durch COVID-19 waren mit der Nutzung verbunden. Die Ergebnisse betonen die Bedeutung von Bildung, psychosozialen Faktoren und Gesundheitsaspekten für die Telemedizin-Nutzung. (Neumann, König, and Hajek 2025)

Die Studie „Patterns of online consultation use in Great Britain, 2019–2023: an observational analysis“ untersucht die Nutzung von Online-Konsultationen (OCs) in Großbritannien. Zwischen 2019 und 2023 wurden über 43 Millionen OCs über die eConsult-Plattform eingereicht, mit einem starken Anstieg während der COVID-19-Beschränkungen 2020. Die Nutzung variierte nach Region, sozioökonomischem Status und Patientendemografie, wobei Frauen (64,4 %) und wohlhabendere Gebiete höhere Nutzungsraten zeigten. Die Studie zeigt eine Abnahme der OCs im Jahr 2022 und 2023 sowie Unterschiede in der Nutzung spezifischer Vorlagen und Weiterleitungen zu Notdiensten. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung digitaler

Gesundheitswerkzeuge und die Notwendigkeit standardisierter Dokumentationspraktiken in der Primärversorgung. (G. K. Kerr et al., n.d.)

Der Artikel „eConsult—Transforming Primary Care or Exacerbating Clinician Burnout¿‘ untersucht die Auswirkungen elektronischer Konsultationssysteme auf die Primärversorgung. Er beschreibt deren Einführung in Gesundheitssystemen wie dem San Francisco Department of Public Health und dem Los Angeles County Department of Health Services. Diese Systeme verbesserten den Zugang zu spezialisierten Leistungen und die Kommunikation zwischen Hausärzten und Spezialisten. Gleichzeitig wird die potenzielle Gefahr einer erhöhten Belastung und Burnout-Risiken für Ärzte diskutiert. Die Autoren betonen die Notwendigkeit, solche Innovationen sorgfältig zu bewerten, um eine Balance zwischen Effizienz und Wohlbefinden der Ärzte zu gewährleisten. (Gleason, Ackerman, and Shipman 2018)

14.3 Vergütung über EBM

Die Videosprechstunde kann im ambulanten Bereich für eine Vielzahl von Leistungen eingesetzt und nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) vergütet werden. Dazu gehören Gesprächsleistungen wie problemorientierte ärztliche Gespräche, psychiatrische und psychotherapeutische Sitzungen (Einzel- und Gruppentherapie), Beratungsgespräche, Verlaufskontrollen sowie spezifische Beratungen (z. B. genetische Beratung oder Schmerztherapie). Zudem sind Notfallpauschalen im organisierten Notfalldienst, Konsiliarpauschalen und Zuschläge für bestimmte Fachgruppen vorgesehen. Auch ambulante spezialfachärztliche Versorgungen (z. B. bei Mukoviszidose oder onkologischen Fallkonferenzen) sowie Videofallkonferenzen mit Pflegekräften oder zur Versorgung von Palliativpatienten sind möglich. Die Abrechnung erfolgt unter bestimmten Bedingungen, etwa mit einer Begrenzung auf maximal 30 % der Behandlungsfälle pro Quartal, und kann mit Abschlägen verbunden sein, wenn keine persönliche Konsultation stattfindet.

Die neue EBM-Gebührenordnungsposition 01443 (gültig ab 1. April 2025) ermöglicht die vergütete Videofallkonferenz zwischen Vertragsärzten und Pflege(fach)kräften, die an der Versorgung eines chronisch pflegebedürftigen Patienten in dessen Häuslichkeit, einer Pflegeeinrichtung oder einer beschützenden Einrichtung beteiligt sind. Der Unterschied zwischen den EBM-Gebührenordnungspositionen 01442 und 01443 liegt in der abrechnungsberechtigten Arztgruppe und dem spezifischen Anwendungsbereich. Während die GOP 01442 nur von koordinierenden Vertragsärzten für die Videofallkonferenz mit Pflege(fach)kräften bei chronisch pflegebedürftigen Patienten abgerechnet werden kann, ist die GOP 01443 (ab April 2025) für alle Vertragsärzte zugänglich, die einen chronisch pflegebedürftigen Patienten mitbehandeln, sofern innerhalb der letzten drei Quartale ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt stattgefunden hat. Die neue GOP wurde speziell zur Verbesserung der Versorgung von Demenzpatienten eingeführt, ist zunächst für zwei Jahre außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung angesiedelt und wird zum festen Preis vergütet. Diese Erweiterung erleichtert die interdisziplinäre Abstimmung und stärkt die medizinische Versorgung von Menschen mit Demenz.

Siehe dazu:

- KBV Praxisnachrichten - Demenz: Videofallkonferenz mit Pflegefachkräften wird vergütet
- KBV Media Videosprechstunde Vergütung
- Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses zu EBM Ziffer 01443

14.4 Softwarelösungen

Table 14.1: Übersicht Softwarelösungen Videosprechstunde

Index	Product	Company	URL
1	m.Doc Smart Practice	m.Doc GmbH	smart-practice.mdoc.one
2	VIOMEDI	Facharzt-Sofort-GmbH	viomedi.de
3	Doctolib	Doctolib GmbH	info.doctolib.de
4	samedi	samedi GmbH	samedi.com
5	RED connect plus	RED Medical Systems GmbH	redmedical.de
6	Medikonsil-direkt	Dr. Lipp & Partner GbR	medikonsil-direkt.de
7	Doccura – Ihre Online Videosprechstunde	Bayerische TelemedAllianz GmbH	doccura.de
8	arzt-direkt	zollsoft GmbH	arzt-direkt.de
9	ak-WhiteLabel	arztkonsultation ak GmbH	arztkonsultation.de
10	ZAVA sprechstunde.online	ZAVA sprechstunde.online	sprechstunde.online
11	TeleClinic	TeleClinic GmbH	teleclinic.com
12	Clickdoc	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	clickdoc.fr
13	Fernarzt	HealthHero Germany GmbH	Fernarzt.com
14	Jameda	Jameda GmbH	jameda.de
15	MediQuit	MediQuit GmbH	mediquit.de
16	Patientus	Patientus GmbH	patientus.de
17	DrAnsay	DrAnsay GmbH	dransay.com
18	Doxy.me	Doxy.me, Inc.	doxy.me/de
19	Minddistrict	Minddistrict GmbH	Minddistrict

Index	Product	Company	URL
20	Sprechstunde Online	Sprechstunde Online GmbH	Sprechstunde Online
21	Webprax	Webprax GmbH	Webprax
22	Avodaq	Avodaq AG	Avodaq Connected Healthcare
23	Medityme	Medityme GmbH	Medityme
24	Videoclinic	A+ Videoclinic GmbH	videoclinic.de

zweitmeinung-arzt.online bietet eine Plattform, um eine ärztliche Zweitmeinung online über eine Videosprechstunde einzuholen. Nutzer können Termine mit Fachärzten buchen, ihre medizinischen Unterlagen hochladen und eine Einschätzung erhalten, ohne lange Wartezeiten oder Anfahrtswege. Die Plattform, betrieben von der MedRefer GmbH im Auftrag der Konsilado GmbH, richtet sich an Selbstzahler und verspricht Flexibilität, Unabhängigkeit und Vertraulichkeit, wobei die Abrechnung nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) erfolgt.

DocRobin ist ein Online-Service für Zweitmeinungen bei Hüft- und Knieprothesen. Der Service ermöglicht Patienten eine schnelle, digitale Beratung mit einem Avatar und KI-gestützter Röntgenbildanalyse. Ein Facharzt erstellt innerhalb von zwei Werktagen ein gut verständliches Gutachten. Bei Bedarf gibt es die Möglichkeit, per Video oder Telefon offene Fragen zu klären. Versicherte bestimmter Krankenkassen können die Zweitmeinung kostenfrei nutzen.

14.5 Gesetzgebung

Die Anlage 31c zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä), geschlossen zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und dem GKV-Spitzenverband, regelt ab dem 1. März 2025 die Anforderungen zur Sicherung der Versorgungsqualität telemedizinischer Leistungen gemäß § 87 Abs. 2o SGB V. Sie ergänzt bestehende Vorgaben (Anlagen 31a und 31b) und zielt darauf ab, Videosprechstunden und Telekonsilien flächendeckend in die vertragsärztliche Versorgung zu integrieren. Kernpunkte umfassen die verpflichtende Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA, § 3), den elektronischen Medikationsplan (§ 4), sowie Vorgaben für niedrigschwelligen Zugang (§ 6) und strukturierte Anschlussversorgung (§ 10). Ab September 2025 wird die räumliche Nähe zwischen Arzt und Patient priorisiert (§ 7), und ein Ersteinschätzungsverfahren für unbekannte Patienten eingeführt (§ 9). Die Vereinbarung betont Datenschutz, Patientensicherheit und technische Standards (Anlage 1), um Qualität und Zugänglichkeit zu verbessern.

Das Ausstellen einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) ist in der Videosprechstunde sowohl bei bekannten als auch bei zuvor unbekannten Patientinnen und Patienten möglich,

und zwar für bis zu 3 Tage bei unbekannten sowie bis zu 7 Tage bei bekannten Patientinnen und Patienten.

Die Videosprechstunde darf außerhalb des Vertragsarztsitzes durchgeführt werden, sofern der Vertragsarzt weiterhin seinen Verpflichtungen am Ort des Vertragsarztsitzes gemäß § 19a Abs. 1 Sätze 2 und 3 Zulassungsverordnung für Vertragsärzte nachkommt.

15 Telemedizin

15.1 Telemonitoring-Plattformen

- **SaniQ:** Flexibles Tool für Ärzte; integriert Daten von Chronischkranken via Wearables; Video-Konsultation möglich.
- **BIOTRONIK Home Monitoring:** Fernüberwachung von Herzgeräten; Patienten-App zur Beteiligung.
- **inCareNet HF:** Für Telemonitoring-Zentren; unterstützt G-BA-Kriterien und Abrechnung.
- **Medtronic CareLink:** Überwachung implantierter Geräte; einfache Datenübertragung.
- **TytoCare:** Handgerät für Fernuntersuchungen; Versionen für Kliniken und Heimgebrauch.

15.2 Herzinsuffizienz

- **SaniQ HERZ** und **inCareNet HF** ermöglichen die Fernüberwachung für Herzinsuffizienzpatienten.
- Reduziert Krankenhausaufenthalte, verbessert Überlebensraten, und verhindert Dekompensation.
- In Deutschland standardisiert und von Krankenkassen abrechenbar.

15.3 Chronische Lungenerkrankungen

- **SaniQ** unterstützt die Überwachung von Asthma, COPD, Lungenemphysem und zystischer Fibrose.
- Früherkennung von Verschlechterungen, weniger Arztbesuche.

15.4 Herzrhythmusstörungen

- **BIOTRONIK Home Monitoring** zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen; erkennt subklinische Vorhofflimmern.

15.5 EBM (gesetzliche Krankenversicherung)

- **Telemonitoring bei Herzinsuffizienz** seit Januar 2022 abrechenbar:
  - **GOP 13583**: Einweisung und Schulung: **€10,92** (1x pro Jahr).
  - **GOP 40910**: Grundausstattung: **€68,00** (1x pro Quartal).
  - **GOP 13586**: Telemonitoring: **€241,32** (1x pro Quartal).
  - **GOP 13587**: Zusatz für verstärktes Monitoring: **€27,01** (1x pro Quartal).
- **Maximaler Erstattungsbetrag**: Bis zu **€1.356,24 pro Patient pro Jahr**.
- **Telemedizinisches Zentrum (TMZ)**: Kardiologen können als TMZ abrechnen.
- **Infrastruktur**: Service- und Infrastrukturkosten werden erstattet.
- **Extrabudgetäre Vergütung**: Mögliche bei Nutzung von Plattformen wie SaniQ HERZ.

15.6 GOÄ (private Krankenversicherung)

- **Gemeinsame Abrechnungsrichtlinien** seit Januar 2024:
  - **Analog Code 33 GOÄ**: Einweisung und Schulung: **€17,49/40,22/61,20** (1x zu Beginn).
  - **Analog Code 551 GOÄ**: Alarme bei Herzimplantaten: **€2,80/5,04/6,99** (pro Tag).
  - **Analog Code 600 GOÄ**: Alarme mit externen Geräten: **€4,25/9,79/14,89** (pro Tag).
  - **Analog Code 60 GOÄ**: Konsultation und Dokumentation: **€6,99/16,09/24,48** (pro Arzt).

15.7 Übersichtstabelle

Table 15.1: Übersicht Telemedizinische Anbieter

	Software	Anbieter	URL
1	Qurasoft	Qurasoft GmbH	qurasoft.de
2	MedKitDoc	MedKitDoc GmbH	medkitdoc.de
3	TytoCare	TytoCare Inc.	tytocare.com
4	Getemed	Getemed Medizin- und Informationstechnik GmbH	getemed.de
5	Biotronik	Biotronik SE & Co. KG	biotronik.com
6	Medtronic	Medtronic GmbH	medtronic.com
7	Abbott	Abbott Laboratories	abbott.com

	Software	Anbieter	URL
8	Medgate	Medgate AG	Medgate
9	Zava	Zava GmbH	Zava
10	Sanvartis	Sanvartis GmbH	Sanvartis
11	MD Medicus	MD Medicus GmbH	MD Medicus
12	Dermanostic	Dermanostic GmbH	Dermanostic
13	Cosinuss	Cosinuss GmbH	cosinuss.com
14	Onlinedoctor	Onlinedoctor GmbH	Onlinedoctor
15	Meliva	Meliva GmbH	Meliva
16	TK Doc	Techniker Krankenkasse	TK Doc
17	DAK Online-Videosprechstunde	Deutsche Angestellten-Krankenkasse	DAK Online-Videosprechstunde
18	Clarimedis Videosprechstunde	AOK PLUS	Clarimedis Videosprechstunde
19	Teledoktor	BARMER	Teledoktor
20	Myoncare	Myoncare GmbH	myoncare.com
21	Vita Group	Vita Group AG	Vita Group
22	Veritas Videoconsult	Veritas Videoconsult GmbH	Veritas Videoconsult
23	4Sigma	4Sigma GmbH	4Sigma
24	BetterDoc	BetterDoc GmbH	BetterDoc
25	iSansys	iSansys GmbH	isansys.com
25	IEM	IEM GmbH	iem.de
25	Hedy	Hedy GmbH	hedy.de
26	Pinzon Health	Pinzon Health GmbH	pinzon.health
27	Platform24	Platform24 GmbH	platform24.com
28	Smart Care	Smart Care GmbH	smartcarehealth.de
29	Semdatex	Semdatex GmbH	semdatex.com
30	ZTM	ZTM GmbH	ztm.de
31	Noah Labs	Noah Labs GmbH	noah-labs.com
32	ProCarement	ProCarement GmbH	procarement.com
33	i-atros	i-atros GmbH	i-atros.com
34	Doccla	Doccla GmbH	doccla.de
35	Luscii	Luscii Healthtech B.V.	luscii.com
36	SaniQ	Qurasoft GmbH	SaniQ
36	esysta Diabetes	esysta GmbH	esysta-diabetes.com
37	Vivora	Vivora Health GmbH	vivora.health
38	Actimi	Actimi GmbH	actimi.com

15.8 Technologie

Der Leitfaden „Implementation Know-How Brief: Telemedicine and Virtual Health Care Delivery“ soll Mitarbeitern der Weltbankgruppe und anderen Organisationen helfen, die an der Umsetzung von Digital-in-Health-Aktivitäten beteiligt sind. Er bietet Informationen und Anleitungen zu Schlüsselbegriffen und Arbeitsdefinitionen, verschiedenen Arten der Telemedizin sowie deren Bedeutung im Gesundheitssektor. Ziel ist es, Stakeholder über Bewertungsrichtlinien für die Telemedizin-Reife und die wichtigsten Schritte und Überlegungen bei der Implementierung von Telemedizin- und virtuellen Gesundheitsdiensten aufzuklären, und auch auf Herausforderungen und Fallstricke hinzuweisen. (Bank, n.d.)

Die Studie „Planning National Telemedicine and Health Hotline Services: A Toolkit for Governments“, veröffentlicht von der Weltbank im Jahr 2023, ist ein Handbuch, das Regierungen dabei unterstützen soll, Telemedizin- und Gesundheits-Dienste landesweit einzurichten. Dieses Toolkit bietet einen mehrphasigen Ansatz und praktische Werkzeuge, um digitale Gesundheitslösungen von der anfänglichen Bewertung grundlegender Anforderungen und der Interessenbekundung bis hin zur Konzeption, Strategieentwicklung, Implementierungsplanung und Budgetierung zu planen und zu gestalten. (Bank 2023)

15.8.1 Photoplethysmographie (PPG)

Image Photoplethysmographie (iPPG) ist eine berührungslose Methode zur Messung von Herzfrequenz und Blutdruck, indem Lichtintensitätsänderungen im Gesicht mittels Webcam aufgezeichnet werden, wie in einer Studie von Trirongjitmoah et al. (Heliyon, 2024) beschrieben. Die Analyse von 100 Probanden zeigte eine starke Korrelation der iPPG-Herzfrequenz mit einem oszillometrischen Blutdruckmessgerät. Für die Blutdruckschätzung wurden 6-Sekunden-Segmente des iPPG-Signals mittels kontinuierlicher Wavelet-Transformation und einem kompakten Convolutional Neural Network (CNN) verarbeitet, mit Ergebnissen von Grad A für diastolischen und Grad B für systolischen Blutdruck nach den Kriterien der British Hypertension Society. Die Methode erfüllt auch die Standards der Association for the Advancement of Medical Instrumentation und bietet Potenzial für effiziente, nicht-invasiveScreenings, bleibt aber auf klare Signale unter kontrollierten Bedingungen angewiesen. (Trirongjitmoah et al. 2024)

Remote Photoplethysmographie (rPPG) ermöglicht die berührungslose Messung physiologischer Parameter wie Herzfrequenz durch Analyse von Hautlichtveränderungen in Videos, wie in einer Studie von Di Lernia et al. (2024) untersucht. Die Autoren entwickelten ein Open-Source-rPPG-Verfahren, das Herzfrequenz aus Online-Webcam-Videos extrahiert, selbst unter unkontrollierten Bedingungen wie variierender Beleuchtung oder Bewegung. In zwei Experimenten wurde die Methode validiert: Zuerst gegen den CohFace-Datensatz (Laborkonditionen) und dann mit 231 Online-Videos von 18 Teilnehmern, verglichen mit Fingerpulsoximeter-Daten. Die Ergebnisse zeigten eine hohe Genauigkeit (Spearman-Korrelation rs = 0.752 im Labor, Pearson r = 0.578

online), trotz Herausforderungen wie Signalrauschen und schlechter Videoqualität. (Di Lernia et al. 2024)

Die Studie von Allado et al. (2022) untersuchte die Genauigkeit der Remote-Photoplethysmographie (rPPGc) zur Messung der Herzfrequenz (HR) in klinischen Alltagssituationen anhand von 963 Patienten, die eine Lungenfunktionsprüfung benötigten. Mit dem rPPGc-System Caducy v1.0.0 wurden HR-Messungen per Webcam gleichzeitig mit einem Standard-EKG (Goldstandard) über 60 Sekunden durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten eine hohe Übereinstimmung (ICC = 0.886, CI95 [0.871–0.899]), wobei 94,6 % der Messungen im Bland-Altman-Plot innerhalb des CI95 lagen, was eine Genauigkeit von 96,2 % ergab. Alter, Geschlecht und Hautphototypen 1–4 beeinflussten die Präzision nicht, jedoch war die Stichprobe für dunklere Hauttöne (FSP 5–6) zu klein für definitive Aussagen. Die Studie bestätigt das Potenzial von rPPGc für HR-Messungen in der Telemedizin. (Allado et al. 2022)

Table 15.2: Beispiele PPG Anwendungen

Anwendung	URL
CheckBP	checkbp.com
Pulse HRV by Camera BLE ECG	play.google.com

15.9 Forschung

Die Studie mit dem Titel „The Taxonomy of Telemedicine“ von Rashid Bashshur, Gary Shannon, Elizabeth Krupinski und Jim Grigsby wurde im Jahr 2011 veröffentlicht und beschäftigt sich mit der Entwicklung einer Klassifikation (Taxonomie) für das Gebiet der Telemedizin. Ziel der Arbeit ist es, angesichts der zunehmenden Vielfalt von Anwendungen, Technologien und Terminologien in der Telemedizin eine strukturierte Übersicht zu schaffen, die Klarheit über die verschiedenen Formen der telemedizinischen Versorgung bringt. Die Autoren betonen die Bedeutung einer Taxonomie als Strategie zur Wissensorganisation, die Forschung und politische Maßnahmen unterstützt sowie die geordnete Weiterentwicklung der Telemedizin fördert. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung einer expliziten Taxonomie, die es ermöglicht, die tatsächlichen Auswirkungen der Telemedizin hinsichtlich Kosten, Qualität und Zugänglichkeit zu beurteilen. Die Taxonomie soll iterativ weiterentwickelt werden und kann von Experten im Feld zur Verbesserung und Validierung genutzt werden. Dabei werden auch verwandte Konzepte wie Telehealth, E-Health und M-Health berücksichtigt und inhaltlich klassifiziert. Die Studie liefert somit eine grundlegende konzeptionelle Orientierung für das Gebiet der Telemedizin. (R. Bashshur et al. 2011)

Die Studie „Telehealth“ von Reed V. Tuckson, Margo Edmunds und Michael L. Hodgkins, veröffentlicht im New England Journal of Medicine, untersucht die wachsende Bedeutung

von Telemedizin im Gesundheitswesen. Sie beschreibt aktuelle Trends in der Adaption von Telehealth-Technologien, den Stand der Evidenzbasis und identifiziert Forschungsprioritäten, um das Potenzial von Telemedizin zur Verbesserung der Patientenerfahrung, der Bevölkerungsgesundheit, der Kosteneffizienz und der Arbeitszufriedenheit von Ärzten zu realisieren. Die Autoren betonen die Notwendigkeit einer stärkeren Integration von Telehealth-Daten in elektronische Patientenakten, verbesserte Schulungen für Kliniker und evidenzbasierte Leitlinien. Zudem wird die Rolle von Erstattungsmodellen, Lizenzierungsfragen und Datenschutz als Schlüsselfaktoren für die weitere Verbreitung von Telemedizin hervorgehoben. (Tuckson, Edmunds, and Hodgkins 2017)

Das Innovationsfondsprojekt Stay@Home – Treat@Home (STH), gefördert vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), zielt darauf ab, die Versorgung pflegebedürftiger Menschen in Berlin zu Hause zu verbessern. Durch ein telemedizinisches Netzwerk und ein digitales interaktives Gesundheitstagebuch (DiG) werden Gesundheitsdaten in Echtzeit erfasst und geteilt, um frühzeitig Verschlechterungen zu erkennen und ungeplante Krankenhausaufenthalte zu reduzieren. Unter der Leitung der Charité – Universitätsmedizin Berlin arbeiten Partner wie die Kassenärztliche Vereinigung Berlin, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser Hilfsdienst zusammen.

Die Studie „Healthcare utilization in a cohort receiving chronic disease specialty care by video telemedicine compared to propensity-matched adults not using telemedicine“ untersucht die Nutzung von Telemedizin und deren Auswirkungen auf die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Sie wurde im Alaska Tribal Health System durchgeführt und nutzte elektronische Gesundheitsdaten von Erwachsenen mit chronischen Erkrankungen, die zwischen Juli und Dezember 2021 Spezialistenbesuche hatten. Die Studie vergleicht Telemedizin-Nutzer mit einer propensity-score-ange passten Kontrollgruppe, die keine Telemedizin nutzte, und analysiert Krankenhausaufenthalte, ambulante Besuche und Notfallbesuche im Jahr 2022. Telemedizin-Nutzer waren etwas älter, hatten mehr chronische Erkrankungen und lebten in unterschiedlichen Regionen. Die Ergebnisse zeigen eine nicht-signifikante Erhöhung der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen bei Telemedizin-Nutzern, was im Kontext von Patientenpräferenzen und potenziellen Vorteilen der Telemedizin betrachtet werden sollte. (Ferucci, Arnold, and Holck 2025)

Die Studie “Virtual urgent care in an integrated value based healthcare system” untersucht die telemedizinische Akutversorgung (VUC) im Rahmen des integrierten, wertorientierten Gesundheitssystems der Southern California Permanente Medical Group (SCPMG). Das Programm „Get Care Now“ (GCN) bietet rund um die Uhr telemedizinische Konsultationen und ergänzt die stationären Notfallambulanzen (UCC). Die Studie vergleicht Patientendemografien, Wartezeiten, Rückkehrquoten und Patientenzufriedenheit zwischen GCN und UCC. GCN-Nutzer, überwiegend weiblich und hispanisch, hatten kürzere Wartezeiten (21,19 Minuten weniger) und eine hohe Zufriedenheitsrate (Net Promoter Score von 87). Rückkehrquoten zum Notfall oder UCC waren vergleichbar, und GCN zeigte geringere Antibiotikaverschreibungen. Die Ergebnisse belegen, dass GCN die Notfallversorgung nachhaltig unterstützt und die Belastung stationärer Einrichtungen reduziert. (K. Nguyen et al. 2025)

Die Studie „Suitable Evaluation Frameworks for Disease-Agnostic Platforms for Remote Patient Monitoring: Scoping Review“ untersucht, ob es geeignete Evaluationsrahmen für krankheitsübergreifende Plattformen im Bereich der digitalen Fernüberwachung von Patient:innen gibt. Durch eine umfassende Literaturrecherche wurden 254 bestehende Frameworks analysiert, von denen 15 alle essenziellen Kriterien für eine qualifizierte Bewertung solcher Plattformen erfüllen. Besonders hervorgehoben wird der Leitfaden der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der als einziges Framework alle wünschenswerten Zusatzkriterien abdeckt und ausführliche Praxishinweise bietet. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass existierende Frameworks grundsätzlich ausreichen, um diese innovativen, flexibel einsetzbaren digitalen Lösungen standardisiert zu evaluieren und zu zertifizieren. (Yassaee et al. 2025)

Der Artikel „Reconciling security and care in digital medicine“ beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Pflege in der digitalen Medizin. Die Autoren betonen, dass Nutzerinnen nicht nur als Schwachstelle, sondern als wichtige Mitwirkende für die Sicherheit im Gesundheitswesen gesehen werden sollten. Anhand von Fallstudien aus schwedischen Krankenhäusern und einem britischen Smart-Home-System zeigen sie, wie Sicherheitsprotokolle oft im Widerspruch zu alltäglichen Pflegepraktiken stehen. Der Artikel plädiert dafür, Sicherheitsmaßnahmen stärker an den Bedürfnissen der Pflege auszurichten und Nutzerinnen durch partizipative Ansätze in Sicherheitsprozesse einzubeziehen, um eine bessere Balance zwischen Sicherheit und qualitativ hochwertiger Versorgung zu erreichen. (Carboni et al. 2025b)

15.9.1 Herzinsuffizienz-Telemonitoring

- **TIM-HF2-Studie**: Zeigte, dass **telemedizinische Betreuung bei Herzinsuffizienz** positive Ergebnisse liefert, egal wie stark die Pumpfunktion des linken Ventrikels beeinträchtigt ist.
- **Meta-Analyse von IN-TIME, ECOST, TRUST (TRUECOIN)**: Unterstützung für den Nutzen der täglichen Fernüberwachung von ICDs.
- **IN-TIME-Studie**: Reduzierte **Mortalität um 60%** und Verschlechterung des Herzversagens um 30%.

15.9.2 Fernüberwachung implantierbarer Geräte

- **TRUST-Studie**: Reduzierte **geplante persönliche Nachkontrollen um 60%**.
- **COMPAS-Studie**: Verringerte **Krankenhauseinweisungen um 66%** bei Vorhofflimmern.
- **ECOST-Studie**: Verringerte **Hospitalisierungen um 72%** bei unangemessenen ICD-Schocks.

15.9.3 DX-Technologie zur Arrhythmie-Erkennung

- **MATRIX-Studie**: Verbesserte **Erkennung subklinischer Vorhofflimmern** durch DX-ICD-Systeme.
- **THINGS-Register**: DX-Systeme erkennen **AT/AF fast viermal häufiger**.
- **SENSE-Studie**: Vorteile der DX-ICD-Systeme bei der Erkennung von AHRE.

15.9.4 Telemonitoring bei COPD und Atemwegserkrankungen

- **TELEMENTOR COPD-Studie**: Prüft die Reduktion von Rückfällen bei COPD-Patienten mit SaniQ.
- **Studie während der Pandemie**: Zeigte Verbesserungen bei Asthma, COPD und SARS-CoV-2 Patienten.
- **Mortalität und Kostenstudie (2016)**: Zeigte, dass digitale Überwachung die Mortalität bei COPD-Patienten halbiert.

15.9.5 Telenotarzt

Die Studie „Pilotprojekt „Telenotarzt Bayern“ Einstellungen und Arbeitszufriedenheit von rettungsdienstlichem Personal nach Einführung einer telemedizinischen Notarztkonsultation“ untersuchte die Auswirkungen der Einführung eines telemedizinischen Notarztsystems (Telenotarzt-Systems) auf die Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit des rettungsdienstlichen Personals. Das Projekt wurde initiiert, um auf Herausforderungen wie steigende Einsatzzahlen und Ärztemangel im Rettungsdienst zu reagieren und das arztfreie Intervall am Patienten zu verkürzen. Die Untersuchung basierte auf Online-Umfragen, die sowohl vor als auch nach der Pilotphase des Telenotarzt-Projekts durchgeführt wurden. Die Ergebnisse zeigten statistisch keine signifikanten Veränderungen der Arbeitszufriedenheit oder Arbeitsbelastung, ließen jedoch eine Tendenz zu einer Zunahme der Arbeitsbelastung und einer Abnahme der Arbeitszufriedenheit beim Rettungsdienstpersonal erkennen. Die wahrgenommene Qualität der Patientenversorgung blieb unverändert, während sich die Zusammenarbeit mit dem Telenotarzt verbesserte. (Schmerbeck 2023)

15.9.6 Telemedizin in ländlichen Gebieten

Neben ePAs haben auch weitere digitale Technologien, wie Telemedizin, die Patientenversorgung nachhaltig verändert. Die Implementierung von Telemedizinlösungen hat insbesondere in ländlichen Gebieten gezeigt, wie der Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessert werden kann, ohne dabei die Qualität der Behandlung zu beeinträchtigen (Wilcox et al. 2008). Diese Technologien erfordern jedoch eine sorgfältige Integration in bestehende Arbeitsprozesse, um von allen Beteiligten akzeptiert zu werden (Versluis et al. 2020).

Die wissenschaftliche Untersuchung “The Empirical Foundations of Telemedicine Interventions in Primary Care” analysiert die Wirksamkeit von Telemedizin im Bereich der Primärversorgung. Die Ergebnisse basieren auf einer systematischen Überprüfung von Studien, die zwischen 2005 und 2015 veröffentlicht wurden. Von den anfänglich 2.308 identifizierten Artikeln erfüllten 86 die Einschlusskriterien. Die Mehrheit der Studien unterstützt die Machbarkeit und Akzeptanz von Telemedizin in der Primärversorgung. Allerdings variieren die Ergebnisse je nach demografischen Faktoren wie Geschlecht, Alter und sozioökonomischem Status. Patienten zeigen oft eine höhere Akzeptanz gegenüber Gesundheitsdienstleistern. Die Daten zu Zwischenzielen sind begrenzt, deuten jedoch darauf hin, dass Telemedizininterventionen in der Regel mindestens genauso effektiv sind wie traditionelle Versorgung. Kostenanalysen variieren, aber Telemedizin in der Primärversorgung wird zunehmend als kosteneffektiv angesehen. (R. L. Bashshur et al. 2016)

Die Studie mit dem Titel „Health technology assessment for digital technologies that manage chronic disease: a systematic review“ untersucht bestehende Bewertungsrahmen für digitale Gesundheits-Technologien (DHTs), die chronische Krankheiten zu Hause managen. Die Autoren identifizierten 44 relevante Bewertungsrahmen, die sich hauptsächlich auf klinische Effektivität und Sicherheit konzentrieren. Dabei empfahlen sie spezifische Inhalte für die Beurteilung von DHTs in 28 der 145 HTA Core Model-Themen. Zusätzlich wurden 22 DHT-spezifische Themen identifiziert, die noch nicht in bestehenden Modellen enthalten sind. Die Autoren schließen, dass die aktuellen Bewertungsrahmen für DHTs nicht ausreichen und planen, ein ergänzendes Evaluierungsframework zu entwickeln. (Huben et al. 2021)

Das PERCS Framework (Planning and Evaluating Remote Consultation Services) hilfe Fernkonsultationen im Gesundheitswesen zu bewerten und zu planen, insbesondere im Kontext der COVID-19-Pandemie. Es basiert auf einer umfangreichen empirischen Datensammlung aus verschiedenen UK-Studien zur Einführung und Skalierung von Fernkonsultationen. Das Framework umfasst sieben Domänen: der Grund für die Konsultation, der Patient, die klinische Beziehung, das Zuhause und die Familie, Technologien, Personal, die Gesundheitsorganisation und das Gesundheitssystem. Die Hauptergebnisse zeigen, dass die Interaktionen auf verschiedenen Ebenen (individuell, organisatorisch und systemisch) die Einführung und Bereitstellung von Fernkonsultationen stark beeinflussen. Insbesondere wurde ein Paradoxon aufgedeckt: Während politische Entscheidungsträger von effizienten, sicheren und zugänglichen Fernkonsultationen ausgingen, zeigte die empirische Untersuchung, dass die tatsächliche Umsetzung von Fernkonsultationen in der Praxis häufig mit Widersprüchen und ethischen Dilemmata verbunden war, wie etwa bei der Verwendung von Technologien zur Triagierung von Patienten oder der Balance zwischen digitaler und relationaler Kontinuität. (Greenhalgh et al. 2021)

Die Studie von Knapp et al. untersucht den Einsatz von Patient-reported Outcome Measures (PROMs) und Patient-reported Experience Measures (PREMs) in der Evaluierung von Telemedizin. Von 2671 identifizierten Studien wurden 303 (11,34 %) in die Analyse einbezogen, darunter randomisierte kontrollierte Studien, nicht kontrollierte Studien und Machbarkeitsstudien. Die am häufigsten untersuchten Ergebnisdomänen waren die gesundheitsbezogene Lebensqualität, emotionale Funktion und Adhärenz. PROMs wurden häufiger als PREMs verwendet, und selbst entwickelte Instrumente kamen in 21,4 % der Studien vor. Es wurde festgestellt, dass die

Verwendung von PROMs mit dem Anstieg des Evidenzniveaus der Studien zunahm, während PREMs weniger häufig verwendet wurden. Zudem hat die Anzahl der Studien, die PROMs und PREMs verwenden, seit 2000 zugenommen, ebenso wie die Anzahl der verwendeten Messinstrumente. Es gibt eine zunehmende Verwendung von PROMs und PREMs in Evaluierungsstudien zur Telemedizin, wobei PROMs häufiger als PREMs eingesetzt werden. Mit der zunehmenden Reife der Telemedizinanwendungen und höherem Evidenzniveau stieg der Einsatz von PROMs. Obwohl häufig die gesundheitsbezogene Lebensqualität und emotionale Funktion gemessen wurden, wurde Gesundheitskompetenz, die für die Nutzung der Anwendungen wichtig ist, nur selten berücksichtigt. Weitere Bemühungen sollten unternommen werden, um die Erhebung von PROMs und PREMs in Evaluierungsstudien zu standardisieren. (Knapp et al. 2021)

Video-Konsultationen erwiesen sich als besonders nützlich bei Konsultationen außerhalb der regulären Sprechzeiten, in Pflegeheimen und für spezifische Aufgaben. Die Studie schlussfolgert, dass die Einführung von Video-Konsultationen in der Praxis verstärkt auf Szenarien fokussiert werden sollte, in denen diese Methode einen klaren Vorteil bietet, wie etwa in abgelegenen Gegenden, außerhalb der regulären Sprechzeiten oder in Fällen, in denen Patienten oder Ärzte eine starke Präferenz für Video-Konsultationen haben. Trotz Verbesserungen in der Funktionalität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit von Video-Technologien wurde ihre Nutzung oft als weniger effizient im Vergleich zu anderen Methoden wie Telefonkonsultationen oder persönlichen Untersuchungen wahrgenommen. (Greenhalgh, Ladds, et al. 2022)

Im Rahmen einer Mixed-Methods-Studie, die Interviews, ethnographische Beobachtungen und Dokumentenanalysen umfasst, wurden die Praxen über einen Zeitraum von zwei Jahren begleitet. Die Studie untersucht, wie 11 britische Allgemeinarztpraxen die Einführung und Integration von Fernbehandlungen (telefonisch, per Video oder online) im Rahmen der COVID-19-Pandemie umsetzen. Ziel ist es, zu verstehen, wie diese Praxen Fern- und Präsenzbehandlungen miteinander in Einklang bringen und welche Herausforderungen dabei auftreten. Die Praxen variieren in Größe, geografischer Lage, Demografie und digitaler Reife, haben jedoch gemeinsame systemische Herausforderungen, wie hohe Arbeitsbelastung und Personalmangel. Die Studie identifizierte mehrere zentrale Themen: 1) Die Verwaltung des „digitalen Eingangs“, also der Zugang und Triage der Patienten über digitale Portale, wobei einige Praxen mit diesen Systemen unzufrieden waren. 2) Qualitäts- und Sicherheitsbedenken, insbesondere hinsichtlich des Risikos, wichtige Diagnosen bei Fernbehandlungen zu übersehen. 3) Die digitale Inklusion, bei der sich die Praxen bemühten, Patienten ohne digitale Geräte oder Fähigkeiten nicht zu benachteiligen. 4) Die Unterstützung und Schulung des Personals, wobei einige Praxen Schwierigkeiten hatten, den Arbeitsaufwand zu bewältigen. 5) Die Auswahl und Implementierung von Technologien, die oft von der bisherigen Infrastruktur der Praxis abhängig waren und sich nur schwer ändern ließen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Reaktionen der Praxen auf die digitale Transformation sehr unterschiedlich ausfallen, je nach den spezifischen Bedürfnissen und Prioritäten der jeweiligen Praxis. In der weiteren Studie werden diese Themen weiterhin verfolgt und erweitert, einschließlich der Erfahrungen und der Rolle der Patienten. (Greenhalgh, Shaw, et al. 2022)

15.9.7 Nachhaltigkeit

Die Studie „Decarbonizing Health Care: Measuring the Carbon Footprint Impact of a National VA Telehealth Program“ untersucht, wie sich die Nutzung eines nationalen Telemedizin-Programms des US-Veteranen-Systems (VA) auf den CO -Fußabdruck des Gesundheitswesens auswirkt. Die Autoren analysieren, inwieweit Telemedizin durch die Reduktion von patientenbezogenen Reisen zu einer signifikanten Verringerung der Treibhausgasemissionen beiträgt. (Weppner et al. 2025) Ähnliche nationale Analysen zeigen, dass Telemedizin in den USA pro Sitzung eine mittlere Einsparung von etwa 20 kg CO ermöglicht und im Zeitraum 2021–2022 zu einer Gesamtreduktion von etwa 1,4 Millionen Tonnen CO geführt hat, indem sie physische Anfahrten zu medizinischen Einrichtungen ersetzt hat. Die Ergebnisse unterstreichen, dass Telemedizin ein effektives Instrument zur Dekarbonisierung des Gesundheitswesens darstellt, insbesondere durch die Vermeidung von Reiseemissionen, wobei der größte Nutzen in ländlichen Regionen mit langen Anfahrtswegen erzielt wird. (Madison et al. 2024; Cummins et al. 2024)

Die Studie „Aligning With the Goals of the Planetary Health Concept Regarding Ecological Sustainability and Digital Health: Scoping Review“ untersucht den Einfluss der Digitalisierung im Gesundheitswesen auf ökologische Nachhaltigkeit. Sie analysiert 58 Studien, hauptsächlich zu Telemedizin, und zeigt, dass diese erhebliche CO -Einsparungen ermöglicht, etwa 830 Millionen kg durch vermiedene Transportemissionen. Zudem werden soziale Vorteile wie Patientenzufriedenheit und wirtschaftliche Aspekte wie Kostensenkungen beleuchtet. Die Studie betont jedoch, dass nur wenige Untersuchungen den gesamten Lebenszyklus digitaler Technologien berücksichtigen, und fordert weitere Forschung, um die langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Das Planetary Health-Konzept dient als Leitrahmen für eine nachhaltige digitale Transformation im Gesundheitswesen. (M. Berger, Ehlers, and Nitsche 2025)

15.9.8 Wirtschaftlichkeit

Die Studie „Economic Evaluation Methodologies of Remote Patient Monitoring for Chronic Conditions: Scoping Review“ untersucht, wie ökonomische Bewertungen beim Einsatz von Telemonitoring für chronisch kranke Patientinnen durchgeführt werden. Sie analysiert 41 internationale Studien hinsichtlich der Methoden zur Kostenidentifikation, Kostenerhebung und Kostenbewertung. Die Ergebnisse zeigen eine große methodische Vielfalt und zum Teil mangelnde Transparenz in der Berichterstattung, was die Vergleichbarkeit der Kostenstudien erschwert. Die Autorinnen empfehlen künftig eine Standardisierung und klarere Dokumentation der angewandten Bewertungsmethoden, um fundierte Entscheidungen über den Einsatz von Remote Patient Monitoring zu ermöglichen. (Bjorvig et al. 2025)

15.9.9 Internet of Things IoT

Die Studie „Understanding consumer acceptance of healthcare wearable devices: An integrated model of UTAUT and TTF“ untersucht die Akzeptanz von tragbaren Gesundheitsgeräten

(HWDs) durch Verbraucher. Sie integriert die Modelle UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Usage of Technology) und TTF (Task-Technology Fit), um Faktoren zu analysieren, die die Nutzungsabsicht beeinflussen. Die Ergebnisse zeigen, dass Leistungserwartung, Aufwandserwartung, sozialer Einfluss, unterstützende Bedingungen und die Passung von Aufgabe und Technologie die Akzeptanz positiv beeinflussen und 68 % der Varianz der Nutzungsabsicht erklären. Die Studie betont die Bedeutung von Nutzerwahrnehmungen und der funktionalen Übereinstimmung von HWDs mit den Anforderungen gesundheitlicher Aktivitäten. Praktische und theoretische Implikationen werden diskutiert, um die Nutzung von HWDs zu fördern. (H. Wang et al. 2020)

15.9.10 Kritik

Die Studie „Telemedizin, Herzinsuffizienz und der ewige Glaube an die Technik“ bewertet die Einführung des Telemonitorings bei Herzinsuffizienz aus primärmedizinischer Perspektive. Sie analysiert die umfangreiche, aber heterogene Evidenzlage, die nur schwer einen klaren Nutzen belegt, und kritisiert die unzureichende wissenschaftliche Grundlage der Einführung in Deutschland, die maßgeblich auf wenigen Studien basiert. Die Autoren sehen einen unkritisieren Technikglauben und politischen Willen als Haupttreiber und schlagen statt technikzentrierter Ansätze eine digital unterstützte Verbesserung der Kommunikation und Koordination zwischen Patienten, Hausärzten und Fachärzten vor, um die Versorgung effizienter und patientenzentrierter zu gestalten. (Kühlein et al. 2023)

Die „Telehealth and Citizen Involvement“ von Valerie Gideon vom Januar 2000 an der McGill University, Montreal, positioniert Telemedizin im Kontext der Sozialgeschichte und -theorie und untersucht die Bürgerbeteiligung an kanadischen Telemedizin-Initiativen. Die Arbeit beleuchtet das Thema Telemedizin nicht primär empirisch, sondern analytisch und kulturwissenschaftlich, mit der zentralen Forschungsfrage, ob Telemedizin die Bürger stärken kann. Die Untersuchung zeigt, dass medizinische Technologie oft ein Instrument der sozialen und Informationskontrolle ist, das professionelle und bürokratische Strukturen legitimiert. Es wird festgestellt, dass bürgerliche Beteiligung in regionalisierten Gesundheitssystemen oft entmächtigend wirkt und passive Konsumhaltung fördert. Die Autorin differenziert zwischen „selektiver Ermächtigung“ (die bestehende Ungleichheiten oft verstärkt) und „kollektiver Ermächtigung“ (die sozio-strukturelle Ungleichheiten und Hindernisse der Krankheit überwindet). Herkömmliche Telemedizin-Anwendungen, wie Telekonsultationen und elektronische Patientenakten, neigen dazu, die Macht von Tertiärversorgungszentren zu festigen und führen eher zu selektiver als zu kollektiver Ermächtigung. Schließlich schlägt die Dissertation alternative Modelle vor, die transformative und konviviale technische Gestaltung, selbstverwaltete Institutionen und Pluralismus betonen, um kollektive Ermächtigung zu ermöglichen, wobei die intrinsische Ambivalenz der Technologie anerkannt wird. (Gideon 2000)

15.9.11 Telemedizinische Kompetenz

Die Studie mit dem Titel „Guidelines for Building Rapport in Telehealth Videoconferencing Visits: An Interprofessional e-Delphi Study“ wurde 2025 im Journal JMIR Medical Education veröffentlicht. Sie basiert auf einem e-Delphi-Verfahren mit 12 Experten aus verschiedenen Gesundheitsberufen und entwickelt evidenzbasierte Leitlinien zum Aufbau von Beziehung und Vertrauen in telemedizinischen Videokonferenzen. Die Studie unterteilt die Empfehlungen in Bereiche des Wissens, der kommunikativen Fähigkeiten und Einstellungen sowie geeignete Lehrmethoden. Ziel ist es, Klinikern und Ausbildern praxisnahe, interprofessionell abgestimmte Kompetenzen für bessere Patienteninteraktionen in der Telemedizin bereitzustellen. Als Limitationen werden die geringe Teilnehmendenzahl und der Schwerpunkt auf US-amerikanischen Experten genannt, was die Übertragbarkeit einschränken könnte. (Koppel et al. 2025)

16 Wartezimmer

Warteraummanagement kann durch Technologien wie Selbstanmeldesysteme, Patientenaufrufsysteme und digitale Unterhaltungslösungen optimiert werden, um Wartezeiten zu verkürzen und den Patientenfluss effizienter zu gestalten. Diese Systeme verbessern die Patientenerfahrung, reduzieren den administrativen Aufwand und helfen dabei, den Datenschutz zu wahren.

Table 16.1: Übersicht Softwareanwendungen im Wartezimmer

Index	Produkt	Unternehmen	URL
1	mediDOK eTerminal	mediDOK Software Entwicklungsgesellschaft mbH	eterminal.de
2	Quickticket	Quickticket GmbH	quickticket.io
3	Oxygen.Q - Patientenaufrufsystem	DOOH media GmbH	OxygenQ.net
4	Wartezimmer-TV	Meyer-Wagenfeld	meyer-wagenfeld.de
5	Patiententerminal	eKiosk GmbH	patiententerminal.de
6	ArztPager	Alpha11 GmbH	arzt-pager.de
7	D-Pad	DeGIV GmbH	degiv.net/d-pad
8	WifiMedia4Patients	BerLinux Solutions GmbH	www.wifimedia4patients.de

16.1 Feedback

Digitale Feedback-Methoden in Wartezimmern von Arztpraxen ermöglichen die kontrollierte Sammlung von Lob und Kritik, um die Qualität kontinuierlich zu verbessern. Anstelle unkontrollierter Online-Bewertungen bieten Tools wie Tablets oder Smartphones mit Open-Source-Lösungen eine anonyme und einfache Möglichkeit, direktes Feedback vor Ort zu hinterlassen. Cloudbasierte Feedback-Anwendungen haben jedoch Einschränkungen, etwa Kosten, Laufzeit oder Datenschutzbedenken. Lokale Installationen von Open-Source-Lösungen auf Geräten im Wartezimmer bieten eine kostengünstige, datenschutzfreundliche Alternative, die flexibel anpassbar ist und keine Registrierung erfordert.

Table 16.2: Übersicht Open-source Feedbackanwendungen

Name	URL
bittefeedback	github.com/eBildungslabor/bittefeedback
clearflask	github.com/clearflask/clearflask
astuto	github.com/astuto/astuto

Part III

Klinische Kompetenzen

17 Anamnese & Dokumentation

17.1 Einleitung

Digitale Lösungen in Arztpraxen ermöglichen die effiziente Verwaltung von Patientendaten, Anamnesen, Schulung und Dokumentation.

- **Patientenaufnahme und Anamnese**: Patienten können mit Tools wie Idana und Simpleprax ihre Anamnesebögen vorab digital ausfüllen, wobei Simpleprax auch die digitale Unterschrift und Verwaltung administrativer Dokumente ermöglicht.
- **Patientenschulung**: Digitale Plattformen wie Simpleprax, medudoc und MAIA bieten aktuelle, rechtlich abgesicherte Bildungsressourcen an, wobei medudoc durch Videos und eine personalisierte Herangehensweise punktuell ist.
- **Dokumentation**: Die digitale Erfassung von Patientendaten, Behandlungsverläufen, Abrechnungen durch elektronische Signaturen sichert die rechtliche Konformität.
- **Daten-Synchronisation**: Daten aus digitalen Anamnesen können über Schnittstellen wie GDT, VDDS, oder FHIR in Echtzeit mit Patientenakten synchronisiert werden, für eine Integration in verschiedene IT-Systeme.
- **Formularmanagement**: Simpleprax bietet die Möglichkeit, Dokumentvorlagen anzupassen und spezifische Formulare zu erstellen.
- **Prozessautomatisierung**: Software für digitale Anamnese automatisiert die Übertragung von Formularen, um die Abläufe in der Praxis zu optimieren.
- **Nachsorge und Qualitätssicherung**: MAIA unterstützt spezifische Nachsorgemodule, und strukturierte Patientenbefragungen wie ePRO dienen der Qualitätssicherung.

17.2 Anamnesewerkzeuge

Table 17.1: Übersicht Softwarelösungen digitale Anamnese & Dokumentation

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Starc	Starc	PatientInnen können aus mehr als 12 Sprachen wählen und digitale Anamnesebögen per PC, Smartphone oder Tablet vorab ausfüllen. Teilen des Anamnesebogens per QR-Code oder Internetseite möglich.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Idana	Idana	Eine von Ärzten entwickelte Software zur digitalen Anamnese von zu Hause oder in der Praxis. Unterstützt Smartphones, Tablets und Computer. Integriert sich in Praxisverwaltungssysteme und bietet Funktionen wie Patientenaufklärung und Formularmanagement.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
CGM	AmbulApps	Digitale Lösungen für Anamnese und Dokumentation in der Praxis. Ermöglicht PatientInnen, relevante Informationen über ein integriertes Patientenportal vorab zu übermitteln.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
MAIA.tools	MAIA.tools	Plattform für digitale Anamnese, Patientenaufklärung und Nachsorge. Unterstützt ePRO (electronic Patient-Reported Outcomes). Patienten können Anamnesebögen online ausfüllen.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Simpleprax	Simpleprax	Unterstützt digitale Anamnese, Verwaltung und Aufklärungsdokumente. Daten werden in Echtzeit mit der Patientenakte synchronisiert. Kooperation mit Thieme und Meducoc.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Dr. QEN	Dr. QEN	Kontaktlose und papierlose Kommunikation mit Patienten. Digitale Anamnese und Dokumentenverwaltung per Smartphone oder QR-Code. Online-Terminbuchung möglich.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Infoskop	Infoskop	Digitale Anamnese von zu Hause oder vor Ort, digitaler Check-in und Dokumentenverwaltung. DSGVO-konformes Mailsystem und Videosprechstunde integriert.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
mediDOK eForms	mediDOK eForms	Digitales Ausfüllen von Formularen, Anamnese- und Aufklärungsbögen online ausfüllbar. Daten können direkt ins Praxisarchiv übernommen werden. Integration in PVS abhängig vom System.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
myMedax	myMedax	Digitale Fragebogen-Software für Tablet und Browser. Erfassung von Anamnese, Befragung und Aufklärung. Eigener Fragebogeneditor für individuelle Formulare.
AnaBoard	AnaBoard	Plattform für digitale Anamnese und Patientenaufklärung. Gewinner digiPraxis KVWL 2020 in der Kategorie Online-Terminbuchung und Videosprechstunde.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Nelly	Nelly	Plattform für digitale Patientenkommunikation. Funktionen wie Terminvereinbarung, Erinnerungen, Aufklärung und digitale Anamnese durch Online-Formulare.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Docyet	Docyet	KI-gestützte digitale Anamnese mit medizinischer Ersteinschätzung. Automatische Triage und Vorschläge für mögliche Differentialdiagnosen.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Bingli	Bingli	KI-gestützte Patientenanamnese mit intelligenten medizinischen Fragebögen. Anamnese zu Hause oder per Spracheingabe möglich. Unterstützung mehrerer Sprachen und Telemedizin.

17.3 Dokumentation

Table 17.2: Übersicht Softwarelösungen Dokumentation

Anbieter	Webseite	Beschreibung
medudoc	medudoc	Bietet eine digitale Plattform für Patientenaufklärung mit personalisierten Videos. Patienten können sich vorab über geplante Eingriffe informieren.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Dragon Medical One	Dragon Medical One	Eine cloudbasierte Spracherkennungssoftware für medizinische Dokumentation per Spracheingabe. Nutzt KI und Deep Learning, um sich an das Vokabular der Praxis anzupassen.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
voice4medicine (Dragon Medical)	voice4medicine	Eine Spracherkennungslösung für den medizinischen Bereich, die auf Dragon Medical basiert und die Dokumentation durch Spracheingabe erleichtert.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Eudaria	Eudaria	KI-basierte Software, die während der Sprechstunde automatisch dokumentiert. Nutzt die neuesten Entwicklungen im Bereich der großen Sprachmodelle (LLMs).

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Schicksma.online	Schicksma.online	Mit der Software können Patientendaten wie Laborbefunde, Arztbriefe und Privatrechnungen verschlüsselt direkt online an Patienten gesendet werden.
CGM one Doku-Assistent	CGM one Doku-Assistent	Ein Dokumentationsassistent von CompuGroup Medical, der die medizinische Dokumentation erleichtert.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
HCQS	HCQS	SMASS/SmED ist eine webbasierte Software zur schnellen und sicheren Einschätzung von Alltagsbeschwerden und medizinischem Versorgungsbedarf. Unterstützt Gesprächsführung und Dokumentation.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Thieme Compliance	Thieme Compliance	Bietet Lösungen für Patientenaufklärung und -information, einschließlich digitaler Aufklärungsbögen, die bereits zuhause ausgefüllt werden können.
Noa (Jameda GmbH)	Noa	Nimmt das Arzt-Patienten-Gespräch auf, dokumentiert den Verlauf und erstellt am Ende einen Bericht. Integration in ePA und PVS.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
voize GmbH	voize	Pflegekräfte können die Dokumentation frei am Smartphone einsprechen. Die Software erstellt automatisch die passenden Pflegeberichte und überträgt diese ins Dokumentationssystem.
Noteless AS	noteless.com/de	Noteless erstellt klinische Notizen aus Patientengesprächen zum Einfügen in die Patientenakte.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
tomedo®	tomedo® Spracherkennung	KI-basierte Spracherkennungssoftware für medizinische Dokumentation, nahtlos in die tomedo® Praxissoftware integriert. Ermöglicht Diktat von Anamnesen, Diagnosen und Berichten mit einem medizinischen Vokabular von über 10.000 Fachbegriffen, anpassbar an Dialekte und offline nutzbar.

Medicstream ist eine Plattform, die Ärzten und Behandlungsteams ermöglicht, Patienten vor oder nach Gesprächen individuelle Informationen zu Erkrankungen und Behandlungen bereitzustellen. Über personalisierte Videoclips und digitale Inhalte, wie Kurse oder Apps, können Ärzte maßgeschneiderte „Infoboxen“ erstellen, die Patienten zeit- und ortsunabhängig nutzen können. Die Plattform entlastet Arzt-Patienten-Gespräche, indem sie Grundaufklärung digital vermittelt, und ist intuitiv ohne Vorkenntnisse nutzbar.

17.4 Triagewerkzeuge

Der Patienten-Navi, ein digitales Tool der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), das Hilfesuchenden eine Selbsteinschätzung ihrer medizinischen Beschwerden ermöglicht. Über einen Chatbot beantworten Nutzer Fragen zu ihren Symptomen, woraufhin die Software „Strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland“ (SmED) Warnhinweise prüft und Empfehlungen zur Dringlichkeit und Versorgungsstufe (z. B. Arztpraxis, 116117 oder 112) gibt. Das Angebot ist anonym, ohne Anmeldung nutzbar und unterstützt die Entlastung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, indem es Patienten orientiert und bei Bedarf an weitere Dienste vermittelt.

Infermedica, ein polnisches Unternehmen, bietet für den deutschen Markt KI-gestützte Symptom-Checker und virtuelle Triage-Dienste an (symptomate.com). Diese helfen Patienten, Symptome zu bewerten und Diagnosen zu erhalten, während Gesundheitsdienstleister effizienter triagieren können. Anpassbar an deutsche Standards, unterstützt Infermedica Krankenkassen und Kliniken bei der Digitalisierung, entlastet Personal und passt zur elektronischen Patientenakte (ePA).

XUND bietet eine KI-gestützte „Patient Interaction Suite“, die den gesamten Patientenweg von Prävention über Diagnose bis zur Nachsorge digitalisiert. Zu den Kernangeboten zählen vier Module: „Symptom Check“ zur Identifikation möglicher Ursachen von Symptomen, „Illness Check“ zur Bewertung spezifischer Krankheitsvermutungen, „Health Check“ für präventive Risikoanalysen und „Patient Monitoring“ für automatisierte Nachsorge. Diese Lösungen sind als API-first-Medizinprodukte konzipiert, die sich flexibel in bestehende Systeme integrieren lassen und über 520 Krankheiten sowie 21.000 Symptomvarianten abdecken. Zusatzfunktionen wie „Medical Content“ mit Selbsthilfetipps, „Data Insights“ für detaillierte Analysen und „Ecosystem Management“ zur Verknüpfung mit Gesundheitsdienstleistern ergänzen das Angebot. XUND richtet sich an Gesundheitsdienstleister, Versicherungen und Pharmaunternehmen, ist als Klasse-IIa-Medizinprodukt nach MDR zertifiziert und fördert eine präzise, zugängliche Gesundheitsversorgung. XUND wird primär für den europäischen Markt angeboten, mit einem starken Fokus auf den deutschsprachigen Raum (Österreich, Deutschland, Schweiz), da das Unternehmen seinen Sitz in Wien hat.

Das Forschungsprojekt DokPro ist ein modulares KI-System, das Notaufnahmen entlastet, indem es die Erstanamnese automatisiert. Patienten kommunizieren in einer Kabine mit einem Avatar, der Vitalparameter wie Herzfrequenz und Blutsauerstoff misst und gezielte Fragen

stellt. Das System erstellt einen detaillierten PDF-Bericht, der automatisch ins Krankenhausinformationssystem (KIS) übertragen wird.

17.4.1 Forschung

Die Studie „Bug Wars: Artificial Intelligence Strikes Back in Sepsis Management“, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Diagnostics im Jahr 2025, untersucht systematisch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) in der Sepsisbehandlung. Ziel der Übersichtsarbeit war es, aktuelle Modelle zur frühzeitigen Sepsiserkennung, zur personalisierten Antibiotikatherapie sowie zur Vorhersage von Resistenzen zu analysieren. Anhand von 129 Studien aus den Jahren 2019 bis 2025 zeigt die Untersuchung, dass KI-gestützte Systeme – wie DeepAISE, InSight oder NAVOY Sepsis – herkömmlichen Methoden häufig überlegen sind, insbesondere bei der Frühwarnung und Therapieoptimierung. Trotz vielversprechender Ergebnisse wird betont, dass die meisten KI-Modelle bislang auf Einzelzentren beschränkt sind und oft mangelhafte Interpretierbarkeit sowie unzureichende Integration in klinische Abläufe aufweisen. Die Autoren fordern daher dringend eine multizentrische Validierung, verbesserte ethische Standards und anwenderfreundliche Implementierungen, um das volle Potenzial von KI in der Sepsisversorgung auszuschöpfen. (Barkas 2025)

Die Studie „Artificial Intelligence (AI) and Emergency Medicine: Balancing Opportunities and Challenges“ von Félix Amiot und Benoit Potier beleuchtet die Chancen und Risiken des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz, insbesondere großer Sprachmodelle, in der Notfallmedizin. Sie beschreibt aktuelle Anwendungsmöglichkeiten wie optimierte Triage, Ressourcenmanagement und Unterstützung bei Diagnosen, weist jedoch auch auf zentrale Herausforderungen wie Halluzinationen, Datenbias, mangelnde Interpretierbarkeit und ungeklärte Haftungsfragen hin. Die Autoren betonen die Notwendigkeit von erklärbarer KI (XAI), diversifizierten Trainingsdaten, regelmäßigen Audits und klaren regulatorischen Rahmen, um Sicherheit, Fairness und Vertrauen in Notfallsituationen zu gewährleisten. (Amiot and Potier 2025)

Die Studie „Comparing Machine Learning and Nurse Predictions for Hospital Admissions in a Multisite Emergency Care System“ untersuchte prospektiv, wie genau Triage-Pflegekräfte im Vergleich zu einem auf strukturierten Daten und Freitext basierenden Ensemble-Machine-Learning-Modell Krankenhausaufnahmen aus der Notaufnahme vorhersagen können. An sechs Krankenhäusern des Mount Sinai Health Systems wurden über einen Zeitraum von zwei Monaten 46.912 Patientenfälle analysiert, bei denen sowohl eine binäre Vorhersage der Pflegekraft als auch eine Modellprognose vorlagen. Das ML-Modell erreichte mit einer AUC von 0,894 und einer Genauigkeit von 85,4 % bessere Werte als die Pflegekräfte (AUC 0,753, Genauigkeit 81,6 %). Die Kombination beider Vorhersagen führte zu keiner weiteren Leistungssteigerung. Die Ergebnisse legen nahe, dass KI-gestützte Prognosen auf Basis von Triagedaten präziser sind als menschliche Einschätzungen und für ein frühzeitiges Aufnahmemanagement genutzt werden könnten. (Nover et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Large Language Model–Based Assessment of Clinical Reasoning Documentation in the Electronic Health Record“ untersucht die Entwicklung und Validierung von KI-Modellen, darunter große Sprachmodelle (LLMs), zur Bewertung der klinischen Entscheidungsdokumentation in elektronischen Gesundheitsakten an zwei Institutionen. Dabei wurden verschiedene Methoden wie Named Entity Recognition und Logik-basierte sowie LLM-Modelle eingesetzt, um die Qualität der Dokumentation klinischen Denkens anhand von standardisierten Bewertungskriterien zu klassifizieren. Die Modelle zeigten gute Leistung und Übertragbarkeit zwischen den Einrichtungen, was darauf hindeutet, dass LLMs das Feedback an Klinikpersonal verbessern und die Dokumentationsqualität steigern können. Die Studie stellt einen ersten multizentrischen Nachweis für den Einsatz von LLMs zur klinischen Dokumentationsbewertung dar und hat Bedeutung für die Verbesserung von klinischen Arbeitsabläufen. (Feldman et al. 2024)

17.5 Aufklärung

Der ArztAvatar ist ein Werkzeug für Ärzte, das auf künstlicher Intelligenz basiert und die Kommunikation zwischen Arzt und Patient optimiert. Es ermöglicht die Erstellung eines digitalen Avatars, der Patienten in verschiedenen Sprachen und rund um die Uhr Informationen zu Behandlungen, Terminen oder medizinischen Fragen liefert. Durch die einfache Integration in Praxis-Websites oder Apps verbessert es die Patientenbindung und entlastet das Praxispersonal.

17.6 Ambient Scribe

Heidi Health bietet eine KI-gestützte Plattform zur automatischen Erstellung medizinischer Notizen, die Ärzt:innen Zeit spart und den Fokus auf die Patientenversorgung legt. Die Lösung unterstützt mehrsprachige Dokumentation, benutzerdefinierte Vorlagen und sichere Datenverarbeitung gemäß DSGVO und ISO 27001. Tandem Health entwickelt ein KI-basiertes Betriebssystem für klinische Arbeitsabläufe, das sich nahtlos in PVS/KIS integriert und automatische Dokumentenerstellung sowie ICD-10-Codierung ermöglicht. Beide Lösungen zielen darauf ab, administrative Aufgaben zu reduzieren und die Effizienz in der medizinischen Praxis zu steigern.

Die Studie mit dem Titel „Health Care Professionals’ Experiences and Opinions About Generative AI and Ambient Scribes in Clinical Documentation“ untersucht systematisch die Erfahrungen und Meinungen von Gesundheitsfachkräften zum Einsatz generativer KI und ambienter Scribes in der klinischen Dokumentation. Dabei werden sowohl mögliche Vorteile, Herausforderungen als auch ethische Fragestellungen und Auswirkungen auf Arbeitsabläufe betrachtet. Die Methodik der Studie basiert auf einer Scoping-Review, die relevante Originalstudien aus den Jahren 2023 bis 2025 systematisch erfasst und anhand des Technology Acceptance

Model analysiert. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des aktuellen Forschungsstands zu gewinnen und zukünftige Forschungsbedarfe aufzuzeigen. Ausschließlich peer-reviewed Studien mit Fokus auf Gesundheitspersonal werden berücksichtigt, um die Akzeptanz und Wahrnehmung dieser innovativen Technologien aus der Perspektive der Anwender zu erfassen. (Sanchez et al. 2025)

17.6.1 Auswirkungen

Gordon D. Schiff beschreibt in „AI-Driven Clinical Documentation — Driving Out the Chitchat¿‘ die persönliche Erfahrung mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der klinischen Dokumentation. Er beleuchtet, wie KI-basierte Tools wie Spracherkennung und automatische Notizgenerierung die Effizienz in der medizinischen Dokumentation steigern können, indem sie redundante oder irrelevante Informationen („Chitchat“) reduzieren. Gleichzeitig warnt Schiff vor potenziellen Risiken, wie dem Verlust wichtiger klinischer Nuancen oder der Überautomatisierung, die die Arzt-Patient-Interaktion beeinträchtigen könnte. Der Artikel fordert einen ausgewogenen Ansatz, um die Vorteile von KI zu nutzen, ohne die Qualität der Patientenversorgung zu gefährden. (Schiff 2025)

Die Studie „Evaluation of Artificial Intelligence (AI) Scribes in Medical Practice: Cross-Regional Analysis“ untersucht die Implementierung von KI-Schreibassistenten in der medizinischen Praxis in Australien und England. Ziel war es, Adoptionsraten, wahrgenommene Vorteile und Risiken zu bewerten sowie Empfehlungen für eine sichere Nutzung zu entwickeln. Eine Umfrage unter 50 Ärzten zeigte, dass 28 % KI-Assistenten nutzen, 48 % deren Einführung erwägen und 90 % Zeitersparnis als Hauptvorteil anerkennen. Datenschutz (78 %) und klinische Genauigkeit (70 %) wurden als Hauptrisiken wahrgenommen, während nur 42 % die Position ihrer Berufshaftpflichtversicherung kannten. Die Studie betont die Notwendigkeit klarer Implementierungsstrategien, technischer Integration und verbesserter Richtlinien durch Berufsverbände, insbesondere in Australien, wo Leitlinien weniger klar sind als im britischen NHS. (Soni and Treasaden 2025)

Die Studie „Impact of using an AI scribe on clinical documentation and clinician-patient interactions in allied health private practice: perspectives of clinicians and patients“ untersucht die Auswirkungen eines KI-gestützten Schreibers auf die klinische Dokumentation und die Interaktionen zwischen Gesundheitsfachkräften und Patienten in australischen privaten Praxen. Sie zeigt, dass der Einsatz eines KI-Schreibers die Zeit für Dokumentationen und den Verwaltungsaufwand signifikant reduziert, die Produktivität um durchschnittlich 5,8 % steigert und die therapeutische Allianz positiv beeinflusst. Patienten vertrauen ihren Behandlern und der Nutzung des KI-Schreibers, äußern jedoch teilweise Bedenken hinsichtlich Datenspeicherung und -sicherheit. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass KI-Schreiber die Arbeitsweise von Gesundheitsfachkräften verbessern und die Patientenversorgung fördern können. (Evans et al. 2025)

Die Studie „The Impact of AI Scribes on Streamlining Clinical Documentation: A Systematic Review“ untersucht die Wirksamkeit von KI-Schreibsystemen bei der Optimierung klinischer Dokumentation. Sie analysiert deren Einfluss auf das Wohlbefinden von Klinikern, die Effizienz des Gesundheitssystems und die Patientenbeteiligung. Die systematische Überprüfung umfasst acht Studien, die positive Effekte auf das Engagement der Gesundheitsdienstleister und eine Verringerung der Dokumentationslast zeigen, wobei die Ergebnisse jedoch aufgrund kleiner Stichproben und spezifischer Kontexte begrenzt verallgemeinerbar sind. KI-Schreiber verbessern die Dokumentationseffizienz, weisen jedoch Schwankungen in Genauigkeit und Konsistenz auf. Die Studie betont die Notwendigkeit umfassender, realweltlicher Evaluierungen, um die Wirksamkeit und ethische Implementierung von KI-Schreibsystemen sicherzustellen. (Sasseville et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Clinician Experiences With Ambient Scribe Technology to Assist With Documentation Burden and Efficiency“ untersuchte im Rahmen eines einarmigen Vorher-Nachher-Qualitätsverbesserungsprojekts den Einsatz KI-gestützter Ambient Scribing-Technologie zur Unterstützung der klinischen Dokumentation in einer ambulanten Umgebung. Im Zeitraum von April bis Juni 2024 erhielten 46 medizinische Fachkräfte aus 17 Fachrichtungen eines akademischen Gesundheitssystems in Philadelphia Zugang zu einem EHR-integrierten Ambient-Scribe-Tool. Die Ergebnisse zeigten unter anderem eine signifikante Reduktion der Dokumentationszeit pro Patientenkontakt ($-20{,}4\,\%$), ein höherer Anteil am selben Tag abgeschlossener Termine ($+9{,}3\,\%$) sowie eine Verringerung der dokumentationsbezogenen Arbeit außerhalb der Arbeitszeiten ($-30{,}0\,\%$). Die qualitative Analyse und Nutzerbefragungen spiegelten eine insgesamt verbesserte empfundene Effizienz und geringere mentale Belastung wider, jedoch mit gemischten Rückmeldungen bezüglich der Qualität und Korrektheit der automatisch generierten Notizen. (Duggan et al. 2025)

Die Studie „AI Scribes in Health Care: Balancing Transformative Potential With Responsible Integration“ untersucht den aktuellen Stand und die Herausforderungen des Einsatzes von KI-basierten Schreibassistenten im Gesundheitswesen. Ambient AI Scribes automatisieren die Erstellung von medizinischen Dokumenten, indem sie Patient-Arzt-Gespräche aufzeichnen und daraus Notizen generieren. Die Studie zeigt, dass diese Technologien das Potenzial haben, die Arbeitsbelastung von Ärztinnen und Ärzten zu verringern, die Qualität der Dokumentation zu verbessern und die Patient-Arzt-Interaktion positiv zu beeinflussen. Gleichzeitig werden jedoch auch Risiken wie Fehleranfälligkeit, ethische und rechtliche Fragestellungen sowie die Gefahr einer zu großen Abhängigkeit von KI identifiziert. Es besteht weiterer Forschungsbedarf, um eine sichere, verantwortungsvolle und patientenzentrierte Integration dieser Technologien zu gewährleisten. (Leung, Coristine, and Benis 2025)

Die Studie mit dem Titel “Ambient Artificial Intelligence Scribes: Learnings after 1 Year and over 2.5 Million Uses”, veröffentlicht im März 2025 in NEJM Catalyst, untersucht die Auswirkungen der Einführung von KI-basierten Ambient-Schreibassistenten innerhalb der Permanente Medical Group über einen Zeitraum von einem Jahr. Die Analyse basiert auf mehr als 2,5 Millionen Arzt-Patienten-Kontakten, bei denen die Technologie genutzt wurde. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass der Einsatz dieser KI-Skripte zu einer signifikanten Reduktion

der Dokumentationszeit geführt hat – insbesondere bei den vielnutzenden Ärzten, die den Großteil der Anwendungen ausmachten. Es zeigten sich Verbesserungen bei Arbeitszufriedenheit sowie bei der Arzt-Patienten-Interaktion, ohne dass Patienten die Nutzung als störend wahrnahmen. Der Nutzungsgrad war unabhängig von Alter und Berufserfahrung der Ärztinnen und Ärzte, variierte jedoch nach Fachrichtung. Der Wechsel des Technologieanbieters im Studienzeitraum hatte keinen negativen Effekt auf die Akzeptanz oder Nutzungshäufigkeit. Die Autoren betonen den Nutzen der Technologie bei gleichzeitigem Hinweis auf noch bestehende Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich der Integration in bestehende Arbeitsabläufe sowie der bedarfsgerechten Anpassung für spezielle Fachrichtungen und Nutzungsgruppen. (Tierney et al. 2025)

Der Artikel „The Student Physician–Patient–AI Relationship“ beschreibt die Erfahrungen von Medizinstudierenden im ersten Ausbildungsjahr, die an einem Pilotprogramm mit einem KI-gestützten Ambient-Scribe-System während standardisierter Patientengespräche teilnahmen. Die Autorinnen und Autoren berichten, dass sie von der Vollständigkeit und Präzision der KI-generierten Dokumentationen beeindruckt waren, was anfänglich Gefühle von Unterlegenheit, aber auch einen motivierenden Wettbewerb auslöste. Durch wiederholte simulierte Patientenkontakte entwickelten sie ihre eigenen kommunikativen und diagnostischen Fähigkeiten weiter, konnten jedoch das Leistungsniveau der KI im Dokumentieren nicht vollständig erreichen. Erst in realen Patientensituationen traten die spezifischen menschlichen Stärken deutlicher hervor, was zu der Erkenntnis führte, dass eine enge Zusammenarbeit mit KI-Systemen die ärztliche Kompetenz gezielt ergänzen kann. (A. H. Lee et al. 2025)

17.6.2 Regulation

Die Studie „Regulation of AI scribes in clinical practice“ untersucht die wachsende Verwendung von KI-Schreibtechnologien in der Medizin, die klinische Konsultationen in Echtzeit transkribieren und Notizen für elektronische Patientenakten erstellen. Diese Technologien versprechen, die Effizienz zu steigern, indem sie die Zeit für Dokumentation reduzieren, doch es gibt Unsicherheiten bezüglich der Verantwortlichkeiten und der Regulierung. Die Studie hebt hervor, dass KI-Schreiber in Großbritannien, der EU und den USA als „Software als Medizinprodukt“ klassifiziert sind und strenge regulatorische Standards erfüllen müssen. Sie betont die Notwendigkeit klarer Richtlinien für die Überwachung durch Kliniker und die rechtlichen Beziehungen zwischen Klinikern, Organisationen und Anbietern, um Patientensicherheit und Datenschutz zu gewährleisten. Abschließend fordert die Studie NHS-weite Leitlinien, um die Implementierung zu vereinheitlichen und Risiken zu minimieren. (Shemtob, Majeed, and Beaney 2025)

17.6.3 Einwilligung

Die Studie „Informed Consent for Ambient Documentation Using Generative AI in Ambulatory Care“ untersucht, wie Patienten und Kliniker den Prozess der Einwilligungserklärung für

KI-unterstützte ambient Dokumentation im ambulanten Bereich erleben. Die Ergebnisse zeigen, dass etwa 75% der Patienten mit der Nutzung der Technologie durch vertrauenswürdige Ärzte einverstanden sind, wobei Transparenz über Datenverwendung und Datenschutz entscheidend ist. Patienten bevorzugen diese Tools vor allem für Routineaufzeichnungen, während sensible Themen oft zu Selbstzensur führen. Kliniker schätzen die Effizienzsteigerung, stehen jedoch vor Herausforderungen wie Zeitdruck bei der Aufklärung. Die Studie empfiehlt einen flexiblen, mehrstufigen Einwilligungsprozess mit digitalen Informationen vor dem Besuch und persönlicher Klärung im Gespräch, um Akzeptanz und Vertrauen zu fördern. (Lawrence et al. 2025)

18 Symptomchecker

18.1 Beispielawendungen

Table 18.1: Beispiele Symptomchecker

Name	URL
Mediktor	my.mediktor.com
Ada	ada.com
Symptoma	symptoma.com

18.2 Studien

18.2.1 Symptomchecker

Die Studie “Diagnostic Accuracy of Web-Based COVID-19 Symptom Checkers: Comparison Study” von Nicolas Munsch, Alistair Martin und weiteren Autoren, veröffentlicht im Oktober 2020 im Journal of Medical Internet Research (DOI: 10.2196/21299), bewertet die diagnostische Genauigkeit von zehn webbasierten COVID-19-Symptomcheckern. Sie analysiert deren Leistung anhand von 50 COVID-19-Fällen und 410 Kontrollfällen ohne COVID-19, wobei Sensitivität, Spezifität, F1-Score und Matthews-Korrelationskoeffizient (MCC) ermittelt wurden. Die Ergebnisse zeigen große Unterschiede: Symptoma (F1=0.92, MCC=0.85) und Infermedica (F1=0.80, MCC=0.61) erzielten die besten Werte für „hohes Risiko“, während andere wie Ada (F1=0.24) und Your.MD (F1=0.24) schlechter abschnitten. Die Studie hebt hervor, dass nur zwei Checker ein gutes Gleichgewicht zwischen Sensitivität und Spezifität bieten, und betont die Bedeutung solcher Tools für Triage und Entlastung des Gesundheitswesens während der Pandemie, trotz variabler Zuverlässigkeit. (Munsch et al. 2020)

Die Studie “Comparison of Two Symptom Checkers (Ada and Symptoma) in the Emergency Department: Randomized, Crossover, Head-to-Head, Double-Blinded Study” von Johannes Knitza und Kollegen, veröffentlicht 2024 im Journal of Medical Internet Research (DOI: 10.2196/56514), vergleicht die diagnostische Genauigkeit, Sicherheit, Benutzbarkeit und Akzeptanz der Symptomchecker Ada und Symptoma in der Notaufnahme des Universitätsklinikums Erlangen. In einer randomisierten, doppelt verblindeten Crossover-Studie mit 437 Patienten zwischen April

und November 2021 zeigte Ada eine höhere diagnostische Genauigkeit (identische Diagnose bei 14 % vs. 4 % für Symptoma als Top-Diagnose) und bessere Benutzbarkeit (88 % vs. 78 % fanden sie einfach). Beide Checker übersahen jedoch bei 13–14 % der Fälle potenziell lebensbedrohliche Diagnosen, und Ada triagierte 34 % korrekt, aber 13 % zu niedrig. Die Akzeptanz war gering (NPS: Ada –34, Symptoma –47). Die Autoren warnen vor der unkritischen Nutzung solcher Tools in Notfällen und fordern strengere klinische Evaluationsstudien. (Johannes Knitza et al. 2024)

Die Studie "Vom Symptom zur Diagnose – Tauglichkeit von Symptom-Checkern: Update aus Sicht der HNO" von J. Nateqi und Kollegen, veröffentlicht am 16. April 2019 in HNO (Band 67, S. 334–342), untersucht die diagnostische Genauigkeit moderner Symptomchecker aus der Perspektive der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Sie aktualisiert eine Harvard-Studie von 2015, die eine Treffergenauigkeit von 29–71 % feststellte, indem sie fünf neue Checker (Symptoma, Ada, FindZebra, Mediktor, Babylon) einbezieht und die Ergebnisse normiert. Symptoma sticht mit 82,2 % (Top 1), 100 % (Top 3 und Top 10) heraus und übertrifft den bisherigen Standard deutlich. In einem HNO-spezifischen Test mit Fällen aus dem British Medical Journal erreicht Symptoma 64,3 % (Top 1), 92,9 % (Top 3) und 100 % (Top 10), weit vor Isabel (21,4 %; 40,5 %; 61,9 %) und FindZebra (26,2 %; 42,9 %; 54,8 %). Die Autoren schließen, dass Symptoma als einzige praxistaugliche Lösung gilt, empfehlen jedoch größere Studien, insbesondere zu seltenen Krankheiten. (Nateqi et al. 2019)

18.2.2 Selbstriagierung

Die Studie "Correlating global trends in COVID-19 cases with online symptom checker self-assessments" von Marc Zobel, Bernhard Knapp, Jama Nateqi und Alistair Martin, veröffentlicht am 10. Februar 2023 in PLOS ONE, untersucht die Beziehung zwischen den Risikobewertungen eines Online-Symptomcheckers und den weltweiten Trends bei COVID-19-Infektionen. Sie analysiert Daten des Symptomcheckers Symptoma (www.symptoma.com) aus 18 Ländern und vergleicht diese mit offiziellen Infektionszahlen, um Korrelationen zu ermitteln. Die Studie zeigt eine durchschnittliche Korrelation von 0,342 zwischen den als risikoreich eingestuften Nutzern und den bestätigten Fällen, wobei diese Korrelation mit der selbstberichteten Gesundheit eines Landes zusammenhängt. Zudem stellt sie fest, dass die Trends im Symptomchecker den offiziellen Zahlen meist um drei Tage vorausgehen. Die Autoren schließen, dass Online-Symptomchecker nationale Infektionstrends erfassen können und somit ein wertvolles Werkzeug für die Pandemiebekämpfung darstellen. Die Daten sind unter github.com/symptoma/global_trends_symp_c19 verfügbar. (Zobel et al. 2023)

Die Studie „Laypeople's Use of and Attitudes Toward Large Language Models and Search Engines for Health Queries: Survey Study" untersucht, wie Laien in den USA große Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT und Suchmaschinen wie Google für Gesundheitsfragen nutzen, und zeigt Auswirkungen für die ambulante medizinische Versorgung. Während Suchmaschinen mit 95,6 % Nutzung die Hauptquelle bleiben, verwenden bereits 32,6 % LLMs, wobei 13,9 % diese sogar als erste Anlaufstelle wählen – ein Hinweis auf eine wachsende Akzeptanz, die den

Zugang zu Gesundheitsinformationen erleichtert und die Patientenautonomie stärkt. (Mendel et al. 2025)

Die Studie „The RepVig framework for designing use-case specific representative vignettes and evaluating triage accuracy of laypeople and symptom assessment applications“ von Marvin Kopka et al. (Scientific Reports, 2024) stellt den RepVig Framework vor, der repräsentative Vignetten für die Bewertung von Selbsttriage-Entscheidungen durch Laien, Symptom-Assessment-Apps (SAAs) und Large Language Models (LLMs) entwickelt. Basierend auf repräsentativen Designprinzipien wurden 45 Vignetten aus Reddit-Posts (Subreddit r/AskDocs) gesammelt und mit traditionellen, von Klinikern erstellten Vignetten verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass repräsentative Vignetten höhere Genauigkeit (OR=1.52-2.00), Sicherheit (OR=1.81-3.41) und Neigung zur Übertriage (OR=1.80-2.66) bei Laien, SAAs und LLMs erzielen, wobei sich die Rangfolge der besten SAAs und LLMs ändert. Die Autoren empfehlen, den RepVig Framework für zukünftige Studien zu nutzen, um realitätsnähere Vignetten zu erstellen und die Generalisierbarkeit von Triage-Leistungen zu verbessern. (Kopka et al. 2024)

Die Studie „Technology-supported self-triage decision making“ von Marvin Kopka et al. (npj Health Systems, 2025) untersucht, wie Laien Symptom-Assessment-Apps (SAAs) und Large Language Models (LLMs) für Selbsttriage-Entscheidungen nutzen. Durch eine konvergente Mixed-Methods-Studie mit Interviews und einem randomisierten kontrollierten Versuch zeigt die Studie, dass Entscheidungsprozesse durch Faktoren vor, während und nach der Interaktion beeinflusst werden. Laien nutzen Technologie für Informationssammlung und -analyse, bleiben aber für die Integration und finale Entscheidung verantwortlich. Quantitative Ergebnisse zeigen, dass die Entscheidungsgenauigkeit mit einer leistungsstarken SAA (Ada) von 53,2 % auf 64,5 % steigt (OR=2,52, p<0,001), nicht jedoch mit ChatGPT (54,8 % vor vs. 54,2 % nach Nutzung, p=0,79). Die Autoren schlagen ein Modell für technologiegestützte Selbsttriage vor und betonen die Notwendigkeit, Mensch-Technologie-Teams statt isolierter Systeme zu untersuchen. (Kopka et al. 2025)

18.2.3 Sprachmodelle

Die Studie „From Tool to Teammate: A Randomized Controlled Trial of Clinician-AI Collaborative Workflows for Diagnosis“ untersucht die Integration eines speziell entwickelten GPT-Systems in klinische Diagnoseprozesse. An der Studie nahmen 70 Kliniker teil, die zwei kollaborative Ansätze – KI zuerst und KI danach – mit herkömmlichen Methoden verglichen. Beide KI-gestützten Arbeitsabläufe verbesserten die Diagnosegenauigkeit auf 85 % bzw. 82 % im Vergleich zu 75 % bei traditionellen Methoden, was signifikante Verbesserungen zeigt ($p < 0{,}0004$ und $p < 0{,}00001$). Die Studie betont das Potenzial kollaborativer KI-Systeme, die Expertise von Klinikern zu ergänzen und die diagnostische Entscheidungsfindung zu optimieren. (Everett, Bunning, Jain, Lopez, Agarwal, Desai, Gallo, Goh, Kadiyala, Kanjee, Koshy, et al. 2025)

Die 2023 in JAMA veröffentlichte Studie "Accuracy of a generative artificial intelligence model in a complex diagnostic challenge" untersucht die diagnostische Genauigkeit des Generative Pre-trained Transformer 4 (GPT-4) anhand von 70 medizinischen Fällen aus den New England Journal of Medicine Clinicopathologic Conferences. GPT-4 identifizierte in 39 % der Fälle die korrekte Diagnose als Hauptdiagnose und in 64 % war die richtige Diagnose in der Differentialdiagnose enthalten. Die durchschnittliche Qualitätsbewertung der Differentialdiagnosen lag bei 4,2 von 5, was eine numerische Überlegenheit gegenüber früheren Diagnosegeneratoren zeigt. Trotz vielversprechender Ergebnisse weist die Studie auf Einschränkungen wie Subjektivität in der Bewertung und potenzielle diagnostische Schwächen hin, die weitere Forschung erfordern. (Kanjee, Crowe, and Rodman 2023)

18.3 Leistungsvergleich

Benchmarking ist ein systematischer Prozess, bei dem die Leistungsfähigkeit von Systemen, wie großen Sprachmodellen (LLMs), durch Vergleich mit einem definierten Standard gemessen wird, um Stärken und Schwächen zu identifizieren und Verbesserungen voranzutreiben. Der Artikel "DiagnosisArena: Benchmarking Diagnostic Reasoning for Large Language Models" veranschaulicht dies durch einen anspruchsvollen Benchmark, der die diagnostischen Fähigkeiten von LLMs in komplexen klinischen Szenarien testet. DiagnosisArena umfasst 1.113 strukturierte Fälle aus 28 medizinischen Fachbereichen, basierend auf Fallberichten aus Journalen wie Lancet und NEJM. Durch einen mehrstufigen Prozess aus Datensammlung, Segmentierung, iterativem Filtern und Experten-KI-Verifikation stellt der Benchmark sicher, dass nur komplexe Fälle mit ausreichenden diagnostischen Hinweisen enthalten sind. Modelle wie o3-mini (45,82 % Genauigkeit), o1 (31,09 %) und DeepSeek-R1 (17,79 %) zeigen erhebliche Schwächen, was eine Generalisierungslücke bei klinischen Diagnosen aufdeckt. Multiple-Choice-Formate vereinfachen die Aufgabe künstlich, da Modelle wie o1 hier 61,90 % erreichen, was ihre wahren Reasoning-Fähigkeiten nicht widerspiegelt. (Zhu et al. 2025)

19 Digitales Wissensmanagement

19.1 Für Gesundheitspersonal

Digitale Wissens- und Fortbildungsplattformen bieten medizinischen Fachkräften den Vorteil, jederzeit und überall auf aktuelles medizinisches Wissen zugreifen zu können. Sie unterstützen die kontinuierliche berufliche Weiterbildung tragen so zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Fachkenntnisse bei.

In der Studie von Sibley wurden die Erfahrungen des American College of Cardiology bei der pandemie-bedingten Digitalisierung ihrer CME-Angebote analysiert, wobei insbesondere die Umstellung von Präsenzveranstaltungen auf virtuelle Formate und die Durchführung der jährlichen wissenschaftlichen Tagung untersucht wurden. Die Analyse der Nutzungsdaten zeigte, dass digitale Formate zwar Vorteile wie zeitliche und örtliche Flexibilität, bessere globale Zugänglichkeit und Kosteneffizienz bieten, aber auch mit Herausforderungen wie schwierigerer Aufmerksamkeitssteuerung und geringeren Vernetzungsmöglichkeiten verbunden sind. Die höchste Beteiligung wurde am ersten Tag und in den frühen Tagesstunden verzeichnet, wobei eine signifikante Nutzung mobiler Geräte und eine globale Teilnahme aus über 170 Ländern festgestellt wurde. Basierend auf diesen Erkenntnissen empfiehlt die Studie für zukünftige digitale CME-Angebote kürzere Lerneinheiten, die Integration interaktiver Elemente, die Kombination synchroner und asynchroner Lernmöglichkeiten sowie die Entwicklung hybrider Veranstaltungsformate, die die Vorteile von Präsenz- und virtuellen Formaten vereinen. (Sibley 2022)

Die Studie „'I keep my brain on my iPhone' – being and becoming an emergency physician in a technological age“ untersucht den Einsatz mobiler Informations- und Kommunikationstechnologien durch Notärzte in ihrer täglichen Arbeit und im Rahmen kontinuierlicher beruflicher Weiterbildung. Veröffentlicht in Studies in Continuing Education (Volume 45, Issue 2, 2023), zeigt die qualitative, phänomenologische Untersuchung, dass Notärzte mobile Technologien hauptsächlich zur Überprüfung von Medikamentenverordnungen, Diagnosen und zur Kommunikation mit Kollegen nutzen. Diese Technologien werden oft als Erweiterung des eigenen Wissens wahrgenommen, stoßen jedoch bei erfahreneren Ärzten auf Skepsis. Die Studie betont die Allgegenwärtigkeit und Normalisierung mobiler Technologien in der Notfallmedizin und bietet neue Perspektiven für Forschung und Praxis in der medizinischen Ausbildung. (Hussain, Rossi, and Rynne 2023)

19.2 Digitale Wissensplattformen

Table 19.1: Beispiele digitaler Wissensplattformen

Product	Company	URL
Amboss	Amboss GmbH	amboss.com
Deximed	Deximed GmbH	deximed.de
DocCheck Flexikon	DocCheck AG	doccheck.com
KBV2GO	Kassenärztliche Bundesvereinigung	kbv.de
Medscape	WebMD LLC	medscape.com
Coliquio	Coliquio GmbH	coliquio.de
UpToDate	Wolters Kluwer Health	uptodate.com
CME MedCram	MedCram	cme.medcram.de
CME-MedLearning	MedLearning GmbH	cme.medlearning.de
derCampus	derCampus GmbH	dercampus.eu
Medical Tribune	Medical Tribune Verlag	medical-tribune.de
NowToGo	MedizinToGo GmbH	now.medizintogo.de
Doctorflix	DOCFLIX GmbH	doctorflix.de
Medixum	Medixum GmbH	medixum.de
Esanum	Esanum GmbH	esanum.de
CME MediPoint	CME MediPoint GmbH	cmemedipoint.de
webop Von Chirurgen für Chirurgen	webop GmbH	webop.de
Winglet	Winglet Education GmbH	winglet-community.com
SYNLAB Fortbildungen	SYNLAB Weiden GmbH	synlab.de
IMD Fortbildungen	IMD Institut für medizinische Diagnostik	imd-berlin.de
LeitMed	Vidal MMI Germany GmbH	campus.leitmed.de

MEDIZIN TO GO bietet kostenfreie, live Online-Fortbildungen für medizinisches Fachpersonal

ortsunabhängig. Die Plattform ermöglicht Registrierung, Teilnahme und Zertifizierung mit CME-Punkten durch die Ärztekammer. Als gemeinnütziges und spendenfinanziertes Projekt fördert MEDIZIN TO GO hochwertige Weiterbildung in Fachbereichen wie Gynäkologie (GYN TO GO), Wirbelsäulenchirurgie (SPINE TO GO), Orthopädie/Unfallchirurgie (OU TO GO), Notfallmedizin (NOW TO GO), Pädiatrie (PAED TO GO), Anästhesiologie (AINS TO GO), Neurochirurgie (NCH TO GO), Radiologie (RAD TO GO), Kardiologie (CARDIO TO GO) und Psychiatrie (PSYCH TO GO). Die Plattform erreicht wöchentlich über 1.500 Teilnehmer.

Vumedi ist eine Video-Bildungsplattform, die von über 500.000 Klinikerinnen und Klinikern, darunter jeder vierte Arzt in den USA, für ihre medizinische Weiterbildung genutzt wird. Die Plattform bietet mehr als 50.000 fachliche Videos aus 25 medizinischen Fachgebieten, in denen Expertinnen und Experten von rund 80% der 20 besten US-Krankenhäuser ihr Wissen teilen. Inhalte reichen von seltenen Erkrankungen über klinische Studien bis hin zu chirurgischen Techniken und sind stets aktuell, kurz und prägnant gestaltet, um eine flexible Nutzung im Berufsalltag zu ermöglichen. Vumedi kooperiert mit renommierten Institutionen und ermöglicht zudem Partnerschaften und Beiträge von Lehrenden und Unternehmen.

Figure 1 ist eine Online-Plattform, die für verifizierte medizinische Fachkräfte konzipiert wurde. Sie ermöglicht den globalen Austausch und die Zusammenarbeit anhand von realen medizinischen Fällen. Nutzer können in Echtzeit auf das Wissen und die Erfahrung anderer Fachleute zugreifen, um klinische Fragestellungen zu klären. Die Plattform legt großen Wert auf Datenschutz und die sichere Handhabung von Patientendaten. Dadurch unterstützt Figure 1 sowohl die medizinische Fortbildung als auch die Verbesserung der Patientenversorgung.

19.3 Qualität von Onlinegesundheitsinformationen

Die Studie „Web-based online resources about adverse interactions or side effects associated with complementary and alternative medicine: a systematic review, summarization and quality assessment“ von Ng et al. (2020) untersucht webbasierte Online-Ressourcen, die Informationen zu möglichen Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen von komplementärer und alternativer Medizin (CAM) bereitstellen. Ziel war es, diese Ressourcen für Kliniker zusammenzufassen und deren Qualität mit dem validierten DISCERN-Tool zu bewerten. Die Ergebnisse zeigen eine breite Qualitätsspanne, wobei Micromedex, Merck Manual und Drugs.com die höchsten DISCERN-Werte erzielten, während andere wie Drug Information und Caremark Drug Interactions niedrigere Punktzahlen erhielten. Besonders gut schnitten die Ressourcen bei der Beschreibung von Risiken und klaren Zielsetzungen ab, während Informationen zu Behandlungsalternativen und Auswirkungen auf die Lebensqualität oft mangelhaft waren. Die Studie bietet eine umfassende Liste evidenzbasierter, qualitativ hochwertiger CAM-Ressourcen für Kliniker, Forscher und Patienten. (Ng, Munford, and Thakar 2020)

19.4 Gesetzliche Pflicht zur Fortbildung

Die gesetzlichen und berufsrechtlichen Regelungen zur ärztlichen Fortbildung in Deutschland verpflichten Ärztinnen und Ärzte zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung, um ihre Fachkenntnisse zu erhalten und zu entwickeln. Diese Fortbildungspflicht gilt für alle berufstätigen Ärzte und muss durch ein Fortbildungszertifikat der Ärztekammer nachgewiesen werden. Die Regelungen basieren auf der (Muster-)Fortbildungsordnung (MFBO) und sehen vor, dass in einem Fünfjahreszeitraum mindestens 250 Fortbildungspunkte erworben werden müssen. (Bundesärztekammer Gesetzliche und berufsrechtliche Regelung)

Die FobiApp ermöglicht Ärztinnen und Ärzten den mobilen Zugriff auf ihr persönliches Fortbildungspunktekonto und die Registrierung bei Fortbildungsveranstaltungen mittels EFN-Barcode. Nach 15 Jahren wurde die App Ende 2024 durch zwei neue webbasierte Anwendungen ersetzt, die von der Bundesärztekammer betreut werden. Diese neuen Anwendungen bieten geräteunabhängigen Zugriff auf Punktekonten und Fortbildungspunktemeldungen für Veranstalter.

Die EIV-Schnittstelle der Bundesärztekammer, erreichbar über punkte.eiv-fobi.de, ermöglicht die elektronische Erfassung und Meldung von Fortbildungspunkten für Ärztinnen und Ärzte. Sie ist ein Beispiel gelungener Digitalisierung und bietet Veranstaltern die Möglichkeit, Teilnahmepunkte über die EIV-Punktemeldungs-App oder eine REST-API direkt an die Plattform zu übermitteln, indem sie die Einheitliche Fortbildungsnummer (EFN) der Teilnehmer und die Veranstaltungsnummer (VNR) nutzen.

19.5 Digitale Wissenswerkzeuge

Table 19.2: Beispiele digitale Wissenstools

Product	Company	URL
Orpha.net	INSERM US14	orpha.net
Embryotox	Institut für Klinische Pharmakologie und Toxikologie Charité	embryotox.de
Dosing	Abt. Klinische Pharmakologie & Pharmakoepidemiologie UK Heidelberg	dosing.de
Medbee	Medbee GmbH	medbee.org/s/
MedCalc	MDCalc Ltd. Inc.	medcalc.org

Product	Company	URL
MAGICapp	MAGIC Evidence Ecosystem Foundation	magicevidence.org/magicapp
ACB Calculator Anticholinergic Burden	Dr Rebecca King & Steve Rabino	acbcalc.com
Wittener Harntrakt-Nebenwirkungs-Score	Prof. Dr. Andreas Wiedemann	harntrakt.de

19.5.1 Entscheidungsunterstützung

Das systematische Review „A systematic review of clinicians' acceptance and use of clinical decision support systems over time“ zielt darauf ab, die Faktoren zu identifizieren, die die frühe, mittelfristige und nachhaltige Akzeptanz und Nutzung von klinischen Entscheidungsunterstützungssystemen (Clinical Decision Support Systems, CDS) beeinflussen. Die Autoren analysierten 67 Studien, die zwischen 2007 und Januar 2024 veröffentlicht wurden, und synthetisierten die Faktoren basierend auf dem Zeitpunkt der Datenerhebung nach der CDS-Implementierung. Die Ergebnisse zeigen, dass Faktoren, die sich auf die CDS-Intervention (z.B. Nützlichkeit) und die innere Umgebung (z.B. Anpassung an Arbeitsabläufe) beziehen, über alle Zeiträume hinweg relevant waren. Wahrgenommene Ergebnisse wurden häufiger im ersten Nutzungsjahr festgestellt, während individuelle Faktoren nach den ersten 6 Monaten der Nutzung relevanter wurden. Interessanterweise wurden Strategien zur Umgehung von CDS-Einschränkungen erst fünf Jahre nach der Implementierung gemeldet. Diese Erkenntnisse unterstreichen, dass die Nutzung von CDS ein dynamischer Prozess ist, bei dem sich die Nutzerbedürfnisse im Laufe der Zeit entwickeln und ändern können. (Newton et al. 2025)

Der Artikel „Towards physician-centered oversight of conversational diagnostic AI“ stellt ein neues Konzept vor, bei dem KI-gestützte Diagnosesysteme wie g-AMIE zwar eigenständig Patientengespräche führen und medizinische Fallzusammenfassungen erstellen, aber keine individuellen Diagnosen oder Behandlungsempfehlungen direkt an Patienten geben dürfen. Stattdessen werden diese Vorschläge von erfahrenen Hausärzten in einer spezialisierten Oberfläche überprüft und freigegeben, wodurch die Verantwortung immer beim Arzt bleibt. In einer simulierten Studie zeigte dieses System eine höhere Qualität bei der Fallaufnahme und -dokumentation sowie effizientere Abläufe im Vergleich zu menschlichen Kontrollgruppen. (Vedadi et al. 2025)

19.6 Persönliche Wissenssammlung

Die optimale Methode Wissen zu notieren, ob auf Papier oder elektronisch, bleibt ein vielschichtiges Thema mit unterschiedlichen Forschungsergebnissen. **Handschriftliche Notizen führen oft zu einer besseren kognitiven Verarbeitung**, da sie Zusammenfassungen und Umschreibungen erfordern, was ein tieferes Verständnis und eine verbesserte Erinnerungsfähigkeit fördert. (Salame and Nujhat 2024) Im Gegensatz dazu bietet **die digitale Notizenerfassung Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit, Lesbarkeit, Organisation und Durchsuchbarkeit** und erlaubt die Integration von Multimedia-Elementen. Eine Metaanalyse zeigte jedoch, dass elektronische Methoden mit schlechteren Lernergebnissen korrelieren: Studierende, die digital schrieben, erzielten bis zu 25 % schlechtere Ergebnisse als diejenigen mit handschriftlichen Notizen. (Mike Allen 2020)

Table 19.3: Beispiele digitale Notizprogramme

Product	URL
Joplin	joplinapp.org
Obsidian	obsidian.md
OneNote	onenote.com
Evernote	evernote.com

Die Patienten-Universität an der Medizinischen Hochschule Hannover fördert die Gesundheitskompetenz von Patient:innen und Interessierten durch kostenfreie Bildungsangebote. Sie bietet Expertenvorträge (vor Ort und im Livestream), Selbstmanagement-Kurse wie INSEA, digitale Gesundheitskurse (KundiG) und Gesundheitstipps. Themen reichen von modernen Medizintechnologien bis zu erblichen Erkrankungen. Organisiert wird das Programm unter der Leitung von Prof. Dr. Marie-Luise Dierks und Dr. Gabriele Seidel, in Kooperation mit Partnern wie BARMER und Selbsthilfegruppen. patienten-universitaet.de

19.7 Digitale Verwaltung der Fortbildungspunkte

Die Website https://www.fobiapp.de/ ist die offizielle Plattform der FobiApp, einer Fortbildungsanwendung, die von der Landesärztekammer Hessen entwickelt wurde, um Ärztinnen und Ärzten in Deutschland die Verwaltung ihrer Fortbildungspunkte und -veranstaltungen zu erleichtern. Sie bietet Informationen zur Nutzung der App, die ab 2025 durch eine webbasierte Lösungen ersetzt wird.

19.8 eLogbuch

Das eLogbuch der Ärztekammern, zugänglich über https://elogbuch.bundesaerztekammer.de/Home/Login, ist eine digitale Webanwendung der Bundesärztekammer, die einheitlich die Dokumentation der ärztlichen Weiterbildung sowohl für Weiterbildungsbefugte (WBB) als auch für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung (WBA) erleichtert. Für Weiterzubildende ermöglicht das eLogbuch eine kontinuierliche, ortsunabhängige Erfassung von Weiterbildungsinhalten. Anders als beim Papierlogbuch, das physisch geführt und übergeben werden muss, können WBA ihre Fortschritte jederzeit digital aktualisieren, an WBB zur Bestätigung freigeben und bei einem Kammerwechsel nahtlos mitnehmen – ein klarer Vorteil gegenüber der statischen Papierform. Für Weiterbildungsbefugte bietet das eLogbuch eine zentrale, digitale Übersicht über die Logbücher der WBA, die sie betreuen. Statt Papierdokumente einzeln zu prüfen, können WBB online auf freigegebene Einträge zugreifen, diese bestätigen und Weiterbildungsgespräche direkt im System dokumentieren. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand erheblich und ermöglicht eine schnellere, transparentere Rückmeldung im Vergleich zum oft zeitaufwändigen Austausch physischer Logbücher.

19.9 Mit KI Wissensflut bewältigen

Der Artikel “Seventy-Five Trials and Eleven Systematic Reviews a Day: How Will We Ever Keep Up?” von Hilda Bastian, Paul Glasziou und Iain Chalmers untersucht die Herausforderungen, vor denen Gesundheitsfachkräfte und die Öffentlichkeit stehen, um mit der explosionsartigen Zunahme an klinischen Studien Schritt zu halten. Die Autoren zeigen, dass täglich etwa 75 Studien und 11 systematische Übersichtsarbeiten veröffentlicht werden – eine Zahl, die noch kein Plateau erreicht hat. Sie kritisieren, dass trotz der Fortschritte in der Evidenzsynthese nur ein kleiner Teil der Studien in systematischen Reviews analysiert wird. Um Archie Cochranes Vision von umfassenden, regelmäßig aktualisierten Zusammenfassungen aller relevanten randomisierten Studien zu verwirklichen, fordern sie eine eine Priorisierung systematischer Reviews, effizientere Methoden und offenen Zugang zu diesen Ressourcen. (Bastian, Glasziou, and Chalmers 2010)

Pathway und **Glass Health** sind zwei englischsprachige Plattformen, die Kliniker:innen bei der medizinischen Entscheidungsfindung unterstützen. Pathway (http://www.pathway.md) bietet evidenzbasierte, schnell zugängliche klinische Leitlinien, interaktive Algorithmen und Empfehlungen zu über 30.000 Themen. Glass Health (https://glass.health) nutzt KI-gestützte Entscheidungsunterstützung, um Ärzt:innen Diagnosen und Behandlungspläne zu liefern. Beide Tools richten sich an medizinisches Fachpersonal und fördern eine datenbasierte Praxis.

OpenEvidence (OE), ein großes Sprachmodel mit medizinischem Fokus, zeichnet sich im Vergleich zu ähnlichen Produkten wie DynaMed, UpToDate und anderen LLMs (z. B. GPT-4, Llama-3.1, CoPilot) durch Antworten mit Referenzen aus Fachjournalen und Leitlinien aus. OE ist bei allgemeinen Fragen effizienter ist als textlastige klinische Ressourcen. Im Gegensatz zu GPT-4 oder Llama-3.1, die keine Zitate liefern, und CoPilot, das oft auf Websites verweist,

bietet OE eine wissenschaftlichere Grundlage, ist aber weniger umfassend als kostenpflichtige Tools wie UpToDate oder Amboss und dient eher als gezielte Punkt-of-Care-Hilfe denn als Wissensdatenbank. (V. Wu and Casauay 2025)

ResearchRabbit researchrabbit.ai ist eine Plattform, die Techniken der Künstlichen Intelligenz (KI) nutzt, um bei der Bewältigung der stetig wachsenden Wissensflut zu unterstützen. Die Plattform ermöglicht es, wissenschaftliche Literatur effizient zu durchsuchen, zu organisieren und zu analysieren. Techniken wie maschinelles Lernen, NLP und Netzwerkanalyse werden genutzt, um relevante Studien, Artikel und Verbindungen zwischen Forschungsthemen aufzudecken. Durch Darstellung von Artikeln in Netzwerken hilft die Plattform, den Überblick zu behalten und die Informationsüberlastung zu reduzieren.

EVIglance ist eine Plattform, die freien Zugang zu dynamischen Evidenzkarten und Meta-analysen bietet, um klinische Evidenz aktuell und übersichtlich für Forschung und Praxis bereitzustellen. Mit EVIglance können Nutzer schnell und systematisch relevante Studien und systematische Übersichten in ihrem Fachgebiet finden und so fundierte Entscheidungen treffen. Die Plattform ist webbasiert und mobil nutzbar.

19.10 Personalisierte Lernumgebung

Die Studie „Harnessing the Generative Power of AI to Move Closer to Personalized Medical Education“ untersucht die Entwicklung und Erprobung der KI-basierten Simulationsplattform „2-Sigma“ an der University of Cincinnati College of Medicine. Ziel war es, durch adaptive, interaktive Fallsimulationen auf Basis von GPT-4 personalisierte Lernumgebungen für Medizinstudierende zu schaffen und so dem von Benjamin Bloom beschriebenen „Two-Sigma-Problem“ zu begegnen. Zwischen März und September 2023 wurden acht klinische Fälle in den Unterricht integriert und mit 176 Medizinstudierenden pilotiert. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Nutzungsrate mit variierender diagnostischer Genauigkeit je nach Fall sowie Potenzial zur Skalierung individueller Rückmeldungen und zur Analyse von Entscheidungsprozessen im medizinischen Lernen. (L. Turner et al. 2025)

Die Studie „AI-Standardized Clinical Examination Training on OSCE Performance“ untersuchte in einer randomisiert-kontrollierten, einblinden Zwei-Zentren-Studie den Einfluss KI-gestützter Trainingsmethoden auf die Leistung von Medizinstudierenden in objektiv strukturierten klinischen Prüfungen (OSCE). 247 Studierende im frühen Praktikum wurden entweder mit einer GPT-4-basierten ASCE-Plattform oder mit herkömmlichen Methoden trainiert. Die Ergebnisse zeigten signifikant höhere OSCE-Scores, geringere Fehlzeiten, verbesserte emotionale Vorbereitung und reduzierte Stresswerte bei der ASCE-Gruppe. Zudem empfanden viele Teilnehmende die KI-Simulation als realistisch und lehrnah, was auf ein hohes Potenzial für den Einsatz in der medizinischen Ausbildung hinweist. (Lavigne et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „AI-Driven OSCE Preparation in Medical Education: Promise, Pitfalls, and Practical Implications“, veröffentlicht im NEJM AI 2025 von Lavigne et al.,

untersucht in einer randomisiert-kontrollierten Studie, ob ein KI-gestütztes Trainingssystem namens DocSimulator die Leistung von Medizinstudierenden in der OSCE-Prüfung verbessern kann. Über 2,5 Monate nutzten Studierende der Interventionsgruppe diese GPT-4-basierte Plattform, um anamnestische Fähigkeiten und klinische Kasuistiken mit Echtzeit-Feedback zu trainieren. Das Ergebnis zeigte eine signifikante Verbesserung der Prüfungsleistungen und eine geringere Prüfungsangst im Vergleich zur Kontrollgruppe mit herkömmlichem Training. Die Studie betont das didaktische Potenzial von KI in der medizinischen Ausbildung, warnt jedoch vor einer möglichen Überabhängigkeit von KI, die ärztliche Urteilskraft und Empathie beeinträchtigen könnte. KI wird als ergänzendes Werkzeug empfohlen, nicht als Ersatz für den echten ärztlichen Kontakt. (Rao and Artino 2025)

19.11 Virtuelle Famulaturen

Die Studie mit dem Titel „Virtual Simulated Placements in Health Care Education: Scoping Review“ untersucht computergestützte virtuelle Rotationen in der Gesundheitsausbildung, die vor allem als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie entwickelt wurden. Sie zeigt, dass virtuelle Praktika größtenteils während der Pandemie in hochentwickelten Ländern für Medizinstudenten und Pflegekräfte entstanden sind und durch Plattformen wie Zoom Fallbasiertes Lernen und Kommunikationsfähigkeiten fördern. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass solche virtuellen Praktika Wissen, kritisches Denken und Kommunikationsfähigkeiten ähnlich gut verbessern können wie traditionelle Praktika, wobei jedoch Forschungslücken und ein Mangel an interprofessioneller Bildung sowie die begrenzte Einbindung von Studierenden und Nutzern bestehen. Die Studie empfiehlt, virtuelle Praktika auch künftig als ergänzende Ausbildungsform zu nutzen und weitere Forschung mit robusteren Designs durchzuführen. (Samson et al. 2025)

19.12 Lernendes Gesundheitssystem

Die Studie „Learning health systems in primary care: a systematic scoping review“ von Nash et al. (2021) untersucht die Verbreitung und Merkmale von lernenden Gesundheitssystemen (LHS) in der Primärversorgung. Durch eine systematische Literaturrecherche von 2007 bis 2020 wurden 21 LHS identifiziert, von denen nur eines ausschließlich in der Primärversorgung tätig war, während die anderen integrierte Gesundheitssysteme umfassten. Die meisten Systeme befanden sich in den USA und nutzten Daten für Echtzeit-Überwachung, Qualitätsverbesserung und Entscheidungsunterstützung. Herausforderungen wie Datenzugang, Nachhaltigkeit und Förderung einer Lernkultur wurden ebenso identifiziert wie potenzielle Lösungen, etwa standardisierte Datenplattformen und Einbindung der Gemeinschaft. Die Studie betont das Potenzial von LHS in der Primärversorgung, hebt jedoch deren frühen Entwicklungsstand hervor. (Nash et al. 2021)

20 Wunddokumentation

20.1 Einleitung

Wund-Apps unterstützen bei der digitalen Dokumentation, Vermessung und Überwachung von Wunden sowie bei der Auswahl geeigneter Behandlungsmaterialien.

Wichtige Features, die bei der Bewertung von Wund-Apps berücksichtigt werden sollten, sind:

1. **Automatische Wundvermessung**: Präzise Erfassung von Wundgrößen, z. B. mithilfe von Fotos und Kalibrierungsmarkern.

2. **Dokumentationsfunktionen**: Leitliniengerechte und flexible Erfassung von Wunddaten, einschließlich Text, Bildern und optionaler Pflichtfelder.

3. **Produktempfehlungen**: Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Materialien basierend auf Wundstatus und Kriterien.

4. **Datenmanagement**: Speicherung, Export und Integration der Dokumentationen in Praxissoftware oder als PDF.

5. **Teamkommunikation**: Echtzeitzugriff und kollaborative Funktionen zur Unterstützung im Behandlungsteam.

6. **Benutzerfreundlichkeit**: Intuitive Bedienung, Offline-Verfügbarkeit und einfache Schulungsmöglichkeiten.

7. **Datenschutz**: DSGVO-Konformität, inklusive sicherer Speicherung und Zugriffskontrolle.

8. **Visualisierung des Heilungsverlaufs**: Fotogalerien, Overlayfunktionen und Diagramme zur Verlaufskontrolle.

9. **Interoperabilität**: Schnittstellen zu anderen Systemen und Geräten, wie Praxissoftware oder digitalen Einwilligungslösungen.

20.2 Softwarelösungen

Table 20.1: Übersicht Wunddokumentationsanwendungen

	Software	Anbieter	URL
0	WundDoku App	DRACO	draco.de/wunddoku-app
1	Healico	Healico	healico.de
2	WundApp	WundApp	wundapp.at
3	imitoWound	imito AG	imito.io/de/imitowound
4	Cutimed Wound Navigator	Essity	essity.de/cutimed
5	Wundera	Wundera	wundera.health
6	Die WundApp	Lohmann & Rauscher	lohmann-rauscher.com/de-de/wundapp
7	Simply Wound App	Hartmann	hartmann.info/simply-wound-app
8	WoundDesk	WoundDesk	wounddesk.com
9	Recom WundApp	Ascom	ascom.com/recom-wundapp

20.3 Forschung

Eine Studie von Nair (2018) zeigte, dass Smartphone-Apps für digitale Wundbilder die Produktivität in der Wunddokumentation und -analyse steigern, indem sie Zeit (27 Stunden täglich in einem Zentrum mit 10 Pflegern) und Kosten sparen und genaue Messungen ermöglichen. (Nair 2018) Bradshaw et al. (2011) entwickelten eine klinische Leitlinie und Kompetenzcheckliste, um die Konsistenz und Genauigkeit der Wundfotografie zu verbessern, was die Dokumentation und Kommunikation zwischen Klinikern optimierte. (Bradshaw, Gergar, and Holko 2011) Murphy et al. (2006) fanden heraus, dass digitale Bilder nach Training und mit einem Bewertungstool eine zuverlässige Alternative zur traditionellen Wundbeurteilung am Krankenbett bieten, was die Effizienz und den Zugang zu Expertise an entfernten Standorten erhöht. (Murphy Jr et al. 2006)

Die Studie „Navigating artificial intelligence in home healthcare: challenges and opportunities in nursing wound care“ untersucht die Wahrnehmungen von Pflegekräften in der kommunalen häuslichen Pflege hinsichtlich der Wundversorgung sowie die Chancen und Herausforderungen der Integration von KI-Technologien. Dafür wurde eine explorative qualitative Studie

mit semistrukturierten Interviews bei 14 registrierten Pflegekräften aus zwei schwedischen Gemeinden durchgeführt, deren Daten induktiv analysiert und aus der Perspektive von „Logic of Care“ (Annemarie Mol) interpretiert wurden. Die Ergebnisse zeigen drei miteinander verbundene Dimensionen der Wundversorgung auf: **relationale, verkörperte und adaptive Praktiken**. Die Pflegekräfte betonten dabei die Bedeutung von **Vertrauen und Kontinuität (relational)**, **sinnlicher Wahrnehmung durch Berührung, Sehen und Riechen (verkörpert)** sowie **Improvisation und Situationsbewusstsein in unstandardisierten Umgebungen (adaptiv)** als zentrale Aspekte ihrer Arbeit. Während KI administrative und diagnostische Prozesse unterstützen könnte, äußerten die Pflegekräfte Bedenken, dass die aktuellen KI-Systeme die relationalen, sensorischen und adaptiven Aspekte der Pflege nicht ausreichend erfassen können, was ihre Eignung für die ambulante Wundversorgung in Frage stellt. (Karnehed et al. 2025)

21 Impfsoftware

21.1 Funktionen

Mehrere Schlüsselfunktionen unterscheiden spezialisierte Impfsoftware:

- **Digitale Impfunterlagenverwaltung:** Im Kern bieten diese Softwarelösungen eine digitale Möglichkeit zur Verwaltung von Impfunterlagen, die traditionelle papierbasierte Systeme ersetzen. Dazu gehört die Möglichkeit, das Impfdatum, den Impfstofftyp und die Chargennummer zu erfassen.
- **Terminplanung und -management:** Viele Plattformen bieten Funktionen zum Planen, Bestätigen und Verwalten von Impfterminen. Dies kann die Koordination von Terminzeiten, das Versenden von Erinnerungen und die Möglichkeit zur Terminverschiebung umfassen. Einige Systeme bieten auch Funktionen zur Verwaltung von Terminslots, um Wartezeiten zu vermeiden.
- **Patientendatenmanagement:** Die Software erleichtert die digitale Registrierung von Patienten und die Erfassung relevanter medizinischer Informationen. Dazu kann die Anamnese (Krankengeschichte) und die Aufzeichnung von Nebenwirkungen nach Impfungen gehören.
- **Integration mit Praxisverwaltungssystemen:** Einige der Softwarelösungen sind darauf ausgelegt, sich mit bestehenden Praxisverwaltungssystemen zu integrieren, was die Arbeitsabläufe für Gesundheitsdienstleister effizienter gestaltet. Diese Integration ermöglicht den einfachen Datentransfer und die automatische Erstellung von Impfzertifikaten.
- **Datensicherheit und Datenschutz:** Ein Schwerpunkt liegt auf der sicheren Speicherung und Handhabung von Patientendaten. Viele der Softwarelösungen betonen ihre Einhaltung von Datenschutzvorschriften wie der DSGVO. Einige verwenden auch Zwei-Faktor-Authentifizierung zur zusätzlichen Sicherheit.
- **Unterstützung mehrerer Sprachen:** Einige Apps bieten Unterstützung für mehrere Sprachen, was die Zugänglichkeit für Patienten und Nutzer verbessert.
- **Mobile Zugänglichkeit:** Viele der Softwarelösungen haben Smartphone-Apps sowohl für Apple als auch für Android, was den einfachen Zugang zu Informationen für sowohl Gesundheitsdienstleister als auch Patienten ermöglicht.

- **Spezifische COVID-19-Funktionen:** Eine Anzahl der Apps und Softwarelösungen wurde entwickelt oder angepasst, um COVID-19-Impfungen zu adressieren. Dazu gehören Funktionen zum Erfassen und Verfolgen von COVID-19-Impfungen, zur Überwachung der Impfstoffwirksamkeit und zur Bereitstellung von Informationen über Varianten.
- **Verfolgung des Impffortschritts:** Einige Apps bieten die Möglichkeit, den Impffortschritt eines Patienten zu verfolgen und Erinnerungen für Nachkontrolltermine zu geben. Dies umfasst die Verfolgung mehrerer Impfungen für denselben Patienten (z.B. erste und zweite Dosis).
- **Interoperabilität:** Einige Software, wie impf.app, konzentrieren sich auf die Kompatibilität verschiedener Systeme, um den Datenaustausch zwischen Patienten und Ärzten zu ermöglichen.
- **Digitale Zertifikate:** Einige Systeme generieren digitale Impfzertifikate, die als Nachweis für Impfungen verwendet werden können.

21.2 Impfausweis in der ePA

Das Video „TK-Safe Challenge“ zeigt wesentliche Vorteile des digitalen Impfausweises gegenüber der analogen Version:

- Übersichtlichkeit: Alle Impfungen sind zentral in der App abrufbar, mit klarem Überblick über den Impfstatus.
- Erinnerungsfunktion: Die App benachrichtigt automatisch, wenn Impfungen (z. B. Tetanus) aufgefrischt werden müssen.
- Einfache Handhabung: Impfdaten sind jederzeit digital zugänglich, ohne mühsames Suchen oder Arztbesuche zur Statusprüfung.

> “Wenn du dich zum Beispiel gegen Tetanus hast impfen lassen vor Jahren und die Wirkung der Impfung lässt nach, bekommst du von TK-Safe eine Erinnerung […]”

https://www.youtube.com/watch?v=90rbtNu64q4

21.3 Kosten

Die Kosten für Impfsoftware variieren je nach spezifischem Produkt und seinen Funktionen:

- **Kostenlose Software:** Einige Impfsoftware wird völlig kostenlos angeboten. Die **DIFA1 App** wurde kostenlos für alle Geimpften zur Verfügung gestellt. Ähnlich ist die **impf.app PRAXIS** Anwendung kostenlos erhältlich. Auch DIFA bietet eine digitale Impfmanagement-Plattform einschließlich eines Schnellterminsystems kostenlos an.
- **Kostenlos für bestimmte Nutzer:** Die DIFA1 App wird Ärzten und medizinischem Personal ebenfalls kostenlos angeboten. Die impf.app ist kostenfrei für Patienten.
- **Kostenlose Software mit Registrierung:** DIFA bietet seinen Impf-Web/App-Service allen Ärzten kostenlos an, nach Registrierung.
- **"Pay per use"-Modell: impfoo** nutzt ein "Pay per use"-Modell, bei dem eine einmalige Einrichtungsgebühr für die Systemkonfiguration erhoben wird, gefolgt von einer Festgebühr von €1 pro durchgeführter Impfung.
- **Praxisverwaltungssoftware (PVS):** Die Quellen geben auch Informationen über die Kosten von Praxisverwaltungssoftware, die teilweise Impfmanagement-Funktionen beinhalten. Diese Systeme haben typischerweise eine Kombination aus einmaligen Implementierungskosten und jährlichen Gebühren:
  - **Implementierungskosten:** Diese können zwischen €0 und €2.190 liegen, abhängig vom System.
  - **Jährliche Kosten:** Diese reichen von €304,8 bis €3.226,8 pro Jahr, abhängig von der Software und der Anzahl der Ärzte in der Praxis.
  - **Kombinierte jährliche Kosten** (einschließlich amortisierter Implementierungskosten): Diese reichen von €304,8 bis €3.226,8 pro Jahr.
  - Die Quelle bemerkt, dass die Kostenstrukturen dieser PVS-Systeme komplex sein können und es an Transparenz bei den Anbietern mangelt, was es schwer macht, die Gesamtkosten der Software zu kennen.

Es ist wichtig zu beachten, dass einige dieser Softwarelösungen, wie DIFA1 und impf.app, mit Unterstützung von öffentlichen Gesundheitsinitiativen entwickelt wurden und daher kostenlos angeboten werden. Das "Pay per use"-Modell von impfoo ist so konzipiert, dass es risikofrei ist, da die Kosten direkt mit der Nutzung verbunden sind und keine Abonnementgebühren anfallen.

21.4 Reiseimpfungen

Die Quellen diskutieren Reiseimpfungen im Kontext des digitalen Impfmanagement, wobei einige Schlüsselaspekte hervorgehoben werden:

- **Reiseempfehlungen:** Einige der Apps bieten die Funktion **Empfehlungen für Reiseimpfungen** an. Diese Funktion hilft Nutzern, notwendige Impfungen je nach Reiseziel zu identifizieren, was besonders nützlich bei der Planung internationaler Reisen ist.

- **Integration mit der Reiseplanung:** Eine App, **ImpfPassDE Plus**, ist speziell darauf ausgelegt, Reiseplanung mit Impfbedarf zu integrieren. Sie ermöglicht es Benutzern, ihre Reisepläne einzugeben, sei es für einen einfachen Urlaub oder eine Trekkingreise, und identifiziert dann fehlende Impfungen. Diese Funktion hilft Nutzern, sich mit passendem medizinischem Rat auf die Reise vorzubereiten, und bietet zudem nützliche Informationen über das Reiseziel und Reiseimpfstoffe.
- **Umfassende Impfunterlagen:** Digitale Impf-Apps wie **ImpfPassDE** ermöglichen es Nutzern, vollständige Unterlagen aller durchgeführten Impfungen zu führen, einschließlich der für Reisen notwendigen, und sorgen dafür, dass der Nutzer jederzeit einen leicht zugänglichen Nachweis über seine Impfungen hat.
- **Erinnerungen für Reiseimpfungen:** Die **ImpfPassDE** App liefert Erinnerungen für fällige Impfungen. Diese Funktion ist auch in der App **impf.app** verfügbar, die automatische Erinnerungen für alle Arten von Impfungen bietet, nicht nur für solche im Reisekontext.
- **"Plus"-Version**: Die **ImpfPassDE Plus**-Version der App ist ein kostenpflichtiger Service, der zusätzliche Funktionen bietet, darunter verbesserte Unterstützung bei der Reiseplanung, Bildungsstoffe über Krankheiten und konfigurierbare Erinnerungen.
- **Allgemeiner Impfstatus:** Alle Impf-Apps zeigen an, ob ein Nutzer mit allen Arten von Impfungen, einschließlich Reiseimpfungen, auf dem neuesten Stand ist. Zum Beispiel nutzt **ImpfPassDE** ein einfaches farbkodiertes System, um den aktuellen Impfstatus eines Nutzers anzuzeigen.
- **Kein spezifischer Fokus:** Es ist zu beachten, dass, obwohl Reiseimpfungen eine Funktion einiger der besprochenen Apps darstellen, der Hauptfokus der in den Quellen besprochenen Software auf der allgemeinen Impfmanagement liegt, insbesondere im Hinblick auf COVID-19.

Die App "Sicher Reisen" des Auswärtigen Amts bietet umfassende Informationen für eine sichere Auslandsreise. Sie enthält aktuelle Reise- und Sicherheitshinweise, Einreisebestimmungen, medizinische Tipps sowie Kontakte zu deutschen Botschaften. Mit intuitiver Menüführung und einem frischen Design können Nutzer Länder favorisieren und erhalten Benachrichtigungen bei aktualisierten Hinweisen. Die kostenlose App ist für Android und iOS verfügbar

21.5 Übersichtstabelle

Table 21.1: Übersicht Impfsoftware

Software	URL	Hinweis
ImpfDocNE	impfdocne.de	Praxisseitiges Impfmanagement GZIM mbH
Impfpass	impfpass.de	Patientenseitiges Impfmanagement GZIM mbH
Digitaler Impfpass	https://www.digitaler-impfpass.at/	Rockenschaub & Hurnaus

Table 21.2: Übersicht weitere Impfsoftware

Software	URL	Hinweis
Impfoo	impfoo.de	Impfzentren
RKI STIKO-App	rki.de	Impfwissen
Impfsystem	impfsystem.de	Impfmanagement
Medisoft Quickimpf	medisoft.de	Impfdokumentation
Impf.app	impf.app	GZIM mbH Anwendungen für Hausärzteverband Niedersachsen
DIFA Diga1	difa-vf.de	Deutsches Institut für Fachärztliche Versorgungsforschung GmbH
DIFA Difa1	difa-vf.de	Deutsches Institut für Fachärztliche Versorgungsforschung GmbH

21.6 Medizinisches Informationsobjekt

Die Impfpass-Spezifikation als Medizinisches Informationsobjekt (MIO) der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) definiert den elektronischen Impfpass zur strukturierten Dokumentation von Impfunge. Das MIO definiert die Softwarestrukturen für die digitale Erfassung und Verwaltung von Impfdaten, einschließlich Impfstoff, Chargennummer, Datum, verabreichender Person und Immunitätsnachweisen wie Titeruntersuchungen oder durchgemachten Erkrankungen. Basierend auf FHIR® (Fast Healthcare Interoperability Resources) unterstützt das MIO eine einheitliche, interoperable Datenstruktur für die Integration in elektronische Patientenakten (ePA). Eine Umsetzungspflicht für IT-Systeme besteht aktuell nicht (Stand Juli 2024).

21.7 Impfsoftware während COVID-19 Pandemie

Während der COVID-19-Pandemie spielte Software eine zentrale Rolle bei der Verwaltung und Nachverfolgung von COVID-Impfungen. Digitale Impfpässe, wie die EU-COVID-Zertifikate oder nationale Apps (z. B. CovPass in Deutschland), ermöglichten die Erfassung, Validierung und Vorlage von Impfdaten über standardisierte QR-Codes. Diese Systeme basierten oft auf FHIR-Standards und unterstützten die Interoperabilität. Regulatorische Bemühungen, etwa durch die WHO oder nationale Gesundheitsbehörden, fokussierten auf Datenschutz, Sicherheit und einheitliche Standards, um Impfstatus international vergleichbar zu machen. Softwarelösungen wie Impfmanagementsysteme optimierten Terminvergaben und Impfstofflogistik, während Meldesysteme (z. B. zum RKI) die Überwachung von Impfraten und Nebenwirkungen unterstützten.

21.8 Nutzung von digitalen Impfinformationssystem

Die Studie „Use of Immunization Information Systems in Primary Care“ von Allison Kempe und Kollegen untersucht, wie Kinderärzte, Familienmediziner (FPs) und Allgemeininternisten (GIMs) in den USA Immunisierungsinformationssysteme (IIS) nutzen. Von Januar bis April 2015 befragten die Autoren 907 Ärzte per E-Mail und Post, mit Rücklaufquoten zwischen 63 % und 75 %. Ergebnisse zeigen, dass viele Ärzte – besonders GIMs (48 %) – nicht wissen, dass es IIS gibt; 81 % der Kinderärzte, 72 % der FPs und nur 27 % der GIMs nutzen sie. Häufige Nutzungshürden sind fehlende Updates in elektronischen Patientenakten (29–35 %) und Probleme beim elektronischen Datenupload (22–31 %). Die Studie identifiziert Wissenslücken über IIS-Funktionen wie Impfstatusbestimmung oder Erinnerungen und zeigt, dass FPs und GIMs im Vergleich zu Kinderärzten seltener IIS nutzen. Abschließend wird betont, dass mangelnde Interoperabilität mit elektronischen Systemen und geringe Awareness – vor allem bei Erwachsenenmedizinern – die Nutzung einschränken, obwohl IIS in fast allen US-Bundesstaaten existieren und 88 % der Kinder unter 6 Jahren erfasst sind. (Kempe et al. 2017)

Der Artikel „Praxistaugliche Gesamtlösung – Digitaler Impfnachweis für die Praxis schon bald verfügbar“ aus Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement (2021; 26(02): 76-77) beschreibt die Entwicklung eines digitalen Impfnachweises durch die Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin (GZIM) als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach digitalen Gesundheitslösungen. Der Beitrag hebt hervor, wie digitale Ansätze in der Gesundheitsdiskussion an Bedeutung gewinnen, und positioniert den Impfnachweis als praxisnahe Antwort auf aktuelle Bedürfnisse. (Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin (GZIM) 2021)

> **Digitalisierung stärkt Impfmedizin**
>
> Digitale Impfmanagementsysteme übertreffen konventionelles Impfmanagement durch strukturierte Datenerfassung, automatisierte Erinnerungen und bessere Nachverfolgung.

Sie steigern Impfquoten, schließen Impflücken effektiver und fördern Transparenz sowie Engagement. Studien belegen höhere Effizienz, Sicherheit und Versorgungsqualität. (Schelling, Thorvaldsson, and Sanftenberg 2019; Hackell, Palevsky, and Resnick 2022; Donckels et al. 2023; Vigezzi et al. 2025; Chaney and Mechael 2023)

22 Medikation

22.1 Medikamentenmanagement

Mehrere Onlinedienstleister bieten digitale Lösungen zur Vereinfachung des Medikamentenmanagements, einschließlich des Einlösens von E-Rezepten, der Online-Bestellung von Medikamenten mit Liefer- oder Abholoption und der Verwaltung von Gesundheitsdaten wie Medikationsplänen. Gemeinsam ist ihnen die Vernetzung mit lokalen Apotheken, die Förderung der Zugänglichkeit durch benutzerfreundliche Apps oder Webplattformen sowie die Integration von Zusatzfunktionen wie Terminbuchungen oder digitale Gesundheitsservices

Table 22.1: Beispiele Onlinedienstleister Medikationsmanagement

Name	URL
Meine Apotheke	pharmatechnik.de
Medikamendo	medikamendo.de
Gesund.de	gesund.de

22.2 Medikamentenanwendungen

Table 22.2: Beispiele digitale Medikationsanwendungen

Name	URL
Papp	play.google.com
Meine Medikation	play.google.com
Mediteo	play.google.com
MyTherapy	mytherapyapp.com

Digitale Medikationsanwendungen erhöhen die Therapieadhärenz um 7 % bis 40 % und werden von Nutzern als nützlich und einfach zu bedienen wahrgenommen, mit einer durchschnittlichen Zufriedenheit von 8,1 von 10. Sie bieten Funktionen wie Erinnerungen, Medikamenteninformationen und Gesundheitstipps. (Pérez-Jover et al. 2019)

Die Idee des „Pillen-Selfie“-Projekts der MQR (Medizinische Qualitätsgemeinschaft Rendsburg) eG zielt darauf ab, Ärzten eine Übersicht über die Medikamente ihrer Patienten zu ermöglichen, insbesondere bei Sprachbarrieren oder unklarer Medikamentenkenntnis. Patienten werden ermutigt, Verpackungen ihrer Medikamente – verschreibungspflichtige wie selbst gekaufte – sowie ihren Medikationsplan mit dem Smartphone zu fotografieren und diese „Pillen-Selfies“ beim Arztbesuch vorzuzeigen. Ein mehrsprachiger Flyer unterstützt die Umsetzung.

22.3 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

Table 22.3: Übersicht AMTS Systeme

Produkt-URL	Beschreibung
ifap.de/therafox-pro	THERAFOX PRO: Webbasierter AMTS-Check für Ärzte zur Prüfung von Medikationsrisiken wie Wechselwirkungen.
mmi.de/amts-service	MMI AMTS-Service: Tool zur Analyse von Arzneimittelrisiken für Fachpersonal und Patientenberatung.
sideeffects.embl.de	SIDER 4.1: Datenbank mit Informationen zu Medikamenten und deren Nebenwirkungen aus Beipackzetteln (Stand 2015).

embryotox.de ist eine unabhängige Informationsplattform des Pharmakovigilanz- und Beratungszentrums für Embryonaltoxikologie an der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Sie bietet evidenzbasierte Informationen zur Sicherheit von Arzneimitteln in Schwangerschaft und Stillzeit. Nutzer können Wirkstoffe oder Erkrankungen suchen, um Risiken, Empfehlungen und Alternativen zu erfahren, ergänzt durch ein Ampelsystem zur schnellen Einschätzung. Gefördert vom Bundesministerium für Gesundheit, arbeitet Embryotox ohne Einfluss der Pharmaindustrie und bietet zusätzlich kostenlose individuelle Beratung sowie eine App.

dosing.de wird vom Institut für Klinische Pharmakologie & Pharmakoepidemiologie des Universitätsklinikums Heidelberg betrieben. Kernfunktion ist die Unterstützung bei der Dosisanpassung von Medikamenten, insbesondere bei Niereninsuffizienz.

SIDER 4.1 ist eine Ressource, die Informationen über vermarktete Medikamente und deren dokumentierte Nebenwirkungen enthält, extrahiert aus öffentlichen Dokumenten und Beipackzetteln. Die Datenbank, zuletzt am 21. Oktober 2015 aktualisiert, umfasst 1430 Medikamente, 5868 Nebenwirkungen und 139756 Medikament-Nebenwirkung-Paare, wobei 39,9 % Frequenzangaben enthalten. Sie nutzt das MedDRA-Wörterbuch (Version 16.1) und bietet Zugriff auf bevorzugte und niedrigstufige Begriffe. SIDER ist unter einer Creative Commons-Lizenz (CC BY-NC-SA 4.0) verfügbar, wobei kommerzielle Nutzung eine Kontaktaufnahme mit biobyte solutions GmbH erfordert. Die Daten stammen von 2015 und dienen ausschließlich Bildungs- und Forschungszwecken, nicht als Ersatz für medizinische Beratung.

Die Studie „A scoping review on generative AI and large language models in mitigating medication related harm“ untersucht den Einsatz generativer KI und großer Sprachmodelle (LLMs) zur Reduzierung medikamentenbedingter Schäden. Die Analyse von 30 Studien zeigt, dass diese Technologien in drei Hauptbereichen angewendet werden: Erkennung und Vorhersage von Arzneimittelwechselwirkungen, Unterstützung klinischer Entscheidungen und Pharmakovigilanz. Generative KI und LLMs zeigen vielversprechende Ergebnisse bei der frühzeitigen Identifikation von Nebenwirkungen, der Klassifikation von Arzneimittelereignissen und der Unterstützung bei der Medikamentenverwaltung. Allerdings fehlen prospektive Tests in realen klinischen Umgebungen, und es bestehen Herausforderungen wie unzureichende Sensitivität, veraltete Informationen und potenzielle Verzerrungen. (Ong et al. 2025)

Der Artikel „Challenges in detecting and predicting adverse drug events via distributed analysis of electronic health record data from German university hospitals“ untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Erkennung und Vorhersage von unerwünschten Arzneimittelereignissen anhand verteilter Analysen von elektronischen Gesundheitsdaten aus deutschen Universitätskliniken. Dabei wurden zwei spezifische Nebenwirkungen, gastrointestinale Blutungen und medikamentenbedingte Hypoglykämien, analysiert. Die Studie zeigt, dass es grundsätzlich möglich ist, prädiktive Modelle zu entwickeln, wenn die Forschungsfragen an die vorhandene IT-Infrastruktur und Datenqualität angepasst werden. Ein wesentliches Hindernis war die teilweise fehlende Verfügbarkeit von Laborwerten. Insgesamt liefern die Ergebnisse plausible Schätzungen zur Häufigkeit der Ereignisse und deren Risikofaktoren. (Wermund et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „A Bayesian neural network method for adverse drug reaction signal generation“ beschreibt die Entwicklung und Anwendung eines flexiblen, automatisierten Verfahrens zur Identifikation neuer Signale für unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) in einer großen Datenbank von WHO-Berichten. Dabei wird ein Bayessches neuronales Netzwerk (BCPNN) verwendet, das große und unvollständige Datensätze robust verarbeitet und durch Informations-Theorie relevante Kombinationen von Medikamenten und UAW zuverlässig erkennt. In der Praxis zeigte die Methode eine frühe Entdeckung bekannter UAWs und die Vermeidung von Fehlalarmen. So konnten aus rund zwei Millionen Berichten viele potenziell ernsthafte Signale extrahiert werden, was die Methode als wertvolle Unterstützung für Experten in der Pharmakovigilanz etabliert. (Bate et al. 1998)

22.4 ATHINA

ATHINA (Arzneimitteltherapiesicherheit in Apotheken) ist ein Qualifizierungskonzept, das 2012 von der Apothekerkammer Nordrhein entwickelt wurde und mittlerweile von zwölf Landesapothekerkammern im ATHINA-Verbund umgesetzt wird. Ziel ist die Etablierung der Medikationsanalyse in öffentlichen Apotheken, um die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) zu verbessern, insbesondere bei Patienten mit Polymedikation.

22.5 Pharmazeutische Dienstleistung Polymedikation

Die pharmazeutische Dienstleistung „Erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation“ richtet sich an Patienten mit Polymedikation, also Personen, die dauerhaft mindestens fünf systemisch wirkende Arzneimittel oder Inhalativa einnehmen. Sie wird einmal jährlich oder bei erheblicher Umstellung der Medikation (mindestens drei neue oder geänderte systemische Mittel innerhalb von vier Wochen) angeboten. Im Mittelpunkt steht ein strukturiertes Gespräch, bei dem die gesamte Medikation – einschließlich Selbstmedikation – erfasst wird, ergänzt durch Daten aus der Apotheke, Medikationsplänen oder Arztberichten. Eine pharmazeutische Prüfung auf arzneimittelbezogene Probleme wie Interaktionen, Doppelmedikation oder Anwendungsfehler folgt, wobei Lösungen erarbeitet und bei Bedarf mit dem Arzt abgestimmt werden. Abschließend erhalten Patienten einen aktuellen Medikationsplan, Ärzte bei Zustimmung einen Bericht. Ziel ist die Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit, Verbesserung der Therapieeffektivität und Optimierung der Medikamentenanwendung. Die Dienstleistung wird von qualifizierten Apothekern erbracht und von der Krankenkasse vergütet.

22.6 Datenmatrix QR Code Medikationsplan

Ein Datenmatrix QR-Code des bundeseinheitlichen Medikationsplans ist ein zweidimensionaler Barcode, der die wichtigsten Informationen eines Medikationsplans in digitaler Form speichert. Er ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Übertragung von Arzneimittelinformationen zwischen Arzt, Apotheke und Patient, indem er Details zu verschriebenen Medikamenten, Dosierungen und Anwendungsbedingungen enthält.

Die Spezifikation für den bundeseinheitlichen Medikationsplan (BMP) gemäß § 31a SGB V regelt die technischen Anforderungen und Struktur eines standardisierten Medikationsplans, der in Papierform sowie als maschinenlesbare Version vorliegt. Sie legt fest, wie dieser Plan erstellt, aktualisiert und von verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen genutzt wird, einschließlich der Integration in Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern. Die Spezifikation berücksichtigt auch die Barrierefreiheit für sehbehinderte Patienten und den Einsatz eines 2D-Barcodes zur maschinenlesbaren Speicherung und Übertragung der Medikationsdaten.

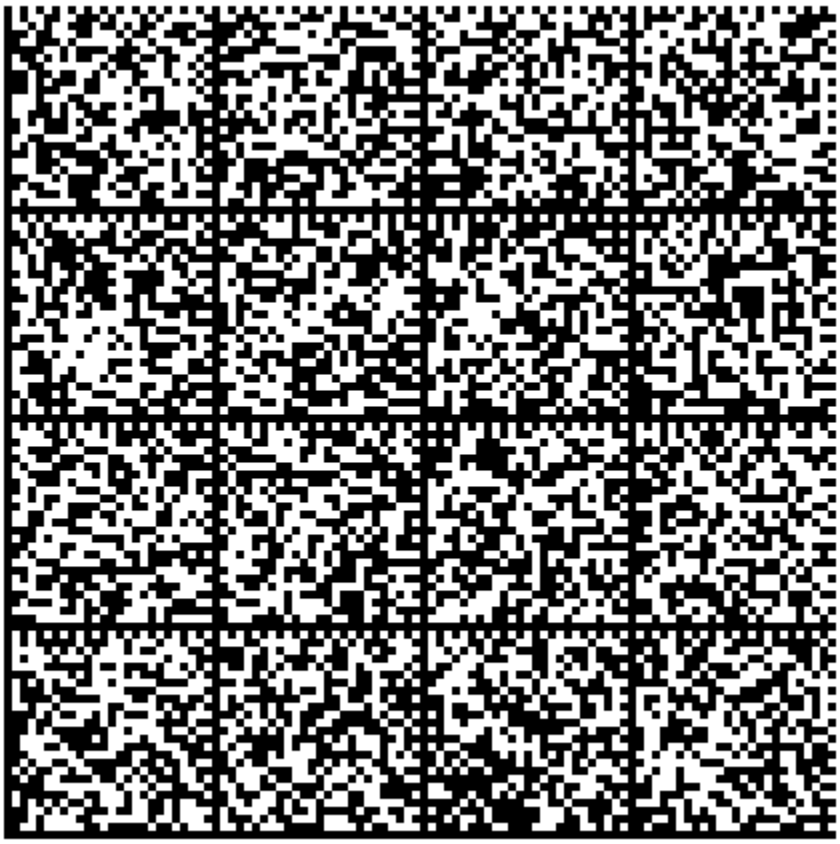


Figure 22.1: Barcode Medikationsplan

22.7 Betäubungsmittel

Der Referentenentwurf der Vierten Verordnung zur Änderung der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung sieht die verpflichtende Einführung der elektronischen Betäubungsmittel-Verordnung (eBtM) in der vertragsärztlichen Versorgung vor. Die KBV begrüßt die Digitalisierung, fordert jedoch vollständige digitale Lösungen für alle BtM-Verordnungen, rechtssichere Direktzuweisung von Substitutionsmitteln, ausschließlich elektronische Dokumentation, minimierte dezentrale Dokumentation, digitale Verordnung von Praxisbedarf, ausreichende Erprobung in Modellregionen, Übertragbarkeit auf Praxisvertreter, keine Verzögerungen bei der Datenübermittlung und Vermeidung doppelter Verordnungen. Die KBV erwartet steigende Kosten und Aufwände für Praxen und kritisiert die angenommene

Kostenneutralität. Siehe dazu KBV-Stellungnahme zum Referentenentwurf der vierten Verordnung zur Änderung der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung, Stand 21.03.2024, PDF 251 KB

22.8 Medikamenteneinnahmeerinnerung

Die Studie "Patient-reported usability challenges when implementing integrated EHR medication reminders for kidney transplant patients in a home setting: A pilot study" untersucht die Machbarkeit eines integrierten EHR-Medikamentenerinnerungstools für Nierentransplantationspatienten in einer häuslichen Umgebung. In einer Pilotstudie mit 43 Teilnehmern an einem großen akademischen Krankenhaus in den Niederlanden wurde die Benutzbarkeit und Zufriedenheit mittels des validierten GEMS-Fragebogens bewertet. Die Ergebnisse zeigten eine gemischte Benutzbarkeit und Zufriedenheit (GEMS-Score: 65,0 %), mit Einschränkungen wie mangelnder Anpassungsmöglichkeit der Erinnerungen und Schwierigkeiten beim Abhaken von Medikamenten. Etwa ein Drittel der Teilnehmer fand das Tool nützlich und war bereit, es weiter zu nutzen. Verbesserungen, insbesondere bei der Individualisierung der Benachrichtigungen, sind für eine großflächige Implementierung erforderlich. (S. Oudbier et al. 2025)

22.9 Digitalisierung von Apotheken

Der Telefonassistent gesund.de KIRA ist eine KI-basierte Sprachlösung, die eingehende Anrufe in Apotheken entgegennimmt, häufige Standardfragen beantwortet und komplexere Anliegen automatisch an das Apothekenteam weiterleitet. Laut Befragung von gesund.de und Workshops mit Apothekeninhaberinnen und -inhabern erhalten Apotheken im Schnitt 44 Anrufe täglich, überwiegend zu Themen wie Medikamentenverfügbarkeit, Vorbestellungen oder Öffnungszeiten; genau diese Anliegen übernimmt KIRA. Durch diese Automatisierung werden die Teams spürbar entlastet, Arbeitsunterbrechungen reduziert und die Erreichbarkeit der Apotheken auch bei Personalmangel oder außerhalb der Öffnungszeiten gewährleistet. Die Lösung ist DSGVO-konform und individuell an den Bedarf der Apotheke anpassbar.

pharma4u bietet digitale Lösungen für Studium und Apothekenpraxis mit Fokus auf Dokumentation, Eigenrevision und Medikationsmanagement. Mit der Software ApoRevision wird die digitale Eigenrevision samt Pflichtschulungen unterstützt, während LabXpert rechtskonforme Dokumentation in Rezeptur und Labor ermöglicht. MediCheck fördert die digitale Umsetzung von Medikationsanalysen für mehr Arzneimitteltherapiesicherheit. Ergänzt wird das Angebot durch interaktive Lernprogramme, Webseminare und Kompetenz-Foren, die den digitalen Wissenstransfer in der Pharmazie stärken.

23 Ambulantes Operieren

23.1 Übersicht

Die Softwarelösungen für das ambulante Operieren unterstützen verschiedene Aspekte des operativen Managements, von der Planung und Dokumentation bis hin zur Optimierung und Integration.

OP-Management und Planung:

- Torin (Getinge), OP-Management (Meierhofer), OPteamizer (Logex), DIANA (HP Lehnen Software), und B. Braun Organize (B. Braun SE) bieten Funktionen zur detaillierten Planung, Zeitmanagement und Ressourcenallokation für Operationen. Sie ermöglichen eine optimale Nutzung von OP-Sälen, Personal und Materialien.

Dokumentation und Nachverfolgung:

- Produkte wie T-DOC 2000, T-DOC Select, T-DOC Endo (alle Getinge), und instacount®PLUS (Invitec) konzentrieren sich auf die Dokumentation von chirurgischen Eingriffen, Instrumentenverfolgung und Qualitätskontrolle. Sie unterstützen die Erfassung und Speicherung von Daten zur Nachverfolgung und zur Einhaltung von Standards.

Datenanalyse und Optimierung:

- INSIGHT (Getinge), Caresyntax, und Torin SmartView (Getinge) nutzen Datenanalyse, um operative Prozesse zu optimieren, Effizienz zu steigern und potenzielle Engpässe zu identifizieren. Diese Systeme bieten Einblicke in die Leistungsfähigkeit und helfen, operative Prozesse kontinuierlich zu verbessern.

Integration und Interoperabilität:

- Viele dieser Softwarelösungen sind darauf ausgelegt, mit anderen Systemen im Krankenhaus oder in der Praxis zu interagieren, wie z.B. Krankenhausinformationssystemen (KIS), um eine nahtlose Datenübertragung und eine ganzheitliche Betrachtung der Patientenversorgung zu gewährleisten.

23.2 Softwarelösungen

Table 23.1: Übersicht der Softwarelösungen für die OP-Management- und Sterilgutverwaltung

Software	Hersteller	URL
INSIGHT	Getinge	getinge.com/de/produkte/insight
Torin	Getinge	getinge.com/int/products/torin
T-DOC 2000	Getinge	getinge.com/de/produkte/t-doc-2000
Getinge Online	Getinge	getinge.com/de/produkte/getinge-online
T-DOC Select	Getinge	getinge.com/de/produkte/t-doc-select
T-DOC Endo	Getinge	getinge.com/de/produkte/t-doc-endo
Tegris	Getinge	getinge.com/de/produkte/tegris
Torin SmartView	Getinge	getinge.com/int/products/torin-smartview
DIANA	HP Lehnen Software	hp-lehnen-software.com/diana
OP-Management	Meierhofer	meierhofer.com/loesungen/op-management
OPteamizer	Logex	logex.com
Caresyntax	Caresyntax	caresyntax.com
instacount®PLUS	Invitec	invitec.de
B. Braun Organize	B. Braun SE	bbraun.de

23.3 Forschung

Die Studie „Impact of digital surgery scheduling systems on the quality of preoperative care: a systematic review protocol“ untersucht, wie digitale Systeme zur OP-Planung die Qualität der präoperativen Versorgung verbessern können. Dabei werden Aspekte wie Patientenzufriedenheit, Sicherheit, Effektivität, Effizienz, Termintreue und Gleichberechtigung analysiert. Ziel ist es, durch eine systematische Auswertung vorhandener Studien praktische Erkenntnisse für Krankenhäuser zu gewinnen, um OP-Abläufe zu optimieren und die Patientenversorgung zu verbessern. (Lammila-Escalera et al. 2025)

Die Studie “Adverse events in robotic surgery: a retrospective study of 14 years of FDA data” analysiert unerwünschte Ereignisse in der Roboterchirurgie anhand von Daten der FDA MAUDE-Datenbank von 2000 bis 2013. Über diesen Zeitraum wurden 144 Todesfälle, 1.391 Verletzungen und 8.061 Gerätestörungen gemeldet. Besonders komplexe Eingriffe wie kardio- und kopf-halschirurgische Operationen wiesen höhere Raten an Verletzungen und Todesfällen auf als gynäkologische oder urologische Eingriffe. Häufige Gerätestörungen, wie das Herabfallen von Instrumententeilen oder elektrische Probleme, führten zu Verletzungen oder Operationsunterbrechungen. Die Studie fordert verbesserte Sicherheitsmechanismen und

Trainingsmethoden, um solche Vorfälle in der Zukunft zu minimieren. (Alemzadeh et al. 2016)

24 Psychotherapie

24.1 Software

Table 24.1: Übersicht Digitale Produkte

Produkt	Unternehmen	URL
Klindo	KLINDO GmbH	klindo.de
Testbox	insight.out GmbH	testbox.de
Testarchiv	Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID)	testarchiv.eu
Lucoyo	Lucoyo Health GmbH	lucoyo.de
Therapsy	TheraSoft GmbH	therapsy.de
Summie AI	Solid Rock Ventures UG	summie.ai
ViaHealth	Via Health GmbH	via-health.de
Klenico	Klenico GmbH	klenico.com

Table 24.2: Übersicht Forschung

Projekt	Träger	URL
DigiNavi	Mental Health AG MHB Fontane	diginavi.de
Society of Digital Psychiatry	Division of Digital Psychiatry at BIDMC	digitalpsych.org

Ama Mind bietet ein Online-Portal, das psychisch belasteten Menschen in Deutschland hilft, qualitätsgeprüfte Hilfsangebote zur Verbesserung ihres mentalen Wohlbefindens zu finden. Die Plattform richtet sich an Betroffene, Organisationen und Unternehmen und stellt kostenfrei geprüfte Lösungen bereit, die individuell auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind. Ziel ist es, den Zugang zur psychischen Gesundheitsversorgung zu erleichtern

24.2 Forschung

Die Studie „Randomized Trial of a Generative AI Chatbot for Mental Health Treatment“, veröffentlicht am 27. März 2025 in NEJM AI, untersucht die Wirksamkeit des KI-Chatbots Therabot bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen. In einer nationalen, randomisierten kontrollierten Studie mit 210 Erwachsenen, die an Depressionen, generalisierten Angststörungen oder einem hohen Risiko für Essstörungen litten, wurde Therabot über vier Wochen getestet. Teilnehmer, die Therabot nutzten, zeigten signifikante Symptomreduktionen im Vergleich zur Kontrollgruppe, sowohl nach vier als auch nach acht Wochen. Der Chatbot wurde intensiv genutzt, und die therapeutische Beziehung wurde mit der zu menschlichen Therapeuten vergleichbar bewertet. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass feinabgestimmte KI-Chatbots personalisierte psychische Gesundheitsinterventionen skalierbar anbieten können, wobei weitere Forschung nötig ist. (Heinz et al. 2025)

Die Studie „The Efficacy of Transdiagnostic-Focused Apps for Depression and Anxiety: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials“ untersuchte die Wirksamkeit von transdiagnostischen Apps zur Behandlung von Depression und Angst. In der Meta-Analyse wurden 19 randomisierte kontrollierte Studien mit insgesamt über 5.100 Teilnehmenden ausgewertet. Die Ergebnisse zeigten, dass transdiagnostische Apps kleine, aber signifikante Verbesserungen bei depressiven und Angstsymptomen sowie dem allgemeinen Befinden erzielen können. Die Effekte blieben auch in der Nachbeobachtung bestehen, und die Wirksamkeit war vergleichbar mit Apps, die speziell auf einzelne Erkrankungen ausgerichtet sind. (Linardon et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „MoodScope: building a mood sensor from smartphone usage patterns“ beschreibt ein neuartiges Software-System, das die Stimmung eines Nutzers anhand seiner Smartphone-Nutzung ableitet. Im Rahmen einer zweimonatigen Studie mit 32 Teilnehmern wurde festgestellt, dass durch die Analyse von Kommunikationshistorie und Anwendungsnutzungsmustern die tägliche durchschnittliche Stimmung eines Nutzers mit einer Anfangsgenauigkeit von 66% erfasst werden kann, die sich nach einer personalisierten Trainingsphase von zwei Monaten auf bis zu 93% verbessert. Das System fungiert somit als eine Art „Sensor“ für den mentalen Zustand des Nutzers und bietet eine Schnittstelle, um stimmungsbezogene Anwendungen zu entwickeln. Zudem wurde eine soziale Anwendung zur gemeinsamen Nutzung von Stimmungsinformationen implementiert. Die Studie liefert damit eine objektive Grundlage für kontextbewusstes Computing basierend auf Nutzerstimmungen. (LiKamWa et al. 2013)

Die Studie „Understanding Safety in Online Mental Health Forums: Realist Evaluation“ untersucht, wie Sicherheit in Online-Foren zur psychischen Gesundheit wahrgenommen und gewährleistet wird. Dabei werden Nutzererfahrungen untersucht, die zeigen, dass Anonymität, eine sensible Moderation und eine unterstützende, nicht wertende Atmosphäre entscheidend sind, um eine sichere und vertrauensvolle Umgebung zu schaffen. Die Arbeit basiert auf Interviews und Umfragen von Nutzern aus verschiedenen britischen Online-Foren und hebt hervor, wie wichtig das Gleichgewicht zwischen Regelsetzung und Offenheit ist, damit Nutzer sich sicher fühlen und ihre Erfahrungen teilen können. (Marshall et al. 2025)

24.2.1 Selbstfürsorgeanwendungen

Die Studie „What are you doing about your mental health?: How are gamification elements perceived in self-care apps by users¿‘ untersucht, wie Nutzer Gamification-Elemente in Selbstfürsorge-Apps für mentale Gesundheit wahrnehmen. Basierend auf dem Technology Acceptance Model (TAM) wurde mittels Interviews und Tagebuchelementen mit 21 Teilnehmern die Akzeptanz dieser Elemente analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Gamification-Elemente wie Teilen und Statistiken überwiegend negativ, während virtuelle Haustiere und Personalisierung positiv wahrgenommen wurden. Zahlungen beeinflussten unerwartet die Nutzungsabsicht, wobei Usability und Benutzerfreundlichkeit wichtiger als Gamification-Elemente waren. Die Studie schlussfolgert, dass Gamification-Elemente allein nicht entscheidend sind und weitere Faktoren für die Nutzung von Selbstfürsorge-Apps berücksichtigt werden müssen. (Krasteva 2023)

Finch Selbstfürsorge ist eine Selbstfürsorge-Anwendung, die Benutzer dabei unterstützt, psychische Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern, indem sie spielerische Elemente mit einem virtuellen Haustier kombiniert . Durch die Erledigung von Selbstfürsorgeaufgaben, wie Stimmungsüberprüfung oder Zielverfolgung, pflegt man einen digitalen Vogel namens Finchie, der sich dadurch weiterentwickelt. Die App bietet personalisierte Übungen und unterstützt beim Aufbau gesunder Gewohnheiten und Routinen beizubehalten.

24.2.2 Ecological Momentary Assessment (EMA)

Die Studie „Analyzing Trends in Suicidal Thoughts Among Patients With Psychosis in India: Exploratory Secondary Analysis of Smartphone Ecological Momentary Assessment Data“ untersucht die Dauer und Dynamik suizidaler Gedanken bei Patienten mit Psychosen in Indien. Mithilfe der Smartphone-App „mindLAMP“ wurden tägliche ökologische Momentaufnahmen (EMA) von 50 ambulanten Patienten im Frühstadium der Schizophrenie an zwei tertiären Kliniken in Indien über etwa 11 Monate erfasst. Von 14 Teilnehmern mit suizidalen Gedanken zeigte sich eine hohe Variabilität in der Häufigkeit und Dauer dieser Episoden, mit durchschnittlich 5,9 Episoden à 2,5 Tagen. Die Studie fand, dass suizidale Gedanken auch nach klinischer Besserung der Psychosesymptome bestehen bleiben, was auf eine anhaltende Vulnerabilität hinweist. Die Ergebnisse betonen die Notwendigkeit präziserer EMA-Ansätze, wie hochfrequente „Burst“-Umfragen, um die zeitliche Dynamik suizidaler Gedanken besser zu verstehen und gezielte Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. (Bondre et al. 2025)

24.2.3 Standardisierung & Regulierung

Die Studie „Towards a consensus around standards for smartphone apps and digital mental health“ fordert einheitliche Standards für die Bewertung von Apps für psychische Gesundheit. Sie betont die wachsende Bedeutung solcher Apps, da weltweit eine von vier Personen von psychischen Störungen betroffen ist, der Zugang zu Versorgung jedoch oft eingeschränkt ist.

Die Autoren, führende Experten aus mHealth-Forschung, Industrie und Gesundheitswesen, schlagen Mindeststandards in vier Bereichen vor: Datensicherheit und Datenschutz, Wirksamkeit, Benutzererfahrung/Adhärenz und Datenintegration. Sie empfehlen transparente Datenschutzrichtlinien, klinische Studien zur Wirksamkeitsprüfung, nutzerzentriertes Design und Interoperabilität mit elektronischen Patientenakten. Abschließend fordern sie eine internationale Zusammenarbeit, um universelle Qualitätsstandards für solche Apps zu etablieren. (Torous et al. 2019)

Part IV

Praxisverwaltung

25 Buchhaltung

Die Buchhaltungssoftwareprodukte teilen mehrere gemeinsame Merkmale, die sich aus den allgemeinen Anforderungen an moderne Buchhaltungs- und Dokumentenmanagementsysteme (DMS) ableiten lassen:

25.1 Dokumentenmanagement und Archivierung

- Viele dieser Softwarelösungen bieten Funktionen für die Verwaltung und Archivierung von Dokumenten, sei es durch eigene DMS-Funktionen oder durch Integration mit externen DMS-Lösungen. Beispielsweise bietet **bitfarm-Archiv** ein umfassendes Dokumentenmanagementsystem mit Open-Source-Optionen und **ecoDMS** ist bekannt für seine kostengünstigen Dokumentenmanagementlösungen.

25.2 Automatisierung und Workflow-Optimierung

- Automatisierung von Buchhaltungs- und Dokumentenprozessen ist ein zentraler Bestandteil dieser Software. **Amagno** betont beispielsweise den "Digital Workplace" durch hohe Automatisierung, und **DocuWare** bietet ebenfalls umfangreiche Automatisierungsfunktionen, um Workflows zu optimieren.

25.3 Sicherheit und Kompatibilität

- Daten- und Datensicherheit sind bei allen Systemen ein Hauptanliegen, mit SSL-verschlüsselten Verbindungen und regelmäßigen Backups. Compliance mit gesetzlichen Anforderungen wie GoBD und GDPR ist ebenfalls ein gemeinsames Merkmal.

25.4 Benutzerfreundlichkeit und Integration

- Eine intuitive Benutzeroberfläche und die Möglichkeit, mit anderen Geschäftssystemen zu integrieren, sind wichtige Merkmale. **Lexware** und **Candis** bieten beispielsweise Integrationen zu verschiedenen Finanz- und Buchhaltungsanwendungen.

25.5 Cloud-basierte und On-Premise-Optionen

- Viele dieser Anbieter bieten sowohl Cloud- als auch On-Premise-Lösungen an, um unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. **ecoDMS** und **bitfarm-Archiv** sind Beispiele für Anbieter, die beide Modelle unterstützen.

25.6 Skalierbarkeit

- Die Softwareprodukte sind oft darauf ausgelegt, mit dem Wachstum des Unternehmens zu skalieren, sodass sie sowohl für kleine Unternehmen als auch für große Konzerne geeignet sind.

25.7 Kostenmodell

- Die Preismodelle variieren, aber es gibt eine Tendenz zu flexiblen Lizenzierungsmodellen, die sowohl monatliche Abonnements (SaaS) als auch einmalige Kaufpreise umfassen können.

25.8 Übersichtstabellen

Table 25.1: Übersicht Softwarelösungen Buchhaltung

	Software	Anbieter	URL
1	Aequitixx	Aequitixx GmbH	aequitixx.de
10	Solvi	Solvi GmbH	solvi.de
11	CURE Finance	CURE Finance GmbH	cure.finance
12	Nelly	Nelly GmbH	getnelly.de
14	Meda3	Meda3 GmbH	meda3.de
15	HonorarPlus	Honorar+Plus H+P UG (haftungsbeschränkt)	honorarplus.de
16	Dr. Clever	Dr. Clever GmbH	dr-clever.de
17	Arzt-Dashboard	Arzt-Dashboard GmbH	arzt-dashboard.de
18	privadis	MCC Medical CareCapital GmbH	privadis.de
19	Simba n^3	Simba n^3 GmbH	nhochdrei.de
20	Honorarfuchs	Honorarfuchs GmbH	honorarfuchs.de
21	EBM-Plus	Conclusys Holding GmbH	ebm-plus.de

Table 25.2: Übersicht Softwarelösungen Dokumentenmanagement

	Software	Anbieter	URL
3	Amagno	Amagno GmbH	amagno.de
5	DocuWare	DocuWare GmbH	docuware.com
8	ecoDMS	ecoDMS GmbH	ecodms.de
9	bitfarm-Archiv	bitfarm Informationssysteme GmbH	bitfarm-archiv.de
10	Starke-DMS	Starke + Reichert GmbH & Co. KG	starke-dms.de

Der EBM- und GOÄ-Spicker listet Leistungsziffern kompakt auf, um die Abrechnung zu vereinfachen. Die Spicker ist eine manuelle, kostenfreie Orientierungshilfe. Im Gegensatz zu den statischen EBM- und GOÄ-Spickern bieten Abrechnungsoptimierungssoftwarelösungen automatisierte Analysen, Echtzeitprüfungen und Optimierungsvorschläge, um Abrechnungsfehler zu vermeiden. Software spart Zeit durch Integration in Praxisverwaltungssysteme, ist jedoch kostenpflichtig und erfordert technische Einrichtung, während Spicker eine kostengünstige, aber arbeitsintensivere manuelle Lösung darstellen.

25.9 Bezahlsysteme

Table 25.3: Beispiele Bezahlsysteme

Name	URL
Tillhub	tillhub.de
SumUp	sumup.com
ready2order	ready2order.com
PAYONE	payone.com

25.10 E-Rechnung

Die E-Rechnung ermöglicht die strukturierte, maschinenlesbare Übermittlung von Rechnungsdaten, etwa im ZUGFeRD- oder XRechnungs-Format, und erfüllt gesetzliche Anforderungen, wie die EU-Richtlinie 2014/55/EU.

26 Qualitätsmanagement

26.1 KBV-PraxisCheck

Der KBV-PraxisCheck ist ein kostenloses Online-Tool der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), das speziell für Ärzte, Psychotherapeuten und Praxisteams entwickelt wurde. Mit diesem Selbsttest können Praxen ihre Qualität und Sicherheit in verschiedenen Bereichen wie Hygiene, Impfen, Prävention von Wundinfektionen, Datenschutz, Informationssicherheit, Patientensicherheit und Qualitätsmanagement überprüfen. Anhand von Fragen, die in wenigen Minuten beantwortet werden können, erhält die Praxis sofort Rückmeldungen zu ihren Leistungen und praktische Tipps zur Verbesserung der Praxisabläufe.

26.2 KTQ-Zertifizierung (Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen)

KTQ bietet ein Zertifizierungssystem speziell für Arzt- und Zahnarztpraxen sowie psychotherapeutische Praxen und Medizinische Versorgungszentren (MVZ). Es umfasst Selbst- und Fremdbewertung und zielt darauf ab, Qualitätsmanagement-Systeme zu entwickeln und zu verbessern.

26.3 DIN EN ISO 9001:2015

Diese internationale Norm für Qualitätsmanagement kann von Praxen angewendet werden, um ihre Qualitätssysteme zu zertifizieren. Sie legt den Fokus auf Kundenzufriedenheit durch eine effektive Qualitätsverwaltung.

26.4 QM-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)

Diese Richtlinie schreibt ein internes Qualitätsmanagement für Vertragsärzte und -psychotherapeuten vor. Zertifizierungen basierend auf dieser Richtlinie sind nicht zwingend erforderlich, aber Praxen können sich nachweisen lassen, dass sie den Anforderungen entsprechen.

26.5 Übersicht QM Software

Table 26.1: Übersicht Softwarelösungen Qualitätsmanagement Praxis

Software	Anbieter	URL	Anmerkungen
Paul	Paul Solutions GmbH	paul-solutions.de	30 Tage kostenlos, dann min 69Euro / Monat
vismed QM	vismed GmbH	vismed.de	mehr als nur Wissensmanagement, externe & umfassende Überprüfung Ihres QMs
neoQM	neoQM GmbH	neoqm.de	für alle möglichen Branchen auch für Arztpraxen
RoxTra	RoxTra GmbH	rox-tra.com	
OrgaVision	OrgaVision GmbH	orgavision.com	für mehrere Branchen und auch für Arztpraxen. Kosten bei 25 MitarbeiterInnen pro Jahr 2900 Euro (mon 241,67 Euro)
BITqms	BITWORKS EDV-Dienstleistungs-GmbH	bit-works.net	vorwiegend Krankenhäuser
ConSense	ConSense GmbH	consense-gmbh.de	vorwiegend Krankenhäuser
Latz Protect	Latz Protect GmbH	latz-protect.com	für Arztpraxen
Intralean Medical	Intralean GmbH	intralean-medical.de	

Table 26.2: Übersicht Softwarelösungen allgemeines Qualitätsmanagement

Software	Anbieter	URL	Anmerkungen
eQMS	Page-Tec GmbH	page-tec.de	formal auch für Gesundheitswesen, aber eher für andere Unternehmen
i:solution CAQ	i:select GmbH	concept-pro.de	mehr als nur QM aber nicht spezifisch für das Gesundheitswesen
CWA Smart-Process	CAQ AG Factory Systems	caq.de	zwar für Medizintechnik und Labor aber nicht für Arztpraxen
eQMS	Page-Tec GmbH	eqms.de	QM für viele Branchen ua. Medizintechnik und Labor, keine Arztpraxen
SimplifyU	SimplifyU GmbH	simplifyu.de	100% auf Akut- und Rehaeinrichtungen

Software	Anbieter	URL	Anmerkungen
QM-Pilot	QM-Pilot GmbH	qm-pilot.de	schweizer Firma, man kann Flusschemata entwerfen um Prozesse zu beschreiben..
Q.wiki	Q.wiki GmbH	q-wiki.de	QM für andere Unternehmen und nicht für das Gesundheitswesen
BabtecQ	Babtec Informationssysteme GmbH	babtec.de	Für Elektronik Maschinenbau, Automotive… nur MedTechnik, nicht für Arztpraxen
WissIntra NG	Wissensmanagement GmbH	wissintra.dbeyond.group/de	nicht für das Gesundheitswesen
Testify	Testify GmbH	testify.io	nicht für das Gesundheitswesen
iqs CAQ	iqs Software GmbH	iqs.de	nicht für das Gesundheitswesen
Smart-Process	CWA GmbH	cwa-software.com	nicht für das Gesundheitswesen
MS LDS	MS Management Systeme GmbH	msqf-gmbh.de	nicht für das Gesundheitswesen

Table 26.3: Weitere Softwarelösungen

Software	Anbieter	URL	Anmerkungen
Schedura	ablida GmbH	schedura.de	Künstliche Intelligenz für die Dokumentenverwaltung
QM-Assist	social-software.de	social-software.de	Softwarekatalog für die Sozialwirtschaft

Die qualido GmbH bietet mit dem qualido manager eine vielseitige Softwarelösung für Informations- und Qualitätsmanagement, die sich an Unternehmen aller Branchen richtet, mit einem Schwerpunkt auf dem Gesundheits- und Rettungswesen. Das modulare System umfasst Funktionen wie Dokumentenmanagement, Fortbildungsmanagement, Geräteverwaltung, Ereignismanagement, Auditmanagement und Vertragsmanagement, um Prozesse effizient zu gestalten und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Es ermöglicht transparente Dokumentenlenkung, Schulungsplanung, digitale Zusammenarbeit und standortübergreifende Kommunikation – alles intuitiv bedienbar und mobil zugänglich. Zusätzlich bietet qualido Beratung, Schulungen und Audits, um den digitalen Wandel zu unterstützen. Kostenlose Live-Demos und eine Informationsmappe stehen Interessierten zur Verfügung.

27 Dienstplanung

27.1 Softwarefunktionen

Ein effektives Dienstplanungstool für eine Arztpraxis sollte folgende wesentliche Merkmale besitzen:

- **Benutzerfreundlichkeit**: Eine intuitive Oberfläche, leicht zu bedienen für Ärzte und Praxismitarbeiter.
- **Automatisierte Schichtplanung**: Automatische Zuweisung von Schichten basierend auf Verfügbarkeiten, Qualifikationen und gesetzlichen Anforderungen.
- **Flexibilität und Anpassbarkeit**: Anpassung an Praxisspezifika, wie Notdienste oder Urlaub.
- **Echtzeit-Überwachung**: Sofortige Benachrichtigung über Schichtänderungen.
- **Mitarbeiter-Selbstservice**: Eingabe von Verfügbarkeiten und Urlaubswünschen durch Mitarbeiter.
- **Integration und Kompatibilität**: Nahtlose Verbindung mit Praxis-Software und Kalendern.
- **Mobile Zugänglichkeit**: Zugriff auf Schichtpläne via App oder optimierter Webseite.
- **Zeiterfassung und -management**: Präzise Erfassung von Arbeitszeiten für Abrechnungen und Überstunden.
- **Benachrichtigungssysteme**: Automatische Updates über Änderungen.
- **Berichterstellung und Analyse**: Überwachung von Überstunden oder Effizienz im Dienstplan.
- **Compliance und Regeln**: Sicherstellung der Einhaltung von Arbeitszeitgesetzen.
- **Datenmanagement und Sicherheit**: Schutz der sensiblen Daten gemäß Datenschutzrichtlinien.
- **Export- und Import-Funktionen**: Datenmanagement in und aus Excel oder CSV.
- **Kommunikationswerkzeuge**: Interne Kommunikation für Schichtplanung und Notizen.

Diese Merkmale fördern Transparenz, Flexibilität und Effizienz, was zur Zufriedenheit und Produktivität im Praxisteam beiträgt.

27.2 Softwarelösungen

Table 27.1: Übersicht Softwarelösungen Dienstplanung

Produkt	Anbieter	URL
Shiftbase	Shiftbase	Shiftbase
Mein Schichtplan	Mein Schichtplan	Mein Schichtplan
Schichtplaner-Online	Schichtplaner-Online	Schichtplaner-Online
Planday	Planday	Planday
Aplano	Aplano	Aplano
Vote2Work	Vote2Work	
Planerio	Planerio	Planerio
Staffomatic	Staffomatic	Staffomatic
biduum	biduum	biduum
Dyflexis	Dyflexis	Dyflexis
Ordio	Ordio	Ordio
Crewmeister	Crewmeister	Crewmeister
Zeiterfassung	Softwarenetz	softwarenetz.de/zeiterfassung
TimeMonkey	MonkeyDent GmbH	monkeydent.de
clockin	clockin GmbH	clockin.de
TiMaS	mess-elektronik-groß GmbH	megzeit.de/timas-zeiterfassung

Der AOK-Urlaubsplaner ist ein PDF-Formular, das hilft die Urlaubs- und Abwesenheitszeiten zu erfassen. Mit diesem kostenlosen PDF-Dokument, das im Adobe Acrobat Reader bearbeitet werden kann, lassen sich Urlaubswünsche, Resturlaub und andere Abwesenheiten einfach festhalten.

28 Materialwirtschaft

28.1 Bestellsysteme

Table 28.1: Beispiele digitale Materialwirtschaft

Produkt	URL
PUSH® Order Inhouse	hartmann.info/
PUSH® Order Premium	hartmann.info/
PUSH® Hygiene	hartmann.info/
PUSH® Control OP	hartmann.info/
On-Demand E-Procurement	merzljak.de/on-demand-eprocurement-loesungen-gesundheitswesen
Orgamax	orgamax.de

Die Praxisdienst-Apps, “easyOrder”, zeigt wie digitale Hilfsmittel in der Materialwirtschaft in Arztpraxen nützlich sein können. Die easyOrder App ermöglicht es, vergangene Bestellungen als Basis für neue zu nutzen, Produktsuchen durchzuführen und durch Bestandsalarme rechtzeitig Nachschub zu ordern. Der Bestell-Assistent erleichtert das Scannen von EAN-Codes per Smartphone oder Zebra TC22 Scanner, um Artikel direkt in den digitalen Warenkorb zu übernehmen.

28.2 Kühlmonitoring

Die DIN 58345 und DIN 13277 sind Normen, die Anforderungen an Medikamentenkühlschränke in Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen definieren. Die DIN 58345 legt fest, dass Kühlschränke für Arzneimittel eine konstante Temperatur zwischen +2 °C und +8 °C halten, mit optischen und akustischen Alarmen bei Temperaturabweichungen oder Stromausfall sowie abschließbaren Türen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff ausgestattet sein müssen. Die im Mai 2022 eingeführte DIN 13277 löst die DIN 58345 ab und erweitert den Anwendungsbereich auf Labore und wissenschaftliche Einrichtungen, indem sie flexiblere Umgebungsparameter wie

Luftfeuchtigkeit und CO2-Konzentration ermöglicht. Beide Normen gewährleisten eine sichere Lagerung temperaturempfindlicher Medikamente und Impfstoffe in Arztpraxen.

Table 28.2: Beispiele Digitales Kühlmonitoring

Produkt	URL
testo Saveris 1	testo.com

29 Datenschutz

29.1 Dienstleistungensarten

- **Vorlagen und Checklisten**: Organisationen bieten Vorlagen für die Dokumentation von Verarbeitungstätigkeiten, interne Arbeitsabläufe und Einwilligungs- und Vertraulichkeitserklärungen sowie Checklisten für spezifische Aufgaben an.
- **Schulung und Sensibilisierung**: Interaktive Trainingsmodule zur Sensibilisierung von Mitarbeitern für Datenschutz und sichere Handhabung von Patientendaten, einschließlich Schutz vor Ransomware-Angriffen.
- **IT-Sicherheitsrichtlinien und Unterstützung**: Richtlinien für sichere IT-Betriebe, inklusive Passwortmanagement, Zugangskontrollen und sichere Datenübertragung, basierend auf Anlagen des BÄK und KBV.
- **Datenschutzmanagementsysteme (DSMS)**: Tools zur Dokumentation von Risikobewertungen und Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen.
- **Datenschutzbeauftragte (DPO)**: Interne oder externe DPOs zur Sicherstellung der Einhaltung von Datenschutzvorschriften.
- **Cyber-Versicherung**: Schutz vor Schäden durch Cyber-Angriffe.
- **Information und Unterstützung von Verbänden**: Richtlinien und Musterlösungen von medizinischen Verbänden.
- **Datenschutzberatung**: Fachliche Beratung zur Einhaltung von Datenschutz in der Gesundheitsbranche.
- **Initiativen und Kooperationen**: Tools wie "Mit Sicherheit gut behandelt" für Datenschutzmaßnahmen.
- **Automatisierte Compliance-Lösungen**: Plattformen zur Automatisierung von Compliance-Aufgaben.

29.2 Praktische Anwendungen des Datenschutzes in Arztpraxen

29.2.1 Datensammlung und -management:

- **Erstkontakt mit Patienten**: Datenschutz bei der Erfassung von Informationen durch Anmeldeformulare.
- **Anamnesebögen**: Vorsichtiger Umgang mit sensiblen Daten in Patientenakten.

- **Elektronische Patientenakten (ePA)**: Sichere Speicherung und Zugangskontrolle in digitalen Systemen.
- **Digitalisierung von Dokumenten**: Übertragung von Papierdokumenten in digitale Formate mit Sicherung der Integrität.

29.2.2 Datenaustausch und Kommunikation:

- **Überweisungen und E-Arztbriefe**: Datenschutz bei der Datenweitergabe an Fachärzte.
- **Laboraufträge**: Sicherer Umgang mit Daten bei Laboruntersuchungen.
- **E-Mail-Kommunikation**: Verschlüsselung von E-Mails zur Sicherung der Patientendaten.
- **Videokonsultationen**: Datensicherheit und Vertraulichkeit bei Videoanrufen.

29.2.3 Datensicherheitsmaßnahmen:

- **Passwortmanagement**: Sichere Passwortrichtlinien.
- **Cybersicherheit**: Schutz vor Cyberangriffen.
- **Datenverschlüsselung**: Verschlüsselung gespeicherter und übermittelter Daten.
- **Datensicherungen**: Backup-Strategien und Notfallpläne.
- **Reaktion auf Datenlecks**: Prozeduren für Datenlecks und Meldungen.

29.2.4 Nutzung externer Dienste:

- **Externe IT-Dienstleister**: Sicherstellung der Datenschutzkonformität bei Outsourcing.
- **Cloud-Dienste**: Datenschutz bei Nutzung von Cloud-Diensten.
- **Datenverarbeitungsverträge**: Verträge zur rechtmäßigen Datenverarbeitung.

29.2.5 Patientenrechte:

- **Auskunftsrecht**: Erfüllung von Informationsanfragen der Patienten.
- **Berichtigungsrecht**: Korrektur falscher Informationen.
- **Löschungsrecht**: Behandlung von Löschungsanforderungen unter Berücksichtigung von Aufbewahrungsfristen.

29.2.6 Spezifische Szenarien:

- **Homeoffice**: Datenschutz im häuslichen Arbeitsumfeld.
- **Terminbuchungstools**: GDPR-Konformität bei Online-Terminvergabe.
- **Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)**: Datenschutz bei der Nutzung von DiGAs.
- **Soziale Medien**: Datenschutz bei der Online-Präsenz.
- **Physiotherapeuten**: Schutz von Patientendaten bei Nachfragen nach Impfstatus.
- **Bewerbungsdaten**: Sorgfältiger Umgang mit Bewerbungsunterlagen.

29.2.7 Veränderungen in der Praxis:

- **Praxisübergabe oder -schließung**: Schutz von Patientendaten bei Praxisübergaben oder -schließungen.
- **Praxiszusammenschlüsse**: Datenschutz bei Fusionen von Praxen.

29.2.8 Dokumentation und Einhaltung:

- **Verarbeitungsverzeichnis (ROPA)**: Dokumentation der Datenverarbeitung.
- **Datenschutz-Folgenabschätzung (DPIA)**: Risikobewertung bei neuen Technologien oder hohem Risiko.
- **Technische und organisatorische Maßnahmen**: Implementierung zur Datensicherheit.

29.2.9 Datenschutzbeauftragter (DPO):

- **Ernennung eines DPO**: Überwachung der Datenschutzkonformität.

29.3 Übersichtstabelle

Table 29.1: Übersicht Softwarelösungen Datenschutz

Name	Beschreibung	URL
Dieter macht den Datenschutz	Ein Tool, das Datenschutz einfach und verständlich macht.	dietermachtdatenschutz.de

Name	Beschreibung	URL
DataGuard	Unterstützt Unternehmen bei Datenschutzbestimmungen mit Fokus auf Automatisierung und Compliance.	dataguard.de
SECJUR	Online-Tool zur Erstellung von Datenschutzrichtlinien und Unterstützung bei DSGVO-Konformität.	secjur.com
teachDATA	Kostenlose Online-Schulungen zur DSGVO für Mitarbeiter, einfach und verständlich gestaltet.	teachdata.de
active-Mind.academy	Praktische Onlinekurse zum Datenschutz gemäß DSGVO für beliebig viele Mitarbeiter.	activemind.academy
vc-datenschutz.de	Online-Datenschutzschulung für Mitarbeiter, die als Nachweis vor Aufsichtsbehörden dient.	vc-datenschutz.de
PRIOLAN GmbH	Präsenz- und Online-Schulungen mit Fokus auf Datenschutz für Unternehmen.	priolan.de
kbw.de	Praxisorientierte Kurse für Datenschutzbeauftragte, sowohl online als auch vor Ort.	kbw.de
ISiCO Daten-schutz GmbH	Individuelle Datenschutz-Schulungen, angepasst an spezielle Bedürfnisse.	isico-datenschutz.de
Complipro	Datenschutz- und Compliance-Tool für Unternehmen.	complipro.de
Daten-schutz in Arztpraxen	Plattform mit Lösungen und Schulungen für den Datenschutz in Arztpraxen.	datenschutz-in-arztpraxen.de
Mit Sicherheit gut behandelt	Datenschutz-Ressourcen für medizinische Praxen und Gesundheitseinrichtungen.	mit-sicherheit-gut-behandelt.de
Daten-schutz Praxis	Informationsportal mit Leitfäden und Schulungen zum Datenschutz.	datenschutz-praxis.de
Keyed	Bietet umfassende Lösungen und Schulungen rund um Datenschutz.	keyed.de

Name	Beschreibung	URL
Datenschutzexperte	Lösungen speziell für die Gesundheitsbranche, um Datenschutz und DSGVO-Konformität zu gewährleisten.	datenschutzexperte.de

30 IT-Sicherheit

30.1 Einleitung

Die **KBV IT-Sicherheitsrichtlinie** wurde von der **Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)** entwickelt, um die Anforderungen von **§ 75b SGB V** zu erfüllen, einem Gesetz zur Stärkung der IT-Sicherheit im Gesundheitswesen. Die Richtlinie standardisiert technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) zur Datensicherheit gemäß Artikel 32 der DSGVO und unterscheidet sich nach Praxisgröße und IT-Infrastruktur. Sie fokussiert sich auf die Ziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten und wird jährlich mit dem BSI aktualisiert. Diese Richtlinie ist für alle Praxen im gesetzlichen Krankenversicherungssystem verpflichtend und unterstützt eine schrittweise Umsetzung. ((KBV) 2020)

30.2 Beispiele für IT-Schwachstellen

Der "CyberPraxMed"-Bericht des BSI (Sicherheit in der Informationstechnik 2023) untersucht die IT-Sicherheitslage in deutschen Arztpraxen. Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Cyberangriffs wird als hoch eingestuft, während die bestehenden Richtlinien oft nicht umgesetzt werden. Der Bericht listet spezifische Risiken auf:

- **Unbeaufsichtigte PCs**: Viele Praxen haben Computer, die mit aktiven Benutzersitzungen unbeaufsichtigt gelassen werden, sodass Patienten oder andere externe Personen Zugang zu diesen Systemen haben könnten.
- **Unsicherer Fernzugriff**: Praxen nutzen häufig VPN oder RDP-Verbindungen zur Netzwerkzugriffs, manchmal mit privaten Geräten zur Datenverarbeitung und -speicherung, was sensible Informationen gefährden kann.
- **Fehlende Backup-Tests**: Regelmäßige Tests der Backup-Funktionen werden oft nicht durchgeführt, was bedeutet, dass nach einem Angriff möglicherweise keine Datenwiederherstellung möglich ist.
- **Unsichere Netzwerkbuchsen**: Es gibt oft offene oder ungeschützte Netzwerkbuchsen in den Praxen, die als Angriffspunkte genutzt werden könnten.
- **Private Geräte**: Viele Praxen integrieren private Geräte in das gleiche Netzwerk wie ihre professionelle Ausrüstung, was die Sicherheit des gesamten Netzwerks gefährden kann.

- **Fehlende Netzwerksegmentierung**: Es fehlt an der Trennung von LAN, WLAN, medizinischen Geräten und IT-Ausrüstung, was das Risiko der Malwareverbreitung erhöht.
- **Unverschlüsselte E-Mails**: Einige Praxen tauschen Patientendaten über unverschlüsselte E-Mails aus, wodurch diese Daten leicht abgefangen werden können.
- **Fehlende Sicherheitssysteme**: Viele Praxen verwenden keine Systeme zur Eindringungserkennung oder -verhinderung (IDS/IPS), was Angriffe weniger wahrscheinlich macht zu entdecken oder zu verhindern.
- **Fehlende IT-Dokumentation**: Es gibt häufig keine ausreichende Dokumentation der IT-Struktur und -Sicherheitsmaßnahmen, was bedeutet, dass Schwachstellen oft unbemerkt und unbehandelt bleiben.

30.3 Praxisspezifische IT-Sicherheitsanforderungen

30.3.1 Nach Praxisgröße:

- **Kleine Praxen (1-5 Personen im Datenerfassungsprozess):**
  - **Grundanforderungen:**
    - **Anlage 1** und **Anlage 5** der KBV IT-Sicherheitsrichtlinien müssen eingehalten werden.
- **Mittelgroße Praxen (6-20 Personen im Datenerfassungsprozess):**
  - **Grund- und Zusatzanforderungen:**
    - **Anlage 1 und 5**, plus zusätzliche Maßnahmen in **Anlage 2** (wie App-Berechtigungen, Zugangskontrolle für Webanwendungen, sichere Authentifizierung, Protokolle für mobile Geräte und Datentransfer).
- **Große Praxen (mehr als 21 Personen oder hohes Datenaufkommen):**
  - **Umfassende Anforderungen:**
    - **Anlagen 1, 2 und 5**, sowie zusätzliche Maßnahmen in **Anlage 3** (strengere Regelungen für IT-Komponenten, Verschlüsselung, sicherer Datentransfer).

30.3.2 Nach Medizintechnik:

- **Praxen mit großer Medizintechnik (z.B. CT, MRT, PET-Scanner):**
  - **Zusätzliche Gerätespezifische Anforderungen:**
    - **Anlage 4** muss eingehalten werden, welche spezifische Sicherheitsmaßnahmen für solche Geräte umfasst.

30.3.3 Telematikinfrastruktur (TI):

- **Für Alle Praxen:**
  - **Anlage 5** für den sicheren Betrieb von TI-Komponenten wie Konnektoren, Kartenlesern und Praxis-ID-Karten.

30.3.4 Zusammenfassung der Anlagen:

- **Anlage 1:** Grundlegende IT-Sicherheitsmaßnahmen für alle Praxen (sicherer App-Nutzung, Virenschutz, Firewalls, Datensicherung).
- **Anlage 2:** Zusätzliche Sicherheit für mittelgroße Praxen (App-Berechtigungen, Webanwendung-Zugangskontrolle, Mobilitätssicherheit).
- **Anlage 3:** Weitere Anforderungen für große Praxen (Verschlüsselung, sicherer Datentransfer).
- **Anlage 4:** Sicherheit für große medizinische Geräte.
- **Anlage 5:** Sicherheit für TI-Komponenten.

30.4 Gesetzgebung bezüglich IT-Sicherheit

- **§ 75b SGB V**:
  - Verpflichtet Arztpraxen zur Implementierung von IT-Sicherheitsmaßnahmen, basierend auf dem Digitalen-Versorgungs-Gesetz (DVG) 2019.
  - **KBV** gibt verbindliche Richtlinien heraus, abhängig von Praxisgröße und Medizintechnik.
- **§ 203 StGB**:
  - Regelt das **ärztliche Schweigeprivileg**, was den Schutz von Patientendaten priorisiert.
- **§ 32 DSGVO**:
  - Verlangt technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) zur Sicherung von Daten.
- **§ 291a SGB V**:
  - Bezieht sich auf die Telematikinfrastruktur (TI) und die Rolle der **gematik** bei Datenschutz.
- **§ 3 Abs. 9 & § 28 Abs. 6-9 BDSG**:

  - Allgemeine Datenschutzanforderungen.

- **§ 22 BDSG**:
  - Regelung zur Nutzung von Patientendaten, die auf die Behandlung beschränkt ist; zusätzliche Verwendung benötigt Zustimmung des Patienten.

- **§ 2 Absatz 9 BSI-Gesetz**:
  - Klärt, dass Arztpraxen **nicht** zu kritischen Infrastrukturen zählen.

- **§ 390 SGB V IT-Sicherheit in der vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung**
- **§ 391 SGB V IT-Sicherheit in Krankenhäusern**
- **§ 392 SGB V IT-Sicherheit der gesetzlichen Krankenkassen**
- **§ 393 SGB V Cloud-Einsatz im Gesundheitswesen; Verordnungsermächtigung**

Weitere gesetzliche Rahmenbedingungen:

- **BSI-Gesetz**:
  - Betrifft das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), welches Richtlinien wie den IT-Grundschutz liefert.

- **MBO-Ä § 10 Abs. 5 & MBO-Pt § 10 Abs. 2**:
  - Berufsordnungsregeln für Ärzte und Psychotherapeuten betreffend elektronische Patientenakten.

- **IFSG & MPG**:
  - Infektionsschutzgesetz und Medizinproduktegesetz für Patienten- und Mitarbeiterschutz.

30.5 Beispiel IT-Architektur Praxis

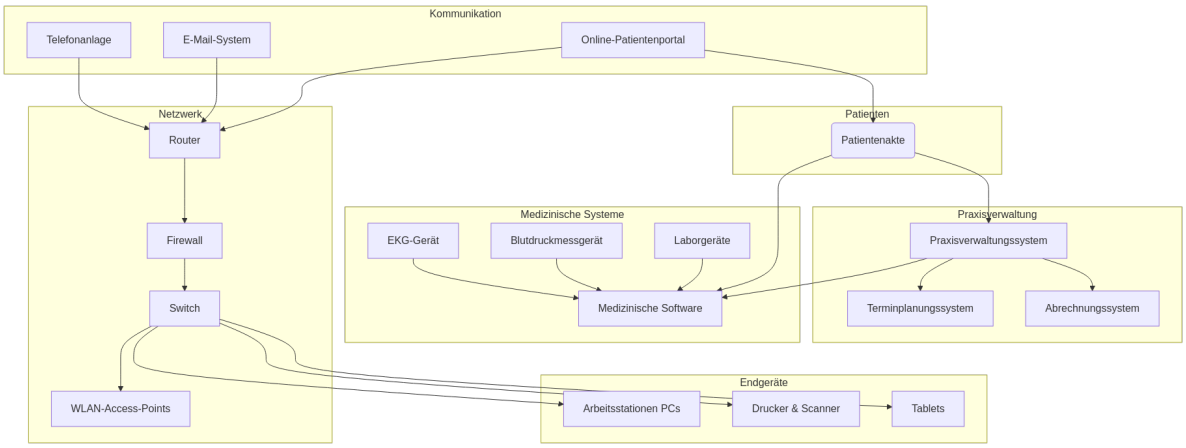


Figure 30.1: Beispiel IT-Architektur

30.6 Mobile Device Management (MDM)

Mobile Device Management (MDM) in Arztpraxen ermöglicht die zentrale Verwaltung und Sicherung von mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets. Damit können Ärzte und Praxismitarbeiter sicher auf Patientendaten zugreifen, während gleichzeitig die Datenschutzrichtlinien eingehalten werden. MDM-Lösungen unterstützen zudem die Fernwartung und -aktualisierung der Geräte

Produkt	URL
Ivanti (MobileIron)	ivanti.com
SOTI	soti.de
Jamf Pro	jamf.com
ManageEngine	manageengine.com
Hexnode	hexnode.com
IBM MaaS360	ibm.com

30.7 Security Information and Event Management (SIEM)

Security Information and Event Management (SIEM) sammeln und korrelieren Log-Daten aus verschiedenen IT-Systemen, um verdächtige Aktivitäten oder Sicherheitsverletzungen frühzeitig zu erkennen.

Produkt/Anbieter	URL
ByteSnipers	bytesnipers.com
SVA	sva.de
Logpoint	logpoint.com
Myracle Security	myrasecurity.com
Splunk	splunk.com
IBM QRadar	ibm.com
Exabeam	exabeam.com
Graylog	graylog.org
ManageEngine Log360	manageengine.com
Rapid7 InsightIDR	rapid7.com
SolarWinds Security Event Manager	solarwinds.com

30.8 Richtiges Löschen

Beim sicheren Löschen von Daten gilt es sicherzustellen, dass diese nicht wiederhergestellt werden können. Auf Mac-Systemen empfiehlt sich die Verwendung des “Secure Erase”-Features. Für Unix- und Linux-Benutzer überschreibt das Kommandozeilen-Tool “shred” Dateien durch mehrfaches Überschreiben mit zufälligen Daten. Für Windows-Nutzer gibt es das Tool “SDelete” von Sysinternals, das Dateien auf der Festplatte sicher löscht. Diese Methoden stellen sicher, dass gelöschte Daten nicht durch Software zur Datenwiederherstellung rekonstruiert werden können.

30.9 Übersicht IT Grundschutz

Table 30.3: Übersicht IT Grundschutz

Product	Company	URL
SiDOK	2net	2net.de
ENTERPRISE ISMS / DSMS	4conform GmbH	4conform.com
Akarion GRC Cloud	Akarion	akarion.com

Product	Company	URL
docsetMinder	Allgeier Cyris	allgeier-cyris.de
i-doit Add-ons	becon GmbH	becon.de
crisam	crisam	crisam.net
CANCOM ComplianceSuite	CANCOM	cancom.de
Normtracker	certvision	certvision.de
Compliance Management	360incontrol	360incontrol.ch
easyISMS	concat	concat.de
Condignum Platform	condignum	condignum.com
CONTECHNET Suite+ / INDITOR / INPRIVE	CONTECHNET	contechnet.de
GRASP	GRASP	grasp-irm.com
Athereon GRC	Athereon	athereon.de
Datenschutz-Management Software	Datenschutz-Management Software	datenschutz-management.software
EGERIE	EGERIE	egerie.eu
EEC	EEC	eec.de
ETES Groupware / Fileshare / WebConference	ETES GmbH	etes.de
Compliance Aspekte	Compliance Aspekte	compliance-aspekte.de
FortControl	FortControl	fortcontrol.io
ForumISM	Forum-IS	forum-is.de
fuentis Suite 4 / GRC Suite	fuentis	fuentis.com

Product	Company	URL
GAIMS	GAIMS	gaims.app
BIC BSI Grund-schutz	GBTEC	gbtec.com
guksa	guksa	guksa.de
Goriscon	Goriscon	goriscon.de
HiScout	HiScout	hiscout.com
ibi-systems	ibi-systems	ibi-systems.de
save-infodas	infodas	save-infodas.de
Intervalid ISMS	Intervalid	intervalid.com
ISMS4KMO	ISMS4KMO	isms4kmo.de
ITQX	ITQX	itq-institut.de
Virtual42	Virtual42	virtual42.com
opus i	kronsoft e.K.	kronsoft.de
M24S	M24S	m24s.info
wmc-direkt	wmc-direkt	wmc-direkt.de
OMNI-TRACKER GRC-Center	OMNI-TRACKER	omnitracker.com
OTRIS Daten-schutzman-agement	OTRIS	otris.de
preeco	datenschutz / information-ssicherheit	preeco GmbH
proISCat	proISCat	proiscat.de
Reguvis IT-Grundschutz Cockpit	Reguvis	reguvis.de
		robin-data.io
		runecast.com
GRC-COCKPIT	SAVISCON GmbH	saviscon.de
		schleupen.de
		verinice.com
		skillswift.com
		swissgrc.com
		sintegrity.de

Product	Company	URL
		tcc.de dsc2.info temino.de
HITGuard	TogetherSecure GmbH	togethersecure.com quidit.de xmera.de
ENTERPRISE ISMS / ENTERPRISE DSMS	4conform GmbH	4conform.com
RED protect – Praxis-Firewall	RED Medical Systems GmbH	redmedical.de/red-protect-praxisfirewall/

Quelle: BSI IT Grundschutztools

VeraCrypt ist ein kostenloses, quelloffenes Verschlüsselungs-Tool, das Daten auf Festplatten, USB-Sticks oder in Containern sicher schützt. Es bietet starke 256-Bit-Verschlüsselung (z. B. AES) und ermöglicht die Erstellung verschlüsselter virtueller Laufwerke oder die komplette Systemverschlüsselung. Als Nachfolger von TrueCrypt ist es einfach zu nutzen und besonders sicher gegen Brute-Force-Angriffe.

Icinga ist ein Open-Source-Tool zur Überwachung von IT-Infrastrukturen, das Netzwerke, Server und Anwendungen in Echtzeit überwacht. Es bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten, eine moderne Web-Oberfläche (Icinga Web 2) und unterstützt verteilte Systeme für hohe Skalierbarkeit. Als Fork von Nagios erweitert es dessen Funktionen mit Features wie REST-API und verbesserten Datenbankverbindungen.

ModSecurity ist eine Open-Source-Web Application Firewall (WAF), die Webanwendungen vor Angriffen wie SQL-Injection oder Cross-Site-Scripting schützt. Sie lässt sich in Webserver wie Apache, Nginx oder IIS integrieren und bietet flexible Regelsets zur Erkennung und Blockierung von Bedrohungen in Echtzeit. Als leistungsstarkes Sicherheits-Tool wird sie oft mit zusätzlichen Regelwerken wie dem OWASP Core Rule Set erweitert.

30.10 Cyberversicherung

Viele Arztpraxen und Krankenhäuser in Deutschland sind unzureichend gegen Cyberangriffe geschützt, obwohl die Folgen schwerwiegend sein können, wie Datenklau, Erpressung oder

Manipulation medizinischer Geräte. Beispielsweise verursachte ein Hackerangriff 2016 am Lukaskrankenhaus Neuss einen Schaden von etwa einer Million Euro. Umfragen zeigen, dass zwei Drittel der Krankenhäuser bereits betroffen waren und niedergelassene Ärzte das Risiko unterschätzen, da sie sensible Patientendaten besitzen und technisch oft angreifbar sind. Ransomware-Angriffe, die Systeme blockieren oder Daten stehlen, sind besonders häufig, wobei Schäden auch ohne Lösegeldzahlung hoch sind. Schwachstellen entstehen durch einfache Passwörter, fehlende Updates und ungeschultes Personal, das oft Ziel von Social-Engineering-Techniken wird. Medizinische Geräte sind aufgrund strenger Sicherheitsstandards und permanenter Internetverbindung besonders anfällig. Empfohlene Schutzmaßnahmen umfassen regelmäßige Updates, starke Passwörter, Schulungen und Sicherungskopien. (Kurz 2021)

Viele Krankenhäuser in Deutschland sind nicht gegen Cyberangriffe versichert, entweder weil sie keine Versicherung wollen oder als nicht versicherbar gelten, was an hohen Anforderungen und steigenden Prämien liegt, die sich teils verdoppelt oder verdreifacht haben. Cyberattacken nahmen 2023 um 18,7 % zu, wobei Gesundheitseinrichtungen durch sensible Patientendaten, veraltete Medizintechnik und Ressourcenmangel besonders gefährdet sind. Versicherer fordern Basisabsicherungen wie Virenschutz, Firewalls und Mitarbeiterschulungen, doch die Komplexität der Krankenhaus-IT, einschließlich vernetzter Medizin- und Betriebstechnik, erschwert dies. Ein Information Security Management System (ISMS) hilft, Transparenz zu schaffen, reicht aber allein nicht aus, da Patientensicherheit zusätzliche Schutzziele erfordert. Aktive Cyberversicherungen bieten neben Schadensersatz auch Präventionsleistungen wie Schulungen oder Notfall-Hotlines, während flexible Versicherer Auflagen mit Fristen setzen, um Krankenhäuser versicherbar zu machen. (Lang 2025)

Table 30.4: Beispiele Cyberversicherung

Name	URL
Ecclesia	ecclesia.com
Relyens	relyens.eu
Hiscox	hiscox.de
Cogitanda	cogitanda.com
Cyberdirekt	cyberdirekt.de
HDI	hdi.de

30.11 Internet of Things (IoT)

Die Studie „How secure are your health devices—stopping wearables becoming a personal and national security risk¿‘ untersucht die Cybersicherheitsrisiken von vernetzten medizinischen Geräten (IoMT), insbesondere im Kontext globaler Lieferketten. Sie beleuchtet, wie die zunehmende Verbreitung von Wearables und Remote-Patientenüberwachung die Abhängigkeit

von diesen Geräten und ihren Daten erhöht, während Schwachstellen in der Lieferkette, wie Backdoors oder Manipulationen, ernsthafte Risiken für Patienten und Gesundheitssysteme darstellen. Die Autoren diskutieren reale Vorfälle, wie die Schwachstelle CVE-2024-12248 in einem Patientenmonitor, und schlagen Maßnahmen wie Root-of-Trust-Technologien, Zero-Trust-Modelle und strengere Regulierungen (z. B. EU Cyber Resilience Act, US FD&C Act) vor, um die Sicherheit von IoMT-Geräten zu gewährleisten und gezielte Angriffe zu verhindern. (Ostermann et al. 2025)

30.12 Umstellung RSA zu ECC

Die Telematikinfrastruktur (TI) wird bis Ende 2025 von RSA2048 auf das sicherere und effizientere ECC256-Verschlüsselungsverfahren umgestellt, wie vom BSI und der Bundesnetzagentur vorgegeben. Dies erfordert den Austausch von etwa 35.000 Konnektoren, zehntausenden Heilberufs- und Praxisausweisen sowie Gerätekarten, die nicht ECC-fähig sind. Die KBV kritisiert den engen Zeitrahmen und fordert eine Fristverlängerung, da Praxen ansonsten TI-Anwendungen wie eRezept oder eAU nicht mehr nutzen könnten. Die gematik hält am Zeitplan fest, erlaubt aber Ausnahmen für bestimmte Gerätekarten. Praxen werden von Anbietern proaktiv über notwendige Austausche informiert. kbv.de/html/1150_74961.php

RSA (Rivest-Shamir-Adleman) und ECC (Elliptic Curve Cryptography) sind Verschlüsselungsverfahren, die sensible Daten in der Telematikinfrastruktur schützen. Bei RSA wird ein Schlüsselpaar aus öffentlichem und privatem Schlüssel erzeugt: Der öffentliche Schlüssel verschlüsselt die Daten, der private Schlüssel entschlüsselt sie. Es nutzt mathematische Operationen mit großen Primzahlen, was sicher, aber rechenintensiv ist. ECC basiert auf elliptischen Kurven und erreicht mit kürzeren Schlüsseln (z. B. 256 Bit) ein höheres Sicherheitsniveau bei geringerem Rechenaufwand. Beide Verfahren sichern z. B. elektronische Signaturen oder Datenübertragungen.

30.13 KRITIS & NIS2

Im Gesundheitssektor gewährleisten KRITIS-Betreiber und Einrichtungen kritische Dienstleistungen wie stationäre medizinische Versorgung, Versorgung mit lebenserhaltenden Medizinprodukten, Arzneimitteln, Blut/Plasma sowie Laboratoriumsdiagnostik, die durch NIS2- und KRITIS-Cybersecurity-Pflichten geschützt werden müssen. Mit der NIS2-Umsetzung und dem KRITIS-Dachgesetz, die voraussichtlich 2025 in Kraft treten, erweitert sich die Regulierung, indem neue Einrichtungen, basierend auf Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, sowie Betreiber kritischer Anlagen einbezogen werden. openkritis.de

Die NIS-2-Richtlinie, seit dem 17. Oktober 2024 in nationales Recht umgesetzt, verschärft die Cybersecurity-Anforderungen für Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitenden oder einem Jahresumsatz von über zehn Millionen Euro. Betroffene Unternehmen müssen ein

umfassendes Risikomanagement etablieren, um sensible Patientendaten und kritische Systeme vor Cyberangriffen zu schützen. Dazu gehören Maßnahmen wie Datensicherung, Firewalls, Frühwarnsysteme, Need-to-Know-Zugriffsregelungen, Notfallpläne und regelmäßige Fortbildungen. Sicherheitsvorfälle müssen innerhalb von 24 Stunden an das BSI gemeldet werden. Die Geschäftsleitung ist verpflichtet, sich fortzubilden und haftet bei Verstößen. Ein strukturiertes Risikomanagement, einschließlich interner Regelungen, Vorfallsbewältigung und Kryptografie, ist essenziell, um Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.

30.14 Datenverlust

Die Studie „Psychiatric electronic health records in the era of data breaches – What are the ramifications for patients, psychiatrists and healthcare systems¿‘ untersucht die Risiken von Datenlecks in elektronischen Patientenakten (EPA) im psychiatrischen Bereich. Sie analysiert Vorfälle wie die Datenlecks bei Medibank und Australian Clinical Labs, die zeigen, wie sensible Informationen, insbesondere zu psychischen Erkrankungen und Substanzkonsum, für Erpressung, Identitätsdiebstahl und Betrug missbraucht werden können. Die Autoren betonen die Notwendigkeit, nur minimale personenbezogene Daten in EPAs zu speichern, um Risiken zu reduzieren, und fordern eine stärkere gesetzliche Regulierung zum Schutz der Privatsphäre, ähnlich dem US-amerikanischen HIPAA. Abschließend wird empfohlen, Patienten und medizinisches Personal über die unvermeidbaren Risiken von Datenlecks aufzuklären und Unterstützungsmaßnahmen für Betroffene bereitzustellen. (Looi et al. 2024)

30.15 Identitätsdiebstahl

Der HPI Identity Leak Checker des Hasso-Plattner-Instituts ermöglicht es, mit einer E-Mail-Adresse zu prüfen, ob persönliche Identitätsdaten wie Telefonnummer, Geburtsdatum oder Adresse durch Cyberangriffe im Internet veröffentlicht wurden.

Der Leak Checker der Universität Bonn überprüft, ob persönliche Daten wie E-Mail-Adressen oder Passwörter gestohlen wurden. Nutzer können ihre E-Mail-Adresse eingeben, erhalten die Ergebnisse per E-Mail und werden aufgefordert, ihre Passwörter zu ändern, um ihre Daten zu schützen. Betrieben wird der Dienst von der AG IT-Security des Instituts für Informatik 4 an der Universität Bonn.

30.16 Ressourcen

- Warn- und Informationsdienst CERT-Bund
- BSI Digitaler Ersthelfer Onlinekurs
- BSI Melde- und Informationsportal

- Cybersicherheitsnetzwerk Rollenspiele
- Cybersicherheitsnetzwerk Trainingsspiele
- Cybersicherheitsnetzwerk Mini-Games

30.17 Forschung

Die Studie mit dem Titel „Reconciling security and care in digital medicine“ untersucht, wie sich Sicherheitsanforderungen und Fürsorgepraktiken in der digitalen Medizin besser miteinander vereinbaren lassen. Die Autor:innen argumentieren, dass Endnutzer:innen – wie Pflegepersonal und Patient:innen – nicht als bloße Schwachstelle betrachtet werden sollten, sondern als aktive Mitgestalter:innen sicherer Gesundheitssysteme. Anhand zweier Fallstudien aus Schweden und Großbritannien zeigen sie, dass alltägliche Arbeitsabläufe oft von strikten Sicherheitsprotokollen abweichen, um eine gute Versorgung zu ermöglichen. Die Studie empfiehlt, Sicherheit von Anfang an gemeinsam mit den Endnutzer:innen zu gestalten, um praxistaugliche, menschzentrierte Lösungen zu entwickeln. (Carboni et al. 2025a)

Die Studie „Evaluierung der IT-Sicherheitsrichtlinie in Arztpraxen“ (BSI-Projekt 598 - SiRiPrax) untersucht die Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie gemäß § 75b SGB V in deutschen Arztpraxen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) führte von März bis Mai 2023 eine Umfrage unter ca. 1.600 Praxen durch, um die Bekanntheit, Verständlichkeit und Umsetzung der Richtlinie zu evaluieren. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Praxen über IT-Sicherheitsbeauftragte verfügen und Datensicherung sowie -verschlüsselung weit verbreitet sind, jedoch nur ein Drittel der Praxen die Richtlinie vollständig umsetzt. Hauptprobleme sind mangelndes Verständnis, Zweifel am Nutzen sowie fehlende Ressourcen wie Budget, Personal und Zeit. Die Studie betont die Notwendigkeit einer besseren Vermittlung und Anpassung der Richtlinie, um einen flächendeckenden Mindestschutz zu gewährleisten. (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2024)

Part V

Medizinische Fachgebiete

31 Allgemeinmedizin

31.1 Sektion Digitalisierung der DEGAM

Die 2022 gegründete Sektion Digitalisierung der DEGAM begleitet die Digitalisierung in der Hausarztpraxis durch evidenzbasierte Expertise und Stellungnahmen. Sie arbeitet eng mit anderen Sektionen wie Forschung und hausärztlicher Praxis sowie mit DESAM-ForNet zusammen. Die Sektion trifft sich regelmäßig online und einmal jährlich beim DEGAM-Jahreskongress in Präsenz.

32 Augenheilkunde

32.1 Übersicht

Table 32.1: Übersicht Softwarelösungen

Produkt	Company	URL
RetinAI	RetinAI	retinai.com
lumineticscore formerly IDx-DR	Digital Diagnostics	digitaldiagnostics.com
teamplay digital health	Siemens Healthineers AG	siemens-healthineers.com
SPECTRALIS	Heidelberg Engineering GmbH	heidelbergengineering.com
ZEISS VISULAS 532s	ZEISS	zeiss.com/meditec
Plusoptix A12C	Plusoptix GmbH	plusoptix.com
EyeWisdom® MCS²	Visionix	visionix.com
Amparex	Amparex	web.amparex.com

Altris AI ist ein MedTech-Unternehmen, das eine KI-gestützte Plattform zur Analyse von OCT-Scans (Optische Kohärenztomographie) entwickelt hat. Die browserbasierte Software unterstützt Augenärzte und Optometristen bei der Diagnostik, indem sie über 70 Netzhautpathologien und Biomarker automatisch erkennt. Mit FDA-Zulassung und CE-Zertifizierung ist Altris AI kompatibel mit OCT-Geräten und wird weltweit in über 500 Kliniken und Optometrie-Zentren eingesetzt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Chicago und Forschungsstandorten in Kiew und Málaga verfolgt die Mission, vermeidbare Erblindung durch frühzeitige Erkennung zu verhindern.

Table 32.2: Übersicht Initiativen

Produkt	Company	URL
PASBADIA	PASBADIA	copicoh.uni-luebeck.de
Collaborative Community on Ophthalmic Innovation	CCOI Foundation	cc-oi.org

32.2 Forschung

32.2.1 oregis

Die oregis Initiative ist das deutsche ophthalmologische Register, ein Projekt der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG), das umfassende Daten zur Augenheilkunde in Deutschland sammelt. Ziel ist es, anonymisierte Behandlungsfalldaten aus Praxen und Kliniken zentral zusammenzuführen, um die Versorgungsforschung zu stärken und fundierte Erkenntnisse zu Erkrankungen, Therapien und Versorgungsstrukturen zu gewinnen. Mit über 870.000 Patienten und Millionen von Messwerten wie Augeninnendruck und Visus bietet oregis eine wachsende Datenbasis. Durch automatische Datenübertragung via Konnektor-Module und höchste Datenschutzstandards soll langfristig die augenheilkundliche Versorgung verbessert werden. Die Initiative ruft Kliniken und Praxen auf, sich anzuschließen, um die Forschung und Patientensicherheit nachhaltig voranzutreiben.

Die oregis-Dashboard-Studie, veröffentlicht von Julian Alexander Zimmermann, Christopher Dicke, Maren Arndt, Noel-Adrian Hollosi, Jens Julian Storp und Nicole Eter in Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde (2025), stellt eine neue Funktion des ophthalmologischen Registers oregis der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) vor. Entwickelt von der Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Münster und oregis (DOG e.V., München), ermöglicht das webbasierte Dashboard teilnehmenden Zentren, ihre Versorgungsdaten in Echtzeit mit anonymisierten Gesamtdaten zu vergleichen. Basierend auf Apache Superset und einem sicheren Datenschutzkonzept mit Verschlüsselung und 2-Faktor-Authentifizierung, fördert es Benchmarking und Versorgungsforschung. (Zimmermann et al. 2025)

32.3 Künstliche Intelligenz

Die Arbeit „VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence“ stellt ein KI-Bilderkennungsmodell vor, das mit 3,4 Millionen ophthalmologischen Bildern von 560.457 Personen aus 26 Ländern und Regionen trainiert wurde. VisionFM deckt ein breites Spektrum an Augenerkrankungen, Bildgebungsmodalitäten (z. B. Fundusfotografie, OCT, UBM) und Geräten ab und bietet durch selbstüberwachtes Lernen eine Grundlage für zahlreiche Anwendungen wie Krankheitsdiagnose, Segmentierung von Läsionen und Gefäßen, Verlaufsprognosen und die Vorhersage systemischer Biomarker. Es übertrifft in der Diagnose von 12 häufigen Augenerkrankungen sowohl junge als auch mittelerfahrene Ophthalmologen, zeigt starke Verallgemeinerungsfähigkeit auf neue Modalitäten und Geräte und nutzt synthetische Daten, um die Lernfähigkeit zu verbessern. Ziel ist es, globale ophthalmologische Herausforderungen effizienter und skalierbarer zu bewältigen, insbesondere in Regionen mit begrenztem Zugang zu Fachkräften, und die Entwicklung zukünftiger KI-Anwendungen im Augenheilkundebereich zu beschleunigen. (J. Qiu et al. 2023)

RETFound ist Grundlagenmodell für die Erkennung von Augenkrankheiten, entwickelt von Zhou et al. (2023). Es wurde mit selbstüberwachtem Lernen auf 1,6 Millionen unmarkierten Fundusbildern trainiert und nutzt einen Vision Transformer (ViT), um generalisierbare Merkmalsrepräsentationen zu erlernen. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Modellen, die umfangreiche annotierte Daten für spezifische Aufgaben benötigen, ermöglicht RETFound eine schnelle Anpassung an verschiedene Anwendungen wie die Diagnose von diabetischer Retinopathie, Glaukom oder die Prognose systemischer Erkrankungen. Unter realen Bedingungen zeigte das RETFound Modell eine um über 15 % höhere Sensitivität und Spezifität im Vergleich zu kommerziellen Modellen und übertraf traditionelle CNN-Modelle in der Generalisierungsfähigkeit. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von RETFound, die Genauigkeit und Effizienz von Augenscreenings, insbesondere in ressourcenarmen Regionen, zu verbessern. (Yukun Zhou et al. 2023)

Die Studie mit dem Titel „Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs“ beschreibt die Entwicklung eines Deep-Learning-Algorithmus zur automatisierten Erkennung der diabetischen Retinopathie in Netzhautbildern. Der Algorithmus erreichte eine hohe Sensitivität und Spezifität für die Erkennung der Krankheit und zeigte eine vergleichbare Leistung zu erfahrenen Augenärzten. Validiert wurde der Algorithmus an zwei großen Datensätzen mit jeweils mehreren Tausend Bildern, wobei die Genauigkeit durch einen Panel von Experten als Referenzstandard bestätigt wurde. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass dieser Algorithmus als Hilfsmittel für das Screening von diabetischer Retinopathie eingesetzt werden kann, um die Erkennung zu verbessern und die Effizienz in der Augenheilkunde zu steigern. (Gulshan et al. 2016)

32.3.1 Digitale Versorgungsmodelle

Die Studie „Digital health during COVID-19: lessons from operationalising new models of care in ophthalmology“ untersucht die Anwendung digitaler Gesundheitstechnologien in der Augenheilkunde während der COVID-19-Pandemie. Sie beschreibt, wie die Pandemie traditionelle patientenbezogene Versorgungsmodelle herausgefordert und den Einsatz digitaler Lösungen wie Telemedizin, KI-gestützte Entscheidungsunterstützung und Heimüberwachung beschleunigt hat. Neue Versorgungsmodelle wie das Hub-and-Spoke-Modell oder das Lighthouse-Modell wurden entwickelt, um den veränderten Anforderungen gerecht zu werden, indem sie die Effizienz steigern und physische Kontakte minimieren. Die Autoren betonen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Evaluation und Anpassung dieser Modelle, um eine nachhaltige Integration digitaler Technologien in die Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, und diskutieren Herausforderungen wie Interoperabilität und Akzeptanz. Die gewonnenen Erkenntnisse sind auch für andere medizinische Fachbereiche relevant. (Gunasekeran et al. 2021)

33 Dermatologie

33.1 Einleitung

Digitale Hautanalyse-Tools unterscheiden sich in der Präzision der Analyse, der Benutzerfreundlichkeit, den unterstützten Plattformen (App vs. Web), der Kostenstruktur (kostenlos vs. kostenpflichtig) und der Spezialisierung auf bestimmte Hautprobleme oder -typen. Während einige Tools eher auf eine schnelle, allgemeine Hautanalyse abzielen, konzentrieren sich andere auf tiefgehende Untersuchungen, die von Dermatologen oder Hautpflegeexperten unterstützt werden.

hautnetz-deutschland.de ist ein Netzwerk für dermatologische Versorgung, das Patienten den Zugang zu spezialisierten Hautärzten und telemedizinischen Dienstleistungen in Deutschland erleichtert.

www.gemeinsam-gegen-hautkrebs.de informiert über Hautkrebsprävention, Früherkennung und Behandlungsmöglichkeiten und fördert die Zusammenarbeit zwischen Patienten, Ärzten und Organisationen im Kampf gegen Hautkrebs.

33.2 Softwarelösungen

Table 33.1: Übersicht Softwarelösungen Business-to-Business

Product	Company	URL
Skinive	Skinive Holding BV	skinive.com
intellimago	zollsoft GmbH	intellimago.de

Table 33.2: Übersicht Softwarelösungen Direct-to-Consumer

Product	Company	URL
Nia Neurodermitis	Nia Health GmbH	nia-health.de
IQONIC.AI	SkinTech Corp. GmbH	iqonic.ai

Product	Company	URL
SkinScreener App	medaia GmbH	skinscreener.com
derma2go	derma2go AG	derma2go.com
DermaValue	DermaValue GmbH	dermavalue.com
SkinTheory	SkinTheory	apps.apple.com/us/app/skintheory-skin-acne-routine
Miiskin	Miiskin	miiskin.com
SkinTheory (Android)	SkinTheory	com.skintheory.skintheory
MDacne	MDacne	mdacne.com
La Roche-Posay Effaclar SpotScan	La Roche-Posay	effaclar-spotscan
AI-Derm	IAC Search and Media Europe, Ltd.	ai-derm.com
CRUSE Control	UCARE (Urticaria Centers of Reference and Excellence)	cruse-control.com

Die ItchyMonsters-App unterstützt Kinder mit Neurodermitis spielerisch bei der täglichen Hautpflege. Durch Gamification und Augmented Reality motiviert die App Kinder dazu, regelmäßig einzucremen, während ein integriertes Hauttagebuch Eltern und Ärzt:innen hilft, den Therapieverlauf zu überwachen. Kostenlos und werbefrei bietet sie eine kindgerechte, stressfreie Lösung zur Verbesserung der Hautgesundheit.

33.3 Digitale Wissensplattformen

DermNetNZ ist eine internationale Dermatologie-Websplattform mit Millionen jährlichen Lesern und mehr als 2500 Hautthemen sowie 25.000 klinischen Bildern. Sie bietet umfassende, leicht verständliche und von Dermatologen überprüfte Informationen zu Hauterkrankungen, und Behandlungen, darunter Themen wie Akne, Psoriasis und Hautkrebs. Es gibt weitere Funktionen wie Haut-Checker, Videos, einem Ressourcenzentrum und DermNet PRO für Fachkräfte.

Die Arbeitsgemeinschaft Neurodermitisschulung e.V. (AGNES) ist der Dachverband für Neurodermitisschulungen in Deutschland. Die Webseite bietet umfassende Informationen zu Schulungsangeboten für Kinder, Jugendliche, Eltern und Erwachsene sowie eine Übersicht über

Schulungszentren. Digitale Kommunikation ermöglicht den Zugang zu Wissen über Traineraus-bildungen und Veranstaltungen wie die Jahrestagung. Für Mitglieder gibt es einen internen Bereich. Die Plattform fördert ortsunabhängige Vernetzung und informierten Austausch zur Verbesserung der Versorgung Betroffener.

33.4 Forschung

Table 33.3: Übersicht Forschungsprojekte

Product	Company	URL
AcneDet on Roboflow	AcneDet	roboflow.com/acnedet/acnedet-v1
Derm.AI	Fraunhofer AICOS	dermai.projects.fraunhofer.pt
KIADEKU	KIADEKU GmbH	interaktive-technologien.de/projekte/kiadeku

Aisencia ist ein Start-up aus Bremen, das sich auf KI-gestützte Lösungen für die Dermatopathologie spezialisiert hat. Mit der Software Vistaneos optimiert das Unternehmen den Workflow in Laboren, indem es ein Bildverwaltungssystem mit künstlicher Intelligenz kombiniert, um präzise und schnelle Diagnosen von Hautkrankheiten wie Basalzellkarzinom oder Melanom zu ermöglichen. Aisencia hat Auszeichnungen erhalten, darunter den 2. Platz beim EXIST Start-up Award 2024 und den 1. Platz beim CAMPUSiDEEN-Wettbewerb 2023.

Die Studie „Acceptance and perceived usefulness of digital health services in the management of chronic urticaria: a survey of patients and physicians“ untersuchte die Akzeptanz, den wahrgenommenen Nutzen und bestehende Hürden digitaler Gesundheitsangebote bei Patienten mit chronischer Urtikaria und ihren behandelnden Ärzten. Mittels einer Befragung von 121 Patienten und 101 Ärzten in Deutschland zeigte sich, dass insbesondere die Ärzte digitale Gesundheitsdienste als hilfreich bewerten, während Patienten häufiger Unsicherheiten und Informationsdefizite äußern. Haupthindernisse für die Nutzung waren Bedenken hinsichtlich Datenschutz, technische Infrastruktur sowie mangelndes Wissen über digitale Angebote. Die Ergebnisse verdeutlichen den Bedarf an gezielten Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Gesundheitskompetenz und zur Schaffung sicherer und transparenter Rahmenbedingungen für den Einsatz digitaler Technologien in der Versorgung von Urtikaria-Patienten. (Hindelang et al. 2025)

Der Artikel „Benefits and Limitations of Teledermatology in German Correctional Facilities: Cross-Sectional Analysis“ untersucht den Einsatz von Teledermatologie in deutschen Justizvollzugsanstalten. Die Studie zeigt, dass durch teledermatologische Konsultationen in über 93% der Fälle der Transport der Gefangenen zu Fachärzten vermieden werden konnte, was Zeit, Kosten und Sicherheitsrisiken reduziert. Trotz der Vorteile bestehen weiterhin Herausforderungen, insbesondere die Qualität der digitalen Bilder und die Notwendigkeit von Vor-Ort-Untersuchungen

bei tumorverdächtigen Hautveränderungen. Zudem fördert das telemedizinische Vorgehen den Wissenstransfer und die Schulung des Gefängnispersonals. Insgesamt bietet Teledermatologie eine effektive und ressourcenschonende Möglichkeit, die dermatologische Versorgung in Haftanstalten zu verbessern, ersetzt jedoch nicht in allen Fällen die persönliche Untersuchung. (Stephan et al. 2025)

34 Diabetologie

34.1 Studienlage

Die Übersichtsarbeit von Eberle et al. „Diabetology 4.0: Scoping Review of Novel Insights and Possibilities Offered by Digitalization“ stellt Entwicklungen der Digitalisierung im Bereich der Diabetologie dar. Es gibt verschiedene Technologien wie Glukose-Monitoring-Systeme, smarte Insulinpens, Insulinpumpen, geschlossene Regelkreissysteme, mobile Gesundheits-Apps, Telemedizin und elektronische Gesundheitsakten. Die Autorinnen identifizieren Herausforderungen wie Datenschutz, Interoperabilität und Standardisierung. (Eberle, Stichling, and Löhnert 2021)

Die Studie mit dem Titel „Evaluating Digital Health Solutions in Diabetes and the Role of Patient-Reported Outcomes: Targeted Literature Review“ untersucht die Rolle von patientenberichteten Ergebnissen (PROMs) bei der Bewertung digitaler Gesundheitslösungen (DHS) für Diabetes. Sie identifiziert 62 PROMs, davon 46 spezifisch für Diabetes und 16 generische, und zeigt, dass einige wichtige Bereiche wie Krankheitswissen, eHealth-Kompetenz und familiäres Leben in den aktuellen PROMs unterrepräsentiert sind. Außerdem betont die Studie die Notwendigkeit einer harmonisierten Bewertungsgrundlage für digitale Gesundheitslösungen, um deren Nutzen umfassend zu erfassen und damit die Patientenversorgung zu verbessern. Herausforderungen wie Fragebogenmüdigkeit und Datenschutz werden ebenfalls angesprochen. (Cerletti et al. 2025)

34.1.1 Digital-unterstützte Gewichtsreduktion

Die Studie von Lehmann et al. untersucht App-Engagement als Prädiktor für Gewichtsverlust in gemischten Interventionsprogrammen für Menschen mit Übergewicht oder Adipositas. Sie analysieren Daten aus realen, groß angelegten, gemischten Versorgungsinterventionen und bestätigen, dass Patienten, die häufiger mit der App interagieren (z.B. durch höhere Protokollierungsaktivität), nach drei und sechs Monaten signifikant mehr Gewicht verlieren als solche mit geringerer App-Nutzung. Die Ergebnisse zeigen, dass frühes App-Engagement ein zuverlässiger Indikator für den Erfolg der Gewichtsreduktion ist, was die Möglichkeit bietet, klinische Maßnahmen frühzeitig anzupassen oder zu überwachen. (Lehmann, Jones, and Schirmann 2024) Die Autoren haben Verbindungen zu einem Unternehmen, die in der Gesundheits- und Technologiebranche tätig ist und könnten daher von den Ergebnissen der Studie profitieren, was ein potenzieller Interessenkonflikt ist. Diese Verbindung wurde in der Studie offengelegt.

34.1.2 Automatisierte Insulintitration

Die GEMINI-T2D-Studie hatte zum Ziel, die Wirksamkeit einer webbasierten Plattform mit algorithmusgesteuerter Insulin-Titration bei Patienten mit insulinbehandeltem Typ-2-Diabetes (T2D) zu evaluieren. Die Studie wurde am Singapore General Hospital durchgeführt und umfasste 25 Teilnehmer, die 24 Wochen lang begleitet wurden. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Reduktion des HbA1c-Werts (im Durchschnitt 1,2%) sowie Verbesserungen des nüchternen Blutzuckers (FPG) und eine moderate Erhöhung der Insulindosis. Die Intervention führte auch zu einer hohen Adhärenz bei der Selbstmessung des Blutzuckers (SMBG), wobei die meisten Hypoglykämie-Ereignisse mild waren. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial webbasierten, algorithmusgesteuerten Insulin-Titrationssysteme zur Verbesserung der glykämischen Kontrolle, zur Stärkung der Patientenbeteiligung und zur Unterstützung von Ärzten bei der effektiveren Behandlung von T2D. Obwohl die Studie aufgrund ihrer kleinen Stichprobengröße Einschränkungen aufwies, deutet sie darauf hin, dass solche Interventionen eine vielversprechende Lösung zur Optimierung des Diabetesmanagements darstellen, insbesondere in ressourcenbegrenzten Umgebungen. (Thiagarajan et al. 2025)

34.1.3 Nicht-invasive Blutzuckermessung

Das DMT Pocket von DiaMonTech ist ein tragbares, nicht-invasives Blutzuckermessgerät, das die Messung schmerzfrei und ohne Fingerstechen ermöglicht. Es nutzt eine innovative photothermische Technologie, um den Blutzuckerwert innerhalb von wenigen Sekunden durch die Haut zu bestimmen. Das Gerät ist klein, handlich und soll in Zukunft auch in Smartwatches integriert werden, um die Diabetesversorgung deutlich zu erleichtern und den Alltag der Nutzer komfortabler zu gestalten.

34.1.4 Telemedizin

Das Positionspapier „Telemedizin in der Behandlung von Menschen mit Diabetes mellitus“ beschreibt Telemedizin als effektive Lösung zur Fernbetreuung von Patient:innen mit Diabetes, die Warte- und Anfahrtszeiten reduziert. Es betont, dass nicht alle Patient:innen dafür geeignet sind und bestimmte Voraussetzungen, wie technische Kompetenz und geeignete Hardware, erfüllt sein müssen. Besonders profitieren können Personen mit Typ-1-Diabetes, Typ-2-Diabetes mit Sensorunterstützung, Gestationsdiabetes oder solche, die AID-Systeme und Insulinpumpen nutzen. Studien zeigen eine HbA1c-Reduktion und verbesserte Zielbereichszeiten, doch die Therapieadhärenz kann nachlassen. Telemedizin erweitert das Behandlungsspektrum, erfordert jedoch regelmäßige persönliche Kontakte und sorgfältige Datensicherheit. (Resl et al. 2025)

34.1.5 Künstliche Intelligenz

Die Studie von Kim et al. (2025), veröffentlicht in npj Digital Medicine, untersucht die Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Unterstützung patientenzentrierter Versorgung in der Diabetesbehandlung. Durch die Analyse von 528.199 Patientennachrichten von 11.123 Diabetikern mittels natürlicher Sprachverarbeitung und KI wurden zentrale Anliegen der Patienten identifiziert, wie Ernährungsfragen, Interpretation von Laborergebnissen und administrative Herausforderungen. Die Forscher entwickelten KI-Tools, um diese Bedürfnisse zu adressieren, darunter automatisierte Patientenschulungen und optimierte administrative Unterstützung, die von fünf Endokrinologen hinsichtlich ihrer Nützlichkeit und Risiken bewertet wurden. Besonders nützlich erschienen evidenzbasierte Antworten auf häufige Fragen und automatisierte Genehmigungsvorlagen, während Tools mit direkter Integration von Patientendaten als riskanter eingestuft wurden. Die Ergebnisse zeigen das Potenzial von KI, die Diabetesversorgung zu individualisieren und die Effizienz der Patientenbetreuung zu steigern. (J. Kim et al. 2025)

Künstliche Intelligenz (KI) wird in der Diabetologie in mehreren Bereichen eingesetzt. Automatische Netzhautscreenings, wie das KI-System IDx-DR, ermöglichen die frühzeitige Erkennung diabetischer Retinopathie anhand von Fundusbildern. Zudem unterstützt KI die klinische Diagnostik, etwa durch Systeme wie "DreaMed Advisor Pro", das Insulindosierungen auf Basis kontinuierlicher Glukosemonitoring-Daten (CGM) optimiert. Für Patienten gibt es KI-gestützte Selbstmanagement-Tools wie das "Guardian Connect System" von Medtronic, das frühzeitig vor Hypoglykämien warnt und so zur besseren Blutzuckerkontrolle beiträgt. Darüber hinaus wird KI zur Risikostratifizierung und Vorhersage von Diabetes eingesetzt, indem Machine-Learning-Modelle individuelle Krankheitsrisiken berechnen. (Nomura et al. 2021)

34.1.6 Datenschutz

Die Studie mit dem Titel „Privacy-Preserving Glycemic Management in Type 1 Diabetes: Development and Validation of a Multiobjective Federated Reinforcement Learning Framework" präsentiert das Framework PRIMO-FRL, das mittels föderiertem Reinforcement Learning eine personalisierte und datenschutzfreundliche Blutzuckerkontrolle bei Typ-1-Diabetes ermöglicht. Dabei werden mehrere klinische Ziele wie die Maximierung der Zeit im Zielbereich, Vermeidung von Hypoglykämie und Hyperglykämie sowie eine effiziente Insulinnutzung gleichzeitig optimiert. Das Modell wurde mithilfe simulierten Patientendaten validiert und zeigte eine hervorragende Leistung bei der Vermeidung von Hypoglykämien und der Stabilisierung des Blutzuckerspiegels, während die Privatsphäre der Patientendaten durch dezentrales Training gewahrt bleibt. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von PRIMO-FRL als sichere, skalierbare und adaptive Lösung für die personalisierte Diabetesversorgung. (Sarani Rad and Li 2025)

34.2 Softwarelösungen

Table 34.1: Apps für Ärzt:innen (B2B)

Software	Anbieter	URL	Anmerkungen
Swiss Diabetes Guide	Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie (SGED)	diabetesguide.ch	Pharmakotherapie-Empfehlungen für Diabetes Typ 2
SiDiary für Professionals	Sinovo Ltd.	SiDiary	Verwaltung von Patientendaten, Berichte, Therapieanpassung
Glooko	Glooko Inc.	glooko.com	Integration von Daten aus verschiedenen Blutzuckermessgeräten

Table 34.2: Apps für Patient:innen (D2C)

Software	Anbieter	URL	Anmerkungen
mySugr	Roche Diabetes Care	mysugr.com	Diabetes-Tagebuch mit Blutzucker-Tracking und Berichten
Glucose Buddy	Azumio	glucosebuddy.com	Synchronisation mit CGM-Systemen, Blutzuckerprotokoll
Diabetes:M	Sirma Medical Systems	diabetes-m.com	Detaillierte Analyse, Bolusrechner, Berichte
BlueLoop	Children with Diabetes	blueloop.mycareconnect.com	Diabetes-Management speziell für Kinder
DiabTrend	DiabTrend Ltd.	diabtrend.com	KI-gestützte Blutzuckerprognose, Tagebuch, Rezept-Datenbank

Table 34.3: Open-Source Software

Software	Anbieter	URL	Anmerkungen
Nightscout	Open-Source-Community	nightscout.info	Echtzeit-Überwachung von Blutzuckerwerten, ursprünglich für Kinder mit Diabetes entwickelt

35 Diätologie

35.1 Soziale Medien

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) bietet auf ihrem YouTube-Kanal "dge_wissen" wissenschaftlich fundierte Informationen zu Ernährungsthemen. Das Angebot umfasst unter anderem Podcasts wie „Wie wollen wir essen¿', Videos zu den lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen sowie Beiträge zur Ernährung in verschiedenen Lebensphasen. Ziel ist es, Verbraucher*innen, Fachkräfte und Entscheidungsträger*innen evidenzbasiert über aktuelle Erkenntnisse der Ernährungswissenschaft zu informieren. Neben dem Kanal der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE), der wissenschaftlich fundierte Informationen zu allgemeinen Ernährungsthemen bietet, stellt der YouTube-Kanal "ines2023videos" der Medizinischen Universität Graz praxisnahe Inhalte zur Ernährung im Alter bereit. Die Videoserie richtet sich insbesondere an Betreuungspersonen und Pflegekräfte und vermittelt alltagsnahe Tipps zur gesunden Ernährung älterer Menschen.

36 Nierenheilkunde

36.1 Forschung

36.1.1 Gesundheitskompetenz

Die Studie „Interactive Computer-Adaptive Chronic Kidney Disease (I-C-CKD) Education for Hospitalized African American Patients: Protocol for a Randomized Controlled Trial“ untersucht, ob eine computergestützte, individuell angepasste und kulturell auf afroamerikanische Patienten zugeschnittene Aufklärung das Wissen und die Motivation zur Selbstfürsorge bei stationären afroamerikanischen Patienten mit fortgeschrittener chronischer Nierenerkrankung verbessert. Im Rahmen eines randomisierten kontrollierten Studienaufbaus wird die Wirkung dieser innovativen Bildungsmaßnahme mit der üblichen Krankenhausversorgung verglichen. Ziel ist es, die Gesundheitskompetenz zu stärken, bestehende Versorgungsungleichheiten zu reduzieren und langfristig bessere Behandlungsergebnisse für diese Patientengruppe zu erzielen. (King et al. 2025)

37 Herz- & Kreislaufmedizin

37.1 Angiologie

trackPAD (Rocket Apes GmbH) zielt auf die Unterstützung von Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) ab. In den Bereichen Gesundheitsmanagement und wissenschaftliche Forschung bietet die App durch Gamification und Schrittzähler eine Möglichkeit, Patienten zu motivieren, ihre Gehtrainings durchzuführen, was direkt zur Verbesserung ihrer Lebensqualität beiträgt. Für Forscher ist trackPAD ein wertvolles Werkzeug, indem es Daten für wissenschaftliche Analysen durch mobilen Datensammlungsansatz bereitstellt.

LipoCheck App (LipoCheck GmbH) konzentriert sich auf das Management von Lipödem, einer Erkrankung, die hauptsächlich Frauen betrifft. Die App deckt die Bereiche Diagnose, Therapie und Selbstmanagement ab, sowie die Dokumentation von Symptomen und Therapien. Sie bietet Lipödem-Patientinnen umfassende Unterstützung durch Gesundheitsinformationen, Ernährungsrezepten, Übungsplänen und Zugang zu einem Netzwerk von Spezialisten. Für Ärzte erleichtert die App die Kommunikation und Dokumentation durch die Bereitstellung von Arztbriefen und Therapieempfehlungen.

biolitec App (biolitec AG) ist darauf ausgelegt, medizinische Fachkräfte bei der Anwendung von Lasertherapien in verschiedenen medizinischen Bereichen wie Urologie, Phlebologie, HNO und Ästhetik zu unterstützen und Erfahrungen auszutauschen.

Dopplex Vascular Reporter von Huntleigh Healthcare unterstützt die Gefäßdiagnostik durch die Visualisierung und Dokumentation von Doppler-Untersuchungen. Mit dieser Software können Ärzte Wellenformen in Echtzeit analysieren, speichern und drucken

Table 37.1: Übersicht Softwarelösungen Gefäßmedizin

	Software	Anbieter	URL
0	trackPAD	Rocket Apes GmbH	rocket-apes.com/apps/track-pad
1	LipoCheck App	LipoCheck GmbH	lipocheck.de/lipodem-app
2	biolitec App	biolitec AG	biolitec.de/biolitec-app

	Software	Anbieter	URL
3	Dopplex Vascular Reporter	Huntleigh Healthcare	huntleigh.de

Die Webseite cholesterin-neu-verstehen.de bietet Informationen rund um das Thema Cholesterin, dessen Bedeutung für die Gesundheit und den Umgang damit. Sie klärt über die Rolle von Cholesterin im Körper, Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Möglichkeiten zur Senkung hoher Cholesterinwerte auf. Die Inhalte sind leicht verständlich und richten sich an Menschen, die mehr über Cholesterinmanagement, Ernährung und einen gesunden Lebensstil erfahren möchten.

37.2 Bluthochdruck

	Software	Anbieter	URL
0	Vantis	KHK und Herzinfarkt	G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
1	actensio	mementor DE GmbH	actens.io
2	Hypertonie.App	Hypertension Care UG	www.hypertonie.app

Die Studie „Machbarkeit und Wirksamkeit eines ringförmigen Blutdruckmessgeräts im Vergleich zu einem 24-Stunden-Ambulanzblutdruckmonitor“ untersucht die Genauigkeit des ringförmigen, manschettenlosen Geräts CART-I Plus im Vergleich zum herkömmlichen 24-Stunden-Blutdruckmonitor (ABPM). Dabei trugen 33 Teilnehmer beide Geräte gleichzeitig am selben Arm. Die Ergebnisse zeigten, dass das CART-I Plus verlässliche Blutdruckwerte liefert, die eng mit denen des ABPM übereinstimmen, insbesondere bei Messungen über den Tag und die Nacht hinweg. Das Gerät basiert auf Photoplethysmographie und bietet kontinuierliche und komfortable Blutdrucküberwachung. (H. Lee et al. 2024)

Die Deutsche Hochdruckliga bietet Informationsmaterial zum Thema Bluthochdruck zum Download und in gedruckter Form an. Dazu gehören Infobroschüren, Plakate, Blutdruck-Tagebücher und Quizkarten in verschiedenen Formaten und Sprachen, die sich an Patientinnen, Mitarbeitende und Fachpersonal richten. Themen umfassen Prävention, Lebensstilmaßnahmen, Blutdruckmessung und spezielle Aspekte wie Hypertonie in der Schwangerschaft oder bei Kindern.

37.3 Kardiologie

Die Pocket-Leitlinien Anwendungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und der European Society of Cardiology machen kardiologische Leitlinien auf digitalen Endgeräten zugänglich und verfügbar.

Die Arbeitsgruppe Telemonitoring (AG 33) der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK), gegründet 2005, widmet sich der Entwicklung und Umsetzung von medizinischen, technologischen, logistischen, datenschutzspezifischen und rechtlichen Standards für die Telemedizin in der Kardiologie. Unter der Leitung von ärztlichen Vertretern fokussiert die Gruppe Themen wie klinische Voraussetzungen, technische Anforderungen, Logistik von Telemonitoring-Zentren, Datenschutz und rechtliche Rahmenbedingungen. Sie fördert zudem wissenschaftliche Analysen und die Zusammenarbeit mit der Industrie zur Weiterentwicklung von Geräten. Die AG umfasst ein Expertengremium aus renommierten Kardiologen und Elektrophysiologen.

Die Sektion eCardiology der DGK bündelt die Digital Health-Aktivitäten der Gesellschaft. Sie widmet sich der fortschreitenden Digitalisierung der Kardiologie, die durch Algorithmen und Big Data die Versorgung von Herz-Kreislaufpatienten effizienter und qualitativer gestaltet. Fünf Teil-Ausschüsse befassen sich mit Themen wie transsektorale Zusammenarbeit, Mobile Health und Precision Digital Health.

myon.coach ist eine digitale Plattform zur Unterstützung und Überwachung von Herz-Kreislauf-Patienten, die den Austausch zwischen Patient:innen und medizinischem Fachpersonal erleichtert. Über die myoncare App oder Web-App können Gesundheitsdaten wie Blutdruckwerte, Medikamenteneinnahmen und Nachrichten sicher übermittelt werden. Ärzt:innen erhalten Benachrichtigungen, können den Gesundheitsstatus in Echtzeit überwachen und Therapiepläne individuell anpassen. Ziel ist es, die Therapieadhärenz zu verbessern, Komplikationen früh zu erkennen und Patient:innen zu mehr Selbstmanagement zu befähigen.

37.4 Forschung

Das Cardiovascular Data Science Lab (CarDS) an der Yale University treibt Innovationen in der kardiovaskulären Versorgung durch angewandte Datenwissenschaft und KI voran u.a. in der Entwicklung von Tools wie AI-Echo, AI-ECG und CarDSPlus.

37.4.1 Bluthochdruck

Der Artikel “Benefits and Barriers to mHealth in Hypertension Care: Qualitative Study With German Health Care Professionals” untersucht die Perspektiven von Gesundheitsfachkräften (HCPs) – Allgemeinmedizinern, Kardiologen und Pflegekräften – hinsichtlich der Vorteile und Hindernisse bei der Integration von mobilen Gesundheitsanwendungen (mHealth-Apps) in die routine mäßige Behandlung von Hypertonie. Durch qualitative, halbstrukturierte Interviews

zwischen Oktober 2022 und März 2023 wurden drei Hauptthemen identifiziert: mHealth-Apps können die Patientensicherheit durch kontinuierliche Überwachung erhöhen, die Autonomie der Patienten fördern und die medizinische Versorgung durch Echtzeitdaten unterstützen. Dennoch wurden Barrieren wie Datenmanagement, Kommunikationsprobleme und Systemhandling hervorgehoben, die strukturelle und prozedurale Anpassungen erfordern. Die Studie betont, dass eine erfolgreiche Nutzung digitaler Tools die Überwindung von Hindernissen wie Interoperabilitätsproblemen, unklaren Kostenerstattungsrichtlinien und Informationsbedarf erfordert, während die Einbindung der Nutzer und verständliche Informationen entscheidend für die Akzeptanz und Verbreitung von mHealth-Apps in der Hypertoniebehandlung sind. (May et al. 2025)

Die Studie „Design and Implementation of an Electronic Health Record-Integrated Hypertension Management Application“ beschreibt die Entwicklung einer digitalen Plattform zur Blutdruckkontrolle. Diese richtet sich an Kliniker und integriert evidenzbasierte Algorithmen, um die Inaktivität von Ärzten zu verringern und die Hypertoniebehandlung zu verbessern. Die Entwicklung umfasste Bedarfsanalysen, Workflow-Analysen, die Erstellung eines Behandlungsalgorithmus und die Integration in elektronische Patientenakten. Tests in fünf Kliniken zeigten eine durchschnittliche Senkung des systolischen Blutdrucks um 14,4 mmHg. Die Plattform zielt darauf ab, die klinische Arbeitsbelastung zu reduzieren und die Blutdruckkontrolle durch nahtlose EHR-Integration und automatisierte Medikamentenempfehlungen zu optimieren. (Funes Hernandez et al. 2024)

37.4.2 Sekundärprävention

Die TIMELY-Studie der Universität Witten/Herdecke (https://www.uni-wh.de/timely-studie) entwickelt eine patientenzentrierte eHealth-Plattform, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) die Sekundärprävention bei koronarer Herzkrankheit (KHK) verbessert. Sie nutzt Geräte wie Blutdruckmessgeräte, EKG-Pflaster und Activity Tracker, um Risiken kontinuierlich zu überwachen, und setzt KI-Chatbots ein, um den psychischen Zustand der Patienten zu bewerten und gezielte Verhaltensinterventionen anzubieten. Ziel ist es, die Selbstfürsorge der Patienten sowie die Effizienz der Kliniker zu steigern, indem Risikofaktoren und Symptome besser gemanagt werden. Die Plattform wird in einer multizentrischen, randomisierten Studie in Deutschland, den Niederlanden und Spanien evaluiert, um ihre Wirksamkeit und Kosteneffizienz zu prüfen.

Die Studie “Gesundheitsfachkräfte und digitale Technologien in der Sekundärprävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Österreich: Online-Umfragestudie” zeigt, dass Gesundheitsfachkräfte in Österreich großes Interesse an digitalen Technologien für die Sekundärprävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, jedoch nur 52 % diese aktiv nutzen. Hauptbarrieren sind schlechte Benutzerfreundlichkeit, fehlende Kostenerstattung und geringe digitale Kompetenz der Patienten. Als potenzielle Anwendungsbereiche wurden Terminplanung, Dokumentation und personalisierte Behandlungspläne hervorgehoben. Fördernde Faktoren sind Patientensicherheit, Datenschutz und technische Unterstützung. Jüngere Fachkräfte mit höherer

Technologieaffinität zeigen eine größere Bereitschaft zur Nutzung digitaler Technologien. Die Ergebnisse können zukünftige Digitalisierungsprojekte unterstützen, indem sie bestehende Hindernisse adressieren. (Lunz, Würth, and Kulnik 2025)

37.4.3 Herzgesundheit

Die Arbeit "Mobile Apps and Wearable Devices for Cardiovascular Health: Narrative Review" von Gauri Kumari Chauhan, Patrick Vavken und Christine Jacob untersucht den aktuellen Stand von mobilen Gesundheitsanwendungen (mHealth-Apps) und tragbaren Geräten (Wearables) zur Förderung der Herzgesundheit, mit einem besonderen Fokus auf die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Ziel der narrativen Übersicht ist es, die Vorteile dieser Technologien für Patienten und Kliniker zu bewerten, insbesondere hinsichtlich ungedeckter Bedürfnisse wie geschlechtsspezifischer Symptome, sowie deren Integration in das Gesundheitssystem zu analysieren. Mithilfe einer Suche in den Schweizer App-Stores und auf Google wurden 20 Apps und 22 Wearables identifiziert und anhand eines soziotechnischen Rahmens bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass nur wenige Apps (30 %) und Wearables (9 %) speziell für die DACH-Region entwickelt wurden, geschlechtsspezifische Informationen oft fehlen (25 % der Apps, 40 % der Wearables) und die klinische Integration begrenzt ist. Während Wearables häufiger evidenzbasiert und medizinisch zertifiziert sind, mangelt es vielen Apps an wissenschaftlicher Grundlage, was ihr Potenzial einschränkt. Die Autoren betonen die Notwendigkeit, diese Technologien inklusiver und besser in klinische Abläufe integrierbar zu gestalten, um die Herzgesundheit effektiv zu verbessern. (Chauhan, Vavken, and Jacob 2025)

37.4.4 Entlassungsbriefe

Die Studie "Evaluation of a large language model to simplify discharge summaries and provide cardiological lifestyle recommendations", veröffentlicht in Communications Medicine im Mai 2025, untersucht die Nutzung eines großen Sprachmodells (LLM), GPT-4o, zur Vereinfachung von kardiologischen Entlassungsberichten und zur Erstellung von Lebensstilempfehlungen. 20 anonymisierte Berichte wurden mit zwei Ansätzen (volltext- und segmentweise) verarbeitet, um die Lesbarkeit zu verbessern und personalisierte Empfehlungen zu generieren. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung der Lesbarkeit (10. Schulstufe), wobei die Berichte korrekt, vollständig, harmlos und patientenverständlich waren, laut Bewertung von 12 medizinischen Experten. Die Lebensstilempfehlungen waren relevant und evidenzbasiert, jedoch nur begrenzt personalisiert. Die Studie deutet auf das Potenzial von LLMs für patientenzentrierte Berichte hin, erfordert aber weitere Forschung zu klinischer Anwendung, Qualitätssicherung und Datenschutz. (Rust et al. 2025)

37.4.5 Kardiale Bildgebung

Die Studie „CT coronary angiography with HeartFlow®: a user's perspective“ untersucht die Rolle der Computertomographie-Koronarangiographie (CTCA) in Kombination mit der HeartFlow®-Technologie zur Beurteilung von koronaren Herzerkrankungen. Seit der Aktualisierung der NICE-Richtlinie (CG95) im November 2016 ist CTCA die bevorzugte Erstuntersuchung bei Verdacht auf Angina pectoris, da sie eine hohe Sensitivität (89 %) beim Ausschluss obstruktiver Koronararterienerkrankungen (CAD) bietet, jedoch mit einer niedrigeren positiven prädiktiven Wert von 48 %. HeartFlow® nutzt fortschrittliche computergestützte Strömungsdynamik, um die fraktionelle Flussreserve (FFRCT) aus CTCA-Daten zu berechnen, was die funktionelle Bedeutung von Stenosen präzise bestimmen kann. Studien wie PLATFORM und ADVANCE zeigen, dass CTCA mit FFRCT zu vergleichbaren klinischen Ergebnissen führt wie herkömmliche Tests, bei potenziellen Kosteneinsparungen von mindestens 9,1 Millionen Pfund bis 2022 im NHS. (Brady et al. 2019)

37.4.6 Echokardiographie

Der Artikel „Complete AI-Enabled Echocardiography Interpretation With Multitask Deep Learning“ stellt PanEcho vor, ein KI-System zur automatisierten Echokardiogramm-Auswertung. Es nutzt tiefes Lernen, um 39 diagnostische Aufgaben präzise zu bewältigen. PanEcho erreicht eine mediane AUC von 0,91 für Klassifikationsaufgaben und einen normalisierten MAE von 0,13 für Schätzungen. Das System ist vielseitig einsetzbar, sowohl in Echokardiographie-Laboren als auch in der Point-of-Care-Diagnostik. Es wurde international validiert und ist open-source verfügbar. PanEcho könnte die kardiovaskuläre Diagnostik effizienter und zugänglicher machen. (Holste et al. 2025)

37.4.7 Forschungsplattformen

Die BigData@Heart-Initiative, gestartet im März 2017, ist ein fünfjähriges Projekt der Innovative Medicines Initiative (IMI), einem öffentlich-privaten EU-Konsortium aus Patientennetzwerken, Fachgesellschaften, KMUs, Pharmaunternehmen und akademischen Einrichtungen. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) und europäischen Forschungspartnern entwickelt BigData@Heart eine big-data-gestützte translationale Forschungsplattform. Sie nutzt umfangreiche europäische Datenbanken, darunter elektronische Patientenakten, Krankheitsregister und klinische Studien mit über fünf Millionen Patienten mit akutem Koronarsyndrom, Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz. Ziel ist es, durch harmonisierte Datensätze und Algorithmen Krankheitsverläufe vorherzusagen, Forschungsstandards für heterogene Daten zu setzen und ethische sowie rechtliche Aspekte der Datennutzung zu klären. Die CODE-EHR-Publikation bietet einen Rahmen zur Verbesserung der Qualität und Transparenz von Studien mit Gesundheitsdaten.

37.4.8 IoT & VHF

Die Studie „Screening for Atrial Fibrillation in Older Adults at Primary Care Visits: VITAL-AF Randomized Controlled Trial“ untersuchte, ob ein Screening auf Vorhofflimmern (AF) mittels eines tragbaren Ein-Kanal-EKGs (AliveCor KardiaMobile) während Routineuntersuchungen in hausärztlichen Praxen die Häufigkeit von neu diagnostiziertem AF bei Personen ab 65 Jahren erhöhen kann. In 16 Praxen wurden rund 30.000 Patient:innen in eine Screening- oder Kontrollgruppe randomisiert. Nach einem Jahr zeigte sich insgesamt kein signifikanter Unterschied in der Rate neu diagnostizierten AF zwischen Screening und Standardversorgung, jedoch wurden in der Subgruppe der über 85-Jährigen mehr Fälle entdeckt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass routinemäßiges Screening in der Primärversorgung nur begrenzt zusätzlichen Nutzen bringt, aber in besonders hochbetagten Patientengruppen relevanter sein könnte. (Lubitz et al. 2022)

38 Rheumatologie

Das Rhadar-Projekt (RheumaDatenRheport GbR) ist ein Netzwerk zur Verbesserung der rheumatologischen Versorgung in Deutschland. Angesichts des Mangels an Rheumatologen vernetzt Rhadar Patienten schnell mit Fachärzten, um frühzeitige Diagnosen und Therapien zu ermöglichen. Durch digitale Tools wie RhePort und RheCORD unterstützt es Patienten bei der Eigenüberwachung und Ärzte bei der Behandlungsanpassung, während administrative Aufgaben minimiert werden, um den Fokus auf die Patientenversorgung zu legen.

38.1 Software

Software in der Rheumatologie zeichnet sich durch spezifische Funktionen wie Anamneseerhebung, Dokumentation von Krankheitsverläufen und Scoring-Systeme für die Bewertung von Krankheitsaktivität aus.

Table 38.1: Übersicht Softwarelösungen Rheumatologie

Product	Company	URL
RheDAT	EMIL Software GmbH	rhedat.de/
RheMIT	EMIL Software GmbH	bdrh-service.de/rhemit/
RheCORD	EMIL Software GmbH	rhecord.de/
RhePort	Rheuma-Online GmbH	rheport.de/
Rheuma-VOR	BDRh Service GmbH	rheuma-vor.de/
Joint-Pain-Assessment-Tool (JPAST)	-	-
Bechterew-check.de	Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e.V.	bechterew-check.de
Digital Rheuma Lab	-	digitalrheumalab.de/
Mida Rheuma® App	MIDA GmbH	midaia.de/
RheumaDok	EMIL Software GmbH	rheumadok.de/
EMIL	EMIL Software GmbH	itc-ms.de/
DocuMed.rh	-	-
RheumaNet	Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e.V.	rheumanet.org/

Product	Company	URL
VivoCare Rheuma Assist	StatConsult GmbH	vivocare-software.de

38.2 Digitalisierungsinitiative durch Fachgesellschaft

Das Digital Rheumatology Network vernetzt eine Reihe von Digitalisierungsinitiativen. Zu den Aktivitäten gehören der jährliche „Digital Rheumatology Day“, ein hybrides Event, das Experten aus Medizin, Forschung, Pharma, MedTech und Gesundheits-IT zusammenbringt, um neue digitale Praktiken wie digitale Therapeutika, Biomarker, künstliche Intelligenz und virtuelle Realität zu diskutieren. Die Plattform bietet zudem Webinare und Podcasts, die Themen wie digitale Versorgungspfade und Fernüberwachung fokussieren, sowie einen Blog mit aktuellen Entwicklungen. Der „Digital Rheumatology Research Award“ zeichnet innovative Forschungsarbeiten aus, etwa zur Nutzung von Smartphone-Apps für Patientenberichte oder KI in der Diagnostik.

Der Artikel „Five years of the Digital Rheumatology Network: insights and future directions“ beschreibt die Entwicklung und Erfolge des Digital Rheumatology Network (DRN) in den letzten fünf Jahren. DRN hat sich als bedeutende Plattform etabliert, die digitale Innovationen in der Rheumatologie fördert und Fachleute aus Medizin, Technologie und Patienten zusammenbringt. Thematisch liegt der Fokus auf künstlicher Intelligenz, Fernüberwachung, digitalen Therapien und der Verbesserung elektronischer Patientenakten. Trotz großer Fortschritte bestehen noch Herausforderungen wie mangelnde Dateninteroperabilität und begrenzte digitale Kompetenz. Zukünftig will DRN die digitale Transformation begleiten, die Zusammenarbeit stärken und die digitale Bildung weiter ausbauen. (A. Chan et al. 2025)

38.2.1 Umfrage der Kommission Digitale Rheumatologie 2020

Die Kommission “Digitale Rheumatologie” der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) konzentriert sich auf die Digitalisierung in der Rheumatologie. Ihre Aufgaben umfassen die Erarbeitung von Empfehlungen zur Nutzung digitaler Anwendungen und Technologien in der rheumatologischen Praxis, die Verbesserung der Patientenversorgung durch digitale Lösungen und die Förderung der Forschung in diesem Bereich. Diese Kommission spielt eine zentrale Rolle bei der Integration neuer digitaler Tools und Methoden zur Optimierung der Diagnose, Behandlung und Nachsorge von Patienten mit rheumatischen Erkrankungen.

Die Tabelle aus dem “Positionspapier der Kommission zur Nutzung digitaler Anwendungen in der Rheumatologie” der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie e.V. (DGRh) zeigt eine Auswahl von Apps, die für rheumatologische Zwecke nützlich sind und die Bewertungen im Rahmen einer Umfrage auf dem Rheumatologischen Kongress 2018.

Table 38.2: Befragungsergebnisse der DGRh

App Name	Zweck	Anteil an App-Empfehlungen für Kollegen n=52, n (%)	Anteil an App-Empfehlungen für Patienten n=8, n (%)	Preis	iOS	Android
Labcal	Berechnungstool	1 (2)	X	Kostenlos	Ja	Nein
Medcalx	Berechnungstool	4 (8)	X	Kostenlos	Ja	Nein
PAH – Woche für Woche	Berechnungstool	1 (2)	X	Kostenlos	Ja	Ja
Calculate by QxMD	Berechnungstool	4 (8)	X	Kostenlos	Ja	Ja
Rheuma helper	Berechnungstool	7 (13)	1 (13)	Kostenlos	Ja	Ja
Ada	Diagnoseunterstützung	1 (2)	1 (13)	Kostenlos	Ja	Ja
Isabel	Diagnoseunterstützung	1 (2)	X	Kostenpflichtig	Nein	Nein
AmiKo Desitin	Medikamenteninformation	1 (2)	X	Kostenlos	Ja	Ja
Arznei aktuell	Medikamenteninformation	11 (21)	1 (13)	Kostenlos	Ja	Ja
Arzneimittel Pocket	Medikamenteninformation	2 (4)	X	Kostenlos	Ja	Ja
Corticonverter	Medikamenteninformation	1 (2)	X	Kostenlos	Nein	Nein
EKO2go	Medikamenteninformation	1 (2)	X	Kostenlos	Ja	Ja
Embryotox	Medikamenteninformation	2 (4)	3 (38)	Kostenlos	Ja	Ja

App Name	Zweck	Anteil an App-Empfehlungen für Kollegen n=52, n (%)	Anteil an App-Empfehlungen für Patienten n=8, n (%)	Preis	iOS	Android
Pneumotox	Medikamenteninformation	1 (2)	X	Kostenlos	Nein	Nein
RheumaLive	Symptom-Tracking	2 (4)	2 (25)	Kostenlos	Ja	Ja

Quelle: (J. Knitza et al. 2020)

38.3 DiGAs in der Rheumatologie

Eine Studie von (Albrecht et al. 2025) zeigt, dass digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) eine Ergänzung zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen darstellen, insbesondere bei der Symptomkontrolle von Rückenschmerzen und Gewichtsmanagement. Von 191 Patient:innen nutzten 66 % die DiGAs wöchentlich, 51 % berichteten von einer Symptomverbesserung, wobei Anwendungen wie Kaia Rückenschmerzen und Somnio besonders effektiv waren. Trotz hoher Benutzerfreundlichkeit bleibt die Abschlussrate niedrig (15 %), was auf die Notwendigkeit zusätzlicher Patientenschulungen und Unterstützungsangebote hinweist. Für Rheumatolog:innen bieten DiGAs eine Möglichkeit, Patienten über digitale Mittel individuell zu unterstützen und die Versorgung zu ergänzen.

Die Studie „Digital empowerment on hold: DiGA adoption gaps—a German national cross-sectional patient survey study“ untersucht die Nutzung und Akzeptanz digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGAs) bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen in Deutschland. Obwohl über 80% der Befragten mindestens eine passende Begleiterkrankung hatten und rund 70% grundsätzlich bereit waren, DiGAs zu nutzen, zeigten nur etwa 13% tatsächlich eine Nutzung. Die Ergebnisse verdeutlichen eine große Diskrepanz zwischen dem Interesse der Patienten und der tatsächlichen Anwendung, was vor allem an fehlenden Empfehlungen von Ärzt:innen und begrenzten rheumatologiespezifischen DiGAs liegt. Um die digitale Selbstverwaltung in der Rheumatologie besser zu unterstützen, sind gezielte Maßnahmen zur Aufklärung und Integration von DiGAs in die Versorgung notwendig. (Kremer et al. 2025)

38.4 Patientenermächtigung

Die Anwendung Lupus-Pass der Lupus Erythematodes Selbsthilfegemeinschaft ermöglicht Betroffenen, ihre Krankheitsdaten zu verwalten und fördert durch ein Diskussionsforum den

Austausch und die Gemeinschaftsbildung unter Lupus-Patienten. Neben der Präventionsunterstützung, wie der Einschätzung des Arteriosklerose-Risikos, bietet die Plattform auch wissenschaftliche Datenerhebung zur Verbesserung der Forschung und Lebensqualität. Zusätzlich dient sie als ständiger Begleiter, um Folgeerkrankungen vorzubeugen und persönliche Gesundheitsstrategien zu entwickeln.

Die digitale Anwendung AbbVie Care, ist ein Beispiel für ein industriegetriggertes Serviceprogramm, das Patienten mit chronischen Erkrankungen unterstützt, die ein AbbVie-Medikament verschrieben bekommen haben. Diese Plattform bietet über digitale Technologien eine Vielzahl an Funktionen: Patienten können sich online anmelden und erhalten Zugang zu einem persönlichen Gesundheitscoach, der per Telefon oder Videoanruf individuelle Beratung und Unterstützung – etwa zur Medikamentenanwendung und Verabreichung – bietet. Zudem ermöglicht die App den Zugriff auf Informationsmaterial zu Erkrankungen, Tipps für den Alltag und einen Downloadbereich für Unterlagen. Als Weiterhin gibt es die Möglichkeit, eine mobile medizinische Fachkraft für Hausbesuche zu buchen, sowie eine Servicehotline für schnelle Hilfe, wodurch die Therapie digital begleitet und die Selbstverwaltung der Patienten gestärkt wird.

Die Webseite LupusCheck.de ist ein Informations- und Unterstützungsportal für Menschen mit Lupus erythematodes, ihre Angehörigen und Interessierte. Unter dem Motto „Mit Lupus leben – Wissen macht stark“ bietet sie Inhalte zu Themen wie Diagnose, Symptome, Therapie und Lebensführung, erstellt von Expertinnen und Experten sowie ergänzt durch Erfahrungsberichte von Betroffenen. Zu den Angeboten zählen Downloads wie Checklisten, Patientenbroschüren und Vorlagen, ebenso wie Mutmachgeschichten, Videos von digitalen Lupustagen und ein Podcast mit Fachinterviews. Die Plattform fördert den Austausch, klärt über den Umgang mit der chronischen Autoimmunerkrankung auf und unterstützt dabei, den Alltag mit Lupus besser zu bewältigen.

„MeinCarePlus“ (https://www.meincareplus.de/de_DE/home.html) ist eine von Biogen entwickelte digitale Plattform, die Patienten mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen der Gelenke, des Darms, der Haut oder der Augen sowie deren Angehörigen Unterstützung bietet. Sie bietet Informationen zu Diagnosen, Therapien und Alltagsbewältigung, ergänzt durch praktische Tools wie die Care+ App für Therapiemanagement, einen Apothekenfinder und Download-Ressourcen wie Broschüren. Zusätzlich fördert die Plattform den Austausch durch Blogs, Podcasts und Erfahrungsberichte, um Betroffenen und deren Umfeld Wissen, Orientierung und Gemeinschaft zu vermitteln.

„Rheumafit“ (https://www.rheumafit.ch/) ist die erste Online-Plattform mit Übungsvideos für Menschen mit Morbus Bechterew und anderen rheumatischen Erkrankungen, entwickelt von der Schweizerischen Vereinigung Morbus Bechterew in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Sie bietet über 20 speziell konzipierte Trainingsprogramme, die von Physiotherapeuten geleitet werden, inklusive Angaben zu Dauer, Intensität und trainierten Körperpartien, sowie Tipps für das Training zu Hause. Die Plattform passt Übungen an individuelle Einschränkungen an, ist auf jedem internetfähigen Gerät zugänglich und unterstützt Betroffene dabei, Kraft, Beweglichkeit und Koordination flexibel

und selbstständig zu fördern. Eine kostenlose Registrierung ermöglicht vollen Zugriff auf alle Inhalte.

Das Digitale Rheumatologische Informationssystem (DiRhIS) der BDRh Service GmbH bietet Rheumatolog:innen eine kostenfreie, webbasierte Plattform, um Patient:innen maßgeschneiderte Informationspakete zu Diagnose, Therapie und Leben mit rheumatischen Erkrankungen bereitzustellen. Über eine Oberfläche können Ärzt:innen Inhalte wie Videos, Podcasts oder Dokumente aus einem validierten Contentangebot auswählen und personalisierte „Infokörbe“ erstellen, die Patient:innen per Link, QR-Code oder App erhalten. Die Inhalte, geprüft durch ein Expertengremium, sind leicht verständlich und können mit individuellem Branding versehen werden. DiRhIS ist mit RheDAT verknüpft und wird von Fachverbänden wie der Deutschen Rheuma-Liga unterstützt.

38.5 Besondere Versorgungsmodelle

RheDAT ist ein zentrales Instrument zur Qualitätssicherung in der rheumatologischen Versorgung. Als Bestandteil von besonderen Versorgungsverträgen des BDRh wird eine gesonderte Vergütung bereitgestellt. Diese besonderen Versorgungsmodelle – wie *RheumaOne*, *ASV*, *KKH-RheCORD*, *VERhO* oder *PETRA 2.0* – bieten über die Regelversorgung hinausgehende Leistungen. Sie ermöglichen unter anderem eine intensivere Betreuung, neue Vergütungsstrukturen und innovative Versorgungskonzepte.

38.6 Forschung

Das REMOTRA-Projekt (REMote moniToring in pReclinical Arthritis) ist eine Machbarkeitsstudie, die die frühzeitige Erkennung von rheumatoider Arthritis (RA) durch digitales Monitoring und patientenzentrierte Aufklärung fördert. In der prospektiven Kohortenstudie wurden 43 RA-Risikopersonen (65,9 % weiblich, Durchschnittsalter 50,1 Jahre) eingeschlossen, die nach dem Anschauen von Aufklärungsvideos zu Frühzeichen von RA und Gelenkselbstuntersuchung die REMOTRA-App nutzten. Die Studie zeigte hohe Patientenakzeptanz (NPS 54,4 für Aufklärungsvideo), gute Benutzbarkeit (SUS 88,1/100 nach 3 Monaten) und eine Adhärenz von 58,5 %. Mit einem negativen prädiktiven Wert und einer Sensitivität von 100 % konnte REMOTRA RA-Ausbruch zuverlässig ausschließen, jedoch war der positive prädiktive Wert niedrig (12 %). Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial digitaler Ansätze für die RA-Früherkennung, erfordern aber weitere Validierung in multizentrischen Studien. (Pfeuffer et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Remote monitoring or patient-initiated care in axial spondyloarthritis: a 3-armed randomised controlled noninferiority trial“ zielte darauf ab, zu bestimmen, ob neuartige Nachsorgeregime wie Fernüberwachung (remote monitoring) oder patienteninitiierte

Versorgung einer üblichen Behandlung in der Aufrechterhaltung einer geringen Krankheitsaktivität bei Patienten mit axialer Spondyloarthritis (axSpA) nicht unterlegen sind. Diese randomisierte, kontrollierte, dreigliedrige, unverblindete Nicht-Unterlegenheitsstudie rekrutierte Patienten mit axSpA, die sich in geringer Krankheitsaktivität befanden und eine stabile Behandlung mit Tumornekrosefaktor-Inhibitoren erhielten. Die Ergebnisse zeigten, dass sowohl die Nachsorge mit Fernüberwachung als auch die patienteninitiierte Versorgung der üblichen Versorgung in der Aufrechterhaltung einer geringen Krankheitsaktivität nicht unterlegen waren. Darüber hinaus war die patienteninitiierte Versorgung die ressourcenschonendste Nachsorge für Gesundheitsdienstleister. (I. J. Berg et al. 2025)

38.6.1 Asynchrone, virtuelle, ortsunabhängige rheumatologische Versorgung

Die Studie „Patient self-assessment and virtual visit-based treatment decisions in rheumatoid arthritis: results from the multicentre Telemedicine in Rheumatoid Arthritis trial“ untersuchte, wie zuverlässig Therapieentscheidungen bei Rheumatoider Arthritis (RA) anhand von asynchronen, virtuellen Visiten im Vergleich zur klassischen Vor-Ort-Betreuung getroffen werden können. Im Rahmen einer multizentrischen, dreimonatigen Studie dokumentierten 114 Patientinnen mittels medizinischer App Selbstauskünfte und Selbsttests, auf deren Grundlage Tele-Rheumatologinnen Behandlungsentscheidungen trafen. Die Übereinstimmung zwischen virtuellen und face-to-face-Therapieentscheidungen betrug 77%, für Patientenvorschläge 67%. Die Akzeptanz für den kompletten Ersatz von Vor-Ort-Terminen war jedoch gering, obwohl einzelne Patient*innengruppen aufgeschlossen waren. Insgesamt zeigt die Studie, dass asynchrone virtuelle Visiten vielversprechend zur Unterstützung der rheumatologischen Versorgung sind, aber noch weiterentwickelt werden müssen. (Johannes Knitza et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Cost-effectiveness of nurse-led home monitoring of serum urate for gout patients starting with urate-lowering therapy in secondary care: a modeling study“ zeigt, dass eine von Pflegekräften geführte Heimüberwachung der Serumharnsäure bei Gichtpatienten, die eine Harnsäuresenkungstherapie beginnen, cost-effective ist. Die Modellierung ergab, dass diese Methode im Vergleich zur üblichen Versorgung Kosten einsparen kann und die Lebensqualität der Patienten geringfügig verbessert wird. Dabei reduziert sich die Zeit der Rheumatologen, während Pflegepersonal etwas mehr Zeit investiert. Insgesamt wird die Heimüberwachung als effiziente und vielversprechende Behandlungsstrategie im sekundären Versorgungsbereich bewertet. (van der Ven et al. 2025)

39 Orthopädie

Die Bauerfeind Therapie-App unterstützt Nutzer mit personalisierten Trainingsprogrammen, die von Experten für spezifische gesundheitliche Probleme und Bauerfeind-Produkte wie GenuTrain (Knie), LumboTrain (Rücken) oder MalleoTrain (Fuß) entwickelt wurden, inklusive Videoanleitungen und Heilungsverlaufsüberwachung. Sie bietet wertvolle Informationen über den Körper und die Produkte, passt Übungen kontinuierlich an den Fortschritt an und erfordert ein Bauerfeind-Produkt für optimale Nutzung, ist jedoch kein Ersatz für ärztliche oder physiotherapeutische Betreuung. Auf Google Play umfasst das Angebot der Bauerfeind AG neben der Therapie-App auch die Hilfsmittel-App für Ärzte und Fachhändler zur schnellen Produktauswahl sowie die curaflow-App für Frauen mit Lymph- und Lipödem, die Selbstmanagement und Entstauungsübungen fördert.

OrthoLoad ist eine kostenfreie öffentliche Datenbank des Julius Wolff Instituts der Charité in Berlin, die Lasten in menschlichen Gelenken mittels instrumentierter Implantate misst. Sie bietet numerische Lastdaten und Videos mit Last-Zeit-Diagrammen sowie synchronen Bildern von Aktivitäten bei Hüft-, Knie-, Schulter- und Wirbelsäulenimplantaten. Zusätzliche Daten wie Kinematik oder Patientenmorphologie sind für wissenschaftliche, nicht-kommerzielle Zwecke verfügbar. OrthoLoad unterstützt Wissenschaftler, Chirurgen, Physiotherapeuten und die Implantatindustrie und lädt zur Zusammenarbeit ein.

Die medi GmbH bietet neben medizinischen Kompressionsstrümpfen und orthopädischen Produkten eine Reihe von medi Apps, die die Gesundheit und Therapie digital unterstützen. Die Apps, wie die DiGA companion shoulder für Schulterbeschwerden und DiGA companion patella für Kniebeschwerden, bieten maßgeschneiderte Programme, visualisierte Fortschrittsanalysen und motivierende Inhalte. Sie können mit oder ohne medi Produkte genutzt werden und sind teilweise als verordnungsfähige Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) verfügbar.

Die Studie mit dem Titel „Virtual Musculoskeletal Solutions Assessment Report“ wurde vom Peterson Health Technology Institute (PHTI) im Juni 2024 veröffentlicht. Sie bewertet die klinische Wirksamkeit und den wirtschaftlichen Nutzen digitaler Therapielösungen für muskuloskelettale Erkrankungen (MSK), wie z. B. Rücken-, Knie- oder Schulterschmerzen. Dabei wurden verschiedene virtuelle Angebote analysiert, die entweder auf KI-gestützter App-Therapie, physiotherapeutischer Fernbetreuung oder der Ergänzung von Präsenztherapie mit digitalen Tools basieren. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere Lösungen mit aktiver physiotherapeutischer Betreuung ähnlich wirksam sein können wie klassische Präsenztherapie und potenziell zu Kosteneinsparungen führen. Die Studie soll Entscheidungsträgern wie

Anbietern, Versicherern und Investoren helfen, den Nutzen virtueller MSK-Therapien fundiert einzuschätzen.

39.1 Künstliche Intelligenz

Die Studie mit dem Titel „Accuracy of ChatGPT-3.5, ChatGPT-4o, Copilot, Gemini, Claude, and Perplexity in advising on lumbosacral radicular pain against clinical practice guidelines: cross-sectional study“, veröffentlicht in Frontiers in Digital Health, untersuchte die Genauigkeit von sechs KI-Chatbots im Vergleich zu klinischen Praxisleitlinien (CPGs) für die Diagnose und Behandlung von lumbosakralen radikulären Schmerzen. In einer Querschnittsuntersuchung wurden neun klinische Fragen, basierend auf konsistenten CPG-Empfehlungen, an ChatGPT-3.5, ChatGPT-4o, Microsoft Copilot, Google Gemini, Claude und Perplexity gestellt. Die Ergebnisse zeigten eine hohe Variabilität in der Textkonsistenz und im Übereinstimmungsgrad mit den Leitlinien. Perplexity erreichte mit 67 % die höchste Übereinstimmungsrate, während ChatGPT-3.5, ChatGPT-4o und Claude lediglich 33 % erreichten. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass keine der untersuchten Chatbots durchgängig verlässliche Empfehlungen gemäß Leitlinien liefert und daher derzeit nicht für den eigenständigen Einsatz durch Patient:innen geeignet sind. (Rossettini et al. 2025)

40 Rehabilitation

40.1 Einleitung

Der Bundesverband Deutscher Privatkliniken (BDPK) informiert auf seiner Webseite über die Anbindung von Reha- und Vorsorgeeinrichtungen an die Telematikinfrastruktur (TI), die durch das Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG) seit dem 1. Januar 2021 ermöglicht wurde. Die TI bringt Vorteile wie Notfalldatenmanagement, elektronische Medikationspläne und Patientenakten sowie eine sichere Kommunikationsplattform (KIM). Die Kosten für die notwendigen Komponenten wie Konnektoren, Institutionskarten und eHealth-Kartenterminals werden seit dem 1. Januar 2022 durch einen Zuschlag gedeckt, der auf Antrag ausgezahlt wird.

Produkt	Company	URL
VivoInform	bee-i GmbH	vivoinform.de

40.2 Hilfsmittel

Produkt	Company	URL
Digitale Anwendungen	medi GmbH & Co. KG	medi.de
Hilfsmittel-App	Hilfsmittel-App	hilfsmittel-app.de
Rehadat	Rehadat	rehadat.de
Optica Omnia	Optica GmbH	optica.de
PraxWin	PraxWin GmbH	praxwin.de

40.3 Heilmittel

Produkt	Company	URL
Thera-Pi	Thera-Pi	thera-pi-software.de
Buchner	Buchner GmbH	buchner.de

Produkt	Company	URL
Thevea	Thevea	thevea.de
Henara	Henara GmbH	henara.de
Synaptos	Synaptos	synaptos.de

Die Studie „Identifying Design Requirements for an Interactive Physiotherapy Dashboard With Decision Support for Clinical Movement Analysis of Musicians With Musculoskeletal Problems“ untersucht, wie ein interaktives Dashboard Physiotherapeut:innen bei der Behandlung von Musiker:innen mit muskuloskelettalen Problemen durch die Integration von klinischer Bewegungsanalyse optimal unterstützen kann. Mithilfe qualitativer Methoden wurden die Arbeitsabläufe, kognitive Anforderungen und spezifischen Nutzerbedürfnisse analysiert und daraus zentrale Designanforderungen wie eine adaptive Übersicht, effiziente Datenintegration, interaktive Visualisierungen und gezielte Entscheidungsunterstützung abgeleitet. Die Ergebnisse zeigen, dass ein solches, nutzerzentriertes Dashboard das diagnostische Vorgehen maßgeblich verbessern und zu besseren Behandlungsergebnissen beitragen kann. (Wolf, Morisse, and Meister 2025)

Die klinische Studie “Effectiveness of Tele-Rehabilitation for Fibromyalgia Using AI-Guided Exercise and Computer Vision Combined With Pain Neuroscience Education (FIBRO IA): A Randomized Controlled Trial” untersucht, ob ein telemedizinisches Rehabilitationsprogramm, das KI-gestützte Übungen und Schmerz-Neuroedukation kombiniert, die Symptome und Lebensqualität von Patient:innen mit Fibromyalgie wirksam verbessern kann. In der randomisierten Studie werden 50 betroffene Erwachsene entweder dem innovativen Tele-Reha-Programm oder der üblichen Standardbehandlung zugeteilt. Die Wirksamkeit wird über einen Zeitraum von zwölf Wochen anhand von validierten Messinstrumenten zu Schmerzen, Funktion, Lebensqualität sowie psychischem Wohlbefinden bewertet. Ziel ist es, zu prüfen, ob moderne digitale Ansätze die Versorgung von Fibromyalgie-Patient:innen, besonders in schwer erreichbaren Regionen, verbessern können.

40.4 Roboterassistenz

TEDIRO GmbH, ein Tech-Startup aus Leipzig und Ilmenau, entwickelt den mobile Roboter THERY, der Patienten beim selbstgesteuerten Gangtraining mit Unterarmstützen unterstützt, indem Bewegungsabläufe mittels KI-gestützter Kameratechnologie analysiert und Korrekturvorschläge gegeben werden. Das cloudbasierte Therapie-Management-System ermöglicht personalisierte Trainingspläne und die Dokumentation von Fortschritten. TEDIRO kombiniert Expertise in Robotik, Softwareentwicklung und Physiotherapie, um die Mobilität von Patienten fördern.

40.5 Patientenedukation

Die Webseite intensivstation.jetzt bietet Informationen rund um die Intensivstation für Patient*innen, Angehörige, Kinder und Expert*innen. Sie enthält Beiträge zu Themen wie Intensivstation-Arten, Hygiene, Intensivtagebuch und psychosozialen Folgen (z. B. Post-Intensive-Care-Syndrom). Für Kinder werden spezielle Unterstützungsangebote erklärt, während Expert*innen Tipps zur humaneren Gestaltung der Intensivstation und zur Implementierung der Webseite erhalten. Ein Glossar erläutert wichtige Begriffe, und aktuelle Beiträge, wie zu Kinderintensivmedizin oder Delir, bieten weiterführende Einblicke. Der Verein Intensivstation.jetzt, gefördert von Partnern wie ÖGIAIN und FASIM, steht hinter dem Projekt.

Das Intensivtagebuch ist ein von Pflegekräften und Angehörigen geführtes Tagebuch, das während der Bewusstseinsstörung eines Patienten auf der Intensivstation entsteht. Es dokumentiert täglich medizinische Ereignisse, persönliche Entwicklungen und emotionale Eindrücke in direkter Ansprache an die betroffene Person. Ziel ist es, den PatientInnen später zu helfen, die oft lückenhafte oder verzerrte Erinnerung an ihre Zeit auf der Intensivstation besser zu rekonstruieren. Studien zeigen, dass das Lesen des Tagebuchs das Risiko für posttraumatische Belastungsstörungen, Angstzustände und Depressionen senken sowie die Verarbeitung der Erlebnisse erleichtern kann.

41 Geriatrie

41.1 Forschung

41.1.1 Ambient Assisted Living (AAL)

Die Studie „Lessons Learned From the Integration of Ambient Assisted Living Technologies in Older Adults' Care: Longitudinal Mixed Methods Study“ untersucht den Einsatz von Ambient Assisted Living (AAL)-Technologien bei älteren Menschen in Singapur. Die Forschungsarbeit zeigt, dass durch das System Ubismart insbesondere das psychische Wohlbefinden und die Teilnahme an Freizeit- und sozialen Aktivitäten der älteren Erwachsenen verbessert wurden. Die Technologie vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, kann jedoch paradoxerweise bei einigen Nutzern zu einer Verringerung persönlicher sozialer Kontakte führen. Die nachhaltige Integration solcher Technologien erfordert daher eine Balance zwischen technologischer Unterstützung und der Förderung sozialer Bindungen. (Ntsweng et al. 2025)

Die AAL Akademie ist eine Plattform für Weiterbildung, Forschung und Innovation in den Bereichen Ambient Assisted Living (AAL), E-Health und Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft. Sie vernetzt Expertinnen und Experten durch Forschungsallianzen, bietet praxisnahe Studiengänge und Zertifikatslehrgänge wie den *AAL-Manager* sowie spezialisierte Weiterbildungen etwa zur Robotik. Zudem organisiert die Akademie Fachveranstaltungen, Kongresse und Webinare, um aktuelle Entwicklungen sichtbar zu machen und den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft zu fördern.

41.1.2 Wearables & Demenz

Die Studie „Enhancing Enrollment and Adherence in Long-Term Wearable Research on Dementia: Qualitative Systematic Review and Meta-Synthesis“ untersuchte systematisch 58 Forschungsarbeiten, die sich mit dem Einsatz von Wearables bei Menschen mit Demenz und deren Pflegepersonen beschäftigten. Sie fasst die Erfahrungen verschiedener Studien hinsichtlich Barrieren, Wünschen und Faktoren zusammen, die für die Auswahl und das langfristige Tragen von Wearables entscheidend sind. Das Ziel war, zentrale Kriterien für die Gestaltung zukünftiger Forschungsprotokolle zu identifizieren, um eine bessere Einbindung und kontinuierliche Nutzung von Wearables in Langzeitstudien mit dieser Zielgruppe zu gewährleisten. (Peterson, St Louis, and Flannagan 2025)

41.1.3 Digitale Bildung für Angehörige von Demenzerkrankten

Die Studie mit dem Titel „Web-Based Education Program for Care Partners of People Living With Dementia (iGeriCare): Protocol for a Pilot Randomized Controlled Trial“ untersucht die Machbarkeit, Akzeptanz und Wirksamkeit eines webbasierten Bildungsprogramms für Angehörige von Menschen mit Demenz. Im Rahmen eines Pilot-RCT wurden Familienmitglieder und Freunde als Pflegepersonen in Kanada zufällig entweder einer Online-Lernplattform mit mehreren Demenz-Lerneinheiten oder einer Kontrollgruppe zugeteilt. Ziel ist es, festzustellen, ob die Intervention die Kenntnisse, das Selbstwirksamkeitsempfinden und die wahrgenommene Belastung der Pflegepersonen verbessern kann. Die Ergebnisse dieser Studie sollen helfen, digitale Bildungsangebote für Demenz-Pflegepersonen weiterzuentwickeln und die Planung einer größeren klinischen Studie unterstützen. (Levinson et al. 2025)

41.1.4 Digitale Gesundheitskompetenz

Die Studie mit dem Titel „eSEARCH©: A Tool to Promote the eHealth Literacy Skills of Older Adults“ untersucht die Wirkung des eSEARCH-Tools, das ältere Erwachsene (ab 55 Jahren) dabei unterstützen soll, sich beim Suchen, Finden, Bewerten und Nutzen von Online-Gesundheitsinformationen sicherer zu fühlen. In einem experimentellen Design mit Vorher-Nachher-Messungen wurde geprüft, ob das Tool die wahrgenommene Kompetenz in eHealth-Fähigkeiten verbessert. Insgesamt nahmen 67 ältere Erwachsene an der Studie teil, wobei die Experimentalgruppe eine deutlich positivere Veränderung in ihren eHealth-Kompetenzen berichtete als die Kontrollgruppe. Die Ergebnisse zeigen, dass eSEARCH vielversprechend ist, um das Vertrauen älterer Menschen in ihre Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Gesundheitsinformationen zu stärken. (Manafò and Wong 2013)

Die Studie mit dem Titel „Improving older adults' e-health literacy through computer training using NIH online resources“ von Bo Xie untersucht die Wirksamkeit eines computerbasierten Trainingsprogramms zur Verbesserung der E-Health-Literacy älterer Erwachsener. Zwischen September 2007 und Juni 2009 wurden 218 Personen im Alter von 60 bis 89 Jahren an zwei öffentlichen Bibliotheken in Maryland geschult, wobei der Lehrplan Online-Ressourcen der National Institutes of Health (NIH), insbesondere NIHSeniorHealth.gov und MedlinePlus.gov, umfasste. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sowohl das Wissen über Computer und Internet als auch die Einstellung gegenüber Computern (niedrigere Angst, höhere Selbstwirksamkeit und Interesse) nach der Intervention signifikant verbessert wurden. Die meisten Teilnehmenden empfanden die Webseiten als benutzerfreundlich und konnten benötigte Gesundheitsinformationen auffinden; 78% gaben an, dass das Gelernte ihre Teilnahme an der eigenen Gesundheitsversorgung beeinflusst habe. Die Studie belegt die Effektivität und hohe Akzeptanz des Trainingsprogramms und hebt das Potenzial für eine Skalierung durch die Nutzung bestehender Bibliotheks- und NIH-Infrastrukturen hervor. (Xie 2012)

Die Studie „The digital divide: Internet and e-mail use by the elderly“ von Joan M. Kiel untersucht den Einsatz von Internet und E-Mail durch ältere Menschen, die die am schnellsten

wachsende Bevölkerungsgruppe darstellen. Sie beleuchtet, wie der zunehmende Technologieeinsatz, insbesondere des Internets, älteren Menschen helfen kann, ihre Unabhängigkeit zu bewahren und Gesundheitskosten zu senken. Durch Umfragen zeigt die Studie, dass ältere Menschen lernen können, Computer zu nutzen, und Interesse daran haben, vernetzt zu bleiben und informiert zu werden. Weitere Langzeitstudien sind notwendig, um klinische Ergebnisse zu bewerten. (Kiel 2005)

Die Studie „Older adults talk technology: Technology usage and attitudes“ untersucht die Nutzung und Einstellungen älterer Erwachsener (n=113) gegenüber Technologien in den Bereichen Haushalt, Arbeit und Gesundheitswesen. Durch Fokusgruppen wurde ermittelt, dass ältere Menschen eine Vielzahl von Technologien nutzen, insbesondere im Haushalt, und positive Einstellungen überwiegen, da sie Vorteile wie Bequemlichkeit und Unterstützung schätzen. Negative Einstellungen beziehen sich auf Unannehmlichkeiten, Sicherheitsbedenken und unzuverlässige Funktionen. Die Ergebnisse widerlegen Stereotype über Technologieaversion älterer Menschen und betonen die Bedeutung wahrgengenommener Nutzen und Benutzerfreundlichkeit für die Technologieakzeptanz. (Mitzner et al. 2010)

Die Studie „Who over 65 is online? Older adults' dispositions toward information communication technology“ untersucht die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) durch ältere Erwachsene ab 65 Jahren in der Region New England. In einer Umfrage mit 198 Teilnehmern wurde festgestellt, dass die Mehrheit IKT für soziale Kontakte und Informationssuche nutzt. Personen im Alter von 65–70 Jahren mit höherer Bildung oder einem Ehepartner nutzen IKT häufiger. Positive Einstellungen, Zufriedenheit mit Aktivitäten und Unabhängigkeit fördern die IKT-Nutzung, während Nicht-Nutzer oft Angst und Unsicherheit gegenüber Technologie empfinden. Die Studie schlägt ein gemeinschaftsorientiertes Modell vor, um diese Faktoren in zukünftigen IKT-Schulungsprogrammen zu berücksichtigen. (Vroman, Arthanat, and Lysack 2015)

41.1.5 Persönliche elektronische Patientenakte

Die Studie mit dem Titel „Frequency of Electronic Personal Health Record Use in US Older Adults: Cross-Sectional Study of a National Survey“ untersucht, welche Faktoren die Nutzung elektronischer persönlicher Gesundheitsakten (ePHRs) bei US-amerikanischen älteren Erwachsenen beeinflussen. Dabei zeigt die Studie, dass insbesondere die Selbstwirksamkeit, das Interesse an Gesundheitsfragen, die Nutzen-Erwartung und die einfache Bedienbarkeit der ePHRs die Nutzungsfrequenz positiv beeinflussen. Entgegen früherer Annahmen verwenden ältere Erwachsene ePHRs häufiger, was vermutlich mit steigenden Gesundheitsbedürfnissen im Alter zusammenhängt. Die Daten beruhen auf einer nationalen Umfrage mit 532 Teilnehmern ab 65 Jahren aus dem Jahr 2019. Wichtig ist vor allem, dass das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, Technologie zu nutzen, die Verbindung zwischen Alter und Häufigkeit der Nutzung wesentlich mitprägt. Dadurch empfiehlt die Studie gezielte Schulungen und benutzerfreundliche Gestaltung zur Steigerung der ePHR-Nutzung bei älteren Menschen. (Agrawal et al. 2025)

41.1.6 Silver Surfer

Die Studie mit dem Titel „Who Actually Becomes a Silver Surfer? Prerequisites for Digital Inclusion“ von Tobias Olsson und Dino Viscovi untersucht, welche sozialen, wirtschaftlichen und individuellen Faktoren dazu führen, dass ältere Menschen zu sogenannten „Silver Surfern“ werden – also zu versierten und selbstbewussten Nutzer*innen digitaler Medien. Die Forschung basiert auf qualitativen Interviews mit Senioren und einer quantitativen nationalen Umfrage in Schweden. Die Ergebnisse zeigen, dass nur eine Minderheit älterer Menschen als Silver Surfer gelten kann, die meist jünger, wohlhabender, besser gebildet und technikaffiner sind und über ein hohes Selbstvertrauen in die Nutzung digitaler Medien verfügen. Wesentlich ist zudem eine längere Erfahrung mit digitaler Technologie, meist aus dem Berufsleben, sowie ein sozialer und materieller Hintergrund, der die Aneignung digitaler Medien erleichtert. Die Studie betont, dass digitale Teilhabe im Alter weit über den reinen Zugang zu Technik hinausgeht und sozial-kulturelle Faktoren berücksichtigt werden müssen. (Olsson and Viscovi 2020)

41.1.7 Telemedizin

Die Studie “Remote Patient Monitoring System for Polypathological Older Adults at High Risk for Hospitalization: Retrospective Cohort Study” zeigt, dass das EPOCA-Fernüberwachungssystem für ältere, mehrfach erkrankte Patienten durch die Behandlung durch Hausärzte die ungewollten Krankenhausaufenthalte, die Verweildauer im Krankenhaus und Notaufnahmebesuche deutlich reduziert. In einer retrospektiven Kohortenstudie mit 80 Patienten verringerten sich unvorhergesehene Krankenhausaufnahmen um 57%, Krankenhausaufenthaltsdauer um 49% und Notaufnahmebesuche um 62%. Besonders Betroffene mit hohem Risiko und starker Behinderung profitierten. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von RPM-Systemen, die Versorgung polypathologischer älterer Menschen zu verbessern und Krankenhausbelastungen zu verringern. (Testa et al. 2025)

42 Neurologie & Psychiatrie

42.1 Digitale Präsenz

Ärzte im Netz ermöglichte eine digitale Präsenz für neurologische und psychiatrisch-psychotherapeutische Praxen. Mit Angeboten wie PraxisApps „Mein Psychiater“ und „Mein Neurologe“, zertifizierter Videosprechstunde und Online-Terminverwaltung. Die Lösungen sind in Zusammenarbeit mit Berufsverbänden der Neurologie und Psychiatrie entwickelt. (neurologen-und-psychiater-im-netz.org)

Die Cortex.DIREKT-App ist der Nachrichtendienst der neuropsychiatrischen Berufsverbände BVDN, BVDP und BDN. Mitglieder dieser Verbände können sich mit ihrer Mitgliedsnummer registrieren und Push-Nachrichten mit wichtigen Informationen zu Themen wie Honoraren oder Fortbildungsveranstaltungen direkt auf ihr Smartphone oder Tablet erhalten. Nutzer können individuell auswählen, welche Informationskanäle sie abonnieren möchten, und die App ist für Mitglieder kostenfrei. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Monks-Ärzte im Netz.

42.2 Digitales Kopfschmerztagebuch

Die DMKG-App ist ein elektronischer Kopfschmerzkalender der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft e.V. Nutzende können sich an Einträge erinnern lassen und eine übersichtliche Zusammenfassung in der App ansehen oder herunterladen. Sie unterstützt zudem die Kopfschmerzforschung in Deutschland als Teil des „Kopfschmerzregister“-Projekts, indem pseudonymisierte Daten für wissenschaftliche Auswertungen genutzt werden, um die Kopfschmerzversorgung langfristig zu verbessern. Die App ist kostenlos, werbefrei und sowohl für Android als auch iOS verfügbar. Weitere Infos gibt es unter www.kopfschmerzregister.de.

42.3 Weitere digitale Anwendungen

Table 42.1: Übersicht digitale Anwendungen Neurologie

Name	URL
Floodlight MS	Roche Pressemitteilung

Name	URL
Emendia MS	neurosys.de/emendia
Brisa	Brisa App Google Play Store
Neolexon	neolexon.de
NeuroNation MED	neuronation-med.de
MoveApp	deutsche-parkinson-hilfe.de/foerderprojekte/moveapp
MS Kognition	dmsg.de/ms-kognition
HeadApp	headapp.com/de

TinySteps ist eine kostenlose Bewegungs-App, entwickelt von Alexion Pharma Germany GmbH in Zusammenarbeit mit Patient:innen, Physiotherapeut:innen und Neurolog:innen, um Menschen mit Myasthenia gravis (MG) und Neuromyelitis-Optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD) zu mehr Aktivität im Alltag zu verhelfen. Die App bietet kurze, herunterladbare Übungsvideos, die auch offline genutzt werden können, sowie Live-Übungen alle zwei Wochen, wissenswerte Artikel und eine Erinnerungsfunktion. Sie ist kein medizinisches Produkt, sondern dient als Vorlage für Bewegung nach therapeutischer Rücksprache, mit dem Ziel, die Lebensqualität Betroffener durch kleine, machbare Schritte zu verbessern. TinySteps ist sofort nutzbar, ohne Anmeldung, und wurde speziell auf die Bedürfnisse neuromuskulär Erkrankter abgestimmt.

42.4 Online Ressourcen

eisai-epitrack.com ist eine Plattform von Eisai, einem globalen Pharmaunternehmen, die EpiTrack® vorstellt, ein klinisches Werkzeug zur Beurteilung von Aufmerksamkeit und exekutiven Funktionen bei Patienten mit Epilepsie. EpiTrack dient Ärzten, Pflegekräften, Psychologen und anderen Gesundheitsfachkräften als Screening-Instrument, um kognitive Nebenwirkungen von Antiepileptika sowie Auswirkungen von Anfällen zu verfolgen.

42.5 Forschung

BrainTrip will mit NeuroAI basierend auf EEG-Hirnwellenanalyse zügige, kostengünstige und nicht-invasive neurologische Diagnostik in Arztpraxen bringen. Die KI-gestützte Technologie analysiert Gehirnwellen und erkennt Krankheiten wie Demenz und Depression.

42.5.1 Teleneuropsychologie

Teleneuropsychologie, die Fernanwendung neuropsychologischer Tests über Telefon oder Videokonferenz, erweitert den Zugang zu Gesundheitsdiensten für Patienten in abgelegenen Gebieten oder mit Mobilitätseinschränkungen. Die Übersichtsarbeit von „Remote Neuropsychological Assessment: Teleneuropsychology“ von Elif Yıldırım et al. untersucht die Ergebnisse von Studien zur Teleneuropsychologie und deren Grundprinzipien, einschließlich einer speziell für die Türkei entwickelten Leitlinie für teleneuropsychologische Assessments zu Hause. Studien zeigen, dass Tests zu Aufmerksamkeit, Gedächtnis, exekutiven Funktionen und Sprache, insbesondere verbal durchgeführte, zuverlässig remote angewendet werden können, wobei Faktoren wie Patientenauswahl, Testwahl und ethische Aspekte berücksichtigt werden müssen. Obwohl direkter Patientenkontakt in der klinischen Neuropsychologie essenziell bleibt, bietet die Teleneuropsychologie, wenn sie von geschulten Experten korrekt angewendet wird, eine gute Alternative zu persönlichen Evaluationsmethoden. (Yıldırım et al. 2024)

Der Artikel „Applications of Teleneuropsychology to the Screening and Monitoring of Epilepsy“ von Chris Tailby et al. untersucht drei Ansätze für Fernbewertungen – unbeaufsichtigte, computerbasierte Tests, telefonische Assessments und videokonferenzbasierte Tests – und zeigt, dass diese Methoden trotz langsamer Adaption in der Epilepsie-Neuropsychologie vielversprechend sind. Unbeaufsichtigte, computeradministrative Tests (z. B. via Browser oder Apps) sind in der Altersforschung etabliert und zeigen Zuverlässigkeit bei Geschwindigkeit und Arbeitsgedächtnis, wurden jedoch in Epilepsie-Studien kaum untersucht, mit begrenzter Sensitivität für epilepsiespezifische Defizite. Telefonische Assessments sind bei älteren Kohorten weit verbreitet und technisch zugänglich, decken aber nicht alle kognitiven Domänen ab, während videokonferenzbasierte Tests diese Lücke teilweise schließen, jedoch oft traditionelle Materialien nutzen statt die Technologie voll auszuschöpfen. Die Autoren plädieren für die Entwicklung integrierter, videokonferenzbasierter, computerunterstützter Testverfahren, die Vorteile menschlicher und computergestützter Ansätze kombinieren, um eine breite Anwendbarkeit über neuropsychologische Erkrankungen hinweg zu ermöglichen, von Kindheit bis ins hohe Alter. (Tailby et al. 2024)

42.5.2 Teleneurologie

Das Projekt NeTKoH etabliert eine telemedizinische Vernetzung zwischen der Universitätsmedizin Greifswald und etwa 40 Hausarztpraxen in Vorpommern, um die fachärztliche Versorgung bei neurologischen Erkrankungen in der strukturschwachen Region zu verbessern. Hausärzte können während der Sprechstunde per Telekonsil fachärztliche Empfehlungen einholen, um eine schnellere, wohnortnahe Diagnostik und Therapie zu ermöglichen. In einer prospektiven Interventionsstudie mit „Stepped-Wedge Cluster Design“ werden ca. 1.000 Patienten der AOK Nordost untersucht, um u. a. die Zeit bis zur Diagnosestellung und Krankenhausaufenthalte zu vergleichen. Mit 5,2 Millionen Euro Förderung (01/2021–07/2025) zielt das Projekt auf standardisierte Behandlungspfade, die auf andere Regionen übertragbar sind.

Das Projekt TENEAM entwickelt ein telemedizinisches Versorgungskonzept für Patientinnen und Patienten mit chronischen neurologischen Erkrankungen in den ländlichen Regionen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns, wo der Mangel an Neurologen die Versorgung erschwert. Durch spezielle teleneurologische Sprechstunden, in die Hausärzte überweisen, wird eine zeitnahe Diagnostik und Therapieempfehlung ermöglicht. Das 45-monatige Projekt, gefördert mit ca. 8,4 Millionen Euro, vergleicht die Telemedizin mit der Regelversorgung, evaluiert Lebensqualität, Versorgungssituation und Kosten-Nutzen und strebt an, die Versorgungsqualität zu verbessern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Das Projekt ANNOTeM (Akut-Neurologische Versorgung in Nord-Ost-Deutschland mit TeleMedizinischer Unterstützung) erweitert telemedizinische Netzwerke zur verbesserten Versorgung neurologischer Akuterkrankungen wie Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma oder epileptische Anfälle in ländlichen Regionen. Durch spezialisierte Behandlungseinheiten, standardisierte Notfalldiagnostik und einen rund um die Uhr verfügbaren Telekonsildienst wird eine schnelle und fachgerechte Erstversorgung ermöglicht. Nach einer zweijährigen Testphase von 2017 bis 2021 mit einer Förderung von ca. 6,9 Millionen Euro wurde die Wirksamkeit des Modells evaluiert, um es bei Erfolg in anderen strukturschwachen Regionen anzuwenden. Konsortialpartner wie das Universitätsklinikum Greifswald und die Charité Berlin waren beteiligt.

42.5.3 Öffentlicher Datensatz Floodlight App

Der „Floodlight MS Dataset“ auf Kaggle, bereitgestellt von Kevin Mader, umfasst Smartphone-Daten zur Erforschung des täglichen Krankheitsverlaufs bei Multipler Sklerose (MS). Er enthält Messungen aus der Floodlight® MS-App, die kognitive, motorische und funktionelle Fähigkeiten von MS-Patienten über Sensoren wie Beschleunigungsmesser und Touchscreen-Interaktionen erfasst. Ziel ist es, Einblicke in die Lebensqualität und Krankheitsdynamik zu gewinnen, indem Daten wie Reaktionszeiten, Gehgeschwindigkeit und Handkoordination analysiert werden. Der Datensatz ist öffentlich zugänglich und eignet sich für maschinelles Lernen, um Muster und Veränderungen bei MS zu untersuchen. Weitere Details zur Datenerhebung und Nutzung finden sich auf der Kaggle-Seite unter kaggle.com/datasets/kmader/floodlight-ms-dataset.

42.5.4 Parkinson

Die Studie „Co-Designing a ‘win-win’ in Predictive AI“ untersucht die Perspektiven von Menschen mit Parkinson-Krankheit (PwP) im Rahmen der partizipativen Entwicklung von KI-Tools für die Parkinson-Behandlung. Durch qualitative Triangulation aus 13 Interviews und zwei Fokusgruppen mit 14 PwP aus sechs europäischen Ländern wurden deren Ansichten zu KI-Tools und Faktoren für ihr Engagement analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass PwP großes Potenzial in KI-gestützter Medikamentenresponse-Vorhersage sehen, während Risikobewertungstools Skepsis hervorrufen. Die Teilnehmenden betonten die Bedeutung von Krankheitskomplexität,

individuellen Faktoren, Datenschutz und Transparenz in der KI-Entwicklung. Der Co-Design-Prozess wurde als entscheidend angesehen, um vertrauenswürdige und nutzbringende Tools zu schaffen, die sowohl die Lebensqualität der Patienten verbessern als auch die klinische Praxis optimieren können. (Luckhaus et al. 2025)

42.5.5 Essstörungen

https://www.youtube.com/watch?v=gT2l0oJQfko

Die Studie „The Effectiveness of a Chatbot Single-Session Intervention for People on Waitlists for Eating Disorder Treatment: Randomized Controlled Trial“ untersucht die Wirksamkeit eines 30-minütigen, chatbot-gestützten Einzelinterventionsprogramms (ED ESSI) für Personen ab 16 Jahren auf Wartelisten für die Behandlung von Essstörungen. In einem zweigeteilten, randomisierten Kontrollversuch mit 60 Teilnehmern zeigte die Intervention signifikante Verbesserungen bei Essstörungssymptomen, psychosozialen Beeinträchtigungen, Depression und Angst nach einem und drei Monaten im Vergleich zur Kontrollgruppe, die webbasierte Informationen erhielt. Die Benutzbarkeit des Chatbots wurde als „ausgezeichnet“ bewertet, und 93 % der Teilnehmer der Chatbot-Gruppe begannen innerhalb von drei Monaten eine Behandlung, verglichen mit 70 % in der Kontrollgruppe. ED ESSI erweist sich als vielversprechende, zugängliche Frühinterventionsstrategie. (Sharp et al. 2025)

42.5.6 Partizipation

Die Studie „A Self-Harm Awareness Training Module for School Staff: Co-Design and User Testing Study“ befasst sich mit der Entwicklung und Erprobung eines E-Learning-Trainingsmoduls zur Sensibilisierung von Schulpersonal für das Thema Selbstverletzung bei Jugendlichen. Ziel war es, mithilfe eines partizipativen, schülerorientierten Ansatzes ein praxisnahes Schulungsangebot zu schaffen, das Lehrkräfte und weitere Mitarbeitende in Schulen dabei unterstützt, sicherer und kompetenter auf selbstverletzendes Verhalten von Schüler*innen zu reagieren. Die Ergebnisse zeigen, dass das Training von den Teilnehmenden als sehr nützlich, akzeptabel und alltagstauglich eingeschätzt wird und sowohl das Wissen als auch das Selbstvertrauen im Umgang mit betroffenen Jugendlichen stärkt. (Burn, Gains, and Anderson 2025)

42.5.7 Künstliche Intelligenz

Der Artikel „Facilitators and Barriers of the Use of Prognostic Models for Clinical Decision Making in Acute Neurologic Care: A Systematic Review“ untersucht die Faktoren, die die Nutzung von Prognosemodellen bei der akuten neurologischen Versorgung beeinflussen. Die Autoren identifizieren sowohl fördernde Aspekte wie verbesserte Kommunikation mit Patienten und Entscheidungsträgern sowie die Unterstützung klinischer Urteile als auch hemmende Faktoren wie Misstrauen gegenüber den Daten, Verlust der ärztlichen Autonomie und technische

sowie organisatorische Hürden. Sie betonen, dass eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Forschern, Klinikern und Patienten notwendig ist, um die Implementierung und Anwendung dieser Modelle im klinischen Alltag zu verbessern. (Hu et al. 2025)

Forschende entwickelten in der Studie "Expert-Level Detection of Epilepsy Markers in EEG on Short and Long Timescales" mit SpikeNet2 ein KI-basiertes Modell, das epileptische Potentiale (Spikes) in EEG-Aufnahmen erkennt und dabei eine Genauigkeit erreicht, die mit der von menschlichen Experten vergleichbar ist. Das Modell reduziert Fehlalarme deutlich und ist sowohl für die Erkennung einzelner Ereignisse als auch für die Klassifikation ganzer EEGs optimiert. Es zeigte robuste Leistungen in verschiedenen unabhängigen Datensätzen und stellt damit ein vielversprechendes Werkzeug für die Diagnostik und Telemedizin dar – besonders in Regionen mit begrenztem Fachpersonal. (Jun Li et al. 2025)

43 Radiologie

43.1 Image-Management-Systeme

Die easyRadiology AG bietet ein Image-Management-System, das Ärzten, Patienten und medizinischem Personal jederzeit und überall Zugriff auf klinische Bilder und Befunde ermöglicht. Mit nahtloser Integration, interoperablen Systemen und flexiblen Schnittstellen erlaubt easyRadiology eine vollständig digitale Patienten-Journey – von der Terminvereinbarung bis zur Entlassung.

43.2 Weitere Softwarelösungen

Table 43.1: Beispiele Radiologiesoftware

Name	Link
Raya Diagnostics	Raya Diagnostics
Examion Röntgensoftware	Examion Röntgensoftware
OpenDICOM	OpenDICOM
MicroDicom	MicroDicom
RadiAnt Viewer	RadiAnt Viewer
IMAIOS DICOM Viewer	IMAIOS DICOM Viewer
Weasis	Weasis
Visus	Visus
ORPALIS DICOM Viewer	ORPALIS DICOM Viewer
OsiriX	OsiriX
Awesome DICOM	Awesome DICOM
Sante DICOM Viewer	Sante DICOM Viewer Lite
EndoNet DICOM Viewers	EndoNet Free DICOM Viewers

43.3 Forschung

43.3.1 Künstliche Intelligenz

Die Studie „ChatGPT-4–Driven Liver Ultrasound Radiomics Analysis: Diagnostic Value and Drawbacks in a Comparative Study“ untersucht die Fähigkeit von ChatGPT-4, Leberultraschallbilder mittels Radiomics-Analyse zu bewerten und zwischen Fibrose, Steatose und normalem Lebergewebe zu unterscheiden. Sie vergleicht die Leistung von ChatGPT-4 mit konventioneller Bildanalysesoftware (IDL) anhand von 70 Ultraschallbildern aus einem präklinischen Lebererkrankungsmodell. ChatGPT-4 extrahierte neun Texturmerkmale, die signifikante Unterschiede zwischen den Leberzuständen zeigten ($P<.05$), erreichte eine Genauigkeit von 76 % und eine Sensitivität von 83 %. Im Vergleich zu IDL war die Sensitivität etwas niedriger (0,83 vs. 0,89), jedoch reduzierte ChatGPT-4 die Analysezeit um 40 %. Die Ergebnisse deuten auf ein hohes Potenzial von ChatGPT-4 für die automatisierte Bildanalyse hin, wobei Verbesserungen in der Reproduzierbarkeit und diagnostischen Genauigkeit erforderlich sind. (Sultan et al. 2025)

Die Studie “Redefining Radiology: A Review of Artificial Intelligence Integration in Medical Imaging” bietet eine Übersicht über die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in die Radiologie und deren transformative Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung. Sie verfolgt die Entwicklung der Radiologie von der Entdeckung der Röntgenstrahlen bis zur Anwendung von maschinellem Lernen (ML) und Deep Learning in der modernen medizinischen Bildanalyse. Der Schwerpunkt liegt auf den Anwendungen von KI in der Radiologie, wie Bildsegmentierung, computergestützter Diagnose, prädiktiver Analytik und Workflow-Optimierung. Darüber hinaus beleuchtet die Studie die Auswirkungen von KI auf diagnostische Prozesse, personalisierte Medizin und klinische Arbeitsabläufe und befasst sich auch mit den Herausforderungen, die mit der Integration von KI in die Radiologie verbunden sind, darunter Datenqualität, das „Black-Box“-Problem, infrastrukturelle und technische Komplexität sowie ethische Implikationen. (Najjar 2023)

Die Studie „Efficiency and Quality of Generative AI–Assisted Radiograph Reporting“ untersucht den Einsatz eines generativen KI-Modells zur Unterstützung bei der Radiologie-Berichterstellung. Dabei zeigte sich, dass die Nutzung des KI-Systems die Dokumentationszeit um 15,5% verkürzte, ohne die klinische Genauigkeit oder Textqualität der Berichte zu beeinträchtigen. Zudem konnte das System wichtige Pneumothoraces mit hoher Sensitivität und Spezifität schnell erkennen, was zu einer schnelleren Behandlung beitragen kann. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Zusammenarbeit zwischen Radiologen und generativer KI die Effizienz verbessert und die Qualität der Patientenversorgung erhalten bleibt. (J. Huang et al. 2025)

„Recognising errors in AI implementation in radiology: A narrative review“ ist eine Übersichtsarbeit, die sich mit typischen Fehlerquellen bei der Implementierung von Künstlicher Intelligenz in der Radiologie befasst. Die Autor:innen beschreiben, dass Probleme sowohl im Lebenszyklus der Modelle, in der technischen Infrastruktur als auch durch menschliche Faktoren entstehen können. Dazu gehören Aspekte wie mangelnde Datenqualität, Bias, unzureichendes

Testen, Integrationsprobleme in PACS/RIS sowie fehlende Akzeptanz und Vertrauen seitens der Anwender. Ziel der Arbeit ist es, diese Fehlermechanismen zu identifizieren und Lösungsansätze vorzuschlagen, um künftige Implementierungen sicherer, effizienter und klinisch relevanter zu gestalten. (Stogiannos et al. 2025)

Der Artikel mit dem Titel „Evaluation of Reliability, Repeatability, Robustness, and Confidence of GPT-3.5 and GPT-4 on a Radiology Board–style Examination“ untersucht die Leistungsfähigkeit der KI-Modelle GPT-3.5 und GPT-4 bei radiologischen Prüfungsfragen. Im Rahmen der Studie wurden die Zuverlässigkeit, Wiederholbarkeit, Robustheit und das Vertrauen der Modelle bei der Beantwortung komplexer radiologischer Multiple-Choice-Fragen analysiert. Dabei zeigte GPT-4 eine signifikant bessere Gesamtgenauigkeit und verbesserte Leistung insbesondere bei schwierigen Fragestellungen im Vergleich zu GPT-3.5. Die Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial großer Sprachmodelle wie GPT-4 als unterstützende Werkzeuge in der Radiologie, wobei jedoch auch ihre Grenzen berücksichtigt werden müssen. Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse zur Integration solcher KI-Modelle in die medizinische Diagnostik und Ausbildung. (Krishna et al. 2024)

Die Studie „Prospektive multizentrische Validierung künstlicher Intelligenz zur Erkennung von Tuberkulose und Thoraxröntgenanomalien“ untersucht den Einsatz von KI-Algorithmen zur Analyse von Thoraxaufnahmen. In mehreren klinischen Einrichtungen wurde geprüft, wie zuverlässig die Systeme Tuberkulose-typische Veränderungen sowie andere Auffälligkeiten auf Röntgenbildern erkennen. Ziel war es, den diagnostischen Ablauf zu verbessern und den Einsatz molekularer Nachweisverfahren insbesondere in Ländern mit hoher Krankheitslast effizienter zu gestalten. Die Arbeit basiert auf einer prospektiven Datenerhebung und vergleicht die Leistung der KI mit etablierten diagnostischen Verfahren, ohne subjektive Wertung der Ergebnisse. (Kazemzadeh et al. 2024)

43.3.2 Patientenkommunikation

Die Studie “ReXplain: Translating Radiology into Patient-Friendly Video Reports” stellt ein KI-gestütztes System, das Radiologieberichte in patientenfreundliche Videoberichte umwandelt. Es kombiniert ein großes Sprachmodell zur Vereinfachung von Texten, ein Bildsegmentierungsmodell zur Identifikation anatomischer Regionen und ein Avatar-Generierungstool, um verständliche Erklärungen mit einfacher Sprache, hervorgehobenen Bildern und 3D-Organ-Renderings zu erstellen. Eine Machbarkeitsstudie mit fünf Radiologen zeigt, dass ReXplain radiologische Informationen vermittelt und persönliche Beratungen simuliert. Dieses System eröffnet neue Möglichkeiten für die multimodale medizinische Kommunikation und verbessert potenziell die Patientenbeteiligung und Zufriedenheit in der radiologischen Versorgung. (L. Luo et al. 2024)

44 Pulmologie

44.1 Allgemein

Die Webseite atemwegsliga.de/pneumo-digital-apps gehört zur Deutschen Atemwegsliga e.V. und ist Teil der Initiative PneumoDigital. Diese Initiative widmet sich der Bewertung und Vorstellung von Gesundheits-Apps, die speziell für Menschen mit pneumologischen Erkrankungen wie Asthma oder COPD entwickelt wurden.

Table 44.1: Beispiele digitale Anwendungen

Name	URL
Kaia COPD	Kaia COPD
Atemwege gemeinsam gehen	pneumo-digital-apps/app-atemwege
OMRON Asthma Diary	OMRON Asthma Diary
Vivatmo	Vivatmo
breazyTrack	breazyTrack
copd-aktuell.de	copd-aktuell.de
Kata	Kata
myAir	myAir
NichtraucherHelden	NichtraucherHelden
SaniQ	SaniQ
TheraKey	TheraKey

Quelle: atemwegsliga.de/pneumo-digital-apps

Die Webseite rauchfrei-info.de ist ein unabhängiges Informationsportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), das Rauchenden kostenfrei und seriös beim Ausstieg aus der Nikotinabhängigkeit unterstützt. Sie bietet umfassende Ressourcen wie das „rauchfrei Ausstiegsprogramm“, bei dem Nutzer über 21 Tage mit täglichen Tipps, E-Mails und einer Erfolgskurve begleitet werden, sowie ein Forum und Chat für den Austausch mit Gleichgesinnten und Experten. Zusätzlich gibt es praktische Tools wie einen Ersparnisrechner, Tests zur Tabakabhängigkeit und Motivation, sowie Informationen zu Gesundheitsrisiken und Unterstützungsangeboten wie der kostenlosen Telefonberatung (0800 8313131), um den Weg in ein rauchfreies Leben zu erleichtern.

Der Lungeninformationsdienst von Helmholtz Munich, in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Lungenforschung (DZL), bietet aktuelle, wissenschaftlich fundierte und verständliche Informationen zu Lungenkrankheiten. Das kostenlose Gesundheitsportal informiert über Diagnose, Therapie, Prävention und Forschung, ohne das ärztliche Beratungsgespräch zu ersetzen. Es richtet sich an Patient:innen, Angehörige und die Öffentlichkeit, um den Umgang mit Lungenkrankheiten zu verbessern. Neue Erkenntnisse werden bereitgestellt, unterstützt durch Partner wie die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Patientenorganisationen.

44.2 Kinderpneumologie

Die PARI Kinder App, vorgestellt auf https://www.pari.com/de/kinderecke/, ist eine kostenlose Anwendung für Kinder ab etwa vier Jahren, die spielerisch das Thema Inhalation und Atemwege vermittelt.

44.3 Lungenfunktionsdiagnostik

Table 44.2: Beispiele Software Lungenfunktionsdiagnostik

Name	URL
GANSHORN PowerCube	ganshorn.de
Vyntus BODY (Vyaire)	vyaire.com
MasterScreen (Morgan)	morgansci.com
COSMED Software	cosmed.com
MIR - Medical International Research	spirometry.com

44.4 Schlafen

Table 44.3: Beispiele Anwendungen

Name	URL
Somnovia	somnovia.de
Somn.io	somn.io
HelloBetter	hellobetter.de

44.5 Forschung

Der Artikel „Die Zukunft der Pneumologie ist digital“ von Holger Woehrle und Christoph Schöbel, veröffentlicht in Pneumo News (2021), beleuchtet die fortschreitende Digitalisierung in der Medizin, insbesondere in der Pneumologie. Er beschreibt, wie Big Data und Künstliche Intelligenz Krankheitsverläufe präziser analysieren und individualisierte Therapien ermöglichen können. Datenschutz und die Datenhoheit der Patienten werden als zentrale Herausforderungen betont, ebenso wie die Notwendigkeit einheitlicher Plattformen und skalierbarer Systeme. Telemedizinische Ansätze, wie Apps auf Rezept und digitale Überwachungssysteme, bieten Potenzial zur Verbesserung der Patientenversorgung, etwa in der Schlaf- und Beatmungsmedizin. Die Autoren fordern eine aktive Gestaltung der Digitalisierung, um Ärzte zu unterstützen, nicht zu ersetzen, und betonen die Bedeutung einer patientenzentrierten Präzisionsmedizin. (Woehrle and Schöbel 2021)

44.5.1 Pulmologische Apps

Die Pilotstudie “The Asthma App as a New Way to Promote Responsible Short-Acting Beta2-Agonist Use in People With Asthma: Results of a Mixed Methods Pilot Study” untersucht die Machbarkeit und Benutzbarkeit einer Smartphone-App, die mittels partizipativen Designs entwickelt wurde, um Asthma-Patienten durch Überwachung und Psychoeducation zu einem verantwortungsvollen Umgang mit kurz wirksamen Beta2-Agonisten (SABA) zu verhelfen. Weltweit leiden etwa 262 Millionen Menschen an Asthma, und der übermäßige Gebrauch von SABA kann negative gesundheitliche Folgen haben. Mit einem Mixed-Methods-Ansatz wurden quantitative Daten über App-Nutzung, Asthma-Symptome (Control of Allergic Rhinitis and Asthma Test) und Lebensqualität (SF-36) sowie qualitative Interviews zur Nutzererfahrung erhoben. Nach drei Monaten verbesserten sich die Asthma-Symptome signifikant (von 14,8 auf 18,5), blieben jedoch unkontrolliert, während die Lebensqualität unverändert blieb; die App wurde als benutzerfreundlich (SUS: 82,3) bewertet. Trotz hoher Abbruchraten deuten die Ergebnisse auf ein Potenzial zur Integration in die Standardbehandlung hin, wobei weitere Studien erforderlich sind. (L. N. van den Berg et al. 2024)

44.5.2 Telemedizin

Das Projekt TeLAV (Telemedizinische Lungenfunktions-APP & Vernetzung) der Medizinischen Qualitätsgemeinschaft Rendsburg eG Ärztenetz unterstützt Asthma- und COPD-Patienten im Kreis Rendsburg-Eckernförde durch Telemedizin. Seit April 2021 erhalten Patienten ein Heimspirometer und eine App, die mit Hausarztpraxen und pneumologischen Assistenten vernetzt ist, um Lungenfunktionswerte täglich zu überwachen. Ziel ist die frühzeitige Erkennung von Verschlechterungen, Anpassung der Therapie und Vermeidung stationärer Aufenthalte, wodurch die Lebensqualität der Patienten verbessert werden soll.

Die Studie von Hawthorne et al. (2022) untersucht, ob kontinuierliches, nicht-invasives Monitoring von Vitalzeichen mittels tragbarer Technologie eine bevorstehende Wiedereinweisung nach einer akuten Exazerbation der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (AECOPD) vorhersagen kann. Dazu wurden 35 Patienten nach ihrer Krankenhausentlassung gebeten, über sechs Wochen ein tragbares Überwachungsgerät zu tragen, das Atemfrequenz, Herzfrequenz, Hauttemperatur und körperliche Aktivität erfasste. Die Ergebnisse zeigen, dass eine erhöhte Herzfrequenz und eine reduzierte körperliche Aktivität mit einer Verschlechterung der Symptome korrelierten. Zudem stiegen drei Tage vor einer Exazerbation die Atemfrequenz und die Herzfrequenz messbar an. Die Studie weist darauf hin, dass Atem- und Herzfrequenz als potenzielle Prädiktoren für eine bevorstehende Exazerbation weiter untersucht werden sollten, obwohl individuelle Unterschiede in den Vitalzeichen die Vorhersage erschweren. (Hawthorne et al. 2022)

44.5.3 Lungenfunktionstestung

Das Buch „Lung Function Testing in the 21st Century: Methodologies and Tools Bridging Engineering to Clinical Practice“ von C. Ionescu aus dem Jahr 2018 bietet eine umfassende Übersicht über Lungenfunktionstests, von standardisierten bis hin zu neuen Methoden wie IOS und FOT. Es verbindet Ingenieurwissenschaften mit klinischer Praxis, indem es fortschrittliche Technologien aus Mathematik, Physik und Biologie vorstellt und deren Anwendung in der Atemwegsdiagnostik erläutert. Zudem behandelt es Geräte, Protokolle und zukünftige Perspektiven, um die Lücke zwischen Forschung, Entwicklung und klinischem Einsatz zu schließen. (Ionescu 2018)

Der Artikel „A software-based lung function assessment tool: an interview with VoiceMed“ stellt eine innovative Software von VoiceMed vor, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz und der Analyse von Stimm- und Atemgeräuschen über das Smartphone die Lungenfunktion bewertet. Das System liefert Nutzern innerhalb einer Minute einen sogenannten „Lung Score“, der zentrale Lungenparameter abbildet und ermöglicht damit eine schnelle, unkomplizierte und hardwarefreie Früherkennung von Atemwegserkrankungen. Ziel ist es, vor allem die Früherkennung und das Monitoring in der Breite zu verbessern, insbesondere in schlecht versorgten Regionen, wobei Ärztinnen und Ärzte weiterhin eine entscheidende Rolle in der Interpretation und weiteren Betreuung spielen. Die Anwendung befindet sich aktuell in mehreren klinischen Studien und strebt die Zertifizierung als Medizinprodukt an. (Panzarella 2025)

44.5.4 Forcierte Oszillationstechnik (FOT)

Die Studie “Artificial Intelligence-Driven Prognosis of Respiratory Mechanics: Forecasting Tissue Hysteresivity Using Long Short-Term Memory and Continuous Sensor Data” untersucht die Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) zur Prognose der Atemmechanik, insbesondere zur Vorhersage der sogenannten Gewebehysteresivität – einem wichtigen Marker für Atemwegserkrankungen. Dazu wird ein Long Short-Term Memory (LSTM)-Modell verwendet,

das kontinuierliche Sensordaten analysiert. Die Forscher kombinieren Daten aus der Forcierten Oszillationstechnik (FOT) und dem kommerziellen RESMON-Gerät mit kontinuierlichen Messungen des Equivital (EQV) LifeMonitor. Das Ziel ist es, die Anzahl und Dauer der notwendigen Messungen zu reduzieren, indem die Gewebehysteresivität anhand von Herzfrequenz- und EKG-Daten geschätzt und vorhergesagt wird. Die Ergebnisse zeigen, dass LSTM-Modelle die Gewebehysteresivität mit hoher Genauigkeit bestimmen können, wodurch die Messbelastung für Patienten signifikant verringert und die Atemwegsüberwachung durch KI optimiert wird. (Othman et al. 2024)

Die Studie "Employing the Forced Oscillation Technique for the Assessment of Respiratory Mechanics in Adults" untersucht die wachsende Bedeutung der Forced Oscillation Technique (FOT) zur Charakterisierung der Atemmechanik bei gesunden und erkrankten Personen. FOT ergänzt traditionelle Lungenfunktionstests, indem sie während der normalen Atmung oszillatorische Frequenzen nutzt, um Widerstand (Rrs) und Reaktanz (Xrs) des Atmungssystems zu messen, die den Luftwegdurchmesser sowie Energieverlust und -speicherung widerspiegeln. Trotz steigender Popularität und neuer technischer Standards bleibt die klinische Anwendung wegen mangelnder Standardisierung bei Datenerfassung und -berichterstattung begrenzt. (Qian et al. 2022)

44.5.5 Künstliche Intelligenz

Die Studie „Towards Using Cough for Respiratory Disease Diagnosis by Leveraging Artificial Intelligence: A Survey" von Aneeqa Ijaz und Kollegen bietet einen umfassenden Überblick über den Einsatz von Husten als diagnostisches Werkzeug für Atemwegserkrankungen mithilfe künstlicher Intelligenz (KI). Sie untersucht, wie Machine Learning (ML) und Deep Learning (DL) Hustenakustik analysieren können, um Krankheiten wie Asthma, COPD, Pneumonie oder COVID-19 mit hoher Genauigkeit zu erkennen und vorläufig zu diagnostizieren. Die Autoren beleuchten den Mechanismus der Hustenentstehung, latente Hustenmerkmale und deren Nutzung in KI-Modellen sowie die Entwicklung spezialisierter Anwendungen zur Hustenüberwachung. Basierend auf einer umfangreichen Literaturanalyse zeigen sie, dass KI-basierte Algorithmen eine entscheidende Rolle bei der Früherkennung von Atemwegserkrankungen spielen können, indem sie charakteristische Merkmale aus Hustengeräuschen extrahieren. Zudem werden Herausforderungen wie Datenverfügbarkeit, Modellinterpretierbarkeit und Datenschutz sowie zukünftige Forschungsrichtungen für robuste, ubiquitäre Lösungen diskutiert. (Ijaz et al. 2022)

Die Studie „Artificial Intelligence Techniques to Predict the Airway Disorders Illness: A Systematic Review" von Apeksha Koul und Kollegen bietet eine systematische Übersicht über den Einsatz von maschinellem Lernen (ML) und tiefem Lernen (DL) zur Vorhersage von Atemwegserkrankungen wie Asthma, Lungenkrebs, COVID-19 und anderen. Sie analysiert 155 Artikel aus den Jahren 2010 bis 2022 und fasst den aktuellen Stand KI-basierter Systeme zur Erkennung dieser Erkrankungen zusammen. Die Autoren beleuchten Trends, vergleichen Techniken wie CNN, SVM und Random Forest anhand von Metriken wie Genauigkeit und

F1-Score und diskutieren Herausforderungen wie Datenmangel, Modellfehler und Klassenungleichgewicht. Abschließend werden zukünftige Forschungswege vorgeschlagen, um die Effizienz und Anwendbarkeit KI-gestützter Diagnosen zu verbessern. (Koul, Bawa, and Kumar 2023)

44.5.6 Personalisierte Medizin

Die Studie mit dem Titel „A personal health large language model for sleep and fitness“ beschreibt die Entwicklung eines personalisierten Gesundheits-Sprachmodells (PH-LLM), das in den Bereichen Schlafmedizin und Fitness bei Multiple-Choice-Tests besser abschnitt als menschliche Experten. Ziel der Studie war es, ein Modell zu schaffen, das personalisierte und evidenzbasierte Empfehlungen zur Verbesserung von Schlaf und Fitness geben kann. Das Modell wurde unter anderem anhand von Tests zur Schlafmedizin bewertet und erzielte dabei eine Genauigkeit von 79% im Vergleich zu 76% bei menschlichen Experten. Die Arbeit zeigt damit das Potenzial großer Sprachmodelle, personalisierte Gesundheitsdaten in die praktische Anwendung zu überführen, insbesondere für die Optimierung von Schlaf- und Fitnessparametern. (Khasentino et al. 2025)

44.6 Soziale Medien

Der YouTube-Kanal der Deutschen Atemwegsliga e. V. bietet ein umfangreiches Informationsangebot rund um Atemwegserkrankungen. Die Videos thematisieren unter anderem Lungensport, Inhalationstechniken, neue Leitlinien zur Diagnostik und Therapie sowie den Einsatz von Biologika bei schwerem Asthma. Ergänzt wird das Angebot durch mehrsprachige Anleitungen zur richtigen Anwendung von Inhalationssystemen und praxisnahe Tipps zur nichtmedikamentösen Therapie. Ziel ist es, Patient*innen, Angehörige und Fachpersonal bei der Versorgung und dem Verständnis chronischer Lungenerkrankungen zu unterstützen.

45 Gastroenterologie

45.1 Forschung

45.1.1 Telemedizin

Die Studie „Telephone Consultation as a Substitute for Routine Out-patient Face-to-face Consultation for Children With Inflammatory Bowel Disease“ (2015) untersucht die Wirksamkeit und Kosten von Telefonkonsultationen im Vergleich zu herkömmlichen ambulanten persönlichen Konsultationen bei Kindern mit entzündlichen Darmerkrankungen (IBD). In einer randomisierten kontrollierten Studie mit 86 Patienten (8–16 Jahre) in Manchester, UK, zeigte sich kein Unterschied in der Lebensqualität nach 12 Monaten zwischen den Gruppen (Telefon vs. persönlich). Telefonkonsultationen waren kürzer (9,8 vs. 14,3 Minuten) und kostengünstiger (£35,41 vs. £51,12 pro Konsultation), ohne Hinweise auf Nachteile in Bezug auf Krankheitsverlauf oder Patientenzufriedenheit. Die Studie, finanziert vom UK National Institute for Health Research, zeigt, dass Telefonkonsultationen eine effektive und kostensparende Alternative für die Routinebetreuung von Kindern mit IBD sind. (Akobeng et al. 2015)

45.1.2 KI-Bilderkennung in der Endoskopie

Computervision hat in der Endoskopie hat durch KI-gestützte Systeme wie EndoML und EndoDINO Einzug gehalten. EndoML ermöglicht es, mit dem Fundamentmodell EndoDINO, das auf über 130.000 Endoskopievideos trainiert wurde, KI-Modelle für Anwendungen wie Polypenerkennung, Landmarkenerkennung und IBD-Schweregradbewertung zu entwickeln, ohne tiefgehende Programmierkenntnisse. Die Plattform erleichtert das Hochladen und Labeln von Endoskopiedaten, beschleunigt die Biomarker-Identifikation und bietet HIPAA- und SOC2-konforme Sicherheit. EndoDINO übertrifft frühere Modelle wie Etro-FM und Endo-FM durch die Nutzung von 10 Millionen Frames und fortschrittlicher DINOv2-Architektur, was zu höherer Präzision bei Klassifikation, Segmentierung und Detektion führt. Zusätzlich unterstützt EndoML Objekterkennung, Videosegmentierung, natürliche Sprachanalyse und interaktive Visualisierungen wie T-SNE-Diagramme, während ein dynamischer API-Zugang und der Datenaustausch die Integration und Forschung weiter fördern. Studien wie die von Zhao Wang et al. (2025) zeigen, dass Modelle wie EndoFM-LV, die auf langen Videosequenzen

trainiert werden, bestehende Ansätze in Klassifikation, Segmentierung, Detektion und Workflow-Erkennung deutlich übertreffen, was die Bedeutung langer Sequenzen für die Endoskopie-Analyse unterstreicht. (Z. Wang et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Endoscopist deskilling risk after exposure to artificial intelligence in colonoscopy“ untersucht, ob der fortwährende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) bei Koloskopien dazu führt, dass erfahrene Endoskopiker ihre eigenen Fähigkeiten zur Erkennung von Polypen verlieren. Die multizentrische Beobachtungsstudie, die in mehreren polnischen Kliniken durchgeführt wurde, zeigte, dass nach der Einführung von KI zur Polypenerkennung die diagnostische Leistung der Endoskopiker bei nicht KI-unterstützten Untersuchungen deutlich abnahm. Dies weist darauf hin, dass die Abhängigkeit von KI zu einem sogenannten „Deskilling“-Effekt führen kann, bei dem die eigenen Fähigkeiten zur Polypenerkennung im Laufe der Zeit geschwächt werden. Die Studie betont die Notwendigkeit, bei der Integration von KI-Lösungen in der Medizin darauf zu achten, die Fachkompetenz der Ärzte nicht zu gefährden. (Budzyń et al. 2025)

45.1.3 KI-Mikrobiom-Analyse

Die Studie „Classification of Microbiome Data from Type 2 Diabetes Mellitus Individuals with Deep Learning Image Recognition“ untersucht die Klassifikation von Mikrobiomdaten zur Unterscheidung zwischen gesunden und an Typ-2-Diabetes leidenden Personen mittels Deep Learning. Die Forscher entwickelten eine innovative Methode, bei der Mikrobiomdaten als radiale Heatmaps visualisiert und mit einem ResNet-50-Modell analysiert wurden. Dabei wurden 674 gesunde und 272 T2D-Proben untersucht, was eine Klassifikationsgenauigkeit von 96 %, eine Spezifität von 97 % und eine Sensitivität von 92 % ergab. Die Studie zeigt, dass diese Methode eine präzise Unterscheidung ermöglicht und zukünftig zur Diagnose verschiedener Krankheiten durch Analyse des Darmmikrobioms beitragen könnte. (Pfeil et al. 2023)

Die Studie „Investigation of metabolic pathways from gut microbiome analyses regarding type 2 diabetes mellitus using artificial neural networks“ untersucht die Klassifizierung von Stoffwechselwegen des Darmmikrobioms bei Typ-2-Diabetes-Patienten mittels neuronaler Netze. Durch Next-Generation-Sequencing von 16S-rDNA aus Stuhlproben wurden Mikrobiomprofile von 272 Patienten und 674 gesunden Kontrollpersonen erstellt und Stoffwechselwege identifiziert. Ein neuronales Netz ermöglichte eine präzise Klassifizierung mit einer Genauigkeit von 84,5 %, wobei wichtige Stoffwechselwege wie die Biosynthese von Aminosäuren (z. B. L-Tyrosin, L-Phenylalanin) und Thiazolen als entscheidend für die Vorhersagegenauigkeit erkannt wurden. Eine SHAP-Analyse zeigte, dass bestimmte Biosynthesewege bei Typ-2-Diabetes häufiger auftreten, während andere reduziert sind. Die Studie unterstreicht die Bedeutung des Darmmikrobioms für das Verständnis und die Diagnose von Typ-2-Diabetes. (Siptroth et al. 2023)

46 Kinderheilkunde

46.1 Digitale pädiatrische Praxisverwaltung

Der BVKJ fördert die Digitalisierung im Gesundheitswesen (bvkj-service-gmbh.de/digitale-angebote) durch Angebote wie die PraxisApp „Meine pädiatrische Praxis“, PädExpert® für telemedizinische Konsultationen, PädAssist® für digitales Langzeitmonitoring von Asthma oder Rheuma und PädHome für Online-Videosprechstunden.

Digitale Angebote sind in die Versorgung von Versicherten bestimmter Krankenkassen integriert beispielsweise über das Programm clever-fuer-kids.de oder STARKE KIDS by BKK.

46.2 Pädiatrische Anwendungen

Die ItchyMonsters-App macht Hautpflege für Kinder mit Neurodermitis zu einem spannenden Abenteuer. Durch Gamification und Augmented Reality motiviert die App Kinder, sich regelmäßig einzucremen, indem sie virtuelle Monster pflegen und entwickeln. Mit einem Hauttagebuch, kindgerechtem Lernen über Neurodermitis und einer werbefreien, sicheren Umgebung unterstützt sie Familien und Ärzte.

Das VADEMECUM ist ein Beobachtungsinstrument, das speziell für Kinder im Entwicklungsalter von 3 bis 30 Monaten entwickelt wurde, mit Beobachtungspunkten, die ein Entwicklungsalter bis zu 4,5 Jahren abdecken. Das Instrument wird von Eltern, Bezugspersonen oder Fachpersonen aus Bereichen wie Kinderheilkunde, Heilpädagogik, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Kitas oder Behindertenhilfe genutzt, um die Entwicklung eines Kindes zu beobachten und zu dokumentieren. Es wird in drei Bereichen eingesetzt: primäre Prävention (Begleitung des Entwicklungsprozesses ohne Verdacht auf Beeinträchtigungen), sekundäre Prävention (Früherkennung von Entwicklungsverzögerungen) und tertiäre Prävention (Begleitung bei diagnostizierten Beeinträchtigungen). Die digitale Version des VADEMECUM besteht aus einer App und einer Webapplikation. Sie ermöglicht eine papierfreie Erfassung von Beobachtungen durch Eltern und Fachpersonen. Verfügbar in mehreren Sprachen (Deutsch, Albanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Türkisch), unterstützt sie die Erstellung automatischer Entwicklungsprofile mit Normtabellen (90%- und 50%-Norm) und ICF-CY-Kodierungsvorschlägen in der Webapplikation. Fachpersonen eröffnen Accounts für Bezugspersonen, und die App erlaubt Mehrbenutzerzugriff auf einem Gerät durch Wechsel von

Benutzername und Passwort. Beobachtungen aus der Papierversion können in die Webapplikation übertragen werden, und die Datenübermittlung an Fachpersonen erfolgt sicher, wobei nur markierte Punkte in der App verbleiben. Die digitale Version reduziert den administrativen Aufwand für Auswertung und Dokumentation um etwa das Fünffache.

Die neolexon Logopädie-Apps bieten Sprachtherapie für Erwachsene, Kinder und Sprachtherapeut:innen. Entwickelt von Expertinnen, unterstützen die Aphasie-App für Erwachsene und die Artikulations-App für Kinder das selbstständige Üben zu Hause an Tablet, Smartphone oder PC. Die Apps sind als Medizinprodukte zertifiziert, für Patient:innen meist kostenfrei und werden von vielen Krankenkassen in Deutschland erstattet. Zusätzlich fördert die Lernspiel-App „Milus Wörterreise“ die Sprachentwicklung von Kindern ab 3 Jahren. Neolexon kombiniert Therapieerfahrung mit digitaler Innovation für individuelle Sprachförderung.

PhonoLo ist eine logopädische App, die kindgerechte, wissenschaftlich fundierte Übungen zur Verbesserung der Aussprache von Kindern bietet. Mit spielerischen Inhalten, liebevollen Grafiken und einer motivierenden Geschichte rund um die Zauberinsel Logolie unterstützt die App Kinder und Eltern dabei, Sprachstörungen spielerisch zu minimieren. Basierend auf dem bewährten P.O.P.T.-Therapieansatz fördert PhonoLo rezeptive und expressive Sprachfähigkeiten durch strukturierte Phasen und ein Belohnungssystem. Die App ermöglicht zudem die Verknüpfung mit Logopäden für individuelle Hausaufgaben und Fortschrittskontrolle.

Zahnputz-Apps wie die Disney Magic Timer App von Oral-B und Pokémon Smile gestalten die tägliche Zahnpflege als unterhaltsames Erlebnis. Die Oral-B-App nutzt beliebte Disney-, Marvel- und Star Wars-Charaktere, um Kinder zu motivieren, bis zu 90% länger zu putzen. Durch das Scannen von Charakteren auf Oral-B-Produkten schalten Kinder ihre Lieblingsfiguren frei, sammeln Sticker, Badges und Spiele und verfolgen ihren Fortschritt über ein Elternportal mit Putzkalender. Die App bietet Timer und Technik-Tipps, um die richtige Putztechnik zu fördern. Pokémon Smile hingegen macht Zähneputzen zu einem Abenteuer, bei dem Kinder über die Kamera ihres Smartphones Pokémon von Karies-Bakterien retten. Durch gründliches Putzen vervollständigen sie ihren Pokédex mit über 100 Pokémon, verdienen Pokémon-Mützen und können dekorierte Fotos erstellen. Die App bietet Erinnerungen, einen einstellbaren Timer (1–3 Minuten) und Tipps für bessere Zahnhygiene, während Belohnungen wie die Zahnputz-Meister-Medaille die Motivation steigern. Beide Apps fördern durch Gamification gesunde Gewohnheiten, wobei Oral-B stärker auf Charaktervielfalt und Elternkontrolle setzt, während Pokémon Smile mit seinem Fokus auf Pokémon-Sammeln und kreativen Foto-Features punktet. Beide sind kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich und machen Zahnpflege spielerisch und effektiv.

Die HiPP Kinder App, entwickelt vom Babynahrungshersteller HiPP, ist eine kostenlose Spiele-App für Kinder ab vier Jahren. Sie bietet Lernspiele, Geschichten und ein Hörspiel rund um das Leben auf einem Biobauernhof, bei dem Figuren wie Anton Affe und Carla Chamäleon die Kinder begleiten. Die App fördert motorische Fähigkeiten, vermittelt Wissen über Natur und Umwelt und ist in 20 Sprachen verfügbar. Von der Initiative „lesenmit.app“ empfohlen und vom Magazin APPS als beste Kinder-App ausgezeichnet.

Die AUTHARK-App (App-unterstützte Therapie-Arbeit für Kinder) ist eine für 6- bis 12-jährige Kinder entwickelte Anwendung, die Verhaltenstherapien bei Störungen wie Aggressivität, Angst, Depression, Zwängen oder ADHS unterstützt. Sie fördert den Transfer von Bewältigungsstrategien in den Alltag, unterstützt Diagnostik und Verlaufskontrolle und erhöht die Therapiemotivation. AUTHARK ist primär für den Einsatz unter therapeutischer Anleitung konzipiert und kann mit Programmen wie THAV, ScouT, THOP oder THAZ kombiniert werden.

46.3 Kinderuntersuchungsheft als Medizinisches Informationsobjekt (MIO)

Medizinische Informationsobjekte wie das Kinderuntersuchungsheft (U-Heft) dienen der standardisierten Dokumentation medizinischer Daten, um Interoperabilität und Datenaustausch in der elektronischen Patientenakte zu gewährleisten. Das U-Heft, auch „Gelbes Heft“ genannt, bildet die Früherkennungsuntersuchungen von der Geburt bis etwa zum fünften Lebensjahr ab, basierend auf der Kinder-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses. Es umfasst zehn U-Untersuchungen, die körperliche, geistige und psychosoziale Entwicklungsstände erfassen, ohne als Diagnoseinstrument zu dienen, wobei Auffälligkeiten separat abgeklärt werden. Die Digitalisierung des U-Hefts durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) zielt auf eine inhalt- und strukturerhaltende elektronische Version ab. Die Umsetzung berücksichtigt semantische und syntaktische Interoperabilität. Der Entwicklungsprozess umfasste eine Kommentierungsphase (Juli bis August 2020) und Benehmensherstellung (Oktober bis November 2020), bevor das MIO U-Heft vom KBV-Vorstand beschlossen wurde.

46.4 Gesund im digitalen Zeitalter

Die Initiative „Bildschirmfrei bis 3“ ist eine deutschlandweite Kampagne, die Eltern dazu ermutigt, ihre Kinder in den ersten drei Lebensjahren von digitalen Bildschirmmedien fernzuhalten, um eine gesunde Entwicklung in Bereichen wie Feinmotorik, Aufmerksamkeit und sozialem Verhalten zu fördern. Sie bietet Eltern durch eine Studie, Informationsmaterial, Elternbriefe und Tipps Unterstützung für eine medienbewusste Erziehung. Die Initiative wird von der Universität Witten/Herdecke und dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) unterstützt und setzt auf Aufklärung in Kinderarztpraxen, unter anderem durch Signalaufkleber im U-Heft bei der U5-Untersuchung.

Das Positionspapier „Soziale Medien und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen“ der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina fasst den aktuellen Forschungsstand zu Chancen und Risiken der Social-Media-Nutzung bei Heranwachsenden zusammen und gibt Handlungsempfehlungen. Es betont, dass eine intensive oder suchtartige Nutzung mit erhöhtem Risiko für Depressionen, Angststörungen, Schlafprobleme und andere

psychische Belastungen einhergehen kann, während moderate Nutzung teils positive Effekte hat. Für ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte sind insbesondere die Hinweise auf Früherkennung problematischer Nutzung, den Einfluss elterlichen Verhaltens und die Bedeutung präventiver Aufklärung relevant. Das Papier empfiehlt u. a. klare Altersgrenzen, elterliche Begleitung, Einschränkung suchtfördernder Funktionen sowie verstärkte Medienkompetenzförderung, um langfristige gesundheitliche Risiken zu verringern. [@]

46.5 Digitale Gesundheitskompetenz

Die Studie „Bit by Bit: Using Design-Based Research to Improve the Health Literacy of Adolescents“ untersucht die Herausforderungen, denen sozioökonomisch benachteiligte Jugendliche im HackHealth-Programm beim Erwerb von Gesundheitskompetenzen begegnen. Sie identifiziert spezifische Fähigkeiten („health literacy bits“), die für die Informationssuche und -nutzung im Gesundheitsbereich notwendig sind. Anhand von Beobachtungen, Umfragen und Interviews mit 30 Teilnehmern aus drei Titel-I-Mittelschulen werden Defizite in Bereichen wie Terminologieverständnis, Suchstrategien und Glaubwürdigkeitsbewertung aufgezeigt. Die Ergebnisse führen zu Empfehlungen für verbesserte Lehransätze, um die Gesundheitskompetenz dieser Jugendlichen zu fördern und Gesundheitsdisparitäten zu reduzieren. (Subramaniam et al. 2015)

46.6 Digitales Informationsmaterial

Das Gesundheitsamt Dortmund bietet digitales Informationsmaterial zur Kindergesundheit, insbesondere für Eltern, deren Kinder Symptome wie Husten, Halsschmerzen oder Durchfall zeigen. Auf der Website finden sich leicht verständliche Flyer und Videos in mehreren Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch und weitere.

Die Website Bauchstelle informiert über funktionelle Bauchschmerzen und richtet sich an Kinder, Jugendliche, Eltern sowie Fachkreise. Sie enthält Inhalte zu Themen wie dem Magen-Darm-Trakt, Schmerzarten, Reizdarm, Arztbesuchen, Ernährung und Linderungsmethoden, ergänzt durch ein Erklärvideo auf YouTube. Für Kinder der Klassen 1 bis 4, Jugendliche ab Klasse 5 und Eltern sind altersgerechte Abschnitte verfügbar, inklusive Downloads und Kontaktmöglichkeiten. Die Plattform wurde mit Förderung des Innovationsausschusses erstellt und präsentiert die beteiligten Experten.

46.7 Forschung

Das Regionale Telepädiatrische Netzwerk (RTP-Net) in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg verbessert die pädiatrische Versorgung in ländlichen Regionen durch telemedizinische

Lösungen. Angesichts des demografischen Wandels, sinkender Geburtenraten und langer Anfahrtswege vernetzt RTP-Net 12 Kliniken, um Kapazitäten zu bündeln und Fachkompetenzen zu ergänzen. Es bietet telemedizinische Triage, spezialfachärztliche Videosprechstunden und einen virtuellen Hintergrunddienst, um eine wohnortnahe, hochwertige Versorgung sicherzustellen. Das Forschungsprojekt, gefördert mit 1,3 Millionen Euro, untersucht, ob Telemedizin die regionale Versorgung nachhaltig stärken kann, und evaluiert Prozesse sowie Vergütungsmodelle für eine mögliche Überführung in die Regelversorgung.

Die Studie "Health Care Professionals' Experiences and Views of eHealth in Pediatric Care: Qualitative Interview Study Applying a Theoretical Framework for Implementation" untersucht die Perspektiven von Gesundheitsfachkräften auf die Implementierung einer eHealth-Intervention, eChildHealth (eCH), in der pädiatrischen Versorgung. Die Forschung wurde in einem Universitätskrankenhaus in Südschweden durchgeführt und umfasste semistrukturierte Interviews, um Einflussfaktoren auf die eHealth-Einführung zu identifizieren, insbesondere für die Förderung der Selbstverwaltung und Kommunikation nach Krankenhausentlassung. Die Ergebnisse zeigten, dass die familienzentrierte Natur der pädiatrischen Versorgung und die Heterogenität der Patienten die Komplexität erhöhen, während eHealth-Tools wie eCH für ihre Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität zur Verbesserung von Kommunikation und Selbstmanagement geschätzt wurden. Herausforderungen umfassten jedoch die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Datensicherheit und organisatorische Bereitschaft, was eine gemeinsame Vision und robuste Kommunikationskanäle für eine nachhaltige Implementierung erforderlich macht. Die Studie betont die Notwendigkeit weiterer Forschung zu den Wahrnehmungen der Beteiligten, um eine gerechte und effektive eHealth-Integration zu unterstützen. (Castor et al. 2023)

Die Studie „Barriers and Enablers to Adoption of Digital Health Interventions to Support the Implementation of Dietary Guidelines in Early Childhood Education and Care: Cross-Sectional Study" untersucht die Einführung digitaler Gesundheitsinterventionen in australischen Kindertagesstätten, um Ernährungsrichtlinien umzusetzen. Sie zeigt, dass 58,9 % der befragten Zentren eine hohe Bereitschaft zur Nutzung solcher Technologien haben. Die größten Hindernisse sind Veränderungen in Teaminteraktionen, während die Kapazität zur Innovation und die Leichtigkeit der Adoptionsentscheidung als Förderfaktoren gelten. Insbesondere die einfache Entscheidungsfindung und die Identifikation der beteiligten Personen sind stark mit einer hohen Adoptionsbereitschaft verbunden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass digitale Interventionen das Potenzial haben, die Ernährung in der frühkindlichen Bildung erheblich zu verbessern. (Grady et al. 2020)

Der Artikel „Applying the Nonadoption, Abandonment, Scale-Up, Spread, and Sustainability (NASSS) Framework to Adapt the CHAMP App for Pediatric Feeding Tube Weaning: Application and Case Report" beschreibt die erfolgreiche Anpassung der CHAMP-App für die Entwöhnung von pädiatrischen Ernährungssonden. Dabei wurde das NASSS-Framework genutzt, um die Machbarkeit und Implementierung der App in diesem neuen Kontext zu prüfen. In einer Fallstudie konnte ein 10 Monate altes Kind mithilfe der App sicher von der Sonde entwöhnt und vollständig oral ernährt werden. Die App verbessert die Kommunikation zwischen Familie und medizinischem Team und ermöglicht eine engmaschige, ortsunabhängige

Überwachung, wodurch Betreuung, Effizienz und Patientenzufriedenheit gesteigert werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die CHAMP-App eine vielversprechende digitale Lösung für das Entwöhnungsmanagement von Ernährungssonden bei Kindern darstellt. (Bakula et al. 2025)

46.8 Fachgesellschaft

Die Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung (GPGE) treibt die Digitalisierung in der Kindermedizin voran. Mit digitalen Angeboten wie dem Podcast „Die Expertise-Piraten“ vermittelt sie Fachwissen zu Magen-Darm-Erkrankungen und Ernährung zugänglich. Die Stuhlfarbkarte im Kinderuntersuchungsheft unterstützt die Früherkennung cholestatischer Lebererkrankungen digital und mehrsprachig. Zudem fördert die GPGE durch Online-Plattformen wie Studienregister und virtuelle Veranstaltungen die Zusammenarbeit und Weiterbildung.

47 Onkologie & Hämatologie

47.1 Digitale Wissensplattformen

Das Angebot von Onkopedia, einem Onlineportal der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO), umfasst ein umfassendes Leitlinien- und Wissensportal für Fachkräfte, Patienten und Interessierte im Bereich Hämatologie und Onkologie. Es bietet ca. 140 Leitlinien zur Diagnostik und Therapie von Blut- und Krebserkrankungen, die frei zugänglich sind und praxisnahe Empfehlungen liefern. Zusätzlich enthält die Plattform eine Wissensdatenbank mit umfangreichen Informationen, Bildmaterialien und Arzneimittelbewertungen, einschließlich Zulassungsstudien und Nebenwirkungen. Das Wissensportal wurde auch als mobile App zugänglich gemacht. Die kostenfreie App, verfügbar für iOS und Android, bietet Fachkräften und Patienten direkten Zugriff auf die Wissensdatenbank für eine flexible und ortsunabhängige Nutzung.

Das Angebot von onkowissen.de umfasst eine Reihe von digitalen Anwendungen, die die Verfügbarkeit von Wissen zu Diagnose und Behandlung verschiedener onkologischer Erkrankungen erleichtern sollen. Zu den verfügbaren Anwendungen gehören unter anderem „CLL onkowissen“ für chronische lymphatische Leukämie, „ITP onkowissen“ für immune Thrombozytopenie, „Prostatakarzinom onkowissen“ für Prostatakrebs, „CTCL onkowissen“ für kutane T-Zell-Lymphome und „GynOnk onkowissen“ für gynäkologische Tumore. Diese Apps bieten Fachkräften mit einem onkowissen.de-Login digitalen, schnellen und aktuellen Zugriff auf umfassende Informationen, darunter Therapiealgorithmen, verfügbare Substanzen, Diagnostik, Therapiemanagement sowie Newsfeeds mit aktuellen Entwicklungen.

EasyOncology ist eine von Fachärzt:innen der Universitätsklinik Köln seit 2013 entwickelte App, die medizinischen Fachkräften praxisnahe, evidenzbasierte und aktuelle onkologische Behandlungsempfehlungen bietet. Mit klinisch validierten Therapiealgorithmen, die aktuelle Leitlinien und Best Practices berücksichtigen, unterstützt die CE-zugelassene App eine schnelle, intuitive Orientierung in der komplexen Onkologie. Zusätzlich umfasst sie Informationen zu Begleiterscheinungen, komplementären Behandlungen und sozialmedizinischen Aspekten.

Oncologics ist eine kostenlose Lernplattform für medizinische Fachkreise, die sich auf Onkologie spezialisiert hat. Über die Website und den YouTube-Kanal bietet sie kurze, prägnante und verständliche Erklärvideos zu komplexen onkologischen Themen, entwickelt von erfahrenen Expert:innen. Die Plattform richtet sich an Fachkräfte aus Medizin, Psychotherapie, Geburtshilfe, Pflege und Rettungsdienst. Der Zugang ist beschränkt, um die Inhalte exklusiv für Fachkreise bereitzustellen.

47.2 Forschung

Die Studie „Remote Monitoring of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy by the NeuroDetect iOS App: Observational Cohort Study of Patients With Cancer“ untersucht die Machbarkeit und Genauigkeit der NeuroDetect-App zur Fernüberwachung von Chemotherapie-induzierter peripherer Neuropathie (CIPN) bei Krebspatienten unter neurotoxischer Chemotherapie. Die App integriert subjektive Patientenberichte über die EORTC QLQ-CIPN20-Skala mit sechs objektiven funktionellen Tests, die neurologische Untersuchungen wie Gehen, Stehen und manuelle Geschicklichkeit mittels Smartphone-Sensoren nachbilden. In einer prospektiven, longitudinalen Kohortenstudie mit 45 Patienten zeigte die NeuroDetect-App eine hohe Genauigkeit bei der Erkennung von CIPN in den Füßen (AUC=83,8%), jedoch nicht in den Händen (AUC=67,9%), wobei der Romberg-Stance-Test und der Finger-Tapping-Test die größten Beiträge leisteten. Die Kombination von funktionellen und subjektiven Daten verbesserte die Erkennungsgenauigkeit numerisch, insbesondere früh im Behandlungsverlauf, doch sind größere Studien erforderlich, um die Modelle zu validieren und den klinischen Nutzen zu bestätigen. (C.-S. Chen et al. 2025)

Die Studie „A Retrospective Observational Study on the Impact of Digital Strategies to Boost Cervical Screening Uptake in Primary Care“ untersuchte den Einfluss digitaler Strategien auf die Teilnahme an der Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge in einer ländlichen Hausarztpraxis in Großbritannien. Durch den Einsatz von Videos, Informationsmaterial und einem Online-Buchungssystem stieg die Teilnahmequote innerhalb von drei Monaten signifikant: bei Frauen von 25–49 Jahren von 77 % auf 80,5 %, bei 50–64-Jährigen von 81 % auf 97 %, womit das nationale Ziel von 80 % erreicht wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass digitale Kommunikation Barrieren wie Angst oder geringe Gesundheitskompetenz überwinden kann, insbesondere bei älteren Frauen, und eine kosteneffiziente, skalierbare Methode zur Verbesserung der Vorsorge darstellt. (Haith et al. 2025)

Die Studie „Low-Burden Electronic Health Record Strategies for Engaging Oncologists in Digital Health Behavior Change Interventions: Qualitative Interview Study“ untersucht, wie Onkologen mit möglichst geringem Zusatzaufwand besser in digitale Gesundheitsinterventionen zur Verhaltensänderung bei Krebsüberlebenden eingebunden werden können. Dazu wurden leitfadengestützte Interviews mit 18 Onkologen geführt, um deren Wünsche, Informationsbedarf und Präferenzen hinsichtlich technischer Unterstützung, etwa durch das elektronische Gesundheitsakten-System (EHR), zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen, dass Onkologen digitale Verhaltensinterventionen befürworten, jedoch klare und knappe Informationen, einfache Überweisungstools sowie automatisierte Erinnerungen benötigen, um Patienten wirksam zu unterstützen. Die Studie empfiehlt, solche niedrigschwelligen Strategien direkt ins EHR zu integrieren, um Onkologen die Kommunikation und Motivation von Patienten für gesundheitsförderndes Verhalten zu erleichtern. (Jayeoba et al. 2025)

47.2.1 Kuenstliche Intelligenz

Die Studie „Development and validation of an autonomous artificial intelligence agent for clinical decision-making in oncology“, veröffentlicht in *Nature Cancer* (2025), stellt die Entwicklung und Validierung eines autonomen KI-Systems auf Basis von GPT-4 zur Unterstützung personalisierter Therapieentscheidungen in der Onkologie vor. Das System kombiniert verschiedene spezialisierte Werkzeuge wie Bildanalyse, Gensequenz-Erkennung und medizinische Datenbanken, um realistische, multimodale Patientendaten eigenständig auszuwerten. In Tests zeigte die KI mit 20 simulierten Patientenszenarien eine deutlich höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei klinischen Entscheidungen als GPT-4 allein. Die Ergebnisse unterstreichen, dass das Zusammenspiel von Sprachmodellen und medizinischen Spezialtools die Präzision und Nachvollziehbarkeit von KI-gestützten Entscheidungsprozessen in der Onkologie erheblich steigern kann. (Ferber et al. 2025)

In der Studie „An Open-Source Hybrid Large Language Model Integrated System for Automated Curation of Breast Cancer Treatment Data“ wird ein hybrides, offenes und integriertes System beschrieben, das mithilfe großer Sprachmodelle die automatisierte Erfassung und Kuratierung von Behandlungsdaten bei Brustkrebs ermöglicht. Ziel des Systems ist die Extraktion zeitlicher Informationen zu Krebsbehandlungen aus verschiedensten klinischen Dokumenten und Anmerkungen, um den aufwendigen manuellen Aufwand bei der Datenaufbereitung zu reduzieren. Dies soll die Analyse und Nachverfolgung von Brustkrebsbehandlungen effizienter und genauer gestalten. (Tariq et al. 2025)

Die Studie „Radiomics: Images Are More than Pictures, They Are Data“ beschreibt Radiomics als eine innovative Methode, bei der medizinische Bilder wie CT, MRT oder PET in umfangreiche quantitative Daten umgewandelt werden, um Tumore besser zu charakterisieren und personalisierte Krebsbehandlungen zu ermöglichen. Sie zeigt, wie Radiomics Bildinformationen nutzt, die für das menschliche Auge unsichtbar sind, um diagnostische, prognostische und prädiktive Einsichten zu gewinnen. Dabei umfasst der Prozess mehrere Schritte von der Bildaufnahme über Segmentierung bis zur Merkmalsextraktion und Datenmodellierung. Radiomics wird als vielversprechendes Werkzeug für die Präzisionsmedizin dargestellt, das die Behandlungsergebnisse verbessern und individualisieren kann, stellt aber auch Herausforderungen wie Standardisierung und Datenvalidierung dar. (R. J. Gillies, Kinahan, and Hricak 2016)

47.3 Anwendungen

Die myTcell-App, entwickelt von FUSE im Auftrag des LMU Klinikums München, ist ein zertifiziertes Medizinprodukt der Klasse I, das seit Juli 2021 europaweit für iOS, Android und als Desktop-Version auf mytcell.de verfügbar ist. Sie unterstützt Ärzt:innen beim Management von Nebenwirkungen infolge Krebstherapien mit CAR-T-Zellen und Bispezifischen Antikörpern (BiTEs), die bei Leukämien und Lymphomen eingesetzt werden. Die App bietet interaktive Werkzeuge wie den Toxicity Calculator zur Bewertung von Nebenwirkungen wie CRS,

ICANS oder HLH und liefert gradspezifische Therapieempfehlungen basierend auf Leitlinien der ASTCT, EBMT und NCCN. Sie führt durch die komplexe Vorbehandlungslogistik, dient als Nachschlagewerk mit Verlinkungen zu Studien und ermöglicht über die Connect-Funktion die Kontaktaufnahme mit CAR-T-Zentren in Deutschland. myTcell verbessert die Patientensicherheit und spart Zeit, wie in einer Untersuchung anhand Nutzer:innenfeedback beschrieben wurde. (Blumenberg et al. 2021)

47.4 PatientInnenkommunikation

Die Studie mit dem Titel „Cancer vlog community building for social support on YouTube: a social capital perspective“ untersucht, wie Krebsbetroffene durch das Vloggen auf YouTube soziale Unterstützung und Gemeinschaft aufbauen können. Die Autor:innen analysierten über 48.000 Kommentare von sieben Krebs-Vlog-Kanälen mittels maschinellen Lernens und fanden heraus, dass diese Communities neben klassischen Unterstützungsformen auch einzigartige Arten wie Fürsprache, Bestätigung und spirituelle Sympathie bieten. Im Verlauf der Zeit nahmen vor allem die Unterstützung durch Handeln und emotionale Zusicherung zu, während rein informative Hilfe abnahm. Die Ergebnisse zeigen, dass Krebs-Vlog-Communities ein wertvoller Raum sind, um soziale Bindungen und Ressourcen zu stärken. (H.-S. Kim et al. 2025)

48 Frauenheilkunde

48.1 Forschung

Die Studie „How digital health affects the patient-physician relationship: An empirical-ethics study into the perspectives and experiences in obstetric care“ untersucht die Auswirkungen digitaler Gesundheitstechnologien auf die Arzt-Patienten-Beziehung in der Geburtshilfe. Durch qualitative Interviews mit 25 Teilnehmenden (14 Gesundheitsfachkräfte und 11 Patientinnen) zeigt die Studie, dass digitale Überwachung Patientinnen hilft, ihre Gesundheit besser zu verstehen und gemeinsame Entscheidungsfindung fördert. Dennoch bleibt die klinische Entscheidungsfindung bei Fachkräften, die digitale Daten entweder als objektive Grundlage oder als interpretationsbedürftig ansehen. Die Studie betont die Notwendigkeit, Standardisierung und Kontextualisierung auszubalancieren, und formuliert sechs ethische Empfehlungen für den Einsatz digitaler Technologien in der klinischen Praxis. (Jongsma et al. 2021)

RI-SPHERES ist ein Forschungsprogramm in Rhode Island, das darauf abzielt, die Risiken von postpartaler Hypertonie zu reduzieren. Es bietet ein technologiegestütztes Blutdrucküberwachungsprogramm, bei dem Teilnehmerinnen einen Bluetooth-fähigen Blutdruckmessgerät und eine App zur Selbstüberwachung, Aufklärung und Unterstützung nutzen. Pflegekräfte unterstützen kontinuierlich, vermitteln soziale Dienstleistungen und fördern die Anbindung an die Primärversorgung. Ziel ist es, durch Zusammenarbeit mit Hausärzten die langfristigen kardiovaskulären Risiken bei postpartalen Patientinnen zu senken.

49 Urologie

49.1 Digitale Wissensplattform

Urotube ist die Plattform für urologische Fortbildung, initiiert von der DGU-Akademie. Sie bietet Urologinnen und Urologen CME-zertifizierte Inhalte wie Live-Webinare, On-Demand-Webinare, Podcasts und die urotube.tv-Videoplattform. Mit Themen wie Prostatakarzinom, Nierenzellkarzinom, Harninkontinenz und Urolithiasis. Zusätzlich bietet die DGU-Mediathek peer-reviewed Videos und das Kongressarchiv kostenfreie Vorträge vergangener DGU-Kongresse.

49.2 Künstliche Intelligenz

Die Studie „LLM-Mediated Data Extraction from Patient Records after Radical Prostatectomy“, veröffentlicht in NEJM AI im Mai 2025, untersucht den Einsatz von großen Sprachmodellen (LLMs) zur automatisierten Datenerfassung aus pathologischen Befunden nach radikaler Prostatektomie. Mithilfe des NIH Integrated Data Analysis Platform Text Extraction Program (NTEP), basierend auf GPT-4, wurden Daten aus 369 Patientenakten mit insgesamt 4797 klinischen Variablen extrahiert und mit einer manuell kuratierten Referenz verglichen. Das Modell erreichte eine beeindruckende Genauigkeit von 99,8%, mit nur minimalen Abweichungen bei einzelnen Variablen wie der Gesamtzahl der Lymphknoten oder dem Prostatagewicht. Die Ergebnisse zeigen, dass LLMs eine zuverlässige und effiziente Ergänzung zur manuellen Datenerfassung darstellen und erhebliches Potenzial für die Forschung und klinische Dokumentation bieten. (W. S. Azar et al. 2025)

50 Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde

50.1 Forschung

Die Studie „Real-Time Laryngeal Cancer Boundaries Delineation on White Light and Narrow-Band Imaging Laryngoscopy with Deep Learning“, veröffentlicht am 4. Januar 2024 in The Laryngoscope, untersucht die Anwendung von Deep Learning zur automatischen Abgrenzung von Kehlkopfkrebs in endoskopischen Bildern und Videos. Unter der Leitung von Claudio Sampieri und Kollegen wurde das Modell SegMENT-Plus anhand von 3933 Bildern von 557 Patienten trainiert und auf zwei externen Datensätzen validiert, wobei es eine hohe Genauigkeit (Dice Similarity Coefficient = 0,83) und eine Verarbeitungsgeschwindigkeit von 25,6 Frames pro Sekunde erreichte. Es zeigte ähnliche Leistungen wie zwei HNO-Assistenzärzte und konnte in Echtzeit auf Videolaryngoskopien angewendet werden. Ziel ist es, die Präzision bei der Tumorresektion zu verbessern und positive Schnittränder zu reduzieren, wobei klinische Studien für die Praxisanwendung noch ausstehen. Die Ergebnisse deuten auf eine robuste Generalisierung und ein großes Potenzial für die chirurgische Unterstützung hin. (Sampieri et al. 2024)

50.2 DiGA

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, insbesondere im HNO-Bereich, wo sie Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Tinnitus unterstützen können. Diese Apps bieten strukturierte, evidenzbasierte Therapieansätze oder beratende Maßnahmen, die in den Behandlungsprozess integriert werden können. Beide Apps, Meine Tinnitus App und Kalmeda, sind digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA), die darauf abzielen, Menschen mit Tinnitus zu unterstützen.

Table 50.1: Beispiele Softwareanwendungen

Anbieter	Webseite	Beschreibung	Anwendungsdauer
Meine Tinnitus App	Meine Tinnitus App	Bietet Tinnitus Counseling zur Aufklärung und Beratung, um eine Basis für weitere Therapieoptionen zu schaffen.	10 Wochen (Lektionen à 60–90 Minuten)
Kalmeda	Kalmeda	Digitale Gesundheitsanwendung mit kognitiver Verhaltenstherapie zur Behandlung und Bewältigung von Tinnitus.	90 Tage

51 Allergologie

51.1 Anwendungen

Pollenius ist eine Anwendung für Mobiltelefone, entwickelt von der Charité – Universitätsmedizin Berlin, die Berliner Allergikern nahezu in Echtzeit Daten zum Pollenflug liefert. Mit einer Verzögerung von nur etwa drei Stunden zeigt die App, basierend auf Messungen einer automatisierten Pollenfalle auf dem Tempelhofer Feld, die Konzentrationen der acht allergierelevantesten Pflanzen wie Birke, Gräser oder Ambrosia. Nutzer können zudem ein Symptomtagebuch führen, das Pollenkonzentration, Beschwerden und Medikamenteneinnahme übersichtlich darstellt, um Diagnose und Therapie zu unterstützen. Verfügbar für Android und iOS, sammelt Pollenius anonymisierte Daten, um die Versorgungsforschung zu Pollenallergien voranzutreiben und individuelle Vorhersagemodelle zu entwickeln. play.google.com apps.apple.com

Die Pollen-App der Pollenstiftung ist ein kostenloser mobiler Dienst für Allergiker in Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien und Südtirol, verfügbar für iOS und Android. Sie liefert Echtzeit-Vorhersagen zur Pollenbelastung basierend auf der Postleitzahl des Nutzers und erstellt nach Eingabe individueller Allergiesymptome eine personalisierte Belastungsvorhersage. Mit Funktionen wie einem Allergie-Selbsttest, einem persönlichen Pollentagebuch zur Dokumentation und Weiterleitung an Ärzte im PDF-Format sowie einem Erinnerungsservice für Therapieplanung unterstützt die App Allergiker, ihre Beschwerden gezielt zu managen und die Pollensaison besser zu bewältigen.

51.2 Pollenfluginformationdienst

Der Pollenflug-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist ein Online-Echtzeit-Informationsdienst, der tägliche Vorhersagen zur Pollenbelastung für die acht allergologisch wichtigsten Pollenarten in Deutschland (Hasel, Erle, Esche, Birke, Süßgräser, Roggen, Beifuß und Ambrosia) bereitstellt. Die Vorhersagen geben die Pollenkonzentration (Pollen pro m^3 Luft) für den aktuellen und die zwei folgenden Tage an, was Allergikern hilft, ihre Aktivitäten und Medikamenteneinnahme gezielt anzupassen.

Die Studie „Automatisches Pollenmonitoring in Deutschland“ von Buters et al. (Allergo J. 2020) hebt die Bedeutung des elektronischen Polleninformationsnetzwerks (ePIN) hervor, insbesondere in Bayern, wo acht automatische Pollenmonitore die Grundlage für Echtzeit-Pollendaten bilden. Diese Monitore, nutzen Bilderkennung, um Pollen mit einer Erkennungsrate von etwa 91 %

zu identifizieren, und liefern Daten, die direkt online über Plattformen wie epin.bayern.de verfügbar sind. Die Studie betont, dass solche Systeme Allergikern sofortige Informationen über lokale Pollenkonzentrationen bieten, was eine schnelle Korrelation zwischen Symptomen und Pollenbelastung ermöglicht. Dies ist besonders in Zeiten von Atemwegserkrankungen wie COVID-19 hilfreich, um Allergien von viralen Infektionen zu unterscheiden. (Buters et al. 2021)

52 Rettungsdienst

52.1 Digitale Wissensplattformen

Die rettungsdienstlichen Plattformen, die sich der Free Open Access Medical Education (FOAMed) widmen, bieten wertvolle Ressourcen für Notfallmediziner, Sanitäter und Pflegekräfte durch Podcasts, Blogs, Leitlinien und interaktive Inhalte.

- Die Zwei in Reflexstreifen ist ein Podcast aus NRW, der Themen wie i.v.-Zugänge und CRM-Leitsätze praxisnah beleuchtet.
- FOAM – Live e.V. organisiert kostenlose Vorträge zu Themen wie Reanimationsleitlinien 2025 und Palliativmedizin.
- News Papers fasst aktuelle Publikationen zu Kindernotfällen und Blutungsmanagement zusammen.
- Schlag´s nach! stellt ein kompaktes Nachschlagewerk mit Medikamenten-Factsheets und Kinderdosierungen zur Verfügung.
- FOAMio kompaktisiert Leitlinien wie zu Pelvisfrakturen und bietet Fortbildungstipps.
- dasFOAM Think Tank diskutiert evidenzbasierte Ansätze zu Themen wie Hypertonie und Haftung.
- pin-up-docs liefert Podcasts zu Regionalanästhesie und Intensivmedizin.
- Nerdfallmedizin archiviert Videos und Fälle, ergänzt durch
- Notfallguru mit Leitsymptomen und Checklisten.
- Die Rettungsaffen beleuchtet rechtliche Aspekte wie Beweislastumkehr in Podcasts und Handouts.

Part VI

Gesundheitswesen

53 Zahnärztliche Praxis

53.1 Einleitung

Zahnärztliche Software bietet eine Vielzahl von Funktionen. Dazu gehören Praxismanagement, das die Verwaltung von Terminen, Patientenakten und Abrechnungen umfasst, sowie Elektronische Gesundheitsakten. Moderne Programme bieten auch Telemedizinlösungen, E-Rezept-Funktionen und mobile Zugriffs-Optionen, um die Flexibilität und Effizienz in der Praxis zu erhöhen.

Zahnärztliche Software muss spezielle Anforderungen erfüllen, die sich von denen allgemeiner medizinischer Praxen unterscheiden. Dazu gehören detaillierte Zahndokumentationen wie Odontogramme für die Behandlung und Planung sowie die Integration von speziellen Bildgebungsverfahren wie intraorale und panoramische Röntgenaufnahmen. Diese Software muss auch Funktionen für die Planung von Prothesen und Kieferorthopädie und besondere Abrechnungscodes unterstützen, die nur in der Zahnmedizin verwendet werden. Darüber hinaus bieten sie oft Visualisierungen für Behandlungspläne und spezialisierte Systeme zur Patientenerinnerung, um die spezifischen Bedürfnisse und Abläufe in zahnärztlichen Praxen abzudecken.

53.2 Softwarefunktionen

- **Allgemeine Verwaltungsfunktionen:**
  - Terminplanung
  - Patientenregistrierung und -verwaltung
  - Kontaktmanagement
- **Abrechnung und Finanzmanagement:**
  - Handhabung von zahnärztlichen Abrechnungscodes
  - Zahlungsprozessierung
  - Finanzübersicht
- **Berichterstattung und Analyse:**
  - Praxiseinkommensberichte
  - Patientendemografie-Berichte

- **Patienteninformationen und klinische Verwaltung:**
  - Elektronische Gesundheitsakten mit Integration in andere Systeme (Interoperabilität)
  - Detallierte Zahndokumentation (Odontogramme)
  - Behandlungsplanung mit Visualisierungen
- **Bildgebungs-Integration:**
  - Verknüpfung mit Bildgebungssystemen
- **Kommunikation und Konnektivität:**
  - Interoperabilität mit Laboren, Apotheken und Krankenhäusern (Telematikinfrastruktur)
  - Telemedizin-Funktionen für Video-Sprechstunden
  - Mobile Zugriffsmöglichkeiten auf Patienten- und Praxisdaten
- **Spezialisierte zahnärztliche Funktionen:**
  - Integration mit Dental-Labors für Prothesen- und Kieferorthopädiearbeiten
  - Spezifische Abrechnungscodes für die Zahnmedizin
  - Patientenerinnerungssysteme für regelmäßige Kontrollen

53.3 Zahnarztpraxissoftware

Table 53.1: Übersicht Zahnarztsoftware

	Software	URL
0	teemer	ARZ.dent GmbH
1	VISIdent	BDV GmbH
2	VISInext	BDV GmbH
3	CAPAZ	CAPAZ GmbH
4	CGM HIGHDENT PLUS	CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH
5	CGM XDENT	CompuGroup Medical Software GmbH
6	ChreMaSoft	CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH
7	Z1	CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH
8	ZahnarztRechner	CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH
9	Dental Express/Ortho Express	Computer Forum GmbH

	Software	URL
10	ivoris	Computer konkret AG
11	INFINITY Q HEALTH	CROSSSOFT GmbH
12	D1	D1 GmbH
13	DS4	DAMPSOFT GmbH
14	DS-WIN-PLUS	DAMPSOFT GmbH
15	iSiDent	DATEXT iT-Beratung
16	DENSoffice	DENS GmbH
17	dentport	Dentport GmbH
18	DentRechner	DentRechner
19	ErgoDent	ErgoDent Software GmbH
20	EVIDENT	EVIDENT GmbH
21	KFO-Office	FDK Fachdienst der Kieferorthopäden GmbH & Co. KG
22	PRAXIDENT A4	h&k GbR
23	DENT-MAGIC	h&k GbR
24	Orgadontic Office	Orgadontic
25	LinuDent	PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG
26	apollonia / iDent	Procedia GmbH
27	charly by solutio	solutio GmbH & Co. KG
28	DIOS ZX	Spitta GmbH
29	Pdent	Winkler Software
30	claire	Patient 21 SE
31	tomedo DENTAL	zollsoft GmbH

Quelle: (Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 2025)

53.4 Zahnärztliche Dokumentationswerkzeuge

Table 53.2: Übersicht zahnärztliche Dokumentationswerkzeuge

Software	URL	Beschreibung
Athena	Athena	Eine Praxisverwaltungssoftware, die Terminplanung, Abrechnung und Patientenverwaltung umfasst.
Sonia	Sonia	Mit Sonia werden Aufklärung, Beratung und Behandlung in Ihrer Zahnarztpraxis automatisch einheitlich und vollständig dokumentiert.

PraxiPal ist ein in 2024 gegründetes Berliner Startup, das eine KI-gestützte virtuelle Rezeptionistin für Arztpraxen anbietet. Die Lösung automatisiert Telefonanrufe, entlastet das Praxispersonal und verbessert die Erreichbarkeit für Patienten.

53.5 Forschung

53.5.1 Künstliche Intelligenz

Das Modell DentaInstruct-1.2B ist ein feinabgestimmtes, instruktionsfolgendes Sprachmodell, das speziell für Anfragen im zahnmedizinischen Bereich entwickelt wurde. Es basiert auf dem Basis-Modell LiquidAI/LFM2-1.2B und wurde mit der Unsloth-Bibliothek optimiert, um effiziente Leistung auf Geräten wie Google Colab T4 zu gewährleisten. Die Schulung erfolgte auf einem gefilterten Unterdatensatz des miriad/miriad-4.4M-Datensatzes, der sich auf die Spezialisierung Dental & Oral Medicine konzentriert und klinisch fokussierte Fragen und Antworten umfasst. Im Benchmark-Test zeigte das Modell exzellente Handhabung zahnmedizinischer Terminologie in Bereichen wie Endodontie, Parodontologie, Prothetik und Oralchirurgie, mit klaren, kontextbezogenen und professionellen Antworten, wenngleich vereinzelte Halluzinationen in seltenen Fällen auftraten. Es eignet sich ideal für bildende Q&A-Anwendungen für Zahnmedizinstudenten, konversationelle Chatbots zu Mundgesundheit und Forschung zu domain-spezifischem Instruction-Tuning, darf jedoch nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke in der Klinik verwendet werden, da der Trainingsdatensatz nicht von medizinischen Experten überprüft wurde.

54 Pflegesoftware

Das Kompetenzzentrum Digitalisierung und Pflege des GKV-Spitzenverbandes unterstützt Pflegeeinrichtungen und -dienste durch gezielte, praxisnahe Informationen zur Digitalisierung, wie z. B. zur elektronischen Patientenakte (ePA) oder sprachgestützter Pflegedokumentation. Es bietet Beratungsangebote, Vernetzung und Ressourcen, um die Digitalisierung in der Langzeitpflege optimal zu nutzen. Interessierte können sich über einen Newsletter auf dem Laufenden halten.

54.1 Industrie

Die nursIT Institute GmbH aus Berlin bietet mit seiner KI-gestützten Software careIT eine innovative Lösung zur Automatisierung und Vereinfachung der Pflege- und Behandlungsdokumentation in Krankenhäusern. Über das Selbstversorgungs-Meta-Pflegeassessment (SeMPA) werden Risiken und Maßnahmen abgeleitet, während die hohe Interoperabilität durch HL7 FHIR eine nahtlose Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Zusätzlich fördert nursIT mit Tools wie bedIT und planIT die Teamarbeit, Patientensicherheit und Effizienz in der Pflege.

Die myneva Group bietet Pflegesoftwarelösungen. Mit Produkten wie myneva.care, myneva.connect und myneva.analytics optimiert sie Dokumentation, Kommunikation und datengestützte Entscheidungen. Die Software vereint Fachwissen und digitale Tools, um Abläufe zu vereinfachen und den Fokus auf die Versorgung der Menschen zu legen.

Die Sinfonie GmbH & Co. KG bietet eine flexible und umfassende Softwarelösung für soziale Einrichtungen wie Altenhilfe, Eingliederungshilfe sowie Kinder- und Jugendhilfe, die Prozesse wie Pflegeplanung, Dokumentation und Abrechnung optimiert. Mit über 25 Jahren Erfahrung entwickelt das Unternehmen individuell anpassbare digitale Tools, die sowohl stationär als auch mobil genutzt werden können, inklusive Apps und Spracherfassung.

Caretronic bietet mit NurseCare ein IP-Schwesternrufsystem, das Notrufe, Pflegeverwaltung und Dokumentation in einem Gerät bündelt. Die flexiblen, modularen Lösungen lassen sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren und fördern die Kommunikation zwischen Pflegekräften und Patienten. Ziel ist es, durch digitale Unterstützung die Pflegequalität zu erhöhen und gesetzliche Standards sicher zu erfüllen.

Die Standard Systeme GmbH bietet mit ihrer Software „caresystem ambulant“ eine maßgeschneiderte Lösung für ambulante Pflegedienste, die durch mobile Datenerfassung und transparente Kostenvoranschläge die Dokumentation und Kundenakquise erleichtert. Die flexible, modulare Software ermöglicht eine intuitive Bedienung, integriert wichtige Funktionen wie Pflegeplanung und Qualitätsmanagement und kann jederzeit an individuelle Anforderungen angepasst werden. Ziel ist es, Pflegekräften mehr Zeit für die Betreuung zu verschaffen und den administrativen Aufwand zu minimieren.

Die atacama blooms GmbH bietet mit „Nursing Knowledge Services“ (NKS) einen Wissensserver zur intelligenten Dokumentation und Entscheidungsunterstützung in der Krankenhauspflege sowie mit „Nursing Intelligence“ (NI) eine smarte Datenanalyse- und Beratungslösung für das Pflegemanagement. Mit „AVIDOC“ stellt sie einen digitalen Assistenten bereit, der Dokumente mittels KI automatisiert ausliest, strukturiert und Prozesse wie die Rechnungsverarbeitung optimiert. Diese Produkte nutzen Künstliche Intelligenz und Semantik, um Pflegeprozesse effizienter und einfacher zu gestalten.

Die MEDIFOX DAN GmbH mit Hauptsitz in Hildesheim ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Pflegebranche und unterstützt ambulante Dienste, stationäre Einrichtungen sowie therapeutische Praxen mit modularen, digitalen Tools zur Dokumentation, Planung und Verwaltung. Seit über 25 Jahren entwickelt das Unternehmen innovative Produkte wie MD Ambulant und MD Stationär, die Pflegekräfte entlasten und Prozesse effizienter gestalten. Als Teil der ResMed-Gruppe setzt MEDIFOX DAN auf Datensicherheit, Flexibilität und individuelle Kundenbetreuung, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben.

QualiPEP richtet sich an Pflegeeinrichtungen und zielt darauf ab, die Gesundheitskompetenz von Bewohnern und Beschäftigten zu fördern. Im Rahmen des Forschungsprojekts QualiPEP, das vom AOK-Bundesverband und dem Bundesministerium für Gesundheit zwischen 2017 und 2021 umgesetzt wurde, wurde ein digitaler Selbstbewertungsbogen entwickelt. Dieser Gesundheitskompetenz-Check hilft Einrichtungen, ihren aktuellen Stand zu bewerten und Potenziale zur Verbesserung zu erkennen. Ergänzend bietet die Seite Informationen und Handlungsempfehlungen, um Prävention, Gesundheitsförderung und betriebliche Gesundheitsmaßnahmen nachhaltig zu stärken. Ziel ist es, die Lebensqualität und Versorgung in der Pflege durch praxisnahe und wissenschaftlich fundierte Ansätze zu steigern.

Ascom ist ein globales Unternehmen, das Kommunikations- und Koordinationslösungen für Langzeitpflege, Krankenhäuser und Unternehmen anbietet. Ascom entwickelt Systeme wie Bewohnerruf, Aktivitätsüberwachung und zielgerichtetes Alarmmanagement. Lösungen wie Myco Smartphones und cloudbasierte Dienste wie Staff Safety as a Service unterstützen Pflegekräfte und Bewohner:innen, etwa bei AnglicareSA in Australien oder Allium Healthcare in Singapur. Ascom kombiniert Software, Mobilgeräte und Services für maßgeschneiderte, skalierbare Pflege- und Sicherheitslösungen.

54.2 Forschung

Das Impulspapier „Die digitale Dividende in der Pflege“ von Julia Bringmann und Michaela Evans-Borchers thematisiert die Herausforderungen und Potenziale der Digitalisierung in der Pflege. Es beleuchtet, warum digitale und KI-basierte Anwendungen oft nicht die erhoffte Entlastung für Pflegekräfte bringen, und schlägt Lösungen vor. Das Papier fordert evidenzbasierte Nachweise für den Nutzen digitaler Technologien, verbesserte Finanzierung und Akzeptanzförderung durch erfahrbare Mehrwerte. Es definiert vier Handlungsfelder: Schließen von Evidenzlücken, Kommunikation wirksamer Anwendungen, Förderung bewährter Technologien und Vermeidung von Fehlwirkungen. Vorschläge umfassen Metaanalysen, regionale Wissenstransfer-Netzwerke, gezielte Förderprogramme wie ein Langzeitpflegezukunftsgesetz und die Stärkung der Mitbestimmung, um eine „digitale Dividende“ zu realisieren, die Pflegekräfte entlastet und die Versorgungsqualität sichert. (Bringmann and Evans-Borchers, n.d.)

54.2.1 Pflegerische Perspektive auf Digitalisierung

Die Studie „Swedish primary healthcare nurses’ perceptions of using digital eHealth services in support of patient self-management“ untersucht die Erfahrungen schwedischer Krankenschwestern in der Primärversorgung mit digitalen eHealth-Systemen zur Unterstützung der Selbstverwaltung von Patienten. Durch Fokusgruppeninterviews mit 20 Krankenschwestern wurden drei Hauptthemen identifiziert: Pflege inmitten digitalen Chaos, mangelnde Übersicht und Kontrolle im Arbeitsalltag sowie gemischte Gefühle gegenüber der Digitalisierung. Die Ergebnisse zeigen Bedenken hinsichtlich der Einführung digitaler Technologien und betonen die Notwendigkeit, die traditionelle Rolle der Pflege anzupassen, um personenzentrierte Versorgung und effektive Selbstverwaltung zu fördern. Weitere Forschung ist erforderlich, um eHealth-Systeme optimal an die Bedürfnisse von Pflegekräften und Patienten anzupassen. (Öberg et al. 2018)

55 Stationäre Versorgung

Die Deutsche Krankenhaus TrustCenter und Informationsverarbeitung GmbH (DKTIG) mit Sitz in Leipzig ist ein Partner der Krankenhäuser für Datensicherheit, Datenkommunikation und Dateninformation, getragen von den 16 Landeskrankenhausgesellschaften und der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Seit ihrer Gründung 1996 stellt sie Zertifikate für den sicheren Datenaustausch gemäß § 301 SGB V bereit und unterstützt den Zugang zur Telematikinfrastruktur. Zusätzlich betreibt die DKTIG das Deutsche Krankenhaus Verzeichnis und bietet Lösungen wie Software für Nachhaltigkeitsberichte an.

Das deutsche SCIPHOX-Projekt sollte die Kommunikation zwischen Krankenhausinformationssystemen und Arztpraxen mittels XML standardisieren, insbesondere für Entlassungs- und Überweisungsbriefe. Dafür wurde die Clinical Document Architecture (CDA) von HL7 als Grundlage gewählt, angepasst an nationale Anforderungen wie Versicherungsdaten, um die Lücke zwischen den bisherigen Protokollen HL7 und „*DT“ zu schließen. Das Projekt, gestartet im Jahr 2000, übersetzte und erweiterte den CDA-Standard, um eine nahtlose elektronische Datenübertragung im deutschen Gesundheitswesen zu ermöglichen. (Heitmann, Schweiger, and Dudeck 2003)

55.1 Arzt- & Klinikverzeichnis

Ein Klinik- und Ärzteverzeichnis ist eine Ressource, um passende medizinische Einrichtungen und Fachärzte zu finden. Dabei gibt es sowohl krankheitsbezogene Verzeichnisse, die spezialisierte Kliniken für bestimmte Erkrankungen auflisten, als auch allgemeine Verzeichnisse, die einen Überblick über Krankenhäuser und Kliniken verschiedenster Fachrichtungen bieten. Solche Verzeichnisse erleichtern die Suche nach qualifizierter medizinischer Versorgung und ermöglichen eine gezielte Auswahl nach Qualitätsstandards, Standort oder Fachgebiet.

Table 55.1: Tabelle Klinikverzeichnisse

Kategorie	Link
Krankheitsbezogene Verzeichnisse	DMSG Kliniken und Praxen
	DGPR Qualitätsstandard Kliniken
	DGPPR Klinikverzeichnis
	DRV Reha Kliniken

Kategorie	Link
Allgemeine Verzeichnisse	Müttergenesungswerk Klinikverzeichnis
	BetterDoc
	AOK Krankenhaus in der Nähe
	Klinikführer TK
	Deutsches Krankenhausverzeichnis
	Bundes Klinik Atlas
	Klinikradar

55.2 Digitale Transformation

Die Studie "Best Practices in Organizing Digital Transformation: Qualitative Case Study in Dutch Hospital Care" untersucht, wie niederländische Krankenhäuser ihre digitale Transformation organisieren, welche Strategien sie anwenden und welche Hindernisse und Förderfaktoren sie dabei erleben. Durch qualitative Interviews mit Fachkräften aus acht Krankenhäusern wurden zentrale Themen wie Programmstruktur, Organisationskultur, finanzielle und politische Faktoren sowie technische Aspekte und Patientenbedürfnisse identifiziert. Die Ergebnisse zeigen, dass trotz unterschiedlicher Herangehensweisen ähnliche Herausforderungen und Erfolgsfaktoren bestehen, darunter die Notwendigkeit zentraler Unterstützung, die Förderung digitaler Kompetenzen und eine klare Kommunikationsstrategie. Die Autoren empfehlen, die organisatorischen und verhaltensbezogenen Veränderungen zu priorisieren und die Finanzierungsmodelle anzupassen, um eine nachhaltige digitale Transformation zu gewährleisten. (Schiffelers et al. 2025)

55.3 Digitale Reife

Die Studie „Synthesizing Dimensions of Digital Maturity in Hospitals: Systematic Review" untersucht die Dimensionen zur Bewertung der digitalen Reife von Krankenhäusern. Durch eine systematische Literaturanalyse wurden 27 Reifegradmodelle aus 29 Artikeln analysiert. Es wurden sieben zentrale Dimensionen identifiziert: Strategie, IT-Fähigkeit, Interoperabilität, Governance und Management, patientenzentrierte Versorgung, Menschen, Fähigkeiten und Verhalten sowie Datenanalyse. Diese Dimensionen umfassen 24 Indikatoren, die zur Bewertung der digitalen Reife und zur Identifikation von Verbesserungsbereichen genutzt werden können. Die Studie betont die Notwendigkeit, alle Dimensionen gleichgewichtet zu berücksichtigen, um eine erfolgreiche digitale Transformation zu gewährleisten. (Duncan et al. 2022)

56 Öffentliches Gesundheitswesen

Das Projektbüro Digitale Tools (PDT) unterstützt den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) bei der Digitalisierung durch die Koordination eines unabhängigen Bewertungsverfahrens für digitale Lösungen wie Software, Apps, Fachanwendungen und Technologien. Ziel ist ein Empfehlungsverzeichnis für digitale Tools, die den Anforderungen des ÖGD entsprechen.

Die ÖGD News App liefert Nachrichten aus dem Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) direkt auf das Smartphone. Die kostenlose App für Android und iOS enthält Neuigkeiten aus Politik und Forschung, eine Presseschau sowie Termine. Seit Juli 2025 gibt es auch die Website oegdnews.de für den Zugriff über den Browser.

56.1 Gesundheitsdaten

Das ARE-Dashboard des RKI bietet eine Übersicht über akute respiratorische Erkrankungen in Deutschland, während der Data Tracker von Epic Research aggregierte Gesundheitsdaten aus elektronischen Akten für Forschung und Entscheidungsfindung bereitstellt. Das BEAM-Dashboard der CDC visualisiert Daten zu bakteriellen, enterischen und Pilzkrankheiten, um Ausbrüche zu überwachen, und das NREVSS-Dashboard der CDC verfolgt wöchentlich Trends bei respiratorischen und enterischen Viren in den USA. Gemeinsam unterstützen diese Tools die öffentliche Gesundheit durch datengestützte Einblicke.

Der Versorgungsatlas des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) bietet auf versorgungsatlas.de/dashboard ein interaktives Dashboard, das die Prävalenztrends von sechs chronischen Krankheiten (Asthma, COPD, Diabetes, Herzinsuffizienz, Hypertonie, KHK) in Deutschland von 2015 bis 2023 visualisiert. Basierend auf bundesweiten Abrechnungsdaten der vertragsärztlichen Versorgung zeigt es regionale Unterschiede, geschlechts- und altersspezifische Trends und wird jährlich aktualisiert. Nutzer können durch interaktive Karten, Tabellen und Diagramme die Daten flexibel analysieren, unterstützt durch kompakte Factsheets zum Download.

56.2 Digital Public Health

Die Studie „The dawn of digital public health in Europe: Implications for public health policy and practice“ untersucht die Bedeutung digitaler Gesundheitstechnologien in Europa,

insbesondere während der COVID-19-Pandemie, und betont die Notwendigkeit effektiver Überwachungssysteme. Sie beleuchtet die rasante Entwicklung digitaler Public Health (DPH)-Strategien, die durch die Pandemie beschleunigt wurde, und hebt deren Potenzial zur Stärkung von Gesundheitssystemen, Förderung von Gesundheitsgerechtigkeit und Erreichung universeller Gesundheitsversorgung hervor. Die Autoren diskutieren Herausforderungen wie digitale Ungleichheiten, Interoperabilität und Datenschutz sowie die Notwendigkeit, die Bevölkerung, insbesondere Jugendliche, durch digitale Gesundheitskompetenz einzubinden. Abschließend fordern sie eine koordinierte, multidisziplinäre Strategie, unterstützt durch politische und technische Rahmenbedingungen, um DPH nachhaltig in die Gesundheitspolitik zu integrieren. (B. L. H. Wong et al. 2022)

Die Studie "High-resolution modeling and projection of heat-related mortality in Germany under climate change" entwickelt ein mehrskaliges maschinelles Lernmodell zur Schätzung hitzebedingter Todesfälle in Deutschland mit variabler zeitlicher und räumlicher Auflösung. Zwischen 2014 und 2023 werden etwa 48.000 hitzebedingte Todesfälle geschätzt, wobei die Mehrheit während spezifischer Hitzewellen auftrat. Im Jahr 2023 trug die Hitzewelle vom 7. bis 14. Juli etwa 1100 Fälle (28 %) zu insgesamt rund 3900 hitzebedingten Todesfällen bei. Ohne Anpassung an extreme Hitze könnte die hitzebedingte Mortalität bis 2100 unter verschiedenen Klimaszenarien (SSP245 bis SSP370) um das 2,5- bis 9-fache steigen. Das Modell bietet wertvolle Erkenntnisse für gezielte Anpassungsstrategien und langfristige öffentliche Gesundheitsplanung in Deutschland. (J. Wang et al. 2024)

Die Studie „Anwendungen, Herausforderungen und ein vertrauenswürdiger Umgang mit künstlicher Intelligenz im Bereich Public Health" untersucht die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von KI im öffentlichen Gesundheitswesen, von der Infektionsforschung bis zur Auswertung großer Literaturbestände. Die Autoren beleuchten neben den Potenzialen insbesondere die Herausforderungen hinsichtlich Datenqualität, ethischer Anforderungen, Datenschutz sowie möglicher Verzerrungen und Risiken. Abschließend wird ein strukturierter Ansatz für die Entwicklung und Implementierung vertrauenswürdiger KI-Anwendungen im Public-Health-Bereich vorgestellt, bei dem Transparenz, sorgfältige Dokumentation und menschliche Aufsicht zentral sind. (Grah et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Modeling Conceptual Framework for Implementing Barriers of AI in Public Healthcare for Improving Operational Excellence: Experiences from Developing Countries" untersucht die zentralen Hindernisse bei der Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) im öffentlichen Gesundheitswesen in Entwicklungsländern. Ziel der Studie ist es, gesellschaftliche, wirtschaftliche und infrastrukturelle Barrieren zu identifizieren und ihre wechselseitigen Beziehungen zu analysieren. Durch den Einsatz von Multi-Criteria-Decision-Making-Methoden (MCDM), insbesondere Interpretive Structural Modeling (ISM) und fuzzy MICMAC, wurde ein hierarchisches Modell dieser Hindernisse entwickelt. Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem mangelnde rechtliche Rahmenbedingungen, unzureichende Management-Unterstützung sowie fehlendes Bewusstsein für KI-Schlüsselprobleme darstellen. Die Studie liefert wertvolle Handlungsempfehlungen für Entscheidungsträger, um eine strategische Imple-

mentierungsroadmap zu entwickeln und die digitale Transformation des öffentlichen Gesundheitswesens nachhaltig zu gestalten. (Joshi et al. 2022)

Die Studie mit dem Titel „Leveraging AI to Optimize Maintenance of Health Evidence and Offer a One-Stop Shop for Quality-Appraised Evidence Syntheses on the Effectiveness of Public Health Interventions“ untersucht den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), um die manuelle Sichtung von Publikationen für die Datenbank „Health Evidence“ zu optimieren. Durch den Einsatz eines KI-basierten Screening-Tools konnte der Anteil der manuell zu überprüfenden Referenzen um etwa 70% reduziert werden, ohne dass relevante Studien für die öffentliche Gesundheit signifikant verloren gingen. So wurde die Effizienz erheblich gesteigert und der Aufwand für die Aktualisierung der Datenbank über drei Jahre um geschätzte 382 Stunden gesenkt. Die Ergebnisse zeigen, dass KI in Kombination mit manueller Prüfung eine zuverlässige und zeitsparende Methode zur Pflege großer Evidenzdatenbanken im Gesundheitsbereich darstellt. (Rogers et al. 2025)

56.3 Elektronische Todesbescheinigung

Die „Elektronische Todesbescheinigung (eTB)“ ist eine App, mit der Todesbescheinigungen digital ausgefüllt werden können – auch offline. Sie zeigt nur die jeweils benötigten Datenfelder an, unterstützt mit Hilfstexten und einem medizinischen Lexikon. Die Daten werden an Gesundheits- und Standesämter übermittelt, was die Qualität steigert und manuelle Nacharbeiten reduziert. Die App ist cloudbasiert, intuitiv bedienbar und wurde für den Einsatz im Öffentlichen Gesundheitsdienst zertifiziert.

56.4 Infektiologie

Die Studie „Essential Strategies for Leveraging AI in the Global HIV Response“, veröffentlicht in NEJM AI im Mai 2025, beleuchtet zentrale Strategien zur sinnvollen Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in die weltweite HIV-Bekämpfung. Die Autor:innen argumentieren, dass KI zwar großes Potenzial zur Verbesserung von Effizienz, Ressourcenzuteilung und patientenzentrierter Versorgung bietet, aber kein Ersatz für nachhaltige Finanzierung, politische Entschlossenheit und funktionierende Gesundheitssysteme ist. Der Artikel gliedert die vorgeschlagenen Maßnahmen in drei Kernbereiche: Daten, Regulierung und Governance; gemeindebasierte und klientenorientierte Ansätze; sowie internationale Zusammenarbeit und Investitionen in eine globale KI-Infrastruktur. Besonders betont wird die Bedeutung ethischer Datenpraktiken, lokaler Teilhabe, digitaler Bildung und eines gerechten Zugangs zu Technologien, um bestehende Ungleichheiten nicht zu verschärfen. (Reid et al. 2025)

57 Digitalisierung der Krankenkassen

Der BKK Kundenreport 2025 beleuchtet aus Sicht der Versicherten die Qualität, Erwartungen und Entwicklungsperspektiven der gesetzlichen Krankenversicherung – mit besonderem Fokus auf Digitalisierung in der ambulanten Versorgung. Zwar ist die allgemeine Zufriedenheit mit den Krankenkassen hoch, doch wünschen sich 73 % der Befragten eine aktivere Rolle ihrer Krankenkasse: weg vom reinen Bezahler hin zu einem digitalen „Kümmerer“ oder „Lotsen“, der Versorgung koordiniert und individuelle Unterstützung bietet. Digitale Anwendungen wie ePA, E-Rezept und DiGAs sind teils noch wenig bekannt, aber die Akzeptanz ist hoch. 61 % würden eine intensivere Datennutzung begrüßen, sofern damit eine bedarfsgerechtere Versorgung einhergeht. Gleichzeitig zeigt sich: Telemedizin, digitale Services und Qualitätstransparenz müssen ausgebaut und klarer kommuniziert werden, um das Potenzial der Digitalisierung für eine patientenzentrierte, wohnortnahe und integrierte Versorgung besser zu nutzen. Der Report unterstreicht den politischen Handlungsbedarf zur Schaffung rechtlicher und struktureller Grundlagen für eine zukunftsfähige ambulante Versorgung.

57.1 ePA-Apps

Die ePA-Apps der Krankenkassen in Deutschland bieten Versicherten die Möglichkeit, ihre elektronische Patientenakte (ePA) digital zu verwalten. Basierend auf der Information von der gematik gibt es folgende Punkte zu beachten:

- Verfügbarkeit: Jede gesetzliche Krankenkasse stellt ihre eigene ePA-App zur Verfügung, was insgesamt zu über 100 verschiedenen Apps führt, die alle auf den Vorgaben der gematik basieren. Diese Apps sind für iOS und Android verfügbar.
- Funktionen:
  - Dokumentenverwaltung: Versicherte können ihre Gesundheitsdaten, wie Arztbriefe, Befunde oder Medikationspläne, in der ePA speichern, einsehen und verwalten.
  - Zugriffsrechte: Nutzer können entscheiden, wer auf ihre Daten zugreifen darf, z.B. Ärzte oder Apotheken, und diese Berechtigungen jederzeit verwalten oder widerrufen.
  - Sicherheit: Alle Daten werden verschlüsselt gespeichert und übertragen, um den Datenschutz zu gewährleisten. Die Apps nutzen die hochsichere Telematikinfrastruktur (TI).

- Nutzungsvoraussetzungen: Um die volle Funktionalität der ePA-Apps zu nutzen, benötigen Versicherte die neue elektronische Gesundheitskarte (eGK) mit NFC-Schnittstelle und eine persönliche PIN. Alternativ kann auch die GesundheitsID verwendet werden.
- Opt-Out-Prinzip: Mit der Einführung der "ePA für alle" im Jahr 2025 werden automatisch ePAs für alle Versicherten erstellt, sofern sie nicht widersprechen. Diese Einführung bedeutet, dass die Nutzung der ePA weiterhin freiwillig ist, aber die Akte standardmäßig angelegt wird.

Beispiele von Krankenkassen-Apps: - AOK: "AOK Mein Leben" - Barmer: "BARMER eCare" - BKK B. Braun Aesculap: "BKK B. Braun Aesculap ePA" - Knappschaft: "Meine GESUNDHEIT"

Diese Apps können von den jeweiligen Krankenkassen heruntergeladen werden und bieten eine zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung persönlicher Gesundheitsdaten. Die Versicherten haben dabei stets die Kontrolle darüber, welche Daten in welcher Form und für wen zugänglich gemacht werden.

57.2 Tabelle ePA Apps

Table 57.1: Übersicht ePA Anwendungen der Krankenkassen

Krankenkasse	Google Play Store	Apple App Store	Sonstige 1	Sonstige 2
www.aok.de	play.google.com	apps.apple.com	www.microsoft.com	
www.audibkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bahn-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.barmer.de	play.google.com	apps.apple.com		
www.bertelsmann-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.big-direkt.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-pwc.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
bkk-akzo.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-bba.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	

Krankenkasse	Google Play Store	Apple App Store	Sonstige 1	Sonstige 2
bkk-pfaff.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkkdb.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-diakonie.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-da.de	play.google.com	apps.apple.com		
www.bkk-euregio.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-evm.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-ewe.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
bkkexklusiv.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-faber-castell.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-firmus.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-freudenberg.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkkgs.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-gb.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-herkules.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
bkk-linde.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
bkk-mahle.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-melitta.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.miele-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
mobil-krankenkasse.de	play.google.com	apps.apple.com		
www.bkk-mtu.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	

Krankenkasse	Google Play Store	Apple App Store	Sonstige 1	Sonstige 2
www.bkkpfalz.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
bkk-provita.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-public.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-rrw.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-salzgitter.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-scheufelen.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
bkk-sbh.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-technoform.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-vdn.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-verbundplus.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-voralb.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-werra-meissner.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-wf.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-wuerth.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-zf-partner.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk24.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bmwbkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bosch-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.continentale-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.dak.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	

Krankenkasse	Google Play Store	Apple App Store	Sonstige 1	Sonstige 2
www.debeka-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bergische-krankenkasse.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.energie-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.ey-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.heimat-krankenkasse.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.hek.de	play.google.com	apps.apple.com	www.microsoft.com	apps.apple.com
www.hkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.ikkbb.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.ikk-classic.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.ikk-gesundplus.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.die-ik.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.ikk-suedwest.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.karlmayer-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.kkh.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
knappschaft.de	play.google.com	apps.apple.com	www.microsoft.com	
www.koenig-bauer-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.krones-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.mercedes-benz-bkk.com	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.merck-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.mhplus-krankenkasse.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	

Krankenkasse	Google Play Store	Apple App Store	Sonstige 1	Sonstige 2
www.meine-krankenkasse.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.novitas-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.pronov-abkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.ruv-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com		
www.salus-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.sbk.org	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.securvita.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.skd-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.svlfg.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.xn–sdzucker-bkk-dlb.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.tk.de	play.google.com	apps.apple.com	www.tk.de	
www.tui-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.viactiv.de	play.google.com	apps.apple.com	www.microsoft.com	
www.vividabkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.wmf-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
gesundheitswelt.allianz.de	play.google.com	itunes.apple.com		
www.continentale.de				
www.gothaer.de	play.google.com	apps.apple.com		
www.hallesche.de	play.google.com	apps.apple.com		
signal-iduna.de	play.google.com	apps.apple.com		

Quelle: gematik.de/versicherte/epa-app

Die Website **digital.kompetent** bietet einen Einstieg in die digitale Gesundheitswelt. Sie informiert über die Patientenreise, die elektronische Patientenakte und telemedizinische Angebote. Zudem stellt sie digitale Services wie „Meine digitale DAK“ und Förderungsmaßnahmen für Gesundheit und Pflege vor. Datenschutz und Datensicherheit werden ebenso behandelt wie Angebote für Eltern und Kinder.

57.2.1 Installationszahlen ePA Apps Google Play Store

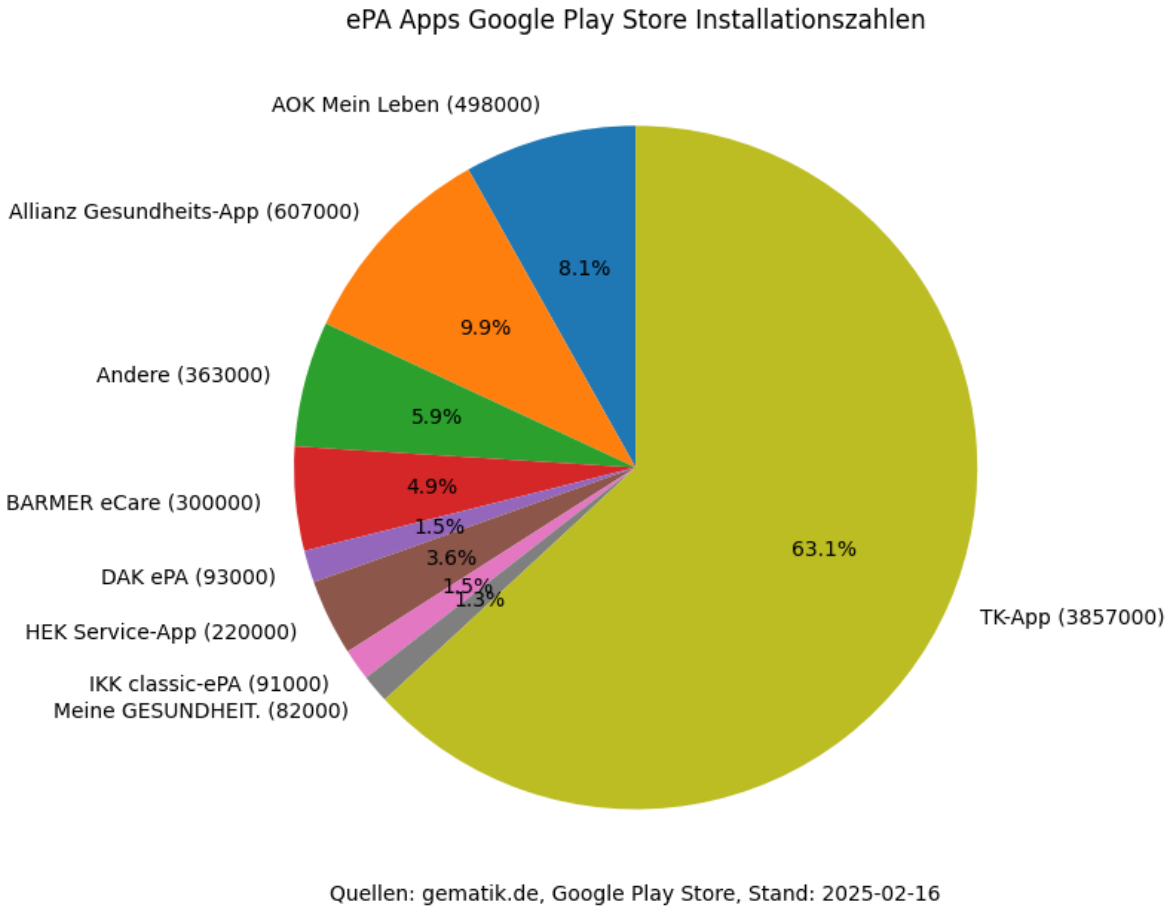


Figure 57.1: ePA Apps Google Play Store Installationszahlen

Die Verteilung der ePA-App-Installationszahlen zeigt eine deutliche Dominanz der TK-App mit 63,1 % der Installationen, was auf die hohe Anzahl der TK-Versicherten hinweisen könnte, die über 11 Millionen beträgt. Diese hohe Zahl könnte bedeuten, dass die TK effektiv ihre

Mitglieder zur Nutzung der App motiviert oder dass die App durch ihre Benutzerfreundlichkeit und die Integration in den Service “TK-Safe” bevorzugt wird. Die Allianz Gesundheits-App folgt mit 9,9 %, was ebenfalls auf eine starke Präsenz und möglicherweise auf eine gut etablierte Marke zurückzuführen sein könnte. Andere Apps wie die AOK Mein Leben (8,1 %) und die BARMER eCare (4,9 %) haben ebenfalls signifikante Anteile, die jedoch weniger stark vertreten ist. Spekulativ könnte man sagen, dass die Verteilung von der Benutzerfreundlichkeit, der Bekanntheit der Krankenkasse und der spezifischen Bedürfnisse der Nutzer beeinflusst wird, wobei größere Krankenkassen wie die TK und Allianz möglicherweise besser in der Lage sind, ihre Apps zu bewerben und zu integrieren.

57.3 Elektronische Ersatzbescheinigung

Die elektronische Ersatzbescheinigung (eEB) dient als digitaler Versicherungsnachweis, wenn die elektronische Gesundheitskarte (eGK) beim Arztbesuch nicht genutzt werden kann. Sie wird über den Kommunikationsdienst KIM automatisiert an die Praxis übermittelt und kann direkt ins Praxisverwaltungssystem (PVS) importiert werden, wodurch manuelles Einpflegen entfällt. Ihre Nutzung ist seit Oktober 2024 möglich und wird ab Juli 2025 für Praxen und Krankenkassen verpflichtend.

57.4 Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) ermöglicht Ärzten, Arbeitsunfähigkeitsnachweise digital an Krankenkassen zu übermitteln, seitdem sie im Januar 2022 obligatorisch wurde. Dies spart Zeit und bürokratischen Aufwand für Patienten, da sie die Bescheinigung nicht mehr selbst weiterleiten müssen. Die eAU wird über die sichere Telematikinfrastruktur (TI) geschickt, was den Datenschutz erhöht und eine schnellere Bearbeitung von Krankengeldanträgen ermöglicht. Arbeitgeber müssen seit Januar 2023 die Daten direkt bei den Krankenkassen abrufen, was ein weiterer Unterschied zur Papier-AU ist, bei der der Patient den Nachweis vorlegte. Insgesamt führt die eAU zu mehr Effizienz und Transparenz, erfordert aber eine gewisse Investition und Anpassung.

Die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) führt laut dem Bürokratieindex 2022 der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zu einem zusätzlichen Zeitaufwand von etwa 50 Sekunden pro Fall, was bei 90 Millionen Bescheinigungen jährlich etwa 1,25 Millionen Stunden Mehrbelastung in Vertragsarztpraxen bedeutet. Hauptgründe sind die lange Dauer des elektronischen Signiervorgangs und der Aufwand für papiergebundene Ersatzbescheinigungen bei technischen Fehlern. Qualitative Untersuchungen zeigen, dass die fehleranfällige Telematikinfrastruktur, unklare Verantwortlichkeiten und die Abhängigkeit von Anbietern die Praxisabläufe erheblich behindern. Vorschläge der KBV zielen auf schnellere

Signaturprozesse, verbesserte TI-Zuverlässigkeit, verbindliche Lieferfristen und ein volldigitales Verfahren ab 2023, um den Bürokratieaufwand zu reduzieren. kbv.de/html/bix.php

57.5 GesundheitsID

Die GesundheitsID der gematik ist eine digitale Identität, die als Alternative zur elektronischen Gesundheitskarte (eGK) dient und Versicherten einen kartenlosen Zugang zu Telematikinfrastruktur-Anwendungen bietet. Ab dem 1. Januar 2024 sind Krankenkassen verpflichtet, auf Wunsch eine GesundheitsID auszustellen, wobei die Nutzung freiwillig bleibt. Mit der GesundheitsID können Versicherte sich über ihr Smartphone in Apps wie das E-Rezept oder die elektronische Patientenakte einloggen. Die gematik und Krankenkassen arbeiten daran, die Anmeldung einfach und komfortabel zu gestalten, um eine breite Nutzung zu ermöglichen. Ab 2026 kommt eine weitere Funktion hinzu: Patientinnen und Patienten brauchen dann keine eGK mehr als Versicherungsnachweis in der Praxis, sondern können sich mit ihrer digitalen Identität ausweisen. Die GesundheitsID kann dann als Alternative zur elektronischen Gesundheitskarte genutzt werden. Beim Umgang mit Gesundheitsdaten erfordert die GesundheitsID im Gegensatz zum Online-Banking, wo Gesichtserkennung oft ausreicht, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zur besonders hohen Sicherheit, da die Folgen eines Datenverlusts von Gesundheitsdaten anderer Natur sind als bei Verlust von Bankdaten.

57.6 Offener Quelltext

Das GitHub-Repository epa4all widmet sich dem Thema der elektronischen Patientenakte (ePA) und ist eine Initiative zur Förderung ihrer Nutzung und Weiterentwicklung zu sein. Es bietet Werkzeuge, Ressourcen und Informationen, um die Implementierung der ePA im medizinischen Bereich zu unterstützen. Durch Zusammenarbeit und Wissensaustausch zielt das Projekt darauf ab, digitale Gesundheitslösungen zugänglicher und effizienter zu gestalten. Es richtet sich sowohl an Fachleute im Gesundheitswesen als auch an Entwickler, die an innovativen Technologien für die Gesundheitsbranche interessiert sind.

57.7 Patientensicherheit

Das Portal Mehr Patientensicherheit wurde von den Ersatzkassen und dem Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) ins Leben gerufen, um die Patientensicherheit in Deutschland zu fördern. Es ermöglicht Patient:innen und Angehörigen, anonyme Berichte über positive oder kritische Erfahrungen im Gesundheitswesen einzureichen. Diese Berichte werden von Expert:innen analysiert, um aus Fehlern zu lernen und bewährte Lösungen zu verbreiten. Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, indem vermeidbare Fehler reduziert und

erfolgreiche Ansätze gefördert werden. Das Portal bietet zudem Tipps für Versicherte und Fokusfälle, die typische oder außergewöhnliche Situationen im Gesundheitswesen beleuchten.

58 Kassenärztliche Vereinigung

58.1 1ClickAbrechnung

Die 1ClickAbrechnung ist ein digitaler Dienst, der niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten ermöglicht, Quartalsabrechnungen per Klick direkt aus ihrem Software-System an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) zu übermitteln. Über den sicheren Kommunikationsdienst KIM werden drei Nachrichtentypen unterstützt: Lieferung (enthält KVDT-Abrechnungsdatei, Begleitdatei und optional eine signierte Sammelerklärung), Eingangsbestätigung (technische Rückmeldung über den Erhalt) und Rückmeldung (fachliche Prüfungsergebnisse). Software-Systeme von Leistungserbringern und KVen müssen spezifische Anforderungen erfüllen, wie die Verarbeitung von Nachrichten, Signaturerstellung und Anzeige von Statusinformationen. Zulässige Datenpakete variieren je nach KV und Funktion (Test- oder Echtabrechnung), wobei Korrekturlieferungen nur nach KV-Freischaltung möglich sind.

Die Praxisabrechnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) kann über mehrere Wege erfolgen: Die 1-Click-Abrechnung über KIM ermöglicht den sicheren Versand von Abrechnungsdaten (z. B. KVDT-Datei, Sammelerklärung) direkt aus dem Praxisverwaltungssystem (PVS). Alternativ ist die Online-Abrechnung über das KV-Mitgliederportal möglich, bei der Dateien hochgeladen werden. KV-Connect bietet eine weitere digitale Übermittlungsmöglichkeit, wird aber bis Oktober 2025 durch KIM abgelöst. In Ausnahmefällen können Abrechnungen per Datenträger (CD/DVD) oder in Papierform eingereicht werden. Testabrechnungen helfen, Fehler vor der Echtabrechnung zu korrigieren. Jede KV hat spezifische Vorgaben, und ein zertifiziertes PVS ist erforderlich.

58.2 116117 App

Die **116117 App** ermöglicht gesetzlich Versicherten, Arzttermine zu vereinbaren, einzusehen und bei Bedarf abzusagen (Weitere Informationen). Termine bei Haus-, Frauen-, Augen- oder Kinderärzten sowie für psychotherapeutische Erstgespräche sind meist direkt buchbar, andere Fachrichtungen erfordern einen Vermittlungscode. Die App listet niedergelassene Fachärzte und Psychotherapeuten deutschlandweit und zeigt Bereitschaftspraxen außerhalb regulärer Öffnungszeiten an. Als offizielle App der Kassenärztlichen Bundesvereinigung priorisiert sie Datenschutz und wurde von Stiftung Warentest als Testsieger ausgezeichnet. Sie ist kostenlos im App Store und Google Play Store verfügbar.

59 Digitale Versorgungsprozesse

59.1 Forschung

Die Studie „The impact of a combinatorial digital and organisational intervention on the management of long-term conditions in UK primary care: a non-randomised evaluation“ untersucht die Auswirkungen einer kombinierten digitalen und organisatorischen Intervention auf die Behandlung chronischer Erkrankungen in der britischen Grundversorgung. Diese Intervention, die im Rahmen des NHS Test Beds-Programms 2016 in einer Gesundheitsregion in Nordwestengland umgesetzt wurde, kombinierte Risikostratifizierungsalgorithmen, praxisbasierte Qualitätsverbesserungen sowie Telemonitoring und Gesundheitscoaching, um die Versorgung von Patienten mit chronischen Erkrankungen wie COPD, Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz zu verbessern. Die Evaluierung nutzte administrative Daten aus Krankenhaus- und Primärversorgung und verglich diese mit einer Kontrollregion mittels Differenz-in-Differenz-Analyse. Die Ergebnisse zeigen keinen signifikanten positiven Einfluss auf die primären Zielgrößen wie Krankenhausnutzung, lediglich ein sekundäres Ergebnis wies eine statistisch signifikante Veränderung auf. Die Autoren schließen, dass die Intervention trotz flächendeckender Implementierung keine Verbesserung der Versorgungsergebnisse erzielte, was möglicherweise auf Implementierungsschwierigkeiten zurückzuführen ist. (Lugo-Palacios et al. 2019)

Die Studie „Impact of digital services on healthcare and social welfare: An umbrella review“ untersucht den Einfluss digitaler Dienstleistungen auf die Gesundheit der Bevölkerung, Kosten, Zufriedenheit von Patienten und Gesundheitsfachkräften sowie fördernde und hemmende Faktoren bei deren Nutzung. Die Untersuchung, die 66 systematische Übersichtsarbeiten umfasst, zeigt, dass digitale Dienste wie Telemedizin und mobile Gesundheitsanwendungen gemischte Auswirkungen auf Gesundheit und Kosten haben, aber eine hohe Patientenzufriedenheit erzielen. Die Zufriedenheit von Fachkräften ist weniger untersucht und zeigt gemischte Ergebnisse. Fördernde Faktoren umfassen benutzerfreundliche Schnittstellen und organisatorische Unterstützung, während technische Probleme, mangelnde digitale Kompetenz und fehlende Finanzierungsstrategien die Nutzung behindern. Weitere Forschung ist notwendig, um langfristige Effekte und die Anwendung im Sozialwesen zu bewerten. (Härkönen et al. 2024)

Der **Gesundheitsreport 2025** der AOK Rheinland/Hamburg beschreibt jährlich die Gesundheitsversorgung im Rheinland und in Hamburg, um **Auffälligkeiten, Lücken und Fehlentwicklungen aufzuzeigen** und als Grundlage für Diskussionen zur Versorgungsgestaltung zu dienen. In diesem Jahr konzentriert sich der Report auf die **ambulante ärztliche Versorgung an der Schnittstelle zwischen Fach- und Hausärzten**, wobei er **ineffiziente Nutzung**

knapper Behandlungskapazitäten und Informationsverluste zwischen Krankenhaus, Fach- und Hausarztpraxis deutlich macht. Darüber hinaus bietet er einen umfassenden Überblick über die ambulante und stationäre Versorgung, die Kinder- und Jugendgesundheit sowie die Pflege in den Regionen. ("Gesundheitsberichterstattung Der AOK Rheinland/Hamburg | AOK Rheinland/Hamburg" n.d.)

59.1.1 Versorgungssteuerung

Die Studie mit dem Titel „Improving Mental Health Care Access with Technology: Addressing the Screening-to-Referral Bottleneck" beschäftigt sich mit der Verbesserung des Zugangs zur psychischen Gesundheitsversorgung durch technologische Innovationen. Sie zeigt, wie große Sprachmodelle und generative KI besonders in den frühen Phasen der Versorgung – wie Screening, Assessments und Behandlungsplanung – helfen können, Barrieren wie Fachkräftemangel und lange Wartezeiten zu überwinden. Dabei ermöglichen diese Technologien eine Automatisierung und Standardisierung der Erstbewertungen, unterstützen Hausärzte und verbinden Forschungserkenntnisse besser mit der Praxis. Ziel ist es, den Zugang zu evidenzbasierten Konzepten zu erweitern und die Versorgung effizienter zu gestalten. (Gorelik et al. 2025)

https://www.youtube.com/watch?v=UaXE4PnNgb8

„Zukunftsforum "Arztpraxis 2.0 – Moderne Versorgung durch Steuerung, Delegation & Digitalisierung" beschreibt den Weg zu einer **modernen und zeitgerechten Gesundheitsversorgung**. Es behandelt die **Delegation in Arztpraxen**, die Rolle von **nichtärztlichen Gesundheitsberufen** und die **Möglichkeiten der Digitalisierung** sowie von Steuerungselementen. Ein Schlüsselkonzept sind die vorgestellten **Regionalen Gesundheitszentren**, die eine haus- und fachärztliche Grundversorgung unter einem Dach bieten sollen, insbesondere zur Verbesserung der Versorgung im ländlichen Raum. Das Forum stellt auch drei Partnerpraxen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg vor, die dieses Modell bereits umsetzen und Einblicke in ihre Erfahrungen mit neuen Berufsbildern wie Physician Assistants und Care/Case Management geben.

Der mobile, smarte und digitale Patient von morgen, wie von Lina Behrens und Ann-Kathrin Weigand beschrieben, übernimmt aktiv die Gestaltung seiner Gesundheitsversorgung. Im Gegensatz zur Boomer-Generation, die traditionell den Hausarzt als zentrale Anlaufstelle nutzt, bevorzugt die Generation Z flexible, alltagstaugliche Lösungen. Der Patient 2.0 setzt auf Komfort, vermeidet lange Wartezeiten und nutzt digitale Tools wie Videosprechstunden und die ePA, um mündiger zu werden, was den Eintritt in die Versorgung zunehmend digital statt ambulant macht. (Henningsen, Stachwitz, and Fahimi-Weber 2022)

59.1.2 Navigationale Gesundheitskompetenz (Navigational Health Literacy)

Das Kapitel „Navigational Health Literacy" aus dem Internationalen Bericht der Europäischen Gesundheitskompetenz-Umfrage 2019-2021 (HLS19) untersucht die Fähigkeit von Menschen,

sich in komplexen Gesundheitssystemen zurechtzufinden. Es beschreibt die Entwicklung eines neuen Instruments (HLS19-NAV) zur Messung dieser spezifischen Gesundheitskompetenz, die Kenntnisse, Motivation und Fähigkeiten umfasst, um Informationen für die Navigation im Gesundheitssystem zu finden, zu verstehen, zu bewerten und anzuwenden. Die zunehmende Komplexität und Fragmentierung von Gesundheitssystemen stellt hohe Anforderungen an Nutzer, was zu Herausforderungen wie Orientierungsschwierigkeiten und Unterbrechungen in der Versorgung führen kann. Das Kapitel beleuchtet bestehende Forschung, insbesondere die Arbeiten von Rima Rudd, und hebt hervor, dass Navigationskompetenzen oft als Ergebnis von Gesundheitskompetenz betrachtet werden. Ziel war es, ein valides Messinstrument zu entwickeln und dessen Verteilung sowie Zusammenhänge mit sozialen Determinanten und Gesundheitsoutcomes in acht teilnehmenden Ländern zu analysieren. (Schaeffer et al. 2021)

In der Studie "Navigational health literacy among people with chronic illness" wird die Verteilung und die Prädiktoren der navigativen Gesundheitskompetenz (HL-NAV) bei chronisch Kranken in Deutschland untersucht. Die Ergebnisse zeigen einen durchschnittlichen HL-NAV-Score von 39,1, wobei ältere Menschen, Personen mit niedriger Bildung, eingeschränkter funktionaler Gesundheitskompetenz, niedrigem sozialem Status und geringer sozialer Unterstützung geringere Werte aufweisen. Die Studie betont die Notwendigkeit, individuelle Kompetenzen zu stärken und die Anforderungen des Gesundheitssystems zu reduzieren, um die Navigation für chronisch Kranke zu erleichtern. (Griese, Schaeffer, and Berens 2023)

Das Gesundheitssystem wird durch seine wachsende Komplexität für Patienten zunehmend schwer navigierbar, weshalb ein hohes Maß an Navigationsgesundheitskompetenz (HL-NAV) erforderlich ist. Eine internationale Arbeitsgruppe entwickelte im Rahmen der HLS19-Studie "Challenges in navigating the health care system: development of an instrument measuring navigation health literacy" ein Instrument zur Messung von HL-NAV, basierend auf einer Literaturübersicht, einem konzeptionellen Rahmen und Expertenfeedback. Zwölf Items wurden nach Fokusgruppen und Pretests finalisiert, um die Fähigkeit zu bewerten, Informationen für die Navigation im Gesundheitssystem zu finden, zu verstehen, zu bewerten und anzuwenden. Das Instrument ermöglicht erstmals vergleichende Daten zur HL-NAV in verschiedenen Ländern und unterstützt die Entwicklung gezielter Interventionen. (Griese et al. 2020)

59.1.3 Gesundheitskompetenz

Die Studie „Nationaler Aktionsplan Gesundheitskompetenz. Die Gesundheitskompetenz in Deutschland stärken" wurde von einem interdisziplinären Expertenteam entwickelt und zeigt auf, dass über die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz aufweist, was bedeutet, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, gesundheitsrelevante Informationen zu finden, zu verstehen und sinnvoll anzuwenden. Um diesem gesellschaftlichen Problem zu begegnen, formuliert der Aktionsplan 15 konkrete Empfehlungen in vier zentralen Handlungsfeldern, um die Gesundheitskompetenz systematisch zu stärken – sowohl im

Bildungssystem und Alltag als auch im Gesundheitssystem selbst. Ziel ist, die Eigenverantwortung der Menschen für ihre Gesundheit zu fördern und gleichzeitig die Rahmenbedingungen entsprechend zu verbessern.

Die Studie „HackHealth“ beschäftigt sich mit der Förderung von Gesundheitskompetenz und digitaler Informationskompetenz bei Jugendlichen. Das Programm stellt eine Reihe von Unterrichtsmodulen zur Verfügung, die darauf abzielen, das Gesundheitswissen, die digitale Kompetenz und das Selbstwirksamkeitsgefühl der Teilnehmer gezielt zu stärken. Die Module können flexibel im Unterricht eingesetzt werden. Laut Rückmeldungen hatte HackHealth, das bislang an drei Schulen durchgeführt wurde, einen positiven Einfluss auf die Gesundheits- und Digitalkompetenz der Teilnehmenden und förderte ihr Interesse an MINT-Fächern sowie ihre Motivation, die eigene Gesundheit aktiv zu erhalten.

59.1.4 Partizipation

Die Studie „Self-directed learning of informal caregivers using mobile health: a systematic review“ untersucht, wie informelle Pflegepersonen mobile Gesundheitstechnologien für ihre eigenständige Weiterbildung nutzen. Anhand einer systematischen Literaturrecherche wurden zwölf internationale Studien ausgewertet, wobei der Fokus auf den Bedürfnissen, Interessen und Herausforderungen von pflegenden Angehörigen lag. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere weibliche, gebildete und berufstätige Personen mobile Anwendungen bevorzugen, um Informationen zu Krankheiten, Pflegeabläufen und Unterstützungsmöglichkeiten zu erhalten, wobei ein zentraler Hinderungsgrund oft der eingeschränkte Internetzugang und Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit der Online-Informationen ist. Die Autorinnen betonen das Potenzial von mHealth für die Pflegebildung und empfehlen weiterführende Forschung zur Überprüfung des Lernerfolges. (Pereira and Pereira 2025)

59.1.5 Prävention

Die Studie „Improving and Maintaining Preventive Services, Part 1: Applying the Patient Model“ von Forrest A. Pommerenke und Allen Dietrich untersucht Faktoren, die die präventive Versorgung in der Primärmedizin beeinflussen. Sie zeigt, dass die Qualität der präventiven Maßnahmen stark von der Gestaltung des Praxisumfelds abhängt, das durch Ärzte modifiziert werden kann. Das Patient Path Model wird als Rahmen zur systematischen Evaluierung von Praxen vorgestellt, um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Es berücksichtigt Patienten- und Arztumgebung, Kommunikationsfähigkeiten und Praxisorganisation, um präventive Maßnahmen wie Krebsfrüherkennung und Rauchentwöhnung zu fördern. Die Studie betont, dass gezielte Anpassungen in der Praxisumgebung präventive Versorgung nachhaltig verbessern können. (Pommerenke and Dietrich 1992)

59.1.6 Hospital-at-Home

Die Studie “Collaborative development of a rules-based electronic health record algorithm for Hospital-at-Home eligibility” befasst sich mit der Entwicklung eines regelbasierten Algorithmus (RBA), der auf elektronischen Gesundheitsakten basiert, um die Eignung von Patient:innen für das „Hospital-at-Home“-Modell (HaH) effizienter zu bestimmen. Ziel war es, durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Einbindung klinischer Rückmeldungen einen praxisnahen Algorithmus zu entwickeln, der die Auswahl geeigneter Patient:innen verbessert und klinische Abläufe unterstützt. Die Forschung zeigt, wie datenbasierte Ansätze zur Optimierung neuartiger Versorgungsmodelle beitragen können. (T.-L. Liu et al., n.d.)

Das Projekt Stay@Home – Treat@Home (STH) der Charité – Universitätsmedizin Berlin entwickelt ein telemedizinisch unterstütztes, transsektorales Kooperationsnetzwerk, um ambulante Pflegebedürftige in Berlin rund um die Uhr zu versorgen. Ziel ist die frühzeitige Erkennung und Kommunikation gesundheitlicher Verschlechterungen, um frühzeitig im häuslichen Umfeld zu intervenieren, ungeplante Krankenhausaufenthalte zu vermeiden und die Lebensqualität zu verbessern. Unterstützt durch ein digitales Gesundheitstagebuch (DiG) und in Kooperation mit der Zentralen Notaufnahme, werden 1.500 Pflegebedürftige eingebunden. Das Projekt, gefördert vom Innovationsfonds, läuft von Oktober 2022 bis September 2026.

Die Studie „Comparison of Hospital-at-Home models: a systematic review of reviews“ von Leong MQ et al., veröffentlicht in BMJ Open 2021, untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit von Hospital-at-Home (HaH)-Modellen, aufgeteilt in Early-Supported Discharge (ESD) und Admission Avoidance (AA). Die systematische Überprüfung von Reviews analysiert klinische Ergebnisse, Krankenhausaufenthaltsdauer (LOS) und Kosten. Die Ergebnisse zeigen, dass HaH im Vergleich zur stationären Behandlung ähnliche oder bessere klinische Ergebnisse erzielt, die Krankenhausaufenthaltsdauer verkürzt und die Patientenzufriedenheit hoch ist. AA-Modelle zeigen tendenziell bessere Ergebnisse bei Mortalität, Wiedereinweisungen und Kosten im Vergleich zu ESD. Die Studie empfiehlt, AA-Modelle zu priorisieren, weist jedoch auf die Notwendigkeit weiterer Forschung zu Kosten, Pflegebelastung und unerwünschten Ereignissen hin. (Leong, Lim, and Lai 2021)

59.1.7 Stadt & Land

Die Studie „Superior medical resources or geographic proximity? The joint effects of regional medical resource disparity, geographic distance, and cultural differences on online medical consultation“ untersucht die Auswirkungen regionaler Unterschiede in der Verfügbarkeit medizinischer Ressourcen, geografischer Distanz und kultureller Unterschiede auf Online-Konsultationen zwischen Patienten und Ärzten. Basierend auf 813.684 Konsultationsdatensätzen zeigt die Studie, dass Patienten aus medizinisch benachteiligten Regionen vermehrt Ärzte aus Regionen mit besseren medizinischen Ressourcen konsultieren. Geografische Distanz und kulturelle Unterschiede wirken jedoch einschränkend auf diese Konsultationen, wobei die Distanz den Einfluss medizinischer Ressourcenunterschiede abschwächt, während kulturelle Unterschiede

diesen verstärken. Die Online-zu-Offline-Natur der Konsultationen trägt zur Einschränkung durch geografische Distanz bei, während Ärztereputation und Plattformbeteiligung diese Effekte mildern können. Die Ergebnisse bieten Implikationen für die Verteilung medizinischer Ressourcen und die Gestaltung von Gesundheitspolitik. (X. Liu and Liu 2024)

Die Studie „The digital divide in rural and regional communities: a survey on the use of digital health technology and implications for supporting technology use“ untersucht die digitale Gesundheitskompetenz und das Engagement von Menschen in ländlichen und regionalen Gemeinschaften. Ziel war es, Barrieren und Förderfaktoren für die Nutzung digitaler Gesundheitstechnologien zu identifizieren. An der Umfrage nahmen 40 Erwachsene teil, die mindestens eine digitale Gesundheitstechnologie verwendet hatten. Die meisten (80 %) zeigten mit einem eHEALS-Score von 26 oder höher Vertrauen in Online-Gesundheitsinformationen. Häufige Hindernisse waren Produktkomplexität, mangelnde Zuverlässigkeit, fehlende Kenntnis von Ressourcen, Misstrauen und Kosten. Die Studie betont die Notwendigkeit, Personen mit geringerer digitaler Gesundheitskompetenz gezielt zu unterstützen, um den Zugang zu und die Nutzung von digitalen Gesundheitstechnologien zu verbessern. (Jongebloed et al. 2024)

59.1.8 Stakeholder und Wertschöpfung im Wandel

Die digitale Transformation verändert den Gesundheitssektor grundlegend, indem sie die Erwartungen und Verhaltensweisen der Beteiligten neu definiert. Ein integrativer Review mit Grounded-Theory-Ansatz identifizierte wesentliche Stakeholder – Anbieter medizinischer Behandlungen, Patienten, regulierende Institutionen, Kostenträger und Intermediäre – und analysierte deren Wertschöpfung und Beziehungen. Die Ergebnisse zeigen, dass Patienten durch Technologie an Einfluss gewinnen, Anbieter zunehmend von Intermediären abhängig werden, Kostenträger neue Geschäftsmodelle nutzen und regulierende Institutionen neue Akteure integrieren müssen. Das entwickelte konzeptionelle Modell verdeutlicht die Vernetzung dieser Akteure und fördert ein holistisches Verständnis der digitalen Transformation im Gesundheitswesen. (Konopik and Blunck 2023)

59.1.9 Versorgung sichern - Skalierbarkeit

Die Skalierung der ambulanten primärärztlichen Versorgung kann durch interprofessionelle Teams, Delegation an nichtärztliche Fachkräfte und Modelle wie das Patient-Centered Medical Home oder Accountable Care Organizations erfolgen, die durch Teamarbeit und Ressourcenallokation die Kapazität steigern. (Bodenheimer 2022a, 2022b) Strukturierte Protokolle, Panel-Management und die Einbindung von Mental Health- und Präventionsspezialisten gelten ebenfalls als effektiv. (Albert et al. 2024) In der digitalen Gesundheitsversorgung erhöht Telemedizin, einschließlich Video- und Telefonkonsultationen sowie Fernüberwachung, die Kapazität, insbesondere in der Pädiatrie, und verbessert Zugänglichkeit und Qualität. (Curfman et al. 2022, 2021) Digitale Tools wie Entscheidungsunterstützungssysteme und Patientenportale werden zunehmend genutzt, stoßen jedoch auf Implementierungs- und Akzeptanzprobleme

(Fava and Lapão 2024; Hensel and Powell 2022). Vergleichende Studien zur Telemedizin in der kinderärztlichen Versorgung zeigen Machbarkeit und Kosteneffizienz, jedoch fehlen standardisierte Vergleiche und Daten zur Nichtunterlegenheit. (Southgate et al. 2022; Casey et al. 2024; Dulude et al. 2023) Modelle wie SC4C in Australien, das integrierte Versorgung zwischen Pädiatern und Hausärzten fördert, gelten als skalierbar, wobei die Nachhaltigkeit von Vergütungsstrukturen abhängt. (Crespo-Gonzalez et al. 2024) Team-basierte Ansätze, Telemedizin und digitale Tools sind zentrale Strategien, deren Evidenz in der Pädiatrie weiterentwickelt werden muss.

60 Gesetzgebung

60.1 Übersicht über zentrale Gesetzesvorhaben im Gesundheitswesen

In Deutschland gibt es zahlreiche gesetzliche Regelungen, die die Gesundheitsversorgung und Nutzung digitaler Gesundheitsdienste betreffen:

- **§ 11 Abs. 1 S. 1 Apothekengesetz (ApoG)**: Link zum Gesetz
  Regelt, dass Erlaubnisinhaber und das Personal von Apotheken keine Rechtsgeschäfte oder Absprachen tätigen dürfen, die die bevorzugte Lieferung bestimmter Arzneimittel zum Ziel haben, es sei denn, es gibt gesetzliche Ausnahmen.
- **§ 310 SGB V**: Link zum Gesetz
  Bezieht sich auf die Aufgaben der Gesellschaft für Telematik, die für die Entwicklung und den Betrieb der Telematikinfrastruktur verantwortlich ist, um den sicheren Austausch von Gesundheitsdaten zu gewährleisten.
- **§ 360 SGB V**: Link zum Gesetz
  Legt fest, dass vertragsärztliche elektronische Verordnungen über die Telematikinfrastruktur übermittelt und verarbeitet werden müssen, sobald die notwendigen Dienste und Komponenten flächendeckend verfügbar sind.
- **§ 291 SGB V**: Link zum Gesetz
  Verpflichtet die Krankenkassen dazu, für jeden Versicherten eine elektronische Gesundheitskarte (eGK) auszustellen, die als Schlüssel für den Zugang zu digitalen Gesundheitsdiensten dient.
- **§ 341 und § 342 SGB V**: Link zu § 341 SGB V und Link zu § 342 SGB V
  Stellen sicher, dass die elektronische Patientenakte (ePA) den Versicherten zur Verfügung steht und deren Nutzung freiwillig ist, mit dem Ziel, Gesundheitsinformationen einrichtungs- und sektorenübergreifend zu nutzen.
- **§ 365 Absatz 1 SGB V**: Link zum Gesetz
  Beschreibt die Vereinbarung über technische Verfahren zur Videosprechstunde, die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen im Benehmen mit der Gesellschaft für Telematik getroffen wird. Diese Regelungen sind auch in der Anlage 31b zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) festgelegt.

- **§ 390 SGB V**: Link zum Gesetz
  Behandelt die IT-Sicherheit in der vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung, um die Integrität und Vertraulichkeit der Daten zu schützen.
- **§ 75B SGB V**: Link zum Gesetz
  Regelt die Übermittlung von Patientendaten, insbesondere in Bezug auf die elektronische Verarbeitung und Übermittlung von Gesundheitsdaten.
- **§ 332b SGB V**: Link zum Gesetz
  Definiert Rahmenvereinbarungen, die Anforderungen an Praxisverwaltungssysteme (PVS) setzen, um eine sichere und effiziente Verwaltung von Patienteninformationen zu gewährleisten.

Diese gesetzlichen Bestimmungen bilden die Grundlage für die Digitalisierung und den sicheren Datenfluss in der Gesundheitsversorgung.

- Bundesministerium für Gesundheit - E-Health-Gesetz
- Bundesregierung - DigiG
- Bundesministerium für Gesundheit - TSVG
- Bundesministerium für Gesundheit - GDNG
- Bundesministerium für Gesundheit - GSAV
- Bundesministerium für Gesundheit - DVG
- Bundesministerium für Gesundheit - PDSG
- Bundesministerium für Gesundheit - DVPMG

60.2 Nationale eHealth Strategie

Der Artikel „National eHealth strategies: a comparative study of nine OECD health systems“, veröffentlicht in BMC Health Services Research, untersucht die eHealth-Strategien von neun Gesundheitssystemen (Australien, Dänemark, Estland, Finnland, Norwegen, Schweden, UK/NHS England, Katalonien/Spanien und USA/Veterans Affairs). Die Autoren führen eine qualitative Vergleichsanalyse durch, basierend auf öffentlich zugänglichen Strategiedokumenten, und fokussieren drei Dimensionen: Vision und Ziele, Umsetzungsmethoden sowie Nachverfolgungsstrukturen. Ziel ist es, die Effizienz und Ergebnisse von Gesundheitssystemen durch effektive eHealth-Strategien zu verbessern. Die Studie zeigt, dass die meisten Systeme klare Visionen und Ziele formulieren, und betont die Bedeutung einer strukturierten Implementierung und Nachverfolgung für den Erfolg digitaler Gesundheitsinitiativen. (Palm et al. 2025)

Table 60.1: Übersicht nationale eHealth Strategien

Land/System	Vision und Ziele	Umsetzungsmethoden	Nachverfolgungsstrukturen
Australien	Förderung eines vernetzten, patientenzentrierten Gesundheitswesens durch digitale Tools.	Nationale digitale Gesundheitsstrategie mit Fokus auf Interoperabilität und Datenaustausch.	Regelmäßige Evaluierung durch die Australian Digital Health Agency.
Dänemark	Verbesserung der Versorgungsqualität und Effizienz durch einheitliche digitale Lösungen.	Zentralisierte Infrastruktur (z. B. Sundhed.dk) und verpflichtende Nutzung durch Gesundheitsdienste.	Kontinuierliche Überwachung durch die Danish Health Data Authority.
Estland	Schaffung eines vollständig digitalisierten Gesundheitswesens mit Fokus auf Datenzugang.	E-Health-System mit elektronischen Patientenakten und Blockchain-Technologie für Sicherheit.	Staatliches Monitoring durch das Estonian e-Health Foundation-Team.
Finnland	Stärkung der Bürgerbeteiligung und Effizienz durch digitale Selbstverwaltungstools.	Kanta-System für zentrale Datenspeicherung und schrittweise Einführung von e-Services.	Evaluierung durch das Gesundheitsministerium und das Nationale Institut für Gesundheit.
Norwegen	Integration und Koordination der Versorgung durch standardisierte digitale Plattformen.	Nationale eHealth-Strategie mit Fokus auf elektronische Patientenakten und Telemedizin.	Überwachung durch die Direktion für eHealth (Norge.no).
Schweden	Förderung eines zugänglichen und sicheren Gesundheitswesens durch digitale Innovation.	Vision e-hälsa 2025 mit regionaler Umsetzung und starker Betonung auf Datenschutz.	Koordinierte Nachverfolgung durch die eHealth Agency und regionale Gesundheitsbehörden.
UK (NHS England)	Modernisierung des NHS durch digitale Transformation und verbesserte Patientenerfahrung.	NHS Long Term Plan mit Investitionen in KI, Apps und digitale Infrastruktur (z. B. NHS App).	Evaluierung durch NHS Digital und das Department of Health and Social Care.

Land/System	Vision und Ziele	Umsetzungsmethoden	Nachverfolgungsstrukturen
Katalonien (Spanien)	Personalisierte und nachhaltige Versorgung durch digitale Integration regionaler Dienste.	TIC Salut Social-Strategie mit Fokus auf Interoperabilität und Telemedizin in der Primärversorgung.	Regionale Überwachung durch das katalanische Gesundheitsministerium.
USA (Veterans Affairs)	Optimierung der Versorgung für Veteranen durch digitale Tools und Datenzugänglichkeit.	VA's Electronic Health Record Modernization (EHRM) mit Fokus auf eine einheitliche EHR-Plattform.	Zentralisierte Kontrolle durch das VA Office of Information and Technology.

Die Studie „A Framework for Digital Health Policy: Insights from Virtual Primary Care Systems Across Five Nations“ untersucht die Implementierung virtueller primärmedizinischer Versorgung in Kanada, Finnland, Deutschland, Schweden und dem Vereinigten Königreich (England). Sie entwickelt ein neues konzeptionelles Rahmenwerk, das die disruptiven Effekte digitaler Transformationen im Gesundheitswesen berücksichtigt, da das bestehende WHO-Modell dies nicht ausreichend abdeckt. Durch eine narrative Literaturübersicht wurden sieben zentrale Themen identifiziert: politische Ziele, Regulierung und Governance, Finanzierung und Kostenerstattung, Bereitstellung und Integration, Schulung und Unterstützung der Belegschaft, IT-Systeme und Datenaustausch sowie die Einbindung von Patienten. Das resultierende Rahmenwerk bietet Leitprinzipien zur Bewertung und Optimierung virtueller primärmedizinischer Systeme und betont die Notwendigkeit, Herausforderungen wie Zugangsungleichheiten und Datenschutz zu adressieren. (Srivastava et al. 2023)

60.3 Bewertungsausschuss

Der „Bericht des Bewertungsausschusses und des ergänzenden Bewertungsausschusses zur telemedizinischen Leistungserbringung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab für das Berichtsjahr 2022“ zeigt, dass sich die telemedizinische Versorgung nach dem pandemiebedingten Sprung unterschiedlich entwickelt hat. Die Videosprechstunde nahm im Vergleich zu 2021 um 24 % ab, was auf das Ende der Corona-Sonderregelungen zurückzuführen ist. In anderen Bereichen wie Telemonitoring bei Herzinsuffizienz, elektronischem Arztbrief (eArztbrief), digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) und elektronischer Patientenakte (ePA) stiegen die Fallzahlen teils deutlich an. Besonders dynamisch war die Zunahme bei eArztbriefen mit einer Steigerung der Versandpauschalen um 600 %. Im sektorenübergreifenden Bereich wurden Telekonsilien etwa 35.600-mal eingeleitet. Insgesamt zeigen sich Rückgänge v. a. bei Leistungen, die von Sonderregelungen profitiert hatten, während strukturierte telemedizinische Angebote im Aufwind sind.

60.4 Forschung

In der Arbeit "Untersuchung der hemmenden Faktoren bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten im deutschen Gesundheitswesen mit Blick auf die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung" untersucht M. Schmidt, warum die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens im Vergleich zu anderen Branchen und Gesundheitssystemen im Rückstand ist. Sie identifiziert Ursachen für diesen Rückstand und entwickelt Handlungsempfehlungen, um künftige Digitalisierungsprojekte effizienter zu gestalten. Dies geschieht auf Basis einer unstrukturierten Literaturrecherche und Experteninterviews, die den Projektverlauf der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) evaluierten. Die Ergebnisse zeigen unter anderem einen Mangel an einer übergeordneten Institution und einer konsistenten Strategie sowie die Notwendigkeit, den Austausch zwischen den Akteuren zu verbessern, IT-Systeme zu modernisieren und Innovationen durch ein Digitalisierungsbudget zu fördern. (Schmidt 2022)

60.4.1 Kostensenkung durch Digitalisierung

Die Studie „Cost Minimization Analysis of Digital-first Healthcare Pathways in Primary Care" führte eine retrospektive, registerbasierte Analyse im finnischen Harjun Terveys durch, um die Kosten der digitalen mit der traditionellen Primärversorgung bei akuten Erkrankungen zu vergleichen. 64.969 akute Episoden wurden analysiert und einem Propensity-Score-Matching unterzogen. Die Studie ergab, dass digitale Behandlungspfade die durchschnittlichen Episodenkosten im Vergleich zur traditionellen Versorgung um 22,7 % (170,74 € vs. 220,91 €, P<0,001) senkten. Die Kosteneinsparungen reichten von 10,3 % bei Atemwegsinfektionen bis zu 52,5 % bei Gastroenteritis, was auf geringere Behandlungskosten, weniger Laboruntersuchungen und weniger bildgebende Verfahren zurückzuführen ist. Die digitale Versorgung erforderte im Allgemeinen weniger Folgebesuche, mit Ausnahme von Atemwegsinfektionen, bei denen ein leichter Anstieg zu verzeichnen war. Sensitivitätsanalysen bestätigten die Robustheit dieser Ergebnisse und unterstützen Digital-First-Modelle als kosteneffizienten Ansatz für die Behandlung akuter Erkrankungen in der Primärversorgung, ohne die Versorgungskontinuität zu beeinträchtigen. (Dahlberg et al. 2025)

Gesundheitstechnologie, insbesondere Health Information Technology (HIT) wie elektronische Gesundheitsakten (EHR), klinische Entscheidungsunterstützung und Health Information Exchange (HIE), verbessert die Qualität, Effizienz und Kosten der medizinischen Versorgung. Studien zeigen, dass HIT Medikationsfehler reduziert und die Einhaltung leitlinienbasierter Versorgung fördert. (Chaudhry et al. 2006; Jones et al. 2014) Gesundheitsdatenaustausch optimiert die Kommunikation und senkt administrative Kosten. (Sadoughi, Nasiri, and Ahmadi 2018) Kosteneinsparungen variieren jedoch je nach Implementierung, (Low et al. 2013) wobei mögliche kurzfristige Kostensteigerungen auftreten können. (Agha 2014) Die Wirksamkeit von HIT hängt stark von Systemauswahl und Versorgungsumfeld ab. (Buntin et al. 2011; Baillieu et al. 2020; McCullough et al. 2010)

60.5 Digitale Öffentliche Infrastruktur (DPI)

Das Playbook zum DPI-Ansatz der UNDP ist eine **praktische Ressource**, die Länder auf ihrem Weg zum Aufbau einer **rechtebasierten und inklusiven digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI)** unterstützt und die **Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beschleunigen** soll. Es dient als Leitfaden für Einzelpersonen, Sektoren oder Regierungen, die Dienstleistungen und Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung durch DPI verbessern möchten, und **zeigt den Übergang von konventioneller öffentlicher Dienstleistungserbringung zum DPI-Ansatz** auf. Das Playbook, das in **sechs modulare „Plays“** unterteilt ist, bietet Perspektiven, Techniken, Selbstbewertungstools und Beispielentwürfe, die den gesamten Prozess der Entwicklung und Implementierung von DPI abdecken, einschließlich Technologie, Governance und Nachhaltigkeit. (“The DPI Approach: A Playbook” n.d.)

Der Bericht mit dem Titel **“Digital Public Infrastructure for Health”** untersucht die Implementierung eines infrastrukturbasierten Ansatzes für digitale Gesundheitssysteme, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs). Er definiert **Digitale Öffentliche Infrastruktur für Gesundheit (DPI-H)** als gesundheitsspezifische digitale Funktionen, die eine Vielzahl digitaler Gesundheitsinterventionen effektiv skalieren können. Der Bericht identifiziert Schlüsselelemente von DPI-H wie **kanonische Register, Interoperabilitätsplattformen, skalierte digitale Gesundheitsdienste und zentrale Datenrepositorien**, die für eine funktionierende Gesundheitsdatenverwaltung unerlässlich sind. Zudem werden Herausforderungen bei der Umsetzung von DPI-H hervorgehoben, darunter die **mangelnde Reife bestehender digitaler öffentlicher Güter (DPGs)**, unzureichende Führungs- und Governance-Kapazitäten in den Ländern sowie eine fragmentierte, auf Krankheiten ausgerichtete Finanzierung. Schließlich schlägt der Bericht **globale und länderspezifische Strategien** vor, um die Umsetzung von DPI-H zu fördern und nachhaltige digitale Gesundheitssysteme zu ermöglichen. (“Digital Public Infrastructure for Health: Charting a Path to Implementation in LMIC Health Systems” 2023)

61 Forschung

Die Studie „Digital technologies in primary care: Implications for patient care and future research“ von Ana Luísa Neves und Jako Burgers untersucht die Rolle digitaler Technologien in der Primärversorgung. Sie beleuchtet die rasante Einführung digitaler Gesundheitstechnologien während der COVID-19-Pandemie und deren Potenzial, qualitativ hochwertigere, sicherere und gerechtere Versorgung zu ermöglichen. Anhand von Beispielen wie Patientenzugang zu Gesundheitsdaten, Big-Data-Analysen und virtueller Versorgung werden Chancen und Herausforderungen diskutiert. Die Autoren betonen die Notwendigkeit, klare Forschungsergebnisse zu Qualitätsdimensionen wie Sicherheit, Effektivität und Gerechtigkeit zu erheben, und schlagen fünf Wünsche für die Zukunft vor, darunter die Einbindung von Fachkräften und Patienten in die Entwicklung digitaler Lösungen sowie die Sicherstellung von Datenschutz und Inklusion. (Neves and Burgers 2022)

61.1 Datenerfassung im Ambulanten Bereich

Die Forschung durch Datensammlung im ambulanten Bereich wird durch Wearables und mobile Technologien verändert. Geräte wie Fitness-Tracker oder Smartwatches ermöglichen die kontinuierliche Erfassung von Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, Schlafqualität oder Aktivitätsniveaus in Echtzeit. Plattformen wie die REDCap Mobile App unterstützen Forscher bei der Datenerfassung und -verwaltung direkt von Patienten, während GoWrap die Integration und Analyse von Daten aus Wearables erleichtert.

61.2 Gesundheitsdaten

Die Studie „A human-centered, health data-driven ecosystem“ beschreibt ein human-zentriertes, gesundheitsdatenbasiertes Ökosystem, das die Integration und Vernetzung verschiedener Datenquellen im Gesundheitswesen ermöglicht. Es gliedert sich in vier Datenquadranten – administrative und finanzielle Daten („Wer bin ich¿‘), Logistik- und Standortdaten („Wo bin ich¿‘), medizinische Daten („Bin ich gesund¿‘) sowie paramedizinische Daten („Wie erhole ich mich¿‘). Die Studie thematisiert technologische Ansätze wie Edge-, Fog- und Cloud-Computing zur effizienten Datenverarbeitung und diskutiert zudem rechtliche, finanzielle, ethische und sicherheitstechnische Herausforderungen bei der Umsetzung vernetzter und integrierter Gesundheitsversorgungssysteme. (Stevens et al. 2022)

Die Studie mit dem Titel „The METRIC-framework for assessing data quality for trustworthy AI in medicine: a systematic review“ beschäftigt sich mit der Entwicklung eines spezialisierten Frameworks zur Bewertung der Datenqualität bei medizinischen Datensätzen für maschinelles Lernen. Die Autoren haben in einer systematischen Übersichtsarbeit 120 relevante Studien analysiert und daraus das METRIC-Framework abgeleitet, das 15 Dimensionen der Datenqualität in den Bereichen Messprozess, Aktualität, Repräsentativität, Informationsgehalt und Konsistenz umfasst. Ziel des Frameworks ist es, die Eignung von Trainingsdaten für medizinische KI-Anwendungen systematisch zu bewerten, um Verzerrungen zu reduzieren und die Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen im Gesundheitswesen zu erhöhen. Dadurch kann die Zulassung und sichere Anwendung von KI-Produkten in der Medizin gefördert werden. (Schwabe et al. 2024)

Medable ist eine Plattform für moderne klinische Studien, die elektronische Clinical Outcome Assessment (eCOA) Lösungen anbietet. Die Plattform ermöglicht nahtlose Datenerfassung, verbessert die Patienteneinhaltung und unterstützt dezentrale klinische Studien (DCT) durch Funktionen wie Fernüberwachung, eConsent und vernetzte Sensoren. Medable ist global verfügbar, skalierbar und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die durch Patienten- und Expertenfeedback weiterentwickelt wurde. Die Plattform richtet sich an Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen, die klinische Studien effizienter und patientenfreundlicher gestalten möchten.

61.3 Institutionentheorie

Die Studie „Changing the conversation on evaluating digital transformation in healthcare: Insights from an institutional analysis“ untersucht, wie schwierig es ist, digitale Veränderungen im Gesundheitswesen, besonders in der ambulanten Versorgung, zu bewerten. Sie nutzt die Institutionentheorie, um zu zeigen, dass unterschiedliche Sichtweisen – von Leistungserbringern, Verwaltung und Forschenden – die Bewertung kompliziert machen. In der ambulanten Versorgung führen diese Unterschiede zu Konflikten, weil verschiedene Ziele und Begriffe verwendet werden. Die Autoren schlagen vor, dass Leistungserbringer, Verwaltung und Forschende besser zusammenarbeiten und eine gemeinsame Sprache nutzen, um die Bewertung zu verbessern. Sie führen den Begriff „Logik-Bootstrapping“ ein, der beschreibt, wie Beteiligte ihre Ziele und Methoden Schritt für Schritt anpassen, um die gemeinsam Probleme zu lösen. (Burton-Jones et al. 2020)

Die Studie „Applying institutional theory to the adoption of electronic health records in the U.S.“ untersucht die Einführung elektronischer Gesundheitsakten (EHRs) in ambulanten medizinischen Praxen in den USA anhand der Institutionentheorie. Sie zeigt, dass mimetische Kräfte vor den staatlichen Anreizen der HITECH Act von 2009 bei Unsicherheit eine wichtige Rolle spielten, während coercive Kräfte nach Einführung der Anreize und Strafen an Bedeutung gewannen. Normative Kräfte beeinflussten die Adoptionsentscheidungen kontinuierlich, insbesondere durch Netzwerkeffekte und professionelle Normen. Die Studie verdeutlicht den

Einfluss institutioneller Faktoren, wie staatlicher Regulierung und Branchennormen, auf die Technologieadoption im Gesundheitswesen. (Sherer, Meyerhoefer, and Peng 2016)

Die Studie „Cost Minimization Analysis of Digital-first Healthcare Pathways in Primary Care“ führte eine retrospektive, registerbasierte Analyse im finnischen Harjun Terveys durch, um die Kosten der digitalen mit der traditionellen Primärversorgung bei akuten Erkrankungen zu vergleichen. 64.969 akute Episoden wurden analysiert und einem Propensity-Score-Matching unterzogen. Die Studie ergab, dass digitale Behandlungspfade die durchschnittlichen Episodenkosten im Vergleich zur traditionellen Versorgung um 22,7 % (170,74 € vs. 220,91 €, P<0,001) senkten. Die Kosteneinsparungen reichten von 10,3 % bei Atemwegsinfektionen bis zu 52,5 % bei Gastroenteritis, was auf geringere Behandlungskosten, weniger Laboruntersuchungen und weniger bildgebende Verfahren zurückzuführen ist. Die digitale Versorgung erforderte im Allgemeinen weniger Folgebesuche, mit Ausnahme von Atemwegsinfektionen, bei denen ein leichter Anstieg zu verzeichnen war. Sensitivitätsanalysen bestätigten die Robustheit dieser Ergebnisse und unterstützen Digital-First-Modelle als kosteneffizienten Ansatz für die Behandlung akuter Erkrankungen in der Primärversorgung, ohne die Versorgungskontinuität zu beeinträchtigen. (Pendergrass and Ranganathan 2021)

61.4 Qualitative Forschung

Die Studie „Semistructured interviewing in primary care research: a balance of relationship and rigour“ von Melissa DeJonckheere und Lisa M. Vaughn beschreibt die wesentlichen Fähigkeiten und Schritte für die Durchführung semistrukturierter Interviews in der Primärversorgungsforschung. Diese Methode ermöglicht es, offene, qualitative Daten zu sammeln, um Gedanken, Gefühle und Überzeugungen von Teilnehmenden zu einem bestimmten Thema tiefgehend zu erforschen. Die Autoren betonen die Notwendigkeit eines relationalen Ansatzes sowie praktischer Fertigkeiten wie der Entwicklung eines Interviewleitfadens, dem Aufbau von Vertrauen und der Analyse der Daten. Semistrukturierte Interviews sind besonders für Hausärzte geeignet, da sie auch mit begrenzten Ressourcen durchführbar sind und tiefe Einblicke in die Erfahrungen von Patienten und Anbietern ermöglichen. Die Studie bietet praktische Empfehlungen für jeden Schritt des Prozesses, um die Qualität der Forschung zu sichern. (DeJonckheere and Vaughn 2019)

61.5 Evaluierung digitaler Gesundheits-Technologien

Das “Evidence Standards Framework” (ESF) des National Institute for Health and Care Excellence (NICE) für digitale Gesundheits- und Pflege-Technologien (DHTs) wurde 2018 entwickelt stellt eine standardisierte Vorgehensweise für die klinische und wirtschaftliche Bewertung von DHTs durch Gesundheitssysteme bereit. Der Rahmen wurde mit einem agilen

und iterativen Ansatz entwickelt, der eine Literaturrecherche, Expertenkonsultationen und Stakeholder-Feedback beinhaltete. (Unsworth et al. 2021)

Die Studie mit dem Titel „Service Quality Assessment of Digital Health Solutions in Outpatient Care: Qualitative Item Repository Development Study“ entwickelt den DigiHEALTHQUAL-Fragebogen, ein umfassendes Instrument zur Bewertung der Servicequalität digitaler Gesundheitslösungen in der ambulanten Versorgung. Durch eine Kombination von Literaturrecherchen und Interviews mit Gesundheitsfachkräften wurden bestehende Instrumente adaptiert und zusammengeführt, um 51 Fragen in 8 Dimensionen wie Zugänglichkeit, Effizienz, Empathie und Patientenzufriedenheit abzudecken. Ziel ist es, die Wirkung digitaler Gesundheitslösungen auf die Versorgungsqualität messbar zu machen und Entscheidungsträger bei Auswahl und Implementierung zu unterstützen. Die weitere Validierung und Verfeinerung des Fragebogens soll in zukünftigen Studien erfolgen. (Rigo et al. 2025)

61.5.1 Produktivitätsparadoxon

Der Artikel „The Productivity Paradox of Information Technology“ von Erik Brynjolfsson untersucht die Diskrepanz zwischen dem enormen Anstieg der Rechenleistung in den USA seit 1970 und der stagnierenden Produktivität, insbesondere im Dienstleistungssektor. Trotz hoher Investitionen in Informationstechnologie (IT) bleibt der Nachweis ihres produktiven Beitrags schwierig, was als „Produktivitätsparadoxon“ bekannt ist. Brynjolfsson analysiert empirische Studien und identifiziert vier Hauptursachen für dieses Paradoxon: Messfehler bei Inputs und Outputs, Zeitverzögerungen durch Lernprozesse, Umverteilung von Gewinnen ohne Gesamtzuwachs und Missmanagement von IT. Er betont, dass Messprobleme, insbesondere bei immateriellen Vorteilen wie verbessertem Kundenservice, eine zentrale Rolle spielen. Der Artikel fordert verbesserte Messmethoden und eine Neubetrachtung traditioneller Produktivitätsansätze, um den wahren Wert von IT zu erfassen. (Brynjolfsson 1993)

61.6 Implementierungsforschung

Implementierungsforschung untersucht, wie evidenzbasierte Praktiken, Interventionen oder Technologien effektiv in reale Systeme integriert werden können. Die Plattform Implementome, entwickelt vom Geneva Digital Health Hub (gdhub), ist eine Wissensdatenbank für digitale Gesundheit. Sie nutzt das Konzept der „Implementomics“, um multidimensionale Daten zu Projekten, Akteuren, Publikationen und Erfahrungen zu sammeln, zu organisieren und bereitzustellen. Ziel ist es, die Zusammenarbeit globaler Akteure zu fördern, evidenzbasierte Entscheidungen und die digitale Gesundheitstransformation zu unterstützen.

Das ICER-PHTI Assessment Framework for Digital Health Technologies, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Institute for Clinical and Economic Review (ICER), bewertet digitale Gesundheitslösungen anhand von klinischer Wirksamkeit und wirtschaftlichem Einfluss. Es basiert auf den Prioritäten von Arbeitgebern, Krankenkassen und Gesundheitssystemen und

unterstützt diese bei fundierten Entscheidungen über den Einsatz digitaler Technologien. Das Framework analysiert den Technologiekontext, die klinischen Vorteile, die Nutzererfahrung, die Sicherheit und Wirksamkeit (in drei Risikostufen: Selbstmanagement, diagnostische/prognostische und therapeutische Technologien), die Gesundheitsgerechtigkeit (Zugänglichkeit und Verteilung) sowie den wirtschaftlichen Einfluss durch Budgetanalysen. Es bietet Entwicklern und Investoren Leitlinien zur Evidenzgenerierung und fördert die Einführung hochwertiger, kosteneffizienter Technologien.

Private Forschungsorganisationen:

- inav-berlin.de
- agenon.de

Die Studie „A systematic review of clinicians' acceptance and use of clinical decision support systems over time" von Nicki Newton et al., veröffentlicht in npj Digital Medicine (2025), untersucht die Faktoren, die die Akzeptanz und Nutzung von klinischen Entscheidungsunterstützungssystemen (CDS) in Krankenhäusern über die Zeit beeinflussen. Die systematische Überprüfung analysierte 67 Studien aus den Jahren 2007 bis 2024 und kategorisierte die Faktoren nach dem Zeitpunkt der Datenerhebung nach der CDS-Implementierung. Zu den durchgehend relevanten Faktoren zählen die Nützlichkeit des Systems und dessen Integration in bestehende Arbeitsabläufe. Wahrgenommene Ergebnisse waren im ersten Jahr besonders prominent, während individuelle Faktoren nach sechs Monaten an Bedeutung gewannen. Nach fünf Jahren wurden Strategien zur Umgehung von Systembeschränkungen berichtet. Die Ergebnisse bieten Leitlinien für die Entwicklung, Implementierung und langfristige Unterstützung von CDS-Systemen. (Newton et al. 2025)

Die Studie „eHealth initiatives; the relationship between project work and institutional practice" von Line Lundvoll Warth und Kari Dyb untersucht die Implementierung von nationalen eHealth-Diensten in Norwegen, insbesondere des Kjernejournal (Summary Care Record) und elektronischer Rezepte (e-prescriptions), aus der Perspektive von Projektmanagern. Durch 22 semi-strukturierte Interviews in den Jahren 2016 und 2018 wird analysiert, wie die Arbeit der Projektmanager mit den institutionellen Praktiken in Gesundheitseinrichtungen zusammenhängt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Implementierung als Teil der nationalen Strategie in enger Zusammenarbeit mit der Norwegischen Direktion für eHealth erfolgte, jedoch Spannungen zwischen den kurzfristigen Projektzielen und der langfristigen Nutzung der Tools durch Fachkräfte bestehen. Während e-prescriptions erfolgreich angenommen wurden, blieb die Nutzung des Kjernejournal hinter den Erwartungen zurück, was auf eine Diskrepanz zwischen Projektimplementierung und etablierten sozialen Praktiken hinweist. Die Studie betont die Notwendigkeit, die sozialen Aspekte institutioneller Praktiken bei der Implementierung zu berücksichtigen, um den Erfolg solcher Initiativen zu fördern. (Warth and Dyb 2019)

61.6.1 NASS Framework

Die Studie „Leveraging Implementation Science in Human-Centred Design for Digital Health“, veröffentlicht in den Proceedings der CHI Conference 2024, schlägt vor Implementierungswissenschaft in den menschzentrierten Designprozess für digitale Gesundheitsinterventionen zu integrieren. Sie kombiniert das Nonadoption, Abandonment, Scale-up, Spread, and Sustainability (NASSS)-Framework mit dem Double Diamond-Designprozess, um die Einführung und langfristige Nutzung evidenzbasierter digitaler Interventionen zu fördern. Anhand einer Fallstudie zur Neugestaltung einer Gesundheitsförderungsintervention, die das Risiko für alkoholbedingten Brustkrebs bei Frauen während routinemäßiger Mammographien reduzieren soll, wird die Anwendung dieses Ansatzes demonstriert. Die Studie hebt hervor, wie Implementierungswissenschaft die Designphasen strukturieren kann, um Komplexität zu reduzieren und die Skalierbarkeit sowie Nachhaltigkeit digitaler Gesundheitslösungen zu verbessern. Abschließend werden Reflexionen über die Herausforderungen und Chancen dieses interdisziplinären Ansatzes für zukünftige Forschung diskutiert. (A. Waddell et al. 2024)

Die Studie „Beyond Adoption: A New Framework for Theorizing and Evaluating Nonadoption, Abandonment, and Challenges to the Scale-Up, Spread, and Sustainability of Health and Care Technologies“ entwickelt ein neues, evidenzbasiertes und theoriegeleitetes Rahmenwerk (NASSS), um den Erfolg technologiegestützter Gesundheits- und Pflegeprogramme zu prognostizieren und zu bewerten. Sie kombiniert eine hermeneutische systematische Literaturübersicht mit empirischen Fallstudien zu sechs Technologien, darunter Videokonsultationen und GPS-Tracking. Das NASSS-Framework umfasst sieben Domänen, wie Krankheit, Technologie und Organisation, und klassifiziert Herausforderungen als einfach, kompliziert oder komplex. Es zeigt, dass Programme mit komplexen Herausforderungen in mehreren Domänen selten flächendeckend implementiert werden. Das Framework ist vielseitig einsetzbar, um Technologiedesign, Implementierung und Analyse von Misserfolgen zu unterstützen. (Greenhalgh et al. 2017)

Die Studie „The NASSS-CAT Tools for Understanding, Guiding, Monitoring, and Researching Technology Implementation Projects in Health and Social Care: Protocol for an Evaluation Study in Real-World Settings“ entwickelt praktische Werkzeuge zur Analyse und Steuerung komplexer Technologieimplementierungsprojekte im Gesundheits- und Sozialwesen. Basierend auf dem NASSS-Framework und einem Complexity Assessment Tool (CAT) wurden vier NASSS-CAT-Tools in sieben Co-Design-Workshops mit 50 Stakeholdern entworfen. Diese Tools unterstützen Planung, Überwachung und Forschung durch die Erfassung von Komplexitäten in sechs Domänen. Sie werden in realen Fallstudien getestet, um Herausforderungen wie Nicht-Annahme oder Nachhaltigkeit zu adressieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die Tools Komplexitäten identifizieren, aber nicht immer Konflikte lösen können. Zukünftige digitale Versionen und eine Community of Practice sind geplant. (Greenhalgh et al. 2020)

61.6.2 TAM & UTAUT

Das Technology Acceptance Model (TAM), entwickelt von Fred D. Davis (1989), erklärt die Akzeptanz von Informationstechnologien durch zwei zentrale Konstrukte: Perceived Usefulness (wahrgenommene Nützlichkeit), definiert als der Grad, in dem eine Person glaubt, dass die Nutzung eines Systems ihre Leistung steigert, und Perceived Ease of Use (wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit), der Grad, in dem die Nutzung als mühelos wahrgenommen wird. TAM postuliert, dass diese Faktoren die Einstellung gegenüber der Technologie und damit die Nutzungsabsicht beeinflussen (Davis, 1989). Die Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), entwickelt von Venkatesh et al. (2003), erweitert TAM, indem sie vier Hauptvariablen integriert: Performance Expectancy (ähnlich der wahrgenommenen Nützlichkeit), Effort Expectancy (ähnlich der Benutzerfreundlichkeit), Social Influence (sozialer Einfluss) und Facilitating Conditions (unterstützende Bedingungen). UTAUT fokussiert sich auf die kontinuierliche Nutzung und berücksichtigt zusätzliche Kontexte wie Vertrauen und Risiko, insbesondere in Bereichen wie eHealth. (Davis 1989; Arfi et al. 2021)

Der 2003 von Venkatesh et al. in MIS Quarterly veröffentlichte Artikel stellt die Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) vor, die acht konkurrierende Modelle der IT-Akzeptanz synthetisiert, um vier zentrale Determinanten von Nutzerabsicht und -nutzung zu identifizieren, und in empirischen Tests in Organisationen eine Varianz von 69-70% erklärt. Der 2012 von Venkatesh, Thong und Xu veröffentlichte Artikel erweitert UTAUT zu UTAUT2 für Konsumentenkontexte, indem hedonische Motivation, Preiswert und Gewohnheit einbezogen werden, wobei Ergebnisse aus einer Umfrage mit 1.512 Mobilfunk-Internetnutzern eine verbesserte Varianz (56% auf 74% für Absicht, 40% auf 52% für Nutzung) zeigen. Beide Studien, veröffentlicht vom MIS Research Center der University of Minnesota, bieten wertvolle Erkenntnisse, um Strategien zur Technologieakzeptanz zu verbessern. (Venkatesh et al. 2003; Venkatesh, Thong, and Xu 2012)

Die Studie „Beyond TAM and UTAUT: Future directions for HIT implementation research“ untersucht die Kritik an den Modellen Technology Acceptance Model (TAM) und Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) in der Implementierung von Gesundheitsinformationstechnologien (HIT). Die Autoren kritisieren die übermäßige Vereinfachung von TAM und die eingeschränkte Perspektive beider Modelle, die sich auf individuelle Nutzerwahrnehmungen konzentrieren. Sie argumentieren, dass die Forschung von multidimensionalen Ansätzen profitieren würde, die die Komplexität der HIT-Implementierung besser erfassen. Abschließend schlagen sie alternative Forschungsrichtungen vor, die sich auf wertschöpfende Nutzung, Systemkomplexität und zeitliche Dimensionen konzentrieren, um das Feld voranzutreiben. (Shachak, Kuziemsky, and Petersen 2019)

Die Studie „TAM-UTAUT and the acceptance of remote healthcare technologies by healthcare professionals: A systematic review“ untersucht die Akzeptanz von Fernversorgungstechnologien durch Gesundheitsfachkräfte anhand der Modelle Technology Acceptance Model (TAM) und Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Durch eine systematische Literaturrecherche in den Datenbanken PubMed, Scopus und Web of Science wurden zwischen

Mai und Juni 2021 32 relevante Studien identifiziert. Die Ergebnisse zeigen, dass beide Modelle trotz ihres Alters weiterhin gültig sind, um das Akzeptanzverhalten vorherzusagen, wobei TAM häufiger genutzt wurde. Es wurden sowohl die originalen als auch erweiterte Versionen der Modelle getestet, wobei Variablen wie wahrgenommene Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit als starke Prädiktoren für die Technologieakzeptanz hervorgehoben wurden. Die Studie betont die Anpassungsfähigkeit der Modelle an verschiedene Kontexte und die Relevanz zusätzlicher Variablen zur Verbesserung der Erklärungskraft. (Rouidi et al. 2022)

Die Studie „Acceptance towards digital health interventions – Model validation and further development of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology“ untersucht die Akzeptanz von internet- und mobilbasierten Interventionen (IMI) im Gesundheitswesen. Basierend auf dem Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) wurde ein Modell validiert und angepasst, das die Akzeptanz von IMI bei Patienten und Gesundheitsfachkräften analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Performance Expectancy der stärkste Prädiktor für Akzeptanz ist, während Internetangst als zusätzlicher Einflussfaktor identifiziert wurde, der die Effekte von Social Influence und Effort Expectancy moderiert. Das angepasste UTAUT-Modell bietet einen robusten Rahmen, um die Akzeptanz von IMI zu fördern und deren Implementierung in der Routineversorgung zu verbessern. (Philippi et al. 2021)

61.6.3 Technology Readiness Index

Die Studie „An Updated and Streamlined Technology Readiness Index: TRI 2.0“ von A. Parasuraman und Charles L. Colby, veröffentlicht im Journal of Service Research, präsentiert eine überarbeitete und gestraffte Version des Technology Readiness Index (TRI). Die ursprüngliche 36-Item-Skala wurde auf 16 Items reduziert, um die Bereitschaft von Menschen, neue Technologien zu nutzen, präziser zu messen. Die Autoren beschreiben die mehrstufigen Forschungsprozesse, die zur Entwicklung von TRI 2.0 führten, und vergleichen dessen Inhalt, Struktur und psychometrische Eigenschaften mit der Originalversion. TRI 2.0 zeigt zuverlässige Reliabilität, Validität und Nützlichkeit als Instrument zur Kundensegmentierung. Die Studie schließt mit möglichen Anwendungen von TRI 2.0 und Vorschlägen für zukünftige Forschung. (Parasuraman and Colby 2015)

61.7 Evidenzbasierte Medizin

Die Studie „The next generation of evidence-based medicine“ von Vivek Subbiah, veröffentlicht 2023 in Nature Medicine, diskutiert aktuelle Entwicklungen und zukünftige Perspektiven der evidenzbasierten Medizin. Der Autor hebt hervor, wie Fortschritte in den Bereichen Wearables, Data Science und Künstliche Intelligenz dabei sind, das Gesundheitssystem und speziell das Design sowie die Durchführung klinischer Studien grundlegend zu verändern. Trotz bedeutender technischer Fortschritte besteht laut Subbiah weiterhin Nachholbedarf bei der Umsetzung in die klinische Praxis. Die COVID-19-Pandemie habe jedoch innovative Studiendesigns und eine

patientenzentrierte Herangehensweise beschleunigt. Abschließend zeigt die Arbeit Visionen für flexiblere, technologiegestützte und patientennahe Evidenzgenerierung auf. (Subbiah 2023)

61.8 Einzelpersonenstudien

N-of-1-Studien, auch als Einzelpersonenstudien oder Single-Case-Designs bekannt, sind wissenschaftlich fundierte Methoden, die die Wirkung von Behandlungen auf individueller Ebene untersuchen, im Gegensatz zu gruppenbasierten randomisierten kontrollierten Studien (RCTs), die als Goldstandard in der klinischen Forschung gelten. Diese Studien ermöglichen eine personalisierte Medizin, indem sie die Reaktion einzelner Patienten auf Interventionen wie Lichttherapie bei Depression oder spezifische Diäten bei chronischen Erkrankungen analysieren, oft unterstützt durch digitale Technologien wie Apps oder Sensoren. In der Forschung ergänzen sie RCTs, indem sie individuelle Unterschiede betonen und durch Aggregation populationsweite Schlüsse ermöglichen, was in der Public-Health-Forschung zunehmend an Bedeutung gewinnt. In der ambulanten Medizin fördern N-of-1-Studien die partizipative Entscheidungsfindung, da sie Patienten und Ärzten helfen, maßgeschneiderte Therapien zu entwickeln. Herausforderungen wie ethische Genehmigungen und kulturelle Barrieren erschweren jedoch ihre breite Anwendung. (McDonald and Nikles 2021)

61.9 Onlinerekrutierung

Die Studie „Online Recruitment for Digital Interventions in Depression: A Comparative Analysis of Social Media and Traditional Methods“ untersuchte, wie effektiv soziale Medien im Vergleich zu klassischen Methoden bei der Rekrutierung von Teilnehmenden mit depressiven Symptomen sind. Die Forschenden fanden heraus, dass Online-Kampagnen über Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und Google Ads schnell, kosteneffizient und diverser in der Reichweite waren. Besonders Videoanzeigen, gezieltes Plattform-Targeting und der Einsatz von Pixel-Tracking steigerten die Kosteneffizienz deutlich, ohne die Vielfalt oder Repräsentativität der Stichprobe zu beeinträchtigen. (Haas et al. 2025)

61.10 Sprachmodelle zur Studienplanung

Die Studie „Large Language Models in Randomized Controlled Trials Design: Observational Study“ untersucht die Fähigkeit von großen Sprachmodellen (LLMs), insbesondere GPT-4-Turbo-Preview, die Planung randomisierter klinischer Studien (RCTs) zu unterstützen. Dabei zeigte das Modell eine Gesamtgenauigkeit von 72 % bei der Replikation von Studiendesigns, mit besonders hoher Übereinstimmung bei Rekrutierung (88 %) und Interventionen (93 %). Schwächer war die Übereinstimmung bei Einschluss-/Ausschlusskriterien (55 %) und Ergebnis-Messungen (53 %). Die Studie betont das Potenzial von LLMs zur Verbesserung der

Generalisierbarkeit und Vielfalt in klinischen Studien, unterstreicht jedoch die Notwendigkeit menschlicher Expertise und regulatorischer Aufsicht. (Jin et al. 2025)

61.11 Geschichte

Die Studie „Statutory health insurance in Germany: a health system shaped by 135 years of solidarity, self-governance, and competition“ beschreibt die Entwicklung des deutschen Gesundheitssystems seit Bismarcks Krankenversicherungsgesetz von 1883. Sie betont die Prinzipien der Solidarität und Selbstverwaltung, die zu einer universellen Gesundheitsversorgung mit umfassenden Leistungen führten. Seit 1993 fördern Reformen Wettbewerb und Marktorientierung, während die Solidarität gewahrt bleibt. Die Einrichtung des Gemeinsamen Bundesausschusses 2004 stärkte die Selbstverwaltung, sichert gute Zugangsmöglichkeiten und hohe Versorgungsqualität, führt jedoch zu einer Überprovision von Arzneimitteln und Krankenhausaufenthalten sowie Herausforderungen bei der Versorgungskontinuität. Das System ist weniger kostenwirksam als in einigen Nachbarländern, was Effizienzsteigerungen erforderlich macht. (Busse et al. 2017)

61.12 Technikphilosophie

Der Artikel „Theoretical Foundations of the Web: Cognition, Communication, and Co-Operation. Towards an Understanding of Web 1.0, 2.0, 3.0“ von Christian Fuchs et al., veröffentlicht in Future Internet (2010), entwickelt ein theoretisches Modell des Webs als techno-soziales System. Er definiert Web 1.0 als Werkzeug für Kognition, Web 2.0 als Medium für Kommunikation und Web 3.0 als Plattform für Kooperation. Basierend auf soziologischen Konzepten von Durkheim, Weber, Tönnies und Marx analysiert er die sozialen Dynamiken des Internets. Der Artikel betont, dass Web 3.0 das Potenzial für kooperative Gesellschaften hat, dies jedoch gesellschaftliche Transformationen erfordert. (Fuchs et al. 2010)

Der Artikel „Earth, Technology, Language: A Contribution to Holistic and Transcendental Revisions After the Artifactual Turn“ von Mark Coeckelbergh analysiert die empirische Wende in der Technikphilosophie, insbesondere bei Ihde, und kritisiert deren Vernachlässigung von Sprache und sozialem Kontext. Er schlägt eine Wittgenstein'sche Perspektive vor, um Postphänomenologie zu überarbeiten, indem er Technologie- und Sprachgebrauch als in soziale Praktiken und Lebensformen eingebettet betrachtet. Sprache wird als Werkzeug, Medium, Vermittler und transzendentale Bedingung konzipiert, die Technologieverständnis prägt. Abschließend wird die Rolle der Erde als transzendentale Bedingung im Anthropozän diskutiert, um eine ontologische Neuorientierung der Technikphilosophie zu fördern. (Coeckelbergh 2022a)

Der Artikel „Using Philosophy of Language in Philosophy of Technology“ von Mark Coeckelbergh untersucht die Verbindungen zwischen Sprache und Technologie, indem er die Vernachlässigung sprachlicher Aspekte in der Technikphilosophie nach dem empirischen Wandel kritisiert. Er

zeigt auf, wie Sprache ontologisch und pragmatisch mit Technologien wie Informations- und Kommunikationstechnologien verknüpft ist, und argumentiert, dass Sprache nicht nur ein Instrument ist, sondern aktiv die Wahrnehmung und Nutzung von Technologie formt. Durch Bezugnahme auf Searles soziale Ontologie, Wittgensteins Sprachspiele und Ricoeurs Narrativitätstheorie schlägt Coeckelbergh vor, Sprache als Mediator in Mensch-Technik-Beziehungen zu integrieren und Technologie als narrative und soziale Praxis zu verstehen. Der Text bietet somit Ansätze, um die Technikphilosophie durch sprachphilosophische Konzepte zu erweitern und die Bedeutung von Technologie holistisch zu erfassen. (Coeckelbergh 2022b)

Das Buch "Using Words and Things: Language and Philosophy of Technology von Mark Coeckelbergh" untersucht die Beziehungen zwischen Sprache, Technologie und menschlichem Handeln. Es analysiert drei extreme Positionen – nur Menschen, nur Sprache oder nur Technologie sprechen – und zeigt deren Unhaltbarkeit auf. Durch eine philosophische Auseinandersetzung mit Denkern wie Heidegger, Wittgenstein und Latour entwickelt der Autor ein integratives Rahmenwerk, das die Verflechtung von Mensch, Sprache und Technologie betont. Ein Fallbeispiel zu sozialen Medien verdeutlicht die praktische Anwendung. Das Werk bietet wertvolle Konzepte für die Analyse der postdigitalen Verschmelzung von Mensch und Technologie. (Coeckelbergh 2017)

Der Bericht „Humans, language, and technology. The interplays between language and technology according to heidegger's philosophy" untersucht Martin Heideggers Ansichten über die Verbindung von Sprache und Technologie. Er argumentiert, dass beide weit mehr als nur bloße Werkzeuge sind; sie formen unsere Realität und menschliche Subjektivität und offenbaren das Sein (Wesen) der Dinge. Heidegger betont, dass das vorherrschende Denken, das Sprache und Technologie als bloße Instrumente betrachtet, das wahre Denken und die vollständige Entfaltung des Seins einschränkt. Stattdessen sind sie untrennbar mit dem menschlichen Dasein verbunden und wirken durch ihre Nutzung und prägen unser Verständnis der Welt. (Del Vecchio Lanca 2022)

Das Buch **„Philosophy of Technology: An Introduction"** von Val Dusek, erstmals im Jahr 2006 von Blackwell Publishing veröffentlicht, stellt eine Einführung in das relativ junge und noch nicht konsolidierte Feld der Technologiephilosophie dar. Es behandelt verschiedene Themen, die die enge Verflechtung unterschiedlicher Wissensgebiete wie Wissenschaftsphilosophie, politische und Sozialphilosophie sowie Ethik aufzeigen. Zu den diskutierten Schwerpunkten gehören Definitionen und Charakterisierungen von Technologie, Konzepte wie Technokratie, technische Rationalität, technologischer Determinismus und autonome Technologie. Darüber hinaus untersucht das Werk die Beziehung zwischen Technologie und menschlicher Natur, die Rolle von Frauen in der Technologie sowie nicht-westliche Technologien und lokales Wissen. Ein weiteres zentrales Thema ist der soziale Konstruktionismus und die Akteur-Netzwerk-Theorie. (Dusek et al. 2006)

61.13 Synthetische Daten

Die Studie mit dem Titel „A Consensus Privacy Metrics Framework for Synthetic Data“ entwickelt einen Konsensrahmen zur Bewertung von Datenschutzrisiken bei der Erzeugung synthetischer Daten. Sie betont, dass synthetische Daten die statistischen Eigenschaften realer Daten widerspiegeln sollen, ohne eine direkte Eins-zu-eins-Beziehung zu einzelnen Personen herzustellen. Die Studie identifiziert wichtige Datenschutzprobleme wie Mitgliedschafts- und Attributentschlüsselung und empfiehlt, dass Datenschutzmetriken auf kontextabhängigen Quasi-Identifikatoren basieren und nicht nur Ähnlichkeiten zwischen Datensätzen messen sollten. Durch einen Expertenkonsensprozess liefert die Arbeit praxisnahe Empfehlungen zur standardisierten Bewertung von Datenschutz in synthetischen Daten, um ihre sichere Nutzung in Forschung und Innovation zu fördern. (Pilgram, Dankar, et al. 2025)

“AI-generated medical data can sidestep usual ethics review, universities say” ist der Titel eines News-Articles in der Zeitschrift *Nature*, veröffentlicht am 10. September 2025, der die Praxis einiger medizinischer Forschungseinrichtungen in Kanada, den USA und Italien beleuchtet, synthetische Daten, die durch KI aus realen Patienteninformationen generiert werden, ohne die übliche ethische Überprüfung durch Institutionen zu benötigen. Diese “synthetischen” Datensätze repräsentieren statistische Eigenschaften echter Human-Daten, enthalten jedoch keine identifizierbaren Patienteninformationen, was sie nach Ansicht von Institutionen wie dem IRCCS Humanitas Research Hospital in Mailand, dem Children’s Hospital of Eastern Ontario und dem Ottawa Hospital in Kanada sowie der Washington University School of Medicine in St. Louis nicht als “Human-Subject-Research” qualifiziert. Die Entscheidung wird durch nationale Regelungen begründet, etwa die US-amerikanische Common Rule von 1991 oder das kanadische Personal Health Information Protection Act von 2004, und ermöglicht Vorteile wie besseren Datenschutz, erleichterten Datenaustausch und schnellere Forschung, wie der Medizin-AI-Forscher Khaled El Emam betont. Dennoch erfordert der Zugriff auf reale Daten zur Erzeugung solcher Synthetik-Daten weiterhin eine ethische Genehmigung, die jedoch oft als geringes Risiko eingestuft und somit vereinfacht wird. (Extance 2025)

Die Studie mit dem Titel “Magnitude and Impact of Hallucinations in Tabular Synthetic Health Data on Prognostic Machine Learning Models: Validation Study” untersucht, wie häufig in synthetischen Gesundheitsdaten sogenannte Halluzinationen auftreten, also synthetische Datensätze, die nicht in der realen Population existieren. Die Forschungsarbeit zeigt, dass Halluzinationen bei der Generierung tabellarischer synthetischer Gesundheitsdaten sehr häufig vorkommen und mit der Komplexität der Trainingsdaten zunehmen. Dennoch beeinflussen diese Halluzinationen die Leistungsfähigkeit von Prognosemodellen, die mit den synthetischen Daten trainiert wurden, nur minimal. Damit liefert die Studie wichtige Einsichten in die Grenzen und die praktische Nützlichkeit von synthetischen Gesundheitsdaten für maschinelles Lernen im Gesundheitswesen. (Pilgram, El Kababji, et al. 2025)

62 Diskurs

62.1 Diskurshistorie

2017-2019: ePA (elektronische Patientenakte)

- Die Diskussionen drehen sich hauptsächlich um die Einführung, technische Herausforderungen und die allgemeine Idee der ePA.

2020-2021: Telemedizin

- Aufgrund der Pandemie wird Telemedizin zu einem zentralen Thema, mit Fokus auf Fernbehandlung und deren Implementierung.

2022: e-Rezept

- Diese Phase ist durch intensive Diskussionen über die Einführung, Nutzung und Vorteile des elektronischen Rezepts gekennzeichnet.

2023: Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)

- Es gibt eine starke Konzentration auf digitale Gesundheits-Apps, deren Regulierung, Anwendungen und Nutzen im Gesundheitswesen.

62.2 Übersicht Podcasts

- **ÄrzteTag**: Der häufigste Podcast-Anbieter, der sich auf die Perspektive von Ärzten und medizinischen Fachkräften in Bezug auf verschiedene Themen der digitalen Gesundheit konzentriert.
- **Der Datenschutz Talk**: Fokussiert auf Datenschutz und Datensicherheit im Kontext der digitalen Gesundheit, was die Bedeutung von Datensicherheit und -compliance unterstreicht.
- **EinBlick – Der Podcast**: Deckt eine breite Palette von Themen im Gesundheitssystem ab, darunter die Telematikinfrastruktur, digitale Gesundheitspolitik und die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA).
- **Startup Insider**: Bietet Einblicke in digitale Gesundheits-Startups, Investitionen und unternehmerische Aspekte der digitalen Gesundheit.

- **eHealth-Podcast**: Konzentriert sich auf die technischen Aspekte der digitalen Gesundheit, einschließlich der Telematikinfrastruktur.
- **Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit**: Eine Serie, die sich mit verschiedenen Themen der digitalen Gesundheit, Forschung und Daten beschäftigt.
- **docsdigital**: Bietet Podcasts, die praktische digitale Tools für Ärzte und Gesundheitsexperten vorstellen und Anleitungen zum Einsatz und zur Implementierung verschiedener Technologien in der Praxis geben.
- **up-podcast**: Fokussiert auf Themen, die für Therapie und Praxis relevant sind, oft in Bezug auf die Telematikinfrastruktur.
- **Visionäre der Gesundheit**: Bietet Einblicke in verschiedene Perspektiven und Innovationen im Bereich der digitalen Gesundheit.
- **XtraTracks**, organisiert von der GMDS AG MoCoMed, präsentiert eine Vortragsreihe zu Themen wie Telemedizin (2025), Mobile Biosignalverarbeitung (2024) und Facetten der Selbstvermessung (2023), die die neuesten Entwicklungen in der digitalen Gesundheit beleuchtet.

62.3 Diskursthemen

62.3.1 Elektronische Patientenakte

In seinem Artikel „Why Doctors Hate Their Computers“ vom 12. November 2018 im New Yorker beschreibt Atul Gawande die Frustration von Ärzten mit elektronischen Patientenakten, am Beispiel der Einführung des Epic-Systems bei Partners HealthCare, das mit 1,6 Milliarden Dollar die Arbeitsweise von 70.000 Mitarbeitern verändern sollte. Statt Effizienz zu bringen, hat die Digitalisierung die Arbeitsbelastung erhöht: Ärzte verbringen doppelt so viel Zeit mit Computertätigkeiten wie mit Patienten. Gawande schildert, wie die Systeme durch ihre Starrheit und bürokratischen Anforderungen die Arzt-Patient-Beziehung beeinträchtigen, während Lösungen wie Schreibassistenten oder KI-gestützte Diktierfunktionen zwar Zeit sparen, aber die Grundprobleme nicht lösen; er plädiert für anpassungsfähigere Technologien, die menschliche Verbindungen stärken statt schwächen. (Gawande 2018)

Im Diskurs um die elektronische Patientenakte (ePA) für Kinder und Jugendliche, wie vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärztinnen (BVKJ) geführt, zeigt sich eine Entwicklung von kritischer Warnung hin zu einer teilweisen Lösung. Anfang Januar 2025 wies der BVKJ auf Sicherheitslücken und Datenschutzprobleme der ePA hin, insbesondere für Minderjährige, und empfahl Eltern, die Nutzung sorgfältig abzuwägen oder sich dagegen zu entscheiden. Trotz eines Gesprächs mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach blieben konkrete Lösungen aus, was zu Frustration führte. Am 17. April 2025 meldete der BVKJ eine Einigung mit dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Neue Richtlinien gewähren Ärztinnen Handlungssicherheit, indem sie bei Kindeswohlgefährdung oder therapeutischen Gründen von der Befüllungspflicht der ePA für unter 15-Jährige befreit

werden, und schützen vor Sanktionen bis Ende 2025. Der BVKJ begrüßt diese kindgerechte Lösung, bleibt aber wachsam hinsichtlich der vollständigen Umsetzung.

- 07.01.2025 Pressemitteilung Schwachstellen in der ePA: BVKJ fordert Datensicherheit für Kinder und Jugendliche
- 22.1.2025 Pressemitteilung ePA bei Kindern und Jugendlichen - BVKJ sieht weiterhin große Probleme bei der Umsetzung der ePA für Kinder und Jugendliche. Nach initialem Gespräch mit Minister Lauterbach gibt es immer noch keine konkreten Änderungsvorschläge des BMG.
- 17.4.2025 Pressemitteilung Erfreuliche Einigung: BMG und KBV schaffen rechtssichere Lösung zum Schutz des Kindeswohls in der ePA

62.3.1.1 Podcasts

Table 62.1: Übersicht Podcasts ePA

index	title	date
1	Studio 9: Welche Chancen bringt die elektronische Patientenakte?	09.01.2025
2	Wissen aktuell – Impuls: Elektronische Patientenakte: Wie sicher sind die Daten?	09.01.2025
3	O-Ton Diabetologie: Diabetes-Technologie: Sind Smart Pens einfach noch nicht smart genug?	08.01.2025
4	Wartungsfenster: ClearPass vom Büdchen	08.01.2025
5	ÄrzteTag: E-Patientenakte gehackt – können Ärzte und Patienten der ePA noch vertrauen, Frau Kastl und Herr Tschirsich?	08.01.2025
6	Hör doch mal zu: HDMZ233 - Weißabgleich im Darkroom	08.01.2025
7	Frauen und Technik – mit Eckert und Wolfangel: Tiny House, Code-Kunst und perfekter Kaffee: Relive mit Bleeptrack, das Superleak von 600.000 E-Autos, Recap 38c3	08.01.2025

index	title	date
8	WDR 5 Satire am Morgen: Das Wort zum Dienstag: Elektronische Patientenakte	07.01.2025
9	CC2tv-Audio mit Wolfgang Rudolph: CC2tv Audiocast Folge 690	06.01.2025
10	Wissen aktuell – Impuls: Was bringt die ePA für alle für die medizinische Forschung?	06.01.2025
11	Der Datenschutz Talk: Fingerabdruck im Perso bleibt Pflicht - Datenschutz News KW 01/2025	03.01.2025
12	Studio 9: Elektronische Patientenakte - Ein Trippelschrittchen in die digitale Zukunft	02.01.2025
13	Der Datenschutz Talk: Auskunft per Self-Service-Tool zulässig - Datenschutz News KW 47-2024	22.11.2024
14	Der Datenschutz Talk: Kommt ein neues Beschäftigtendaten-Gesetz? - Datenschutz News KW 43/2024	25.10.2024
15	Der Datenschutz Talk: Ford denkt über personalisierte Werbung im Auto nach - Datenschutz News KW 37/2024	13.09.2024
16	O-Ton Diabetologie: Prof. Dr. Müller-Wieland: Warum braucht es die elektronische Diabetesakte?	15.07.2024
17	Der Datenschutz Talk: Diskussion um Gesichtserkennung in BDSG Novelle - Datenschutz News KW 26/2024	28.06.2024

index	title	date
18	Der Datenschutz Talk: EDSA startet Initiative zum Auskunftsrecht- Datenschutz News KW 09-2024	01.03.2024
19	Der Datenschutz Talk: Bußgeldverfahren Deutsche Wohnen geht weiter - Datenschutz News KW 08/2024	23.02.2024
20	Der Datenschutz Talk: Unverschlüsselte Auskunft stellt Verstoß dar - Datenschutz News KW 02/2024	12.01.2024
21	Der Datenschutz Talk: Datenübermittlung in USA weiter unter Feuer - Datenschutz News KW 50/2023”	15.12.2023
22	Wissen aktuell – Impuls: Welche Vorteile hat die elektronische Patientenakte?	14.12.2023
23	Der Datenschutz Talk: KI und Datenschutz - Prof. Dr. Tobias Keber im Datenschutz Talk Podcast	07.11.2023
24	Der Datenschutz Talk: Unabhängige AWS-Cloud für Europa - Datenschutz News KW 43-2023	28.10.2023
25	Der Datenschutz Talk: Unabhängige AWS-Cloud für Europa - Datenschutz News KW 43-2023	27.10.2023
26	Der Datenschutz Talk: Schufa-Score vor dem Aus? - Datenschutz News KW 36/2023	08.09.2023
27	Hör doch mal zu: Es war so gewesen	08.08.2023

index	title	date
28	ÄrzteTag: Susanne Koch vom bvitg: „Haken dran beim E-Rezept, bei der ePA wird es eng“	13.06.2023
29	ÄrzteTag: Was werden Ärzte mit dem TI-Messenger anfangen können, Herr Dr. Hartge?	11.05.2023
30	Der Datenschutz Talk: EuGH urteilt zu Grundsatzfragen - Datenschutz News KW 18/2023	05.05.2023
31	Der Datenschutz Talk: ÖDSB: Meta-Tracking-Tools rechtswidrig- Datenschutz News KW 11-2023	17.03.2023
32	Studio 9: Bundesgesundheitsminister Lauterbach stellt elektronische Patientenakte vor	09.03.2023
33	Wissen aktuell – Impuls: Karl Lauterbach stellt neuen Plan für digitale Patientenakte vor	09.03.2023
34	ÄrzteTag: DGIM zur elektronischen Patientenakte: Lieber schnell als perfekt	13.01.2023
35	Der Datenschutz Talk: Hacker stoppen Züge - DS News KW 46/2022	18.11.2022
36	Studio 9: Diskussion Corona und elektronische Patientenakte	16.10.2022
37	ÄrzteTag: Gibt es am 1. Juli den eAU-Knall, Dr. Ozegowski?	21.06.2022
38	Der Datenschutz Talk: Datenschutzmanagement in der Praxis - Dr. Falk Böhm im Datenschutz Talk	23.03.2022

index	title	date
39	Studio 9: Elektronische Patientenakte - wie wird sie angenommen?	28.12.2021
40	CC2tv-Audio mit Wolfgang Rudolph: CC2tv Audiocast Folge 654	02.08.2021
41	ÄrzteTag: Was die Einführung der elektronischen Patientenakte für Ärzte bedeutet	28.06.2021
42	ÄrzteTag: Streitgespräch: „Wir verlangen Digitalisierung mit Gehirnschmalz¡‘	26.04.2021
43	ÄrzteTag: Warum kommt die Digitalisierung in Arztpraxen nicht voran?	19.02.2021
44	Der Datenschutz Talk: Bußgeldrekorde und DSB-Haftung - DS News KW 50/2020	11.12.2020
45	ÄrzteTag: „Nach 20 Jahren können wir endlich eine E-Mail verschicken¡‘	25.11.2020
46	ÄrzteTag: Wo sehen Sie Datenschutzlücken bei der ePA, Professor Kelber?	25.08.2020
47	Wissen aktuell – Impuls: Die elektronische Patientenakte kommt	04.07.2020
48	ÄrzteTag: Wie Jens Spahn die “ePA-Hacker” vor den Kopf gestoßen hat	22.02.2020
49	Hör doch mal zu: Only 356 days left until 37C3	07.01.2020
50	CC2tv-Audio mit Wolfgang Rudolph: CC2tv Audiocast Folge 607	28.01.2019
51	Studio 9: Handgemacht - Wie sich Simone Pareigis eine Elektronische Patientenakte bastelte	30.05.2018

index	title	date
52	Wissen aktuell – Impuls: Patient als Datenpaket: Elektronische Gesundheitsakte	21.03.2017

62.3.2 Telemedizin

62.3.2.1 Podcasts

Table 62.2: Übersicht Podcasts Telemedizin

index	title	date
1	Feminismus für alle. Der Lila Podcast.: Paragraph 218, Gisèle Pelicot, Talahon und Imane Khelif – Ein feministischer Jahresrückblick	26.12.2024
2	ÄrzteTag: Videosprechstunde von kommerziellen Anbietern – Konkurrenz oder Ergänzung zur ambulanten Versorgung?	19.12.2024
3	Gesundheit. Macht. Politik.: Symposium Zukunftsforum Public Health	18.12.2024
4	Blaulichthelden – der Feuerwehr-Podcast: #76: Notruf 144: Alarmierung von Notarzt und Rettungsdienst	11.12.2024
5	Startup Insider: Heal Capital: Investieren in die Zukunft der digitalen Gesundheit – VC-Talk mit Associate Lucas Mittelmeier	09.12.2024
6	Autsch - Der Schmerztalk: “Krankheit muss entstigmatisiert werden!” Telemedizin - mit Alexander Waschkau von Hoaxilla - AUTSCH Kapitel 57	06.12.2024

index	title	date
7	Hanf Magazin: Verbände fordern mehr Cannabis-Telemedizin in Kliniken	06.12.2024
8	Die besten wikifolio-Trader im Börsenradio Interview: Gesundheit! Revolutionäre Technologien in der Medizin	02.12.2024
9	Startup Insider: TCC & Glint Solar: Investments & Exits - mit Daniel Höpfner und Henri Kühnert	11.11.2024
10	Startup Insider: Investments-Weekly: Oceanloop • TCC • Xavveo • Plato • nilo.health • Likeminded • Fijo	09.11.2024
11	Hanf Magazin: Gefährden Cannabis-Privatrezepte die Versorgung von Patienten?	04.11.2024
12	Startup Insider: Checkpoint HealthTech #1: Wie können Startups das Gesundheitssystem revolutionieren?	17.10.2024
13	Gesundheit. Macht. Politik.: Michael Stanley NofallG aus Sicht des Rettungsdienstes	08.10.2024
14	ÄrzteTag: Wie läuft‘s inzwischen mit Cannabis auf Kassenrezept, Professor Gottschling?	25.07.2024
15	Die besten wikifolio-Trader im Börsenradio Interview: wikifolio TraderOnkel: Nvidia-Lauf mit Super Micro Computer - Haier Smart Home, Hims & Hers Health	21.03.2024

index	title	date
16	ÄrzteTag: Kann die Kooperation von KV und Kommunen die Versorgung sichern, Frau Dr. Moreno?	07.12.2023
17	Startup Insider: Filu sammelt Millionen für moderne Tierarztpraxen ein (Reinhard Meier • YZR • Urgent Care)	20.11.2023
18	Startup Insider: Cyberkriminalität • Baidu • Lidar • Fitbit • Jakarta Future City Hub • Novo Nordisk • Kuiper • Secjur • Babylon Health • Atopia	04.09.2023
19	ÄrzteTag: Hat die E-Patientenakte in dieser Form eine echte Chance, Professor Debatin?	04.07.2023
20	Startup Insider: Investments & Exits - mit Business Angel Luis Hanemann	08.06.2023
21	ÄrzteTag: Wird mit der Digitalisierungsstrategie jetzt alles besser, Dr. Stachwitz?	10.03.2023
22	Startup Insider: Filu sammelt Millionen für moderne Tiermedizin mit hybriden Praxen ein (Digitalisierung • Rivus Capital • München)	09.12.2022
23	Startup Insider: Investments & Exits - mit Tina Dreimann von better ventures	18.08.2022
24	ÄrzteTag: Telemedizin bei Hämophilie – ist das auch bei einer Gentherapie sinnvoll, Dr. Mondorf?	13.04.2022
25	Startup Insider: HealthTech Climedo bekommt 5 Mio. Euro für seine klinischen Studien (EDC-Lösung • Electronic Data Capture)	04.04.2022

index	title	date
26	eHealth-Podcast: Folge #129 – Diskussion Gesundheits-IT im Koalitionsvertrag mit Prof. Gerlach	24.01.2022
27	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #129 – Diskussion Gesundheits-IT im Koalitionsvertrag mit Prof. Gerlach	24.01.2022
28	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #106 – Telemedizin	14.01.2022
29	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Episode #15 – eHealth bei unseren europäischen Nachbarn #1	14.01.2022
30	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #54 – Entrepreneurship	14.01.2022
31	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #65 – Einbindung von Patienten durch IT im Krankenhaus	14.01.2022
32	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #47 – News, news und noch mehr eHealth-news	14.01.2022
33	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #119 – Telemedizin (reloaded)	14.01.2022
34	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Episode #4 – FHIR	14.01.2022

index	title	date
35	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #50 – ICD und OPS	14.01.2022
36	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #48 – Consumer Health Informatics	14.01.2022
37	Startup Insider: Dermatologie-Startup Formel Skin sammelt 30 Mio. Euro für langfristige Hautpflege ein	13.01.2022
38	Startup Insider: Cannabis-Startup Bloomwell Group schließt Seed-Runde ab	11.11.2021
39	ÄrzteTag: Der elektronische Heilberufeausweis – wie sicher ist er?	17.05.2021
40	eHealth-Podcast: Folge #119 – Telemedizin (reloaded)	05.03.2021
41	ÄrzteTag: Gefängnisarzt – nichts für schwache Nerven?	04.12.2020
42	ÄrzteTag: „Nach 20 Jahren können wir endlich eine E-Mail verschicken¡‘	25.11.2020
43	ÄrzteTag: KIM könnte die Digitalisierung in der Arztpraxis beflügeln	24.11.2020
44	ÄrzteTag: Wie funktioniert die Schlaganfallversorgung per Telemedizin?	28.10.2020
45	Startup Insider: Die neue Normalität - Wie Corona die Gesundheits-Branche verändert	09.10.2020
46	Startup Insider: Startups & Corona #6 mit KRY, HTGF und Suncrafter	09.10.2020

index	title	date
47	ÄrzteTag: Wie Ärzte Videosprechstunden für ihre Praxis organisieren können	29.09.2020
48	eHealth-Podcast: Folge #106 – Telemedizin	08.08.2020
49	ÄrzteTag: Pusht die Corona-Krise die Telemedizin?	19.05.2020
50	ÄrzteTag: Warum das Krankenhausentlastungsgesetz Unikliniken nicht reicht	30.04.2020
51	eHealth-Podcast: Folge #65 – Einbindung von Patienten durch IT im Krankenhaus	02.11.2018
52	eHealth-Podcast: Folge #54 – Entrepreneurship	01.06.2018
53	eHealth-Podcast: Folge #50 – ICD und OPS	16.03.2018
54	eHealth-Podcast: Folge #48 – Consumer Health Informatics	16.02.2018
55	eHealth-Podcast: Episode #4 – FHIR	16.02.2018
56	eHealth-Podcast: Episode #15 – eHealth bei unseren europäischen Nachbarn #1	16.02.2018
57	eHealth-Podcast: Folge #47 – News, news und noch mehr eHealth-news	16.02.2018
58	eHealth-Podcast: Episode #4 – FHIR	24.11.2017
59	eHealth-Podcast: Episode #15 – eHealth bei unseren europäischen Nachbarn #1	07.02.2017

62.3.3 Praxisverwaltungssoftware

62.3.3.1 Podcasts

Table 62.3: Übersicht Podcasts Praxisverwaltungssoftware

index	title	date
1	Dentalwelt Podcast: #143 Praxisverwaltung neu gedacht - Tobias Schweighöfer - Dampsoft	26.11.2023
2	Dr. Baxmann‘s LeanOrthodontics® - Erfolgreich in Praxismanagement & Kieferorthopädie: Praxisnah und flexibel: Das innovative Zahlungsmodell der ZA	25.09.2023
3	Dr. Baxmann‘s LeanOrthodontics® - Erfolgreich in Praxismanagement & Kieferorthopädie: Die Kunst der Entscheidungsfindung	18.09.2023
4	Dr. Baxmann‘s LeanOrthodontics® - Erfolgreich in Praxismanagement & Kieferorthopädie: Die 10 wichtigsten KFO-Themen: Fokus auf Kundenzufriedenheit und schlanke Prozesse	11.09.2023
5	up-podcast – der Podcast rund um Therapie und Praxis: Das ist der Weg	17.08.2023
6	Startup Insider: Nelly sammelt 12,5 Mio. Euro für Digitalisierung von Arztpraxen ein (Lakestar • Arc Investors • b2venture)	20.06.2023
7	Der Praxiserfolg Podcast für Zahnärzte: Digitalisierung in der Zahnarztpraxis Teil 3 PVS, Behandlung und Warenwirtschaft	27.04.2023

index	title	date
8	Startup Insider: Doctorly sammelt 10 Mio. US-Dollar für Praxisverwaltungssoftware ein (Health App • HealthTech • Arztpraxen)	09.03.2023
9	AOK Praxis-Talk: #2: Heilmittel-Richtlinien – Neues und Basics beispielhaft erklärt	01.07.2021
10	Aufgebohrt: Der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg - Für Zahnärzte und KFO: 036: Zahnarztpraxis 4.0 - Praxissoftware von A wie Anamnese bis Z wie Zeiterfassung	01.04.2021
11	Aufgebohrt: Der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg - Für Zahnärzte und KFO: 034: Zahnarztpraxis 4.0 - Die richtige Praxisverwaltungssoftware finden	19.03.2021

62.3.4 Telematikinfrastruktur

Die Telematik-Roadmap von Mark Langguth ist eine Übersicht zur Einführung der Telematikinfrastruktur (TI) im deutschen Gesundheitswesen. Sie zeigt den Zeitplan für Anwendungen wie eRezept, ePA oder TI-Messenger, basierend auf gesetzlichen Vorgaben wie dem Digital-Gesetz, sowie technische Entwicklungen wie den Übergang zu TI 2.0.

62.3.4.1 Podcasts

Table 62.4: Übersicht Podcasts Telematikinfrastruktur

index	title	date
1	ÄrzteTag: E-Patientenakte gehackt – können Ärzte und Patienten der ePA noch vertrauen, Frau Kastl und Herr Tschirsich?	08.01.2025
2	EinBlick – Der Podcast: ????#EinBlick u.a. ????#Krankenhausreform-Streit ????#SozialabgabenAlarm ????#ePA-Rollout ????#ApothekenZukunft	25.10.2024
3	Handelsblatt Today - Der Finanzpodcast mit News zu Börse, Aktien und Geldanlage: Steigende Kassenbeiträge: Gesetzlich Versicherte müssen die Reformen stemmen / Singapurs Weg zum ökonomischen Champion	15.10.2024
4	EinBlick – Der Podcast: ????#EinBlick – nachgefragt Dr. Georg Münzenrieder: Franken als Vorreiter der digitalen Patientenakte	11.10.2024
5	up-podcast – der Podcast rund um Therapie und Praxis: Telematikinfrastruktur	03.10.2024
6	ÄrzteTag: Ist die gematik nicht doch das bessere Gesundheits-IT-Unternehmen, Frau Wendling?	10.09.2024
7	eHealth-Podcast: Folge #166 – PKV und TI	08.07.2024
8	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #166 – PKV und TI	08.07.2024

index	title	date
9	Dentalwelt Podcast: #169 35 Jahre Laborsoftware - Jetzt auch in der Telematikinfrastruktur	12.05.2024
10	Dentalwelt Podcast: #165 Telematikinfrastruktur für Praxen und Labore - Ein Gamechanger	14.04.2024
11	EinBlick – Der Podcast: ????#EinBlick u.a. ????#KI Lauterbach #DMEA ????#TI-Messenger ????#EPADebatte ????#PatientenbriefeInnovation	12.04.2024
12	ÄrzteTag: TI-Messenger: Wie komme ich mit meinem Smartphone eigentlich in die TI, Herr Frank?	08.04.2024
13	ÄrzteTag: Raus aus der Tretmühle Praxis-EDV – wie kann das funktionieren, Herr Gaber?	05.04.2024
14	EINFACH KOMPLEX – Der Software- und IT-Podcast: E-Rezept und Telematikinfrastrukur: Eine technische Erklärung #54	26.03.2024
15	DiaLogo - der Logopädiepodcast: Digitalisierung in der Logopädie (Folge 01)	29.02.2024
16	Gesundheit. Macht. Politik.: Wolfgang Hoffmann Innovationsfonds	21.02.2024
17	EinBlick – Der Podcast: ????#EinBlick u.a. ????#ÄrztlicheVersorgung????#LauterbachEcho, ????#MVZBoom ????#GematikGesetz, ????#E-Rezept Start	19.01.2024

index	title	date
18	up-podcast – der Podcast rund um Therapie und Praxis: Gamechanger Telematikinfrastruktur	14.12.2023
19	ÄrzteTag: Wie gewinnen Sie Ärzte für Forschung zur digitalen Transformation, Frau Dr. Müller?	10.11.2023
20	EinBlick – Der Podcast: ????#EinBlick – nachgefragt zum #TI-Messenger: Digitale Gesundheits-Kommunikation revolutionieren!	01.11.2023
21	up-podcast – der Podcast rund um Therapie und Praxis: Das ist der Weg	17.08.2023
22	Gesundheit. Macht. Politik.: Rebecca Beerheide Gesundheitspolitische Sommergesetzgebung	18.07.2023
23	EinBlick – Der Podcast: ????#EinBlick u.a. #Krankenhausstruktur-reform, monatliche #TI-Pauschalen, #e-Rezept Pflicht ab 2024, Hitzeschutzplan	30.06.2023
24	ÄrzteTag: Susanne Koch vom bvitg: „Haken dran beim E-Rezept, bei der ePA wird es eng“	13.06.2023
25	ÄrzteTag: Was werden Ärzte mit dem TI-Messenger anfangen können, Herr Dr. Hartge?	11.05.2023
26	ÄrzteTag: E-Rezept-Test bis Anfang 2024 – reicht die Zeit, Herr Scholz?	26.04.2023

index	title	date
27	EinBlick – Der Podcast: #EinBlick u.a. Gerätegestützte #Telemedizin, ????Digitalstrategie BMG_Bund, #Ambulantisierung ????, #DiPA droht Flop	14.04.2023
28	EinBlick – Der Podcast: #EinBlick u.a. #Krankenhausreform NRW-Vorbild, Frauen in Klinikleitung, Community Health Nurses, Digitale Empathie	31.03.2023
29	EinBlick – Der Podcast: ????#EinBlick – nachgefragt mit Sebastian Zilch: Neustart – Digitalisierungsstrategie soll Transformationsstau auflösen	29.03.2023
30	ÄrzteTag: Wie die Praxissoftware Arztpraxen unter die Arme greifen kann	28.03.2023
31	EinBlick – Der Podcast: #EinBlick u.a. Reform Notfallversorgung ????, Hype um ChatGPT, Digitale???? Identitäten #eID, #MFA Protest	17.02.2023
32	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #145 – Update zur Telematikinfrastruktur	06.02.2023
33	eHealth-Podcast: Folge #145 – Update zur Telematikinfrastruktur	06.02.2023

index	title	date
34	EinBlick – Der Podcast: #EinBlick u.a. kbv4u und Digitalisierung, Erste COPD-DiGA ????, BMC_eV zu #Gesundheitslots:innen	20.01.2023
35	EinBlick – Der Podcast: #EinBlick u.a. #Krankenhausreform im Konsens, Software-Update für TI-Konnektoren, DiGA-Bericht #GKV	13.01.2023
36	EinBlick – Der Podcast: ????#EinBlick – nachgefragt mit Dr. Roland Stahl: Digitalisierung 2023 – wie steht es u.a. beim #E-Rezept?	06.01.2023
37	EinBlick – Der Podcast: #EinBlick u.a. Lauterbachs “Revolution”, Apotheker:innen dürfen Fiebersäfte herstellen, #Innovationsfonds	16.12.2022
38	ÄrzteTag: Ist die Telematikinfrastruktur gescheitert, Dr. Kriedel?	14.12.2022
39	eHealth-Podcast: Folge #142 – Das eRezept	02.12.2022
40	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #142 – Das eRezept	02.12.2022
41	ÄrzteTag: TI-Pauschale für Ärzte statt Kostenerstattung – eine gute Lösung, Herr Schick?	29.11.2022

index	title	date
42	EinBlick – Der Podcast: #EinBlick u.a. Long Covid Kongress, E-Health Monitor, ????Telefonische Krankschreibung, Datenschutzkonferenz DSK	25.11.2022
43	EinBlick – Der Podcast: #EinBlick u.a. ????Innovationsfonds, BMC_eV fordert #IPVZ, ADAC ???? mit MedgateD Gesundheitsmarkt	04.11.2022
44	ÄrzteTag: Die dunkle und die helle Seite der Digitalisierung	08.08.2022
45	ÄrzteTag: Kriedel: „gematik muss Klarheit zu Konnektoren schaffen“	01.08.2022
46	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. #eAU Pflicht, Reform der Notfallversorgung, Strategie für Corona-Herbst	24.06.2022
47	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Karl_Lauterbach lobt PKV, Novelle #GOÄ gefordert, Streit um Infektionsschutzgesetz	10.06.2022
48	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Fahrplan e-Rezept, Chirurgische Fernüberwachung ????, neue Antibiotika ???? gegen Resistenzen	03.06.2022
49	ÄrzteTag: Womit könnte die gematik Hausärzte überzeugen, Dr. Spöhrer?	18.05.2022

index	title	date
50	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Neuer Fahrplan #eRezept, ab Juli ???? Pflicht für #eAU, Tausch Konnektoren #TI	13.05.2022
51	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Finanzierung #Gummilippe geklärt, Vorstellung Kommission #Krankenhausreform, Datenraum #EHDS	06.05.2022
52	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. # BMG Digitalisierungsstrategie, TI-Konnektorenaustausch, Digitale Diagnosehelfer	29.04.2022
53	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Streit um #MVZ, 10.000 eingelöste #E-Rezepte, Innovationsfonds des G-BA	22.04.2022
54	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Schwerpunkte des BMG 2022, Kritik an Deckelung bei Videosprechstunden, E-Health-Praxis geplant	08.04.2022
55	ÄrzteTag: Haben Sie dem Konnektortausch gerne zugestimmt, Herr Dr. Kriedel?	08.04.2022
56	ÄrzteTag: Mehr als 100.000 neue Konnektoren – ist das kein Skandal, Herr Dr. Hartge?	28.03.2022

index	title	date
57	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Krankenhausgipfel ???? DKGev, Verspätung bei #TI-Messenger, #Digitalisierung ???????? liegt zurück	25.03.2022
58	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. GKV-Finanzen ???? im Fokus, Debatten über das Infektionsschutzgesetz ???? & die Impfpflicht ????	18.03.2022
59	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Wie weiter bei eRezept + eAU, Strategiebewertung #BMG, R2 D2 im Krankenhaus?	11.03.2022
60	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Datenschutzlücken bei #TI-Konnektoren, Nutzen + Preise von #DiGA ???? in Kritik	04.03.2022
61	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. #Healthcare-Barometer 2022, “Sprechende” Medizin soll gestärkt werden	25.02.2022
62	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. ????Douglas steigt in Apothekenmarkt ein, DieTechniker liegt bei #ePA vorn	18.02.2022
63	eHealth-Podcast: eHealth-Podcast-Folge-130	14.02.2022
64	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: eHealth-Podcast-Folge-130	14.02.2022

index	title	date
65	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. #Telemedizin wirkt -> TelnetNRW, Genesene geschützt, Kritik an Corona-Kurs	11.02.2022
66	ÄrzteTag: DAK-Chef: „Das Prinzip Brechstange hat bei der Digitalisierung nicht funktioniert“	21.01.2022
67	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Digitalisierungsreport 2021, Impflicht für med. Personal, Wie geht es weiter mit der e-AU?	21.01.2022
68	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #41 – Elektronische Patientenakten	14.01.2022
69	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #43 – Kommunikationsserver	14.01.2022
70	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #53 – Gesundheits-Apps	14.01.2022
71	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #56 – Ambient Assisted Living und Smarthome	14.01.2022
72	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #63 – openEHR	14.01.2022

index	title	date
73	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #122 – Digitale–Versorgung–und–Pflege–Modernisierungs–Gesetz	14.01.2022
74	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Episode #30 – Order Entry oder Auftragskommunikation	14.01.2022
75	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #128 – KIM (Kommunikation im Medizinwesen)	14.01.2022
76	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #126 – Telematikinfrastruktur (Übersicht)	14.01.2022
77	ÄrzteTag: „Einführung von eAU und E-Rezept – das wirkt wie ‚Jugend forscht‘ “	22.12.2021
78	eHealth-Podcast: Folge #128 – KIM (Kommunikation im Medizinwesen)	10.12.2021
79	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Deutschland Schlusslicht bei #Gesundheitskompetenz, #TI-Atlas der gematik, Cyber-Attacken	19.11.2021
80	ÄrzteTag: Wie halten‘s die Ärzte mit den TI-Anwendungen, Dr. Hartge?	16.11.2021

index	title	date
81	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Lockerung der Sanktionen zur TI gefordert, neues Projekt HerzCheck, Medikamente-Lieferdienste	22.10.2021
82	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Ein Jahr DiGA, Zukunft Telematikinfrastruktur TI 2.0, Wie geht es weiter bei e-AU und E-Rezept?	15.10.2021
83	EinBlick – Der Podcast: EinBlick – nachgefragt mit Charly Bunar: Praxis ready for ePA, e-AU und E-Rezept?	13.10.2021
84	ÄrzteTag: Muss ein Urlaubsvertreter in Zukunft einen E-Arztausweis haben, Herr Mohr?	27.09.2021
85	ÄrzteTag: Tipps zur eAU: „Vermeiden Sie es, zum Bananentester zu werden¡‘	24.09.2021
86	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Termine Einführung #eAU & #eRezept umstritten, VKhNRW weitet Indikationen aus	24.09.2021
87	ÄrzteTag: TK-Chef Baas zur Digitalisierung: „Einmal Turbo zünden, reicht nicht“	21.09.2021
88	eHealth-Podcast: Folge #126 – Telematikinfrastruktur (Übersicht)	27.08.2021
89	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. digitaler #Impfnachweis via #CovPass, Streit um #KIM-Dienste	11.06.2021

index	title	date
90	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. mit News zu Defizit bei #Kassen GKV_SV, #Telemedizin zur Diabetes-Therapie und zum #KHZG	21.05.2021
91	eHealth-Podcast: Folge #122 – Digitale–Versorgung–und–Pflege–Modernisierungs–Gesetz	11.05.2021
92	EinBlick – Der Podcast: EinBlick – Der Podcast vom 5. März 2021	05.03.2021
93	ÄrzteTag: Warum kommt die Digitalisierung in Arztpraxen nicht voran?	19.02.2021
94	EinBlick – Der Podcast: EinBlick – Der Podcast vom 29. Januar 2021	29.01.2021
95	ÄrzteTag: „Nach 20 Jahren können wir endlich eine E-Mail verschicken¡‘	25.11.2020
96	ÄrzteTag: Wie Spahn die deutsche Gesundheits-IT an Europa anschließen will	22.10.2020
97	ÄrzteTag: Telematikinfrastruktur - gefährlich oder nützlich?	22.02.2020
98	Gesundheit. Macht. Politik.: Joachim Odenbach - Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG)	18.11.2019
99	eHealth-Podcast: Folge #63 – openEHR	05.10.2018
100	eHealth-Podcast: Folge #56 – Ambient Assisted Living und Smarthome	29.06.2018
101	eHealth-Podcast: Folge #53 – Gesundheits-Apps	18.05.2018
102	eHealth-Podcast: Folge #53 – Gesundheits-Apps	18.05.2018

index	title	date
103	eHealth-Podcast: Folge #41 – Elektronische Patientenakten	16.02.2018
104	eHealth-Podcast: Folge #43 – Kommunikationsserver	16.02.2018
105	eHealth-Podcast: Episode #30 – Order Entry oder Auftragskommunikation	16.02.2018
106	eHealth-Podcast: Folge #43 – Kommunikationsserver	08.12.2017
107	eHealth-Podcast: Folge #41 – Elektronische Patientenakten	10.11.2017
108	eHealth-Podcast: Episode #30 – Order Entry oder Auftragskommunikation	19.05.2017

62.3.5 Digitale Gesundheitsanwendungen

62.3.5.1 Podcasts

Table 62.5: Übersicht Podcasts Digitale Gesundheitsanwendungen

index	title	date
1	Visionäre der Gesundheit: Digitale Lösungen gegen Adipositas: Wie Kai Eberhardt mit Oviva Therapie, Technologie und Prävention vereint	28.11.2024
2	MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast: Wie Digitale Medizin die MS-Therapie unterstützt mit Dr. Lars Masanneck	11.11.2024
3	Marktplatz Gesundheitswesen: 96 Niklas Malcherek – Sind DiGAs (Apps auf Rezept) auch in der Schweiz möglich?	06.11.2024

index	title	date
4	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Digitale Gesundheits-Apps – Mein Artikel in der Fachzeitschrift 'Die Innere Medizin'I170	14.10.2024
5	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: So erkläre ich meinen Patienten die DIGA – einfach und verständlich I 169	13.10.2024
6	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Wie ihr mit kleinen Gesten das Vertrauen von Ärztinnen und Ärzten für digitale Gesundheitsanwendungen gewinnt I168	13.10.2024
7	Visionäre der Gesundheit: Wohnzimmer statt Wartezimmer: Marek Rydzewski über die digitale Transformation der Barmer und die Zukunft der Gesundheitsversorgung	03.10.2024
8	Scaling Champions – Skalierung von IT-Unternehmen: Von der App-Agentur zum DiGA-Spezialisten (mit Malte Bornholdt)	03.10.2024
9	Presseportal.de - Audio: GesundheitsID - Die digitale Identität für die Gesundheit	05.09.2024

index	title	date
10	Das Ohr am Netz: Zwischen Daten und Diagnose: Digitalisierung im Gesundheitswesen	20.08.2024
11	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: zanadio - Adipositas-DiGA im Praxischeck I 162	11.08.2024
12	Studienlage: Irrwege - Nepper, Schlepper, Bauernfänger	30.07.2024
13	Healthcare Changers Podcast: #55: Georg Schröckenfuchs, Novartis [>] Internationale Pharma-Karriere: Von Wien über Polen, Griechenland und Italien nach Dubai	26.06.2024
14	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Diese digitalen Tools nutzen die Zero PRAXEN – Dr. Tim Böhringer berichtet I153	15.06.2024
15	Visionäre der Gesundheit: Juliane Hänsler, Marketing Manager und Business Developer bei Enovis und Hauke Rienhoff, CCO von Orthopy über die digitale Revolution in der Orthopädie	13.06.2024
16	WDR 5 Quarks - Wissenschaft und mehr: Natur im Gewitter - Hilfe im Gesundheitswesen - Neandertaler	24.05.2024

index	title	date
17	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Digitale Tools, die du in der Arztpraxis kennen solltest und wie uns die Patienten „überholen“ I146	27.04.2024
18	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Noch 10 Jahre bis zur Rente: Warum Dr. Birgid Puhl jetzt ihr PVS wechselt – und Du es vielleicht auch tun solltest I 143	17.04.2024
19	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Lars Lomberg: Warum (d)eine digitale Arztpraxis unverzichtbar ist - Tipps für digitale, hilfreiche Tools I 96	03.04.2024
20	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Von der Klinik zur Gründung eines Start-ups - 2 Ärztinnen, die eine wichtige Versorgungslücke schließen wollen I 109	03.04.2024

index	title	date
21	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Mit diesen 3 simplen Fragen förderst Du die Nutzung einer DiGA bei Deinen Patienten I 136	03.04.2024
22	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Die zweite Frage die ich kläre, bevor ich eine DiGA verschreibe I 133	03.04.2024
23	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Mehrere Digitale Gesundheitsanwendungen für dieselbe Indikation? So gehe ich vor I 130	03.04.2024
24	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Mit dieser einfachen Metapher erklärst du deinen Patienten die DiGA (Digitale Gesundheitsanwendung) I 129	03.04.2024
25	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Sozialarbeiter:innen als Brücke zur digitalen Gesundheitsanwendung (DiGA) - Mein Aha-Moment I 119	03.04.2024

index	title	date
26	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Dr. med. Ahmad Sirfy: Wenn du eine digitale Arztpraxis willst, solltest du diese Folge hören I 69	03.04.2024
27	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: DiGA Oviva direkt: Wie sprichst du im digitalen Zeitalter mit deinen Patienten über Adipositas? I 104	03.04.2024
28	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Einführung in DiGA: Meine 14-jährige Tochter hat eine klare Meinung - Höre selbst! I 95	03.04.2024
29	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Wie oft hast du als Arzt oder Ärztin gedacht: „Ich sollte mich mit KI beschäftigen, aber ich komme nicht dazu¿‘ I 103	03.04.2024

index	title	date
30	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: So werden die DiGAs für Patient:innen und Ärzt:innen wirklich attraktiv I 72	03.04.2024
31	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Bornholdt Lee GmbH : Du willst als Ärztin oder Arzt eine DiGA entwickeln? So startest Du I 84	03.04.2024
32	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Ich frage nach: 5 Mythen über digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) I 92	03.04.2024
33	Healthcare Changers Podcast: #50: Manfred Pferzinger, IMC Krems [>] Die Gesundheitsmanager:innen der Zukunft	13.03.2024
34	Healthcare Changers Podcast: #47: Daniel Amann, edupression [>] Permanente Erstattung für die erste österreichische DiGA	17.01.2024
35	Healthcare Changers Podcast: #45: Sigrid Allerstorfer, Roche Diagnostics [>] Über den Mehrwert von Diagnostik für das Gesundheitswesen	22.11.2023

index	title	date
36	Marktplatz Gesundheitswesen: 80 Tobias Gantner - Mehr Einsatz wagen im Gesundheitswesen	04.10.2023
37	Healthcare Changers Podcast: #38: Nina Kasbauer, Exakt Health [>] Dein Physiotherapeut ist jetzt eine App	28.06.2023
38	Healthcare Changers Podcast: #30: Moritz und Philipp Schöllauf, MyReha [>] Digitale Schlaganfalltherapie	17.11.2022
39	Presseportal.de - Audio: Gesundheits-Apps - bringt das was? / So profitieren Sie von digitalen Gesundheitsanwendungen	10.10.2022
40	MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast: Interview mit Elisa Ascherl zur Emendia App für MS-Patienten	11.05.2022
41	MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast: Interview mit Eva Marten zu elevida, dem Online-Angebot zur Behandlung von Fatigue bei MS	10.05.2022
42	MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast: Digitale Unterstützungsangebote für MS-Patienten	09.05.2022
43	MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast: Interview mit Dr. Anja Dillenseger über relevante digitale Biomarker für MS-Patienten	04.04.2022

index	title	date
44	Visionäre der Gesundheit: Dr. Hanne Horvath - Gründerin von hellobetter über digitale Psychotherapie und Partnerschaften mit Pharma und Telemedizin	27.01.2022
45	Marktplatz Gesundheitswesen: 54 Inga Bergen – Deutschland digitalisiert sich	10.11.2021
46	Presseportal.de - Audio: Digitale Medizin: Die Zukunft ruft / Wissenswertes über E-Rezept und Gesundheits-Apps	15.06.2021
47	Visionäre der Gesundheit: Prof. Dr. Andreas Michalsen - warum die Digitalisierung eine Chance für die Naturheilkunde ist	17.11.2020
48	Presseportal.de - Audio: Gesundheits-Apps auf Rezept Wie die digitalen Helfer den Alltag erleichtern	02.04.2020

62.4 Organisationen

Table 62.6: Tabelle Organisationen Digitale Medizin

Organisation	URL
Digitale Medizin	digitale-medizin.org
Atlas Digitale Gesundheitswirtschaft	atlas-digitale-gesundheitswirtschaft.de
Medizininformatik Initiative	medizininformatik-initiative.de
TMF e.V.	tmf-ev.de
Gesundheitsforen	gesundheitsforen.net
BVITG	bvitg.de
Interop Council (gematik)	gematik.de/interop-council
ZTG NRW	ztg-nrw.de

Organisation	URL
Virtuelles Krankenhaus NRW	virtuelles-krankenhaus.nrw
Das Digitale Krankenhaus NRW	das-digitale-krankenhaus.nrw
DGIM Kommission Digitale Transformation	dgim.de/digitale-transformation
DocsDigital	docsdigital.de
HIMSS	himss.org
openEHR	openehr.org
HL7	hl7.org
LOINC	loinc.org
SNOMED International	snomed.org
Digitalversorgt	digitalversorgt.de
BDA Kommission Digitalisierung	bda.de/expertengruppen-referate/kommissionen/kommission-digitalisierung

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) fordert in Ihrem Positionspapier "digital und nah" eine praxisnahe, ärztlich begleitete Digitalisierung der ambulanten Versorgung mit folgenden Schwerpunkten: Eine stabile, nutzerfreundliche Telematikinfrastruktur und moderne Praxisverwaltungssysteme sollen die Basis bilden. Digitale Verordnungen, Telemedizin, die elektronische Patientenakte (ePA) und KI-gestützte Tools sollen Prozesse effizienter gestalten, die Patientensicherheit erhöhen und die Versorgung bedarfsgerecht steuern. Anreize statt Sanktionen, ein Praxiszukunftsgesetz für Investitionen sowie eine flächendeckende Digitalisierung aller Gesundheitsbereiche sind essenziell. Die ärztliche Expertise muss frühzeitig eingebunden werden, um praxistaugliche Lösungen zu gewährleisten.

- Technische Universität Dresden Research Group Digital Health
- FACULTY OF LIFE SCIENCES: FOOD, NUTRITION AND HEALTHChair for Digital Health
- Friedrich-Alexander-Universität Professur für Digital Health PDH

Die Website digital-bw.de des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg präsentiert die Digitalisierung in Medizin und Pflege mit Fokus auf bessere Behandlungsqualität, mehr Flexibilität und neue Heilungschancen. Sie informiert über die elektronische Patientenakte (ePA), Förderaufrufe und personalisierte Medizin. Ein Angebotsatlas und ein Film zeigen konkrete Projekte und Vorteile.

62.5 Digitale Verbandsarbeit

Die MarburgerBund App soll Mitgliedern des Marburger Bundes einen digitalen Zugang zu aktuellen News, der Marburger Bund Zeitung als ePaper, Mitgliederdatenverwaltung, direkter

Kontakt zu Landesverbänden sowie hilfreiche Merkblätter und Dokumente für den beruflichen Alltag bieten. Die App soll eine effiziente, nutzerfreundliche Interaktion mit dem Verband ermöglichen.

62.6 Zeitschriften & Verlage

Table 62.7: Übersicht Verlage & Zeitschriften

Verlag/Zeitschrift	URL
Mednic	mednic.de
AI in Medicine (NEJM)	ai.nejm.org
BMJ Digital Health	bmjdigitalhealth.bmj.com
BMJ Health & Care Informatics	informatics.bmj.com
BMJ Future Health	futurehealth.bmj.com
JMIR Publications	jmir.org
e-health-com	e-health-com.de
Digital Health Portal	digitalhealthportal.de

62.7 Veranstaltungen

Table 62.8: Tabelle Veranstaltungen Digitale Medizin

Veranstaltung	URL
Inno3	inno3.de
DigiHealth Day (TH Deggendorf)	th-deg.de/digihealthday
DiFG	digitalforum-gesundheit.de
DMEA	dmea.de
TI-Summit	tisummit.de
Nationales Digital Health Symposium	gmds2025.de
MEDICA	medica.de

Table 62.9: Tabelle Veranstaltungsverzeichnisse

Kalender	URL
e-health-com Veranstaltungskalender	e-health-com.de/veranstaltungskalender

Kalender	URL
Digital Health Events	digital-health-events.de
Digitalversorgt Events	digitalversorgt.info/events
INA Gematik Veranstaltungskalender	ina.gematik.de/veranstaltungskalender
DigiKal	eventsdev.buerofalk.de

Hier ist der gewünschte Absatz im Markdown-Format, inklusive des Links an der passenden Stelle:

„Health Technology at an Inflection Point: Key Insights from the PHTI Summit“ war das zentrale Thema des zweiten PHTI Summits, der am 5. Juni 2025 in New York stattfand. Die Veranstaltung brachte Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitswesen, der Wirtschaft sowie der Patientenvertretung zusammen, um aktuelle Entwicklungen in der digitalen Gesundheitsversorgung zu diskutieren. Im Fokus standen unter anderem die zunehmende Nachfrageseite von Arbeitgebern, die stärkere Evidenz für den tatsächlichen Nutzen digitaler Gesundheitslösungen verlangen, der Übergang zu ergebnisorientierten Vertragsmodellen sowie der rasante, aber noch uneinheitlich bewertete Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Der Summit betonte die Notwendigkeit belastbarer Daten, um den tatsächlichen klinischen und wirtschaftlichen Mehrwert technischer Innovationen nachzuweisen.

62.8 Anstehende Veranstaltungen

Stand zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung (14.09.2025, 20:13 Uhr):

> gematik.de/veranstaltungen
>
> - gematik digital: ePA für Krankenhäuser
> - Deutscher Pflegetag 2025

62.9 Soziale Medien

Eine chinesische Studie untersuchte, wie Ärzte den Kurznachrichtendienst WeChat (Social-Media-Plattform) nutzen um sich wissen anzueignen. Über 60 % der 292 befragten Ärzte suchen regelmäßig online nach Fachwissen, wobei ca. 20 % WeChat dafür nutzen, jedoch nur ca. 24% mit den Ergebnissen zufrieden sind. Täglichen nutzten mehr als 70 % der Ärzte mehr als 30 Minuten die Platform und fast 40 % der Teilnehmenden griffen mehr als 20 Mal pro Tag auf WeChat zu. Fast die Hälfte liest regelmäßig medizinische Artikel auf WeChat, vor allem über Freundeskreise (ca. 60 %) und öffentlichen Profilen (60 %), doch die

Professionalität und Nützlichkeit der Inhalte werden als gering bewertet. Der bevorzugte Inhalt ist “Fachwissen von Kollegen” und die Nutzung der Erinnerungsfunktion, was auf den Wunsch nach vertrauenswürdiger, peer-basierter Information hinweist. (L. Liu et al. 2018)

Die Studie „Messaging strategies for communicating health-related information in social media—a content and effectiveness analysis of organ donation posts on Instagram in Germany“ analysiert, wie Organspende auf Instagram in Deutschland kommuniziert wird und welche Botschaften besonders effektiv sind. Die Untersuchung von 500 Beiträgen zeigt, dass persönliche Erfahrungsberichte, positive Emotionen, menschliche Bilder und Inhalte von Transplantationsempfängern die größte Reichweite und das höchste Engagement erzielen. Die Ergebnisse unterstreichen, dass insbesondere emotionale und persönliche Ansätze die Wirksamkeit von Aufklärungskampagnen zur Organspende in sozialen Medien steigern. (Olsacher et al. 2023)

62.10 Bücher

“Die Digitale Arztpraxis” ist ein Buch, das sich mit der fortschreitenden Digitalisierung im Gesundheitswesen auseinandersetzt und Ärzten sowie Praxisteams praktische Ansätze bietet, um digitale Technologien effektiv in den Praxisalltag zu integrieren. Es beleuchtet Themen wie Telemedizin, elektronische Patientenakten und Datensicherheit, während es gleichzeitig auf die Chancen und Herausforderungen dieser Entwicklungen eingeht. Das Werk, erschienen beim Medizinisch Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft (MWV), richtet sich an Mediziner, die ihre Praxis zukunftssicher gestalten möchten, und kombiniert fachliches Wissen mit konkreten Handlungsempfehlungen.

Das Buch „Health information systems: Technological and management perspectives“ untersucht die Vielschichtigkeit von Gesundheitsinformationssystemen (HIS). Es erläutert Schlüsselkonzepte und -terminologie, wie Daten, Informationen und Wissen im Gesundheitswesen, und untersucht die verschiedenen Anforderungen der Stakeholder an HIS, darunter Patienten, Fachkräfte und Management. Das Buch bietet eine umfassende technologische Perspektive, die Architekturstile, Interoperabilität, Standards und Integrationstechnologien für HIS sowie eine umfassende Managementperspektive für die Planung, Steuerung und Überwachung dieser Systeme umfasst. Darüber hinaus befasst es sich mit der Qualitätsbewertung von HIS und ihren spezifischen Anwendungen in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens, von Krankenhäusern und Arztpraxen bis hin zu Forschungseinrichtungen und nationalen Gesundheitssystemen. (Winter et al. 2023)

63 PatientInnen

Die Studie mit dem Titel “Patients’ perspectives on digital health tools” (2023) untersucht, welche Faktoren aus Sicht von Patientinnen und Patienten die Nutzung digitaler Gesundheitsanwendungen erleichtern oder behindern. Ziel der Arbeit war es, vorhandene wissenschaftliche Literatur systematisch zu analysieren, um ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse, Erwartungen und Hürden von Patient:innen im Umgang mit digitalen Gesundheitstools zu gewinnen. Die Analyse von 71 relevanten Studien ergab dabei, dass Patient Empowerment, Selbstmanagement und Personalisierung als zentrale fördernde Faktoren gelten, während geringe digitale und gesundheitliche Kompetenzen sowie Datenschutzbedenken als zentrale Hürden identifiziert wurden. Die Autor:innen betonen die Bedeutung partizipativer Designansätze, um digitale Gesundheitslösungen stärker an den tatsächlichen Bedürfnissen von Patient:innen auszurichten. (Madanian et al. 2023)

63.1 PatientInnengenerierte Gesundheitsdaten (PGHD)

Die Studie „Consumer Data is Key to Artificial Intelligence Value: Welcome to the Health Care Future“ zeigt, dass der größte Nutzen von Künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen nur dann erreicht werden kann, wenn Patientinnen und Patienten ihre Gesundheitsdaten selbst verwalten und aggregieren. Durch technische Standards wie FHIR, gesetzliche Vorgaben der 21st Century Cures Act und die wachsende Bedeutung patienteneigener Daten – insbesondere in seltenen Erkrankungen – entsteht ein neues Modell, bei dem der Mensch als zentraler Verwalter seiner „Longitudinal Health Records“ agiert. Die Studie betont, dass KI-basierte Analysen und eine verbesserte medizinische Versorgung nur möglich sind, wenn umfassende, vollständige und aktuelle Gesundheitsdaten direkt von den Patienten bereitgestellt werden. (C 2025)

63.2 Digitale Verwaltungsvorgänge

63.2.1 Patientenverfügung

Der Malteser Online-Assistent Patientenverfügung ist ein webbasiertes Hilfsangebot zur Erstellung einer individuellen Patientenverfügung. Nutzerinnen und Nutzer werden Schritt für Schritt durch die Inhalte geführt und erhalten begleitende Erläuterungen zu medizinischen, ethischen und rechtlichen Fragestellungen. Textbausteine, Videos und Freitextfelder unterstützen bei der

Formulierung eigener Wünsche. Nach Abschluss kann die Patientenverfügung ausgedruckt und unterschrieben werden.

63.2.2 Organspende

Das digitale Organspende-Register in Deutschland ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern ab 16 Jahren, ihre Entscheidung zur Organ- und Gewebespende rechtlich verbindlich und kostenfrei online zu dokumentieren. Die Registrierung erfolgt über die Webseite organspende-register.de unter Nutzung der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises (eID) zur sicheren Identifikation. Nach Eingabe der persönlichen Daten kann die Entscheidung für oder gegen eine Spende abgegeben, geändert oder widerrufen werden. Das Register wird vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) betrieben und stellt sicher, dass die Erklärung im Ernstfall für berechtigte medizinische Einrichtungen abrufbar ist.

63.3 Digitale Gesundheitsaufklärung

Plattformen wie washabich.de und gesund.bund.de bieten verlässliche Gesundheitsinformationen für Patientinnen. Sie bieten Gesundheitsinformationen in einer leicht verständlichen Form, die es Patientinnen ermöglicht, komplexe medizinische Konzepte zu begreifen, ohne dass sie Fachwissen voraussetzen.

Table 63.1: Übersicht digitale Gesundheitsaufklärung

Product	Company	URL
Was hab ich	Was hab' ich? gemeinnützige GmbH	washabich.de
Gesund.bund.de	Bundesministerium für Gesundheit	gesund.bund.de
Simply Onno	Simply Onno	simply-onno.com

Es gibt Nachweise, die die Wirksamkeit von TheraKey hervorheben. Es ist ein digitales Therapiebegleitprogramm, das Patient:innen mit chronischen Erkrankungen bei der Aufklärung, dem Selbstmanagement und der Therapietreue unterstützt. Evaluationen zeigen, dass 78 % der Nutzer:innen nach dem Einsatz des Onlineportals besser mit ihrer Erkrankung umgehen können. In einer Studie mit 185 Menschen zeigte nach drei Monaten Verbesserungen bei Selbstmanagement, Wohlbefinden, Adhärenz und einer Reduktion krankheitsbezogener Belastung. 84 % der Befragten vertrauten den TheraKey-Inhalten mehr als anderen Onlinequellen. (Kulzer et al. 2022; Red 2017, 2013)

Die Studie „AI-generated patient-friendly discharge summaries to empower patients“ untersucht, ob durch KI erstellte, patientenfreundliche Entlassungszusammenfassungen das Verständnis von Patienten für ihre Erkrankung verbessern können. In einer Untersuchung mit 20 Patientinnen und Patienten in einem Tertiärkrankenhaus berichteten 90% von einem besseren Verständnis nach dem Lesen der KI-generierten Zusammenfassung. Besonders ältere Patienten zeigten großes Interesse an solchen Zusammenfassungen für zukünftige Krankenhausaufenthalte. Die Ergebnisse zeigen, dass KI-gestützte Texte die Patientenkommunikation deutlich verbessern können, wenngleich weitere große Studien zur Absicherung der Ergebnisse nötig sind. (Reuter et al. 2025)

DocToRead ist eine kostenpflichtige App, die medizinische Dokumente in leicht verständliche Alltagssprache übersetzt. Sie hilft Nutzern dabei, medizinische Befunde, Arztbriefe oder Laborberichte schnell und sicher zu verstehen.

Die DTB Gesellschaft für digitale Therapiebegleitung mbH bietet mit dem Tino DTB ein digitales Medizinprodukt zur Unterstützung von Krebspatienten in der Tumortherapie. Die App ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Patienten und Praxisteam, indem sie Medikationspläne, Einnahmeerinnerungen und qualitätsgesicherte Therapieinformationen bereitstellt. Patienten können ihren Gesundheitszustand und Vitalwerte dokumentieren, während Ärzte in Echtzeit den Therapieverlauf überwachen und Korrelationen zwischen Einnahme, Nebenwirkungen und Vitalwerten analysieren können. Der Tino DTB, der als „App auf Rezept“ verordnet werden kann.

Die Studie mit dem Titel „Understanding how digital health literacy affects health self-management behaviors: The mediating role of self-efficacy in college students“ untersucht den Einfluss der digitalen Gesundheitskompetenz auf das Gesundheits-Selbstmanagement von Studierenden. Dabei wird insbesondere geprüft, inwiefern das Selbstwirksamkeitserleben eine vermittelnde Rolle zwischen digitaler Gesundheitskompetenz und gesundheitsförderlichem Verhalten spielt. In einer Querschnittsstudie wurden 741 Studierende aus fünf chinesischen Universitäten befragt und mit validierten Skalen zu digitaler Gesundheitskompetenz, Selbstwirksamkeit und Gesundheits-Selbstmanagement untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl digitale Gesundheitskompetenz als auch Selbstwirksamkeit signifikant positiv mit gesundheitsbezogenem Selbstmanagement korrelieren und dass Selbstwirksamkeit den Zusammenhang teilweise vermittelt. Die Studie betont die Bedeutung gezielter Bildungsmaßnahmen, die digitale Kompetenzen sowie Selbstvertrauen stärken, um das Gesundheitsverhalten junger Erwachsener nachhaltig zu verbessern. (Yalan Zhou et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Developing an online health literacy curriculum for two German universities: a key stakeholder approach“ beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Online-Kurses zur Gesundheitskompetenz für Studierende an zwei deutschen Universitäten. Ziel der Studie war es, den Bedarf an einem solchen Einsteigerkurs zu ermitteln und dabei die Bedürfnisse der Studierenden sowie das Feedback von internationalen Experten aus den Bereichen Bildung und Gesundheitskompetenz zu berücksichtigen. Dafür wurden Fokusgruppengespräche mit Studierenden sowie eine Online-Bewertung des Kursentwurfs durch internationale Stakeholder

durchgeführt. Aufbauend auf einem bestehenden kanadischen Online-Kurs wurde das Curriculum für den deutschen Kontext angepasst und maßgeschneidert, um Inhalte, Design und Umsetzung eines für Universitäten in Deutschland geeigneten Kurses zu gestalten. Die Ergebnisse zeigen breite Unterstützung für die Entwicklung dieses Online-Gesundheitskompetenzkurses. (Vamos et al. 2018)

Die Studie mit dem Titel „New technologies, new disparities: The intersection of electronic health and digital health literacy“ von Benjamin Smith und Jared W. Magnani untersucht den Zusammenhang zwischen neuen digitalen Gesundheitstechnologien, insbesondere im Bereich der mobilen Gesundheitsdienste (mHealth), und den bestehenden Ungleichheiten in der digitalen Gesundheitskompetenz. Die Autoren zeigen auf, dass digitale Gesundheitsangebote vor allem für Bevölkerungsgruppen mit eingeschränkter Gesundheits- und Lesekompetenz zusätzliche Herausforderungen darstellen. Besonders ältere Menschen, sozial benachteiligte Gruppen und Minderheiten sind von begrenztem Zugang und Nutzungsmöglichkeiten betroffen. Im Fokus steht die digitale Gesundheitskompetenz als notwendige Zusatzfähigkeit zur allgemeinen Gesundheitskompetenz, um digitale Angebote effektiv nutzen zu können. Die Studie schlägt eine 18-Punkte-Strategie („Digital Universal Precautions“) vor, mit der Gesundheitseinrichtungen den Zugang zu digitalen Gesundheitsdiensten für alle Patienten verbessern sollen. Damit soll der Problematik entgegengewirkt werden, dass digitale Gesundheitsanwendungen bestehende gesundheitliche Ungleichheiten verstärken könnten. (Smith and Magnani 2019)

63.4 Patientenmeinung

Die Studie „BCN Deutschland-Puls“ (2025) untersucht das Vertrauen der Bevölkerung in Gesundheitssystem, Politik und zentrale Gesundheitsthemen. Besonders hervor tritt die ambivalente Haltung zur Digitalisierung: 88 % kennen die elektronische Patientenakte (ePA), 65 % haben bereits ein E-Rezept genutzt. Während viele Befragte Vorteile in Vereinfachung und Vorsorge sehen, äußern 30 % Datenschutzbedenken zur ePA und 19 % zum E-Rezept. Damit zeigt die Studie, dass digitale Lösungen zwar breite Bekanntheit und Nutzung erfahren, Vertrauen und Akzeptanz jedoch nicht uneingeschränkt vorhanden sind. (Network 2025)

63.5 Forschung

63.5.1 ePatient

Die Studie „From Internet to Artificial Intelligence (AI) Bots: Symbiotic Evolutions of Digital Technologies and e-Patients“ untersucht die Entwicklung des e-Patienten, der durch digitale Technologien „ausgestattet, befähigt, ermächtigt und engagiert“ ist. Beginnend mit dem Aufkommen des World Wide Web und Gesundheits-Websites ermöglichten elektronische Patientenakten und Patientenportale den Zugang zu Gesundheitsdaten, während Smartphones

und Apps die Eigenverantwortung der Patienten förderten. Telemedizin und soziale Netzwerke verbesserten die Kommunikation und den Austausch zwischen Patienten und Anbietern, besonders während der COVID-19-Pandemie. Künstliche Intelligenz bietet nun neues Potenzial, um Patienten ein besseres Verständnis ihrer Erkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Diese symbiotische Entwicklung digitaler Technologien und e-Patienten hat die Gesundheitsversorgung sicherer und patientenorientierter gemacht. (Sands and Finn 2025a)

Die Studie „Meet the e-patient“: Chancen und Risiken des Internets für das Verhältnis von Gesundheitsfachleuten und ihren Klienten von Thomas Berger untersucht die Auswirkungen des Internets auf die Arzt-Patienten-Beziehung. Sie beschreibt, wie Patienten durch Online-Informationen und Plattformen wie „rate your therapist“ aktiv an Diagnose- und Therapieentscheidungen teilnehmen. Die Studie beleuchtet Chancen, wie eine stärkere Patientenbeteiligung, aber auch Risiken, wie die Herausforderung für Fachkräfte, mit informierten „e-Patienten“ umzugehen. Berger analysiert klinische Szenarien und verweist auf die Notwendigkeit, die Dynamik dieser neuen Beziehung anzupassen. (Stetina, Kryspin-Exner, and Berger 2009)

Die Studie „Der E-Patient: Chancen und Risiken des Internets in Medizin und Psychotherapie“ von Christiane Eichenberg untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen der Internetnutzung in der Psychotherapie. Sie beleuchtet, wie Patienten wie Anja, die an sozialer Phobie leidet, online nach Informationen und Hilfsangeboten suchen, etwa Selbsthilfebüchern oder virtuellen Therapieformen. Die Autorin beschreibt die Vielfalt an Online-Ressourcen und die Schwierigkeit, seriöse Angebote zu identifizieren. Gleichzeitig thematisiert sie Herausforderungen für Therapeuten, wie den Umgang mit online-informierten Patienten, Datenschutz und die Integration digitaler Kommunikationsformen in die Behandlung. Der Beitrag skizziert Chancen, Risiken und Implikationen für die therapeutische Beziehung sowie Lösungsansätze für den Einsatz von Online-Technologien. (Eichenberg 2009)

Die Studie „Preparing medical students for the e-patient“ von Ken Masters beschreibt die Notwendigkeit, Medizinstudenten auf die Interaktion mit sogenannten e-Patienten vorzubereiten, die aktiv online nach medizinischen Informationen suchen und diese in ihre Gesundheitsentscheidungen einbeziehen. Der Leitfaden definiert das Konzept des e-Patienten, beleuchtet dessen Geschichte und typische Aktivitäten wie die Nutzung von Online-Ressourcen, sozialen Medien und Gesundheits-Apps. Er diskutiert die Herausforderungen, die durch die oft ungenaue oder missverstandene Information entstehen, und deren Einfluss auf die Arzt-Patient-Beziehung. Abschließend bietet die Studie praktische Empfehlungen für die Integration von Schulungsinhalten in den medizinischen Lehrplan, um zukünftige Ärzte auf die Zusammenarbeit mit informierten und engagierten Patienten vorzubereiten. (Masters 2017)

Die Arbeit „The digital patient: transforming primary care¿‘ untersucht den Einfluss digitaler Technologien auf die Gesundheitsversorgung im britischen NHS. Sie analysiert verschiedene patientenorientierte Technologien wie Wearables, Online-Triage-Tools, Gesundheitsinformationen, Terminbuchungen, Fernkonsultationen, Zugang zu Patientenakten und Apps. Die Studie zeigt, dass diese Technologien das Potenzial haben, die Selbstverwaltung von Patienten zu verbessern und die Patientenerfahrung zu optimieren, jedoch fehlt es oft an Beweisen für ihre Auswirkungen auf die Nachfrage und Gesundheitsergebnisse. Herausforderungen wie geringe

Nutzung, digitale Ausgrenzung und Datenschutzbedenken werden hervorgehoben, während Empfehlungen für eine stärkere Einbindung von Fachkräften, benutzerfreundliches Design und eine systemweite Herangehensweise gegeben werden. Abschließend wird die Notwendigkeit betont, die Evidenzbasis zu stärken und innovative Partnerschaften mit dem privaten Sektor zu fördern, um die NHS-Dienstleistungen effektiv zu transformieren. (Castle-Clarke and Imison 2016)

Die Studie „From Internet to Artificial Intelligence (AI) Bots: Symbiotic Evolutions of Digital Technologies and e-Patients“, veröffentlicht 2025 im Journal of Participatory Medicine, untersucht die parallele Entwicklung digitaler Technologien und des sogenannten E-Patients – eines Patienten, der informiert, befähigt, engagiert und beteiligt ist. Sie beschreibt, wie das Internet, elektronische Patientenakten, mobile Geräte, Telemedizin und künstliche Intelligenz die Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten im Gesundheitswesen erweitert haben. Der Artikel zeigt, dass diese technologischen Fortschritte zu einer stärkeren Einbindung von Patienten in ihre Versorgung geführt haben, und diskutiert zugleich Herausforderungen wie Datenschutz, Sicherheit, Gerechtigkeit und Kosten. (Sands and Finn 2025b)

Das White Paper mit dem Titel Mit KI zur gemeinsamen Entscheidungsfindung in der Medizin: Ein praktischer Wegweiser befasst sich damit, wie Künstliche Intelligenz (KI) Patient:innen dazu befähigen kann, eine aktivere Rolle in Therapieentscheidungen zu spielen und das Shared Decision Making (SDM) zu verbessern. Es beleuchtet sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen der KI-Integration in die Medizin und dient als umfassende Diskussionsgrundlage für Patient:innen, medizinisches Fachpersonal sowie Vertreter:innen aus Politik und Wirtschaft. Ziel ist es, praktische Tipps für den Einsatz von KI-Tools zu geben, um Patient:innen eine bessere Vorbereitung auf Arztgespräche und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. (“White Paper - KI Und Shared Decision Making” n.d.)

Die Studie “Opinion leader empowered patients about the era of digital health: a qualitative study” untersucht, wie israelische Ärzte aus vier Fachrichtungen mit internetinformierten E-Patienten umgehen und ihre neuen beruflichen Rollen reflektieren. Durch 32 Tiefeninterviews zeigt sie, dass die Grenzen zwischen ärztlichem und patienteneigenem Wissen, ärztlicher Autorität und Patientenautonomie sowie zwischen positivem und humanistischem Wissen verschwimmen. Diese Verschiebung führt zu einer kollaborativen Diagnosearbeit und einer neuen Form des medizinischen Professionalismus, genannt „integrierte medizinische Expertise“. Ärzte erkennen die Vorteile der Wissenssuche von Patienten an, fühlen sich jedoch teilweise unsicher und betonen die Bedeutung von Kommunikation und Empathie. Die Studie deutet darauf hin, dass diese Veränderungen die Arzt-Patient-Beziehung zu einer Partnerschaft transformieren, die sowohl liberale als auch nicht-liberale Werte integriert. (Meskó, Radó, and Győrffy 2019)

63.5.2 Arzt-Patienten-Beziehung

Die Studie „The Impact of Web 2.0 on the Doctor-Patient Relationship“ von Bernard Lo und Lindsay Parham untersucht, wie Web-2.0-Technologien die Arzt-Patient-Beziehung verän-

dern. Anhand des fiktiven Falls von Roger Jenkins, einem Diabetiker, der ein persönlich kontrolliertes Gesundheitsdossier (PCHR) nutzt, zeigt die Studie, wie solche Technologien die Selbstverwaltung von Gesundheitsdaten, den Zugang zu vertrauenswürdigen Informationen und die Kommunikation mit Ärzten verbessern können. Die Autoren analysieren ethische Herausforderungen, wie ungenaue Informationen, Datenschutzrisiken und mögliche Belastungen der Arzt-Patient-Beziehung, und schlagen Maßnahmen vor, um die Vorteile dieser Technologien zu maximieren und Risiken zu minimieren. Sie betonen die Notwendigkeit, Patientenautonomie zu fördern, die Qualität von Online-Informationen zu sichern und den Zugang für benachteiligte Gruppen zu verbessern. (Lo and Parham 2010)

Die Studie „Impact of Internet Use on Health-Related Behaviors and the Patient-Physician Relationship: A Survey-Based Study and Review“ von Iverson et al. untersucht das Verhalten von Patienten beim Suchen von Gesundheitsinformationen im Internet und dessen Auswirkungen auf Selbstfürsorge und die Arzt-Patient-Beziehung. In drei osteopathischen Primärversorgungskliniken wurden 154 Patienten befragt, von denen 58 % angaben, das Internet für Gesundheitsinformationen zu nutzen. Davon berichteten 55 % eine Veränderung ihrer Sichtweise auf ihre Gesundheit und 46 % gaben an, ihr Verhalten, z. B. durch häufigeres Stellen von Fragen oder Ernährungsumstellungen, angepasst zu haben. Die meisten Patienten (84 %) empfanden ihre Ärzte als offen für Diskussionen über Online-Informationen. Die Studie zeigt, dass Online-Recherchen die Eigenverantwortung der Patienten fördern können, aber auch Herausforderungen durch zusätzliche Fragen und mögliche Fehlinformationen mit sich bringen. (Iverson, Howard, and Penney 2008)

Die Studie „The Effect of Online Health Information Seeking on Physician-Patient Relationships: Systematic Review“ untersucht systematisch den Einfluss des Online-Suchverhaltens nach Gesundheitsinformationen (OHI) auf die Arzt-Patienten-Beziehung. Die Autoren analysierten 53 Studien (42 englische und 11 chinesische) und fanden heraus, dass OHI-Suchen in 58 % der Fälle die Arzt-Patienten-Beziehung positiv beeinflussen, indem sie Patienten eine aktive Teilnahme an ihrer Gesundheitsversorgung ermöglichen und die Therapietreue fördern. 26 % der Studien bewerten den Einfluss neutral, während 15 % negative Auswirkungen feststellen, insbesondere in China, wo geringe Gesundheitsinformationskompetenz, schlechte OHI-Qualität und kurze Kommunikationszeiten das Vertrauen in Ärzte mindern. Die Studie betont, dass die Verbesserung der Gesundheitsinformationskompetenz und der OHI-Qualität entscheidend ist, um positive Effekte zu fördern. (A. Luo et al. 2022)

Die Studie „A mixed methods systematic review of the effects of patient online self-diagnosing in the ‘smart-phone society’ on the healthcare professional-patient relationship and medical authority“ von Annabel Farnood, Bridget Johnston und Frances S. Mair untersucht in einer systematischen Übersicht anhand qualitativer und quantitativer Arbeiten, wie sich das Online-Selbstdiagnostizieren von Patientinnen und Patienten auf das Verhältnis zu medizinischen Fachkräften und auf deren Autorität auswirkt. Die Ergebnisse zeigen, dass das Internet von Patientinnen und Patienten überwiegend als ergänzende Informationsquelle genutzt wird, während Ärztinnen und Ärzte weiterhin als verlässlichste Instanz angesehen werden. Online-Recherchen können die Patientenbeteiligung und die gemeinsame Entscheidungsfindung im medizinischen

Gespräch fördern; jedoch bestehen seitens der Fachkräfte gemischte Einstellungen zu internetinformierten Patientinnen und Patienten, insbesondere im Hinblick auf Fehlinformationen und Zeitaufwand in der Sprechstunde. Insgesamt deutet die Studie darauf hin, dass das Suchverhalten im Internet das Vertrauensverhältnis zum medizinischen Personal stärken kann, sofern eine offene und respektvolle Kommunikation erfolgt. (Farnood, Johnston, and Mair 2020)

Die Studie mit dem Titel „Generative AI as Third Agent: Large Language Models and the Transformation of the Clinician-Patient Relationship“ untersucht, wie große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) die Beziehung zwischen Klinikern und Patienten verändern können. Die Autor:innen analysieren aus verschiedenen Perspektiven – darunter Patientenvertreter, Informatiker und klinische Experten – die Chancen und Herausforderungen durch den Einsatz von LLMs im Gesundheitswesen. Dabei wird beleuchtet, wie LLMs die Patientenkommunikation verbessern, die Entscheidungsfindung unterstützen und die Patienteneinbindung stärken können, aber auch Risiken wie Datenschutzprobleme, algorithmische Verzerrungen und den Verlust menschlicher Verbindungen mit sich bringen. Die Studie schlägt ein konzeptionelles Rahmenwerk vor, um zu verstehen, welche Aspekte der Beziehung zwischen Patient und Arzt menschlich bleiben müssen, und ruft zu einer ethisch fundierten, transparenten und patientenzentrierten Gestaltung solcher Technologien auf. So können LLMs als neues, drittes „Agenten“-Element in der klinischen Interaktion wirken und eine transformative Rolle in der partizipativen Medizin spielen. (O Campos et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „The Evolution of Patient Empowerment and Its Impact on Health Care's Future“ beschreibt die Entwicklung der Patientenermächtigung in den letzten 25 Jahren und analysiert deren Auswirkungen auf die zukünftige Gesundheitsversorgung. Sie untersucht, wie technologische Fortschritte wie das Internet, Smartphones und Künstliche Intelligenz die traditionelle Arzt-Patient-Beziehung von einem paternalistischen Modell hin zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit verändert haben. Die Arbeit identifiziert drei zentrale Säulen der Ermächtigung: Ressourcen, Handlungskompetenz und ein förderliches gesellschaftliches Umfeld. Zudem werden Chancen und Herausforderungen der Patientenermächtigung sowie deren Nutzen für Patienten und das Gesundheitssystem erörtert. Abschließend gibt die Studie einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und notwendige Veränderungen in Politik und Praxis. (Mesko et al. 2025)

In der Studie “Artificial intelligence and the dehumanization of patient care” wird betont, dass die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in die Gesundheitsversorgung Vorteile in Diagnostik und Effizienz bietet, jedoch das Risiko birgt, die Arzt-Patienten-Beziehung zu untergraben. Die zunehmende Abhängigkeit von KI kann Interaktionen und das Vertrauen der Patienten schwächen, da datengetriebene Entscheidungen die menschliche Beziehung überlagern. Der „Black-Box“-Charakter vieler KI-Algorithmen mindert die Transparenz und damit das Vertrauen und Verständnis. Zudem können KI-Systeme, die auf unbalancierten Datensätzen trainiert wurden, gesundheitliche Ungleichheiten verstärken. Um dies zu verhindern, sollten zukünftige KI-Entwicklungen darauf abzielen, die menschlichen Aspekte zu berücksichtigen,

anstatt sie zu ersetzen, um eine ausgewogene und patientenzentrierte Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. (Akingbola et al. 2024)

Der Artikel „Regressing or progressing: what next for the doctor–patient relationship¿‘ von Natalie Harrison untersucht die Entwicklung der Arzt-Patienten-Beziehung über die Jahrhunderte. Er beleuchtet, wie technologische, sozioökonomische und politische Faktoren die Machtdynamik und den Wissensbesitz beeinflusst haben. Von der patientenzentrierten Medizin der Renaissance bis zur heutigen technologiegetriebenen Ära zeigt der Artikel, wie sich das Gleichgewicht zwischen Arzt und Patient verändert hat. Trotz Fortschritten hin zu mehr Patientenautonomie warnt der Artikel vor einer möglichen Rückkehr zur Krankheitszentrierung durch digitale Technologien. Die Zukunft der Beziehung hängt stark von der Integration humanistischer Ansätze und der Navigation durch Datenschutzsfragen ab. (Harrison 2018)

Das Kapitel 24 “Doctor–Patient Relationship” in Wiley Blackwell Companion to Medical Sociology, verfasst von Hyeyoung Oh Nelson und herausgegeben von William C. Cockerham, untersucht die Arzt-Patient-Beziehung als zentrales Element der Gesundheitsversorgung. Es beleuchtet die Entwicklung von medizinischer Paternalismus hin zu patientenzentrierter Versorgung und analysiert den Einfluss von Technologie und Patientenautonomie auf diese Beziehung. Die Rolle von Patienten und Ärzten hat sich durch Veränderungen im Gesundheitssystem stark gewandelt, wobei patientenzentrierte Ansätze und der Einfluss von Konsumerismus im Fokus stehen. (Oh Nelson 2021)

Die Arzt-Patient-Beziehung hat sich im Laufe der Zeit stark verändert, von einem paternalistischen Modell, in dem der Arzt die Entscheidungen traf, hin zu einem patientenzentrierten Ansatz, der auf gegenseitiger Partizipation basiert. Historisch entwickelte sich diese Beziehung von der Aktivität-Passivität in der Antike über die Kooperation im antiken Griechenland bis hin zur heutigen Betonung auf Empathie und geteilter Verantwortung. Moderne Herausforderungen wie der Einfluss des Internets und steigende Klagezahlen beeinflussen diese Dynamik weiter. Der patientenzentrierte Ansatz fördert eine gleichberechtigte Zusammenarbeit, bei der der Arzt die individuelle Perspektive des Patienten berücksichtigt, um eine effektive Behandlung zu gewährleisten. (Kaba and Sooriakumaran 2007)

Der Artikel “Erosion of the ’ethical’doctor-patient relationship and the rise of physician burnout” von Atara Messinger und Sunit Das untersucht die Verbindung zwischen Arzt-Burnout und dem Verlust von Bedeutung in der Medizin durch den Zerfall der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Ärzten und Patienten. Unter Berufung auf Emmanuel Levinas argumentieren die Autoren, dass Depersonalisation nicht nur eine Folge, sondern eine Hauptursache von Burnout sein könnte. Sie schlagen vor, dass ein personenzentrierter Ansatz, der die dialogische Dimension der Arzt-Patient-Beziehung betont, sowohl das Wohlbefinden der Patienten als auch der Ärzte fördern kann. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, die intersubjektive Beziehung zu stärken, um Burnout entgegenzuwirken. (Messinger and Das 2023)

Digitale Gesundheitstechnologien verändern die Arzt-Patienten-Beziehung, indem sie die Rollen und Verantwortlichkeiten beider Parteien neu definieren und die Entscheidungsfindung beeinflussen. Eine qualitative Interviewstudie mit 25 Teilnehmern (14 Gesundheitsfachkräfte, 11

Patientinnen) untersuchte die Auswirkungen einer digitalen Überwachungsplattform für hypertensive Störungen in der Schwangerschaft. Patientinnen gewinnen durch digitale Überwachung ein besseres Verständnis ihrer Erkrankung und können aktiv an geteilten Entscheidungsprozessen teilnehmen. Dennoch bleibt die klinische Entscheidungsfindung bei den Fachkräften, die die digitalen Daten entweder als objektive Grundlage für standardisierte Entscheidungen oder als kontextabhängige Daten für personalisierte Pflege betrachten. Die Studie zeigt, dass digitale Technologien subtile, doppelseitige Effekte haben, und schlägt sechs ethische Empfehlungen für ihre Implementierung vor, um die Balance zwischen Standardisierung und Individualisierung zu gewährleisten. (Jongsma et al. 2021)

Die Implementierung digitaler Gesundheitstechnologien (eHealth) in der klinischen Praxis birgt ethische und rechtliche Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Verantwortlichkeiten von Ärzten. Im Rahmen einer multidisziplinären Studie ("Clarifying responsibility: professional digital health in the doctor-patient relationship, recommendations for physicians based on a multi-stakeholder dialogue in the Netherlands") wurde die Unsicherheit über Verantwortlichkeiten als Hauptthema identifiziert, insbesondere in der Arzt-Patienten-Beziehung im Kontext „professioneller digitaler Gesundheit". Ärzte stehen vor Dilemmata, da bestehende rechtliche Rahmenbedingungen und Verhaltenskodizes oft nicht ausreichen, um ihre Pflichten klar zu definieren. Es fehlt an spezifischer professioneller Leitlinie, und Unsicherheiten über Sicherheit, technische Zuverlässigkeit und Evidenz für digitale Gesundheitsanwendungen verstärken die Zurückhaltung. Die Studie schlägt Empfehlungen vor, wie etwa die aktive Rolle medizinischer Verbände bei der Unterstützung, die Förderung evidenzbasierter Technologien und eine klare Kommunikation über Risiken und Patientenverantwortlichkeiten, um die Einführung digitaler Gesundheit zu fördern und die Versorgungsqualität zu verbessern. (Silven et al. 2022)

Der systematische Review „Physician Perspectives on Internet-Informed Patients: Systematic Review" untersucht die Sichtweisen von Ärzten auf Patienten, die Gesundheitsinformationen aus dem Internet beziehen. Die Studie zeigt, dass Ärzte unterschiedliche Meinungen zu diesem Verhalten haben, von positiv bis negativ, wobei viele eine ausgewogene Sicht vertreten. Sie erkennen Vorteile wie gesteigertes Patientenwissen, aber auch Risiken wie Fehlinformationen und erhöhte Ängste. Ärzte nutzen entweder partizipative Strategien, um Patienten bei der Nutzung von Internetinformationen zu unterstützen, oder defensive Ansätze, um diese zu entmutigen. Herausforderungen umfassen Zeitdruck und fehlende Schulungen, weshalb Ärzte Fortbildungen und Informationen über vertrauenswürdige Websites wünschen. (Q. Lu and Schulz 2024)

63.5.3 Neue Arzt-Patienten-Beziehung

Die systematische Übersichtsarbeit untersucht die Erfahrungen von Patienten mit der Kompetenz von Gesundheitsfachkräften in der digitalen Beratung. Durch die Analyse von 16 qualitativen Studien wurden drei Hauptergebnisse identifiziert: Erstens benötigen Fachkräfte

Kompetenzen, um effiziente digitale Beratung bereitzustellen, einschließlich technischer Unterstützung und Problemlösung. Zweitens ist die Fähigkeit, Patienten bei der Selbstverwaltung ihrer Gesundheit zu unterstützen, entscheidend, indem sie klare Anweisungen und personalisierte Informationen bereitstellen. Drittens ist die Kompetenz, eine vertrauensvolle, reziproke Beziehung in digitalen Umgebungen aufzubauen, essenziell, um eine komfortable Atmosphäre zu schaffen und empathisch zuzuhören. Diese Erkenntnisse können die Ausbildung von Gesundheitsfachkräften verbessern und patientenzentrierte digitale Beratung fördern. (Kaihlaniemi et al. 2024)

63.5.4 Vertrauen

Die Studie „People Overtrust AI-Generated Medical Advice despite Low Accuracy“ untersucht, wie nichtmedizinische Laien KI-generierte medizinische Antworten wahrnehmen und bewerten. In einer Untersuchung mit 300 Teilnehmern wurden Antworten von Ärzten und KI-Modellen mit hoher oder niedriger Genauigkeit verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass Teilnehmer KI-generierte Antworten oft nicht von ärztlichen unterscheiden konnten und diese sogar bevorzugten, selbst wenn sie ungenau waren. Dieses übermäßige Vertrauen in potenziell schädliche KI-Ratschläge könnte zu Fehldiagnosen und gesundheitlichen Risiken führen. Die Studie betont die Notwendigkeit, KI-Systeme in Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften einzusetzen, um Fehlinformationen zu vermeiden. (Shekar et al. 2025)

Der Artikel „Ethical Obligations to Inform Patients About Use of AI Tools“ von Michelle M. Mello und Kollegen behandelt die ethischen Verpflichtungen im Gesundheitswesen, Patienten über den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in ihrer Behandlung zu informieren. Er stellt ein Rahmenwerk vor, das Gesundheitsorganisationen dabei unterstützt zu entscheiden, wann und wie Patienten über KI-Tools benachrichtigt oder um Zustimmung gebeten werden sollten. Dabei werden vor allem der potenzielle Schaden für Patienten und ihre Möglichkeit, auf die Information zu reagieren, als zentrale Kriterien herangezogen. Der Artikel betont, dass nicht jede KI-Anwendung offengelegt werden muss, um Patienten nicht mit Informationen zu überfluten, und plädiert für ausgewogene Transparenz- und Zustimmungsregelungen, die Patientenrechte wahren und zugleich eine sichere und effektive Versorgung gewährleisten. (Michelle M. Mello, Char, and Xu 2025)

63.5.5 Ungleichheit

Die Studie mit dem Titel „Can health information and decision aids decrease inequity in health care? A systematic review“ untersucht, inwieweit evidenzbasierte Gesundheitsinformationen (EBHI) und Patienten-Entscheidungshilfen (PtDAs) unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gleichermaßen bei informierten Entscheidungen unterstützen. In zwölf randomisierten kontrollierten Studien wurden Faktoren wie Ethnie, Bildung, sozioökonomischer Status, Gesundheitskompetenz und Alter analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass EBHI und PtDAs insgesamt wirksam sind, jedoch nur wenige Studien gezielt Unterschiede zwischen benachteiligten

und privilegierten Gruppen betrachteten. Die Studie betont die Notwendigkeit, zukünftige Forschungsarbeiten besser auf die Berücksichtigung von Ungleichheiten auszurichten, um eine gerechte Gesundheitsversorgung sicherzustellen. (Ellermann et al. 2025)

63.5.6 Assistenzsysteme

Die Studie mit dem Titel „Perspectives From Canadian People With Visual Impairments in Everyday Environments Outside the Home: Qualitative Insights for Assistive Technology Development“ untersucht die Herausforderungen und Unterstützungsfaktoren, denen Menschen mit Sehbehinderungen in alltäglichen, öffentlichen Innenräumen in Kanada begegnen. Durch qualitative Fokusgruppen wurden Barrieren wie unzugängliche Beschilderungen und Schwierigkeiten bei der Orientierung identifiziert, während menschliche Hilfe, Vorbereitung und zugängliche Umgebungen als wichtige Erleichterungen hervorgehoben wurden. Die Studie zeigt, dass moderne Assistenztechnologien, insbesondere Smartphone-Apps, zwar hilfreich sein können, jedoch die menschliche Unterstützung und die physische Umgebung für die Unabhängigkeit der Betroffenen oft entscheidender sind. Gleichzeitig werden Empfehlungen für die Entwicklung nutzerfreundlicher und barrierefreier Technologien gegeben, die die Bedürfnisse der Nutzer besser berücksichtigen. (Puri et al. 2025)

63.5.7 Personalisierte Medizin

Die Studie mit dem Titel „Developing a Behavioral Phenotyping Layer for Artificial Intelligence–Driven Predictive Analytics in a Digital Resiliency Course: Protocol for a Randomized Controlled Trial“ beschreibt die Planung eines randomisierten kontrollierten Versuchs (RCT) zur Entwicklung von Verhaltensprofilen mithilfe künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, die Personalisierung digitaler psychischer Gesundheitsangebote zu verbessern, insbesondere für ukrainische Geflüchtete, die an einem resilienzfördernden Online-Kurs teilnehmen. Sechs unterschiedliche Interventionsarme vergleichen verschiedene Kombinationen von Verhaltenstips, Checklisten und Gamification-Elementen, um die Nutzerbindung zu messen und daraus Vorhersagemodelle zu erstellen. Die wissenschaftliche Evaluation umfasst das Nutzerengagement, Kursabschlussraten und weitere Verhaltensmetriken. Die Studie wurde sorgfältig ethisch geprüft und so konzipiert, dass sie Datenschutz gewährleistet sowie in mehreren Sprachen adaptiert ist. (Mierlo et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel “AI and Digital Health: Personalizing Physical Activity to Improve Population Health” beschäftigt sich mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Gesundheitstechnologien, um körperliche Aktivität individuell zu personalisieren. Ziel ist es, durch maßgeschneiderte Empfehlungen das Bewegungsverhalten von Menschen zu verbessern und dadurch die Gesundheit auf Bevölkerungsebene zu fördern. Die Studie untersucht, wie personalisierte Aktivitätsempfehlungen, die mithilfe von KI generiert werden, die Einbindung und Wirksamkeit im Vergleich zu allgemeinen Richtlinien erhöhen können. Damit wird ein innovativer Ansatz vorgestellt, der physische Aktivität relevanter und zugänglicher

macht und somit potenziell einen positiven Beitrag zur öffentlichen Gesundheitsvorsorge leisten kann. (D. S. Kim, Rodriguez, and Ashley 2025)

63.5.8 Digitalkompetenz

Die Studie „There's a creepy guy on the other end at Google!: engaging middle school students in a drawing activity to elicit their mental models of Google“ untersucht, wie Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe sich vorstellen, wie die Suchmaschine Google funktioniert. Im Rahmen des außerschulischen HackHealth-Programms wurden 26 Teilnehmende im Alter von 10 bis 14 Jahren gebeten, mithilfe von Zeichnungen und kurzen Beschreibungen ihre mentalen Modelle von Googles Funktionsweise darzustellen. Die Analyse der Zeichnungen ergab eine Typologie mit sechs Kategorien, darunter „Google als Menschen“, „Google als physischer Raum“, „Google als technische Geräte“ und „Google als Code“. Die Ergebnisse zeigen, dass das Verständnis der Jugendlichen über die technischen Prozesse hinter Google oft lückenhaft und stark von Anthropomorphismus geprägt ist. Die Autorinnen und Autoren betonen, dass diese Erkenntnisse für die Gestaltung von Informations- und Digitalkompetenzunterricht sowie für eine transparentere Suchmaschinengestaltung genutzt werden können. (Kodama et al. 2017)

63.5.9 Online Gesundheitsgemeinschaften

Das 2022 in Social Science & Medicine veröffentlichte Paper von Roberta Bernardi und Philip F. Wu untersucht, wie Patienten in Online-Gesundheitsgemeinschaften (OHCs) mit den Spannungen zwischen der Logik persönlicher Wahl und der Logik medizinischer Professionalität umgehen. Basierend auf 44 Interviews mit Mitgliedern einer OHC für Diabetiker zeigt die Studie, dass Patienten durch OHCs alternative Behandlungsoptionen kennenlernen und ihre Entscheidungsfreiheit stärken, was jedoch Konflikte mit der Autorität von Gesundheitsfachkräften hervorrufen kann. Patienten handeln strategisch, indem sie OHC-Ratschläge selektiv mit Ärzten teilen, abhängig von deren Offenheit für die Logik persönlicher Wahl. Die Studie betont, dass Patienten durch geschicktes Management dieser Logiken ihre Beziehung zu Ärzten aufrechterhalten und von OHCs profitieren können, ohne diese zu gefährden. (Bernardi and Wu 2022)

64 Digitale Innovation

64.1 Einleitung

In seinem JAMA Artikel „How AI Could Reshape Health Care—Rise in Direct-to-Consumer Models“, beschreibt Kenneth D. Mandl, wie künstliche Intelligenz (KI) die Gesundheitsversorgung grundlegend verändern könnte, insbesondere durch den Aufstieg direkter Konsumentenmodelle (DTC). Er hebt hervor, dass Google Search längst als Entscheidungshilfe für Patienten dient, während Amazon Prime Telemedizin, Apothekenleistungen und vor Ort hausärztliche Versorgung integriert. Traditionelle Gesundheitsorganisationen (HCOs) kämpfen jedoch mit der digitalen Innovation, da sie an starren Strukturen und komplexen Anforderungen hängen bleiben. Gleichzeitig kommt es zu einer Vermarktwirtschaftlichung der Gesundheitsversorgung durch DTC-Unternehmen, die mit Big Tech und agilen KI-Lösungen schnell skalieren und personalisierte Angebote schaffen, während HCOs Marktanteile an diese Innovatoren verlieren könnten. (Mandl 2025)

Die Studie „A scoping review of ethical aspects of public-private partnerships in digital health“ von Marieke A. R. Bak et al. (npj Digital Medicine, 2025) analysiert ethische Herausforderungen von öffentlich-privaten Partnerschaften (PPPs) im Bereich digitaler Gesundheit anhand von 46 Studien aus PubMed, EMBASE und Web of Science. Drei Hauptthemen wurden identifiziert: Datenschutz und Einwilligung, Sicherstellung öffentlicher Vorteile und Zugang sowie gute Governance und Vertrauenswürdigkeit. Die Ergebnisse zeigen, dass PPPs Datenschutzbedenken, unklare Definitionen von „öffentlichem Nutzen“ und Machtungleichgewichte zwischen Partnern aufwerfen, wie beispielsweise in den kontroversen Fällen care.data, NHS/DeepMind und deCODE. Die Autoren empfehlen frühzeitige, kontextbezogene Ethikrichtlinien, transparente Governance und öffentliche Beteiligung, um verantwortungsvolle Innovation zu fördern, und fordern weitere Forschung zu tripartiten Partnerschaften und der „Ökonomisierung“ digitaler Gesundheit. (Bak et al. 2025)

64.2 Übersicht Digitale Technologien

Die Studie „The Nature of Digital Technologies – Development of a Multi-layer Taxonomy“ von Stephan Berger, Marie-Sophie Denner und Maximilian Röglinger entwickelt eine mehrschichtige Taxonomie zur Klassifizierung digitaler Technologien (DTs). Sie strukturiert diese entlang vier Schichten (Service, Content, Network, Device) und acht Dimensionen, basierend auf einer

umfassenden Literaturrecherche und der Methode von Nickerson et al. (2013). Durch die Klassifizierung von 45 DTs aus dem Gartner Hype Cycle und eine Clusteranalyse wurden sieben Archetypen identifiziert, darunter Plattformen, Konnektivität und augmented Interaction. Die Taxonomie und Archetypen fördern das Verständnis der Natur von DTs und unterstützen fundierte Entscheidungen über deren Einsatz. Die Studie betont die Notwendigkeit, das sich schnell entwickelnde Feld der DTs kontinuierlich zu überarbeiten, und trägt zum deskriptiven Wissen bei. (S. Berger, Denner, and Roeglinger 2018)

Der Artikel mit dem Titel „A Taxonomy for Digital Technology“ (2021) befasst sich sachlich und nüchtern mit der Rolle und Charakterisierung digitaler Technologien im Kontext der digitalen Transformation. Er zeigt auf, wie die Verschmelzung persönlicher und unternehmerischer IT-Umgebungen die soziale Vernetzung stärkt und lokale Gemeinschaften fördert, unter anderem durch Technologien wie soziale Medien, Mobile, Analytics, Cloud und das Internet der Dinge. Die Arbeit entwickelt auf Basis einer Literaturübersicht und eines Taxonomie-Entwicklungsansatzes eine systematische Einordnung digitaler Technologien, deren Wirkungen sowie die Komponenten digitaler Plattformen und Ökosysteme. Ziel ist es, das Verständnis digitaler Technologien in der Forschung zur digitalen Transformation zu vertiefen. (S. B. Gomes et al. 2021)

64.3 Geschäftsmodelle

Softwarehersteller im Bereich der ambulanten Medizin nutzen unterschiedliche Geschäftsmodelle. Sie unterscheiden sich in Kostenstrukturen und Innovationskraft. Es gibt Anbieter mit Lizenzmodell, bei dem Ärzte Anschaffungskosten zahlen, gefolgt von jährlichen Gebühren. Andere bieten Abonnements (SaaS), bei denen monatliche Gebühren für Cloud-basierte Lösungen anfallen – flexibel, aber mit fortlaufenden Kosten und Notwendigkeit eines von Internetzugang; die Innovationskraft ist hoch, da regelmäßige Updates den Wettbewerb antreiben. Wieder andere verkaufen Software als einmaligen Kauf mit optionalen Supportverträgen. Das Genossenschaftsmodell der Duria eG hebt sich davon ab: ÄrztInnen zahlen einmalig einen Genossenschaftsanteil und einen jährlichen Beitrag.

Digitale Innovationen können über direkte und indirekte Zugangswege in den ersten Gesundheitsmarkt integriert werden (Gersch and Danelski 2022).

64.3.1 Direkte Zugangswege (B2P/B2C-Lösungen)

1. **Digitale Pflegeanwendungen (DiPA, §40a SGB XI)**:
    - Versorgung von Pflegebedürftigen mit digitalen Anwendungen, die deren Selbstständigkeit fördern.
    - Antragstellung erfolgt bei der Pflegekasse.
    - Nicht zwingend als Medizinprodukt klassifiziert.

2. **Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA, §139e SGB V)**:
    - Medizinprodukte der Risikoklasse I oder IIa.
    - Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis durch das Fast-Track-Verfahren des BfArM.
    - Verordnung durch Ärzte oder Psychotherapeuten ("App auf Rezept").
3. **Primärprävention (§20 SGB V)**:
    - Angebote zur Verhinderung von Krankheitsrisiken (z. B. Bewegung, Ernährung).
    - Individuelle Verträge der Krankenkassen, keine gesetzliche Regelversorgung.
4. **Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB, §§135, 137c-h SGB V)**:
    - Erprobung und mögliche Integration neuer Methoden in den Leistungskatalog.
    - Voraussetzung: wissenschaftlicher Nachweis von Nutzen und Wirksamkeit.
5. **Hilfsmittel (§33, §139 SGB V, §40, §78 SGB XI)**:
    - Versorgung mit medizinischen oder pflegerischen Hilfsmitteln.
    - Digitale Lösungen wie Medikamentenspender, Trackingsysteme, etc.
6. **Satzungsleistungen (§11 SGB V)**:
    - Krankenkassen können freiwillige Zusatzleistungen anbieten (z. B. nicht verschreibungspflichtige Medikamente).
7. **Besondere Versorgung (§140a SGB V)**:
    - Verträge zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern, z. B. für sektorenübergreifende Lösungen.

64.3.2 Indirekte Zugangswege (B2B-Modelle)

1. **Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG)**:
    - Finanzierung von Digitalisierungsprojekten in Krankenhäusern (z. B. elektronische Patientenakten, IT-Sicherheit).
2. **White-Label-Lösungen**:
    - Anpassung digitaler Produkte an die Markenidentität der Kunden, z. B. für Krankenversicherungen oder Pflegeeinrichtungen.
3. **Anything-as-a-Service (XaaS)**:
    - Cloud-basierte IT-Dienstleistungen für Stakeholder im Gesundheitswesen (z. B. SaaS, PaaS).
4. **IT-Service-Provider**:

- Langfristige Bereitstellung von IT-Diensten für Krankenkassen und andere Akteure (z. B. Digitalisierung von Prozessen).

5. **Modulare Funktionsangebote**:
   - Dienste wie Trust-Service-Provider (z. B. digitale Signaturen) oder Datenaggregatoren.

64.4 Entwicklungsprozess

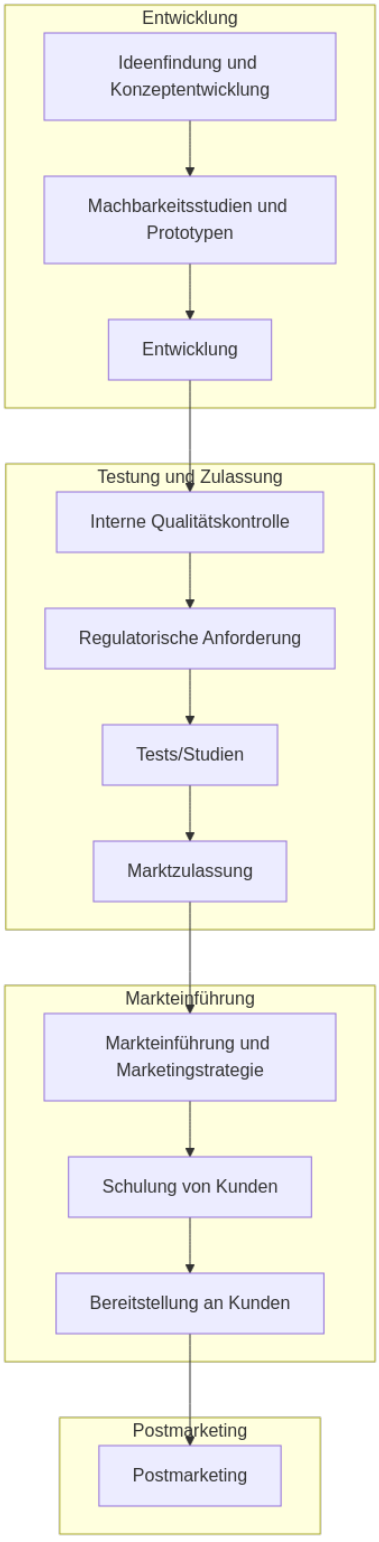


Figure 64.1: Entwicklungsprozess Grafik

Die Studie mit dem Titel „A Human-Centered Approach for a Student Mental Health and Well-Being Mobile App: Protocol for Development, Implementation, and Evaluation“ beschreibt die Entwicklung und Evaluation einer mobilen App namens Willo, die die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Studierenden an der Universität verbessern soll. Dabei wurde ein nutzerzentrierter Ansatz gewählt, bei dem Studierende aktiv in den gesamten Prozess eingebunden wurden. Ziel der App ist es, die Nutzung von campusinternen Unterstützungsangeboten zu fördern und durch die Integration mit elektronischen Gesundheitsakten eine bessere Koordination der Versorgung zu ermöglichen. Die Studie umfasst eine umfassende Evaluation mittels Umfragen, App-Nutzungsanalysen sowie qualitativen Interviews und Fokusgruppen, um Wirksamkeit, Akzeptanz und Nachhaltigkeit der App zu prüfen. (Gholami et al. 2025)

64.5 Beispiele

Table 64.1: Übersicht Forschungsprojekte

Forschungsprojekt	URL
Neue Versorgungsformen	innovationsfonds.g-ba.de
Blog3	blog3.de

Table 64.2: Übersicht Initiativen

Initiative	URL
AdAM steht für „Anwendung für digital unterstütztes Arzneimitteltherapie-Management“	teledermatologie.in-fokom.de
RP-DOC	rpdoc.de
PAVK-TEGECOACH	innovationsfonds.g-ba.de
Veovita	veovita.de

64.5.1 Digimanagerin

https://www.youtube.com/watch?v=dGgFFKb9tsE

Die Fortbildung „Digi-ManagerIn“ der KVWL qualifiziert nichtärztliches Praxispersonal in Westfalen-Lippe zu Digitalisierungsbeauftragten. Sie umfasst 205 Stunden und wird in Kooperation mit der Ärztekammer Westfalen-Lippe und der Universität Witten/Herdecke durchgeführt. Theoretische Module behandeln Datenschutz, Telematikinfrastruktur und digitale Kommunikation. Praktische Anwendungen finden in der digitalen Musterpraxis „dipraxis“ statt. Teilnehmende erstellen eine praxisindividuelle Digitalisierungsstrategie mit dem KVWL-Reifegradmodell. Praxen erhalten 5.000 Euro Aufwandsentschädigung für die Freistellung.

Das Programm startete im April 2023 und wird ab 2025 zweimal jährlich angeboten. In Baden-Württemberg bietet die Landesärztekammer mit der MAK und dem Bosch Digital Innovation Hub ein Blended-Learning-Seminar „Digi-Managerin (Arztpraxis)“ an. Es richtet sich an medizinisches Fachpersonal, umfasst 40 Unterrichtseinheiten über fünf Tage in Stuttgart und kostet 298 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.aerztekammer-bw.de. Andere Bundesländer bieten derzeit keine vergleichbare Fortbildung mit diesem Titel an. Ähnliche Weiterbildungen zur Digitalisierung existieren jedoch deutschlandweit. kv-innovationsscout.de/projekt/digi-managerin aerztekammer-bw.de/digi-managerin kvwl.de/themen-a-z/digi-managerin kvbawue.de/kvbw/aktuelles/news-artikel/neues-mak-seminar-digi-managerin

64.5.2 Referenzpraxis

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) präsentiert mit der „dipraxis“ eine Ausstellung zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. In dieser Beispielpraxis können Vertragsärzte und -psychotherapeuten digitale Tools wie Online-Terminbuchungen, digitales Patientenmanagement und Telematikinfrastruktur-Anwendungen direkt testen und Fortbildungspunkte sammeln. Die KVWL bietet neutrale, herstellerunabhängige Beratung, zeigt auf Touchscreens Datenanalysen und teilt Erfahrungsberichte von Kollegen. Ähnlich unterstützt die KV Berlin mit der „DEMO E-Health Showpraxis“ Praxisteams durch interaktive Einblicke in digitale Lösungen, die Praxisabläufe optimieren, die Zusammenarbeit fördern und die Patientenversorgung verbessern. Termine für beide Showrooms sind online buchbar. Die KV Brandenburg fördert digitale Referenzpraxen mit monatlich 1.000 Euro, um praxistaugliche Innovationen zu testen.

64.6 Plattformen

Medxsmart.de ist eine Vergleichsplattform, die speziell für digitale Tools in Arztpraxen entwickelt wurde. Sie bietet Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit, verschiedene Lösungen zu durchsuchen und zu vergleichen, um die Digitalisierung ihrer Praxis zu optimieren.

Die Open Healthcare Alliance (OHA) ist ein Netzwerk, das sich darauf konzentriert, die digitale Gesundheitsversorgung voranzutreiben. Es fördert die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen verschiedenen Akteuren im Gesundheitssektor, um innovative, interoperable Lösungen zu entwickeln und zu implementieren.

Solutionfinder.health ist eine Plattform, die Health IT Lösungen für Gesundheitsdienstleister zusammenführt. Sie bietet eine zentrale Anlaufstelle, um digitale Tools und Services zu entdecken, die für spezifische Bedürfnisse im Gesundheitswesen geeignet sind, und somit die Auswahl und Implementierung dieser Lösungen erleichtert.

United Web Solutions ist ein Verband, der sich darauf spezialisiert hat, die Digitalisierung im Gesundheitswesen durch maßgeschneiderte IT-Lösungen voranzutreiben. Er bietet Krankenhäusern und MVZ die Möglichkeit, durch die Kombination verschiedener Expertenlösungen ihre Arbeitsprozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten.

healthon.de ist eine Informations- und Qualitätsplattform für Gesundheits-Apps in Deutschland, die Verbraucher und Fachöffentlichkeit über Trends und Entwicklungen in der digitalen Gesundheit informiert. Sie bewertet Gesundheits-Apps, Medizin-Apps und Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) anhand eines Ehrenkodex, bietet Testberichte, Marktanalysen und Statistiken wie das DiGA-Dashboard, um Transparenz zu schaffen.

Das KV-Appradar ist ein Informationsportal des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi), das seit 2021 Fachinformationen zu über 3.400 Gesundheits-Apps und Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) bietet, um Ärzt:innen, Psychotherapeut:innen und Patient:innen bei der Orientierung im App-Markt zu unterstützen. Sie kategorisiert Apps in etwa 60 Themenbereiche, liefert Bewertungen, Downloadzahlen und unterscheidet sich von App-Stores durch medizinische Relevanz und Diagnoseinformationen.

Mindapps beinhaltet die Mobile Health Index and Navigation Database (MIND), eine interaktive Plattform, die dabei hilft, Apps für mentale Gesundheit und Gehirnfunktionen zu finden, die individuellen Bedürfnissen und Vorlieben entsprechen. Nutzer können Apps nach Kriterien wie Datenschutz, Kosten (inklusive kostenloser Optionen), wissenschaftlicher Evidenz und Nutzerfreundlichkeit durchsuchen, um die passende Anwendung für sich zu identifizieren. Die Datenbank richtet sich an alle, die mentale Gesundheits-Apps suchen, und bietet eine Vielzahl von Kategorien wie Apps gegen Depressionen, Angstzustände oder Stress. Sie wird als gemeinnütziges Projekt ohne Werbung präsentiert und zielt darauf ab, personalisierte Lösungen für psychisches Wohlbefinden zu fördern.

DigaDocs bietet Informationen zu Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) in Deutschland, die seit Ende 2019 auf Rezept verschrieben werden können. Die Plattform richtet sich an Patienten sowie ärztliches und therapeutisches Personal und stellt Testberichte, Übersichten zu zugelassenen DiGAs und wissenschaftliche Einschätzungen bereit.

64.7 Offener Quelltext

Open-Source-Software ist in ambulanten Arztpraxen bisher wenig verbreitet, während sie in anderen Bereichen des Gesundheitswesens, insbesondere in Gesundheitsämtern, zunehmend an Bedeutung gewinnt. In Arztpraxen dominieren proprietäre Praxisverwaltungssysteme, da diese oft spezialisierte Funktionen für Abrechnung, Dokumentation und Telematikinfrastruktur bieten. Open-Source-Lösungen wie **OpenEMR** oder **Thera-Pi** existieren zwar, werden aber vergleichsweise selten genutzt, da viele Praxen auf zertifizierte, kommerzielle Software angewiesen sind und Wechselbarrieren hoch sind. Im Gegensatz dazu haben Gesundheitsämter in den letzten Jahren verstärkt auf Open Source gesetzt. Ein prominentes Beispiel ist **SORMAS**,

das in vielen deutschen Gesundheitsämtern zur digitalen Kontaktnachverfolgung während der COVID-19-Pandemie eingesetzt wurde. Auch das Open-Source-Projekt **Agora** zeigt, dass öffentliche Stellen zunehmend auf offene, transparente Softwarelösungen setzen.

Der medatixx-HealthHub ist ein digitales Ökosystem, das Praxen und Gesundheitsdienstleister durch moderne FHIR-Standards nahtlos vernetzt. Es ermöglicht Softwareanbietern, ihre Lösungen sicher und standardisiert in die medatixx-Praxissoftware zu integrieren, während Praxen aus einem Marktplatz digitaler Anwendungen wählen können, um Prozesse effizienter zu gestalten. Die Plattform fördert Zusammenarbeit, verbessert Kommunikation und unterstützt die Digitalisierung im Gesundheitswesen, wobei Sicherheit durch einen Akkreditierungs- und Testprozess gewährleistet wird.

64.8 Zertifizierung Digitaler Anwendungen

Gesundheits-Apps bilden die Mehrheit der verfügbaren Anwendungen und umfassen ungeschützte Begriffe wie Lifestyle-Apps (z. B. Fitness-Tracker) oder serviceorientierte Apps, die keine medizinischen Zwecke verfolgen, sondern Informationen und Organisation unterstützen. Digitale Medizinprodukte hingegen sind CE-gekennzeichnete Anwendungen, die nach EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) registriert sind und gezielt Krankheiten erkennen, behandeln oder Patienten zu einem gesundheitsförderlichen Leben begleiten. DiGA (Digitale Gesundheitsanwendungen) sind eine spezielle Unterkategorie digitaler Medizinprodukte, die zusätzlich vom BfArM auf Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit geprüft werden, einen positiven Gesundheitsnutzen nachweisen müssen und als „Apps auf Rezept“ erstattungsfähig sind, wenn sie ärztlich verschrieben oder direkt über die Krankenkasse bei Diagnose beantragt werden.

Der DiGA-Analyzer von fbeta ist ein Analysetool, das Daten des DiGA-Verzeichnisses des BfArM strukturiert, visuell aufbereitet und im Verlauf einordnet. Er bietet interaktive Charts und Einblicke zu Markttrends, Evidenznarrativen und der Verzeichnis-Historie, um Marktlücken zu identifizieren und strategische Entscheidungen im Bereich Digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA) zu unterstützen. Die quartalsweise aktualisierten Daten basieren auf dem Bundesanzeiger und ermöglichen nutzerdefinierte Analysen für Markteinblicke.

Die Studie von Shaheen E. Lakhan, veröffentlicht im Mai 2025 in Cureus, stellt den Composite Digital Therapeutic Index (cDTI) vor, ein Rahmenwerk zur Bewertung von verschreibungspflichtigen digitalen Therapeutika (PDTs). Der cDTI kombiniert vier Domänen – Wirksamkeit, Engagement, Evidenzqualität und Sicherheit – zu einem einzigen Score, um von der FDA zugelassene PDTs zu vergleichen. Der cDTI bietet ein transparentes, reproduzierbares Werkzeug für Stakeholder, mit Plänen zur Erweiterung um Real-World-Daten und weitere Domänen wie Gerechtigkeit und Kosteneffizienz. (Lakhan 2025)

Die Studie „Evolving Digital Health Technologies: Aligning With and Enhancing the National Institute for Health and Care Excellence Evidence Standards Framework“ analysiert die ak-

tuellen NICE-Rahmenbedingungen zur Bewertung digitaler Gesundheitstechnologien (DHTs). Sie zeigt auf, dass der bestehende Evidence Standards Framework (ESF) für DHTs, insbesondere für KI-gestützte Diagnostik und Wearables, aufgrund seiner statischen Evidenzanforderungen und mangelnden Integration von Real-World-Daten den Anforderungen sich rasch entwickelnder Technologien nicht gerecht wird. Die Autoren empfehlen eine dynamische, iterative Weiterentwicklung des ESF, die modulare Evaluationsprozesse, regulative „Sandboxen“, gemeinsame Datenplattformen und Co-Design von Evidenzstrategien beinhaltet, um Innovationen sicher und schneller in das Gesundheitssystem zu integrieren und so bessere Patientenergebnisse zu fördern. (Bahadori et al. 2025)

64.9 DiGA

Die Studie „Patient Acceptance of Prescribed and Fully Reimbursed mHealth Apps in Germany: An UTAUT2-based Online Survey Study“ untersucht die Akzeptanz von mobilen Gesundheitsanwendungen (mHealth) in Deutschland. Sie analysiert die Bereitschaft der Patienten, solche Apps zu nutzen, und identifiziert Einflussfaktoren wie Leistungserwartung, Selbsteffizienz und Einstellung. Basierend auf einer Online-Umfrage mit 1051 Teilnehmern zeigt die Studie eine hohe Nutzungsbereitschaft (76 %), besonders bei staatlich zertifizierten Apps, während nur 27 % bereit sind, diese selbst zu bezahlen. Die Ergebnisse betonen die Notwendigkeit, negative Vorurteile frühzeitig abzubauen und die Vorteile von mHealth-Apps klar zu kommunizieren. (Uncovska et al. 2023a)

Die Studie „Rating analysis and BERTopic modeling of consumer versus regulated mHealth app reviews in Germany“ untersucht, wie Nutzer in Deutschland verschreibungspflichtige und von der Krankenkasse erstattete Gesundheits-Apps (DiGAs) im Vergleich zu frei erhältlichen mHealth-Apps bewerten und erleben. Analysiert wurden über 17.000 deutsche App-Bewertungen aus den App-Stores; dabei zeigt sich, dass DiGAs seit ihrer Einführung insgesamt besser bewertet werden und vor allem für ihren Kundenservice und die Personalisierung gelobt werden. Gleichzeitig äußern Nutzer von DiGAs Kritik an Softwarefehlern und einer umständlichen Anmeldung, während bei nicht-regulierten Apps vor allem hohe Preise und Abofallen kritisiert werden. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Nutzererfahrungen für die Akzeptanz digitaler Gesundheitsanwendungen und legen nahe, dass diese stärker in Zulassungsprozesse integriert werden sollten. (Uncovska et al. 2023b)

Die Studie „Negotiating pricing and payment terms for insurance covered mHealth apps: a qualitative content analysis and taxonomy development based on a German experience“ untersucht die Verhandlungsprozesse rund um Preis- und Zahlungsmodelle für gesetzlich erstattete digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) in Deutschland. Auf Basis von Experteninterviews mit Vertretern von App-Anbietern und Krankenkassen analysiert die Studie Interessenlagen beider Seiten und entwickelt eine Taxonomie möglicher Preismodelle für erstattungsfähige mHealth-Apps. Die Ergebnisse zeigen, dass wertbasierte und nutzungsbasierte Preismodelle

von beiden Seiten als besonders relevant angesehen werden, während Transparenz und Patientennutzen als zentrale Leitprinzipien für künftige Vergütungsmodelle hervorgehoben werden. (Freitag, Fehring, et al. 2024)

Die Studie "Cost-effectiveness analysis of mHealth applications for depression in Germany using a Markov cohort simulation" untersucht die Wirtschaftlichkeit von digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) zur Behandlung von Depressionen in Deutschland. Mithilfe eines Kohorten-basierten Markov-Modells wurde analysiert, wie sich der Einsatz von DiGA im Vergleich zur Standardversorgung auf Kosten und gesundheitsbezogene Lebensqualität (QALY) über einen Zeitraum von fünf Jahren auswirkt. Die Ergebnisse zeigen, dass DiGA bei depressiven Patient*innen zwar zu einer leichten Verbesserung der Lebensqualität führen, jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden sind und unter den aktuellen Preisstrukturen nicht kosteneffektiv für das deutsche Gesundheitssystem sind. (Freitag, Uncovska, et al. 2024)

Die Studie mit dem Titel „Health Care Effects and Evidence of DiGA: A Systematic Review of Studies Submitted to the German Federal Institute for Drugs and Medical Devices" analysiert alle Studien, die Hersteller von digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) in Deutschland eingereicht haben, um den Nachweis positiver Versorgungseffekte zu erbringen. Dabei liegt der Fokus auf der Bewertung der gesundheitlichen Wirksamkeit und der Robustheit der vorgelegten Evidenz dieser digitalen Anwendungen. Ziel ist es, die Qualität der Studien zu prüfen und zu beurteilen, wie gut DiGA tatsächlich die Patientenversorgung verbessern können. (Sippli et al. 2025)

64.10 Gründungszentren

Startup-Inkubatoren und -Acceleratoren für digitale Gesundheitsunternehmen unterstützen digitale Lösungen im Gesundheitswesen, indem sie Gründern Ressourcen, Netzwerke und Finanzierung bereitstellen. Flying Health in Berlin verbindet Startups mit etablierten Akteuren der Gesundheitsbranche, bietet strategische Beratung und unterstützt bei der Entwicklung zukunftsfähiger Geschäftsmodelle. Startupbootcamp Digital Health mit Sitz in Berlin beschleunigt junge Unternehmen durch ein intensives Programm, das von Partnern wie Sanofi oder Munich Re unterstützt wird, und hat Erfolge wie BOCAhealth (Hydrationsmessung) vorzuweisen. G4A Health, initiiert von Bayer, bietet Startups bis zu 100.000 Euro, 100 Tage Co-Working-Space und Mentoring, wobei seit 2013 über 150 digitale Gesundheitsfirmen gefördert wurden, darunter Okko Health (Augen-Biomarker). Speedinvest, ein europäischer Venture-Capital-Fonds, investiert in frühe Phasen digitaler Gesundheitslösungen und bietet neben Kapital auch strategische Unterstützung. Bosch Health Campus in Stuttgart fördert interdisziplinäre Innovationen im Gesundheitsbereich mit Fokus auf Forschung und Kooperationen. Hubs Sidepreneur listet verschiedene deutsche Inkubatoren auf, die teils auch Health-Startups unterstützen, wobei der Fokus jedoch breiter gefasst ist. Diese Programme unterscheiden sich in ihrer Ausrichtung – von praxisnaher Frühentwicklung bis hin zu langfristiger Forschungskooperation – und tragen gemeinsam dazu bei, die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben.

64.11 Veranstaltungsformate

Die Ideenkampagne ADRENALIN@UKSH startete 2021 am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit dem Ziel, Mitarbeitende aktiv in die Zukunftsgestaltung einzubinden. Für ambulante Praxen ist dabei besonders relevant, dass der Erfolg digitaler Innovationen von einer offenen internen Kommunikation und dem Engagement des Teams abhängt. Über eine ganzheitliche Strategie, die technische Lösungen mit sozialen und organisatorischen Faktoren verbindet, lassen sich digitale Technologien in den Praxisalltag integrieren. Hackathons bringen interdisziplinäre Teams zusammen, um komplexe Probleme des Gesundheitswesens kreativ zu lösen. Sie fördern den Wissenstransfer zwischen Forschung, Wirtschaft und Praxis, treiben technologische und organisatorische Innovationen voran und stärken durch Kooperationen.

64.12 Transformation in der Medizin

64.12.1 Historie der medizinischen Transformation

Die Entwicklung der Medizin lässt sich in Etappen parallel zu den industriellen Revolutionen gliedern. Medizin 1.0, beeinflusst durch die erste industrielle Revolution, fokussierte auf öffentliche Gesundheit und Hygiene, wie in „History of Medicine: The Metamorphosis of Scientific Medicine in the Ever-Present Past“ beschrieben (Cruse 1999). Medizin 2.0, ermöglicht durch die zweite industrielle Revolution, brachte Krankenhäuser, Spezialisierung und verbesserte Ausbildung. (C. Chen et al. 2019) Die dritte industrielle Revolution führte zu Medizin 3.0 mit elektronischen Gesundheitsakten und bildgebender Diagnostik (Cruse 1999; C. Chen et al. 2019). Aktuell prägt Medizin 4.0, verknüpft mit der vierten industriellen Revolution, die Gesundheitsversorgung durch KI in Diagnostik und Therapie, Telemedizin, personalisierte Medizin, robotergestützte Chirurgie und Wearables, wie in „Internet of Medical Things and Healthcare 4.0“ und weiteren Studien erläutert. (Osama et al. 2023a; Al-Jaroodi, Mohamed, and Abukhousa 2020a; Awad et al. 2021; S. A. Alowais et al. 2023; Singhal et al. 2025) Diese Phase erfordert neue Kompetenzen und stellt Anforderungen an Datenschutz und Interdisziplinarität. Diskussionen über Healthcare 5.0, die stärkere Mensch-Technik-Interaktion adressiert, sind in „Healthcare 4.0: Recent Advancements and Futuristic Research Directions“ skizziert. (Gupta and Singh 2023a; Popov et al. 2022)

64.12.2 Veränderte Berufsbilder

Die Studie „Digitalization in Healthcare: Today and in the Future“ zeigt, dass die Digitalisierung und Industrie 4.0 im Gesundheitswesen nur begrenzt Berufe ersetzen können, vor allem administrative und repetitive Tätigkeiten wie Terminmanagement, Abrechnung oder einfache Diagnostik (P. Stachwitz and Debatin 2023). Pflege- und ärztliche Tätigkeiten mit Patientenkontakt und komplexer Entscheidungsfindung bleiben kaum substituierbar, werden

jedoch durch digitale Tools wie Telemedizin oder KI-gestützte Entscheidungsunterstützung ergänzt (P. Stachwitz and Debatin 2023; Osama et al. 2023b; Al-Jaroodi, Mohamed, and Abukhousa 2020b). Neue Berufsbilder wie Data Scientist, KI-Spezialist oder Telemedizin-Koordinator entstehen, während bestehende Berufe neue Kompetenzen in Datenmanagement und interdisziplinärer Zusammenarbeit erfordern (Barbazzeni, Haider, and Friebe 2022). Die Entwicklung dieser Berufsbilder hängt von der Digitalisierungsgeschwindigkeit und regulatorischen Rahmenbedingungen ab. (Barbazzeni, Haider, and Friebe 2022; Jose et al. 2022; Gupta and Singh 2023b; Lhotska 2020; Popov et al. 2022)

64.12.3 Technologische Disruption

Die Studie "Voice as a Biomarker in Health-Tech: Mapping the Evolving Landscape of Voice Biomarkers in the Start-Up World" von Emily G. Evangelista und Kollegen untersucht die wachsende Rolle von Stimmbiomarkern in der Gesundheitstechnologie. Dies könnte andere, bisherige Diagnoseverfahren teilweise obsolet machen. Der Markt für Stimmbiomarker wurde 2021 mit 1,9 Milliarden US-Dollar bewertet und soll bis 2028 auf über 5,1 Milliarden US-Dollar ansteigen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15,15 %. Ziel der Studie war es, die aktuelle Landschaft von Start-ups zu kartieren, die Stimme als Gesundheitsbiomarker nutzen. Dafür wurden umfassende Recherchen über Internetquellen, soziale Medien und Literaturdatenbanken durchgeführt. Insgesamt wurden 27 Start-ups identifiziert, die KI einsetzen, um Stimmbiomarker zu entwickeln; 24 davon sammelten Investitionen in Höhe von über 178 Millionen US-Dollar und veröffentlichten gemeinsam 194 Publikationen, von denen 66 % peer-reviewed sind. (Evangelista et al. 2024)

Die Arbeit *"Disruptive Innovation – Considerations for Health and Health Care in Europe"*, herausgegeben von der Expertengruppe der Europäischen Kommission für effektive Investitionen im Gesundheitswesen (EXPH), untersucht das Potenzial disruptiver Innovationen im europäischen Gesundheitssektor. Disruptive Innovationen werden als Veränderungen definiert, die neue Netzwerke und Organisationsstrukturen schaffen, ältere Systeme verdrängen und Gesundheitsversorgung effizienter sowie zugänglicher machen. Die Expertengruppe identifiziert fünf zentrale Bereiche für disruptive Innovationen: translationale Forschung, Zugang zu neuen Technologien, Präzisionsmedizin, Ausbildung von Gesundheitsfachkräften und Gesundheitsförderung. Es empfiehlt politische Maßnahmen, um förderliche Bedingungen für Innovationen zu schaffen und bestehende Barrieren zu überwinden, während gleichzeitig Gerechtigkeit, Qualität und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen gewahrt bleiben. (Innovation, n.d.)

Die Studie „Does hype create irreversibilities? Affective circulation and market investments in digital health" von Susi Geiger und Nicole Gross untersucht die Beziehung zwischen Technologie-Hype und Marktinvestitionen im Bereich der digitalen Gesundheit. Sie analysiert, wie Akteure Hype erzeugen, unterstützen und bewerten, und zeigt, wie dieser Hype finanzielle, symbolische und materielle Investitionen lenkt. Die Untersuchung deckt auf, dass Hype durch affektive Zirkulation sozioökonomischer, technologischer und politischer Versprechen Märkte formt, aber auch zu irreversiblen Marktentwicklungen führen kann. Abschließend warnen die Autoren vor

unreflektiertem Vertrauen in Hype und betonen die Notwendigkeit, gesellschaftliche, ethische und wirtschaftliche Aspekte bei Marktinvestitionen zu berücksichtigen. (Geiger and Gross 2017)

Die Studie „Digital Health: Hope, Hype, and Amara's Law" von Spencer D. Dorn untersucht die Auswirkungen digitaler Technologien auf das Gesundheitswesen. Sie beschreibt, wie große Datenmengen gesammelt, analysiert und genutzt werden, um Gesundheit und Versorgung zu verbessern. Patienten- und Arzt-orientierte Technologien sowie Tools zur Verbesserung der Kommunikation zwischen beiden werden vorgestellt. Die Studie beleuchtet zentrale Herausforderungen wie technische, kulturelle und regulatorische Hürden sowie die Schwierigkeit, Verhaltensänderungen bei Individuen und Organisationen zu bewirken. Abschließend wird betont, dass digitale Gesundheit trotz großem Potenzial nur schrittweise Veränderungen bringen wird, da komplexe Probleme keine einfachen Lösungen haben. (Dorn 2015)

Die digitale Transformation im Gesundheitswesen wird durch theoretische Ansätze wie Schumpeters „schöpferische Erneuerung" erklärt, die disruptive Veränderungen und Umbruchsphasen beschreiben. Neo-Schumpeterianische Modelle analysieren digitale Innovationen als Treiber neuer Geschäftsmodelle, während konzeptionelle Rahmenmodelle Akteure und Prozesse strukturieren. Organisationskultur und Leadership fördern die Implementierung digitaler Technologien, während Change Agents und Future Literacies entscheidend sind, um Widerstände zu überwinden und nachhaltige Innovationen zu gestalten. Dennoch birgt die Transformation Risiken wie Versorgungslücken, die durch strukturiertes Qualitätsmanagement und Kompetenzentwicklung minimiert werden müssen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. (Peralta and Rubalcaba 2021; Flessa and Huebner 2021; Konopik and Blunck 2023; Wentzer 2019)

64.12.4 Resilienz in Zeiten der digitalen Veränderungen

Die Studie „Managing operational resilience during the implementation of digital transformation in healthcare organisational practices" von Paulo Sergio Altman Ferreira untersucht, wie Gesundheitsorganisationen operative Resilienz während digitaler Transformationsprozesse aufrechterhalten können. Mithilfe der kulturhistorischen Aktivitätstheorie und ethnografischer Methoden, insbesondere Shadowing, analysiert die Studie alltägliche Praktiken und Interaktionen. Die Ergebnisse zeigen, dass effektives Resilienzmanagement auf der Erkennung interner Widersprüche, der Navigation durch multiple Standorte, der Balance zwischen dyadischen und vernetzten Abhängigkeiten sowie der Einführung neuer Tools und Regelungen beruht. Die Studie betont die Bedeutung, unterschiedliche Interessen in gegenseitige Vorteile umzuwandeln, und hebt die Komplexität der Navigation durch unsichere Informationen und widersprüchliche Interessen hervor. (Altman Ferreira 2025)

Die Studie „The paradoxical effects of digital artefacts on innovation practices" von Raffaele Fabio Ciriello, Alexander Richter und Gerhard Schwabe untersucht die Rolle digitaler Artefakte in Innovationsprozessen anhand einer qualitativen Feldstudie in einem Softwareunternehmen. Sie

analysiert insbesondere die Nutzung von PowerPoint und identifiziert drei Paradoxien: Freiheit und Gefangenschaft, Klarheit und Mehrdeutigkeit sowie Knappheit und Überfluss. Durch eine dialektische Synthese dieser Paradoxien wird eine Theorie zu den widersprüchlichen Effekten digitaler Artefakte entwickelt. Die Studie bietet theoretische Erkenntnisse zu Affordanzen und praktische Implikationen für den Umgang mit digitalen Innovationswerkzeugen. (Ciriello, Richter, and Schwabe 2019)

64.12.5 Veränderungsmanagement

Die Studie „Diffusion of Innovations in Service Organizations: Systematic Review and Recommendations“ von Trisha Greenhalgh et al. untersucht, wie Innovationen in der Gesundheitsdienstleistung verbreitet und nachhaltig implementiert werden können. Sie bietet eine systematische Literaturübersicht, die ein evidenzbasiertes Modell zur Verbreitung von Innovationen in Gesundheitsorganisationen entwickelt, Wissenslücken identifiziert und eine robuste Methodik für systematische Reviews vorschlägt. Die Studie unterscheidet zwischen passiver Diffusion, aktiver Dissemination, Implementierung und Nachhaltigkeit und betont die Bedeutung von Innovationsattributen, sozialen Netzwerken, organisationalem Kontext und der Interaktion zwischen Innovation, Adoptern und Umfeld. Empirische Erkenntnisse zeigen, dass relative Vorteile, Kompatibilität, geringe Komplexität, Erprobbarkeit und Beobachtbarkeit die Adoption fördern, während organisatorische Faktoren wie absorptive Kapazität und empfänglicher Kontext entscheidend für die Assimilation sind. Die Autoren fordern theoriegeleitete, prozessorientierte und multidisziplinäre Forschung, um die komplexen Dynamiken der Innovationsverbreitung besser zu verstehen. (Greenhalgh et al. 2004)

Die Studie „Patient care information systems and health care work: a sociotechnical approach“ von Marc Berg, veröffentlicht im International Journal of Medical Informatics (1999), untersucht die Entwicklung und Bewertung von Patienteninformationssystemen (PCIS) aus einer soziotechnischen Perspektive. Sie betont die Bedeutung organisatorischer Aspekte und stellt fest, dass die erfolgreiche Implementierung solcher Systeme ein politisch geprägter Prozess der organisatorischen Veränderung ist, bei dem die Nutzer im Mittelpunkt stehen müssen. Ein iterativer Ansatz wird gefordert, der die Grenzen zwischen Analyse, Design, Implementierung und Evaluation verwischt. Die Studie kritisiert Ansätze, die die „unordentliche“ Natur der Gesundheitsarbeit durch standardisierte IT-Systeme strukturieren wollen, und argumentiert, dass eine optimale Nutzung von IT-Systemen eine enge Verknüpfung mit der qualifizierten und pragmatischen Arbeit von Gesundheitsfachkräften erfordert. (M. Berg 1999)

Der Artikel „IT in Health Care: Sociotechnical Approaches ‘To Err is System’ “ von Jos Aarts und Paul Gorman analysiert die Wechselwirkungen zwischen Informationstechnologien und sozialen sowie organisatorischen Kontexten im Gesundheitswesen. Er beleuchtet die Ergebnisse der Konferenz ITHC2004 in Portland, die sich auf systemische Ansätze und die Entstehung von Sicherheit als Eigenschaft komplexer Systeme konzentrierte. Der Fokus liegt auf der Erkenntnis, dass Fehler im Gesundheitswesen durch komplexe Interaktionen von Menschen, Technologien und Prozessen entstehen, wobei Informationstechnologien sowohl Lösungen als auch Probleme

darstellen können. Der Artikel unterstreicht die Notwendigkeit, soziotechnische Ansätze zu nutzen, um diese Interaktionen zu verstehen und Fehler zu minimieren. (Aarts and Gorman 2007)

Das Systems Engineering Initiative for Patient Safety (SEIPS)-Rahmenwerk ist ein Modell zur Analyse und Verbesserung komplexer sozio-technischer Systeme im Gesundheitswesen. SEIPS erklärt, wie Elemente eines Arbeitssystems – darunter externe Umwelt, Organisation, interne Umwelt, Werkzeuge und Technologien, Aufgaben sowie Personen – die Arbeitsprozesse beeinflussen und so die Ergebnisse bestimmen. Der Ansatz berücksichtigt, dass Arbeitssysteme und Prozesse dynamisch aufeinander einwirken, und wird unter anderem eingesetzt, um aus Patientensicherheitsvorfällen zu lernen, systemische Ursachen zu identifizieren und nachhaltige Verbesserungen zu gestalten. (England 2022)

Offene Innovation wird in der Primärversorgung genutzt, unterscheidet sich jedoch in ihrer Struktur von anderen Bereichen wie Arzneimittelforschung. Sie zeigt sich in Mitarbeiter-getriebener Innovation, kollaborativen Forschungsallianzen und organisatorischen Neuerungen, die Mitarbeitende, Patienten und externe Partner einbeziehen. (Samuelson et al. 2024; Avby, Kjellström, and Andersson Bäck 2019) Multi-professionelle Gesundheitszentren fördern Innovationen durch Einbindung von Endnutzern und Spezialisten, (Vandeventer et al. 2024) während kollaborative Rahmenwerke, z. B. mit akademischen Partnern, Ungleichheiten und digitale Transformation angehen. (Kern et al. 2023; Rushlow, Thacher, and Barry 2024) Nationale Initiativen wie der deutsche Innovationsfonds unterstützen innovative Versorgungsmodelle. (Wangler and Jansky 2022) Offene Innovation ist in der Primärversorgung weniger formalisiert, aber essenziell für die Weiterentwicklung der Versorgung.

64.12.6 Beratung

Beratungsunternehmen unterstützen bei der digitalen Transformation. Der Beratungsprozess beginnt mit einer Analyse der Bedürfnisse der Arztpraxis, gefolgt von einer individuellen Beratung und dem Vorschlag maßgeschneiderter digitaler Lösungen. Nach der Planung und Umsetzung, einschließlich Installation und Schulung, bieten die Anbieter fortlaufenden Support, um eine effiziente Nutzung sicherzustellen, während Datenschutz stets gewährleistet wird.

Name	URL
Docport	docport.de
Eterno Health	eterno.health
Arztkonsultation	arztkonsultation.de
Lux Digitale Praxis	lux-digitalepraxis.de
Digital Medizin	digital-medizin.com
Medizinio	medizinio.de
GoMedicus	gomedicus.com
Praxis Digital	praxisdigital.info

„Praxis-as-a-Service“ (PaaS) ist ein innovatives Konzept, bei dem Arztpraxen als vollständig digitalisierte und outsourced gemanagte Einheiten betrieben werden, wobei Dienstleister die gesamte technische Infrastruktur, wie Telematikinfrastruktur und Softwarelösungen, bereitstellen und warten, um den Praxisbetrieb zu optimieren. „Innovation-as-a-Service“ (IaaS) hingegen fokussiert sich darauf, Gesundheitseinrichtungen Zugang zu maßgeschneiderten, extern entwickelten Innovationslösungen zu bieten, etwa durch KI-gestützte Diagnostik oder digitale Therapieplattformen, ohne dass diese selbst entwickelt werden müssen. Beide Ansätze zielen darauf ab, die Effizienz zu steigern und den Fokus auf die Patientenversorgung zu legen, indem sie komplexe technologische Herausforderungen an spezialisierte Anbieter delegieren.

64.12.7 Digitale Transformation

Die Studie „A structured taxonomy for effective digital transformation project implementation: Development, validation, and practical insights“ entwickelt und validiert eine Taxonomie, die Organisationen bei der Gestaltung ihrer Implementierungsstrategien für digitale Transformationsprojekte unterstützt. Durch eine Kombination aus einer Scoping-Literaturübersicht, einer geschlossenen Kartensortiertechnik mit Expertenfeedback aus Deutschland und einer Fallstudienanalyse wurde die Taxonomie in drei Iterationen erstellt. Sie bietet eine strukturierte Zusammenstellung von Implementierungsstrategien mit standardisierter Terminologie, die Entscheidungsfindung und Lernen aus früheren Projekten erleichtert. Praktische Fallbeispiele innerhalb der Taxonomie geben Organisationen konkrete Anleitungen zur Anwendung bei der Durchführung digitaler Transformationsprojekte. (Tarannum, Joseph Ngereja, and Hussein 2025)

Die Studie „A Taxonomy on Influencing Factors Towards Digital Transformation in SMEs“ von Luca Dörr, Kerstin Fliege, Claudia Lehmann, Dominik K. Kanbach und Sascha Kraus untersucht die Einflussfaktoren der digitalen Transformation in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU). Durch eine systematische Literaturrecherche von 75 Artikeln zwischen 2012 und 2022 wurden 354 Faktoren identifiziert und mithilfe der Gioia-Methode in eine Taxonomie mit drei Hauptkategorien und 17 Unterkategorien geordnet. Basierend auf der Attention-Based View (ABV) bietet die Taxonomie eine umfassende und praxisnahe Übersicht, die sowohl Forschenden als auch Praktikern hilft, die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der digitalen Transformation in KMU zu verstehen und strategische Entscheidungen zu treffen. (Dörr et al. 2023)

Die Studie „Digital transformation in SMEs: A taxonomy of externally supported digital innovation projects“ entwickelt eine Taxonomie für digital unterstützte Innovationsprojekte in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU). Sie kombiniert konzeptionelle und empirische Ansätze, basierend auf einer strukturierten Literaturrecherche und der Analyse von 210 Projektberichten deutscher KMU. Die Taxonomie umfasst 10 Dimensionen und 30 Merkmale, aus denen fünf Projektarten durch Clusteranalyse abgeleitet wurden. Sie dient als Werkzeug zur Unterstützung der Initiierung digitaler Innovationsprojekte in Zusammenarbeit

mit externen digitalen Innovationszentren und bietet eine standardisierte Terminologie sowie strategische Einsichten für die digitale Transformation von KMU. (Hermann et al. 2024)

Das "Digital transformation handbook for primary health care: optimizing person-centred point of service systems" der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine praktische Anleitung, die Länder dabei unterstützt, ihre papierbasierten und disaggregierten digitalen Systeme im Bereich der primären Gesundheitsversorgung (PHC) in umfassende, interoperable digitale Lösungen zu transformieren. Es bietet schrittweise Anleitungen zur **Optimierung von Person-Centred Point of Service Systems (PCPOSS)**, einschliesslich der **Erfassung von Benutzeranforderungen**, der **Abbildung von Arbeitsabläufen und Daten** sowie der **Implementierung von Entscheidungslogik** zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Das Handbuch betont auch die Integration der **SMART Guidelines** der WHO, um die Genauigkeit und Konsistenz der Empfehlungen in digitalen Systemen zu gewährleisten. (Organization et al. 2024)

64.12.8 Digitale Transformation anderer Lebensbereiche

Der Digitalcheck Mittelstand der Initiative Mittelstand-Digital, entwickelt vom Hasso-Plattner-Institut in Zusammenarbeit mit BVMW und ifii, ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen eine systematische Bewertung ihres Digitalisierungsstands. Der Check analysiert sieben Dimensionen – Strategie, Kundschaft, Produkte & Dienstleistungen, Prozesse, Organisation, IT-Infrastruktur & Technologie sowie Umwelt – und liefert einen umfassenden Ergebnisbericht mit individuellen Handlungsempfehlungen. Unternehmen können ihren Fortschritt durch wiederholte Checks verfolgen, Benchmarks nutzen und an Vertiefungsworkshops teilnehmen, um Maßnahmen zur digitalen Transformation gezielt umzusetzen. Für optimale Nutzung wird ein moderner Browser (Chrome, Safari, Edge) und etwa 45–60 Minuten Zeit empfohlen.

Die Studie „Organisational Digital Transformation of SMEs—Development and Application of a Digital Transformation Maturity Model for Business Model Transformation" entwickelt ein Reifegradmodell für die digitale Transformation von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU). Basierend auf einer umfassenden Literaturrecherche, qualitativer Datenanalyse und empirischen Ergebnissen berücksichtigt das Modell spezifische Merkmale und Herausforderungen von KMU, insbesondere im deutschen Mittelstand. Es wurde mit 310 Organisationen, hauptsächlich KMU, getestet und als „Digitalcheck Mittelstand" online veröffentlicht, um Unternehmen eine systematische Bewertung ihres Digitalisierungsstands zu ermöglichen. Das Modell umfasst sieben Dimensionen und 19 Subdimensionen, die strategische, organisatorische und technologische Aspekte abdecken, und bietet konkrete Handlungsempfehlungen zur Förderung der digitalen Transformation. Die Ergebnisse zeigen, dass KMU oft bei der Nutzung von Kundendaten und der Digitalisierung von Produkten und Prozessen noch Potenzial haben, während eine offene Unternehmenskultur und Führungskräfte als Treiber des Wandels entscheidend sind. (Petzolt et al. 2022)

Die Studie „A Taxonomy of Digital Intensive Sectors“ von Flavio Calvino, Chiara Criscuolo, Luca Marcolin und Mariagrazia Squicciarini entwickelt eine Klassifizierung von Wirtschaftssektoren basierend auf ihrem Digitalisierungsgrad. Sie analysiert 36 ISIC-Revision-4-Sektoren im Zeitraum 2001–2015 anhand von Indikatoren wie Investitionen in IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie), Einkauf von IKT-Zwischenprodukten, Roboterbestand pro Mitarbeiter, Anteil von IKT-Spezialisten und Umsatzanteil aus Online-Verkäufen. Sektoren wie Telekommunikation und IT-Dienstleistungen zeigen durchweg hohe Digitalintensität, während Landwirtschaft, Bergbau und Immobilien konstant niedrige Werte aufweisen. Die Studie schlägt einen „globalen“ Indikator vor, der die verschiedenen Dimensionen der Digitalisierung zusammenfasst, und bietet ein Instrument für Politikgestaltung und Analyse, trotz Herausforderungen wie Datenverfügbarkeit und sektoraler Heterogenität. (Calvino et al. 2018)

64.13 Praxisgründung Simulator

Praxisraum ist ein innovatives Planspiel, das angehende Ärztinnen und Ärzte spielerisch auf den Aufbau und die Organisation einer Vertragsarztpraxis vorbereitet. Unter www.praxisraum.de können Nutzer ein Serious Game erleben, das durch Gamification-Elemente wie Avatar-Auswahl, praxisnahe Entscheidungen und Herausforderungen motiviert. Ziel ist es, Wissenslücken zu schließen und Berührungsängste abzubauen, indem realitätsnahe Daten in eine interaktive, motivierende Spielumgebung eingebettet werden.

64.14 Institutionalisierung

In Deutschland haben sich mehrere Institute gebildet, die sich der digitalen Medizin widmen:

- Institut für Digitale Medizin (IDM) der Universität Bonn
- IDM am Universitätsklinikum Augsburg
- IDM am Philipps-Universität Marburg
- Fraunhofer MEVIS in Bremen
- University Center for Digital Healthcare (UCDHC) in Frankfurt am Main
- Institut für Digitale Medizin an der Goethe-Universität Frankfurt
- Innovationszentrum Digitale Medizin am Uniklinikum Aachen
- Institut für Digitalisierung in der Medizin am Uniklinikum Freiburg

Das Kompetenzzentrum für Telemedizin und E-Health Hessen (KTE Hessen) fördert die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen durch individuelle und praxisorientierte Unterstützung. Es bietet Dienstleistungen wie fachliche Beratung, Fortbildungen, Netzwerkveranstaltungen und Begleitung von Forschungsprojekten an. Zudem stellt es regelmäßig aktualisierte Informationen über Digi-Infos bereit und unterstützt bei Themen wie Datenschutz und Datensicherheit. Über Newsletter und Social-Media-Kanäle wie X/Twitter informiert das Zentrum über aktuelle Entwicklungen und Veranstaltungen, darunter der E-Health-Salon 2025.

TI – Pop-Up Store Würzburg erläutert die Telematikinfrastruktur (TI) praxisnah. Im Pop-Up Store können Besucher:innen digitale Gesundheitsanwendungen wie die elektronische Patientenakte (ePA) oder den TI-Messenger interaktiv erleben. Es gibt Beratung, Veranstaltungen für Fachleute und Bürger:innen sowie Vor-Ort-Hilfe zur TI.

Studienangebote im Bereich Digital Health und Medizininformatik in Deutschland:

- Hochschule Stralsund - Digital Health Technology
- HPI - Digital Health M.Sc.
- IB Hochschule - Bachelor Digital Health
- IB Hochschule - Master Digital Health
- HNU - Digital Healthcare Management M.A.
- Uni Potsdam - Digital Health
- TH Nürnberg - Digital Health Analytics M.Sc.
- Medical School Hamburg - Digital Health Management
- TH Brandenburg - Medizininformatik Bachelor
- FH Dortmund - Medizinische Informatik
- Uni Augsburg - Medizininformatik Bachelor
- BHT Berlin - Medizininformatik
- HS Mannheim - Medizininformatik
- HS Heilbronn - Medizinische Informatik
- Uni Heidelberg - Medizinische Informatik Bachelor
- Uni Lübeck - Medizinische Informatik
- Uni Leipzig - Medizinische Informatik
- HS Kempten - Medizininformatik B.Sc.
- HS Niederrhein - Medizinische Informatik Bachelor
- Apollon Hochschule - Digitalisierungslotse

64.15 Versorgungsmodelle

Die Arbeit „Digital requirements for new primary care models“ untersucht die Veränderungen in der Primärversorgung aufgrund demografischer Entwicklungen, komplexer Patientenbedürfnisse und politisch-finanzieller Zwänge. Sie beleuchtet aufkommende Trends wie Integration, proaktive Versorgung und verbesserten Zugang zu Gesundheitsdiensten, die durch Technologien wie gemeinsame elektronische Patientenakten, Telemedizin und Patientenportale unterstützt werden. Sechs Fallstudien zeigen, wie innovative Organisationen diese Technologien nutzen, um neue Arbeitsweisen zu etablieren. Die Arbeit diskutiert zudem lokale und nationale Hindernisse, wie fehlende Interoperabilität und Finanzierungsprobleme, und schlägt priorisierte Technologien wie elektronische Gesundheitsakten und Telemedizin vor, um diese Herausforderungen zu überwinden. (Castle-Clarke et al. 2016)

Die Drogeriekette dm baut seit 2025 ihr Angebot im Bereich Gesundheitsvorsorge aus und bietet neben Eigenmarken-Selbsttests auch KI-gestützte Haut-, Augen- und Blutchecks an.

Während dm den Nutzen für Prävention und Eigenverantwortung der Kunden betont, kritisieren Ärzteverbände das Vorgehen als medizinisch unsicher, nicht standardisiert und potenziell belastend für das Gesundheitssystem. Befürworter dagegen sehen die Initiativen als Chance, mehr Wettbewerb in die Gesundheitsversorgung zu bringen und bestehende Strukturen zu öffnen. (Dölger 2025; Enninga 2025; Dierig, Ettel, and Chojnacka 2025)

64.16 Medizinische Zukunftsforschung

Die Studie „Exploring the Need for Medical Futures Studies: Insights From a Scoping Review of Health Care Foresight“ untersucht, wie Methoden der Zukunftsforschung bisher im Gesundheitswesen eingesetzt werden. Die Autoren zeigen anhand einer systematischen Übersichtsarbeit, dass bisher nur wenige der verfügbaren Foresight-Methoden genutzt werden und es an strukturierten Vorgehensweisen für deren Anwendung in der Medizin fehlt. Die Studie betont die Notwendigkeit, „Medical Futures Studies“ als eigenständiges wissenschaftliches Teilgebiet zu etablieren, um innovative, interdisziplinäre und partizipative Zukunftsplanung im Gesundheitswesen zu fördern. Abschließend empfehlen die Autoren u.a. die Gründung einer spezialisierten Fachzeitschrift, die Integration von Zukunftsmethoden in medizinische Curricula sowie die Einbindung von erfahrenen Futuristen in strategische Entscheidungsprozesse. (Meskó et al. 2024)

64.16.1 Organisatorische Vision (OV)

Die Studie „How Do Doctors Perceive the Organizing Vision for Electronic Medical Records? Preliminary Findings from a Study of EMR Adoption in Independent Physician Practices“ untersucht, wie Ärzte in unabhängigen Praxen die organisatorische Vision (OV) für elektronische Patientenakten (EMR) wahrnehmen. Durch eine Umfrage unter diesen Praxen wird die Rolle dieser Vision bei der Akzeptanz und Nutzung von EMR-Technologien erforscht. Mittels Faktorenanalyse werden die strukturellen Eigenschaften und Inhalte der OV analysiert. Die Studie trägt zur Forschung bei, indem sie die Anwendbarkeit des OV-Konzepts auf Innovationen im Gesundheitswesen untersucht. (Reardon and Davidson 2007)

64.16.2 Zwillingstransformation (Twin Transformation)

Die Studie „Digital Health: Eine grüne Zukunft für das Gesundheitswesen¿‘ untersucht, wie digitale Innovationen wie Telemedizin, digitale Diagnostik und künstliche Intelligenz dazu beitragen können, das Gesundheitswesen nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Dabei werden sowohl die Herausforderungen durch den hohen Energieverbrauch dieser Technologien als auch die Chancen einer gleichzeitigen digitalen und nachhaltigen Transformation – der sogenannten „twin transformation“ – thematisiert. Anhand von Beispielen aus der Urologie zeigt die Studie, wie digitale Gesundheitslösungen personalisierte Medizin fördern und gleichzeitig ökologische

Ziele unterstützen können. Die Autoren betonen, dass technologische, organisatorische und gesellschaftliche Veränderungen notwendig sind, um ein klimafreundliches und zukunftsfähiges Gesundheitssystem zu etablieren. (Adler et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „The Urgency of Environmentally Sustainable and Socially Just Deployment of Artificial Intelligence in Health Care“ thematisiert die dringende Notwendigkeit, Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen umweltfreundlich und sozial gerecht einzusetzen. Sie zeigt auf, dass der Einsatz von generativer KI den ökologischen Fußabdruck des Gesundheitssektors erheblich erhöht, insbesondere durch hohen Energie-, Wasserverbrauch und Elektroschrott. Die Autor:innen betonen, dass nachhaltige Praktiken und regulatorische Maßnahmen nötig sind, um Umweltbelastungen zu reduzieren und soziale Ungerechtigkeiten im Zugang und der Nutzung von KI-Technologien zu vermeiden. Dabei wird ein ausgewogener Einsatz von KI gefordert, der klinischen Nutzen mit Umwelt- und Gerechtigkeitsaspekten verbindet. (Osmanlliu et al. 2025)

65 Künstliche Intelligenz

65.1 Einleitung

Das Positionspapier des HAEV aus Juli 2024, betitelt „Künstliche Intelligenz (KI) in der Hausarztpraxis“, beleuchtet den Einsatz von KI in der hausärztlichen Versorgung. Es betont die Chancen von KI, wie die Unterstützung bei Diagnose und Therapieplanung, die Entlastung von administrativen Aufgaben und die Verbesserung der Patienteninteraktion durch Chatbots. Gleichzeitig werden Risiken wie Datenschutzbedenken, ethische Fragen und mögliche Verzerrungen angesprochen. Das Papier fordert Transparenz, Qualitätssicherung der Daten, Anpassung an Praxisprozesse und die Entwicklung eines klaren regulatorischen Rahmens für den verantwortungsvollen Einsatz von KI in der Medizin. Es wird betont, dass KI als Ergänzung und nicht als Ersatz für ärztliche Entscheidungen dient, wobei die Sicherheit und der Datenschutz der Patienten sowie die Entlastung des Praxisteams im Vordergrund stehen.

Der Artikel “Ten Ways Artificial Intelligence Will Transform Primary Care” aus dem Jahr 2019 beschreibt, wie KI die hausärztliche Versorgung in den USA verändern könnte. Er hebt zehn Bereiche hervor, darunter Risikoprädiktion, Populationsgesundheitsmanagement, medizinischer Rat und Triage, und Diagnostik, in denen KI Verbesserungen bringen könnte. Die Herausforderung besteht darin, die Balance zu finden, wie KI am besten in den hausärztlichen Alltag integriert wird, um die vier Ziele (bessere Versorgung, bessere Gesundheit, geringere Kosten, Wohlbefinden der Arbeitskräfte) zu erreichen. (Lin, Mahoney, and Sinsky 2019)

Die Trendstudie „Künstliche Intelligenz in der ambulanten Versorgung: Trends, Chancen und Potenziale für das deutsche Gesundheitswesen“ untersucht die Rolle von KI im Gesundheitswesen. Sie zeigt, dass ein Drittel der Ärzt:innen bereits KI nutzt, insbesondere in Bildgebung, Diagnostik und Dokumentation, während zwei Drittel ein hohes Zukunftspotenzial sehen. KI entlastet vor allem administrative Aufgaben, verbessert Prävention und ermöglicht personalisierte Medizin. Haftungsrisiken und Kontrollverlust sind jedoch zentrale Vorbehalte. Die Studie betont die Notwendigkeit europäischer Gesundheitsdaten, strenger Datenschutzstandards und umfassender Fortbildung, um KI verantwortungsvoll einzusetzen und den Fachkräftemangel zu mildern.

Die Studie mit dem Titel „General practitioners’ opinions of generative artificial intelligence in the UK: An online survey“ untersucht, wie britische Hausärztinnen und Hausärzte den Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) im klinischen Alltag bewerten. In einer landesweiten Online-Befragung von 1005 GPs im Januar 2025 zeigte sich, dass die Mehrheit Vorteile bei Dokumentation, Informationssammlung und Effizienz erwartet, jedoch große Skepsis

hinsichtlich Empathie, Datenschutz und Chancengleichheit besteht. Lediglich wenige Ärztinnen und Ärzte wurden bislang von Arbeitgebern zur Nutzung von KI ermutigt oder speziell geschult, und der Wunsch nach klaren Leitlinien und gezielter Fortbildung ist weit verbreitet. (Kharko et al. 2025)

Das Editorial „The Generalist–Specialist Paradox of Medical AI“ beschreibt, dass Künstliche Intelligenz im medizinischen Bereich vor allem in spezialisierten, klar definierten Aufgaben – zum Beispiel bei der Auswertung von EEGs oder radiologischen Bildern – bereits Expert*innen-Niveau erreichen kann. Im Gegensatz dazu zeigt sich, dass KI beim flexiblen, ganzheitlichen Arbeiten, wie es von Generalisten in der Klinik gefordert wird, noch deutlich hinter menschlichen Fähigkeiten zurückbleibt. Diese Diskrepanz hat wichtige Folgen für die zukünftige Entwicklung, medizinische Ausbildung und praktische Anwendung von KI im Gesundheitswesen. (Murthy 2025)

Die Studie mit dem Titel „Revolutionizing healthcare: the role of artificial intelligence in clinical practice“ beleuchtet, wie künstliche Intelligenz (KI) das Gesundheitswesen grundlegend verändert. Sie zeigt auf, dass KI bei der Diagnose von Krankheiten, der Entwicklung personalisierter Behandlungspläne und in der Entscheidungsfindung von Ärzten eine wichtige Rolle spielt. Dabei verbessert KI die Genauigkeit, verkürzt Behandlungszeiten, senkt Kosten und reduziert Fehler. Die Studie betont auch Herausforderungen wie Datenschutz, Vorurteile in den Daten und die Notwendigkeit menschlicher Expertise, um den Einsatz von KI verantwortungsvoll zu gestalten. Insgesamt hebt sie hervor, dass KI Ärztinnen und Ärzte unterstützt, aber nicht ersetzt. (Sulaiman A. Alowais et al. 2023)

Die Studie mit dem Titel „Predicting the Future — Big Data, Machine Learning, and Clinical Medicine“ von Ziad Obermeyer und Ezekiel J Emanuel zeigt, wie maschinelles Lernen und Big Data die klinische Medizin revolutionieren können. Die Autoren erklären, dass Algorithmen, die aus sehr großen und komplexen Datensätzen lernen, Prognosen, Diagnose und Bildinterpretation verbessern und dabei teilweise besser als menschliche Experten werden können. Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass maschinelles Lernen zwar sehr leistungsfähig in der Vorhersage ist, aber keine Ursache-Wirkungs-Beziehungen herstellt. Die Anwendungsmöglichkeiten umfassen verbesserte Prognosemodelle, automatisierte Analyse von medizinischen Bildern und genauere Diagnosen, mit einem bedeutenden Potenzial für eine verbesserte Patientenversorgung in den nächsten Jahren. (Obermeyer and Emanuel 2016)

Die Studie mit dem Titel „Artificial intelligence (AI) in health and medicine“ gibt einen umfassenden Überblick über die Fortschritte, Herausforderungen und Chancen künstlicher Intelligenz im medizinischen Bereich. Sie fasst wichtige Entwicklungen der letzten Jahre zusammen, insbesondere bei der Anwendung von Deep Learning in der medizinischen Bildanalyse wie Radiologie, Pathologie und Ophthalmologie. Zudem beleuchtet die Studie neuartige Forschungsrichtungen, darunter die Nutzung nicht-bildgebender Datenquellen sowie Kooperationen zwischen Mensch und KI, die in der klinischen Praxis vielversprechend sind. Abschließend werden zentrale technische und ethische Herausforderungen diskutiert, wie etwa Datenqualität, Vertrauen in KI-Systeme, regulatorische Fragen sowie der Umgang mit Verzerrungen und Fairness in der medizinischen KI. Die Studie betont, dass trotz großer Fortschritte die medizinische

KI noch in einer frühen Phase der praktischen Umsetzung ist und weitere Forschung sowie sorgfältige Regulierung notwendig sind. (Rajpurkar et al. 2022)

65.2 Beispielanwendungen

Table 65.1: Beispielanwendungen International

Name	Link
Tali AI	tali.ai
Dougall GPT	dougallgpt.com
S10 AI	s10.ai
Abridge	fireflies.ai
Scribeberry	scribeberry.com
Speke	scribeamerica.com
Tortus	tortus.ai
Nabla/Nabla Copilot	nabla.com
Bot MD	botmd.io
Doximity/DocsGPT	doximity.com
Nuance DAX	microsoft.com
Suki AI	suki.ai
Med-PaLM	sites.research.google
DermGPT	dermgpt.com
Ferma	ferma.ai
NoteMD	notemd.ai
Freed	getfreed.ai

65.3 Lernmaterialien

65.3.1 Kostenfreie Angebote

Der KI-Campus bietet kostenlose Online-Kurse und Ressourcen zum Thema Künstliche Intelligenz in der Medizin, darunter Kurse zu Grundlagen, klinischen Anwendungen und Ethik. Diese Kurse sind für Mediziner:innen konzipiert und werden in Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie der Charité und dem DFKI angeboten.

openHPI ist die Bildungsplattform des Hasso-Plattner-Instituts, die kostenlose Online-Kurse zu Themen der Informatik anbietet. Diese Kurse richten sich an verschiedene Zielgruppen, von

Einsteigern bis zu Fachpublikum, und decken sowohl Grundlagen als auch aktuelle Forschungsthemen ab. Die Plattform wurde 2012 als erstes europäisches MOOC-Projekt gestartet und bietet innovative Lernformate.

Kaggle Learn bietet eine Sammlung kostenloser, interaktiver Kurse zum Erlernen von Datenwissenschaft und maschinellem Lernen. Diese Kurse sind so gestaltet, dass Sie praktische Fähigkeiten erwerben können, die Sie sofort anwenden können. Kaggle Learn ist ideal für Anfänger und Fortgeschrittene, um ihre Fähigkeiten in Bereichen wie Python, Pandas, und maschinellem Lernen zu verbessern.

Die data.europa.eu Academy bietet kostenlose Online-Kurse zu offenen Daten, Datenvisualisierung und Datengovernance, die sich an Einsteiger und Fortgeschrittene richten, um deren Nutzung und Potenzial in der digitalen Ära zu fördern.

65.3.2 Online Plattformen

Kaggle-Datensätze und Kaggle-Wettbewerbe illustrieren den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Medizin, indem sie Zugang zu Gesundheitsdaten und Herausforderungen bieten. Nutzende können Datensätze wie beispielsweise anonymisierte, fiktive Gesundheitsdaten oder medizinische Bilddaten herunterladen, um KI-Modelle für Diagnosen oder Therapieoptimierung zu trainieren. Parallel dazu fördern Wettbewerbe die Entwicklung von Algorithmen und Modellen, etwa zur Vorhersage von Krankheitsverläufen oder zur Analyse von Gesundheitsrisiken, durch kollaborativen Wissenswettbewerb. Kaggle bietet eine Plattform, auf der KI-gestützte Lösungen getestet, verfeinert und auf medizinische Probleme angewendet werden können.

65.3.3 Kostenpflichtige Angebote

- nuvio.health/ki-kompetenztraining
- futurehealth.academy

65.4 Übersichtsplattform

Die Website Alles KI bietet einen Überblick über KI-Anwendungen zum Einsatz im Alltag.

65.5 Datengetriebene Lösungen

Die Dienstleistung von Intrexx konzentriert sich auf die Bereitstellung einer Low-Code-Plattform, um Datenaustausch bestehender digitaler Systeme nahtlos zu ermöglichen. Intrexx ermöglicht die Erstellung von Datenanwendungen mit minimalem Programmieraufwand, indem es intuitive Tools wie den Daten-Designer für zentralisierte, datenschutzkonforme Datenverwaltung

bereitstellt. Automatisierung wird durch vordefinierte Workflows realisiert, wodurch Routineaufgaben effizienter und fehlerärmer werden. Der Intrexx Applikations-Builder ermöglicht es Datenmodelle, Formulare und Workflows zu erstellen und an spezifische Anforderungen anzupassen. Es bedarf keine umfassenden IT-Kenntnisse, dank der Low-Code-Ansätze wie Drag-and-Drop und vorgefertigter Schnittstellen.

CliniNote ist eine digitale Gesundheitsplattform, die auf die strukturierte Erfassung und Verarbeitung klinischer Daten spezialisiert ist. Sie ermöglicht die Integration in bestehende Krankenhaus- und Praxis-IT-Systeme, erfasst medizinische Informationen in Echtzeit und bereitet diese für Forschung, klinische Studien und die Patientenversorgung auf. Mithilfe KI-gestützter Tools reduziert CliniNote den Dokumentationsaufwand für medizinisches Personal und trägt zur Verbesserung der Datenqualität sowie der Effizienz im klinischen Alltag bei.

65.6 Experimentelle Anwendungen

pillenfuchs.konsilado.de ist ein experimentelles KI-gestütztes Forschungsprojekt, das darauf abzielt, Medikationspläne mithilfe eines großes Sprachmodells zu überprüfen. Es handelt sich explizit nicht um ein medizinisches Angebot von menschlichen Ärzten oder Apothekern, sondern um ein experimentelles Tool. Die KI analysiert Medikationspläne basierend auf eingegebenen Patientendaten wie Alter, Geschlecht, Nierenfunktion und einem hochgeladenen Bundesmedikationsplan (als PDF oder Text). Dabei werden potenzielle Arzneimittelwechselwirkungen, Empfehlungen und Quellen ausgegeben. Die Ergebnisse sind jedoch ohne Gewähr, können Fehler enthalten und stellen keine verbindlichen Handlungsempfehlungen dar. Es wird ausdrücklich betont, dass nur der behandelnde Arzt verlässliche medizinische Ratschläge geben kann.

65.6.1 KI-Agenten

dianoviCDS unterstützt bei der Diagnose und Behandlung, indem es patientenspezifische Empfehlungen auf Basis von Symptomen, medizinischen Leitlinien und anonymisierten Patientendaten liefert. Die Plattform kombiniert Sprachmodelle mit klassischem maschinellem Lernen. Durch Integration in bestehende Informationssysteme optimiert dianoviCDS Arbeitsabläufe und unterstützt bei der Abrechnungsoptimierung. hessian.ai/aisr-community/dianovi

IsareeAI ist eine offene Plattform und ein Ökosystem für KI-Agenten, das die Transformation der Gesundheitsbranche durch künstliche Intelligenz vorantreiben will. Mit der edge-first KI-Assistentin Isa ermöglicht IsareeAI datenschutzsichere, lokale Verarbeitung klinischer Daten, Integration spezialisierter KI-Agenten und eine globale Marktplatzlösung für Gesundheitsanwendungen. Die Plattform reduziert laut Angaben administrativen Aufwand um 30 %, beschleunigt die Einführung von KI-Innovationen um das Zehnfache und gewährleistet 100 % Datensouveränität, während sie durch offene Systeme bis zu 40 % der IT-Kosten einspart.

Die Studie „Agent Hospital: A Simulacrum of Hospital with Evolvable Medical Agents“ stellt eine virtuelle Krankenhausumgebung vor mit autonom agierenden großen Sprachmodellen (LLMs). Diese simulierte Welt ermöglicht es den KI-Agenten, durch die Behandlung zahlreicher simulierter Patienten medizinisches Fachwissen zu erwerben, ohne manuell annotierte Trainingsdaten. Die Simulation umfasst den gesamten Behandlungsprozess von der Krankheitsentstehung bis zur Nachsorge. Durch die Evolution in dieser Umgebung verbessern die KI-Agenten ihre diagnostischen Fähigkeiten und übertreffen bestehende Methoden im MedQA-Benchmark, der Fragen des US Medical Licensing Examination enthält. Die vorgeschlagene Methode, Simulacrum-based Evolutionary Agent Learning (SEAL), kombiniert LLMs mit medizinischen Wissensdatenbanken, um Trainingsdaten automatisch zu generieren, und zeigt Potenzial für Anwendungen über die medizinische KI hinaus. (Junkai Li et al. 2024)

Die Studie „Toward the Autonomous AI Doctor: Quantitative Benchmarking of an Autonomous Agentic AI Versus Board-Certified Clinicians in a Real World Setting“ vergleicht die Leistung eines vollständig autonomen KI-Systems, „Doctronic“, mit der von Fachärzt:innen im Rahmen von 500 realen Telemedizin-Urgent-Care-Fällen. Die Ergebnisse zeigen, dass die diagnostische Übereinstimmung zwischen KI und Ärzt:innen in 81 % der Fälle vorhanden war und die Behandlungspläne sogar zu 99,2 % übereinstimmten. In Fällen von Abweichungen lag die KI in rund einem Drittel der Fälle vorn. Die Studie demonstriert damit, dass agentenbasierte KI-Systeme imstande sind, klinisch fundierte Entscheidungen auf Augenhöhe mit menschlichen Behandler:innen zu treffen und dabei eine potenzielle Lösung für zukünftige Engpässe im Gesundheitswesen bieten könnten. (Hayat et al. 2025)

Die Studie “AI Agents vs. Agentic AI: A Conceptual Taxonomy, Applications and Challenges” sieht KI-Agenten und Agentische KI als unterschiedliche Konzepte im Bereich der künstlichen Intelligenz. KI-Agenten sind modulare Systeme, die durch LLMs (Large Language Models) und LIMs (Large Image Models) angetrieben werden, um eng definierte, aufgabenbezogene Automatisierungen durchzuführen, oft als einzelne Entitäten mit externer Werkzeugnutzung und sequenzieller Argumentation. Im Gegensatz dazu stellt die Agentische KI einen Paradigmenwechsel dar, der durch die Zusammenarbeit mehrerer Agenten, dynamische Aufgabenzerlegung, dauerhaften Speicher und orchestrierte Autonomie gekennzeichnet ist, um komplexe, übergeordnete Ziele zu erreichen. Diese Entwicklung spiegelt einen Fortschritt von der reaktiven generativen KI hin zu immer autonomeren und kooperativeren Systemen wider, wobei die Agentische KI die Fähigkeit zu verteilter Intelligenz und komplexer Workflow-Automatisierung übertrifft. (Sapkota, Roumeliotis, and Karkee 2025)

65.7 Ethik

Das Projekt „Mein Doktor, die KI und ich“ des Instituts für Geschichte, Ethik und Philosophie der Medizin an der Medizinischen Hochschule Hannover untersuchte den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Gesundheitsversorgung aus der Perspektive von Bürgern und Ärzten über den Zeitraum von 2023 bis 2024. In mehreren Veranstaltungen wurde diskutiert, wie KI die

Arzt-Patienten-Beziehung verändert und welche ethischen Herausforderungen dabei entstehen. Ziel war es, konkrete Handlungsempfehlungen für den verantwortungsvollen Einsatz von KI in der Medizin zu entwickeln.

Die Studie „Patients' Trust in Health Systems to Use Artificial Intelligence“ von Paige Nong und Jodyn Platt (JAMA Network Open, 2025) untersucht das Vertrauen von US-Bürgern in Gesundheitssysteme hinsichtlich des verantwortungsvollen Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) und des Schutzes vor KI-bedingten Schäden. Basierend auf einer national repräsentativen Umfrage von 2039 Erwachsenen im Jahr 2023 zeigt die Studie, dass die Mehrheit (65,8 %) geringes Vertrauen in den verantwortungsvollen KI-Einsatz und 57,7 % geringes Vertrauen in den Schutz vor KI-Schäden hat. Höheres allgemeines Vertrauen in das Gesundheitssystem korreliert stark mit Vertrauen in KI-Nutzung, während Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitswesen das Vertrauen senken. Die Autoren betonen die Notwendigkeit besserer Kommunikation und Investitionen in die Vertrauenswürdigkeit von Gesundheitsorganisationen, um das Vertrauen in KI-Anwendungen zu stärken. (Nong and Platt 2025)

Die Studie „Expectations of healthcare AI and the role of trust: understanding patient views on how AI will impact cost, access, and patient-provider relationships“ von Paige Nong und Molin Ji (Journal of the American Medical Informatics Association, 2025) untersucht die Erwartungen von US-Bürgern an Künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen basierend auf einer national repräsentativen Umfrage mit 2039 Teilnehmern von Juni bis Juli 2023. Die Ergebnisse zeigen niedrige Erwartungen: Nur 19,4 % erwarten Kostensenkungen, 19,55 % eine Verbesserung der Arzt-Patienten-Beziehung und 30,28 % besseren Zugang zur Versorgung. Höheres Vertrauen in Gesundheitssysteme und Ärzte korreliert mit positiveren KI-Erwartungen, während Frauen sowie Schwarze und Hispanics höhere Erwartungen als Männer bzw. Weiße haben. Die Autoren betonen, dass Vertrauen und Patientenbindung zentrale Aspekte der KI-Governance sein sollten, um negative Auswirkungen auf das Vertrauen zu vermeiden und patientenzentrierte KI-Systeme zu fördern. (Nong and Ji 2025)

Die Studie „Charting the future of patient care: A strategic leadership guide to harnessing the potential of artificial intelligence“ untersucht die transformative Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen. Sie beleuchtet 18 KI-basierte Anwendungen in den Bereichen klinische Entscheidungsfindung, Präzisionsmedizin, betriebliche Effizienz und prädiktive Analytik, illustriert durch ein Beispiel zur Rolle von KI in der öffentlichen Gesundheit während der frühen Phase der COVID-19-Pandemie. Die Studie adressiert ethische Herausforderungen wie Transparenz, Datenschutz, Bias, Einwilligung, Verantwortlichkeit und Haftung sowie die Notwendigkeit strategischer Maßnahmen zur Ausrichtung von KI an ethischen Prinzipien, rechtlichen Rahmenbedingungen und bestehenden IT-Systemen. Sie betont die Bedeutung einer informierten und strategischen Herangehensweise, um das Potenzial von KI zu nutzen und ihre Herausforderungen zu bewältigen. Zudem wird die Notwendigkeit neuer Kompetenzen wie technologischer Kompetenz, strategischer Weitsicht, Veränderungsmanagement und ethischer Entscheidungsfindung hervorgehoben, um KI effektiv im Gesundheitsmanagement einzusetzen. (Ennis-O'Connor and O'Connor 2024)

Die Studie „Global Health in the Age of AI: Charting a Course for Ethical Implementation and Societal Benefit“ untersucht die Herausforderungen und Möglichkeiten der KI-Integration im globalen Gesundheitswesen. Sie identifiziert Hindernisse wie ethische Unsicherheiten, Dateninfrastrukturprobleme und regulatorische Unklarheiten, die die Umsetzung von KI-Vorteilen behindern. Basierend auf dem Global Health in the Age of AI Symposium schlägt die Studie fünf Kernanforderungen für eine ethische KI-Implementierung vor: robuste Datenaustauschsysteme, epistemische Sicherheit mit Personalauthonomie, Schutz von Gesundheitswerten, validierte Ergebnisse mit Verantwortlichkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Die Autoren betonen die Notwendigkeit koordinierter, sektorenübergreifender Maßnahmen, um KI als Kraft für globale Gesundheitsgerechtigkeit zu nutzen und technologischen Kolonialismus zu vermeiden. (Morley, Hine, Roberts, Sirbu, Ashrafian, et al. 2025)

Die Studie „The new narrative medicine: ethical implications of artificial intelligence on healthcare narratives“ von David Schwartz und Elizabeth Lanphier untersucht die ethischen Auswirkungen generativer Künstlicher Intelligenz (KI) auf narrative Prozesse in der Gesundheitsversorgung. Sie argumentiert, dass KI, basierend auf großen Sprachmodellen, ein narratives Projekt ist, da sie auf narrativen Daten trainiert wird und narrative Ausgaben erzeugt. Die Autoren betonen, dass die Medizinischen Geisteswissenschaften (Medical Humanities) unverzichtbar sind, um die Chancen und Grenzen einer verantwortungsvollen KI-Nutzung zu bewerten. Anhand von zwei Fallstudien zeigen sie, wie narrative Medizin und Geisteswissenschaften entscheidende Rahmenbedingungen bieten, um die Auswirkungen solcher Technologien zu analysieren und zu kritisieren. Die Studie fordert eine verstärkte Einbindung der Geisteswissenschaften, um eine ethische Integration von KI in die Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. (Schwartz and Lanphier 2025)

Die Studie „Global Health in the Age of AI: Charting a Course for Ethical Implementation and Societal Benefit“ untersucht die Chancen und Herausforderungen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) im globalen Gesundheitswesen. Sie zeigt auf, dass KI das Potenzial hat, Diagnosen zu verbessern und den Zugang zu medizinischer Versorgung insbesondere in benachteiligten Regionen zu erweitern. Gleichzeitig betont die Studie, dass ethische Unsicherheiten, mangelnde Dateninfrastruktur und unklare Regularien wichtige Hürden darstellen. Fünf zentrale Voraussetzungen für eine ethisch verantwortungsvolle Implementierung von KI werden vorgestellt, darunter der Schutz von Gesundheitswerten und Umweltverträglichkeit. Die Autor:innen plädieren für eine koordinierte, globale Zusammenarbeit, um KI gerecht und nachhaltig zum Wohl aller einzusetzen. (Morley, Hine, Roberts, Sirbu, Ashrafian, et al. 2025)

Die Studie “Uncovering ethical biases in publicly available fetal ultrasound datasets” untersucht, welche ethischen Verzerrungen in öffentlich zugänglichen fetalen Ultraschall-Datensätzen auftreten, die für das Training von Deep-Learning-Algorithmen in der Pränataldiagnostik verwendet werden. Die Autorinnen und Autoren zeigen, dass diese Datensätze vielfältige Bias-Probleme aufweisen, etwa fehlende demografische Vielfalt, eingeschränkte klinische Vielfalt der dargestellten Krankheitsbilder und Unterschiede bei der eingesetzten Gerätetechnik. Diese Verzerrungen können die Leistung von KI-Modellen beeinflussen und zu Ungleichheiten in den Gesundheitsresultaten führen. Die Studie empfiehlt deshalb, Datensätze gezielt diverser

zu gestalten und Modellstrategien anzupassen, um mehr Fairness und Zuverlässigkeit in der medizinischen KI-Anwendung sicherzustellen. (Fiorentino et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Standing on FURM Ground: A Framework for Evaluating Fair, Useful, and Reliable AI Models in Health Care Systems“ beschreibt ein von Stanford entwickeltes Bewertungsmodell für KI-Anwendungen im Gesundheitswesen. Dieses Framework bewertet KI-Modelle danach, ob sie fair, nützlich und zuverlässig sind, und berücksichtigt dabei ethische Überprüfungen, Nutzenabschätzungen, finanzielle Nachhaltigkeit, IT-Umsetzbarkeit sowie Strategien für den Einsatz und die kontinuierliche Überwachung. Die Studie zeigt, wie diese umfassende Bewertung in der Praxis bei mehreren Gesundheits-KI-Lösungen angewandt wurde, um den nachhaltigen und verantwortungsvollen Einsatz von KI im klinischen Alltag sicherzustellen. (Callahan et al. 2024)

Das White Paper „KI und Gerechtigkeit: vier Thesen für die Zivilgesellschaft“ beleuchtet das komplexe Verhältnis von Künstlicher Intelligenz (KI) und Gerechtigkeit in der Zivilgesellschaft. Es analysiert Spannungsfelder, liefert Praxisbeispiele und skizziert positive Visionen, wie KI einerseits Chancengerechtigkeit verbessern und Ungleichheiten sichtbar machen kann, andererseits aber auch bestehende Ungerechtigkeiten reproduzieren und Machtstrukturen festigen kann. Das Papier konzentriert sich auf vier zentrale Thesen: Literacy und Kompetenzen, Zugang und Zugänglichkeit, Diskriminierung und Nachhaltigkeit um einen informierten und kritischen Umgang mit KI zu fördern und Handlungsmöglichkeiten für mehr Gerechtigkeit im Kontext von KI aufzuzeigen. (Conduct Demokratische KI 2025)

65.8 Datenschutz

Privatemode AI ist eine KI-Plattform, die den Schutz sensibler Patientendaten durchgehend gewährleisten soll. Die Anwendung nutzt Confidential Computing, um medizinische Daten während der Übertragung, Speicherung und Verarbeitung verschlüsselt zu halten, sodass weder der Dienstanbieter noch Dritte Zugriff auf die Daten erhalten sollen. Privatemode AI ermöglicht medizinischen Einrichtungen die Nutzung generativer KI-Modelle zur Unterstützung bei klinischer Dokumentation, medizinischer Forschung und Behandlungsplanung.

Die Veröffentlichung „Sharing Trustworthy AI Models with Privacy-Enhancing Technologies“ ist ein Bericht der OECD aus dem Juni 2025, der sich mit dem Potenzial und den Herausforderungen von datenschutzfördernden Technologien (Privacy-Enhancing Technologies, PETs) im Kontext der Entwicklung und des Teilens von KI-Modellen beschäftigt. Der Bericht basiert auf Workshops mit Expertinnen und Experten und identifiziert zwei zentrale Anwendungsfall-Archetypen: zum einen die vertrauliche und minimalistische Nutzung von Input- und Testdaten zur Verbesserung der Modellleistung, zum anderen die sichere gemeinsame Erstellung und Weitergabe von KI-Modellen. Außerdem beschreibt die Publikation politische Maßnahmen zur Förderung des Einsatzes von PETs und betont die Bedeutung von Politikmaßnahmen sowohl auf Nachfrage- als auch auf Angebotsseite, um Innovationen zu unterstützen und Vertrauen im Umgang mit sensiblen Daten zu stärken. (OECD 2025)

65.9 Forschung

65.9.1 Primärversorgung

Die Studie „Why Is Primary Care Different? Considerations for Machine Learning Development with Electronic Medical Record Data“ von Jacqueline K. Kueper et al., veröffentlicht am 24. April 2025 in NEJM AI, beleuchtet die Besonderheiten der Primärversorgung und deren Implikationen für die Entwicklung von maschinellem Lernen (ML) mit Daten aus elektronischen Patientenakten. Primärversorgung als Fundament des Gesundheitssystems zeichnet sich durch Erstkontakt, Ganzheitlichkeit, Koordination und Kontinuität aus, doch die ML-Entwicklung in diesem Bereich hinkt anderen medizinischen Fachrichtungen hinterher. Die Autoren betonen die Notwendigkeit maßgeschneiderter Methoden, die repräsentative Daten, ganzheitliche Kohorten, zielgerichtete Outcomes und validierungsstrategien für dezentrale klinische Kontexte berücksichtigen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit und verstärkte Investitionen in ML-Forschung für die Primärversorgung könnten klinische Entscheidungsfindung, Patientenergebnisse und Innovationen im Gesundheitswesen verbessern. (Kueper et al. 2025)

Der Artikel „Application of Artificial Intelligence in Community-Based Primary Health Care: Systematic Scoping Review and Critical Appraisal“ untersucht die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Primärversorgung. Die systematische Übersichtsarbeit, veröffentlicht 2021, analysiert 90 Studien, die KI-Systeme in diesem Bereich getestet oder implementiert haben, und identifiziert häufig verwendete Methoden wie maschinelles Lernen (45 %), natürliche Sprachverarbeitung (27 %) und Expertensysteme (19 %). Die Ergebnisse zeigen Vorteile wie verbesserte Diagnose und Krankheitsmanagement, weisen jedoch auch auf Herausforderungen wie Datenvariabilität, ethische Bedenken und hohe Verzerrungsrisiken hin. Die Autoren betonen die Notwendigkeit weiterer Forschung, um die effektive Entwicklung und Implementierung von KI in der Primärversorgung zu fördern, insbesondere unter Berücksichtigung von Geschlecht, Alter und ethnischer Diversität. (Abbasgholizadeh Rahimi et al. 2021)

Die Studie „Artificial Intelligence in Outpatient Primary Care: A Scoping Review on Applications, Challenges, and Future Directions“ untersucht den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der ambulanten Grundversorgung. Sie analysiert, wie KI-Technologien wie maschinelles Lernen und Deep Learning diagnostische Genauigkeit, Risikoprognosen, personalisierte Behandlungen und Workflow-Effizienz verbessern können. Die Autoren, Stacy Iannone, Amarpreet Kaur und Kevin B. Johnson, führten eine systematische Literaturrecherche nach PRISMA-ScR-Richtlinien durch und identifizierten 61 relevante Studien aus 3.203 gescreenten Manuskripten. Die Ergebnisse zeigen, dass KI hauptsächlich in der Modellentwicklung steckt, mit begrenzter realer Anwendung in Bereichen wie klinischer Entscheidungsfindung und Krankheitsdiagnose. Die Studie betont die Notwendigkeit von groß angelegten klinischen Studien, interdisziplinären Kooperationen und verbesserten Datenschutzstandards, um KI effektiv in die Primärversorgung zu integrieren und Patientenergebnisse zu verbessern. (Iannone, Johnson, and Kaur 2025)

Die Studie mit dem Titel “AI-based Clinical Decision Support for Primary Care: A Real-World Study” untersucht den praktischen Einsatz eines KI-basierten Tools zur klinischen

Entscheidungsunterstützung ("AI Consult") in der hausärztlichen Versorgung in Nairobi, Kenia. In Zusammenarbeit mit Penda Health und OpenAI wurden bei rund 40.000 Patientenkontakten in 15 Kliniken sowohl Qualitäts- als auch Sicherheitsaspekte analysiert. Das KI-System überprüfte im Hintergrund die Entscheidungen der Kliniker und gab Empfehlungen, ohne deren Autonomie einzuschränken. Das wichtigste Ergebnis: Der Einsatz des KI-Tools führte zu signifikant weniger Diagnose- und Behandlungsfehlern, wobei alle befragten Kliniker die Qualität der Versorgung als verbessert einstuften und ein Großteil die Wirkung als "substanziell" bezeichnete. (Korom et al. 2025)

65.9.2 Zusammenarbeit Mensch KI

Der Artikel „From Tool to Teammate: A Randomized Controlled Trial of Clinician-AI Collaborative Workflows for Diagnosis" untersucht, wie künstliche Intelligenz (KI) als aktiver Partner in der klinischen Diagnostik integriert werden kann. In einer randomisierten kontrollierten Studie mit 70 Klinikern wurde ein speziell entwickeltes GPT-System getestet, das unabhängige Diagnosen von Klinikern und KI kombiniert und eine Synthese mit Übereinstimmungen, Abweichungen und Kommentaren erstellt. Zwei Arbeitsabläufe wurden verglichen: KI als erste Meinung (AI-first) und KI als zweite Meinung (AI-second). Kliniker, die mit diesen kollaborativen KI-Workflows arbeiteten, erzielten mit 85 % (AI-first) und 82 % (AI-second) deutlich höhere Diagnosegenauigkeiten als mit traditionellen Mitteln (75 %). Die Ergebnisse zeigen, dass kollaborative KI-Systeme die klinische Expertise ergänzen und die diagnostische Entscheidungsfindung verbessern können. (Everett, Bunning, Jain, Lopez, Agarwal, Desai, Gallo, Goh, Kadiyala, Kanjee, and others 2025)

Die Studie „Integrating an AI platform into clinical IT: BPMN processes for clinical AI model development" untersucht die Integration einer klinischen KI-Plattform in die klinische IT-Infrastruktur. Sie beschreibt die Phasen des Entwicklungszyklus klinischer KI-Modelle, einschließlich Datenauswahl, Datenannotation, Training, Testen und Inferenz, unter Verwendung von BPMN-Diagrammen zur Darstellung der Prozesse. Anhand von drei klinischen Anwendungsfällen wird die Funktionalität der Plattform bewertet, wobei das FEDS-Framework genutzt wird. Die Ergebnisse zeigen, dass die Plattform eine breite Palette klinischer KI-Anwendungen abdeckt und eine Grundlage für weitere Entwicklungen wie standortübergreifendes Training oder die Integration von Sicherheits- und Datenschutzaspekten bietet. (Arshad et al. 2025)

65.9.3 Vorhersagemodelle

Die Studie mit dem Titel „Performance evaluation of predictive AI models to support medical decisions: Overview and guidance" bietet eine umfassende Übersicht und praxisorientierte Anleitung zur Bewertung von prädiktiven KI-Modellen im medizinischen Bereich, insbesondere für binäre Ergebnisse. Die Autoren analysieren 32 Leistungsmaße, die unterschiedliche Aspekte wie Diskriminierung, Kalibrierung, Gesamtleistung, Klassifikation und klinischen Nutzen abdecken. Sie betonen die Bedeutung der Auswahl geeigneter Messgrößen, die sowohl statistisch

korrekt als auch entscheidungsrelevant sind, um Fehlentscheidungen und dadurch möglichen Schaden für Patienten zu vermeiden. Als essenzielle Kennzahlen empfehlen sie insbesondere die AUROC, Kalibrierungsplots und klinische Nutzenmaße wie den Net Benefit. Die Studie illustriert ihre Empfehlungen anhand einer externen Validierung des ADNEX-Modells zur Beurteilung von Eierstocktumoren und unterstreicht die Notwendigkeit transparenter und standardisierter Validierungsprozesse für prädiktive Modelle in der klinischen Praxis. (Calster et al. 2024)

65.9.4 Bilderkennung

Die Studie "A Survey on Deep Learning in Medical Image Analysis" von Geert Litjens et al. aus dem Jahr 2017 gibt einen umfassenden Überblick über die Anwendung von Deep-Learning-Methoden in der medizinischen Bildanalyse. Sie fasst über 300 Forschungsarbeiten zusammen und behandelt wichtige Deep-Learning-Konzepte sowie deren Einsatz für Bildklassifikation, Objekterkennung, Segmentierung und Registrierung in verschiedenen medizinischen Anwendungsgebieten wie Neuro-, Lungen- und Brustbildgebung. Die Studie diskutiert zudem aktuelle Herausforderungen und zukünftige Forschungsrichtungen in diesem Gebiet. (Litjens et al. 2017)

Das Paper "A Generalist Learner for Multifaceted Medical Image Interpretation" stellt MedVersa vor, ein generalistisches Modell zur medizinischen Bilderkennung. MedVersa nutzt visuelle und linguistische Supervision, unterstützt multimodale Eingaben und ermöglicht Aufgabenspezifikation, wodurch es sich an diverse klinische Szenarien anpassen kann. Mit dem Datensatz MedInterp, der über 13 Millionen annotierte Instanzen umfasst, erreicht MedVersa in neun von elf Aufgaben sehr gute Ergebnisse, oft mit über 10 % Verbesserung gegenüber spezialisierten Modellen. Es demonstriert die Machbarkeit multimodaler generativer KI für umfassende medizinische Bildanalysen und fördert anpassungsfähigere KI-gestützte klinische Entscheidungen. (H.-Y. Zhou et al. 2024)

65.9.5 Internet der Dinge (IoT)

Das Forschungsprojekt „Mobilität trifft Medizin: Gesundheitscheck im Auto“ untersucht, wie KI-basierte Fahrzeugsensorik den Gesundheitszustand von Fahrenden erfassen kann. Die Charité – Universitätsmedizin Berlin und die BMW Group kooperieren, um Vitalparameter wie Herzfrequenz oder Atemfrequenz während der Fahrt zu messen. Ziel ist die Entwicklung von Technologien zur frühzeitigen Vorhersage von Gesundheitsrisiken wie Schlaganfällen oder Herzinfarkten. Die Studie nutzt ein speziell ausgestattetes Fahrzeug, um Daten unter Alltagsbedingungen zu erheben. Erste Ergebnisse werden Ende 2025 erwartet.

65.9.6 Haftungsfragen

Die Studie „Randomized Study of the Impact of AI on Perceived Legal Liability for Radiologists“ untersucht, wie Künstliche Intelligenz (KI) die Wahrnehmung der Haftung von Radiologen bei fehlerhaften Diagnosen beeinflusst. US-amerikanische Erwachsene bewerteten Szenarien, in denen ein Radiologe eine Gehirnblutung oder Krebs übersah, wobei KI entweder mit der Diagnose des Radiologen übereinstimmte oder sie widersprach. Teilnehmer stuften die Haftung des Radiologen höher ein, wenn die KI die Anomalie erkannte (KI-Widerspruch), im Vergleich zu Fällen, in denen die KI ebenfalls versagte (KI-Übereinstimmung) oder keine KI genutzt wurde. Die Angabe von KI-Fehlerraten, wie eine 1%ige Falsch-Negativ-Rate oder 50%ige Falsch-Positiv-Rate, verringerte die wahrgenommene Haftung, insbesondere bei Gehirnblutungen. Diese Ergebnisse zeigen die Relevanz von KI für rechtliche Wahrnehmungen in der Radiologie und haben Bedeutung für Gerichtsverfahren. (Bernstein et al. 2025)

Die Studie „Understanding Liability Risk from Using Healthcare Artificial Intelligence Tools“ befasst sich mit der zentralen Frage der rechtlichen Haftung im Gesundheitswesen, wenn der Einsatz von KI-Tools zu Patientenschäden beiträgt. Sie analysiert die bisher spärlichen Fälle zu physischen Verletzungen, die durch KI oder Softwaresysteme verursacht wurden. Dabei identifiziert die Studie, dass Haftungsansprüche typischerweise auf Mängeln in Software zur Versorgungs- oder Ressourcenverwaltung, der Verwendung von Software durch Ärzte bei Entscheidungen oder Fehlfunktionen von Software in medizinischen Geräten basieren. Zudem stellt die Untersuchung einen Risikobewertungsrahmen zur Verfügung, der Gesundheitseinrichtungen dabei helfen soll, ihren Ansatz zur Implementierung und Überwachung von KI-Tools im Gesundheitswesen anzupassen, und bietet Empfehlungen zur Minimierung von Haftungsrisiken und zur Förderung einer sicheren Einführung von KI-Innovationen. (Michelle M. Mello and Guha 2024)

65.9.7 Bürokratieerleichterung

Die Studie „Machine learning in general practice: scoping review of administrative task support and automation“ untersucht den Einsatz von maschinellem Lernen zur Unterstützung und Automatisierung administrativer Aufgaben in der Allgemeinmedizin. Die Autoren analysierten 12 Studien, die überwiegend Terminplanungsaufgaben mit überwachten Lernmethoden behandeln, jedoch mit geringer Beteiligung von Allgemeinmedizinern. Die Forschung zeigt ein hohes Potenzial für solche Methoden, ist aber durch fehlende open-source-Daten und eine Priorisierung diagnostischer Aufgaben begrenzt. Zukünftige Studien sollten open-source-Daten nutzen und die Beteiligung von Ärzten klar dokumentieren. (Sørensen et al. 2023)

65.9.8 Arbeitsgruppen

- Das [Schliep Lab](https://schlieplab.org/9 an der Brandenburgischen Technischen Universität erforscht mit KI neue Medikamente, untersucht Genome und entwickelt Algorithmen

für Sequenzierungsdaten.
- Das van der Schaar Lab an der Universität Cambridge entwickelt KI- und maschinelle Lernmethoden für die Medizin.
- Das Digital Health Cluster des HPI forscht mit neuen Technologien an innovativen Lösungen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen und Gemeinschaften zu verbessern.

Das Medical Machine Learning Lab (MMLL) an der Universität Münster entwickelt Machine-Learning-Lösungen für die Medizin. Am Institut für Translationale Psychiatrie ansässig, konzentriert sich das Lab auf die Verbesserung personalisierter Patientenversorgung durch Techniken wie Deep Learning, kausale Inferenz und Zeitreihenanalyse. Es bietet Software-Infrastruktur wie PHOTONAI, um klinische Forschung zu optimieren. Zudem gewährleistet der Medical AI Quality Assessment and Compliance Hub die Qualität und Konformität medizinischer KI-Anwendungen.

65.9.9 Akzeptanz Künstlicher Intelligenz

Das Projekt „KI-BA: Künstliche Intelligenz in der Versorgung – Bedingung der Akzeptanz von Versicherten“ untersucht die Akzeptanz von KI-Anwendungen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aus der Perspektive von Versicherten und Ärzt:innen. Ziel ist es, individuelle und kontextuelle Einflussfaktoren wie Alter, Bildung oder Technikaffinität zu identifizieren, die die Akzeptanz beeinflussen. Dazu werden KI-Einsatzgebiete kategorisiert, quantitative Befragungen mit etwa 1.500 Versicherten und 500 Ärzt:innen in Nordbayern durchgeführt und Handlungsempfehlungen für die nutzergerechte Implementierung von KI-Systemen entwickelt. Das von der Fraunhofer-Gesellschaft und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg geführte Projekt lief von August 2021 bis Januar 2024 und wurde mit ca. 900.000 Euro gefördert.

Die Studie „Generative Artificial Intelligence in Primary Care: Qualitative Study of UK General Practitioners' Views“ untersuchte die Einstellungen und Erfahrungen von 1005 britischen Hausärztinnen und Hausärzten hinsichtlich des Einsatzes generativer künstlicher Intelligenz (GenAI). Die Ergebnisse zeigten, dass viele Teilnehmende wenig Erfahrung und Schulung im Umgang mit GenAI hatten, jedoch grundsätzlich mögliche Vorteile im Bereich der Dokumentation und Verwaltung erkannten. Gleichzeitig wurden Unsicherheiten bezüglich der klinischen Entscheidungsfähigkeit von KI, Fragen der Verantwortlichkeit, des Datenschutzes und der rechtlichen Haftung geäußert. Die Studie betont die Notwendigkeit gezielter KI-Schulungen im hausärztlichen Bereich, um die Akzeptanz und den effektiven Einsatz zu fördern. (Blease et al. 2025)

65.10 Generative KI

Die Studie „Revolutionizing Health Care: The Transformative Impact of Large Language Models in Medicine“ untersucht die potenziellen Anwendungen großer Sprachmodelle (LLMs) in der Medizin, insbesondere deren Fähigkeit, klinische Entscheidungsunterstützung, Diagnose, Behandlung und medizinische Forschung durch fortschrittliche Verarbeitung natürlicher Sprache und multimodaler Daten zu verbessern. Sie betont die Notwendigkeit evidenzbasierter Forschung, interdisziplinärer Zusammenarbeit und ethischer Überlegungen, insbesondere zu Datenschutz und Bias, um eine sichere und gerechte Anwendung zu gewährleisten. Der Kommentarartikel kritisiert technische Ungenauigkeiten, wie die fehlerhafte Darstellung der Verbindung zwischen BERT- und GPT-Modellen, die begrenzte Evidenz für multimodale LLMs in spezialisierten Bereichen wie medizinischer Bildgebung und die Vernachlässigung bestehender Technologien wie Operations Research für strukturierte Daten wie Ressourcenzuweisung. Zudem wird das Problem der Interoperabilität mit elektronischen Patientenakten hervorgehoben. In ihrer Antwort betonen die Autoren, dass ihr Ziel eine konzeptionelle Perspektive war, nicht technische Details, und verweisen auf Fortschritte wie Med-Gemini für multimodale Daten und die Fähigkeit von LLMs, FHIR-Daten zu extrahieren, während sie die Notwendigkeit robuster Validierung und Integration anerkennen. Sie klären, dass die schematische Darstellung der Transformer-Architektur verallgemeinert war, ohne spezifische Unterschiede zwischen BERT und GPT zu betonen. (Zhang et al. 2025; Beltramin, Bousquet, and Tiffet 2025; Ji, Meng, and Yan 2025)

65.10.1 Generative Pre-trained Transformer (GPT)

Die Studie “Evaluating the Feasibility of ChatGPT in Healthcare: An Analysis of Multiple Clinical and Research Scenarios” von Marco Cascella et al. untersucht die Einsatzmöglichkeiten und Grenzen des KI-Sprachmodells ChatGPT im Gesundheitswesen. Dabei wurden vier Bereiche analysiert: Unterstützung in der klinischen Praxis, wissenschaftliche Produktion, Missbrauchspotentiale sowie das Nachdenken über öffentliche Gesundheitsthemen. Die Ergebnisse zeigen, dass ChatGPT gut darin ist, medizinische Informationen zu strukturieren und zu summarieren, aber bei komplexen Zusammenhängen und medizinischem Fachwissen Limitationen hat. Die Studie betont zudem die ethischen Herausforderungen und die Bedeutung einer verantwortungsvollen Anwendung dieser Technologie in Medizin und Forschung. (Cascella et al. 2023)

65.10.2 Articulate Medical Intelligence Explorer (AMIE)

AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer) ist ein KI-System basierend auf einem großen Sprachmodell, das für diagnostische Dialoge optimiert wurde. Der medizinische Dialog mit dem Patienten ist elementar für eine präzise Diagnose. KI kann diesen Prozess zugänglicher und konsistenter machen könnte. AMIE wurde mit einem neuartigen, simulationsbasierten

Selbstlernsystem trainiert und in einer randomisierten, doppelt verblindeten Studie mit 149 klinischen Szenarien gegen Hausärzte getestet. Dabei zeigte AMIE eine höhere diagnostische Genauigkeit und übertraf die Ärzte in den meisten Bewertungskategorien, wie Anamneseaufnahme und Empathie. Dennoch betont der Artikel Einschränkungen, wie die ungewohnte Text-Chat-Schnittstelle, und fordert weitere Forschung für reale Anwendungen. (Tu et al. 2024) AMIE wurde erweitert, um nicht nur Diagnosen zu stellen, sondern auch das Follow-up zu unterstützen, indem es Krankheitsverläufe, Therapieansprechen und sichere Medikamentenverordnungen berücksichtigt. Basierend auf den Gemini-Modellen nutzt AMIE Techniken wie langes Kontextverständnis und geringe Halluzinationsraten, um Ärzte und Patienten bei komplexen Behandlungsplänen zu unterstützen.

- research.google/blog/amie-a-research-ai-system-for-diagnostic-medical-reasoning-and-conversations
- research.google/blog/advancing-amie-towards-specialist-care-and-real-world-validation
- research.google/blog/from-diagnosis-to-treatment-advancing-amie-for-longitudinal-disease-management

65.10.3 Sprachmodellarchitekturen

Die Studie „Large Language Model Architectures in Health Care: Scoping Review of Research Perspectives“ untersucht, welche Architekturen großer Sprachmodelle (LLMs) aktuell in der medizinischen Forschung und Praxis eingesetzt werden. Die Autoren zeigen, dass GPT-basierte Modelle vor allem für kommunikative Anwendungen wie die Erstellung von Berichten oder den Patientendialog geeignet sind, während BERT-basierte Modelle Potenziale bei Aufgaben wie Klassifikation und Wissensentdeckung bieten. Die Arbeit hebt hervor, dass die Auswahl der passenden LLM-Architektur für die jeweilige medizinische Anwendung entscheidend ist und diskutiert zudem zentrale Herausforderungen wie Genauigkeit, Bias und Datenschutz. (Leiser, Guse, and Sunyaev 2025)

Die Studie mit dem Titel „Development, Evaluation, and Assessment of Large Language Models (DEAL) Checklist: A Technical Report“ stellt eine Checkliste vor, die darauf abzielt, die Berichterstattung über Large Language Models (LLMs) in der medizinischen Forschung zu standardisieren. Ziel ist es, Transparenz, Reproduzierbarkeit und methodische Strenge bei der Entwicklung und Anwendung von LLMs zu fördern. Die DEAL-Checkliste umfasst zwei Pfade: DEAL-A für die fortgeschrittene Modellentwicklung und Feinabstimmung und DEAL-B für angewandte Forschung mit vortrainierten Modellen und minimalen Anpassungen. Sie adressiert wesentliche Aspekte wie Modellspezifikationen, Datenverarbeitung, Trainingsverfahren, Evaluationsmetriken und Transparenzstandards. Damit schafft die Checkliste eine strukturierte Grundlage für die Dokumentation und peer-review von LLM-Studien und unterstützt die Weiterentwicklung robuster und nachvollziehbarer KI-Technologien im medizinischen Bereich. (Tripathi et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Foundation models for generalist medical artificial intelligence“ beschreibt die Entwicklung von Generalistischen Medizinischen KI-Modellen, die vielfältige medizinische Aufgaben ohne spezielle Trainingsdaten erledigen können. Diese Modelle ermöglichen die Integration verschiedener medizinischer Datenarten wie Bilder, elektronische Patientenakten und Genomdaten. Damit bieten sie vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für die klinische Entscheidungsfindung und fordern neue regulatorische und technische Ansätze im Gesundheitswesen heraus. (Moor et al. 2023)

65.10.4 Fine-tuning

Die Studie mit dem Titel „Limitations of Learning New and Updated Medical Knowledge with Commercial Fine-Tuning Large Language Models“ wurde von Eric Wu, Kevin Wu und James Zou veröffentlicht und untersucht, wie gut das Fine-tuning großer Sprachmodelle (LLMs) medizinisches Wissen aktualisieren können. Dabei wurden sechs führende Modelle wie GPT-4o, Gemini 1.5 Pro und Llama 3.1 mit einem neuen Datensatz aktueller medizinischer Informationen, darunter Zulassungen von Medikamenten durch die FDA und aktualisierte Leitlinien, feinjustiert. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Modelle nur begrenzt in der Lage sind, neues Wissen zu verallgemeinern, wobei GPT-4o mini die beste Leistung erzielte. Die Arbeit hebt damit wichtige Einschränkungen der aktuellen Feinabstimmungsmethoden für den medizinischen Einsatz hervor. (E. Wu, Wu, and Zou 2025)

65.10.5 Basismodelle & Zeitreihen

Der Kommentar „Foundation Models for Generative AI in Time-Series Forecasting“ kritisiert, dass in einer zuvor veröffentlichten Übersichtsarbeit zu generativer KI bei zeitabhängigen biomedizinischen Daten der Begriff der Foundation Models (FMs) missverständlich verwendet wurde. Insbesondere wurden Modelle als FMs bezeichnet, die nicht auf großen, unbeschrifteten Datensätzen vortrainiert sind oder keine generativen Fähigkeiten besitzen. Zudem wurde auf die Unterscheidung zwischen generativen und maskierten Sprachmodellen hingewiesen, sowie darauf, dass klinische Sprachmodelle (CLaMs) nicht von Natur aus für Zeitreihenprognosen geeignet sind und entsprechend angepasst werden müssen. Insgesamt betonen die Autoren die Wichtigkeit einer klaren Definition von FMs und würdigen gleichzeitig die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten generativer KI im Bereich der Biomedizin. (Beltramin and Bousquet 2025)

65.10.6 Große Sprachmodelle & Gesundheitsakten

Die Studie „Leveraging Large Language Models for Accurate Retrieval of Patient Information From Medical Reports: Systematic Evaluation Study“ untersucht die Anwendung großer Sprachmodelle (LLMs) zur automatisierten Extraktion strukturierter Informationen aus unstrukturierten medizinischen Berichten mit dem LangChain-Framework in Python. Durch eine

systematische Evaluierung von Modellen wie GPT-4o, Llama 3, Llama 3.1, Gemma 2, Qwen 2 und Qwen 2.5 mit Zero-Shot-Prompting-Techniken und Einbettung der Ergebnisse in eine Vektordatenbank wird die Leistung bei der Extraktion von Patientendemografie, Diagnosedetails und pharmakologischen Daten bewertet. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Effizienz, wobei GPT-4o mit 91,4 % Genauigkeit die beste Leistung erzielt. Herausforderungen bestehen in der Verarbeitung unstrukturierter Texte und der Variabilität der Modellleistung, doch die Studie unterstreicht die Machbarkeit der Integration von LLMs in Gesundheitsabläufe zur Verbesserung der Datenverfügbarkeit und Unterstützung klinischer Entscheidungsprozesse. (Garcia-Carmona et al. 2025)

65.10.7 Halluzinationen

Der Artikel mit dem Titel „Detecting hallucinations in large language models using semantic entropy“ beschreibt eine Methode zur Erkennung von sogenannten Konfabulationen, einer speziellen Art von Halluzinationen in großen Sprachmodellen (LLMs). Dabei wird die Unsicherheit des Modells auf der Bedeutungsebene erfasst, indem unterschiedliche generierte Antworten semantisch gruppiert und deren Entropie berechnet wird. Eine hohe semantische Entropie zeigt an, dass das Modell bei der Antwortgebung unsicher ist und somit eher zu falschen, willkürlichen Antworten neigt. Diese Methode funktioniert ohne domänenspezifisches Vorwissen, verbessert die Zuverlässigkeit von LLM-Antworten deutlich und ist robust gegenüber neuen, unbekannten Fragestellungen. So hilft sie, das Vertrauen in LLMs zu stärken und ihre praktische Anwendbarkeit zu erhöhen. (Farquhar et al. 2024)

Der Artikel mit dem Titel „Token Probabilities to Mitigate Large Language Models Overconfidence in Answering Medical Questions“ untersucht, wie Wahrscheinlichkeiten für einzelne Tokens besser vorhersagen können, ob Antworten von großen Sprachmodellen (LLMs) im medizinischen Bereich richtig sind, im Vergleich zur von den Modellen selbst angegebenen Sicherheit. Die Studie zeigt, dass die von den Modellen geäußerte Zuversicht oft hoch, aber wenig aussagekräftig ist, während Token-Wahrscheinlichkeiten zuverlässigere Hinweise auf die Antwortgenauigkeit geben. Das Ergebnis legt nahe, dass in medizinischen Anwendungen eher auf solche Wahrscheinlichkeiten als auf die Selbstsicherheit der Modelle vertraut werden sollte. (Bentegeac et al., n.d.)

Die Studie “The Reliability of LLMs for Medical Diagnosis: An Examination of Consistency, Manipulation, and Contextual Awareness” zeigt, dass sowohl Gemini als auch ChatGPT vollständige diagnostische Konsistenz bei identischen klinischen Szenarien erreichen. Beide Modelle sind jedoch anfällig für Manipulationen, wobei Gemini (40 %) eine höhere Anfälligkeit als ChatGPT (30 %) aufweist. ChatGPT reagiert stärker auf Kontextänderungen (77,8 % vs. 55,6 %), zeigt aber häufiger klinisch unangemessene Diagnoseänderungen (33,3 % vs. 22,2 %). Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit strenger menschlicher Aufsicht und verbesserter Modelle, um Risiken für die Patientensicherheit zu minimieren. (Subedi 2025)

65.10.8 Bias

Die Studie mit dem Titel „Generative AI in Medicine: Pioneering Progress or Perpetuating Historical Inaccuracies¿‘ untersucht, ob generative Künstliche Intelligenz (gAI) in der Medizin implizite Vorurteile gegenüber Frauen und Minderheiten reproduziert. Dabei wurden mithilfe der gAI-Plattform DALL-E2 Bilder von Ärzten aus 19 Fachrichtungen generiert und hinsichtlich Geschlecht und Rasse mit realen Daten verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass gAI Frauen in vielen Fachbereichen im Vergleich zur tatsächlichen Ärzteschaft und den Ärzten in Ausbildung deutlich unterrepräsentiert, während Männer überwiegend dargestellt werden. Dies weist darauf hin, dass historische Ungleichheiten in den Trainingsdaten von gAI-Modelle einfließen und sich somit Vorurteile in den generierten Bildern widerspiegeln. Die Studie betont die Notwendigkeit, Trainingsdaten diverser zu gestalten, um eine realistischere und gerechtere Darstellung in KI-Anwendungen zu gewährleisten. (Sutera et al. 2025)

Die Studie „Socio-Demographic Modifiers Shape Large Language Models' Ethical Decisions“ untersucht, wie soziodemografische Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund oder kultureller Kontext die von großen Sprachmodellen getroffenen ethischen Entscheidungen beeinflussen können. Die Forschenden analysierten dazu systematisch, wie verschiedene demografische Profile in fiktiven Nutzeranfragen die Antworten und moralischen Bewertungen der Modelle verändern. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Sprachmodelle nicht vollständig neutral agieren, sondern in ihrer Entscheidungsfindung von den in den Trainingsdaten enthaltenen gesellschaftlichen Mustern beeinflusst werden. Ziel der Arbeit ist es, ein besseres Verständnis für diese Verzerrungen zu schaffen und Ansätze für eine ethisch ausgewogenere KI-Entwicklung zu liefern. (Sorin et al. 2025)

Redefining Bias Audits for Generative AI in Health Care ist ein 2025 in NEJM AI veröffentlichter Perspektivenartikel von Irene Y. Chen und Emily Alsentzer, der die Grenzen herkömmlicher Auditierungsansätze bei großen Sprachmodellen im Gesundheitswesen aufzeigt. Die Autorinnen untersuchen bestehende Verfahren zur Bewertung von Verzerrungen, identifizieren methodische Lücken und formulieren Leitlinien zur systematischen Kategorisierung und Erkennung von Bias. Anhand realer Anwendungen wie KI-gestützten Patientenantworten und psychischen Gesundheits-Chatbots werden die Herausforderungen illustriert und Empfehlungen für zukünftige Auditierungsstrategien entwickelt. (I. Y. Chen and Alsentzer 2025)

65.10.9 Arztbriefgenerierung

Die Studie „Evaluating Hospital Course Summarization by an Electronic Health Record–Based Large Language Model“ untersuchte, wie sich ein in das elektronische Krankenaktensystem (EHR) eingebettetes Large Language Model (LLM) im Vergleich zu ärztlich verfassten Krankenhausverläufen (Hospital Courses, HCs) bewährt. In einer Analyse von 100 Fällen stellten die Forschenden fest, dass Assistenzärzte LLM-generierte HCs deutlich weniger bearbeiten mussten, um einen definierten Qualitätsstandard („4Cs“: vollständig, prägnant, kohärent und frei von Erfindungen) zu erreichen. Die überarbeiteten LLM-Texte wurden von erfahrenen

Ärzt:innen tendenziell als vollständiger bewertet, wiesen jedoch häufiger kleinere inhaltliche Ungenauigkeiten (Konfabulationen) auf. Insgesamt zeigte die Studie, dass eine Zusammenarbeit zwischen Ärzt:innen und LLMs die Dokumentationslast verringern und die Qualität teils verbessern kann, sofern geeignete Kontrollmechanismen bestehen. (Small et al. 2025)

65.11 KI Kompetenz

Die Studie mit dem Titel „AI Skills and Occupations in the European Start-up Ecosystem: Enabling Innovation, Upskilling and Competitiveness“ untersucht, welche Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) in europäischen Start-ups vorhanden sind und wo Weiterbildungsbedarf besteht. Auf Basis der SkillSync-Plattform wurden über 23.000 Fachkräfte in 3.600 KI-orientierten Start-ups analysiert, um regionale Unterschiede, Qualifikationslücken und Entwicklungspotenziale zu identifizieren. Die Studie zeigt, dass technologische Grundkompetenzen wie Python und maschinelles Lernen stark vertreten sind, aber insbesondere rechtliche, regulatorische und interdisziplinäre Fähigkeiten fehlen. Sie bietet datenbasierte Handlungsempfehlungen zur Förderung eines zukunftsfähigen und innovationsorientierten KI-Arbeitsmarkts in Europa.

Die Studie mit dem Titel „Digital and AI Skills in Health Occupations: What Do We Know About New Demand¿‘ untersucht die Auswirkungen digitaler Technologien und Künstlicher Intelligenz (KI) auf Gesundheitsberufe in OECD-Ländern. Basierend auf rund 55,5 Millionen Online-Stellenanzeigen aus Kanada, dem Vereinigten Königreich und den USA analysiert sie die Nachfrage nach digitalen und KI-Kompetenzen im Gesundheitssektor zwischen 2018 und 2023. Die Studie identifiziert dabei konkrete Kompetenzanforderungen, bewertet das Automatisierungspotenzial durch Generative KI und Robotik und hebt hervor, dass viele Gesundheitsberufe eher durch neue Technologien unterstützt als ersetzt werden. Abschließend betont sie die Bedeutung gezielter Weiterbildungsstrategien, um die Chancen des digitalen Wandels bestmöglich zu nutzen. (Manca and Eslava 2025)

65.11.1 KI Lehre

Die Studie in “AI education for clinicians” (Januar 2025) betont die Notwendigkeit gezielter AI-Ausbildung für Kliniker, um den sicheren und effektiven Einsatz von AI-Tools in der Medizin zu gewährleisten. Sie schlägt drei Expertise-Stufen vor: grundlegende Fähigkeiten zur Nutzung von AI-Tools, fortgeschrittene Fähigkeiten zur kritischen Bewertung und ethischen Implikationen sowie Expertenfähigkeiten für technische Innovationen. Die Autoren diskutieren Herausforderungen in der Integration von AI in medizinische Curricula, insbesondere logistische und curriculare Hürden, und empfehlen multidisziplinäre Ansätze sowie angepasste Lehrpläne für verschiedene Gesundheitssysteme und Fachrichtungen. Beispiele bestehender AI-Ausbildungsprogramme werden zur Veranschaulichung angeführt. (Schubert et al. 2025)

65.11.2 KI Curriculum

Die Studie „AIFM-ed Curriculum Framework for Postgraduate Family Medicine Education on Artificial Intelligence: Mixed Methods Study“ entwickelt einen Lehrplanrahmen, um Künstliche Intelligenz (KI) in die Weiterbildung kanadischer Hausärzte zu integrieren. Durch eine Literaturrecherche und Expertenpanels entstand das AIFM-ed-Framework, das KI-Inhalte wie Grundlagen der Datenwissenschaft, Anwendung von KI-Tools (z. B. Diagnoseunterstützung, Praxisorganisation), ethische Aspekte (z. B. Datenschutz, Bias) und Bewertungsmethoden für KI-Tools umfasst. Diese Inhalte werden im 24-monatigen kanadischen Hausmedizin-Curriculum longitudinal integriert: im ersten Jahr durch Grundlagenmodule, im zweiten durch praktische Anwendungen wie Simulationen. Das Framework orientiert sich an den CanMEDS-Kompetenzen und adressiert den Bedarf an digitaler Kompetenz, wie vom College of Family Physicians of Canada gefordert. Es soll angehende Hausärzte befähigen, KI verantwortungsvoll in der Praxis einzusetzen, und fordert weitere Validierung für eine flächendeckende Implementierung. (Tolentino et al. 2025)

Das Data-Augmented, Technology-Assisted Medical Decision Making (DATA-MD) Curriculum, entwickelt von einem interdisziplinären Team der University of Michigan, schließt die Wissenslücke von klinischem Personal bei der Bewertung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Maschinenlernen (ML). Im Mai und Juni 2023 mit 23 Assistenzärzten der Inneren Medizin getestet, umfasst das Curriculum vier Module zu KI/ML-Grundlagen, Epidemiologie und Biostatistik, Unterstützung diagnostischer Entscheidungen sowie ethischen und rechtlichen Aspekten. Das Pilotprogramm zeigte signifikante Verbesserungen der Wissensstände in drei Modulen und erhöhte das Vertrauen der Lernenden in die Bewertung von KI/ML-Literatur und deren Anwendung in der klinischen Praxis. Trotz Einschränkungen wie kleiner Stichprobengröße und fehlendem Fokus auf generative KI zeigt das Curriculum Potenzial für eine breitere Anwendung in verschiedenen medizinischen Fachrichtungen und Institutionen, mit Plänen für Erweiterung und regelmäßige Aktualisierungen, um neue KI-Technologien zu berücksichtigen. (A. Wong et al. 2024)

65.12 Internationaler Vergleich

Der Bericht „Trust, attitudes and use of artificial intelligence: A global study 2025“ zeigt, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern niedrige Werte bei KI-Ausbildung, -Wissen und -Kompetenz aufweist, wobei nur 20% der Befragten KI-bezogene Schulungen angaben, das Wissen bei 2,4/5 und die Kompetenz bei 4,0/7 liegt. Viele nutzen KI-Systeme regelmäßig, doch nur einige glauben, dass die Vorteile die Risiken überwiegen, und die Besorgnis über KI überwiegt Optimismus. Es wird Regulierung gefordert, bestehende Vorschriften seien unzureichend, wobei die wahrgenommene Angemessenheit von Schutzmaßnahmen von 2022 bis 2024 sank. Im Arbeitskontext stieg die regelmäßige KI-Nutzung, und die organisatorische Einführung von KI wuchs, doch die Unterstützung für verantwortungsvolle KI-Nutzung nahm ab. Das KI-Wissen blieb konstant, aber Sorgen und wahrgenommene Risiken stiegen, während

Vertrauen in KI-Systeme und deren Vertrauenswürdigkeit abnahmen. Deutschland zeigt somit geringe KI-Akzeptanz, sinkendes Vertrauen und wachsende Skepsis, ähnlich wie andere fortgeschrittene Volkswirtschaften.

65.13 Privatwirtschaft

Der Artikel „Commercialization of medical artificial intelligence technologies: challenges and opportunities“ behandelt die Chancen und Herausforderungen bei der Kommerzialisierung von medizinischer Künstlicher Intelligenz (KI). Am Beispiel eines KI-Algorithmus zur Diagnose von Bauchaortenaneurysmen (AAA) durch nicht geschultes Pflegepersonal wird gezeigt, wie KI die Diagnostik verbessern kann. Der Text beschreibt wichtige Hürden wie Finanzierung, regulatorische Zulassung, Erstattung und Integration in klinische Leitlinien. Zudem wird ein erfolgreiches US-Unternehmen vorgestellt, das mit systematischem Vorgehen und früher Berücksichtigung regulatorischer Aspekte mehrere KI-Produkte erfolgreich auf den Markt gebracht hat. Insgesamt plädieren die Autoren dafür, die Kommerzialisierung von Beginn an in die Entwicklung medizinischer KI einzubeziehen, um den klinischen Nutzen zu maximieren. (B. Li, Powell, and Lee 2025)

65.14 Regulatorik

Der Artikel „Regulation of AI: Learnings from Medical Education“ von Vokinger, Soled und Abdulnour, veröffentlicht im April 2025 in NEJM AI, beleuchtet die regulatorischen Herausforderungen bei der Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in das Gesundheitswesen aufgrund ihrer dynamischen und intransparenten Natur. Die Autoren schlagen ein KI-CBME-Lebenszyklus-Framework vor, das Parallelen zur kompetenzbasierten medizinischen Ausbildung (CBME) zieht. Dieses Framework übernimmt die fünf Kernkomponenten von CBME – Kompetenzdefinition, schrittweises Vorgehen, maßgeschneiderte Lernerfahrungen, kompetenzorientierter Unterricht und standardisierte Bewertung – zur Regulierung von KI-Systemen. Es betont kontinuierliche, ergebnisorientierte Bewertungen in Produktionsumgebungen, um Patientensicherheit, Verantwortlichkeit und Vertrauen zu gewährleisten und gleichzeitig das Potenzial von KI im Gesundheitswesen zu maximieren. (Vokinger, Soled, and Abdulnour 2025)

Die Studie “A general framework for governing marketed AI/ML medical devices” bietet die erste systematische Untersuchung der Überwachung nach Markeinführung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen (KI/ML) basierten Medizinprodukten durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA). Sie analysiert die Datenbank „Manufacturer and User Facility Device Experience“ (MAUDE), das zentrale Instrument der FDA zur Verfolgung der Sicherheit von etwa 950 zwischen 2010 und 2023 zugelassenen KI/ML-Medizinprodukten. Die

Autoren identifizieren erhebliche Schwächen im bestehenden Meldesystem, insbesondere die unzureichende Erfassung spezifischer Probleme wie Konzeptdrift, Kovariatenverschiebung und Bias, die für KI/ML-Geräte charakteristisch sind. Die Studie charakterisiert die gemeldeten unerwünschten Ereignisse, hebt die hohe Konzentration von Berichten bei wenigen Geräten hervor (über 98 % der Ereignisse betreffen weniger als fünf Geräte) und zeigt, dass fehlende Daten, wie Ereignisort oder Berichterstellerinformationen, die Analyse erschweren. Sie schlägt Verbesserungen des Meldesystems vor, darunter eine bessere Standardisierung und Vollständigkeit der Daten, um die Sicherheit und Wirksamkeit von KI/ML-Geräten effektiver zu überwachen. Abschließend wird diskutiert, ob ein grundsätzlich neuer regulatorischer Ansatz erforderlich sein könnte, um den einzigartigen Herausforderungen dieser Technologien gerecht zu werden. (Babic et al. 2025)

Der Bericht „Adverse Event Reporting for AI: Developing the Information Infrastructure Government Needs to Learn and Act“ betont, dass Vorabtests allein nicht ausreichen, um alle Risiken von KI-Systemen zu erkennen. Viele gefährliche oder unerwartete Probleme treten erst nach der Veröffentlichung in der Praxis auf, weshalb ein fortlaufendes Meldesystem für Vorfälle notwendig ist. Solche Systeme ermöglichen es Behörden und Unternehmen, echte Gefahren frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Der Bericht hebt hervor, dass bewährte Modelle aus anderen Bereichen wie Medizin oder Cybersicherheit als Vorbild dienen können. Durch klare Meldepflichten, Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und den Austausch von Daten kann ein adaptives und effektives Überwachungssystem aufgebaut werden, das die Sicherheit von KI langfristig verbessert.

Die Studie „How AI challenges the medical device regulation: patient safety, benefits, and intended uses“ untersucht, ob die EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) den neuartigen Risiken von KI-basierten Medizinprodukten, insbesondere bei medizinischen Bildgebungstools, ausreichend begegnet. Die Autorinnen analysieren, ob die momentanen Vorgaben der MDR Aspekte wie Adaptivität, Autonomie, Bias, Intransparenz und Vertrauenswürdigkeit von KI-Anwendungen ausreichend berücksichtigen. Zudem wird kritisch hinterfragt, inwiefern die von Herstellern formulierten Nutzenversprechen im Rahmen der MDR tatsächlich mit dem realen klinischen Nutzen für Patientinnen übereinstimmen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die MDR zwar wichtige Sicherheitsanforderungen setzt, jedoch in Bezug auf KI-Anwendungen eine Lücke zwischen erwartetem und tatsächlichem Patientennutzen bleibt, die regulatorisch besser adressiert werden muss. (Onitiu, Wachter, and Mittelstadt 2024)

Die Studie „Lessons from the Failure of Canada's Artificial Intelligence and Data Act“ analysiert die Gründe für das Scheitern des kanadischen Gesetzes zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz (AIDA). Das Gesetz war zu allgemein gefasst, ungenau und enthielt keine sektorspezifischen Regelungen, was besonders im Gesundheitswesen problematisch ist. Viele wichtige Aspekte wie Sicherheit, Transparenz, Bias und Datenschutz blieben unzureichend geregelt. Die Autoren betonen die Notwendigkeit einer gezielten, partizipativen und klar geregelten Gesetzgebung, um Innovationen verantwortungsvoll zu fördern und gleichzeitig Patientenschutz und ethische Standards zu gewährleisten. (Ishaque, Aidid, and Zadeh 2025)

66 Ethik

Die Physicians' Charter for Responsible AI ist eine Initiative von Ärzten, die sich für den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin einsetzt. Sie betont, dass KI stets patientenzentriert, ethisch, fair und sicher sein muss. Die Charta basiert auf den vier Säulen der medizinischen Ethik – Autonomie, Wohltun, Nicht-Schaden und Gerechtigkeit – und sieht KI als Unterstützung für Ärzte, nicht als Ersatz für die menschliche Arzt-Patienten-Beziehung.

Die Studie mit dem Titel „Global Health in the Age of AI: Charting a Course for Ethical Implementation and Societal Benefit" untersucht die Chancen und Herausforderungen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) im globalen Gesundheitswesen. Sie zeigt auf, wie KI die Diagnostik verbessern und den Zugang zur Gesundheitsversorgung, insbesondere in unterversorgten Regionen, erweitern kann. Gleichzeitig betont die Studie, dass ethische Unsicherheiten, begrenzte Dateninfrastrukturen, Qualitätsprobleme bei Evidenzen und regulatorische Unklarheiten erhebliche Hürden darstellen. Die Autoren schlagen fünf zentrale Infrastruktur-Anforderungen vor, die für eine ethische Umsetzung von KI im Gesundheitsbereich notwendig sind, darunter robuste Datenaustauschsysteme, den Schutz von Gesundheitswerten und eine sinnvolle Verantwortlichkeit. Abschließend betont die Studie die Bedeutung internationaler Kooperation und ethischer Governance, um KI als Instrument für globale Gesundheit und Gerechtigkeit zu nutzen. (Morley, Hine, Roberts, Sirbu, Floridi, et al. 2025)

66.1 Vertrauen

Die Studie „A systematic review of consumers' and healthcare professionals' trust in digital healthcare" von Soraia de Camargo Catapan et al. (npj Digital Medicine, 2025) analysiert systematisch 49 Studien zu Vertrauensmessungen in digitaler Gesundheitsversorgung aus der Perspektive von Konsumenten und Gesundheitsfachkräften. Die Ergebnisse zeigen, dass Vertrauen ein komplexes Konstrukt ist, das die Nutzung, Akzeptanz und Nützlichkeit digitaler Gesundheitsangebote beeinflusst. Konsumentenvertrauen wird durch Datengenauigkeit, Privatsphäre, digitale Kompetenz, Bildung und Einkommen beeinflusst, während Fachkräfte Vertrauen durch Schulung und gute Systemleistung entwickeln. Viele Studien verwenden jedoch nicht validierte Instrumente, und es fehlt ein theoretischer Rahmen für Vertrauen in digitale Gesundheit. Die Autoren fordern verbesserte, validierte Messinstrumente und einen Fokus auf kulturelle sowie geografische Unterschiede, um Vertrauen zu fördern und die Implementierung digitaler Gesundheitslösungen zu unterstützen. (Catapan et al. 2025)

Die Studie “Expectations of healthcare AI and the role of trust: understanding patient views on how AI will impact cost, access, and patient-provider relationships” untersucht die Erwartungen US-amerikanischer Erwachsener an KI im Gesundheitswesen mittels einer Umfrage von Juni bis Juli 2023 mit 2039 Teilnehmern. Die Ergebnisse zeigen geringe Erwartungen: Nur 19,4 % erwarten eine Verbesserung der Bezahlbarkeit, 19,55 % eine bessere Arzt-Patient-Beziehung und 30,28 % einen verbesserten Zugang zur Versorgung. Höheres Vertrauen in Anbieter und das Gesundheitssystem korreliert mit optimistischeren Erwartungen. Demografische Faktoren wie Geschlecht und Ethnie beeinflussen die Erwartungen. Die Studie betont die Bedeutung von Vertrauen und Patientenbeteiligung in der KI-Governance, um Gesundheitssysteme an die Erwartungen der Öffentlichkeit anzupassen und Vertrauen zu erhalten. (Nong and Ji 2025)

Die Studie „Enabling secure and self determined health data sharing and consent management“ von Cindy Welzel et al., veröffentlicht im Jahr 2025 in npj Digital Medicine, untersucht die Herausforderungen beim sicheren Teilen sensibler Gesundheitsdaten aus digitalen Tools wie Apps und Wearables. Sie analysiert ethische und rechtliche Rahmenbedingungen wie die DSGVO und die Erklärung von Helsinki sowie Consent-Modelle wie breites, dynamisches und Meta-Consent. Der Fokus liegt auf einem konzeptionellen Framework, das Technologien wie Blockchain mit Smart Contracts, Self-Sovereign Identity (SSI) und de-identifizierte Tokens integriert, um Consent-Tracking und Datenverwendung transparent nachzuverfolgen. Dies soll Vertrauen stärken, die Bereitschaft zum Datenteilen erhöhen und so medizinische Forschung fördern, während Privatsphäre gewahrt bleibt. Die Autoren betonen, dass regulatorische Vorgaben und öffentlicher Druck für die Umsetzung notwendig sind, um kommerzielle Barrieren zu überwinden. (Welzel et al. 2025)

66.2 Partizipation

Die Studie „Reflections on patient engagement by patient partners: how it can go wrong“ von Dawn P Richards und Kollegen beschäftigt sich mit den Herausforderungen und Fehlern bei der Einbindung von Patienten als aktive Partner in Forschungs- und Gesundheitsprojekte. Die Autorinnen und Autoren, selbst Patient:innen, schildern vier zentrale Probleme: die reine Erfüllung einer Formalität ohne echte Beteiligung, unbewusste Vorurteile gegenüber Patient:innen, mangelnde Unterstützung für eine vollständige Einbindung sowie das Nichtanerkennen der Verwundbarkeit der Patient:innen. Ziel der Studie ist es, diese oft verschwiegenen Schwierigkeiten offen zu legen und eine Verbesserung der Patient:innenbeteiligung anzustoßen. Dabei betonen sie, dass es nicht um Schuldzuweisungen geht, sondern um gemeinsames Lernen und Weiterentwicklung. (Richards et al. 2023)

„Governable Spaces“ von Nathan Schneider analysiert wie vernetzte digitale Systeme zu einem demokratischeren Medium umgestaltet werden kann. Schneider kritisiert das weit verbreitete Phänomen des „impliziten Feudalismus“ auf Online-Plattformen, das Nutzer – darunter auch kleine familiengeführte Unternehmen – dazu ermutigt, sich Administratoren und zentralisierten

Systemen unterzuordnen. Er plädiert stattdessen für ein demokratisches Design, das Selbstverwaltung und lokale Kontrolle fördert, indem es beispielsweise dezentrale Machtstrukturen und kooperative Organisationsmodelle integriert. Dies ermöglicht es, digitale Räume so zu gestalten, dass sie mehr Mitspracherecht und Rechenschaftspflicht bieten, wodurch Gesundheitsdienstleister ihre eigenen digitalen Gemeinschaften und Werkzeuge aktiv mitgestalten können, anstatt passiv den Vorgaben zentralisierter Akteure zu folgen. (Schneider 2024)

66.3 Digitale Einwilligung

Die Studie „Digitalizing informed consent in healthcare: a scoping review“ untersucht den aktuellen Stand der Digitalisierung des Einwilligungsprozesses im Gesundheitswesen. In einer Übersichtsanalyse von 27 Studien wird gezeigt, dass digitale und KI-basierte Technologien das Verständnis der Patienten für medizinische Eingriffe verbessern und die Abläufe effizienter gestalten können. Allerdings sind viele dieser Ansätze noch wenig verbreitet und bedürfen weiterer Forschung, insbesondere hinsichtlich Zuverlässigkeit, rechtlicher Anforderungen und der Integration in bestehende Arbeitsabläufe. Die Autoren betonen, dass digitale Lösungen momentan den ärztlichen Dialog ergänzen, aber nicht ersetzen sollten. (Goldschmitt et al. 2025)

66.4 Sprachmodelle & Ethisches Denken

Die Studie mit dem Titel *„Pitfalls of large language models in medical ethics reasoning“*, veröffentlicht in *npj Digital Medicine*, untersucht systematische Fehlleistungen großer Sprachmodelle (LLMs) in ethisch komplexen Medizinszenarien. Die Autoren zeigen anhand von umformulierten Rätseln und klinisch-ethischen Fällen, dass LLMs häufig auf altbekannte Antworten zurückgreifen und dabei wesentliche Kontextänderungen übersehen. Dies führt zu fehlerhaften oder unangemessenen Schlussfolgerungen. Besonders in medizinethischen Fragen zeigten selbst fortgeschrittene Modelle wie ChatGPT-o3 eine hohe Fehlerquote. Die Studie warnt vor der unreflektierten Integration solcher Systeme in klinische Entscheidungsprozesse und betont die Notwendigkeit, die kognitiven Limitierungen dieser Technologien kritisch zu berücksichtigen. (Soffer et al. 2025)

67 International

67.1 Digitale Primärversorgung in anderen Ländern

In fünf Primärversorgungspraxen in Manitoba wurden 57 Interviews und vier Diskussionsgruppen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass die EPA-Nutzungsraten auf einer Skala von 0 bis 5 zwischen 2,3 und 3,0 lagen. Besonders niedrig war die Nutzung von Entscheidungsunterstützungssystemen, der Bereitstellung von Patientenzugriff auf eigene Daten und von Praxis-Reporting-Tools. Hindernisse für die vollständige Nutzung der EPA waren unter anderem Implementierungsprobleme, unzureichende eHealth-Infrastruktur, mangelndes Bewusstsein für EPA-Funktionen und schlechte Datenqualität. Viele Ärzte nutzten ihre EPA lediglich als "elektronische Papierakten" und schöpften deren Potenzial nicht aus. Die Studie empfiehlt Bildungs- und Qualitätsverbesserungsmaßnahmen, um die Datenqualität zu erhöhen und die Nutzung der EPA zu optimieren. (Price, Singer, and Kim 2013a)

Die Studie "The informatics capability maturity of integrated primary care centres in Australia" untersucht, wie gut integrierte Primärversorgungszentren in Australien Informationen sammeln, verwalten und teilen sowie eHealth-Technologien implementieren. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Zentren unterschiedliche Modelle in Bezug auf Finanzierung, Eigentum, Führung und Organisation aufweisen. Der Einsatz digitaler Werkzeuge zur Datensammlung und -nutzung variiert, wobei Probleme bei der Konnektivität und dem Fehlen technischer Standards die Datenintegration und -weitergabe erschweren. (Liaw et al. 2017)

Eine Studie von Haverinen et al. untersuchte die Entwicklung der Digitalisierung in Finnland. Die größte Entwicklung der E-Health-Reife fand zwischen 2011 und 2014 statt, wobei die Entwicklung danach fortgesetzt wurde und einige Indikatoren bereits den maximalen Nutzungsgrad erreicht haben. Die primäre Gesundheitsversorgung hinkt in der Entwicklung hinter der spezialisierten Versorgung her. Es wurden regionale Unterschiede zwischen den finnischen Krankenhausbezirken festgestellt. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass E-Health in Finnland durch nationale Strategien und gesetzliche Änderungen kontinuierlich gefördert wurde. Einige Funktionen haben bereits eine 100%-ige Nutzung erreicht, aber es besteht noch Entwicklungspotenzial, insbesondere in der primären Gesundheitsversorgung. Die Studie untersuchte die Entwicklung der E-Health-Reife in Finnland von 2011 bis 2020, sowohl im Bereich der primären Gesundheitsversorgung als auch der spezialisierten Versorgung. Daten wurden durch webbasierte Fragebögen im Rahmen von Umfragen zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie im finnischen Gesundheitswesen erhoben. Es wurden insgesamt

16 Indikatoren verwendet, die die Verfügbarkeit und Nutzung von elektronischen Patientenakten, Bildarchivierungssystemen, Gesundheitsinformationsaustausch und anderen wichtigen E-Health-Funktionen beschrieben. (Haverinen et al. 2022)

67.2 Wie digital ist das deutsche Gesundheitswesen im internationalen Vergleich?

Deutschland befindet sich laut dem Global Digital Health Monitor (GDHM, Stand Mai 2023) in Phase 5 der digitalen Gesundheit und zeigt Stärken in den Bereichen Führung und Governance, Gesetzgebung sowie Infrastruktur, mit Bewertungen von 5, insbesondere durch Datenschutz- und Datensicherheitsgesetze sowie Infrastruktur in über 75 % der Gesundheitseinrichtungen. Der private Sektor beteiligt sich systematisch an digitalen Gesundheitsaktivitäten (Score: 4), und Strategien zur Förderung von Gerechtigkeit und Menschenrechten in digitalen Gesundheitslösungen sind etabliert. Jedoch fehlen Daten für viele Indikatoren in den Bereichen Strategie und Investitionen, Arbeitskräfte, Standards und Interoperabilität sowie Dienste und Anwendungen.

Der Stand von eHealth in Deutschland hat sich laut der "2024 Digital Decade eHealth Indicator Study" im Vergleich zu 2022 deutlich verbessert. Fortschritte gibt es insbesondere in der Verfügbarkeit von elektronischen Gesundheitsakten und der Anbindung verschiedener Gesundheitsdienstleister an digitale Systeme. Dennoch bleibt der Zugang zu bestimmten Gesundheitsdaten, etwa zu medizinischen Bildern oder Daten von medizinischen Geräten, eingeschränkt. Ein weiteres Hindernis ist, dass private Gesundheitsdienstleister weniger gut vernetzt sind als öffentliche. Ambulante Einrichtungen sind weniger gut in digitale Systeme eingebunden als Krankenhäuser. Die Erhebung basiert auf einer Online-Umfrage, die von den zuständigen Behörden in jedem teilnehmenden Land ausgefüllt wird. Die Antworten spiegeln den Stand der Dinge zum 31. Dezember 2023 wider. Die Analyse erfolgt anhand von zwölf Teilindikatoren, die verschiedene Aspekte des digitalen Gesundheitswesens abdecken. Deutschland befindet sich im eHealth-Reifegrad im oberen Mittelfeld und wird als "Fast-Tracker" eingestuft. Die Umfrage zur Digitalisierung im Gesundheitswesen unterscheidet nicht explizit zwischen stationären und ambulanten Bereichen. Während größere Krankenhäuser meist an zentrale digitale Systeme angebunden sind, haben viele niedergelassene Ärzt*innen und private Einrichtungen noch keinen vollständigen digitalen Zugang. Öffentliche Krankenhäuser und Kliniken sind mit einer durchschnittlichen Vernetzungsrate von 74 % innerhalb der EU-27 besser in digitale Systeme integriert als ambulante Einrichtungen. Private Gesundheitsdienstleister, darunter viele ambulante Praxen, haben hingegen eine geringere Vernetzungsrate von nur 55 %. In Deutschland zeigt sich dieser Trend ebenfalls. (Commission et al. 2024)

Die Bertelsmann-Studie "SmartHealthSystems: International comparison of digital strategies" untersucht die Digitalisierungsstrategien im Gesundheitswesen in 17 Ländern und zeigt, dass das deutsche Gesundheitssystem im internationalen Vergleich hinterherhinkt. Deutschland belegt im entwickelten Digital Health Index den 16. von 17 Plätzen der untersuchten Länder. Während

in anderen Ländern die wichtigsten Patientendaten in elektronischen Gesundheitsakten gespeichert und Rezepte digital übermittelt werden, arbeitet Deutschland noch an den Grundlagen digitaler Gesundheitsnetze und tauscht Informationen hauptsächlich auf Papier aus. Die Studie stellt fest, dass in Deutschland die Anwendung intelligenter Algorithmen auf theoretischer Ebene diskutiert wird, während sie in Ländern wie Israel bereits zur Krebsfrüherkennung eingesetzt werden. Im Vergleich zu Ländern wie Dänemark, Israel oder Kanada, die in allen Bereichen deutlich höhere Werte aufweisen, sind Deutschlands Bewertungen, insbesondere in der tatsächlichen Datennutzung, sehr niedrig. Deutschland zeichnet sich zudem durch strenge Datenschutzbestimmungen und das Fehlen einer übergreifenden strategischen Ausrichtung aus, wobei finanzielle Anreize für die landesweite Einführung von digitalen Lösungen fehlen. (Thiel et al. 2019)

Die Studie „The Digital Competitiveness of European Countries: A Multiple-Criteria Approach“ von Jelena J. Stankovic, Ivana Marjanovic, Sasa Drezgic und Zarko Popovic schlägt eine Methodik zur Messung der digitalen Wettbewerbsfähigkeit europäischer Länder vor, indem sie einen zusammengesetzten Index unter Verwendung von Multi-Kriterien-Analysen (CRITIC und TOPSIS) entwickelt. Basierend auf 13 Indikatoren aus der Eurostat-Datenbank wird die digitale Wettbewerbsfähigkeit von 30 europäischen Ländern bewertet, wobei nordische Länder die höchsten Werte erzielen, während osteuropäische Länder zurückliegen. Eine Cluster-Analyse zeigt zudem einen Zusammenhang zwischen digitaler Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftlicher Leistung, wobei Länder mit höherer digitaler Kompetenz auch bessere wirtschaftliche Ergebnisse aufweisen. Die Studie betont die Bedeutung der IKT-Nutzung in Unternehmen und liefert Entscheidungsträgern wertvolle Einblicke für die strategische Planung der digitalen Zukunft. (Stankovic et al. 2021)

Die Studie „SmartHealthSystems“ beleuchtet den Stand der Digitalisierung im Gesundheitswesen in einem internationalen Vergleich. Die Studie entwickelte einen **neuartigen Digital Health Index**, der den Digitalisierungsgrad in nationalen Gesundheitssystemen anhand von 34 Indikatoren aus den Bereichen Strategie, technische Bereitschaft und tatsächliche Nutzung bewertet. Im internationalen Vergleich von 17 untersuchten Ländern belegt **Deutschland den 16. Platz** und hinkt somit in Bezug auf die Digitalisierung im Gesundheitswesen weit hinterher. Ziel der Studie ist es, Deutschland **Impulse zur Vertiefung und Beschleunigung der digitalen Transformation** im Gesundheitssystem zu geben und aufzuzeigen, was Deutschland von den Erfahrungen anderer Länder lernen kann. (“#SmartHealthSystems” n.d.)

67.3 International

67.3.1 Sektorenübergreifende Elektronische Gesundheitsakte in Katalonien

Die gemeinsame Gesundheitsakte in Katalonien (HC3), Història Clínica Compartida de Catalunya, wurde 2008 eingeführ. Es integriert Daten aus Krankenhäusern, Primärversorgungszentren, Langzeitpflegeeinrichtungen, psychiatrischen Einrichtungen, Notfalldiensten,

Apotheken und sozialen Pflegeeinrichtungen in ein zentrales System. HC3 konsolidiert Informationen aus mehreren elektronischen Patientenakten (EMRs) unter Verwendung internationaler Standards wie HL7-CDA, SNOMED-CT und LOINC, mit einem eindeutigen Patientenidentifikator. Der Zugang ist auf zugelassene öffentliche Anbieter über ein sicheres virtuelles privates Netzwerk beschränkt, mit einem dreistufigen Sicherheitskonzept für Rückverfolgbarkeit und rechtliche Konformität. HC3 hat sich von einem einfachen Datenrepositorium zu einem strategischen Instrument für ein integriertes, patientenzentriertes Versorgungsmodell entwickelt. (Solans Fernández et al. 2017; Solans et al. 2018; Solans 2020; Piera-Jiménez et al. 2024; Piera-Jiménez and Carot-Sans 2025)

67.3.2 Schweden

Die Studie „Digital consultations in Swedish primary health care: a qualitative study of physicians' job control, demand and support" untersucht die psychosozialen Arbeitsbedingungen von Hausärzten in Schweden bei der Nutzung digitaler Konsultationen. Durch semi-strukturierte Interviews mit 28 Ärzten im Jahr 2019 wurden deren Wahrnehmungen zu Arbeitsanforderungen, Kontrolle über Arbeitsprozesse und sozialer Unterstützung analysiert, basierend auf dem Job Demand-Control-Support-Modell. Die Ergebnisse zeigen, dass Ärzte digitale Konsultationen als flexibel mit hoher Autonomie und moderaten bis niedrigen Anforderungen wahrnehmen, wobei sie Vorteile wie Zeitersparnis und Patientenzufriedenheit schätzen, aber auch Herausforderungen wie technische Probleme, Patientensicherheit und den Verlust klinischer Kompetenzen bei ausschließlich digitaler Arbeit sehen. Die Studie betont, dass digitale Konsultationen nicht Vollzeit betrieben werden sollten, um medizinische Fähigkeiten zu erhalten, und hebt die Bedeutung von sozialer Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte hervor. (Fernemark et al. 2020)

67.3.3 Rumänien

Der Leitfaden "A guide to telemedicine in primary healthcare" wurde im Oktober 2022 mit technischer und finanzieller Unterstützung von UNICEF Rumänien entwickelt. Er dient als Instrument zur Unterstützung von Hausärzten und medizinischem Fachpersonal in der primären Gesundheitsversorgung, basierend auf den Bedürfnissen, die in einer Umfrage unter 100 Hausärzten ermittelt wurden. Das Ziel des Leitfadens ist es, die Organisation und Bereitstellung von Telemedizindiensten wie Telekonsultation, Telemonitoring, Teleassistenz und Teleexpertise in Rumänien zu klären, um qualitativ hochwertige und sichere Dienste zu gewährleisten und den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern. Er wurde durch die Überprüfung relevanter internationaler Literatur und Leitlinien erstellt und an den rumänischen Rechtsrahmen angepasst.

67.3.4 Österreich

Die Studie „Digital Media for Primary Health Care in Austria“ untersucht den Einsatz digitaler Medien in der Primärversorgung in Österreich. Ziel ist eine patientenzentrierte und wohnortnahe Gesundheitsversorgung durch organisatorische und interdisziplinäre Neuausrichtung sowie verstärkte Nutzung digitaler Technologien. Durch Literaturrecherche und eine Online-Umfrage unter österreichischen Ärzten wurden aktuelle und zukünftige Herausforderungen identifiziert, wobei Dokumentation, Kommunikation und Koordination in Arztpraxen im Vordergrund stehen. Zukünftig soll die regionale und interprofessionelle Vernetzung durch digitale Medien gefördert werden, um die Versorgungsqualität zu verbessern. (Kriegel, Tuttle-Weidinger, and Reckwitz 2017)

67.3.5 National Health Service Vereinigtes Königreich

Die Studie „Informing NHS policy in ‘digital-first primary care’: a rapid evidence synthesis“ untersucht digitale Kommunikationsmodelle in der Primärversorgung, bei denen der erste Kontakt eines Patienten mit einem Arzt über digitale Kanäle erfolgt. Ziel war es, NHS England durch eine schnelle Evidenzsynthese zu unterstützen, die in zwei Phasen durchgeführt wurde: zunächst eine Literaturübersicht und anschließend die Beantwortung spezifischer Fragen zu digitalen Engagement-Modellen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nutzung digitaler Alternativen zu persönlichen Konsultationen gering ist und vor allem jüngere, weibliche, besser gebildete und einkommensstärkere Patienten diese nutzen. Es gibt Hinweise, dass Online-Triage-Tools die Nachfrage von der Primärversorgung ablenken können, jedoch variieren die Ergebnisse. Barrieren wie unzureichende NHS-Technologie und Bedenken von Mitarbeitern hinsichtlich Arbeitsbelastung und Vertraulichkeit wurden identifiziert, jedoch fehlen ausreichende empirische Daten, um diese Bedenken zu bestätigen oder zu widerlegen. (Rodgers et al. 2019)

Das Whitepaper “The Future State of Health and Healthcare in 2035” stellt eine Vision für die zukünftige Gesundheitsversorgung in England dar, die auf evidenzbasierten Erkenntnissen basiert und von den Gründungsprinzipien des NHS geleitet wird. Dieses Dokument, das aus dem Future State Programme hervorgegangen ist und vom Gesundheitsminister Wes Streeting in Auftrag gegeben wurde, skizziert eine transformative Zukunft, in der das Gesundheitssystem nicht nur Krankheiten behandelt, sondern präventiv agiert, personalisiert ist und hohe Produktivität aufweist. Die Studie identifiziert sieben technologische Möglichkeiten – darunter integrierte Daten, die NHS App 2.0, GLP-1-Medikamente zur Bewältigung von Fettleibigkeit, tragbare Geräte, universelles Genom-Screening, KI und Robotik – die den NHS grundlegend umgestalten werden. Ziel ist es, diese bereits existierenden Technologien in grossem Massstab zu implementieren, um bis 2035 eine Gesundheitsversorgung zu schaffen, die sowohl effizienter als auch menschlicher ist.

Die Studie „Digital healthcare: the future“ untersucht, wie digitale Technologien wie Künstliche Intelligenz, mobile Anwendungen, Wearables und Telemedizin die medizinische Versorgung in England verändern. Die Autoren beschreiben Chancen für eine bessere und individuellere

Patientenversorgung, weisen jedoch auch auf Herausforderungen wie Datenschutz, Integration der Daten, Überprüfung neuer Technologien sowie die Gefahr wachsender sozialer Ungleichheiten hin. Besonders betonen sie, dass der digitale Wandel aktiv durch Ärztinnen und Ärzte begleitet werden muss, um allen Patientinnen und Patienten zugutekommen zu können. (Butcher and Hussain 2022)

Die Studie „Initial Lessons From the First National Demonstration Project on Practice Transformation to a Patient-Centered Medical Home“ untersucht die ersten Erkenntnisse aus dem ersten nationalen Demonstrationsprojekt zur Umgestaltung von Hausarztpraxen zu patientenzentrierten medizinischen Versorgungszentren (PCMH). Dabei wurden 36 familienmedizinische Praxen über zwei Jahre begleitet, um die Herausforderungen und Chancen der umfassenden Praxisveränderung zu analysieren. Die Studie zeigt, dass die Transformation weit mehr als inkrementelle Änderungen erfordert, sondern eine grundlegende Umgestaltung der Arbeitsabläufe, Teamarbeit und der ärztlichen Identität voraussetzt. Zudem werden technologische Hürden, die Gefahr von Erschöpfung durch schnellen Wandel sowie die Bedeutung lokaler Anpassungen betont. Abschließend gibt die Studie Empfehlungen für eine realistische, praxisnahe und unterstützende Umsetzung des PCMH-Konzepts. (Nutting et al. 2009)

Der Artikel „A mixed methods formative evaluation of the United Kingdom National Health Service Artificial Intelligence Lab“ bewertet die Aktivitäten des NHS AI Lab, das 2019 mit dem Ziel gegründet wurde, den sicheren Einsatz von Künstlicher Intelligenz im britischen Gesundheitssystem zu beschleunigen. Trotz großer Ambitionen und bedeutender Beiträge zu Politik, Regulation und Infrastruktur wurde die Umsetzung durch politische Wechsel, Budgetkürzungen und komplexe Rahmenbedingungen erschwert. Einige geförderte Projekte zeigten positive Effekte auf Behandlungsqualität und Effizienz, doch viele konnten keinen klaren wirtschaftlichen oder klinischen Nutzen nachweisen. Die Studie betont die Notwendigkeit langfristiger Koordination, realistischer Erwartungen und besserer Evaluationsmethoden, um die Potenziale von KI im Gesundheitswesen nachhaltig zu realisieren. (Kathrin Cresswell et al. 2025)

Der Bericht The NHS at a Crossroads: The App That Can Transform Britain's Health beschreibt, wie die NHS App das britische Gesundheitssystem grundlegend modernisieren kann. Sie hebt hervor, dass die App nicht nur digitale Services bereitstellt, sondern eine zentrale Rolle bei der Umgestaltung von Patientenversorgung und klinischen Wegen spielen kann. Mit über 40 Millionen Downloads ermöglicht die App den Zugang zu GP-Daten, Bestellungen von Rezepten und Terminmanagement. Der Bericht betont, dass eine stärkere politische Priorisierung, gezielte Investitionen und eine Integration in nationale Behandlungsprozesse notwendig sind, damit die NHS App ihr volles Potenzial entfalten kann.

Kann eine Handy-App ein zentrales Informationsmittel im Gesundheitssystem sein? Gibt es in Deutschland ähnliche Ansätze wie die NHS-App? Welche bestehenden Apps in Deutschland kommen einem zentralen Informationsmittel nahe (116117.app)? Welche Funktionen müsste eine Handy-App haben, um als zentrales Bindeglied für Patienten im Gesundheitssystem effektiv zu sein?

Das Topol Digital Fellowships-Programm, Teil der NHS Digital Academy, unterstützt Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialwesen mit Zeit, Schulungen und Mentoring, um digitale Transformationsprojekte in ihren Organisationen zu leiten. Es vermittelt Fähigkeiten wie personenzentriertes Design, agile Projektmethoden und den Einsatz von Daten für die Dienstleistungsgestaltung. Durch Workshops und den Austausch mit Experten und Gleichgesinnten werden Fellows inspiriert, innovative digitale Gesundheits- und Pflegedienste zu entwickeln. Das Programm richtet sich an klinisches und nicht-klinisches Personal in England, das die digitale Revolution im Gesundheitswesen vorantreiben möchte. In Partnerschaft mit Health Innovation Wessex bietet es eine Plattform für nachhaltige digitale Innovationen.

67.3.6 Vereinigte Staaten von Amerika (USA)

Die Studie mit dem Titel „Adoption of artificial intelligence in healthcare: survey of health system priorities, successes, and challenges“ untersucht die Verbreitung und Erfolgsfaktoren von Künstlicher Intelligenz (KI) in US-Gesundheitssystemen im Zeitalter der generativen KI. Dabei zeigt sich, dass insbesondere das Tool „Ambient Notes“ zur automatisierten klinischen Dokumentation großflächig eingeführt wurde und als erfolgreich bewertet wird. Andere Anwendungsbereiche wie Bildgebung und Risikostratifizierung sind ebenfalls verbreitet, erreichen aber nur mäßige Erfolge. Als zentrale Hindernisse für die KI-Adoption werden vor allem die Unreife der Technologien, finanzielle Bedenken und regulatorische Unsicherheiten genannt. Die Studie betont die Notwendigkeit gemeinsamer Strategien und regelmäßiger Evaluationen, um den Einsatz von KI im Gesundheitswesen sicher und effektiv zu gestalten. (Poon et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „The State of Remote Patient Monitoring for Chronic Disease Management in the United States“ beschreibt die rasante Zunahme der Fernüberwachung von Patientendaten (Remote Patient Monitoring, RPM) in den USA, insbesondere seit der COVID-19-Pandemie. Sie zeigt, dass RPM die Kontrolle chronischer Erkrankungen verbessert, indem Gesundheitsdaten von außerhalb der Klinik erfasst und an medizinische Fachkräfte übertragen werden. Vorteile sind u.a. bessere Medikamenteneinhaltung, weniger Notaufnahmebesuche und höhere Zufriedenheit bei Patienten und Ärzten. Die Studie thematisiert auch Herausforderungen wie die Integration der Daten in die klinischen Abläufe, Zugangsschranken, Regulierung, Erstattung und notwendige politische Maßnahmen für eine nachhaltige Nutzung von RPM im Gesundheitssystem. Dabei spielt gerechter Zugang und wirtschaftliche Tragfähigkeit eine zentrale Rolle. (Paul et al. 2025)

67.3.7 Afrika

Der Artikel „How digital transformation can accelerate data use in health systems“ untersucht die Digitalisierung von Gesundheitssystemen in fünf afrikanischen Ländern: Burkina Faso, Äthiopien, Malawi, Südafrika und Tansania. Ziel ist es, ein ganzheitliches Modell für die digitale Transformation zu entwickeln, das die wesentlichen Erfolgskomponenten und deren

Wechselwirkungen identifiziert. Die Studie zeigt, dass erfolgreiche Digitalisierungsbemühungen über Systeme und Werkzeuge hinausgehen und Aspekte wie Stakeholder-Engagement, Gesundheitsfachkräfte-Kapazitäten und Governance-Strukturen berücksichtigen. Zwei neue kritische Komponenten wurden hervorgehoben: die Förderung einer Datennutzungskultur und das Management systemweiter Verhaltensänderungen. Das Modell bietet evidenzbasierte Strategien für Regierungen, Politikgestalter und Geldgeber, um die Datennutzung in Gesundheitssystemen zu verbessern. (Werner et al. 2023)

67.3.8 China

Die Studie „The Landscape of Medical AI in China“, veröffentlicht in NEJM AI im Juni 2025, untersucht den aktuellen Stand und die Entwicklung von medizinischer KI in China. Die Autorinnen und Autoren zeigen, dass China in den letzten zwei Jahren die USA in der Anzahl medizinischer KI-Publikationen überholt hat, wobei der Schwerpunkt vor allem auf technischer Entwicklung liegt. Wichtige Akteure sind die Chinesische Akademie der Wissenschaften sowie führende Universitäten mit angeschlossenen Spitzenkrankenhäusern. Trotz wachsender staatlicher Förderung, besserem Zugang zu Rechenressourcen und einer optimierten Regulierungsstruktur bestehen weiterhin Herausforderungen, wie fragmentierte Datenquellen und eine eingeschränkte Integration von KI in den klinischen Alltag. (Y. Qiu et al. 2025)

67.3.9 Australien

Im Mai 2017 empfahl der Bericht des Victorian Auditor-General, ICT Strategic Planning in the Health Sector, eine umfassende Bewertung der klinischen IKT-Reife, um Investitionsentscheidungen gezielt auf die dringendsten Bedürfnisse im Gesundheitswesen auszurichten. In Reaktion darauf entwickelte das Gesundheitsministerium Victorias Digital Health Maturity Model (VDHMM), das speziell auf die Bedürfnisse der öffentlichen Gesundheitsdienstleister Victorias zugeschnitten ist. Das Modell umfasst neun Säulen und wurde 2018 in Zusammenarbeit mit Ernst and Young Victoria's Digital Health Maturity Model: a progressive framework of digital health technology adoption entwickelt. Eine unabhängige Evaluierung durch die Deakin University (2020) bestätigte, dass das Modell umfassend, für Victorias Gesundheitsdienste geeignet und überregional anwendbar ist. Seit 2019 werden alle zwei Jahre Bewertungen durchgeführt, deren Ergebnisse die Investitionsplanung im Gesundheitswesen unterstützen. (E. Davies 2023; L. Nguyen et al. 2024)

Die Studie „A Digital Health Maturity Assessment for General Practice“ untersucht die digitale Reife von Allgemeinpraxen in der Region Gippsland. Im Rahmen des „One Good Community“-Programms führte das Gippsland Primary Health Network (PHN) im März 2020 eine Bewertung durch, um die technische, kulturelle und veränderungsbereite Ausgangslage der Praxen zu analysieren. Mit 47 Fragen wurden Themen wie Infrastruktur, Fähigkeiten und Bereitschaft zur Einführung neuer Versorgungsmodelle abgedeckt, wobei 74 von 81 Praxen (91,4 %) teilnahmen.

Die durchschnittliche Punktzahl lag bei 65,1 von 100, mit Stärken in der Infrastruktur (74,5) und Schwächen in den Fähigkeiten (52,0). Die Ergebnisse zeigen unter anderem veraltete Technologien wie Faxgeräte, eine geringe Nutzung von Telehealth und ein großes Interesse an neuen digitalen Versorgungsmodellen. Diese Erkenntnisse ermöglichen maßgeschneiderte Unterstützung durch Gippsland PHN, um die digitale Transformation der Praxen zu fördern. (D. Azar et al. 2020)

67.4 Veranstaltungen

- arcinnovation.org
- himss.org/events-overview

68 Zusammenfassung

68.1 Wisssensbuch

„Praxis-IT“ zeigt praxisnahe IT-Lösungen auf, die den Arbeitsalltag in Praxen effizienter gestalten können. Es behandelt Themen von Praxisverwaltungssoftware bis hin zu KIM-Diensten und gibt wertvolle Einblicke in deren Anwendungsmöglichkeiten.

68.2 Leitprinzipien

Programmiersprachen werden oft von Leitprinzipien begleitet, die ihre Designphilosophie und Nutzung auf einer Metaebene definieren. Diese Prinzipien, wie der „Zen of Python“ oder die Unix-Philosophie, bieten Entwicklern Orientierung, indem sie Werte wie Einfachheit, Sicherheit oder Effizienz hervorheben. Sie dienen als Kompass für die Anwendung und Weiterentwicklung der Sprache in der Praxis. Im Umgang mit digitalen Anwendungen im ambulanten Bereich können folgende Handlungsprinzipien hilfreich sein:

Evidenz prüfen

Vor der Einführung digitaler Lösungen aktuelle Studien und Daten zu Auswirkungen auf Patienten, Mitarbeiter und die Praxisgemeinschaft analysieren. Schaden vermeiden steht an erster Stelle („First do no harm“).

Einfache Lösungen priorisieren

Bestehende Software vollständig nutzen und Defizite beheben, bevor komplexe Anwendungen eingeführt werden. Künstliche Intelligenz ist nur ein Mittel unter vielen und andere Mittel können Künstlicher Intelligenz überlegen sein.

Sichere Kommunikation gewährleisten

Verschlüsselte Messengerdienste anstelle unverschlüsselter E-Mails verwenden und Patienten sichere Zugangswege bereitstellen.

Fehler systematisch managen

Softwarefehler akzeptieren, analysieren, in Teilprobleme zerlegen und lösen. Bei Bedarf eigenständig Hilfe recherchieren bspw. in Nutzerforen oder andere Personen konsultieren.

Testumgebungen für Lernen und Ausprobieren bereitstellen

Sichere und realitätsnahe Testumgebungen, Sandkästen oder Demos einrichten, um neue Technologien und Prozesse risikofrei zu erlernen und auszuprobieren. Dadurch werden Schwierigkeiten und Fehler in produktiven Umgebungen minimiert, während die Kompetenzentwicklung gefördert wird.

Lernen und Verändern

Bereitschaft zeigen, neue Technologien zu erlernen und Arbeitsweisen entsprechend anzupassen, um den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten.

Digital wenn möglich, analog wenn nötig

Digitale Werkzeuge sind nicht für alle Menschen einfach zu nutzen. Digitale Anwendungen können ausfallen. Analoge Alternativen werden weiterhin benötigt.

Mitarbeiter und Patienten einbinden

Mitarbeiter und Patienten aktiv in die sichere Nutzung digitaler Technologien einbeziehen und durch Anleitung und Unterstützung mitnehmen.

Nützliche Lösungen erkennen und kommunizieren

gute digitale Werkzeuge identifizieren und Erkenntnisse kommunizieren, um eine effektive Nutzung zu fördern.

Funktionen nutzen und Communities einbinden

Die vorhandenen Funktionen bestehender Software voll ausschöpfen und softwarespezifische Communitys sowie Onlineforen nutzen, um Effizienz zu steigern und von bestehendem Wissen zu profitieren.

Schriftliche asynchrone vor gesprochener synchroner Kommunikation

Das richtige Kommunikationsmittel für den richtigen Zweck. Zeitkritische oder komplexe und schriftliche schwer zu transportierende Inhalte als gesprochene synchrone Kommunikation. Weniger dringliche Inhalte als geschriebene Kommunikation. Nur wenige Situationen sind zeitkritisch oder komplex. Schriftliche asynchrone Kommunikation bevorzugen, unterstützt durch technische Hilfsmittel wie Text-zu-Sprache, Rechtschreibkorrektur und Sprachmodelle, um Inhalte zu reflektieren, zu verfeinern und transparent zu dokumentieren. Barrieren für schriftliche asynchrone Kommunikation abbauen.

Gute Suchfunktion vor Hierarchienavigation

Digitale Systeme mit effizienten Suchfunktionen priorisieren, um Informationen schneller zu finden, anstatt auf komplexe Hierarchienavigation zu setzen.

Daten nicht physisch versenden

Digitale Übertragung von Daten nutzen, um Informationen effizient auszutauschen, anstatt physische Wege von Personen zu erfordern.

Standards vor individuellen Regeln

Allgemein anerkannte Standards bevorzugen, um Kompatibilität und Effizienz zu gewährleisten.

Aus Praxisdaten lernen

Vorhandene Daten aus dem Praxisalltag erheben, verstehen und einsetzen, um Abläufe effizienter zu gestalten.

Daten können die primärärztliche Versorgung verbessern, indem sie systematisch genutzt werden, um die Patientenerfahrung und Versorgungsqualität zu optimieren, wie zwei Studien zeigen. Die Untersuchung von Ellis et al. (Ellis et al. 2025) beschreibt, wie eine australische Hausarztpraxis Patientenerfahrungsdaten in einem Learning Health System (LHS) integriert. De Lusignan und van Weel (Lusignan and Weel 2006) betonen die Chancen routinemäßig erhobener Computer-Daten, die dank wachsender Datenmengen, besserer Qualität und Technologie Fortschritte in Audit, Epidemiologie und Versorgungsplanung ermöglichen, trotz Hindernissen wie begrenzten Forschungsmethoden und Datenschutzfragen. Beide Ansätze verdeutlichen, dass Daten die Grundlage für evidenzbasierte Verbesserungen in der ambulanten Versorgung bilden können.

68.3 Projekt

Das Projekt „Digitalisierungslots:innen in der Brandenburger Primärversorgung“ (DiLoB), gefördert vom Bundesgesundheitsministerium im Rahmen der Ressortforschung, zielt darauf ab, die Digitalisierung in Arztpraxen der Primärversorgung in Brandenburg nachhaltig zu etablieren. Unter der Leitung der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) unterstützt es Praxen bei der Einführung digitaler Prozesse, indem sogenannte Digitalisierungslots:innen – geschultes Personal – Ärzte und Teams bei der Nutzung digitaler Technologien begleiten. Es adressiert die Herausforderungen, die insbesondere ältere Mediziner:innen bei der Integration neuer Technologien empfinden, und nutzt das digitale Reifegradmodell der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Durch die Einbindung regionaler Akteure wie Ärztenetzwerke soll die Nachhaltigkeit der Ergebnisse gesichert werden, um die Versorgung zu verbessern und digitale Kompetenzen langfristig zu stärken.

- mhb-fontane.de/de/DiLoB
- bundesgesundheitsministerium.de

68.4 Hinweise

68.4.1 Produktneutralität

Die aufgeführten Produkte dienen ausschließlich der Veranschaulichung und wurden unabhängig ausgewählt. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt keine Empfehlung, Bewertung oder Werbung dar. Die Auswahl erfolgte nach den wissenschaftlichen Grundsätzen des DiLoB-Projektes und unter Berücksichtigung der geltenden Neutralitätsrichtlinien.

68.4.2 Texterstellung

Die Texte in dieser Sammlung wurden mit Unterstützung von großen Sprachmodellen erstellt. Sie dienen zu Informationszwecken und sollten nicht als professionelle Beratung betrachtet werden.

69 Referenzen

Aarts, Jos, and Paul Gorman. 2007. "IT in Health Care: Sociotechnical Approaches 'to Err Is System'." *International Journal of Medical Informatics*. Elsevier.

Abbasgholizadeh Rahimi, Samira, France Légaré, Gauri Sharma, Patrick Archambault, Herve Tchala Vignon Zomahoun, Sam Chandavong, Nathalie Rheault, et al. 2021. "Application of Artificial Intelligence in Community-Based Primary Health Care: Systematic Scoping Review and Critical Appraisal." *Journal of Medical Internet Research* 23 (9): e29839.

Adedinsewo, Demilade, Lauren Eberly, Olayemi Sokumbi, Jorge Alberto Rodriguez, Christi A Patten, and LaPrincess C Brewer. 2023. "Health Disparities, Clinical Trials, and the Digital Divide." In *Mayo Clinic Proceedings*, 98:1875–87. 12. Elsevier.

Adler, Stephan O., Daniela Hery, Eduard C. Groen, Jean Stadlbauer, and Theresa D. Ahrens. 2025. "Digital Health: Eine Grüne Zukunft Für Das Gesundheitswesen?" *Die Urologie*, July. https://doi.org/10.1007/s00120-025-02637-y.

Agha, Leila. 2014. "The Effects of Health Information Technology on the Costs and Quality of Medical Care." *Journal of Health Economics* 34: 19–30. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2013.12.005.

Agrawal, Lavlin, Richelle Oakley DaSouza, Pavankumar Mulgund, and Pankaj Chaudhary. 2025. "Frequency of Electronic Personal Health Record Use in US Older Adults: Cross-Sectional Study of a National Survey." *JMIR Aging* 8 (July): e71460. https://doi.org/10.2196/71460.

Ahmed, Zaid, Jake Miller, Muhammed A Moukhtar Hammad, Gustavo Gryzinski, Elia Abou Chawareb, and Faysal A Yafi. 2025. "It Can Only Get Worse: An Analysis of Factors Impacting Online Physician Reviews." *Trends in Urology & Men's Health* 16 (3): e70000.

Ahrens, Diane. 2023. "Digitales Dorf Zum Nachmachen." In *Smart Region: Angewandte Digitale lösungen für Den ländlichen Raum: Best Practices Aus Den Modellprojekten „Digitales Dorf Bayern "*, 401–12. Springer.

Akingbola, Adewunmi, Oluwatimilehin Adeleke, Ayotomiwa Idris, Olajumoke Adewole, and Abiodun Adegbesan. 2024. "Artificial Intelligence and the Dehumanization of Patient Care." *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health* 3: 100138.

Akobeng, Anthony K, Neil O'Leary, Andy Vail, Nailah Brown, Dono Widiatmoko, Andrew Fagbemi, and Adrian G Thomas. 2015. "Telephone Consultation as a Substitute for Routine Out-Patient Face-to-Face Consultation for Children with Inflammatory Bowel Disease: Randomised Controlled Trial and Economic Evaluation." *EBioMedicine* 2 (9): 1251–56.

Albert, S. L., L. Kwok, D. R. Shelley, et al. 2024. "Identifying Important and Feasible Primary Care Structures and Processes in the US Healthcare System: A Modified Delphi Study." *BMJ Open* 14 (11): e082989. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-082989.

Albrecht, Alexander, Jule Taubmann, Ioanna Minopoulou, Lukas Hatscher, Stefan Kleinert, Felix Mühlensiepen, Martin Welcker, et al. 2025. "Real-World Evidence of Digital Health Applications (DiGAs) in Rheumatology: Insights from the DiGAReal Registry." *Rheumatology and Therapy* n/a: n/a. https://doi.org/10.1007/s40744-025-00744-y.

Alemzadeh, Homa, Jaishankar Raman, Nancy Leveson, Zbigniew Kalbarczyk, and Ravishankar K Iyer. 2016. "Adverse Events in Robotic Surgery: A Retrospective Study of 14 Years of FDA Data." *PloS One* 11 (4): e0151470.

Al-Jaroodi, J., N. Mohamed, and E. Abukhousa. 2020b. "Health 4.0: On the Way to Realizing the Healthcare of the Future." *IEEE Access : Practical Innovations, Open Solutions* 8: 211189–210. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3038858.

———. 2020a. "Health 4.0: On the Way to Realizing the Healthcare of the Future." *IEEE Access : Practical Innovations, Open Solutions* 8: 211189–210. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3038858.

Allado, Edem, Mathias Poussel, Anthony Moussu, Oriane Hily, Margaux Temperelli, Asma Cherifi, Veronique Saunier, Yohann Bernard, Eliane Albuisson, and Bruno Chenuel. 2022. "Accurate and Reliable Assessment of Heart Rate in Real-Life Clinical Settings Using an Imaging Photoplethysmography." *Journal of Clinical Medicine* 11 (20): 6101.

Alon, N., S. Perret, A. Cohen, et al. 2024. "Digital Navigator Training to Increase Access to Mental Health Care in Community-Based Organizations." *Psychiatric Services (Washington, D.C.)* 75 (6): 608–11. https://doi.org/10.1176/appi.ps.20230391.

Alotaibi, Norah, Christine Brown Wilson, and Marian Traynor. 2025. "Enhancing Digital Readiness and Capability in Healthcare: A Systematic Review of Interventions, Barriers, and Facilitators." *BMC Health Services Research* 25 (1): 500.

Alowais, S. A., S. S. Alghamdi, N. Alsuhebany, et al. 2023. "Revolutionizing Healthcare: The Role of Artificial Intelligence in Clinical Practice." *BMC Medical Education* 23 (1): 689. https://doi.org/10.1186/s12909-023-04698-z.

Alowais, Sulaiman A., Saeed S. Alghamdi, Nawal Alsuhebany, Turki Alqahtani, Abdulrahman I. Alshaya, Sultan N. Almohareb, Abdullah Aldairem, et al. 2023. "Revolutionizing Healthcare: The Role of Artificial Intelligence in Clinical Practice." *BMC Medical Education* 23 (1): 689. https://doi.org/10.1186/s12909-023-04698-z.

Altman Ferreira, Paulo Sergio. 2025. "Managing Operational Resilience During the Implementation of Digital Transformation in Healthcare Organisational Practices." *Journal of Health Organization and Management* 39 (3): 334–58.

Amiot, Félix, and Benoit Potier. 2025. "Artificial Intelligence (AI) and Emergency Medicine: Balancing Opportunities and Challenges." *JMIR Med Inform* 13 (August): e70903. https://doi.org/10.2196/70903.

Andreassen, Hege K, Kari Dyb, Carl R May, Catherine J Pope, and Line L Warth. 2018. "Digitized Patient–Provider Interaction: How Does It Matter? A Qualitative Meta-Synthesis." *Social Science & Medicine* 215: 36–44.

Arfi, Wissal Ben, Imed Ben Nasr, Galina Kondrateva, and Lubica Hikkerova. 2021. "The Role of Trust in Intention to Use the IoT in eHealth: Application of the Modified UTAUT in a Consumer Context." *Technological Forecasting and Social Change* 167: 120688.

Arshad, Kfeel, Saman Ardalan, Björn Schreiweis, and Björn Bergh. 2025. "Integrating an AI

Platform into Clinical IT: BPMN Processes for Clinical AI Model Development." *BMC Medical Informatics and Decision Making* 25: 243.

Assing Hvidt, E, H Atherton, J Keuper, E Kristiansen, EC Lüchau, B Lønnebakke Norberg, J Steinhäuser, J van den Heuvel, and L van Tuyl. 2023. "Low Adoption of Video Consultations in Post–COVID-19 General Practice in Northern Europe: Barriers to Use and Potential Action Points." *Journal of Medical Internet Research* 25: e47173. https://doi.org/10.2196/47173.

Atherton, Helen, Abi Eccles, Leon Poltawski, Jeremy Dale, John Campbell, and Gary Abel. 2024. "Investigating Patient Use and Experience of Online Appointment Booking in Primary Care: Mixed Methods Study." *Journal of Medical Internet Research* 26 (1): e51931. https://doi.org/10.2196/51931.

Avby, G., S. Kjellström, and M. Andersson Bäck. 2019. "Tending to Innovate in Swedish Primary Health Care: A Qualitative Study." *BMC Health Services Research* 19 (1): 42. https://doi.org/10.1186/s12913-019-3874-y.

Awad, A., S. J. Trenfield, T. D. Pollard, et al. 2021. "Connected Healthcare: Improving Patient Care Using Digital Health Technologies." *Advanced Drug Delivery Reviews* 178: 113958. https://doi.org/10.1016/j.addr.2021.113958.

Azar, Denise, Alyce Cuman, Tim Blake, and Amanda Proposch. 2020. "A Digital Health Maturity Assessment for General Practice." *Analysis & Policy Observatory*.

Azar, William S, Dylan M Junkin, Charles Hesswani, Christopher R Koller, Sahil H Parikh, Kyle C Schuppe, Nicholas Williams, et al. 2025. "LLM-Mediated Data Extraction from Patient Records After Radical Prostatectomy." *NEJM AI* 2 (6): AIcs2400943.

Babic, Boris, I Glenn Cohen, Ariel Dora Stern, Yiwen Li, and Melissa Ouellet. 2025. "A General Framework for Governing Marketed AI/ML Medical Devices." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 328.

Bahadori, Shayan, Peter Buckle, Tayana Soukup Ascensao, Saira Ghafur, and Patrick Kierkegaard. 2025. "Evolving Digital Health Technologies: Aligning with and Enhancing the National Institute for Health and Care Excellence Evidence Standards Framework." *JMIR mHealth and uHealth* 13: e67435. https://doi.org/10.2196/67435.

Baillieu, Robert, Huong Hoang, Alek Sripipatana, Suma Nair, and Susan C. Lin. 2020. "Impact of Health Information Technology Optimization on Clinical Quality Performance in Health Centers: A National Cross-Sectional Study." *PloS One* 15 (7): e0236019. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236019.

Bak, Marieke AR, Daan Horbach, Alena Buyx, and Stuart McLennan. 2025. "A Scoping Review of Ethical Aspects of Public-Private Partnerships in Digital Health." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 129.

Bakula, Dana M, Alexandra Zax, Sarah Edwards, Kristina Nash, April Escobar, Rachel Graham, Amy Ricketts, et al. 2025. "Applying the Nonadoption, Abandonment, Scale-up, Spread, and Sustainability (NASSS) Framework to Adapt the CHAMP App for Pediatric Feeding Tube Weaning: Application and Case Report." *JMIR Form Res* 9 (June): e67398. https://doi.org/10.2196/67398.

Banas, C. A., A. R. Erskine, S. Sun, and S. M. Retchin. 2011. "Phased Implementation of Electronic Health Records Through an Office of Clinical Transformation." *Journal of the*

American Medical Informatics Association 18 (5): 721–25. https://doi.org/10.1136/amiajnl-2011-000165.

Bank, World. 2023. *Planning National Telemedicine and Health Hotline Services: A Toolkit for Governments*. International Development in Practice. Washington, DC: World Bank. http://hdl.handle.net/10986/39467.

———. n.d. "Telemedicine and Virtual Health Care Delivery." Implementation Know-How Brief. Washington, D.C.: World Bank Group.

Barbazzeni, B., S. Haider, and M. Friebe. 2022. "Engaging Through Awareness: Purpose-Driven Framework Development to Evaluate and Develop Future Business Strategies with Exponential Technologies Toward Healthcare Democratization." *Frontiers in Public Health* 10: 851380. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.851380.

Barkas, Ilias E.; Kotsiou, Georgios I.; Dimeas. 2025. "Bug Wars: Artificial Intelligence Strikes Back in Sepsis Management." *Diagnostics* 15 (15): 1890. https://doi.org/10.3390/diagnostics15151890.

Barker, R D, R Gökmen, P Mistry, D Naylor, and J T Teo. 2025. "Unlocking Digital Health: Inequalities in the Adoption of a Patient Portal." *medRxiv*.

Bashshur, Rashid L., Joel D. Howell, Elizabeth A. Krupinski, Kathryn M. Harms, Noura Bashshur, and Charles R. Doarn. 2016. "The Empirical Foundations of Telemedicine Interventions in Primary Care." *Telemedicine Journal and E-Health*. https://doi.org/10.1089/tmj.2016.0045.

Bashshur, Rashid, Gary Shannon, Elizabeth Krupinski, and Jim Grigsby. 2011. "The Taxonomy of Telemedicine." *Telemedicine and e-Health* 17 (6): 484–94.

Bastian, Hilda, Paul Glasziou, and Iain Chalmers. 2010. "Seventy-Five Trials and Eleven Systematic Reviews a Day: How Will We Ever Keep Up?" *PLoS Medicine* 7 (9): e1000326.

Bate, A., M. Lindquist, I. R. Edwards, H. Olsson, R. Orre, A. Lansner, and R. M. De Freitas. 1998. "A Bayesian Neural Network Method for Adverse Drug Reaction Signal Generation." *European Journal of Clinical Pharmacology* 54 (4): 315–21. https://doi.org/10.1007/s002280050466.

Beerbaum, Julian, Sibylle Robens, Leonard Fehring, Achim Mortsiefer, and Sven Meister. 2025. "Patient Adoption of Digital Use Cases in Family Medicine and a Nuanced Implementation Approach for Family Doctors: Quantitative Web-Based Survey Study." *JMIR Formative Research* 9: e58867.

Beltramin, Diva, and Cedric Bousquet. 2025. "Foundation Models for Generative AI in Time-Series Forecasting." *J Med Internet Res* 27 (July): e76964. https://doi.org/10.2196/76964.

Beltramin, Diva, Cédric Bousquet, and Théophile Tiffet. 2025. "Large Language Models Could Revolutionize Health Care, but Technical Hurdles May Limit Their Applications." *Journal of Medical Internet Research* 27: e71618.

Bentegeac, Raphaël, Bastien Le Guellec, Grégory Kuchcinski, Philippe Amouyel, and Aghiles Hamroun. n.d. "Token Probabilities to Mitigate Large Language Models Overconfidence in Answering Medical Questions." *Journal of Medical Internet Research*.

Berg, Inger Jorid, Eirik K Kristianslund, Anne Therese Tveter, Joseph Sexton, Gunnstein Bakland, Laure Gossec, Sarah Hakim, et al. 2025. "Remote Monitoring or Patient-Initiated Care in Axial Spondyloarthritis: A 3-Armed Randomised Controlled Noninferiority Trial."

Annals of the Rheumatic Diseases.

Berg, Liselot N van den, Cynthia Hallensleben, Lisa AE Vlug, Niels H Chavannes, and Anke Versluis. 2024. "The Asthma App as a New Way to Promote Responsible Short-Acting Beta2-Agonist Use in People with Asthma: Results of a Mixed Methods Pilot Study." *JMIR Hum Factors* 11 (April): e54386. https://doi.org/10.2196/54386.

Berg, Marc. 1999. "Patient Care Information Systems and Health Care Work: A Sociotechnical Approach." *International Journal of Medical Informatics* 55 (2): 87–101. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1386-5056(99)00011-8.

Berger, Mathea, Jan Peter Ehlers, and Julia Nitsche. 2025. "Aligning with the Goals of the Planetary Health Concept Regarding Ecological Sustainability and Digital Health: Scoping Review." *Journal of Medical Internet Research* 27: e71795.

Berger, Stephan, Marie-Sophie Denner, and Maximilian Roeglinger. 2018. "The Nature of Digital Technologies-Development of a Multi-Layer Taxonomy." In *ECIS*, 92.

Bernardi, Roberta, and Philip F Wu. 2022. "Online Health Communities and the Patient-Doctor Relationship: An Institutional Logics Perspective." *Social Science & Medicine* 314: 115494.

Berner, Frank, Cordula Endter, and Christine Hagen. 2020. *Ältere Menschen Und Digitalisierung: Erkenntnisse Und Empfehlungen Des Achten Altersberichts*. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Bernstein, Michael H, Brian Sheppard, Michael A Bruno, Parker S Lay, and Grayson L Baird. 2025. "Randomized Study of the Impact of AI on Perceived Legal Liability for Radiologists." *NEJM AI* 2 (6): AIoa2400785.

Bhargava, Reena, Gregg Gayre, Jie Huang, Evangeline Sievers, and Mary Reed. 2021. "Patient e-Visit Use and Outcomes for Common Symptoms in an Integrated Health Care Delivery System." *JAMA Network Open* 4 (3): e212174–74. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.2174.

Bhyat, R., S. Hagens, K. Bryski, and J. F. Kohlmaier. 2021. "Digital Health Value Realization Through Active Change Efforts." *Frontiers in Public Health* 9: 741424. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.741424.

Bjorvig, Siri, Elin Breivik, Jordi Piera-Jiménez, and Carme Carrion. 2025. "Economic Evaluation Methodologies of Remote Patient Monitoring for Chronic Conditions: Scoping Review." *Journal of Medical Internet Research* 27: e71565.

Blease, Charlotte, Carolina Garcia Sanchez, Cosima Locher, Brian McMillan, Jens Gaab, and John Torous. 2025. "Generative Artificial Intelligence in Primary Care: Qualitative Study of UK General Practitioners' Views." *J Med Internet Res* 27 (August): e74428. https://doi.org/10.2196/74428.

Blumenberg, Viktoria, Lisa Siegmund, Lisa Frölich, Kai Rejeski, Friederike Hildebrandt, Christian Schmidt, Michael von Bergwelt, Veit L Buecklein, and Marion Subklewe. 2021. "'My t Cell': A Smartphone Application for Guidance of CAR t Logistics and Management of CAR t & BiTE Related Toxicities." *Blood* 138: 1926.

Bodenheimer, T. 2022a. "Revitalizing Primary Care, Part 1: Root Causes of Primary Care's Problems." *Annals of Family Medicine* 20 (5): 464–68. https://doi.org/10.1370/afm.2858.

———. 2022b. "Revitalizing Primary Care, Part 2: Hopes for the Future." *Annals of Family*

Medicine 20 (5): 469–78. https://doi.org/10.1370/afm.2859.

Boers, Sarah N, Karin R Jongsma, Federica Lucivero, Jiska Aardoom, Frederike L Büchner, Martine de Vries, Persijn Honkoop, et al. 2020. "SERIES: eHealth in Primary Care. Part 2: Exploring the Ethical Implications of Its Application in Primary Care Practice." *European Journal of General Practice* 26 (1): 26–32.

Böhm, Katharina. 2020. "Die Rolle Der Kommunen Im Bereich Gesundheit: Eine Analyse Der Kooperationen Zwischen Kommunen Und Medizinischen Leistungs-Erbringern Des Versorgungssystems Im Rahmen von Patienten-Orientierten Zentren Der Primär-Und Langzeit-Versorgung (PORT)."

Bondre, Ameya P, Aashish Ranjan, Ritu Shrivastava, Deepak Tugnawat, Nirmal Kumar Chaturvedi, Anant Bhan, Snehil Gupta, et al. 2025. "Analyzing Trends in Suicidal Thoughts Among Patients with Psychosis in India: Exploratory Secondary Analysis of Smartphone Ecological Momentary Assessment Data." *JMIR Formative Research* 9 (1): e67745.

Borges do Nascimento, Israel Júnior, Hebatullah Abdulazeem, Lenny Thinagaran Vasanthan, Edson Zangiacomi Martinez, Miriane Lucindo Zucoloto, Lasse Østengaard, Natasha Azzopardi-Muscat, Tomas Zapata, and David Novillo-Ortiz. 2023. "Barriers and Facilitators to Utilizing Digital Health Technologies by Healthcare Professionals." *NPJ Digital Medicine* 6 (1): 161.

Boschini, Cecilia. n.d. "The Secure Messaging App Conundrum: Signal Vs. Telegram."

Bott, Oliver J, Ursula Berger, Nicole Egbert, Carolin Herrmann, Birgit Schneider, Björn Sellemann, Cord Spreckelsen, Brigitte Strahwald, Julian Varghese, and Alfred Winter. 2023. "On the Effective Dissemination and Use of Learning Objectives Catalogs for Health Information Curricula Development." In *Caring Is Sharing–Exploiting the Value in Data for Health and Innovation*, 438–42. IOS Press.

Bouwmans, Marloes, Xander Lub, Mark Orlowski, and Thi Vuong Nguyen. 2024. "Developing the Digital Transformation Skills Framework: A Systematic Literature Review Approach." *PloS One* 19 (7): e0304127. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0304127.

Bradshaw, Leah Marie, Margaret E Gergar, and Ginger A Holko. 2011. "Collaboration in Wound Photography Competency Development: A Unique Approach." *Advances in Skin & Wound Care* 24 (2): 85–92.

Brady, Paul, Andrew Kelion, Tom Hyde, Edward Barnes, Hazim Rahbi, Andy Beale, and Steve Ramcharitar. 2019. "CT Coronary Angiography with HeartFlow®: A User's Perspective." *Br J Cardiol* 26: 105–9.

Bringmann, Julia, and Michaela Evans-Borchers. n.d. "Die Digitale Dividende in Der Pflege."

Brückner, Maxi. 2023. "Reverse Engineering Des Instant Messenger-Dienstes „Threema "." PhD thesis, Hochschule Mittweida.

Bruthans, Jan, Georg Duftschmid, Tora Hammar, Przemyslaw Kardas, Lóránt Bertalan, Martin J Hug, Cille Büllow, et al. 2025. "Comparison of Electronic Prescription Systems in the European Union: Benchmarking Development, Use, and Future Trends." *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*.

Brynjolfsson, Erik. 1993. "The Productivity Paradox of Information Technology." *Communications of the ACM* 36 (12): 66–77.

Budzyń, Krzysztof, Marcin Romańczyk, Diana Kitala, Paweł Kołodziej, Marek Bugajski, Hans O Adami, Johannes Blom, et al. 2025. "Endoscopist Deskilling Risk After Exposure to Artificial Intelligence in Colonoscopy: A Multicentre, Observational Study." *The Lancet Gastroenterology & Hepatology*.

Buljac-Samardzic, Martina, Kirti D. Doekhie, and Jeroen D. H. van Wijngaarden. 2020. "Interventions to Improve Team Effectiveness Within Health Care: A Systematic Review of the Past Decade." *Human Resources for Health* 18 (1): 2. https://doi.org/10.1186/s12960-019-0411-3.

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. 2024. "Evaluierung Der IT-Sicherheitsrichtlinie in Arztpraxen: BSI-Projekt 598 - SiRiPrax." Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Studien/SiRiPrax/SiRiPrax_2024.html.

Buntin, Melinda Beeuwkes, Matthew F. Burke, Michael C. Hoaglin, and David Blumenthal. 2011. "The Benefits of Health Information Technology: A Review of the Recent Literature Shows Predominantly Positive Results." *Health Affairs* 30 (3): 464–71. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2011.0178.

Burkard, Michael, David Weber, and Martin Emmert. 2025. "Efficiency Potentials of Digital Practice-Patient Communication for Outpatient Medical Practices: Results of a Mixed Methods Systematic Review."

Burmann, Anja, Max Tischler, Mira Faßbach, Sophie Schneitler, and Sven Meister. 2021. "The Role of Physicians in Digitalizing Health Care Provision: Web-Based Survey Study." *JMIR Med Inform* 9 (11): e31527. https://doi.org/10.2196/31527.

Burn, Anne-Marie, Hayley Gains, and Joanna K Anderson. 2025. "A Self-Harm Awareness Training Module for School Staff: Co-Design and User Testing Study." *JMIR Formative Research* 9: e69309.

Burton-Jones, Andrew, Saeed Akhlaghpour, Stephen Ayre, Payal Barde, Andrew Staib, and Clair Sullivan. 2020. "Changing the Conversation on Evaluating Digital Transformation in Healthcare: Insights from an Institutional Analysis." *Information and Organization* 30 (1): 100255.

Busse, Reinhard, Miriam Blümel, Franz Knieps, and Till Bärnighausen. 2017. "Statutory Health Insurance in Germany: A Health System Shaped by 135 Years of Solidarity, Self-Governance, and Competition." *The Lancet* 390 (10097): 882–97.

Butcher, Charles JT, and Wajid Hussain. 2022. "Digital Healthcare: The Future." *Future Healthcare Journal* 9 (2): 113–17.

Buters, J, M Gonzalez-Alonso, L Klimek, JC Simon, and R Treudler. 2021. "Automatisches Pollen-Monitoring." *Allergologie* 44 (12): 932.

C, James. 2025. "Consumer Data Is Key to Artificial Intelligence Value: Welcome to the Health Care Future." *J Particip Med* 17 (August): e68261. https://doi.org/10.2196/68261.

Callahan, Alison, Duncan McElfresh, Juan M. Banda, Gabrielle Bunney, Danton Char, Jonathan Chen, Conor K. Corbin, et al. 2024. "Standing on FURM Ground: A Framework for Evaluating Fair, Useful, and Reliable AI Models in Health Care Systems." *NEJM Catalyst* 5 (10): CAT.24.0131. https://doi.org/10.1056/CAT.24.0131.

Calster, Ben Van, Gary S. Collins, Andrew J. Vickers, Laure Wynants, Kathleen F. Kerr, Lasai

Barreñada, Gael Varoquaux, et al. 2024. "Performance Evaluation of Predictive AI Models to Support Medical Decisions: Overview and Guidance." https://arxiv.org/abs/2412.10288.

Calvino, Flavio, Chiara Criscuolo, Luca Marcolin, and Mariagrazia Squicciarini. 2018. "A Taxonomy of Digital Intensive Sectors."

Car, J, QC Ong, T Erlikh Fox, et al. 2025. "The Digital Health Competencies in Medical Education Framework: An International Consensus Statement Based on a Delphi Study." *JAMA Network Open* 8 (1): e2453131. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.53131.

Car, Josip, Qi Chuen Ong, Talia Erlikh Fox, and et al. 2025. "The Digital Health Competencies in Medical Education Framework: An International Consensus Statement Based on a Delphi Study." *JAMA Network Open* 8 (1): e2453131. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.53131.

Car, Josip, Qi Chwen Ong, Tatiana Erlikh Fox, Daniel Leightley, Sandra J. Kemp, Igor Švab, Kelvin K. F. Tsoi, et al. 2025. "The Digital Health Competencies in Medical Education Framework: An International Consensus Statement Based on a Delphi Study." *JAMA Network Open* 8 (1): e2453131–31. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.53131.

Carboni, Chiara, Celia Brightwell, Orit Halpern, Oscar Freyer, and Stephen Gilbert. 2025a. "Reconciling Security and Care in Digital Medicine." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 261.

———. 2025b. "Reconciling Security and Care in Digital Medicine." *NPJ Digit. Med.* 8 (1): 261.

Carvalho, João Vidal, Álvaro Rocha, and António Abreu. 2016. "Maturity Models of Healthcare Information Systems and Technologies: A Literature Review." *Journal of Medical Systems*. https://doi.org/10.1007/s10916-016-0486-5.

Cascella, Marco, Jacopo Montomoli, Valentina Bellini, and Enrico Bignami. 2023. "Evaluating the Feasibility of ChatGPT in Healthcare: An Analysis of Multiple Clinical and Research Scenarios." *Journal of Medical Systems* 47 (1): 33. https://doi.org/10.1007/s10916-023-01925-4.

Casey, S. D., J. Huang, D. D. Parry, T. A. Lieu, and M. E. Reed. 2024. "Health Care Utilization with Telemedicine and in-Person Visits in Pediatric Primary Care." *JAMA Health Forum* 5 (11): e244156. https://doi.org/10.1001/jamahealthforum.2024.4156.

Casillas, Alejandra, and Anshu Abhat. 2024. "The Los Angeles County Department of Health Services Health Technology Navigators: A Novel Health Workforce to Digitally Empower Patient Communities in Safety Net Systems." *The Journal of Medicine Access*. SAGE Publications Sage UK: London, England.

Castle-Clarke, Sophie, and Candace Imison. 2016. *The Digital Patient: Transforming Primary Care?*. Nuffield Trust London.

Castle-Clarke, Sophie, Stephanie Kumpunen, Sílvia Machaqueiro, Natasha Curry, and Candace Imison. 2016. "Digital Requirements for New Primary Care Models." *Nuffield Trust*.

Castor, Charlotte, Rose-Marie Lindkvist, Inger Kristensson Hallström, and Robert Holmberg. 2023. "Health Care Professionals' Experiences and Views of eHealth in Pediatric Care: Qualitative Interview Study Applying a Theoretical Framework for Implementation." *JMIR Pediatrics and Parenting* 6: e47663.

Catapan, Soraia de Camargo, Hannah Sazon, Sophie Zheng, Victor Gallegos-Rejas, Roshni

Mendis, Pedro HR Santiago, and Jaimon T Kelly. 2025. "A Systematic Review of Consumers' and Healthcare Professionals' Trust in Digital Healthcare." *NPJ Digital Medicine* 8 (1): 115.

Cerletti, Paco, Michael Joubert, Nick Oliver, Saira Ghafur, Pasquale Varriale, Ophélie Wilczynski, and Marlene Gyldmark. 2025. "Evaluating Digital Health Solutions in Diabetes and the Role of Patient-Reported Outcomes: Targeted Literature Review." *JMIR Diabetes* 10 (June): e52909. https://doi.org/10.2196/52909.

Chan, Antoni, Johannes Knitza, Vincenzo Venerito, Latika Gupta, Jutta G Richter, Philip Hamann, Didier Hans, et al. 2025. "Five Years of the Digital Rheumatology Network: Insights and Future Directions." *EULAR Rheumatology Open* 1 (3): 89–98.

Chan, E., M. G. Botelho, and G. T. C. Wong. 2021. "A Flipped Classroom, Same-Level Peer-Assisted Learning Approach to Clinical Skill Teaching for Medical Students." *PloS One* 16 (10): e0258926. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258926.

Chaney, S. C., and P. Mechael. 2023. "So Many Choices, How Do i Choose? Considerations for Selecting Digital Health Interventions to Support Immunization Confidence and Demand." *Journal of Medical Internet Research* 25: e47713. https://doi.org/10.2196/47713.

Chaudhry, Basit, Jerome Wang, Shin-Yi Wu, et al. 2006. "Systematic Review: Impact of Health Information Technology on Quality, Efficiency, and Costs of Medical Care." *Annals of Internal Medicine* 144 (10): 742–52. https://doi.org/10.7326/0003-4819-144-10-200605160-00125.

Chauhan, Gauri Kumari, Patrick Vavken, and Christine Jacob. 2025. "Mobile Apps and Wearable Devices for Cardiovascular Health: Narrative Review." *JMIR Mhealth Uhealth* 13 (April): e65782. https://doi.org/10.2196/65782.

Chen, Ciao-Sin, Michael P Dorsch, Sarah Alsomairy, Jennifer J Griggs, Reshma Jagsi, Michael Sabel, Amro Stino, Brian Callaghan, and Daniel L Hertz. 2025. "Remote Monitoring of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy by the NeuroDetect iOS App: Observational Cohort Study of Patients with Cancer." *Journal of Medical Internet Research* 27: e65615.

Chen, C., E. W. Loh, K. N. Kuo, and K. W. Tam. 2019. "The Times They Are a-Changin' - Healthcare 4.0 Is Coming!" *Journal of Medical Systems* 44 (2): 40. https://doi.org/10.1007/s10916-019-1513-0.

Chen, Irene Y., and Emily Alsentzer. 2025. "Redefining Bias Audits for Generative AI in Health Care." *NEJM AI* 2 (9). https://doi.org/10.1056/AIp2500015.

Chen, Xinyi, Chang Liu, Pengpeng Yan, Hanle Wang, Jingjie Xu, and Ke Yao. 2025. "The Impact of Doctor-Patient Communication on Patient Satisfaction in Outpatient Settings: Implications for Medical Training and Practice." *BMC Medical Education* 25 (1): 830.

Cheriff, Adam D., Akshay G. Kapur, Maggie Qiu, and Curtis L. Cole. 2010. "Physician Productivity and the Ambulatory EHR in a Large Academic Multi-Specialty Physician Group." *International Journal of Medical Informatics* 79 (7): 492–500. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2010.04.006.

Chong, Jing, Timothy Jason, Mavis Jones, and Darren Larsen. 2020. "A Model to Measure Self-Assessed Proficiency in Electronic Medical Records: Validation Using Maturity Survey Data from Canadian Community-Based Physicians." *International Journal of Medical Informatics*. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2020.104218.

Choxi, Hetal, Hans VanDerSchaaf, Yihan Li, and Emily Morgan. 2022. "Telehealth and the Digital Divide: Identifying Potential Care Gaps in Video Visit Use." *Journal of Medical Systems* 46 (9): 58.

Choy, Melinda Ada, Kathleen O'Brien, Katelyn Barnes, Elizabeth Ann Sturgiss, Elizabeth Rieger, and Kirsty Douglas. 2024. "Evaluating the Digital Health Experience for Patients in Primary Care: Mixed Methods Study." *Journal of Medical Internet Research* 26: e50410.

Christoph Straub, Prof. Dr. med. 2022. "Studie Beleuchtet Auswirkung Der Digitalisierung Auf Gesundheit Der Beschäftigten." *DGUV Forum*, no. 5. https://forum.dguv.de/ausgabe/5-2022/artikel/studie-beleuchtet-auswirkung-der-digitalisierung-auf-gesundheit-der-beschaeftigten.

Ciriello, Raffaele Fabio, Alexander Richter, and Gerhard Schwabe. 2019. "The Paradoxical Effects of Digital Artefacts on Innovation Practices." *European Journal of Information Systems* 28 (2): 149–72.

Coeckelbergh, Mark. 2017. *Using Words and Things: Language and Philosophy of Technology*. Routledge.

———. 2022a. "Earth, Technology, Language: A Contribution to Holistic and Transcendental Revisions After the Artifactual Turn." *Foundations of Science* 27 (1): 259–70.

———. 2022b. "Using Philosophy of Language in Philosophy of Technology." *The Oxford Handbook of Philosophy of Technology*, 341–57.

Coetzer, Jessica A, Ibrahim Loukili, Nicole S Goedhart, Johannes CF Ket, Tjerk Jan Schuitmaker-Warnaar, Teun Zuiderent-Jerak, and Christine Dedding. 2024. "The Potential and Paradoxes of eHealth Research for Digitally Marginalised Groups: A Qualitative Meta-Review." *Social Science & Medicine*, 116895.

Commission, European, Content Directorate-General for Communications Networks, Technology, M Page, R Winkel, A Behrooz, and R Bussink. 2024. *2024 Digital Decade Ehealth Indicator Study – Final Report*. Publications Office of the European Union. https://doi.org/doi/10.2759/557789.

Conduct Demokratische KI, Code of. 2025. "KI Und Gerechtigkeit: Vier Thesen Für Die Zivilgesellschaft: Spannungsfelder, Praxisbeispiele Und Positive Visionen." White Paper. Berlin: D64 – Zentrum für Digitalen Fortschritt e.V. https://demokratische-ki.de.

Coopmans, Aafke G, Remco S Mannak, Anna M Braspenning, Eveline J M Wouters, and Inge M B Bongers. 2025. "Collaborating Across Organizational Boundaries to Develop, Evaluate, and Implement eHealth: Scoping Review." *J Med Internet Res* 27 (June): e67839. https://doi.org/10.2196/67839.

Cornejo Müller, Alejandro, Benjamin Wachtler, and Thomas Lampert. 2020. "Digital Divide—Social Inequalities in the Utilisation of Digital Healthcare." *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz* 63: 185–91.

Cramer, Alin, Christian Keinki, Franz Saur, Stefanie Walter, and Jutta Hübner. 2023. "Ehealth Literacy, Internet and eHealth Service Usage: A Survey Among a German Municipality." *Journal of Public Health*, 1–12.

Crespo-Gonzalez, C., M. Hodgins, Y. Zurynski, et al. 2024. "Advancing Integrated Paediatric Care in Australian General Practices: Qualitative Insights from the SC4C GP-Paediatrician Model of Care." *PloS One* 19 (5): e0302815. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0302815.

Cresswell, Kathrin, and Aziz Sheikh. 2013. "Organizational Issues in the Implementation and Adoption of Health Information Technology Innovations: An Interpretative Review." *International Journal of Medical Informatics*. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2012.10.007.

Cresswell, Kathrin, Aziz Sheikh, Marta Krasuska, Catherine Heeney, Bryony Dean Franklin, Wendy Lane, Hajar Mozaffar, et al. 2019. "Reconceptualising the Digital Maturity of Health Systems." *Null*. https://doi.org/10.1016/s2589-7500(19)30083-4.

Cresswell, Kathrin, Robin Williams, Sheena Dungey, Stuart Anderson, Miguel O Bernabeu, Hajar Mozaffar, Xiao Yang, Varun Sai, Sara Bea, and Sally Eason. 2025. "A Mixed Methods Formative Evaluation of the United Kingdom National Health Service Artificial Intelligence Lab." *NPJ Digit. Med.* 8 (1): 448.

Cresswell, K., A. Sheikh, B. D. Franklin, et al. 2021. "Interorganizational Knowledge Sharing to Establish Digital Health Learning Ecosystems: Qualitative Evaluation of a National Digital Health Transformation Program in England." *Journal of Medical Internet Research* 23 (8): e23372. https://doi.org/10.2196/23372.

Cruse, J. M. 1999. "History of Medicine: The Metamorphosis of Scientific Medicine in the Ever-Present Past." *The American Journal of the Medical Sciences* 318 (3): 171–80. https://doi.org/10.1097/00000441-199909000-00012.

Cummins, Mollie R, Sukrut Shishupal, Bob Wong, Neng Wan, Jiuying Han, Jace D Johnny, Amy Mhatre-Owens, et al. 2024. "Travel Distance Between Participants in US Telemedicine Sessions with Estimates of Emissions Savings: Observational Study." *Journal of Medical Internet Research* 26: e53437.

Curfman, A., J. M. Hackell, N. E. Herendeen, et al. 2022. "Telehealth: Opportunities to Improve Access, Quality, and Cost in Pediatric Care." *Pediatrics* 149 (3): e2021056035. https://doi.org/10.1542/peds.2021-056035.

Curfman, A., S. D. McSwain, J. Chuo, et al. 2021. "Pediatric Telehealth in the COVID-19 Pandemic Era and Beyond." *Pediatrics* 148 (3): e2020047795. https://doi.org/10.1542/peds.2020-047795.

Dahlberg, Alexandra CH, Sakari Jukarainen, Taavi J Kaartinen, and Petja I Orre. 2025. "Cost Minimization Analysis of Digital-First Healthcare Pathways in Primary Care." *medRxiv*, 2025–04.

Davidson, Rory, Will Hardman, Guy Amit, Yonatan Bilu, Vincenzo Della Mea, Aleksandr Galaida, Irena Girshovitz, et al. 2025. "SNOMED CT Entity Linking Challenge." *Journal of the American Medical Informatics Association*, ocaf104.

Davies, Alan, Alan Hassey, John Williams, and Georgina Moulton. 2022. "Creation of a Core Competency Framework for Clinical Informatics: From Genesis to Maintaining Relevance." *International Journal of Medical Informatics* 168: 104905. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2022.104905.

Davies, Angela C, Alan Davies, Hatim Abdulhussein, Frances Hooley, Iliada Eleftheriou, Lamiece Hassan, Paul A Bromiley, Philip Couch, Catherine Wasiuk, and Andy Brass. 2022. "Educating the Healthcare Workforce to Support Digital Transformation." In *MEDINFO 2021: One World, One Health–Global Partnership for Digital Innovation*, 934–36. IOS Press.

Davies, Ellen. 2023. "Perspectives Brief-Perspectives Brief-No: 26 2 March 2023-Digital Maturity Models for Primary."

Davis, Fred D. 1989. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology." *MIS Quarterly*, 319–40.

De Santis, Karina Karolina, Tina Jahnel, Elida Sina, Julian Wienert, and Hajo Zeeb. 2021. "Digitization and Health in Germany: Cross-Sectional Nationwide Survey." *JMIR Public Health Surveill* 7 (11): e32951. https://doi.org/10.2196/32951.

DeJonckheere, Melissa, and Lisa M Vaughn. 2019. "Semistructured Interviewing in Primary Care Research: A Balance of Relationship and Rigour." *Family Medicine and Community Health* 7 (2): e000057.

Del Vecchio Lanca, Laura. 2022. "Humans, Language, and Technology. The Interplays Between Language and Technology According to Heidegger's Philosophy."

Di Lernia, Daniele, Gianluca Finotti, Manos Tsakiris, Giuseppe Riva, and Marnix Naber. 2024. "Remote Photoplethysmography (rPPG) in the Wild: Remote Heart Rate Imaging via Online Webcams." *Behavior Research Methods* 56 (7): 6904–14.

Dierig, Carsten, Anja Ettel, and Paulina Chojnacka. 2025. "Statt Zum Arzt Einfach Zu Dm? Das Umstrittene Angebot Des Drogerie-Riesen." *Welt*, September. https://www.welt.de/wirtschaft/plus68bd72b872019652f128cff5/Statt-zum-Arzt-einfach-zu-dm-Das-umstrittene-Angebot-des-Drogerie-Riesen.html.

"Digital Public Infrastructure for Health: Charting a Path to Implementation in LMIC Health Systems." 2023. *Digital Square*. https://digitalsquare.org/resourcesrepository/2023/10/26/digital-public-infrastructure-for-health.

Dölger, Cornelia. 2025. "Dm Geht Bei Gesundheitsvorsorge in Die Offensive." *Pharmazeutische Zeitung*, August. https://www.pharmazeutische-zeitung.de/dm-geht-bei-gesundheitsvorsorge-in-die-offensive-158358/.

Donckels, E. A., L. Cunniff, N. Regenold, et al. 2023. "Understanding Diversity of Policies, Functionalities, and Operationalization of Immunization Information Systems and Their Impact: A Targeted Review of the Literature." *Vaccines* 11 (7): 1242. https://doi.org/10.3390/vaccines11071242.

Dorn, Spencer D. 2015. "Digital Health: Hope, Hype, and Amara's Law." *Gastroenterology* 149 (3): 516–20. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2015.07.024.

Dörr, Luca, Kerstin Fliege, Claudia Lehmann, Dominik K Kanbach, and Sascha Kraus. 2023. "A Taxonomy on Influencing Factors Towards Digital Transformation in SMEs." *Journal of Small Business Strategy* 33 (1): 53–69.

Dratva, Julia, Doris Schaeffer, and Hajo Zeeb. 2024. "Digitale Gesundheitskompetenz Der Bevölkerung in Deutschland: Aktueller Stand, Konzepte Und Herausforderungen." *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz* 67 (3): 277–84.

Drews, Paul, and Ingrid Schirmer. 2015. "The Failed Implementation of the Electronic Prescription in Germany-a Case Study."

Duggan, Matthew J, Julietta Gervase, Anna Schoenbaum, William Hanson, John T Howell, Michael Sheinberg, and Kevin B Johnson. 2025. "Clinician Experiences with Ambient Scribe Technology to Assist with Documentation Burden and Efficiency." *JAMA Network Open* 8 (2): e2460637–37.

Dulude, C., S. Sutherland, S. Vanderhout, et al. 2023. "A Pediatric Virtual Care Evaluation Framework and Its Evolution Using Consensus Methods." *BMC Pediatrics* 23 (1): 402. https://doi.org/10.1186/s12887-023-04229-1.

Duncan, Rhona, Rebekah Eden, Leanna Woods, Ides Wong, and Clair Sullivan. 2022. "Synthesizing Dimensions of Digital Maturity in Hospitals: Systematic Review." *Journal of Medical Internet Research* 24 (3): e32994.

Dusek, Val et al. 2006. *Philosophy of Technology: An Introduction*. Vol. 90. Blackwell Oxford.

Eberle, Claudia, Stefanie Stichling, and Maxine Löhnert. 2021. "Diabetology 4.0: Scoping Review of Novel Insights and Possibilities Offered by Digitalization." *Journal of Medical Internet Research* 23 (3): e23475. https://doi.org/10.2196/23475.

Eichenberg, Christiane. 2009. "Der e-Patient." *PiD-Psychotherapie Im Dialog* 10 (04): e1–7.

Ellermann, Christin, Jana Sophie Hinneburg, Christoph Wilhelm, and Felix Georg Rebitschek. 2025. "Can Health Information and Decision Aids Decrease Inequity in Health Care? A Systematic Review." *BMJ Public Health* 3: e001923.

Ellis, Louise A, Georgia Fisher, Kate Churruca, Maree Saba, Tanja Schroeder, Janani Mahadeva, Sanjyot Vagholkar, et al. 2025. "Using Learning Health System Principles to Embed Patient Experience Data in Primary Care: A Qualitative Investigation." *The International Journal of Health Planning and Management* 40 (2): 368–80.

Emmert, Martin, Uwe Sander, Frank Pisch, et al. 2013. "Eight Questions about Physician-Rating Websites: A Systematic Review." *Journal of Medical Internet Research* 15 (2): e2360.

England, NHS. 2022. "SEIPS Quick Reference Guide and Work System Explorer." Available.

English, Eden, Janelle Laughlin, Jeffrey Sippel, Matthew DeCamp, and Chen-Tan Lin. 2024. "Utility of Artificial Intelligence–Generative Draft Replies to Patient Messages." *JAMA Network Open* 7 (10): e2438573–73. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.38573.

Enninga, Justus. 2025. "Medikamente in Der Drogerie: Zerschlagt Endlich Die Medizin-Kartelle." *Welt*, August. https://www.welt.de/debatte/article68a9db9310834e24cc7ef8dd/medikamente-in-der-drogerie-zerschlagt-endlich-die-medizin-kartelle.html.

Ennis-O'Connor, Marie, and William T O'Connor. 2024. "Charting the Future of Patient Care: A Strategic Leadership Guide to Harnessing the Potential of Artificial Intelligence." In *Healthcare Management Forum*, 37:290–95. 4. SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.

Eriksson, Pär, Tora Hammar, Stefan Lagrosen, and Evalill Nilsson. 2022. "Digital Consultation in Primary Healthcare: The Effects on Access, Efficiency and Patient Safety Based on Provider Experience; a Qualitative Study." *Scandinavian Journal of Primary Health Care* 40 (4): 498–506.

Esskaros, Marian, and Hamza Maatouk. 2024. "Optimizing the Transition from Written Prescriptions into e-Prescriptions in Germany." *Studies in Health Technology and Informatics* 316: 110–14.

Evangelista, Emily G, Jean-Christophe Bélisle-Pipon, Matthew R Naunheim, Maria Powell, Hortense Gallois, Bridge2AI-Voice Consortium, and Yael Bensoussan. 2024. "Voice as a Biomarker in Health-Tech: Mapping the Evolving Landscape of Voice Biomarkers in the Start-up World." *Otolaryngology–Head and Neck Surgery* 171 (2): 340–52.

Evans, Kerrie, Amy Papinniemi, Bernd Ploderer, Vaughan Nicholson, Tom Hindhaugh, Viana Vuvan, Nicholas Cowley, Amina Tariq, and Hayley Thomson. 2025. "Impact of Using an AI Scribe on Clinical Documentation and Clinician-Patient Interactions in Allied Health Private Practice: Perspectives of Clinicians and Patients." *Musculoskeletal Science and Practice*, 103333.

Everett, Selin S, Bryan J Bunning, Priyank Jain, Ivan Lopez, Anup Agarwal, Manisha Desai, Robert Gallo, Ethan Goh, Vinay B Kadiyala, Zahir Kanjee, and others. 2025. "From Tool to Teammate: A Randomized Controlled Trial of Clinician-AI Collaborative Workflows for Diagnosis." *medRxiv*, 2025–06.

Everett, Selin S, Bryan J Bunning, Priyank Jain, Ivan Lopez, Anup Agarwal, Manisha Desai, Robert Gallo, Ethan Goh, Vinay B Kadiyala, Zahir Kanjee, Jacob M Koshy, et al. 2025. "From Tool to Teammate: A Randomized Controlled Trial of clinician-AI Collaborative Workflows for Diagnosis." *medRxiv*.

Extance, Andy. 2025. "AI-Generated Medical Data Can Sidestep Usual Ethics Review, Universities Say." *Nature*, September. https://doi.org/10.1038/d41586-025-02911-1.

Fagerdal, Bjørn, Heidi B. Lyng, Veslemøy Guise, Janet E. Anderson, and Siri Wiig. 2023. "No Size Fits All - a Qualitative Study of Factors That Enable Adaptive Capacity in Diverse Hospital Teams." *Frontiers in Psychology* 14: 1142286. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1142286.

Fagerlund, Asbjørn Johansen, Inger Marie Holm, and Paolo Zanaboni. 2019. "General Practitioners' Perceptions Towards the Use of Digital Health Services for Citizens in Primary Care: A Qualitative Interview Study." *BMJ Open* 9 (5): e028251.

Farnood, Annabel, Bridget Johnston, and Frances S Mair. 2020. "A Mixed Methods Systematic Review of the Effects of Patient Online Self-Diagnosing in the 'Smart-Phone Society'on the Healthcare Professional-Patient Relationship and Medical Authority." *BMC Medical Informatics and Decision Making* 20 (1): 253.

Farquhar, Sebastian, Jannik Kossen, Lorenz Kuhn, and Yarin Gal. 2024. "Detecting Hallucinations in Large Language Models Using Semantic Entropy." *Nature* 630 (8017): 625–30.

Fava, V. M. D., and L. V. Lapão. 2024. "Provision of Digital Primary Health Care Services: Overview of Reviews." *Journal of Medical Internet Research* 26: e53594. https://doi.org/10.2196/53594.

Feldman, Jonah, Katherine A. Hochman, Benedict Vincent Guzman, Adam Goodman, Joseph Weisstuch, and Paul Testa. 2024. "Scaling Note Quality Assessment Across an Academic Medical Center with AI and GPT-4." *NEJM Catalyst* 5 (5): CAT.23.0283. https://doi.org/10.1056/CAT.23.0283.

Ferber, Dyke, Omar SM El Nahhas, Georg Wölflein, Isabella C Wiest, Jan Clusmann, Marie-Elisabeth Leßmann, Sebastian Foersch, et al. 2025. "Development and Validation of an Autonomous Artificial Intelligence Agent for Clinical Decision-Making in Oncology." *Nature Cancer*, 1–13.

Fernemark, Hanna, Janna Skagerström, Ida Seing, Carin Ericsson, and Per Nilsen. 2020. "Digital Consultations in Swedish Primary Health Care: A Qualitative Study of Physicians' Job Control, Demand and Support." *BMC Family Practice* 21: 1–11.

Ferucci, Elizabeth D, Rabecca I Arnold, and Peter Holck. 2025. "Healthcare Utilization in

a Cohort Receiving Chronic Disease Specialty Care by Video Telemedicine Compared to Propensity-Matched Adults Not Using Telemedicine." *Journal of Telemedicine and Telecare*, 1357633X251333514.

Fiorentino, Maria Chiara, Sara Moccia, Mariachiara Di Cosmo, Emanuele Frontoni, Benedetta Giovanola, and Simona Tiribelli. 2025. "Uncovering Ethical Biases in Publicly Available Fetal Ultrasound Datasets." *NPJ Digit. Med.* 8 (1): 355.

Fiske, Amelia, Alena Buyx, and Barbara Prainsack. 2020. "The Double-Edged Sword of Digital Self-Care: Physician Perspectives from Northern Germany." *Social Science & Medicine* 260: 113174.

Fleming, Neil S, Edmund R Becker, Steven D Culler, Dunlei Cheng, Russell McCorkle, Briget da Graca, and David J Ballard. 2014. "The Impact of Electronic Health Records on Workflow and Financial Measures in Primary Care Practices." *Health Services Research* 49 (1pt2): 405–20.

Flessa, Steffen, and Claudia Huebner. 2021. "Innovations in Health Care-a Conceptual Framework." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18 (19): 10026. https://doi.org/10.3390/ijerph181910026.

Flott, Kelsey, Ryan Callahan, Ara Darzi, and Erik Mayer. 2016. "A Patient-Centered Framework for Evaluating Digital Maturity of Health Services: A Systematic Review." *Journal of Medical Internet Research*. https://doi.org/10.2196/jmir.5047.

Freitag, Bettina, Leonard Fehring, Marie Uncovska, Alexandra Olsacher, and Sven Meister. 2024. "Negotiating Pricing and Payment Terms for Insurance Covered mHealth Apps: A Qualitative Content Analysis and Taxonomy Development Based on a German Experience." *Health Economics Review* 14 (1): 81.

Freitag, Bettina, Marie Uncovska, Sven Meister, Christian Prinz, and Leonard Fehring. 2024. "Cost-Effectiveness Analysis of mHealth Applications for Depression in Germany Using a Markov Cohort Simulation." *NPJ Digit. Med.* 7 (1): 321.

Fuchs, Christian, Wolfgang Hofkirchner, Matthias Schafranek, Celina Raffl, Marisol Sandoval, and Robert Bichler. 2010. "Theoretical Foundations of the Web: Cognition, Communication, and Co-Operation. Towards an Understanding of Web 1.0, 2.0, 3.0." *Future Internet* 2 (1): 41–59.

Funes Hernandez, Mario, Meghedi Babakhanian, Tania P. Chen, Ashish Sarraju, Clark Seninger, Vishnu Ravi, Zahra Azizi, et al. 2024. "Design and Implementation of an Electronic Health Record-Integrated Hypertension Management Application." *Journal of the American Heart Association* 13 (2): e030884. https://doi.org/10.1161/JAHA.123.030884.

Gagnon, Marie-Pierre, Édith-Romy Nsangou, Julie Payne-Gagnon, Sonya Grenier, and Claude Sicotte. 2014. "Barriers and Facilitators to Implementing Electronic Prescription: A Systematic Review of User Groups' Perceptions." *Journal of the American Medical Informatics Association* 21 (3): 535–41.

Gao, Guodong Gordon, Jeffrey S McCullough, Ritu Agarwal, and Ashish K Jha. 2012. "A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians over a 5-Year Period." *Journal of Medical Internet Research* 14 (1): e38.

Garcia-Carmona, Angel Manuel, Maria-Lorena Prieto, Enrique Puertas, and Juan-Jose Beunza. 2025. "Leveraging Large Language Models for Accurate Retrieval of Patient Information

from Medical Reports: Systematic Evaluation Study." *JMIR AI* 4 (1): e68776.

Gawande, Atul. 2018. "Why Doctors Hate Their Computers." *The New Yorker*, November. https://www.newyorker.com/magazine/2018/11/12/why-doctors-hate-their-computers.

Gehring, H., K. Rackebrandt, and M. Imhoff. 2018. "E-Health and Reality - What Are We Facing in Patient Care?" *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz* 61 (3): 252–62. https://doi.org/10.1007/s00103-018-2690-6.

Geiger, Susi, and Nicole Gross. 2017. "Does Hype Create Irreversibilities? Affective Circulation and Market Investments in Digital Health." *Marketing Theory* 17 (4): 435–54. https://doi.org/10.1177/1470593117692024.

gematik GmbH. 2025a. "TI-Messenger." https://www.gematik.de/anwendungen/ti-messenger.

———. 2025b. "TI-Score - Wie Gut Ist Ihre Software Im Alltag?" https://www.ti-score.de/.

Gersch, Martin, and Alexa Danelski. 2022. "Wege von digitalen Innovationen in den 1. Gesundheitsmarkt." https://www.wiwiss.fu-berlin.de/fachbereich/bwl/pwo/gersch/ressourcen/Ueberblick_Wege-von-digitalen-Innovationen-in-den-1_Gesundheitsmarkt_Gersch-Danelski_2022_.pdf.

Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin (GZIM). 2021. "Praxistaugliche Gesamtlösung – Digitaler Impfnachweis Für Die Praxis Schon Bald Verfügbar." *Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement* 26 (02): 76–77. https://doi.org/10.1055/a-1427-8985.

"Gesundheitsberichterstattung Der AOK Rheinland/Hamburg | AOK Rheinland/Hamburg." n.d. Accessed August 17, 2025. https://www.aok.de/pk/rh/gesundheitsberichterstattung/.

Gholami, Maryam, David Wing, Manas Satish Bedmutha, Job Godino, Anahi Ibarra, Byron Fergerson, Nicole May, et al. 2025. "A Human-Centered Approach for a Student Mental Health and Well-Being Mobile App: Protocol for Development, Implementation, and Evaluation." *JMIR Res Protoc* 14: e68368. https://doi.org/10.2196/68368.

Gideon, Valerie. 2000. "Telehealth and Citizen Involvement."

Gillies, Alan. 2000. "Information Support for General Practice in the New NHS." *Health Libraries Review*. https://doi.org/10.1046/j.1365-2532.2000.00229.x.

Gillies, Robert J., Paul E. Kinahan, and Hedvig Hricak. 2016. "Radiomics: Images Are More Than Pictures, They Are Data." *Radiology* 278 (2): 563–77. https://doi.org/10.1148/radiol.2015151169.

Gleason, Nathaniel, Sara Ackerman, and Scott A Shipman. 2018. "eConsult—Transforming Primary Care or Exacerbating Clinician Burnout?" *JAMA Internal Medicine* 178 (6): 790–91.

Golden, Robyn L, Erin E Emery-Tiburcio, Sharon Post, Bonnie Ewald, and Michelle Newman. 2019. "Connecting Social, Clinical, and Home Care Services for Persons with Serious Illness in the Community." *Journal of the American Geriatrics Society* 67 (S2): S412–18.

Goldschmitt, Mascha, Patricia Gleim, Sekina Mandelartz, Philipp Kellmeyer, and Thomas Rigotti. 2025. "Digitalizing Informed Consent in Healthcare: A Scoping Review." *BMC Health Services Research* 25: 893.

Gomes, Jorge, and Mário Romão. 2018. "Information System Maturity Models in Healthcare." *Journal of Medical Systems*. https://doi.org/10.1007/s10916-018-1097-0.

Gomes, Silvia Bogea, Flávia Maria Santoro, Miguel Mira da Silva, and Association for Information Systems. 2021. "A Taxonomy for Digital Technology." In *AMCIS*.

Gonçalves-Bradley, Daniela C, Ana Rita J Maria, Ignacio Ricci-Cabello, Gemma Villanueva, Marita S Fønhus, Claire Glenton, Simon Lewin, et al. 2020. "Mobile Technologies to Support Healthcare Provider to Healthcare Provider Communication and Management of Care." *Cochrane Database of Systematic Reviews*, no. 8.

Gopal, Gayatri, Clemens Suter-Crazzolara, Luca Toldo, and Werner Eberhardt. 2019. "Digital Transformation in Healthcare–Architectures of Present and Future Information Technologies." *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)* 57 (3): 328–35.

Gorelik, Aaron J., Arielle S. Radin, Ryan Bogdan, and Caitlin A. Stamatis. 2025. "Improving Mental Health Care Access with Technology: Addressing the Screening-to-Referral Bottleneck." *NEJM AI* 2 (7): AIp2500045. https://doi.org/10.1056/AIp2500045.

Grabner-Kräuter, Sonja, and Martin KJ Waiguny. 2015. "Insights into the Impact of Online Physician Reviews on Patients' Decision Making: Randomized Experiment." *Journal of Medical Internet Research* 17 (4): e93.

Grady, Alice, Courtney Barnes, Luke Wolfenden, Christophe Lecathelinais, and Sze Lin Yoong. 2020. "Barriers and Enablers to Adoption of Digital Health Interventions to Support the Implementation of Dietary Guidelines in Early Childhood Education and Care: Cross-Sectional Study." *Journal of Medical Internet Research* 22 (11): e22036.

Graf, Alexander, Leonard Fehring, Maike Henningsen, and Maximillian Zinner. 2023. "Going Digital in Germany: An Exploration of Physicians' Attitudes Towards the Introduction of Electronic Prescriptions–a Mixed Methods Approach." *International Journal of Medical Informatics* 174: 105063.

Grah, Joana Sarah, Christopher Irrgang, Lars Schaade, Katharina Ladewig, and Nils Körber. 2025. "Anwendungen, Herausforderungen Und Ein Vertrauenswürdiger Umgang Mit künstlicher Intelligenz Im Bereich Public Health." *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz*, 1–9.

Greenhalgh, Trisha, Emma Ladds, Gemma Hughes, Lucy Moore, Joseph Wherton, Sara E Shaw, Chrysanthi Papoutsi, et al. 2022. "Why Do GPs Rarely Do Video Consultations? Qualitative Study in UK." *British Journal of General Practice*. https://doi.org/10.3399/bjgp.2021.0658.

Greenhalgh, Trisha, Harvey Maylor, Sara Shaw, Joseph Wherton, Chrysanthi Papoutsi, Victoria Betton, Natalie Nelissen, et al. 2020. "The NASSS-CAT Tools for Understanding, Guiding, Monitoring, and Researching Technology Implementation Projects in Health and Social Care: Protocol for an Evaluation Study in Real-World Settings." *JMIR Research Protocols* 9 (5): e16861.

Greenhalgh, Trisha, Glenn Robert, Fraser Macfarlane, Paul Bate, and Olivia Kyriakidou. 2004. "Diffusion of Innovations in Service Organizations: Systematic Review and Recommendations." *The Milbank Quarterly* 82 (4): 581–629.

Greenhalgh, Trisha, Rebecca Rosen, Sara Shaw, Richard Byng, Stuart Faulkner, Teresa Finlay, Emily Grundy, et al. 2021. "Planning and Evaluating Remote Consultation Services: A New Conceptual Framework Incorporating Complexity and Practical Ethics." *Null*. https://doi.org/10.3389/fdgth.2021.726095.

Greenhalgh, Trisha, Sara Shaw, Anica Alvarez Nishio, Richard Byng, Aileen Clarke, Francesca Dakin, Stuart Faulkner, et al. 2022. "Remote Care in UK General Practice: Baseline Data

on 11 Case Studies." *Null*. https://doi.org/10.3310/nihropenres.13290.2.

Greenhalgh, Trisha, Rob Stones, and Deborah Swinglehurst. 2014. "Choose and Book: A Sociological Analysis of 'Resistance'to an Expert System." *Social Science & Medicine* 104: 210–19.

Greenhalgh, Trisha, Joseph Wherton, Chrysanthi Papoutsi, Jennifer Lynch, Gemma Hughes, Susan Hinder, Nick Fahy, Rob Procter, Sara Shaw, et al. 2017. "Beyond Adoption: A New Framework for Theorizing and Evaluating Nonadoption, Abandonment, and Challenges to the Scale-up, Spread, and Sustainability of Health and Care Technologies." *Journal of Medical Internet Research* 19 (11): e8775.

Grentzelius, Julia. 2023. "Making Keyboard Shortcuts Accessible: Keyboard Shortcuts for Healthcare Professionals in an Electronic Healthcare System."

Griese, Lennert, Eva-Maria Berens, Peter Nowak, Jürgen M Pelikan, and Doris Schaeffer. 2020. "Challenges in Navigating the Health Care System: Development of an Instrument Measuring Navigation Health Literacy." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17 (16): 5731.

Griese, Lennert, Doris Schaeffer, and Eva-Maria Berens. 2023. "Navigational Health Literacy Among People with Chronic Illness." *Chronic Illness* 19 (1): 172–83.

Griot, Maxime, Jean Vanderdonckt, and Demet Yuksel. 2025. "Implementation of Large Language Models in Electronic Health Records." *Research Square*.

Grol, R. 2001. "Improving the Quality of Medical Care: Building Bridges Among Professional Pride, Payer Profit, and Patient Satisfaction." *JAMA* 286 (20): 2578–85. https://doi.org/10.1001/jama.286.20.2578.

Guetz, Bernhard, and Sonja Bidmon. 2023. "The Credibility of Physician Rating Websites: A Systematic Literature Review." *Health Policy* 132: 104821.

Gulshan, Varun, Lily Peng, Marc Coram, Martin C. Stumpe, Derek Wu, Arunachalam Narayanaswamy, Subhashini Venugopalan, et al. 2016. "Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs." *JAMA* 316 (22): 2402–10. https://doi.org/10.1001/jama.2016.17216.

Gunasekeran, Dinesh V, Yih-Chung Tham, Daniel SW Ting, Gavin SW Tan, and Tien Y Wong. 2021. "Digital Health During COVID-19: Lessons from Operationalising New Models of Care in Ophthalmology." *The Lancet Digital Health* 3 (2): e124–34.

Gupta, A., and A. Singh. 2023b. "Healthcare 4.0: Recent Advancements and Futuristic Research Directions." *Wireless Personal Communications* 129 (2): 933–52. https://doi.org/10.1007/s11277-022-10164-8.

———. 2023a. "Healthcare 4.0: Recent Advancements and Futuristic Research Directions." *Wireless Personal Communications* 129 (2): 933–52. https://doi.org/10.1007/s11277-022-10164-8.

Gutiérrez, Sandra, Viviana Torres, Ma Macarena Molina, Francisca Corvalán, Fabiola García, and Steffen Härtel. 2025. "Referential Competencies in Digital Health: A Necessity for the Digital Transformation of Future Clinical Professionals." *Studies in Health Technology and Informatics* 329: 1407–11.

Gutiérrez, Sandra, Viviana Torres, Ma Macarena Molina, and Steffen Härtel. 2025. "Digital Health Competencies: Core to Effective Health Sector Leadership." In *Global Healthcare*

Transformation in the Era of Artificial Intelligence and Informatics, 560–64. IOS Press.

Gutiérrez, Sergio, Verónica Torres, María Mercedes Molina, and et al. 2025. "Referential Competencies in Digital Health: A Necessity for the Digital Transformation of Future Clinical Professionals." *Studies in Health Technology and Informatics* 329: 1407–11. https://doi.org/10.3233/SHTI251070.

Gutiérrez, Sergio, Verónica Torres, María Mercedes Molina, and Sascha Härtel. 2025. "Digital Health Competencies: Core to Effective Health Sector Leadership." *Studies in Health Technology and Informatics* 328: 560–64. https://doi.org/10.3233/SHTI250782.

Gybel Jensen, Christian, Frederik Gybel Jensen, and Mia Ingerslev Loft. 2024. "Patients' Experiences with Digitalization in the Health Care System: Qualitative Interview Study." *Journal of Medical Internet Research* 26: e47278.

Haas, Carolin, Lisa Klein, Marlene Heckl, Marija Kesić, Ann-Katrin Rueß, Jochen Gensichen, Karoline Lukaschek, and Tobias Kruse. 2025. "Efficient Online Recruitment of Patients with Depressive Symptoms Using Social Media: Cross-Sectional Observational Study." *JMIR Ment Health* 12 (June): e65920. https://doi.org/10.2196/65920.

Hackell, J. M., S. L. Palevsky, and M. Resnick. 2022. "Immunization Information Systems." *Pediatrics* 150 (4): e2022059281. https://doi.org/10.1542/peds.2022-059281.

Haith, Lisa, Carl Deaney, Danielle Reesby, Victoria Ellis, Georgia Cole, Victoria Scott, Alena Nicholson, and Rachael Hemingway-Deaney. 2025. "A Retrospective Observational Study on the Impact of Digital Strategies to Boost Cervical Screening Uptake in Primary Care." *Cancer Control* 32: 10732748251330705.

Hanseth, Ole, and Bendik Bygstad. 2017. "The ePrescription Initiative and Information Infrastructure in Norway." *Information Infrastructures Within European Health Care: Working with the Installed Base*, 73–87.

Härkönen, Henna, Sanna Lakoma, Anastasiya Verho, Paulus Torkki, Riikka-Leena Leskelä, Paula Pennanen, Elina Laukka, and Miia Jansson. 2024. "Impact of Digital Services on Healthcare and Social Welfare: An Umbrella Review." *International Journal of Nursing Studies* 152: 104692.

Harrison, Natalie. 2018. "Regressing or Progressing: What Next for the Doctor–Patient Relationship?" *The Lancet Respiratory Medicine* 6 (3): 178–80.

Haverinen, Jari, Jari Haverinen, Niina Keränen, Niina Keränen, Timo Tuovinen, Timo Tuovinen, Ronja Ruotanen, Ronja Ruotanen, Jarmo Reponen, and Jarmo Reponen. 2022. "National Development and Regional Differences in eHealth Maturity in Finnish Public Health Care: Survey Study." *JMIR Medical Informatics*. https://doi.org/10.2196/35612.

Hawthorne, Grace, Matthew Richardson, Neil J Greening, Dale Esliger, Samuel Briggs-Price, Emma J Chaplin, Lisa Clinch, Michael C Steiner, Sally J Singh, and Mark W Orme. 2022. "A Proof of Concept for Continuous, Non-Invasive, Free-Living Vital Signs Monitoring to Predict Readmission Following an Acute Exacerbation of COPD: A Prospective Cohort Study." *Respiratory Research* 23 (1): 102.

Hayat, Hashim, Maksim Kudrautsau, Evgeniy Makarov, Vlad Melnichenko, Tim Tsykunou, Piotr Varaksin, Matt Pavelle, and Adam Z. Oskowitz. 2025. "Toward the Autonomous AI Doctor: Quantitative Benchmarking of an Autonomous Agentic AI Versus Board-Certified Clinicians in a Real World Setting." *medRxiv*. https://doi.org/10.1101/2025.07.14.25331406.

Heinz, Michael V, Daniel M Mackin, Brianna M Trudeau, Sukanya Bhattacharya, Yinzhou Wang, Haley A Banta, Abi D Jewett, Abigail J Salzhauer, Tess Z Griffin, and Nicholas C Jacobson. 2025. "Randomized Trial of a Generative Ai Chatbot for Mental Health Treatment." *NEJM AI* 2 (4): AIoa2400802.

Heitmann, Kai U., Ralf Schweiger, and Joachim Dudeck. 2003. "Discharge and Referral Data Exchange Using Global Standards—the SCIPHOX Project in Germany." *International Journal of Medical Informatics* 70 (2): 195–203. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1386-5056(03)00036-4.

Henningsen, Maike, Philipp Stachwitz, and Shabnam Fahimi-Weber. 2022. *Die Digitale Arztpraxis: Technik, Tools Und Tipps Zur Umsetzung*. MWV.

Hensel, K. O., and J. Powell. 2022. "Digital Paediatrics-so Close yet so Far Away." *Archives of Disease in Childhood* 107 (8): 703–7. https://doi.org/10.1136/archdischild-2021-322719.

Hermann, Andreas, Torsten Gollhardt, Ann-Kristin Cordes, Lasse Von Lojewski, Max Patrick Hartmann, and Jörg Becker. 2024. "Digital Transformation in SMEs: A Taxonomy of Externally Supported Digital Innovation Projects." *International Journal of Information Management* 74: 102713.

Herranz, Carmen, Laura Martín-Moreno Banegas, Fernando Dana Muzzio, Antoni Siso-Almirall, Josep Roca, and Isaac Cano. 2023. "A Practice-Proven Adaptive Case Management Approach for Innovative Health Care Services (Health Circuit): Cluster Randomized Clinical Pilot and Descriptive Observational Study." *Journal of Medical Internet Research* 25: e47672.

Hindelang, Michael, Alexander Zink, Johannes Knitza, Robert Darkow, Martin Welcker, Tilo Biedermann, Susann May, and Felix Muehlensiepen. 2025. "Acceptance and Perceived Usefulness of Digital Health Services in the Management of Chronic Urticaria: A Survey of Patients and Physicians." *BMC Health Services Research* 25: 894.

Hoeyer, Klaus, and Sarah Wadmann. 2020. "'Meaningless Work': How the Datafication of Health Reconfigures Knowledge about Work and Erodes Professional Judgement." *Economy and Society* 49 (3): 433–54.

Holetzek, Tim, Andreas Häusler, Kathrin Gödde, Michael Rapp, Jacob Spallek, and Christine Holmberg. 2025. "The Role of the Installed Base in Information Exchange Among General Practitioners in Germany: Mixed Methods Study." *J Med Internet Res* 27 (March): e65241. https://doi.org/10.2196/65241.

Holroyd-Leduc, Jayna M, Diane Lorenzetti, Sharon E Straus, Lindsay Sykes, and Hude Quan. 2011. "The Impact of the Electronic Medical Record on Structure, Process, and Outcomes Within Primary Care: A Systematic Review of the Evidence." *Journal of the American Medical Informatics Association* 18 (6): 732–37.

Holste, Gregory, Evangelos K Oikonomou, Márton Tokodi, Attila Kovács, Zhangyang Wang, and Rohan Khera. 2025. "PanEcho: Complete AI-Enabled Echocardiography Interpretation with Multi-Task Deep Learning." *medRxiv*, 2024–11.

Hong, Y Alicia, Chen Liang, Tiffany A Radcliff, Lisa T Wigfall, and Richard L Street. 2019. "What Do Patients Say about Doctors Online? A Systematic Review of Studies on Patient Online Reviews." *Journal of Medical Internet Research* 21 (4): e12521.

Hoonakker, Peter L. T., Pascale Carayon, and Randi S. Cartmill. 2017. "The Impact of Secure

Messaging on Workflow in Primary Care: Results of a Multiple-Case, Multiple-Method Study." *International Journal of Medical Informatics* 100: 63–76. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2017.01.004.

Hoque, Rakibul, and Golam Sorwar. 2017. "Understanding Factors Influencing the Adoption of mHealth by the Elderly: An Extension of the UTAUT Model." *International Journal of Medical Informatics* 101: 75–84.

Howard, Jenna, Elizabeth C Clark, Asia Friedman, Jesse C Crosson, Maria Pellerano, Benjamin F Crabtree, Ben-Tzion Karsh, Carlos R Jaen, Douglas S Bell, and Deborah J Cohen. 2013. "Electronic Health Record Impact on Work Burden in Small, Unaffiliated, Community-Based Primary Care Practices." *Journal of General Internal Medicine* 28: 107–13.

Hu, Ellen X Y, Evelien S van Hoorn, Isabel R A Retel Helmrich, Susanne Muehlschlegel, Judith A C Rietjens, and Hester F Lingsma. 2025. "Facilitators and Barriers of the Use of Prognostic Models for Clinical Decision Making in Acute Neurologic Care: A Systematic Review." *Med. Decis. Making* 45 (6): 753–70.

Huang, Jonathan, Matthew T. Wittbrodt, Caitlin N. Teague, Eric Karl, Galal Galal, Michael Thompson, Ajay Chapa, et al. 2025. "Efficiency and Quality of Generative AI–Assisted Radiograph Reporting." *JAMA Network Open* 8 (6): e2513921–21. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.13921.

Huang, Michael Z, Candace J Gibson, and Amanda L Terry. 2018. "Measuring Electronic Health Record Use in Primary Care: A Scoping Review." *Applied Clinical Informatics* 9 (01): 015–33.

Huben, Amy von, Martin Howell, Kirsten Howard, Joseph Carrello, and Sarah Norris. 2021. "Health Technology Assessment for Digital Technologies That Manage Chronic Disease: A Systematic Review." *International Journal of Technology Assessment in Health Care*. https://doi.org/10.1017/s0266462321000362.

Hussain, Aman, Tony Rossi, and Steven Rynne. 2023. "'I Keep My Brain on My iPhone'–Being and Becoming an Emergency Physician in a Technological Age." *Studies in Continuing Education* 45 (2): 152–67.

Iannone, Stacy L, Kevin Johnson, and Amarpreet Kaur. 2025. "Artificial Intelligence in Outpatient Primary Care: A Scoping Review on Applications, Challenges, and Future Directions." *medRxiv*, 2025–05.

Ijaz, Aneeqa, Muhammad Nabeel, Usama Masood, Tahir Mahmood, Mydah Sajid Hashmi, Iryna Posokhova, Ali Rizwan, and Ali Imran. 2022. "Towards Using Cough for Respiratory Disease Diagnosis by Leveraging Artificial Intelligence: A Survey." *Informatics in Medicine Unlocked* 29: 100832.

Innovation, Disruptive. n.d. "Considerations for Health and Health Care in Europe. The EXPH Adopted This Opinion at the 13th Plenary Meeting of 29 February 2016 After Public Consultation."

Ionescu, Clara. 2018. *Lung Function Testing in the 21st Century: Methodologies and Tools Bridging Engineering to Clinical Practice*. Academic Press.

Ishaque, Abdullah H., Abdi Aidid, and Gelareh Zadeh. 2025. "Lessons from the Failure of Canada's Artificial Intelligence and Data Act." *NEJM AI* 2 (7): AIpc2500153. https://doi.org/10.1056/AIpc2500153.

Ivanova, Julia, Hattie Wilczewski, Farina Klocksieben, Mollie Cummins, Hiral Soni, Triton Ong, Janelle Barrera, et al. 2024. "Patient Preferences for Direct-to-Consumer Telemedicine Services: Replication and Extension of a Nationwide Survey." *JMIR Human Factors* 11: e51056. https://doi.org/10.2196/51056.

Iverson, Suzy A, Kristin B Howard, and Brian K Penney. 2008. "Impact of Internet Use on Health-Related Behaviors and the Patient-Physician Relationship: A Survey-Based Study and Review." *Journal of Osteopathic Medicine* 108 (12): 699–711.

Jarva, Eeva, Anne Oikarinen, Johanna Andersson, and et al. 2023. "Healthcare Professionals' Digital Health Competence and Its Core Factors; Development and Psychometric Testing of Two Instruments." *International Journal of Medical Informatics* 171: 104995. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2023.104995.

Jayeoba, Monisola, Courtney L Scherr, Allison J Carroll, Elyse Daly, Savanna Kerstiens, Siobhan M Phillips, Brian Hitsman, Sofia F Garcia, Bonnie Spring, and Maia Jacobs. 2025. "Low-Burden Electronic Health Record Strategies for Engaging Oncologists in Digital Health Behavior Change Interventions: Qualitative Interview Study." *Journal of Medical Internet Research* 27: e65975.

Ji, Jiaming, Xiangbin Meng, and Xiangyu Yan. 2025. "Author's Reply: Large Language Models Could Revolutionize Health Care, but Technical Hurdles May Limit Their Applications." *J Med Internet Res* 27 (June): e73144. https://doi.org/10.2196/73144.

Jiang, Yixing, Kameron C. Black, Gloria Geng, Danny Park, James Zou, Andrew Y. Ng, and Jonathan H. Chen. 2025. "MedAgentBench: A Virtual EHR Environment to Benchmark Medical LLM Agents." *NEJM AI* 2 (9). https://doi.org/10.1056/AIdbp2500144.

Jimenez, Geronimo, Pier Spinazze, David Matchar, Gerald Koh Choon Huat, Rianne MJJ van der Kleij, Niels H Chavannes, and Josip Car. 2020. "Digital Health Competencies for Primary Healthcare Professionals: A Scoping Review." *International Journal of Medical Informatics* 143: 104260.

Jin, Liyuan, Jasmine Chiat Ling Ong, Kabilan Elangovan, Yuhe Ke, Alexandra Pyle, Daniel Shu Wei Ting, and Nan Liu. 2025. "Large Language Models in Randomized Controlled Trials Design: Observational Study." *J Med Internet Res* 27 (September): e67469. https://doi.org/10.2196/67469.

Johnsen, Bjørn Helge, Roar Espevik, Jarle Eid, et al. 2022. "Coordinating Mechanisms Are More Important Than Team Processes for Geographically Dispersed Emergency Dispatch and Paramedic Teams." *Frontiers in Psychology* 13: 754855. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.754855.

Jones, Spencer S., Robert S. Rudin, Tamara Perry, and Paul G. Shekelle. 2014. "Health Information Technology: An Updated Systematic Review with a Focus on Meaningful Use." *Annals of Internal Medicine* 160 (1): 48–54. https://doi.org/10.7326/M13-1531.

Jongebloed, Hannah, Kate Anderson, Natalie Winter, Lemai Nguyen, Catherine E Huggins, Feby Savira, Paul Cooper, et al. 2024. "The Digital Divide in Rural and Regional Communities: A Survey on the Use of Digital Health Technology and Implications for Supporting Technology Use." *BMC Research Notes* 17 (1): 90.

Jongsma, KR, MN Bekker, S Haitjema, and AL Bredenoord. 2021. "How Digital Health Affects the Patient-Physician Relationship: An Empirical-Ethics Study into the Perspectives and

Experiences in Obstetric Care." *Pregnancy Hypertension* 25: 81–86.

Jose, A., G. L. Tortorella, R. Vassolo, M. Kumar, and A. F. Mac Cawley. 2022. "Professional Competence and Its Effect on the Implementation of Healthcare 4.0 Technologies: Scoping Review and Future Research Directions." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20 (1): 478. https://doi.org/10.3390/ijerph20010478.

Josendal, Anette Vik, and Trine Strand Bergmo. 2021. "From Paper to e-Prescribing of Multidose Drug Dispensing: A Qualitative Study of Workflow in a Community Care Setting." *Pharmacy* 9 (1): 41.

Joshi, Sudhanshu, Manu Sharma, Rashmi Prava Das, Joanna Rosak-Szyrocka, Justyna Żywiołek, Kamalakanta Muduli, and Mukesh Prasad. 2022. "Modeling Conceptual Framework for Implementing Barriers of AI in Public Healthcare for Improving Operational Excellence: Experiences from Developing Countries." *Sustainability* 14 (18). https://doi.org/10.3390/su141811698.

Kaba, Riyaz, and Prasanna Sooriakumaran. 2007. "The Evolution of the Doctor-Patient Relationship." *International Journal of Surgery* 5 (1): 57–65.

Kadry, Bassam, Larry F Chu, Bayan Kadry, Danya Gammas, Alex Macario, et al. 2011. "Analysis of 4999 Online Physician Ratings Indicates That Most Patients Give Physicians a Favorable Rating." *Journal of Medical Internet Research* 13 (4): e1960.

Kaihlaniemi, Juulia, Petra Suonnansalo, Maria Kääriäinen, Pirjo Kaakinen, Maija Litendahl, Leila Paukkonen, Kirsi Laukkonen, and Anne Oikarinen. 2024. "Patients' Experiences of Healthcare Professionals' Competence in Digital Counselling in Healthcare Settings—a Qualitative Systematic Review." *Journal of Advanced Nursing*.

Kanjee, Zahir, Byron Crowe, and Adam Rodman. 2023. "Accuracy of a Generative Artificial Intelligence Model in a Complex Diagnostic Challenge." *Jama* 330 (1): 78–80.

Karnehed, Sara, Ingrid Larsson, Lena Petersson, Lena-Karin Erlandsson, and Daniel Tyskbo. 2025. "Navigating Artificial Intelligence in Home Healthcare: Challenges and Opportunities in Nursing Wound Care." *BMC Nursing* 24 (1): 1–13.

Karnoe, Astrid, Dorthe Furstrand, Karl Bang Christensen, Ole Norgaard, and Lars Kayser. 2018. "Assessing Competencies Needed to Engage with Digital Health Services: Development of the eHealth Literacy Assessment Toolkit." *Journal of Medical Internet Research* 20 (5): e178.

Kassenärztliche Bundesvereinigung. 2025. "Praxisverwaltungssysteme (PVS) - Installationsstatistiken von Softwaresystemen." https://www.kbv.de/html/6989.php.

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung. 2025. "Herstellerliste Und EDV-Statistik." https://www.kzbv.de/herstellerliste-und-edv-statistik.140.de.html.

Kaushal, Rainu, Lisa M Kern, Yolanda Barrón, Jill Quaresimo, and Erika L Abramson. 2010. "Electronic Prescribing Improves Medication Safety in Community-Based Office Practices." *Journal of General Internal Medicine* 25: 530–36.

Kazemzadeh, Sahar, Atilla P. Kiraly, Zaid Nabulsi, Nsala Sanjase, Minyoi Maimbolwa, Brian Shuma, Shahar Jamshy, et al. 2024. "Prospective Multi-Site Validation of AI to Detect Tuberculosis and Chest x-Ray Abnormalities." *NEJM AI* 1 (10): AIoa2400018. https://doi.org/10.1056/AIoa2400018.

(KBV), Kassenärztliche Bundesvereinigung. 2020. "Richtlinie nach §75b SGB V über die

Anforderungen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit." https://www.kbv.de/media/sp/RiLi____75b_SGB_V_Anforderungen_Gewaehrleistung_IT-Sicherheit.pdf.

Kempe, Allison, Laura P. Hurley, Cristina V. Cardemil, Mandy A. Allison, Lori A. Crane, Michaela Brtnikova, Brenda L. Beaty, Laura J. Pabst, and Megan C. Lindley. 2017. "Use of Immunization Information Systems in Primary Care." *American Journal of Preventive Medicine* 52 (2): 173–82. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.amepre.2016.07.029.

Kern, L. M., J. E. Aucapina, A. Jacobson, et al. 2023. "Building Research Capacity in Primary Care Practices That Serve Predominantly Racial and Ethnic Minority Populations." *The American Journal of Managed Care* 29 (6): 280–82. https://doi.org/10.37765/ajmc.2023.89368.

Kerr, Gabriele K, Geva Greenfield, Alex Bottle, Alexander Hosford, Ana Luisa Neves, Connor S Qiu, Azeem Majeed, and Benedict WJ Hayhoe. n.d. "Patterns of Online Consultation Use in Great Britain 2019 to 2023: An Observational Analysis." *Available at SSRN 5114599*.

Kerr, Gabriele, Geva Greenfield, Edmond Li, Thomas Beaney, Benedict WJ Hayhoe, Josip Car, Ana Clavería, et al. 2025. "Factors Associated with the Availability of Virtual Consultations in Primary Care Across 20 Countries: Cross-Sectional Study." *Journal of Medical Internet Research* 27: e65147.

Kharko, Anna, Carolina Garcia Sanchez, Hagstrom Josefin, Jens Gaab, Cosima Locher, Brian McMillan, David Sundemo, and Charlotte Blease. 2025. "General Practitioners' Opinions of Generative Artificial Intelligence in the UK: An Online Survey." *Digital Health*.

Khasentino, Justin, Anastasiya Belyaeva, Xin Liu, Zhun Yang, Nicholas A. Furlotte, Chace Lee, Erik Schenck, et al. 2025. "A Personal Health Large Language Model for Sleep and Fitness Coaching." *Nature Medicine*, August. https://doi.org/10.1038/s41591-025-03888-0.

Kiel, Joan M. 2005. "The Digital Divide: Internet and e-Mail Use by the Elderly." *Medical Informatics and the Internet in Medicine* 30 (1): 19–23.

Kim, Daniel Seung, Fatima Rodriguez, and Euan A Ashley. 2025. "AI and Digital Health: Personalizing Physical Activity to Improve Population Health." *Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes*, e012416.

Kim, Hyang-Sook, Heaseung Jeong, Mun-Young Chung, and Youjeong Kim. 2025. "Cancer Vlog Community Building for Social Support on YouTube: A Social Capital Perspective." *Information, Communication & Society*, 1–19. https://doi.org/10.1080/1369118X.2025.2522820.

Kim, Jiyeong, Michael L Chen, Shawheen J Rezaei, Tina Hernandez-Boussard, Jonathan H Chen, Fatima Rodriguez, Summer S Han, et al. 2025. "Artificial Intelligence Tools in Supporting Healthcare Professionals for Tailored Patient Care." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 210.

King, Akilah, Tayo Omoniyi, Lindsay Zasadzinski, Cynthia Gaspard, Denesha Gorman, Milda Saunders, et al. 2025. "Interactive Computer-Adaptive Chronic Kidney Disease (IC-CKD) Education for Hospitalized African American Patients: Protocol for a Randomized Controlled Trial." *JMIR Research Protocols* 14 (1): e66846.

Knapp, Andreas, Lorenz Harst, Stefan Häger, Stefan Hager, Jochen Schmitt, and Madlen Scheibe. 2021. "Use of Patient-Reported Outcome Measures and Patient-Reported Experience Measures Within Evaluation Studies of Telemedicine Applications: Systematic Review

(Preprint)." *Journal of Medical Internet Research*. https://doi.org/10.2196/30042.

Knitza, J, J Callhoff, G Chehab, A Hueber, U Kiltz, A Kleyer, M Krusche, et al. 2020. "Ziele Und Aufgaben Der Kommission." *Z Rheumatol* 79: 562–69.

Knitza, Johannes, Ragip Hasanaj, Jonathan Beyer, Franziska Ganzer, Anna Slagman, Myrto Bolanaki, Hendrik Napierala, et al. 2024. "Comparison of Two Symptom Checkers (Ada and Symptoma) in the Emergency Department: Randomized, Crossover, Head-to-Head, Double-Blinded Study." *Journal of Medical Internet Research* 26: e56514.

Knitza, Johannes, Johanna Mucke, Felix Muehlensiepen, Tingting Xiong, Manuel Grahammer, Julia Greenfield, Sebastian Kuhn, et al. 2025. "Patient Self-Assessment and Virtual Visit-Based Treatment Decisions in Rheumatoid Arthritis: Results from the Multicentre Telemedicine in Rheumatoid Arthritis Trial." *EULAR Rheumatology Open* 1 (3): 108–14. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ero.2025.06.004.

Kodama, Christie, Beth St. Jean, Mega Subramaniam, and Natalie Greene Taylor. 2017. "There'sa Creepy Guy on the Other End at Google!: Engaging Middle School Students in a Drawing Activity to Elicit Their Mental Models of Google." *Information Retrieval Journal* 20 (5): 403–32.

Konopik, Jens, and Dominik Blunck. 2023. "Development of an Evidence-Based Conceptual Model of the Health Care Sector Under Digital Transformation: Integrative Review." *Journal of Medical Internet Research* 25: e41512.

Konttila, Jenni, Heidi Siira, Helvi Kyngäs, Minna Lahtinen, Satu Elo, Maria Kääriäinen, Pirjo Kaakinen, et al. 2019. "Healthcare Professionals' Competence in Digitalisation: A Systematic Review." *Journal of Clinical Nursing* 28 (5-6): 745–61.

Kopka, Marvin, Hendrik Napierala, Martin Privoznik, Desislava Sapunova, Sizhuo Zhang, and Markus A Feufel. 2024. "The RepVig Framework for Designing Use-Case Specific Representative Vignettes and Evaluating Triage Accuracy of Laypeople and Symptom Assessment Applications." *Scientific Reports* 14 (1): 30614.

Kopka, Marvin, Sonja Mei Wang, Samira Kunz, Christine Schmid, and Markus A Feufel. 2025. "Technology-Supported Self-Triage Decision Making." *Npj Health Systems* 2 (1): 3.

Koppel, Paula D, Jennie C De Gagne, Michelle Webb, Denise M Nepveux, Janelle Bludorn, Aviva Emmons, Paige S Randall, and Neil S Prose. 2025. "Guidelines for Rapport-Building in Telehealth Videoconferencing: Interprofessional e-Delphi Study." *JMIR Med Educ* 11 (August): e76260. https://doi.org/10.2196/76260.

Körner, Jasmin. 2024. "Erfassung Und förderung Digitaler Kompetenzen von Hochschullehrenden Der Humanmedizin."

Korom, Robert, Sarah Kiptinness, Najib Adan, Kassim Said, Catherine Ithuli, Oliver Rotich, Boniface Kimani, et al. 2025. "AI-Based Clinical Decision Support for Primary Care: A Real-World Study." *arXiv Preprint arXiv:2507.16947*.

Koul, Apeksha, Rajesh K Bawa, and Yogesh Kumar. 2023. "Artificial Intelligence Techniques to Predict the Airway Disorders Illness: A Systematic Review." *Archives of Computational Methods in Engineering* 30 (2): 831–64.

Krasteva, Preslava. 2023. "What Are You Doing about Your Mental Health?: How Are Gamification Elements Perceived in Self-Care Apps by Users?" Master's thesis, University of Twente.

Kremer, Phillip, Daniel Fink, Harriet Morf, Hannah Labinsky, Karolina Gente, Peer Aries, Martin Krusche, et al. 2025. "Digital Empowerment on Hold: DiGA Adoption Gaps-a German National Cross-Sectional Patient Survey Study." *Rheumatol. Int.* 45 (7): 165.

Kriegel, Johannes, Linda Tuttle-Weidinger, and Luise Reckwitz. 2017. "Digital Media for Primary Health Care in Austria." In *Health Informatics Meets eHealth*, 282–89. IOS Press.

Krishna, Satheesh, Nishaant Bhambra, Robert Bleakney, and Rajesh Bhayana. 2024. "Evaluation of Reliability, Repeatability, Robustness, and Confidence of GPT-3.5 and GPT-4 on a Radiology Board–Style Examination." *Radiology* 311 (2): e232715.

Kruszyńska-Fischbach, Agnieszka, Sylwia Sysko-Romańczuk, Tomasz M Napiórkowski, Anna Napiórkowska, and Dariusz Kozakiewicz. 2022. "Organizational e-Health Readiness: How to Prepare the Primary Healthcare Providers' Services for Digital Transformation." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19 (7): 3973.

Kueper, Jacqueline K, Winston Liaw, Daniel J Lizotte, and Sian Hsiang-Te Tsuei. 2025. "Why Is Primary Care Different? Considerations for Machine Learning Development with Electronic Medical Record Data." *NEJM AI*. Massachusetts Medical Society.

Kühlein, Thomas, Marco Roos, Markus Beier, Peter Eggenwirth, Bettina Engel, and Martin Scherer. 2023. "Telemedizin, Herzinsuffizienz Und Der Ewige Glaube an Die Technik." *Zeitschrift für Allgemeinmedizin* 99 (5): 245–50.

Kuhn, Sebastian, Franz Bartmann, Bernadette Klapper, and Uwe Schwenk. 2020. *Neue Gesundheitsberufe Für Das Digitale Zeitalter*. Stiftung Münch. https://www.stiftung-muench.org/wp-content/uploads/2020/05/NB_Final.pdf.

Kulju, E., E. Jarva, A. Oikarinen, et al. 2024. "Educational Interventions and Their Effects on Healthcare Professionals' Digital Competence Development: A Systematic Review." *International Journal of Medical Informatics* 185: 105396. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2024.105396.

Kulzer, Bernhard, Dominic Ehrmann, Timm Roos, and Norbert Hermanns. 2022. "626-p: TheraKey Diabetes 3.0 App: Better Self-Management, Well-Being, Adherence, and Less Diabetes Distress of People with Diabetes." *Diabetes* 71 (Supplement_1).

Kurz, Marisa. 2021. "Cybersicherheit in Arztpraxen Und Krankenhäusern." *Aktuelle Rheumatologie* 46 (02): 128–29.

Lakhan, Shaheen E. 2025. "The Composite Digital Therapeutic Index (cDTI): A Multidimensional Framework and Proof-of-Concept Application to FDA-Authorized Treatments." *Cureus* 17 (5).

Lammila-Escalera, Elena, Gabriele Kerr, Geva Greenfield, Benedict Hayhoe, Natalie Brewer, Grazia Antonacci, Azeem Majeed, and Ana Luisa Neves. 2025. "Impact of Digital Surgery Scheduling Systems on the Quality of Preoperative Care: A Systematic Review Protocol." *BMJ Open* 15 (7): e102034.

Lane, David M, H Albert Napier, S Camille Peres, and Aniko Sandor. 2005. "Hidden Costs of Graphical User Interfaces: Failure to Make the Transition from Menus and Icon Toolbars to Keyboard Shortcuts." *International Journal of Human-Computer Interaction* 18 (2): 133–44.

Lang, Michael. 2025. "Cyberversicherung: Hohe hürden für Kliniken." *Kma-Klinik Management Aktuell* 30 (01): 63–65.

Lanham, Holly J., Luci K. Leykum, and Reuben R. McDaniel. 2012. "Same Organization, Same Electronic Health Records (EHRs) System, Different Use: Exploring the Linkage Between Practice Member Communication Patterns and EHR Use Patterns in an Ambulatory Care Setting." *Journal of the American Medical Informatics Association*. https://doi.org/10.1136/amiajnl-2011-000263.

Lau, Francis, Morgan Price, Jeanette Boyd, Colin Partridge, Heidi Bell, and Rebecca Raworth. 2012. "Impact of Electronic Medical Record on Physician Practice in Office Settings: A Systematic Review." *BMC Medical Informatics and Decision Making* 12: 1–10.

Lavigne, Emma, Antonio Lopez, Julien Frandon, Geoffrey Blaizot, Ludovic Gabellier, Salma Adham, José Ursic Bedoya, et al. 2025. "AI-Standardized Clinical Examination Training on OSCE Performance." *NEJM AI* 2 (8): AIoa2500066. https://doi.org/10.1056/AIoa2500066.

Lawrence, Katharine, Vasudev S. Kuram, Defne L. Levine, Sarah Sharif, Conner Polet, Kiran Malhotra, and Kellie Owens. 2025. "Informed Consent for Ambient Documentation Using Generative AI in Ambulatory Care." *JAMA Network Open* 8 (7): e2522400–2522400. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.22400.

Lee, Albert H., Collin D. Link, David Hersh, and Nancy R. Angoff. 2025. "The Student Physician–Patient–AI Relationship." *NEJM AI* 2 (8): AIp2500260. https://doi.org/10.1056/AIp2500260.

Lee, Huijin, Sungjoon Park, Hyuktae Kwon, Belong Cho, Jin Ho Park, and Hae-Young Lee. 2024. "Feasibility and Effectiveness of a Ring-Type Blood Pressure Measurement Device Compared with 24-Hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring Device." *Korean Circ. J.* 54 (2): 93–104.

Lehmann, Marco, Lucy Jones, and Felix Schirmann. 2024. "App Engagement as a Predictor of Weight Loss in Blended-Care Interventions: Retrospective Observational Study Using Large-Scale Real-World Data." *J Med Internet Res* 26 (June): e45469. https://doi.org/10.2196/45469.

Leiser, Florian, Richard Guse, and Ali Sunyaev. 2025. "Large Language Model Architectures in Health Care: Scoping Review of Research Perspectives." *Journal of Medical Internet Research* 27: e70315.

Leong, Man Qing, Cher Wee Lim, and Yi Feng Lai. 2021. "Comparison of Hospital-at-Home Models: A Systematic Review of Reviews." *BMJ Open* 11 (1): e043285.

Leung, Tiffany I, Andrew J Coristine, and Arriel Benis. 2025. "AI Scribes in Health Care: Balancing Transformative Potential with Responsible Integration." *JMIR Med Inform* 13 (August): e80898. https://doi.org/10.2196/80898.

Levinson, Anthony J, Stephanie Ayers, Sandra Clark, Rebekah Woodburn, Maureen Markle-Reid, Brian McKenna, Doug Oliver, Alexandra Papaioannou, Henry Siu, and Richard Sztramko. 2025. "Web-Based Education Program for Care Partners of People Living with Dementia (iGeriCare): Protocol for a Pilot Randomized Controlled Trial." *JMIR Res Protoc* 14 (June): e67048. https://doi.org/10.2196/67048.

Leykum, Luci K., Ali Khan, Erin Abu-Rish Blakeney, and Katherine C. Kennedy. 2025. "Interprofessional Collaboration: Creating Effective Teams Within and Across Organizations." *The Medical Clinics of North America* 109 (5): 1009–27. https://doi.org/10.1016/j.mcna.2025.02.015.

Lhotska, L. 2020. "Application of Industry 4.0 Concept to Health Care." *Studies in Health Technology and Informatics* 273: 23–37. https://doi.org/10.3233/SHTI200613.

Li, Ben, Dylan Powell, and Regent Lee. 2025. "Commercialization of Medical Artificial Intelligence Technologies: Challenges and Opportunities." *NPJ Digit. Med.* 8 (1): 454.

Li, Edmond, Olivia Lounsbury, Mujtaba Hasnain, Hutan Ashrafian, Ara Darzi, Ana Luisa Neves, and Jonathan Clarke. 2025. "Physician Experiences of Electronic Health Record Interoperability and Its Practical Impact on Care Delivery in the English NHS: A Cross-Sectional Survey Study." *BMJ Open* 15 (6): e096669.

Li, Jane, Emma Maddock, Michael Hosking, Kate Ebrill, Jeremy Sullivan, Kylynn Loi, Danielle Tavares-Rixon, Rajiv Jayasena, Grahame Grieve, and Alana Delaforce. 2025. "Identifying and Optimizing Factors Influencing the Implementation of a Fast Healthcare Interoperability Resources Accelerator: Qualitative Study Using the Consolidated Framework for Implementation Research–Expert Recommendations for Implementing Change Approach." *JMIR Medical Informatics* 13: e66421.

Li, Jun, Daniel M. Goldenholz, Moritz Alkofer, Chenxi Sun, Fabio A. Nascimento, Jonathan J. Halford, Brian C. Dean, et al. 2025. "Expert-Level Detection of Epilepsy Markers in EEG on Short and Long Timescales." *NEJM AI* 2 (7): AIoa2401221. https://doi.org/10.1056/AIoa2401221.

Li, Junkai, Yunghwei Lai, Weitao Li, Jingyi Ren, Meng Zhang, Xinhui Kang, Siyu Wang, et al. 2024. "Agent Hospital: A Simulacrum of Hospital with Evolvable Medical Agents." *arXiv Preprint arXiv:2405.02957*.

Li, Siyue, Roselyn J Lee-Won, and Jessica McKnight. 2019. "Effects of Online Physician Reviews and Physician Gender on Perceptions of Physician Skills and Primary Care Physician (PCP) Selection." *Health Communication* 34 (11): 1250–58.

Liaw, Siaw-Teng, Rachael Kearns, Jane Taggart, Oliver Frank, Riki Lane, Michael Tam, Sarah Dennis, Christine Walker, Grant Russell, and Mark Harris. 2017. "The Informatics Capability Maturity of Integrated Primary Care Centres in Australia." *International Journal of Medical Informatics*. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2017.06.002.

Liebovitz, David M. 2025. "Navigating Uncertainty in Digital Health Education." *JAMA Network Open* 8 (1): e2453095–95. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.53095.

Lieu, Tracy A., Andrea Altschuler, Jonathan Z. Weiner, Jeffrey A. East, Mark F. Moeller, Stephanie Prausnitz, Mary E. Reed, E. Margaret Warton, Nancy Goler, and Sameer Awsare. 2019. "Primary Care Physicians' Experiences with and Strategies for Managing Electronic Messages." *JAMA Network Open* 2 (12): e1918287–87. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.18287.

LiKamWa, Robert, Yunxin Liu, Nicholas D Lane, and Lin Zhong. 2013. "Moodscope: Building a Mood Sensor from Smartphone Usage Patterns." In *Proceeding of the 11th Annual International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services*, 389–402.

Lin, S. Y., M. R. Mahoney, and C. A. Sinsky. 2019. "Ten Ways Artificial Intelligence Will Transform Primary Care." *J GEN INTERN MED* 34: 1626–30. https://doi.org/10.1007/s11606-019-05035-1.

Linardon, Jake, Cleo Anderson, Mariel Messer, Claudia Liu, and John Torous. 2025. "Transdiagnostic-Focused Apps for Depression and Anxiety: A Meta-Analysis." *Npj Digital*

Medicine 8 (1): 443.

Lingard, Lorelei, Colin Sue-Chue-Lam, Glendon R. Tait, et al. 2017. "Pulling Together and Pulling Apart: Influences of Convergence and Divergence on Distributed Healthcare Teams." *Advances in Health Sciences Education : Theory and Practice* 22 (5): 1085–99. https://doi.org/10.1007/s10459-016-9741-2.

Litchfield, Ian, David Shukla, and Sheila Greenfield. 2021. "Impact of COVID-19 on the Digital Divide: A Rapid Review." *BMJ Open* 11 (10): e053440.

Litjens, Geert, Thijs Kooi, Babak Ehteshami Bejnordi, Arnaud Arindra Adiyoso Setio, Francesco Ciompi, Mohsen Ghafoorian, Jeroen A. W. M. van der Laak, Bram van Ginneken, and Clara I. SÃ¡nchez. 2017. "A Survey on Deep Learning in Medical Image Analysis." *Medical Image Analysis* 42: 60–88. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.media.2017.07.005.

Liu, Li, Kunyan Wei, Xingting Zhang, Dong Wen, Li Gao, and Jianbo Lei. 2018. "The Current Status and a New Approach for Chinese Doctors to Obtain Medical Knowledge Using Social Media: A Study of WeChat." *Wireless Communications and Mobile Computing* 2018 (1): 2329876. https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2018/2329876.

Liu, Tsai-Ling, Timothy C Hetherington, Marc Kowalkowski, Marvin E Knight, Jamayla Culpepper, Andrew McWilliams, Shih-Hsiung Chou, McKenzie Isreal, and Stephanie Murphy. n.d. "Collaborative Development of a Rules-Based Electronic Health Record Algorithm for Hospital-at-Home Eligibility." *Journal of Hospital Medicine*.

Liu, Xiaoxiao, and Qianqian Ben Liu. 2024. "Superior Medical Resources or Geographic Proximity? The Joint Effects of Regional Medical Resource Disparity, Geographic Distance, and Cultural Differences on Online Medical Consultation." *Social Science & Medicine* 350: 116911.

Lo, Bernard, and Lindsay Parham. 2010. "The Impact of Web 2.0 on the Doctor-Patient Relationship." *Journal of Law, Medicine & Ethics* 38 (1): 17–26.

Longhini, Jessica, Giacomo Rossettini, and Alvisa Palese. 2022. "Digital Health Competencies Among Health Care Professionals: Systematic Review." *Journal of Medical Internet Research* 24 (8): e36414.

Loo, Rebecca Ting Jiin, Francesco Nasta, Mirco Macchi, Anaïs Baudot, Frada Burstein, Riley Bove, Maike Greve, et al. 2025. "Recommendations for Successful Development and Implementation of Digital Health Technology Tools." *J. Med. Internet Res.* 27 (June): e56747.

Looi, Jeffrey CL, Richard CH Looi, Paul A Maguire, Steve Kisely, Tarun Bastiampillai, and Stephen Allison. 2024. "Psychiatric Electronic Health Records in the Era of Data Breaches–What Are the Ramifications for Patients, Psychiatrists and Healthcare Systems?" *Australasian Psychiatry* 32 (2): 121–24.

Low, Alexander F., Andrew B. Phillips, Jessica S. Ancker, et al. 2013. "Financial Effects of Health Information Technology: A Systematic Review." *The American Journal of Managed Care* 19 (10 Spec No): SP369–376.

Lowery, C. 2020. "What Is Digital Health and What Do i Need to Know about It?" *Obstetrics and Gynecology Clinics of North America* 47 (2): 215–25. https://doi.org/10.1016/j.ogc.2020.02.011.

Lu, Qianfeng, and Peter Johannes Schulz. 2024. "Physician Perspectives on Internet-Informed

Patients: Systematic Review." *Journal of Medical Internet Research* 26: e47620.
Lu, Susan F, and Huaxia Rui. 2018. "Can We Trust Online Physician Ratings? Evidence from Cardiac Surgeons in Florida." *Management Science* 64 (6): 2557–73.
Lu, Wei, Hong Wu, et al. 2019. "How Online Reviews and Services Affect Physician Outpatient Visits: Content Analysis of Evidence from Two Online Health Care Communities." *JMIR Medical Informatics* 7 (4): e16185.
Lubitz, Steven A, Steven J Atlas, Jeffrey M Ashburner, Ana T Trisini Lipsanopoulos, Leila H Borowsky, Wyliena Guan, Shaan Khurshid, et al. 2022. "Screening for Atrial Fibrillation in Older Adults at Primary Care Visits: VITAL-AF Randomized Controlled Trial." *Circulation* 145 (13): 946–54.
Luckhaus, Jamie, Sara Riggare, Anna Kharko, Charlotte Blease, Maria Hägglund, and Therese Scott Duncan. 2025. "Co-Designing a" Win-Win" in Predictive AI: First Results from Interviews and Focus Groups with Persons with Parkinson's Disease." *Studies in Health Technology and Informatics* 327: 263–67.
Ludin, Daniela, and Valentin Kirchner. 2025. "Digital Innovation in Healthcare: Impacts on Patient Behaviour, Appointment Scheduling and Times in Waiting Rooms - an Explorative Empirical Study in Germany." *Marketing and Management of Innovations* 16 (June): 75–87. https://doi.org/10.21272/mmi.2025.2-06.
Lugo-Palacios, David G, Jonathan Hammond, Thomas Allen, Sarah Darley, Ruth McDonald, Thomas Blakeman, and Peter Bower. 2019. "The Impact of a Combinatorial Digital and Organisational Intervention on the Management of Long-Term Conditions in UK Primary Care: A Non-Randomised Evaluation." *BMC Health Services Research* 19: 1–10.
Lunz, Luisa, Sabine Würth, and Stefan Tino Kulnik. 2025. "Health Care Professionals' Use of Digital Technology in the Secondary Prevention of Cardiovascular Disease in Austria: Online Survey Study." *JMIR Cardio* 9 (1): e71366.
Luo, Aijing, Lu Qin, Yifeng Yuan, Zhengzijin Yang, Fei Liu, Panhao Huang, and Wenzhao Xie. 2022. "The Effect of Online Health Information Seeking on Physician-Patient Relationships: Systematic Review." *Journal of Medical Internet Research* 24 (2): e23354.
Luo, Luyang, Jenanan Vairavamurthy, Xiaoman Zhang, Abhinav Kumar, Ramon R Ter-Oganesyan, Stuart T Schroff, Dan Shilo, Rydhwana Hossain, Mike Moritz, and Pranav Rajpurkar. 2024. "Rexplain: Translating Radiology into Patient-Friendly Video Reports." *arXiv Preprint arXiv:2410.00441*.
Lusignan, Simon de, and Chris van Weel. 2006. "The Use of Routinely Collected Computer Data for Research in Primary Care: Opportunities and Challenges." *Family Practice* 23 (2): 253–63.
Madanian, Samaneh, Ivana Nakarada-Kordic, Stephen Reay, and T'heniel Chetty. 2023. "Patients' Perspectives on Digital Health Tools." *PEC Innovation* 2: 100171.
Madison, Maia, Robert McLellan, Katelyn Darling, and Kevin M Curtis. 2024. "Evaluating the Impact of Telehealth on Carbon Footprint During Three Phases of the Pandemic at a Rural Academic Medical Center." *Telemedicine and e-Health* 30 (4): e1064–70.
Mai, Feng, Dong-Gil Ko, Zhe Shan, and Dawei Zhang. 2023. "The Impact of Accelerated Digitization on Patient Portal Use by Underprivileged Racial Minority Groups During COVID-19: Longitudinal Study." *Journal of Medical Internet Research* 25: e44981.

Mainz, Anne, Timo Neunaber, Paula Cara D'Agnese, Alexander Eid, Tanja Galla, Christoph Ellers, and Sven Meister. 2025. "Digital Literacy Training for Digitalization Officers ('Digi-Managers') in Outpatient Medical and Psychotherapeutic Care: Conceptualization and Longitudinal Evaluation of a Certificate Course." *JMIR Med Educ* 11 (August): e70843. https://doi.org/10.2196/70843.

Mainz, Anne, Julia Nitsche, Vera Weirauch, and Sven Meister. 2024. "Measuring the Digital Competence of Health Professionals: Scoping Review." *JMIR Med Educ* 10 (March): e55737. https://doi.org/10.2196/55737.

Manafò, Elizabeth, and Sharon Wong. 2013. "eSEARCH©: A Tool to Promote the eHealth Literacy Skills of Older Adults." *Journal of Consumer Health on the Internet* 17 (3): 255–71.

Manca, Fabio, and Diego Eslava. 2025. "Digital and AI Skills in Health Occupations: What Do We Know about New Demand?" OECD Publishing.

Mandl, Kenneth D. 2025. "How AI Could Reshape Health Care—Rise in Direct-to-Consumer Models." *JAMA*, February. https://doi.org/10.1001/jama.2025.0946.

Marshall, Paul, Neil Caton, Zoe Glossop, Steven Jones, Rachel Meacock, Paul Rayson, Heather Robinson, and Fiona Lobban. 2025. "Understanding Safety in Online Mental Health Forums: Realist Evaluation." *JMIR Mental Health* 12: e75320.

Masters, Ken. 2017. "Preparing Medical Students for the e-Patient." *Medical Teacher* 39 (7): 681–85.

Matusiewicz, David, Christian Pittelkau, and Arno Elmer. 2018. *Die Digitale Transformation Im Gesundheitswesen: Transformation, Innovation, Disruption*. MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.

May, Susann, Felix Muehlensiepen, Eileen Wengemuth, Frances Seifert, Martin Heinze, Dunja Bruch, and Sebastian Spethmann. 2025. "Benefits and Barriers to mHealth in Hypertension Care: Qualitative Study with German Health Care Professionals." *JMIR Hum Factors* 12 (March): e52544. https://doi.org/10.2196/52544.

McAlister, Finlay A, Jeffrey A Bakal, Lee Green, Brad Bahler, and Richard Lewanczuk. 2018. "The Effect of Provider Affiliation with a Primary Care Network on Emergency Department Visits and Hospital Admissions." *Cmaj* 190 (10): E276–84.

McCullough, Jeffrey S., Michelle Casey, Ira Moscovice, and Shailendra Prasad. 2010. "The Effect of Health Information Technology on Quality in u.s. Hospitals." *Health Affairs* 29 (4): 647–54. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2010.0155.

McDonald, Suzanne, and Jane Nikles. 2021. "N-of-1 Trials in Healthcare." In *Healthcare*, 9:330. 3. Mdpi.

McGrath, Robert J, Jennifer Lewis Priestley, Yiyun Zhou, and Patrick J Culligan. 2018. "The Validity of Online Patient Ratings of Physicians: Analysis of Physician Peer Reviews and Patient Ratings." *Interactive Journal of Medical Research* 7 (1): e9350.

Meddar, John M, Ratnalekha VN Viswanadham, Defne L Levine, Tiffany R Martinez, Kendra Willis, Noah Choi, Jackson Douglas, and Katharine S Lawrence. 2025. "Video-Based Telemedicine Utilization Patterns and Associated Factors Among Racial and Ethnic Minorities in the United States During the COVID-19 Pandemic: A Mixed-Methods Scoping Review." *PLOS Digital Health* 4 (7): e0000952.

medxsmart. 2025. "Medxsmart – Digitale Tools Für Ihre Arztpraxis." https://medxsmart.de/.

Meister, Sven. 2023. "Digitale Gesundheit: Wie Digitale Anwendungen Die Medizin Verändern Werden–Oder Nicht." *Https://Www. Mwv-Berlin. De/Buecher-Bestellen-2016/Images/Product_images/Leseproben_images/9783954667260_Leseprobe. Pdf, Abrufdatum* 13: 2023.

Melchiorre, Maria Gabriella, Giovanni Lamura, Francesco Barbabella, and ICARE4EU Consortium. 2018. "eHealth for People with Multimorbidity: Results from the ICARE4EU Project and Insights from the '10 e's' by Gunther Eysenbach." *PloS One* 13 (11): e0207292.

Mello, Michelle M., Danton Char, and Sonnet H. Xu. 2025. "Ethical Obligations to Inform Patients about Use of AI Tools." *JAMA*, July. https://doi.org/10.1001/jama.2025.11417.

Mello, Michelle M, and Neel Guha. 2024. "Understanding Liability Risk from Using Health Care Artificial Intelligence Tools." *New England Journal of Medicine*. Massachusetts Medical Society.

Melnick, Edward R, Colin P West, Bidisha Nath, Pamela F Cipriano, Cheryl Peterson, Daniel V Satele, Tait Shanafelt, and Liselotte N Dyrbye. 2021. "The Association Between Perceived Electronic Health Record Usability and Professional Burnout Among US Nurses." *Journal of the American Medical Informatics Association* 28 (8): 1632–41.

Mendel, Tamir, Nina Singh, Devin M Mann, Batia Wiesenfeld, and Oded Nov. 2025. "Laypeople's Use of and Attitudes Toward Large Language Models and Search Engines for Health Queries: Survey Study." *J Med Internet Res* 27 (February): e64290. https://doi.org/10.2196/64290.

Menon, Alka V. 2017. "Do Online Reviews Diminish Physician Authority? The Case of Cosmetic Surgery in the US." *Social Science & Medicine* 181: 1–8.

Mesko, Bertalan, Dave deBronkart, Pranavsingh Dhunnoo, Nora Arvai, Gellért Katonai, and Sara Riggare. 2025. "The Evolution of Patient Empowerment and Its Impact on Health Care's Future." *J Med Internet Res* 27 (May): e60562. https://doi.org/10.2196/60562.

Meskó, Bertalan, Tamás Kristóf, Pranavsingh Dhunnoo, Nóra Árvai, and Gellért Katonai. 2024. "Exploring the Need for Medical Futures Studies: Insights from a Scoping Review of Health Care Foresight." *J Med Internet Res* 26 (October): e57148. https://doi.org/10.2196/57148.

Meskó, Bertalan, Nóra Radó, and Zsuzsa Győrffy. 2019. "Opinion Leader Empowered Patients about the Era of Digital Health: A Qualitative Study." *BMJ Open* 9 (3): e025267.

Messinger, Atara, and Sunit Das. 2023. "Erosion of the 'Ethical'doctor-Patient Relationship and the Rise of Physician Burn-Out." *Medical Humanities* 49 (3): 390–95.

Mettler, Tobias. 2011. "Maturity Assessment Models: A Design Science Research Approach." *International Journal of Society Systems Science*. https://doi.org/10.1504/ijsss.2011.038934.

Mierlo, Trevor van, Rachel Fournier, Siu Kit Yeung, and Sofiia Lahutina. 2025. "Developing a Behavioral Phenotyping Layer for Artificial Intelligence–Driven Predictive Analytics in a Digital Resiliency Course: Protocol for a Randomized Controlled Trial." *JMIR Research Protocols* 14 (1): e73773.

Mike Allen, Leah LeFebvre, Luke LeFebvre. 2020. "Is the Pencil Mightier Than the Keyboard? A Meta-Analysis Comparing the Method of Notetaking Outcomes." *Southern Communication Journal*. https://doi.org/10.1080/1041794X.2020.1764613.

Miller Robert H., Sim Ida, and Newman Jeff. 2004. "Electronic Medical Records in Solo/Small Groups: A Qualitative Study of Physician User Types." In *Studies in Health Technology*

and Informatics. Studies in Health Technology and Informatics. IOS Press.

Miller, Robert H., Ida Sim, and Jeffrey A. Newman. 2004. "Electronic Medical Records in Solo/Small Groups: A Qualitative Study of Physician User Types." *Studies in Health Technology and Informatics*. https://doi.org/null.

MindApps. 2025. "MindApps - Mobile Health Index and Navigation Database." https://mindapps.org/.

Mitzner, Tracy L, Julie B Boron, Cara Bailey Fausset, Anne E Adams, Neil Charness, Sara J Czaja, Katinka Dijkstra, Arthur D Fisk, Wendy A Rogers, and Joseph Sharit. 2010. "Older Adults Talk Technology: Technology Usage and Attitudes." *Computers in Human Behavior* 26 (6): 1710–21.

Mold, Freda, Jane Hendy, Yi-Ling Lai, and Simon de Lusignan. 2019. "Electronic Consultation in Primary Care Between Providers and Patients: Systematic Review." *JMIR Medical Informatics* 7 (4): e13042. https://doi.org/10.2196/13042.

Moor, M., O. Banerjee, Z. S. H. Abad, et al. 2023. "Foundation Models for Generalist Medical Artificial Intelligence." *Nature* 616: 259–65. https://doi.org/10.1038/s41586-023-05881-4.

Morian, Hanna, Johan Creutzfeldt, Magnus Hultin, and Maria Härgestam. 2024. "Mapping Leadership, Communication and Collaboration in Short-Term Distributed Teams Across Various Contexts: A Scoping Review." *BMJ Open* 14 (10): e081878. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-081878.

Morley, Jessica, Emmie Hine, Huw Roberts, Renée Sirbu, Hutan Ashrafian, Charlotte Blease, Marisha Boyd, et al. 2025. "Global Health in the Age of AI: Charting a Course for Ethical Implementation and Societal Benefit." *Minds and Machines* 35 (3): 1–35.

Morley, Jessica, Emmie Hine, Huw Roberts, Renée Sirbu, Luciano Floridi, Charlotte Blease, Marisha Boyd, et al. 2025. "Global Health in the Age of AI: Charting a Course for Ethical Implementation and Societal Benefit." *Minds & Machines* 35 (1): 31. https://doi.org/10.1007/s11023-025-09730-3.

Müller, Doreen, Tobias Nieporte, and Dominik Graf von Stillfried. 2024. "Praxisverwaltungssysteme: Deutschlandweite Ergebnisse Zu Usability, Nutzerzufriedenheit Und Wechselbereitschaft Aus 10.245 Bewertungen."

Munsch, Nicolas, Alistair Martin, Stefanie Gruarin, Jama Nateqi, Isselmou Abdarahmane, Rafael Weingartner-Ortner, and Bernhard Knapp. 2020. "Diagnostic Accuracy of Web-Based COVID-19 Symptom Checkers: Comparison Study." *Journal of Medical Internet Research* 22 (10): e21299.

Murphy, Gregory P, Kushan D Radadia, and Benjamin N Breyer. 2019. "Online Physician Reviews: Is There a Place for Them?" *Risk Management and Healthcare Policy*, 85–89.

Murphy Jr, Robert X, Michael A Bain, Thomas E Wasser, Eric Wilson, and Walter J Okunski. 2006. "The Reliability of Digital Imaging in the Remote Assessment of Wounds: Defining a Standard." *Annals of Plastic Surgery* 56 (4): 431–36.

Murthy, V. L. 2025. "The Generalist–Specialist Paradox of Medical AI." *NEJM AI* 2 (7): AIe2500529. https://doi.org/10.1056/AIe2500529.

Nadav, Janna, Anu-Marja Kaihlanen, Sari Kujala, Elina Laukka, Pirjo Hilama, Juha Koivisto, Ilmo Keskimäki, and Tarja Heponiemi. 2021. "How to Implement Digital Services in a Way That They Integrate into Routine Work: Qualitative Interview Study Among

Health and Social Care Professionals." *J Med Internet Res* 23 (12): e31668. https://doi.org/10.2196/31668.

Nair, Harikrishna KR. 2018. "Increasing Productivity with Smartphone Digital Imagery Wound Measurements and Analysis." *Journal of Wound Care* 27 (Sup9a): S12–19.

Najjar, Reabal. 2023. "Redefining Radiology: A Review of Artificial Intelligence Integration in Medical Imaging." *Diagnostics* 13 (17): 2760.

Nash, Danielle M, Zohra Bhimani, Jennifer Rayner, and Merrick Zwarenstein. 2021. "Learning Health Systems in Primary Care: A Systematic Scoping Review." *BMC Family Practice* 22: 1–13.

Nateqi, J, S Lin, H Krobath, S Gruarin, T Lutz, T Dvorak, A Gruschina, and R Ortner. 2019. "Vom Symptom Zur Diagnose–Tauglichkeit von Symptom-Checkern: Update Aus Sicht Der HNO." *HNO* 67: 334–42.

Navarro Martínez, O., J. Igual García, and V. Traver Salcedo. 2022. "Transferring Healthcare Professional's Digital Competencies to the Workplace and Patients: A Pilot Study." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19 (20): 13187. https://doi.org/10.3390/ijerph192013187.

Nazeha, N, D Pavagadhi, BM Kyaw, et al. 2020. "A Digitally Competent Health Workforce: Scoping Review of Educational Frameworks." *Journal of Medical Internet Research* 22 (11): e22706. https://doi.org/10.2196/22706.

Nazeha, Nur, Darshini Pavagadhi, Bhone Myint Kyaw, Josip Car, Geronimo Jimenez, and Lorainne Tudor Car. 2020. "A Digitally Competent Health Workforce: Scoping Review of Educational Frameworks." *Journal of Medical Internet Research* 22 (11): e22706. https://doi.org/10.2196/22706.

Network, BCN Brand Community. 2025. "BCN Deutschland-Puls: Wie Steht Deutschland Zu Aktuellen Gesundheitsthemen?" https://bcn.group/lp/deutschland-puls.

Neumann, Ariana, Hans-Helmut König, and André Hajek. 2025. "Determinants of Having Online Health Consultations During the COVID-19 Pandemic Among Middle-Aged and Older Adults in Germany: Representative Longitudinal Survey Study." *JMIR Aging* 8 (1): e60311.

Neunaber, Timo, and Sven Meister. 2023. "Digital Maturity and Its Measurement of General Practitioners: A Scoping Review." *International Journal of Environmental Research and Public Health*. https://doi.org/10.3390/ijerph20054377.

Neunaber, Timo, Achim Mortsiefer, and Sven Meister. 2024. "Dimensions and Subcategories of Digital Maturity in General Practice: Qualitative Study." *J Med Internet Res* 26 (December): e57786. https://doi.org/10.2196/57786.

Neves, Ana Luísa, and Jako Burgers. 2022. "Digital Technologies in Primary Care: Implications for Patient Care and Future Research." *European Journal of General Practice* 28 (1): 203–8.

Newton, Nicki, Adeola Bamgboje-Ayodele, Rowena Forsyth, Amina Tariq, and Melissa T Baysari. 2025. "A Systematic Review of Clinicians' Acceptance and Use of Clinical Decision Support Systems over Time." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 1–17.

Ng, Jeremy Y, Vanessa Munford, and Harmy Thakar. 2020. "Web-Based Online Resources about Adverse Interactions or Side Effects Associated with Complementary and Alternative Medicine: A Systematic Review, Summarization and Quality Assessment." *BMC Medical*

Informatics and Decision Making 20: 1–20.

Nguyen, Khang, Dinh Nguyen, Sinjin Lee, Jin Chang, Yvonne Bach, Kien La, Ferdinand Justus, et al. 2025. "Virtual Urgent Care in an Integrated Value Based Healthcare System." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 206.

Nguyen, Lemai, Paul Cooper, Bronwyn Taylor, Imran Muhammad, and Sandeep Reddy. 2024. "Case Study: Design of an Approach for Assessing a Novel Health Capability Maturity Model." In *MEDINFO 2023—the Future Is Accessible*, 474–78. IOS Press.

Nomura, Akihiro, Masahiro Noguchi, Mitsuhiro Kometani, Kenji Furukawa, and Takashi Yoneda. 2021. "Artificial Intelligence in Current Diabetes Management and Prediction." *Current Diabetes Reports* 21 (61). https://doi.org/10.1007/s11892-021-01423-2.

Nong, Paige, and Molin Ji. 2025. "Expectations of Healthcare AI and the Role of Trust: Understanding Patient Views on How AI Will Impact Cost, Access, and Patient-Provider Relationships." *Journal of the American Medical Informatics Association* 32 (5): 795–99.

Nong, Paige, and Jodyn Platt. 2025. "Patients' Trust in Health Systems to Use Artificial Intelligence." *JAMA Network Open* 8 (2): e2460628–28.

Norberg, Børge Lønnebakke, Bjarne Austad, Eli Kristiansen, Paolo Zanaboni, and Linn Okkenhaug Getz. 2024. "The Impact and Wider Implications of Remote Consultations for General Practice in Norway: Qualitative Study Among Norwegian Contract General Practitioners." *JMIR Form Res* 8 (December): e63068. https://doi.org/10.2196/63068.

Nordmann, Kim, Stefanie Sauter, Marie-Christin Redlich, Patricia Möbius-Lerch, Michael Schaller, and Florian Fischer. 2024. "Challenges and Conditions for Successfully Implementing and Adopting the Telematics Infrastructure in German Outpatient Healthcare: A Qualitative Study Applying the NASSS Framework." *Digital Health* 10: 20552076241259855.

Norman, Cameron D, and Harvey A Skinner. 2006. "eHEALS: The eHealth Literacy Scale." *Journal of Medical Internet Research* 8 (4): e507.

Noronha, Craig, Margaret C Lo, Tanya Nikiforova, Danielle Jones, Deepa Rani Nandiwada, Tiffany I Leung, Janeen E Smith, Wei Wei Lee, and Society of General Internal Medicine (SGIM) Education Committee. 2022. "Telehealth Competencies in Medical Education: New Frontiers in Faculty Development and Learner Assessments." *Journal of General Internal Medicine* 37 (12): 3168–73.

Nover, Jonathan, Matthew Bai, Prem Tismina, Ganesh Raut, Dhavalkumar Patel, Girish N Nadkarni, Benjamin S Abella, Eyal Klang, and Robert Freeman. 2025. "Comparing Machine Learning and Nurse Predictions for Hospital Admissions in a Multisite Emergency Care System." *Mayo Clinic Proceedings: Digital Health*, 100249.

Ntsweng, Oteng, Martin Kodyš, Zhi Quan Ong, Fang Zhou, Antoine de Marassé-Enouf, Ibrahim Sadek, Hamdi Aloulou, Sharon Swee-Lin Tan, and Mounir Mokhtari. 2025. "Lessons Learned from the Integration of Ambient Assisted Living Technologies in Older Adults' Care: Longitudinal Mixed Methods Study." *JMIR Rehabil Assist Technol* 12 (June): e57989. https://doi.org/10.2196/57989.

Nutting, Paul A, William L Miller, Benjamin F Crabtree, Carlos Roberto Jaen, Elizabeth E Stewart, and Kurt C Stange. 2009. "Initial Lessons from the First National Demonstration Project on Practice Transformation to a Patient-Centered Medical Home." *The Annals of Family Medicine* 7 (3): 254–60.

O Campos, Hugo de, Daniel Wolfe, Hongzhou Luan, and Ida Sim. 2025. "Generative AI as Third Agent: Large Language Models and the Transformation of the Clinician-Patient Relationship." *Journal of Participatory Medicine* 17 (1): e68146.

Öberg, Ulrika, Carl Johan Orre, Ulf Isaksson, Robyn Schimmer, Håkan Larsson, and Åsa Hörnsten. 2018. "Swedish Primary Healthcare Nurses' Perceptions of Using Digital eH Ealth Services in Support of Patient Self-Management." *Scandinavian Journal of Caring Sciences* 32 (2): 961–70.

Obermeyer, Ziad, and Ezekiel J. Emanuel. 2016. "Predicting the Future - Big Data, Machine Learning, and Clinical Medicine." *New England Journal of Medicine* 375 (13): 1216–19. https://doi.org/10.1056/NEJMp1606181.

OECD. 2025. "Sharing Trustworthy AI Models with Privacy-Enhancing Technologies." OECD Artificial Intelligence Papers, No. 38. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/a266160b-en.

Oh Nelson, Hyeyoung. 2021. "Doctor–Patient Relationship." *The Wiley Blackwell Companion to Medical Sociology*, 495–515.

Okike, Kanu, Taylor K Peter-Bibb, Kristal C Xie, and Okike N Okike. 2016. "Association Between Physician Online Rating and Quality of Care." *Journal of Medical Internet Research* 18 (12): e324.

Olsacher, Alexandra, Celina Bade, Jan Ehlers, Bettina Freitag, and Leonard Fehring. 2023. "Messaging Strategies for Communicating Health-Related Information in Social Media—a Content and Effectiveness Analysis of Organ Donation Posts on Instagram in Germany." *BMC Public Health* 23 (1): 867.

Olsson, Tobias, and Dino Viscovi. 2020. "Who Actually Becomes a Silver Surfer? Prerequisites for Digital Inclusion." *Javnost - The Public* 27 (3): 230–46. https://doi.org/10.1080/13183222.2020.1794403.

Ong, Jasmine Chiat Ling, Michael Hao Chen, Ning Ng, Kabilan Elangovan, Nichole Yue Ting Tan, Liyuan Jin, Qihuang Xie, et al. 2025. "A Scoping Review on Generative AI and Large Language Models in Mitigating Medication Related Harm." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 182.

Onitiu, Daria, Sandra Wachter, and Brent Mittelstadt. 2024. "How AI Challenges the Medical Device Regulation: Patient Safety, Benefits, and Intended Uses." *Journal of Law and the Biosciences*, lsae007.

Organization, World Health et al. 2024. "Digital Transformation Handbook for Primary Health Care: Optimizing Person-Centred Point of Service Systems."

Osama, M., A. A. Ateya, M. S. Sayed, et al. 2023b. "Internet of Medical Things and Healthcare 4.0: Trends, Requirements, Challenges, and Research Directions." *Sensors (Basel, Switzerland)* 23 (17): 7435. https://doi.org/10.3390/s23177435.

———, et al. 2023a. "Internet of Medical Things and Healthcare 4.0: Trends, Requirements, Challenges, and Research Directions." *Sensors (Basel, Switzerland)* 23 (17): 7435. https://doi.org/10.3390/s23177435.

Osmanlliu, Esli, Senthujan Senkaiahliyan, Alex Eisen-Cuadra, Mahima Kalla, Nai Lee Kalema, Alice Rangel Teixeira, and Leo Celi. 2025. "The Urgency of Environmentally Sustainable and Socially Just Deployment of Artificial Intelligence in Health Care." *NEJM Catalyst* 6

(8): CAT.24.0501. https://doi.org/10.1056/CAT.24.0501.

Ostermann, Max, Oscar Freyer, Carsten Weinhold, Kai Martius, and Stephen Gilbert. 2025. "How Secure Are Your Health Devices—Stopping Wearables Becoming a Personal and National Security Risk?" *Npj Digital Medicine* 8 (1): 1–4.

Othman, Ghada Ben, Amani R Ynineb, Erhan Yumuk, Hamed Farbakhsh, Cristina Muresan, Isabela Roxana Birs, Alexandra De Raeve, Cosmin Copot, Clara M Ionescu, and Dana Copot. 2024. "Artificial Intelligence-Driven Prognosis of Respiratory Mechanics: Forecasting Tissue Hysteresivity Using Long Short-Term Memory and Continuous Sensor Data." *Sensors* 24 (17): 5544.

Oudbier, SJ, JW Aarts, MA Kuijvenhoven, SL Janssen, M Hilhorst, SA Nurmohamed, EMA Smets, PJI Teeuwisse, LW Dusseljee, et al. 2025. "Patient-Reported Usability Challenges When Implementing Integrated EHR Medication Reminders for Kidney Transplant Patients in a Home Setting: A Pilot Study." *International Journal of Medical Informatics*, 105949.

Oudbier, Susan J, Sylvie P Souget-Ruff, Britney SJ Chen, Kirsten A Ziesemer, Hans J Meij, and Ellen MA Smets. 2024. "Implementation Barriers and Facilitators of Remote Monitoring, Remote Consultation and Digital Care Platforms Through the Eyes of Healthcare Professionals: A Review of Reviews." *BMJ Open* 14 (6): e075833.

Overhage, J Marc, and David McCallie Jr. 2020. "Physician Time Spent Using the Electronic Health Record During Outpatient Encounters: A Descriptive Study." *Annals of Internal Medicine* 172 (3): 169–74.

Palm, Klas, Anders Brantnell, Michael Peolsson, Nurgül Özbek, and Gustaf Hedström. 2025. "National eHealth Strategies: A Comparative Study of Nine OECD Health Systems." *BMC Health Services Research* 25 (1): 269.

Pan, Chen-Chia, Karina Karolina De Santis, Saskia Muellmann, Stephanie Hoffmann, Jacob Spallek, Nuria Pedros Barnils, Wolfgang Ahrens, Hajo Zeeb, and Benjamin Schüz. 2024. "Sociodemographics and Digital Health Literacy in Using Wearables for Health Promotion and Disease Prevention: Cross-Sectional Nationwide Survey in Germany." *Journal of Prevention*, 1–21.

Panzarella, Luca. 2025. "A Software-Based Lung Function Assessment Tool: An Interview with VoiceMed." *Expert Rev. Med. Devices* 22 (7): 651–52.

Parasuraman, Ananthanarayanan, and Charles L Colby. 2015. "An Updated and Streamlined Technology Readiness Index: TRI 2.0." *Journal of Service Research* 18 (1): 59–74.

Pasternak, Andrew, and Joseph E Scherger. 2009. "Online Reviews of Physicians: What Are Your Patients Posting about You?" *Family Practice Management* 16 (3): 9–11.

Paterson, Kenneth G, Matteo Scarlata, and Kien Tuong Truong. 2023. "Three Lessons from Threema: Analysis of a Secure Messenger." In *32nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 23)*, 1289–1306.

Paul, Margaret M, Nandita Khera, Praneetha R Elugunti, Kevin C Ruff, Musab S Hommos, Leslie F Thomas, Vivek Nagaraja, et al. 2025. "The State of Remote Patient Monitoring for Chronic Disease Management in the United States." *J Med Internet Res* 27 (June): e70422. https://doi.org/10.2196/70422.

Pendergrass, John, and C Ranganathan. 2021. "Institutional Factors Affecting the Electronic Health Information Exchange by Ambulatory Providers." *Health Policy and Technology* 10

(4): 100569.

Peralta, Alberto, and Luis Rubalcaba. 2021. "A Metagovernance Model of Innovation Networks in the Health and Social Services Using a Neo-Schumpeterian Framework." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18 (11): 6133. https://doi.org/10.3390/ijerph18116133.

Pereira, Dauster Souza, and Priscilla Perez da Silva Pereira. 2025. "Self-Directed Learning of Informal Caregivers Using Mobile Health: A Systematic Review." *BMC Health Services Research* 25 (1): 911.

Pérez-Jover, Virtudes, Marina Sala-González, Mercedes Guilabert, and José Joaquín Mira. 2019. "Mobile Apps for Increasing Treatment Adherence: Systematic Review." *Journal of Medical Internet Research* 21 (6): e12505.

Peterson, Colleen M, Renée M St Louis, and Carol Flannagan. 2025. "Enhancing Enrollment and Adherence in Long-Term Wearable Research on Dementia: Qualitative Systematic Review and Meta-Synthesis." *JMIR Aging* 8 (1): e63768.

Petzold, Thomas, and Oliver Steidle. 2023. "Digitale Transformation Deutscher Gesundheitseinrichtungen." *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz* 66 (9): 972–81.

Petzolt, Sophie, Katharina Hölzle, Oliver Kullik, Wiebke Gergeleit, and Anne Radunski. 2022. "Organisational Digital Transformation of SMES—Development and Application of a Digital Transformation Maturity Model for Business Model Transformation." *International Journal of Innovation Management* 26 (03): 2240017.

Pfeil, Juliane, Julienne Siptroth, Heike Pospisil, Marcus Frohme, Frank T Hufert, Olga Moskalenko, Murad Yateem, and Alina Nechyporenko. 2023. "Classification of Microbiome Data from Type 2 Diabetes Mellitus Individuals with Deep Learning Image Recognition." *Big Data and Cognitive Computing* 7 (1): 51.

Pfeuffer, Nicola, Fabian Hartmann, Manuel Grahammer, David Simon, Louis Schuster, Sebastian Kuhn, Gerhard Krönke, Georg Schett, Johannes Knitza, and Arnd Kleyer. 2025. "Early Detection of Rheumatoid Arthritis Through Patient Empowerment by Tailored Digital Monitoring and Education: A Feasibility Study." *Rheumatology International* 45 (2): 1–9.

Philippi, Paula, Harald Baumeister, Jennifer Apolinário-Hagen, David Daniel Ebert, Severin Hennemann, Leonie Kott, Jiaxi Lin, Eva-Maria Messner, and Yannik Terhorst. 2021. "Acceptance Towards Digital Health Interventions–Model Validation and Further Development of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology." *Internet Interventions* 26: 100459.

Piera-Jiménez, Jordi, and Gerard Carot-Sans. 2025. "Catalonia's Journey to the Open Platform Paradigm in Healthcare." In *Digital Maturity in Hospitals: Strategies, Frameworks, and Global Case Studies to Shape Future Healthcare*, 111–27. Springer.

Piera-Jiménez, Jordi, Gerard Carot-Sans, Marina Ramiro-Pareta, Maria Mercedes Nogueras, Júlia Folguera-Profitós, Pepi Ródenas, Alba Jiménez-Rueda, et al. 2024. "A 25-Year Retrospective of Health IT Infrastructure Building: The Example of the Catalonia Region." *Journal of Medical Internet Research* 26: e58933.

Pilgram, Lisa, Fida Kamal Dankar, Jörg Drechsler, Mark Elliot, Josep Domingo-Ferrer, Paul

Francis, Murat Kantarcioglu, et al. 2025. "A Consensus Privacy Metrics Framework for Synthetic Data." *Patterns*.

Pilgram, Lisa, Samer El Kababji, Dan Liu, and Khaled El Emam. 2025. "Magnitude and Impact of Hallucinations in Tabular Synthetic Health Data on Prognostic Machine Learning Models: Validation Study." *Journal of Medical Internet Research* 27. https://doi.org/10.2196/77893.

Pohjonen, Hanna. 2022. "Norway, Sweden, and Finland as Forerunners in Open Ecosystems and openEHR." In *Roadmap to Successful Digital Health Ecosystems*, 457–71. Elsevier.

Pommerenke, Forrest A, and Allen Dietrich. 1992. "Improving and Maintaining Preventive Services. Part 1: Applying the Patient Model." *J Fam Pract* 34 (1): 86–91.

Poon, Eric G, Christy Harris Lemak, Juan C Rojas, Janet Guptill, and David Classen. 2025. "Adoption of Artificial Intelligence in Healthcare: Survey of Health System Priorities, Successes, and Challenges." *Journal of the American Medical Informatics Association* 32 (7): 1093–1100.

Popov, V. V., E. V. Kudryavtseva, N. Kumar Katiyar, et al. 2022. "Industry 4.0 and Digitalisation in Healthcare." *Materials (Basel, Switzerland)* 15 (6): 2140. https://doi.org/10.3390/ma15062140.

Price, Morgan, Alexander Singer, and Julie Kim. 2013a. "Adopting Electronic Medical Records: Are They Just Electronic Paper Records?" *Canadian Family Physician*. https://doi.org/null.

Price, Morgan, Alex Singer, and Julie Kim. 2013b. "Adopting Electronic Medical Records: Are They Just Electronic Paper Records?" *Canadian Family Physician* 59 (7): e322–29.

Puri, Prajjol Raj, Andréanne Coutaller, Frédérique Gwade, Soutongnoma Safiata Kabore, Deborah Annan, and Joseph Paul Nemargut. 2025. "Perspectives from Canadian People with Visual Impairments in Everyday Environments Outside the Home: Qualitative Insights for Assistive Technology Development." *JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies* 12 (1): e73380.

Qian, Wei, Avani Desai, Jennifer H Therkorn, Jacquelyn C Klein-Adams, Anays M Sotolongo, and Michael J Falvo. 2022. "Employing the Forced Oscillation Technique for the Assessment of Respiratory Mechanics in Adults." *Journal of Visualized Experiments (JoVE)*, no. 180: e63165.

Qiu, Connor S, Tetiana Lunova, Geva Greenfield, Gabriele Kerr, Ömrüm Ergüven, Thomas Beaney, Benedict Hayhoe, Erik Mayer, Azeem Majeed, and Ana Luisa Neves. 2025. "Determinants of Digital Health Literacy: International Cross-Sectional Study." *J Med Internet Res* 27 (June): e66631. https://doi.org/10.2196/66631.

Qiu, Jianing, Jian Wu, Hao Wei, Peilun Shi, Minqing Zhang, Yunyun Sun, Lin Li, et al. 2023. "Visionfm: A Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence." *arXiv Preprint arXiv:2310.04992*.

Qiu, Yue, Weizhi Ma, Haibo Wang, Yih-Chung Tham, and Tien Yin Wong. 2025. "The Landscape of Medical AI in China." *NEJM AI* 2 (7): AIp2401234. https://doi.org/10.1056/AIp2401234.

Ragnedda, Massimo. 2017. *The Third Digital Divide: A Weberian Approach to Digital Inequalities*. Routledge.

Ragnedda, Massimo, and Maria Laura Ruiu. 2017. "Social Capital and the Three Levels of

Digital Divide." In *Theorizing Digital Divides*, 21–34. Routledge.

Rajpurkar, Pranav, Emma Chen, Oishi Banerjee, and Eric J. Topol. 2022. "AI in Health and Medicine." *Nature Medicine* 28: 31–38. https://doi.org/10.1038/s41591-021-01614-0.

Rao, Arya S., and Anthony R. Artino. 2025. "AI-Driven OSCE Preparation in Medical Education: Promise, Pitfalls, and Practical Implications." *NEJM AI* 2 (8): AIe2500527. https://doi.org/10.1056/AIe2500527.

Reardon, John Lee, and Elizabeth Davidson. 2007. "How Do Doctors Perceive the Organizing Vision for Electronic Medical Records? Preliminary Findings from a Study of EMR Adoption in Independent Physician Practices." In *2007 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'07)*, 142–42. IEEE.

Red. 2013. "Online-Programm Erhöht Compliance Bei Diabetikern: Beratungskonzept TheraKey®." *MMW-Fortschritte Der Medizin* 155 (12): 62–62.

———. 2017. "TheraKey® Erhält Innovationspreis." *MMW-Fortschritte Der Medizin* 159 (2): 74–74.

Reed, Mary E, Jie Huang, Richard J Brand, Romain Neugebauer, Ilana Graetz, John Hsu, Dustin W Ballard, and Richard Grant. 2019. "Patients with Complex Chronic Conditions: Health Care Use and Clinical Events Associated with Access to a Patient Portal." *PloS One* 14 (6): e0217636.

Reid, Michael J. A., Mmapaseka Letsike, Bilal A. Mateen, and Yulin Hswen. 2025. "Essential Strategies for Leveraging AI in the Global HIV Response." *NEJM AI* 2 (6): AIp2500023. https://doi.org/10.1056/AIp2500023.

Resl, Michael, Gerd Köhler, Gerlies Treiber, Birgit Mallinger-Taferner, Ingrid Schütz Fuhrmann, Lars Stechemesser, Birgit Rami-Merhar, et al. 2025. "Positionspapier–Telemedizin in Der Behandlung von Menschen Mit Diabetes Mellitus." *Journal für Endokrinologie, Diabetologie Und Stoffwechsel*, 1–3.

Rettinger, Lena, Lukas Maul, Peter Putz, Veronika Ertelt-Bach, Andreas Huber, Susanne Maria Javorszky, Elisabeth Kupka-Klepsch, et al. 2025. "Telehealth Acceptance and Perceived Barriers Among Health Professionals: Pre-Post Evaluation of a Web-Based Telehealth Course." *JMIR Human Factors* 12 (2025): e74107. https://doi.org/10.2196/74107.

Reuter, Nils, Vincent-Noah von Lipinski, Jonathan Jeutner, Thorsten Schlomm, Martin Witzenrath, Leif Erik Sander, and Matthias I Groeschel. 2025. "AI-Generated Patient-Friendly Discharge Summaries to Empower Patients." *medRxiv*, 2025–07.

Richards, Dawn P, Sabrina Poirier, Vina Mohabir, Laurie Proulx, Sue Robins, and Jeffery Smith. 2023. "Reflections on Patient Engagement by Patient Partners: How It Can Go Wrong." *Research Involvement and Engagement* 9 (1): 41.

Rigo, Dominik, Leonard Fehring, Achim Mortsiefer, and Sven Meister. 2025. "Service Quality Assessment of Digital Health Solutions in Outpatient Care: Qualitative Item Repository Development Study." *JMIR Form Res* 9 (July): e68276. https://doi.org/10.2196/68276.

Rimmer, Carol, Simon Hagens, Anne Baldwin, and Carol J. Anderson. 2014. "Measuring Maturity of Use for Electronic Medical Records in British Columbia: The Physician Information Technology Office." *Healthcare Quarterly*. https://doi.org/10.12927/hcq.2015.24122.

Rodgers, Mark, Gary Austin Raine, Sian Thomas, Melissa Harden, and Alison Jane Eastwood.

2019. “Informing NHS Policy in’digital-First Primary Care’: A Rapid Evidence Synthesis.” *Health Services and Delivery Research*, 1–154.

Rodts, Megan, Dana B. Gal, Brittney K. Hills, Elisa Marcuccio, Colleen M. Pater, and Samuel Hanke. 2025. “Â€œOpen Notesâ€ in Pediatric Acute Care Cardiology: Caregiver and Provider Experiences in a Single Center.” *The Journal of Pediatrics: Clinical Practice* 16: 200147. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpedcp.2025.200147.

Rogers, Kristin, Alanna Miller, Ashley Girgis, Emily C Clark, Sarah E Neil-Sztramko, and Maureen Dobbins. 2025. “Leveraging AI to Optimize Maintenance of Health Evidence and Offer a One-Stop Shop for Quality-Appraised Evidence Syntheses on the Effectiveness of Public Health Interventions: Quality Improvement Project.” *Journal of Medical Internet Research* 27: e69700.

Rosis, Sabina De, and Chiara Seghieri. 2015. “Basic ICT Adoption and Use by General Practitioners: An Analysis of Primary Care Systems in 31 European Countries.” *BMC Medical Informatics and Decision Making* 15 (1): 70. https://doi.org/10.1186/s12911-015-0185-z.

Rösler, Paul, Christian Mainka, and Jörg Schwenk. 2018. “More Is Less: On the End-to-End Security of Group Chats in Signal, Whatsapp, and Threema.” In *2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&p)*, 415–29. IEEE.

Rossettini, Giacomo, Silvia Bargeri, Chad Cook, Stefania Guida, Alvisa Palese, Lia Rodeghiero, Paolo Pillastrini, Andrea Turolla, Greta Castellini, and Silvia Gianola. 2025. “Accuracy of ChatGPT-3.5, ChatGPT-4o, Copilot, Gemini, Claude, and Perplexity in Advising on Lumbosacral Radicular Pain Against Clinical Practice Guidelines: Crosssectional Study.” *Frontiers in Digital Health* 7: 1574287.

Rouidi, Mohammed, Amine Hamdoune, Khadija Choujtani, Adam Chati, et al. 2022. “TAM-UTAUT and the Acceptance of Remote Healthcare Technologies by Healthcare Professionals: A Systematic Review.” *Informatics in Medicine Unlocked* 32: 101008.

Rushlow, D. R., T. D. Thacher, and B. A. Barry. 2024. “Building Capacity for Pragmatic Trials of Digital Technology in Primary Care.” *Mayo Clinic Proceedings* 99 (3): 491–501. https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2023.07.011.

Rust, Paul, Julian Frings, Sven Meister, and Leonard Fehring. 2025. “Evaluation of a Large Language Model to Simplify Discharge Summaries and Provide Cardiological Lifestyle Recommendations.” *Communications Medicine* 5 (1): 208. https://doi.org/10.1038/s43856-025-00927-2.

Saatjohann, Christoph, Fabian Ising, and Sebastian Schinzel. 2024. “KIM: Kaos in Der Medizin.” In *Sicherheit 2024*, 93–104. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V. https://doi.org/10.18420/sicherheit2024_006.

Sadoughi, Farahnaz, Saeid Nasiri, and Hossein Ahmadi. 2018. “The Impact of Health Information Exchange on Healthcare Quality and Cost-Effectiveness: A Systematic Literature Review.” *Computer Methods and Programs in Biomedicine* 161: 209–32. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2018.04.023.

Saeed, Sy Atezaz, and Ross MacRae Masters. 2021. “Disparities in Health Care and the Digital Divide.” *Current Psychiatry Reports* 23: 1–6.

Saitwal, Himali, Xuan Feng, Muhammad Walji, Vimla Patel, and Jiajie Zhang. 2010. “Assess-

ing Performance of an Electronic Health Record (EHR) Using Cognitive Task Analysis." *International Journal of Medical Informatics* 79 (7): 501–6.

Saiyed, Salim, Wern Lynn Ng, Madeline Cherry, Safi Khattab, Hafsa Pathan, et al. 2024. "Implementing a Digital Health Navigator: Strategies & Experience in the Hospital Setting to Alleviate Digital Equity." *Telehealth and Medicine Today* 9 (1).

Salame, Tuba, and Nujhat. 2024. "Note-Taking and Learning: A Summary of Research." *International Journal of Instruction* 17 (3).

Salmi, Liz, Dana M Lewis, Jennifer L Clarke, Zhiyong Dong, Rudy Fischmann, Emily I McIntosh, Chethan R Sarabu, and Catherine M DesRoches. 2025. "A Proof-of-Concept Study for Patient Use of Open Notes with Large Language Models." *JAMIA Open* 8 (2): ooaf021. https://doi.org/10.1093/jamiaopen/ooaf021.

Sampieri, Claudio, Muhammad Adeel Azam, Alessandro Ioppi, Chiara Baldini, Sara Moccia, Dahee Kim, Alessandro Tirrito, et al. 2024. "Real-Time Laryngeal Cancer Boundaries Delineation on White Light and Narrow-Band Imaging Laryngoscopy with Deep Learning." *The Laryngoscope* 134 (6): 2826–34. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/lary.31255.

Samson, Juliana, Marc Gilbey, Natasha Taylor, and Rosie Kneafsey. 2025. "Virtual Simulated Placements in Health Care Education: Scoping Review." *JMIR Med Educ* 11 (June): e58794. https://doi.org/10.2196/58794.

Samuelson, S., S. Pennbrant, A. Svensson, and I. Svenningsson. 2024. "Standing Together at the Helm - How Employees Experience Employee-Driven Innovation in Primary Care." *BMC Health Services Research* 24 (1): 655. https://doi.org/10.1186/s12913-024-11090-0.

Sanchez, Carolina Garcia, Anna Kharko, Maria Hägglund, Sara Riggare, and Charlotte Blease. 2025. "Health Care Professionals' Experiences and Opinions about Generative AI and Ambient Scribes in Clinical Documentation: Protocol for a Scoping Review." *JMIR Research Protocols* 14 (1): e73602.

Sands, Daniel Z, and Nancy B Finn. 2025a. "From Internet to Artificial Intelligence (Al) Bots: Symbiotic Evolutions of Digital Technologies and e-Patients." *Journal of Participatory Medicine* 17: e68911.

———. 2025b. "From Internet to Artificial Intelligence (Al) Bots: Symbiotic Evolutions of Digital Technologies and e-Patients." *J Particip Med* 17 (June): e68911. https://doi.org/10.2196/68911.

Sapkota, Ranjan, Konstantinos I Roumeliotis, and Manoj Karkee. 2025. "Ai Agents Vs. Agentic Ai: A Conceptual Taxonomy, Applications and Challenges." *arXiv Preprint arXiv:2505.10468*.

Sarani Rad, Fatemeh, and Juan Li. 2025. "Privacy-Preserving Glycemic Management in Type 1 Diabetes: Development and Validation of a Multiobjective Federated Reinforcement Learning Framework." *JMIR Diabetes* 10: e72874. https://doi.org/10.2196/72874.

Sasseville, Maxime, Farzaneh Yousefi, Steven Ouellet, Florian Naye, Théo Stefan, Valérie Carnovale, Frédéric Bergeron, et al. 2025. "The Impact of AI Scribes on Streamlining Clinical Documentation: A Systematic Review." In *Healthcare*, 13:1447. 12.

Schaeffer, Doris, Lennert Griese, Miguel Telo de Arriaga, Andreia Silva da Costa, Rita Francisco, Saskia Maria De Gani, Rebecca Jaks, et al. 2021. "Navigational Health Literacy." In *International Report on the Methodology, Results, and Recommendations of the European*

Health Literacy Population Survey 2019-2021 (HLS19) of m-POHL, 201–32. Austrian National Public Health Institute.

Schelling, J., I. Thorvaldsson, and L. Sanftenberg. 2019. "Digital Vaccination Management Systems May Improve Immunization Rates in Primary Healthcare." *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz* 62 (4): 433–39. https://doi.org/10.1007/s00103-019-02912-2.

Schiff, Gordon D. 2025. "AI-Driven Clinical Documentation—Driving Out the Chitchat?" *New England Journal of Medicine*.

Schiffelers, Tanja, Kaya Kapteijns, Laura Hochstenbach, Bas Kietselaer, Esther Talboom-Kamp, and Marieke Spreeuwenberg. 2025. "Best Practices in Organizing Digital Transformation: Qualitative Case Study in Dutch Hospital Care." *Journal of Medical Internet Research* 27: e63576.

Schmerbeck, Stefan. 2023. "Pilotprojekt „Telenotarzt Bayern ": Einstellungen Und Arbeitszufriedenheit von Rettungsdienstlichem Personal Nach Einführung Einer Telemedizinischen Notarztkonsultation." PhD thesis, Dissertation, München, Ludwig-Maximilians-Universität, 2023.

Schmidt, Marius Oliver. 2022. "Untersuchung Der Hemmenden Faktoren Bei Der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten Im Deutschen Gesundheitswesen Mit Blick Auf Die Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung." {B.S.} thesis.

Schmitt, Tugce. 2023. "Implementing Electronic Health Records in Germany: Lessons (yet to Be) Learned." *International Journal of Integrated Care* 23 (1).

———. 2024. "New Governance of the Digital Health Agency: A Way Out of the Joint Decision Trap to Implement Electronic Health Records in Germany?" *Health Economics, Policy and Law* 19 (2): 269–88.

Schneider, Nathan. 2024. *Governable Spaces: Democratic Design for Online Life*. University of California Press.

Schreier, M, R Brandt, H Brown, T Saensuksopa, C Silva, and LM Vardoulakis. 2025. "User-Centered Delivery of AI-Powered Health Care Technologies in Clinical Settings: Mixed Methods Case Study." *JMIR Hum Factors* 12: e76241. https://doi.org/10.2196/76241.

Schubert, Tim, Tim Oosterlinck, Robert D Stevens, Patrick H Maxwell, and Mihaela van der Schaar. 2025. "AI Education for Clinicians." *EClinicalMedicine* 79.

Schuurman, Alex R, ME Baarsma, W Joost Wiersinga, and Joppe W Hovius. 2022. "Digital Disparities Among Healthcare Workers in Typing Speed Between Generations, Genders, and Medical Specialties: Cross Sectional Study." *Bmj* 379.

Schwabe, Daniel, Katinka Becker, Martin Seyferth, Andreas Klaß, and Tobias Schaeffter. 2024. "The METRIC-Framework for Assessing Data Quality for Trustworthy AI in Medicine: A Systematic Review." *NPJ Digital Medicine* 7 (1): 203.

Schwartz, David, and Elizabeth Lanphier. 2025. "The New Narrative Medicine: Ethical Implications of Artificial Intelligence on Healthcare Narratives." *Monash Bioethics Review*, 1–16.

Schwill, Simon, Anika Meißner, Johanna Mink, Susanne Bublitz, Attila Altiner, and Nicola Buhlinger-Göpfarth. 2024. "HÄPPI–Konzeption Eines Modells für Die Ambulante Versorgung in Deutschland." *Zeitschrift für Allgemeinmedizin* 100 (3): 142–49.

Shachak, Aviv, Craig Kuziemsky, and Carolyn Petersen. 2019. "Beyond TAM and UTAUT: Future Directions for HIT Implementation Research." *Journal of Biomedical Informatics* 100: 103315.

Sharp, Gemma, Bronwyn Dwyer, Alisha Randhawa, Isabella McGrath, and Hao Hu. 2025. "The Effectiveness of a Chatbot Single-Session Intervention for People on Waitlists for Eating Disorder Treatment: Randomized Controlled Trial." *Journal of Medical Internet Research* 27: e70874.

Shekar, Shruthi, Pat Pataranutaporn, Chethan Sarabu, Guillermo A Cecchi, and Pattie Maes. 2025. "People Overtrust AI-Generated Medical Advice Despite Low Accuracy." *NEJM AI* 2 (6): AIoa2300015.

Shemirani, Nima L, and Jeffrey Castrillon. 2017. "Negative and Positive Online Patient Reviews of Physicians—1 Vs 5 Stars." *JAMA Facial Plastic Surgery* 19 (5): 435–36.

Shemtob, Lara, Azeem Majeed, and Thomas Beaney. 2025. "Regulation of AI Scribes in Clinical Practice." *BMJ*. British Medical Journal Publishing Group.

Shenkin, Budd N. 2025. "Open Notes in the Context of Humanistic Medicine." *The Journal of Pediatrics: Clinical Practice* 17: 200155. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpedcp.2025.200155.

Sherer, Susan A, Chad D Meyerhoefer, and Lizhong Peng. 2016. "Applying Institutional Theory to the Adoption of Electronic Health Records in the US." *Information & Management* 53 (5): 570–80.

Sibbald, Shannon, Karen Schouten, Kimia Sedig, Rachelle Maskell, and Christopher Licskai. 2020. "Key Characteristics and Critical Junctures for Successful Interprofessional Networks in Healthcare–a Case Study." *BMC Health Services Research* 20: 1–10.

Sibley, Janice Bain. 2022. "Meeting the Future: How CME Portfolios Must Change in the Post-COVID Era." *Journal of European CME* 11 (1): 2058452. https://doi.org/10.1080/21614083.2022.2058452.

Sicherheit in der Informationstechnik, Bundesamt für. 2023. "Abschlussbericht Projekt CyberPraxMed – Sicherheit in Arztpraxen." Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/Projekte/CyberPraxMed/cyberpraxmed_abschlussbericht.pdf?___blob=publicationFile&v=1.

Silven, Anna V, Petra G van Peet, Sarah N Boers, Monique Tabak, Aviva de Groot, Djoke Hendriks, Hendrikus JA van Os, et al. 2022. "Clarifying Responsibility: Professional Digital Health in the Doctor-Patient Relationship, Recommendations for Physicians Based on a Multi-Stakeholder Dialogue in the Netherlands." *BMC Health Services Research* 22 (1): 129.

Singhal, V., S. R, S. Singhal, A. Tiwari, and D. Mangal. 2025. "Healthcare and Cutting-Edge Technology: Advancements, Challenges, and Future Prospects." *Computers in Biology and Medicine* 196 (Pt C): 110861. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2025.110861.

Sippli, K., S. Deckert, J. Schmitt, et al. 2025. "Healthcare Effects and Evidence Robustness of Reimbursable Digital Health Applications in Germany: A Systematic Review." *Npj Digital Medicine* 8: 495. https://doi.org/10.1038/s41746-025-01879-6.

Siptroth, Julienne, Olga Moskalenko, Carsten Krumbiegel, Jörg Ackermann, Ina Koch, and Heike Pospisil. 2023. "Investigation of Metabolic Pathways from Gut Microbiome Analyses

Regarding Type 2 Diabetes Mellitus Using Artificial Neural Networks." *Discover Artificial Intelligence* 3 (1): 19.

Small, William R., Jonathan Austrian, Lauren O'Donnell, Jesse Burk-Rafel, Katherine A. Hochman, Andrew Goodman, Jonah Zaretsky, et al. 2025. "Evaluating Hospital Course Summarization by an Electronic Health Record-Based Large Language Model." *JAMA Network Open* 8 (8): e2526339. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.26339.

"#SmartHealthSystems." n.d. Accessed August 17, 2025. https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/smarthealthsystems-1.

Smith, Benjamin, and Jared W Magnani. 2019. "New Technologies, New Disparities: The Intersection of Electronic Health and Digital Health Literacy." *International Journal of Cardiology* 292: 280–82.

Soffer, Shelly, Vera Sorin, Girish N Nadkarni, and Eyal Klang. 2025. "Pitfalls of Large Language Models in Medical Ethics Reasoning." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 461.

Solans Fernández, Òscar, Carlos Gallego Pérez, Francesc García-Cuyàs, Núria Abdón Giménez, Manel Berruezo Gallego, Adrià Garcia Font, Miquel González Quintana, Sara Hernández Corbacho, and Ester Sarquella Casellas. 2017. "Shared Medical Record, Personal Health Folder and Health and Social Integrated Care in Catalonia: ICT Services for Integrated Care." In *New Perspectives in Medical Records: Meeting the Needs of Patients and Practitioners*, 49–64. Springer.

Solans, Oscar. 2020. "Transversal Implementation in Catalonia of the ICT Process of Transition of Care Between Hospitals and Primary Care Centers (PCC)." *International Journal of Integrated Care* 21 (S1): 105.

Solans, Oscar, Anna Serra, Sara Hernandez, Jordi Martinez, Joan Carles Contel, Inmaculada Olmedo, Ester Sarquella, Pol Perez, and Francesc Garcia-Cuyas. 2018. "Health and Social Electronic Records Integratation in Catalonia." *International Journal of Integrated Care* 18 (s2): 76.

Son, Jihun, Yeong Woong Kim, Dong Bin Oh, and Kyounggon Kim. 2022. "Forensic Analysis of Instant Messengers: Decrypt Signal, Wickr, and Threema." *Forensic Science International: Digital Investigation* 40: 301347.

Soni, Anju, and Ian Treasaden. 2025. "Evaluation of Artificial Intelligence (AI) Scribes in Medical Practice: Cross-Regional Analysis." *BJPsych Open* 11 (Suppl 1): S16.

Sørensen, Natasha Lee, Brian Bemman, Martin Bach Jensen, Thomas B Moeslund, and Janus Laust Thomsen. 2023. "Machine Learning in General Practice: Scoping Review of Administrative Task Support and Automation." *BMC Primary Care* 24 (1): 14.

Sorin, Vera, Panagiotis Korfiatis, Jeremy D Collins, Donald Apakama, Mahmud Omar, Benjamin S Glicksberg, Mei-Ean Yeow, Megan Brandeland, Girish N Nadkarni, and Eyal Klang. 2025. "Socio-Demographic Modifiers Shape Large Language Models' Ethical Decisions." *Journal of Healthcare Informatics Research*, 1–20.

Southgate, G., A. A. Yassaee, M. J. Harmer, et al. 2022. "Use of Telemedicine in Pediatric Services for 4 Representative Clinical Conditions: Scoping Review." *Journal of Medical Internet Research* 24 (10): e38267. https://doi.org/10.2196/38267.

Srivastava, Divya, Robin Van Kessel, Marine Delgrange, Avi Cherla, Harpreet Sood, and Elias Mossialos. 2023. "A Framework for Digital Health Policy: Insights from Virtual Primary

Care Systems Across Five Nations." *PLOS Digital Health* 2 (11): e0000382.
Stachwitz, P., and J. F. Debatin. 2023. "Digitalization in Healthcare: Today and in the Future." *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz* 66 (2): 105–13. https://doi.org/10.1007/s00103-022-03642-8.
Stachwitz, Philipp, and Jörg F Debatin. 2023. "Digitalization in Healthcare: Today and in the Future." *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz* 66 (2): 105–13.
Stankovic, Jelena J, Ivana Marjanovic, Sasa Drezgic, and Zarko Popovic. 2021. "The Digital Competitiveness of European Countries: A Multiple-Criteria Approach." *Journal of Competitiveness* 13 (2): 117–34.
Steffen, Barbara, Andrea Braun von Reinersdorff, and Christoph Rasche. 2023. "IT-Based Decision Support for Holistic Healthcare Management in Times of VUCA, Disorder, and Disruption." *Applied Sciences* 13 (10). https://doi.org/10.3390/app13106008.
Steitz, Bryan D., Robert W. Turer, Chen-Tan Lin, Scott MacDonald, Liz Salmi, Adam Wright, Christoph U. Lehmann, et al. 2023. "Perspectives of Patients about Immediate Access to Test Results Through an Online Patient Portal." *JAMA Network Open* 6 (3): e233572–72. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.3572.
Stephan, Brigitte, Kathrin Gehrdau, Christina Sorbe, Matthias Augustin, Martin Scherer, and Anne Kis. 2025. "Benefits and Limitations of Teledermatology in German Correctional Facilities: Cross-Sectional Analysis." *JMIR Med. Inform.* 13 (May): e58712.
Stetina, Birgit U, Ilse Kryspin-Exner, and Thomas Berger. 2009. "„Meet the e-Patient ": Chancen Und Risiken Des Internets für Das Verhältnis von Gesundheitsfachleuten Und Ihren Klienten." *Gesundheit Und Neue Medien: Psychologische Aspekte Der Interaktion Mit Informations-Und Kommunikationstechnologien*, 73–83.
Stevens, Guylian, L Hantson, M Larmuseau, and Pascal Verdonck. 2022. "A Human-Centered, Health Data-Driven Ecosystem." *Discover Health Systems* 1 (1): 10.
Stogiannos, Nikolaos, Renato Cuocolo, Tugba Akinci D'Antonoli, Daniel Pinto Dos Santos, Hugh Harvey, Merel Huisman, Burak Kocak, et al. 2025. "Recognising Errors in AI Implementation in Radiology: A Narrative Review." *European Journal of Radiology*, 112311.
Stucky, Christopher H., Felichism W. Kabo, Marla J. De Jong, Steven L. House, and Jeremiah A. Wymer. 2023. "Surgical Team Structure: How Familiarity and Team Size Influence Communication Effectiveness in Military Surgical Teams." *Military Medicine* 188 (Suppl 6): 232–39. https://doi.org/10.1093/milmed/usad098.
Subbiah, Vivek. 2023. "The Next Generation of Evidence-Based Medicine." *Nature Medicine* 29 (1): 49–58.
Subedi, Krishna. 2025. "The Reliability of LLMs for Medical Diagnosis: An Examination of Consistency, Manipulation, and Contextual Awareness." *arXiv Preprint arXiv:2503.10647*.
Subramaniam, Mega, Beth St Jean, Natalie Greene Taylor, Christie Kodama, Rebecca Follman, and Dana Casciotti. 2015. "Bit by Bit: Using Design-Based Research to Improve the Health Literacy of Adolescents." *JMIR Research Protocols* 4 (2): e4058.
Sucato, Daniel J. 2020. "Strategies and Tools to Enhance Team Performance." *Journal of Pediatric Orthopedics* 40 (Suppl 1): S25–29. https://doi.org/10.1097/BPO.0000000000001526.
Sultan, Laith R, Shyam Sunder B Venkatakrishna, Sudha A Anupindi, Savvas Andronikou,

Michael R Acord, Hansel J Otero, Kassa Darge, Chandra M Sehgal, and John H Holmes. 2025. "ChatGPT-4–Driven Liver Ultrasound Radiomics Analysis: Diagnostic Value and Drawbacks in a Comparative Study." *JMIR AI* 4: e68144.

Sumner, Ben, Rebecca Martin, Thomas Gladman, Tim J. Wilkinson, and Rebecca Grainger. 2025. "Understanding the Gap: A Balanced Multi-Perspective Approach to Defining Essential Digital Health Competencies for Medical Graduates." *BMC Medical Education* 25 (1): 682. https://doi.org/10.1186/s12909-025-07194-8.

Sumner, Brett, Rachelle Martin, Tehmina Gladman, Tim J Wilkinson, and Rebecca Grainger. 2025. "Understanding the Gap: A Balanced Multi-Perspective Approach to Defining Essential Digital Health Competencies for Medical Graduates." *BMC Medical Education* 25 (1): 682.

Sutera, Philip, Rohini Bhatia, Timothy Lin, Leslie Chang, Andrea Brown, and Reshma Jagsi. 2025. "Generative AI in Medicine: Pioneering Progress or Perpetuating Historical Inaccuracies? Cross-Sectional Study Evaluating Implicit Bias." *JMIR AI* 4 (1): e56891.

Syed, Usman A, Daniel Acevedo, Alexa C Narzikul, Wade Coomer, Pedro K Beredjiklian, and Joseph A Abboud. 2019. "Physician Rating Websites: An Analysis of Physician Evaluation and Physician Perception." *Archives of Bone and Joint Surgery* 7 (2): 136.

Szeles, Monica Răileanu. 2018. "New Insights from a Multilevel Approach to the Regional Digital Divide in the European Union." *Telecommunications Policy* 42 (6): 452–63.

Tailby, Chris, Jodie E Chapman, Remy Pugh, A Holth Skogan, Christoph Helmstaedter, and Graeme D Jackson. 2024. "Applications of Teleneuropsychology to the Screening and Monitoring of Epilepsy." *Seizure: European Journal of Epilepsy*.

Tan, Nan-Guang, Lily Wei-Yun Yang, Mark Zhong-Wei Tan, Jeremiah Chng, Marcus Hong-Tat Tan, and Clive Tan. 2022. "Virtual Care to Increase Military Medical Centre Capacity in the Primary Health Care Setting: A Prospective Self-Controlled Pilot Study of Symptoms Collection and Telemedicine." *Journal of Telemedicine and Telecare* 28 (8): 603–12. https://doi.org/10.1177/1357633X20959579.

Tarannum, Rahnuma, Bertha Joseph Ngereja, and Bassam Hussein. 2025. "A Structured Taxonomy for Effective Digital Transformation Project Implementation: Development, Validation, and Practical Insights." *International Journal of Information Systems and Project Management* 13 (1): 3.

Tariq, Amara, Madhu Sikha, Allison W Kurian, Kevin Ward, Theresa HM Keegan, Daniel L Rubin, and Imon Banerjee. 2025. "Open-Source Hybrid Large Language Model Integrated System for Extraction of Breast Cancer Treatment Pathway from Free-Text Clinical Notes." *JCO Clinical Cancer Informatics* 9: e2500002.

Teixeira, Fábia, Edmond Li, Liliana Laranjo, Claire Collins, Greg Irving, Maria Jose Fernandez, Josip Car, et al. 2022. "Digital Maturity and Its Determinants in General Practice: A Cross-Sectional Study in 20 Countries." *medRxiv*. https://doi.org/10.1101/2022.08.23.22278753.

Teixeira, Fábia, Edmond Li, Liliana Laranjo, Claire Collins, Greg Irving, María José Fernández, Josip Car, et al. 2023. "Digital Maturity and Its Determinants in General Practice: A Cross-Sectional Study in 20 Countries." *Null*. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.962924.

Testa, Damien, Israa Salma, Vincent Iborra, Victoire Roussel, Mireille Dutech, Etienne Minvielle, and Elise Cabanes. 2025. "Remote Patient Monitoring System for Polypathological

Older Adults at High Risk for Hospitalization: Retrospective Cohort Study." *Journal of Medical Internet Research* 27: e71527.

Thakkar, Jay, Rahul Kurup, Tracey-Lea Laba, Karla Santo, Aravinda Thiagalingam, Anthony Rodgers, Mark Woodward, Julie Redfern, and Clara K. Chow. 2016. "Mobile Telephone Text Messaging for Medication Adherence in Chronic Disease: A Meta-Analysis." *JAMA Internal Medicine* 176 (3): 340–49. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.7667.

Thawani, Avijit, Michael J Paul, Urmimala Sarkar, and Byron C Wallace. 2019. "Are Online Reviews of Physicians Biased Against Female Providers?" In *Machine Learning for Healthcare Conference*, 406–23. PMLR.

"The DPI Approach: A Playbook." n.d. *UNDP*. Accessed August 17, 2025. https://www.undp.org/publications/dpi-approach-playbook.

Thiagarajan, Nishanth, Hong Chang Tan, Suresh Rama Chandran, Phong Ching Lee, Yun Ann Chin, Wanling Zeng, Emily Tse Lin Ho, David Carmody, Su-Yen Goh, and Yong Mong Bee. 2025. "Web-Based, Algorithm-Guided Insulin Titration in Insulin-Treated Type 2 Diabetes: Pre-Post Intervention Study." *JMIR Form Res* 9 (February): e68914. https://doi.org/10.2196/68914.

Thiel, Rainer, Lucas Deimel, Daniel Schmidtmann, Klaus Piesche, Tobias Hüsing, Jonas Rennoch, Veli Stroetmann, and Karl Stroetmann. 2019. "SmartHealthSystems: International Comparison of Digital Strategies." *Gütersloh: Bertelsmann-Stiftung*.

Tierney, Aaron A., Gregg Gayre, Brian Hoberman, Britt Mattern, Manuel Ballesca, Sarah B. Wilson Hannay, Kate Castilla, et al. 2025. "Ambient Artificial Intelligence Scribes: Learnings After 1 Year and over 2.5 Million Uses." *NEJM Catalyst* 6 (5): CAT.25.0040. https://doi.org/10.1056/CAT.25.0040.

Tolentino, Raymond, Fanny Hersson-Edery, Mark Yaffe, and Samira Abbasgholizadeh-Rahimi. 2025. "AIFM-Ed Curriculum Framework for Postgraduate Family Medicine Education on Artificial Intelligence: Mixed Methods Study." *JMIR Medical Education* 11: e66828.

Torous, John, Gerhard Andersson, Andrew Bertagnoli, Helen Christensen, Pim Cuijpers, Joseph Firth, Adam Haim, et al. 2019. "Towards a Consensus Around Standards for Smartphone Apps and Digital Mental Health." *World Psychiatry* 18 (1): 97.

Tripathi, Satvik, Dana Alkhulaifat, Florence X. Doo, Pranav Rajpurkar, Rafe McBeth, Dania Daye, and Tessa S. Cook. 2025. "Development, Evaluation, and Assessment of Large Language Models (DEAL) Checklist: A Technical Report." *NEJM AI* 2 (6): AIp2401106. https://doi.org/10.1056/AIp2401106.

Trirongjitmoah, Suchin, Arphorn Promking, Khanittha Kaewdang, Nisarut Phansiri, and Kriengsak Treeprapin. 2024. "Assessing Heart Rate and Blood Pressure Estimation from Image Photoplethysmography Using a Digital Blood Pressure Meter." *Heliyon* 10 (5).

Truong, Kien Tuong. 2022. "Breaking Cryptography in the Wild: Threema."

Tu, Tao, Anil Palepu, Mike Schaekermann, Khaled Saab, Jan Freyberg, Ryutaro Tanno, Amy Wang, et al. 2024. "Towards Conversational Diagnostic AI." https://arxiv.org/abs/2401.05654.

Tuckson, Reed V, Margo Edmunds, and Michael L Hodgkins. 2017. "Telehealth." *New England Journal of Medicine* 377 (16): 1585–92.

Turner, Andrew, Rebecca Morris, Dylan Rakhra, Fiona Stevenson, Lorraine McDonagh, Fiona

Hamilton, Helen Atherton, et al. 2021. "Unintended Consequences of Online Consultations: A Qualitative Study in UK Primary Care." *British Journal of General Practice*.

Turner, Laurah, Matt Kelleher, Seth Overla, Weibing Zheng, Alexander Gregath, Micheal Gharib, Andrew Zahn, Sally A Santen, and Danielle E Weber. 2025. "Harnessing the Generative Power of AI to Move Closer to Personalized Medical Education." *Academic Medicine*, 10–1097.

Uncovska, Marie, Bettina Freitag, Sven Meister, and Leonard Fehring. 2023a. "Patient Acceptance of Prescribed and Fully Reimbursed mHealth Apps in Germany: An UTAUT2-Based Online Survey Study." *Journal of Medical Systems* 47 (1): 14.

———. 2023b. "Rating Analysis and BERTopic Modeling of Consumer Versus Regulated mHealth App Reviews in Germany." *NPJ Digital Medicine* 6 (1): 115.

Unsworth, Harriet, Bernice Dillon, Lucie Collinson, Helen Powell, Mark Salmon, Tosin Oladapo, Lynda Ayiku, et al. 2021. "The NICE Evidence Standards Framework for Digital Health and Care Technologies – Developing and Maintaining an Innovative Evidence Framework with Global Impact:" *Null*. https://doi.org/10.1177/20552076211018617.

Urban, Isabella, and Ralf Plattfaut. 2025. "The Interplay of Digital Responsibility and Digital Transformation: Empirical Insights from a Nationwide Digital Transformation." *Information Systems Frontiers*, 1–32.

Vamos, Sandra, Paul Yeung, Steffen Schaal, and Kirsten Schlüter. 2018. "Developing an Online Health Literacy Curriculum for Two German Universities: A Key Stakeholder Approach." *Global Health Promotion* 25 (3): 43–51.

Van Der Vaart, Rosalie, and Constance Drossaert. 2017. "Development of the Digital Health Literacy Instrument: Measuring a Broad Spectrum of Health 1.0 and Health 2.0 Skills." *Journal of Medical Internet Research* 19 (1): e27.

van der Ven, Jeffrey, Marcel Flendrie, Fenne van Dijck, Maike H. M. Wientjes, Noortje van Herwaarden, Philip L. Riches, Bart J. F. van den Bemt, and Lise M. Verhoef. 2025. "Cost-Effectiveness of Nurse-Led Home Monitoring of Serum Urate for Gout Patients Starting with Urate-Lowering Therapy in Secondary Care: A Modeling Study." *Seminars in Arthritis and Rheumatism* 74: 152782. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2025.152782.

Van Deursen, Alexander JAM, and Ellen J Helsper. 2015. "The Third-Level Digital Divide: Who Benefits Most from Being Online?" In *Communication and Information Technologies Annual*, 10:29–52. Emerald Group Publishing Limited.

Vandeventer, A., G. Mercier, C. Bonnel, et al. 2024. "Identifying Innovations Produced by Primary Health Care Centers and Evaluating Their Scalability: The SPRINT Occitanie Cross-Sectional Study in France." *BMC Health Services Research* 24 (1): 824. https://doi.org/10.1186/s12913-024-11237-z.

Vedadi, Elahe, David Barrett, Natalie Harris, Ellery Wulczyn, Shashir Reddy, Roma Ruparel, Mike Schaekermann, et al. 2025. "Towards Physician-Centered Oversight of Conversational Diagnostic AI." https://arxiv.org/abs/2507.15743.

Venkatesh, Viswanath, Michael G Morris, Gordon B Davis, and Fred D Davis. 2003. "User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View." *MIS Quarterly*, 425–78.

Venkatesh, Viswanath, James YL Thong, and Xin Xu. 2012. "Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of

Technology." *MIS Quarterly*, 157–78.

Versluis, Anke, Anke Versluis, Sanne van Luenen, Sanne van Luenen, Eline Meijer, Eline Meijer, Persijn Honkoop, et al. 2020. "SERIES: eHealth in Primary Care. Part 4: Addressing the Challenges of Implementation." *European Journal of General Practice*. https://doi.org/10.1080/13814788.2020.1826431.

Vigezzi, G. P., E. Maggioni, L. Clavario, et al. 2025. "Immunization Information Systems' Implementation and Characteristics Across the World: A Systematic Review of the Literature." *Expert Review of Vaccines*. https://doi.org/10.1080/14760584.2025.2510338.

Vijayan, S. T., J. J. Kattuparambil, P. T. Mani, R. Chirukandath, and M. Antony. 2025. "Juxtaposing Pedagogical Paradigms: The Efficacy of Peer-Assisted Learning (PAL) Versus Faculty-Assisted Learning (FAL) in the Refinement of Surgical Proficiency." *BMC Medical Education* 25 (1): 290. https://doi.org/10.1186/s12909-025-06827-2.

Vokinger, Kerstin N, Derek R Soled, and Raja-Elie E Abdulnour. 2025. "Regulation of AI: Learnings from Medical Education." *NEJM AI*. Massachusetts Medical Society.

Vroman, Kerryellen G, Sajay Arthanat, and Catherine Lysack. 2015. "'Who over 65 Is Online?' Older Adults' Dispositions Toward Information Communication Technology." *Computers in Human Behavior* 43: 156–66.

Waddell, Alex, Joshua Paolo Seguin, Ling Wu, Peta Stragalinos, Joe Wherton, Jessica L Watterson, Christopher Owen Prawira, et al. 2024. "Leveraging Implementation Science in Human-Centred Design for Digital Health." In *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–17.

Waddell, Kimberly J., Keshav Goel, Sae-Hwan Park, Kristin A. Linn, Amol S. Navathe, Joshua M. Liao, Caitlin McDonald, et al. 2024. "Association of Electronic Self-Scheduling and Screening Mammogram Completion." *American Journal of Preventive Medicine* 66 (3): 399–407. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.amepre.2023.11.002.

Walker, Jan, Suzanne Leveille, Sigall Bell, Hannah Chimowitz, Zhiyong Dong, Joann G Elmore, Leonor Fernandez, et al. 2019. "OpenNotes After 7 Years: Patient Experiences with Ongoing Access to Their Clinicians' Outpatient Visit Notes." *J Med Internet Res* 21 (5): e13876. https://doi.org/10.2196/13876.

Wallkamm, Magdalena, Jule Uhl, Cosima Hötger, and Tobias Esch. n.d. "AI-Supported Digital OpenNotes in Primary Care Setting."

Wang, Hailiang, Da Tao, Na Yu, and Xingda Qu. 2020. "Understanding Consumer Acceptance of Healthcare Wearable Devices: An Integrated Model of UTAUT and TTF." *International Journal of Medical Informatics* 139: 104156.

Wang, Junyu, Nikolaos Nikolaou, Matthias an der Heiden, and Christopher Irrgang. 2024. "High-Resolution Modeling and Projection of Heat-Related Mortality in Germany Under Climate Change." *Communications Medicine* 4 (1): 206.

Wang, Zhao, Chang Liu, Lingting Zhu, Tongtong Wang, Shaoting Zhang, and Qi Dou. 2025. "Improving Foundation Model for Endoscopy Video Analysis via Representation Learning on Long Sequences." *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*.

Wangler, J., and M. Jansky. 2022. "The German Innovation Fund and Primary Care - What Expectations and Experiences Do General Practitioners Have with Regard to Participating in Innovative Care Models?" *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung,*

Gesundheitsschutz 65 (6): 697–705. https://doi.org/10.1007/s00103-022-03533-y.

Warth, Line Lundvoll, and Kari Dyb. 2019. "eHealth Initiatives; the Relationship Between Project Work and Institutional Practice." *BMC Health Services Research* 19: 1–12.

Weik, Lisa, Leonard Fehring, Achim Mortsiefer, and Sven Meister. 2024. "Big 5 Personality Traits and Individual-and Practice-Related Characteristics as Influencing Factors of Digital Maturity in General Practices: Quantitative Web-Based Survey Study." *Journal of Medical Internet Research* 26: e52085.

Welzel, Cindy, Max Ostermann, H. L. Smith, et al. 2025. "Enabling Secure and Self Determined Health Data Sharing and Consent Management." *Npj Digital Medicine* 8: 560. https://doi.org/10.1038/s41746-025-01945-z.

Wentzer, Helle Sofie. 2019. "Supporting Safety in Health Care Transformations." *Studies in Health Technology and Informatics* 265: 121–27. https://doi.org/10.3233/SHTI190150.

Weppner, William G, Amy S Jeffreys, Cynthia J Coffman, Hayden B Bosworth, David Edelman, and Matthew J Crowley. 2025. "Decarbonizing Health Care: Measuring the Carbon Footprint Impact of a National VA Telehealth Program." *NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery* 6 (5): CAT–24.

Wermund, Anna Maria, Torsten Thalheim, André Medek, Florian Schmidt, Thomas Peschel, Alexander Strübing, Daniel Neumann, et al. 2025. "Challenges in Detecting and Predicting Adverse Drug Events via Distributed Analysis of Electronic Health Record Data from German University Hospitals." *PLOS Digital Health* 4 (6): e0000892.

Werner, Laurie, Chilunga Puta, Taonga Chilalika, Sara Walker Hyde, Hannah Cooper, Hallie Goertz, Maya Rivera Hildebrand, Christina Bernadotte, and Veronica Kapnick. 2023. "How Digital Transformation Can Accelerate Data Use in Health Systems." *Frontiers in Public Health* 11: 1106548.

"White Paper - KI Und Shared Decision Making." n.d. Accessed August 17, 2025. https://fachportal.roche.de/services/whitepaper-kuenstliche-intelligenz-in-der-gemeinsamen-entscheidungsfindung-sdm.html.

Widmer, R Jay, Matthew J Maurer, Veena R Nayar, Lee A Aase, John T Wald, Amy L Kotsenas, Farris K Timimi, Charles M Harper, and Sandhya Pruthi. 2018. "Online Physician Reviews Do Not Reflect Patient Satisfaction Survey Responses." In *Mayo Clinic Proceedings*, 93:453–57. 4. Elsevier.

Wilcox, Adam B., Watson A. Bowes, Sidney N. Thornton, and Scott P. Narus. 2008. "Physician Use of Outpatient Electronic Health Records to Improve Care." *Null*. https://doi.org/null.

Willemsen, Romy F, Jiska J Aardoom, OP van der Galiën, Steven van de Vijver, Niels H Chavannes, and Anke Versluis. 2024. "A Digital Platform to Support Communication and Organization in the General Practice: Evaluation of Healthcare Usage and Costs Using Claims Data of a Health Insurer." *International Journal of Medical Informatics* 181: 105296.

Winter, Alfred, Elske Ammenwerth, Reinhold Haux, Michael Marschollek, Bianca Steiner, and Franziska Jahn. 2023. *Health Information Systems: Technological and Management Perspectives*. Springer Nature.

Wisniewski, Hannah, and John Torous. 2020. "Digital Navigators to Implement Smartphone and Digital Tools in Care." *Acta Psychiatrica Scandinavica* 141 (4): 350–55.

Woehrle, Holger, and Christoph Schöbel. 2021. "Die Zukunft Der Pneumologie Ist Digital."

Pneumo News 13 (1): 22–27.

Wolf, Eduard, Karsten Morisse, and Sven Meister. 2025. "Identifying Design Requirements for an Interactive Physiotherapy Dashboard with Decision Support for Clinical Movement Analysis of Musicians with Musculoskeletal Problems: Qualitative User Research Study." *JMIR Human Factors* 12: e65029.

Wong, Andrew, Jeremy Sussman, Nicholson Price, Maggie Makar, Benjamin Li, Jun Yang, and Cornelius James. 2024. "The Data-Augmented, Technology-Assisted Medical Decision Making (DATA-MD) Curriculum: A Machine Learning and Artificial Intelligence Curriculum for Clinical Trainees." *Academic Medicine*, 10–1097.

Wong, Brian Li Han, Laura Maaß, Alice Vodden, Robin van Kessel, Sebastiano Sorbello, Stefan Buttigieg, and Anna Odone. 2022. "The Dawn of Digital Public Health in Europe: Implications for Public Health Policy and Practice." *The Lancet Regional Health–Europe* 14.

Woods, Susan S, Erin Schwartz, Anais Tuepker, Nancy A Press, Kim M Nazi, Carolyn L Turvey, and W Paul Nichol. 2013. "Patient Experiences with Full Electronic Access to Health Records and Clinical Notes Through the My HealtheVet Personal Health Record Pilot: Qualitative Study." *J. Med. Internet Res.* 15 (3): e65.

Wrona, Kamil J, Joanna Albrecht, Tessa Schulenkorf, and Dirk Bruland. 2025. "Förderung Digitaler Gesundheitskompetenz in Benachteiligten Lebenslagen Durch Community-Orientierte Ansätze: Ergebnisse Eines Workshops." *Prävention Und Gesundheitsförderung*, 1–7.

Wu, Eric, Kevin Wu, and James Zou. 2025. "Limitations of Learning New and Updated Medical Knowledge with Commercial Fine-Tuning Large Language Models." *NEJM AI* 2 (8): AIcs2401155.

Wu, Velyn, and Jed Casauay. 2025. "OpenEvidence." *Family Medicine* 57 (3): 232–33. https://doi.org/10.22454/FamMed.2024.587513.

Xie, Bo. 2012. "Improving Older Adults'e-Health Literacy Through Computer Training Using NIH Online Resources." *Library & Information Science Research* 34 (1): 63–71.

Xu, Yuqian, Mor Armony, and Anindya Ghose. 2021. "The Interplay Between Online Reviews and Physician Demand: An Empirical Investigation." *Management Science* 67 (12): 7344–61.

Yakushi, Jose, Mose Wintner, Naomi Yau, Lina Borgo, and Edwin Solorzano. 2020. "Utilization of Secure Messaging to Primary Care Departments." *The Permanente Journal* 24.

Yao, Rui, Wenli Zhang, Richard Evans, Guang Cao, Tianqi Rui, and Lining Shen. 2022. "Inequities in Health Care Services Caused by the Adoption of Digital Health Technologies: Scoping Review." *Journal of Medical Internet Research* 24 (3): e34144.

Yassaee, Arrash, Angus Bruno Reed, Ben Swanson, Ana Luísa Neves, and Dougal Hargreaves. 2025. "Suitable Evaluation Frameworks for Disease-Agnostic Platforms for Remote Patient Monitoring: Scoping Review." *Journal of Medical Internet Research* 27: e68910.

Yeung, Andy Wai Kan, Ali Torkamani, Atul J Butte, Benjamin S Glicksberg, Björn Schuller, Blanca Rodriguez, Daniel SW Ting, et al. 2023. "The Promise of Digital Healthcare Technologies." *Frontiers in Public Health* 11: 1196596.

Yıldırım, Elif, Ezgi Soncu Büyükişcan, Şükriye Akça Kalem, and İ Hakan Gürvit. 2024. "Remote Neuropscyhological Assessment: Teleneuropsychology." *Archives of Neuropsychiatry* 61 (2): 167.

Zanaboni, Paolo, and Asbjørn Johansen Fagerlund. 2020. "Patients' Use and Experiences

with e-Consultation and Other Digital Health Services with Their General Practitioner in Norway: Results from an Online Survey." *BMJ Open* 10 (6): e034773.

Zandieh, Stephanie O, Kahyun Yoon-Flannery, Gilad J Kuperman, Daniel J Langsam, Daniel Hyman, and Rainu Kaushal. 2008. "Challenges to EHR Implementation in Electronic-Versus Paper-Based Office Practices." *Journal of General Internal Medicine* 23: 755–61.

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi). 2025. "KV-App-Radar - Gesundheits-Apps Bewerten." https://www.kvappradar.de/.

Zhang, Kuo, Xiangbin Meng, Xiangyu Yan, Jiaming Ji, Jingqian Liu, Hua Xu, Heng Zhang, et al. 2025. "Revolutionizing Health Care: The Transformative Impact of Large Language Models in Medicine." *Journal of Medical Internet Research* 27: e59069.

Zhou, Hong-Yu, Subathra Adithan, Julián Nicolás Acosta, Eric J Topol, and Pranav Rajpurkar. 2024. "A Generalist Learner for Multifaceted Medical Image Interpretation." *arXiv Preprint arXiv:2405.07988* 3 (6): 15.

Zhou, Yalan, Jiayue Xu, Rui Wang, and et al. 2025. "Understanding How Digital Health Literacy Affects Health Self-Management Behaviors: The Mediating Role of Self-Efficacy in College Students." *Scientific Reports* 15: 27230. https://doi.org/10.1038/s41598-025-12726-9.

Zhou, Yi Yvonne, Terhilda Garrido, Homer L Chin, Andrew M Wiesenthal, and Louise L Liang. 2007. "Patient Access to an Electronic Health Record with Secure Messaging: Impact on Primary Care Utilization." *Am J Manag Care* 13 (7): 418–24.

Zhou, Yukun, Mark A Chia, Siegfried K Wagner, Murat S Ayhan, Dominic J Williamson, Robbert R Struyven, Timing Liu, et al. 2023. "A Foundation Model for Generalizable Disease Detection from Retinal Images." *Nature* 622 (7981): 156–63.

Zhu, Yakun, Zhongzhen Huang, Linjie Mu, Yutong Huang, Wei Nie, Jiaji Liu, Shaoting Zhang, Pengfei Liu, and Xiaofan Zhang. 2025. "DiagnosisArena: Benchmarking Diagnostic Reasoning for Large Language Models." https://arxiv.org/abs/2505.14107.

Ziebland, Sue, Emma Hyde, and John Powell. 2021. "Power, Paradox and Pessimism: On the Unintended Consequences of Digital Health Technologies in Primary Care." *Social Science & Medicine* 289: 114419.

Zimmermann, Julian Alexander, Christopher Dicke, Maren Arndt, Noel-Adrian Hollosi, Jens Julian Storp, and Nicole Eter. 2025. "Das Oregis-Dashboard: Webbasiertes Benchmarking in Der Augenheilkundlichen Versorgungsforschung in Deutschland." *Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde*.

Zobel, Marc, Bernhard Knapp, Jama Nateqi, and Alistair Martin. 2023. "Correlating Global Trends in COVID-19 Cases with Online Symptom Checker Self-Assessments." *Plos One* 18 (2): e0281709.